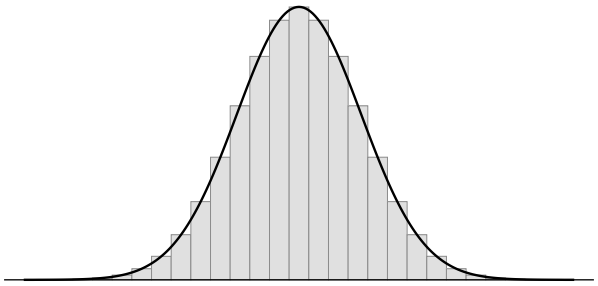
高等概率论 之 课堂笔记

Durrett《Probability: Theory and Examples》第 1–5 章

2026–2027 学年秋季学期



王汉超

山东大学

前言

这份笔记记录作者在山东大学 2026 年秋季学期修读“高等概率论”课程的内容。课程以 Durrett 的 *Probability: Theory and Examples*（第五版）为教材，内容大致覆盖该书的前五章：测度论基础、大数定律、中心极限定理、鞅与 Markov 链。

笔记并不逐次记录课堂，而是按照理论本身的逻辑顺序重新组织。课堂上讲过的内容都在这里；有些地方课堂上一带而过，这里会补全必要的背景与完整的证明。写作时尽量做到自成体系：除了数学分析与线性代数的基本知识外，不假定读者学过实变函数或测度论。凡是后文要用到的测度论结果，都在正文里从定义出发给出证明。

笔记的体例

体例仿照于品《数学分析之课程讲义》。每一讲是一个相对完整的主题，标题罗列本讲建立的知识点。正文的重点是把一套理论讲清楚：为什么要引入某个概念，定理的每个条件起什么作用，证明是怎样一步一步走通的。定义、命题、引理、定理与推论共用一个全书连续的编号；例子、注记与练习不编号。例子是正文的一部分，用来说明概念的含义、定理的用法，以及去掉某个条件之后结论如何失效。

证明一律写完整。测度论与概率论里的许多论证，难点不在想法，而在细节：可测性是否成立，极限与积分能否交换，某个集合是否真的属于给定的 σ-代数。这些地方笔记都不省略。

作业

每讲之后附有作业，分为三部分：

1) 基本习题：课堂内容的补充，以及概念与方法的训练；

2) 思考题：难度较大或者延伸较远的问题，难题标有 *；

3) 课外知识：课堂之外的一个完整结果。

较大的结果采用“法式大题”的形式给出：把一个定理的证明拆成若干相互衔接的小问，前一问构造的对象、证明的引理或者完成的计算，是后一问的台阶。沿着这样的线索做下去，既能熟悉基本的论证技术，也能看清一个完整的证明是怎样搭起来的。每道题后面都附有详细的解答，可以先自己想，想不出来时再读解答，学习其中的方法。

导读：这门课在讲什么

这一部分不讲证明，只说清楚三件事：这门课最终要得到什么结论；为了得到这些结论，中间要经过哪些站；每一站上出现的名词是什么意思。读正文时如果迷失了方向，回到这里看一看自己在哪一站。

一、一个贯穿全书的例子：反复抛硬币

把一枚公平的硬币抛 n 次，记正面的次数为 S_n。大家在中学就知道，n 很大时，正面的频率 S_n/n 应该接近 $\frac{1}{2}$。这门课的核心内容，就是把这句话说准确，并且说得更多。

(1) 大数定律：频率趋于 $\frac{1}{2}$。可是“趋于”是什么意思？S_n/n 是随机的，抛出一万次正面也不是不可能，只是概率极小。所以“趋于”有两种合理的理解：

- *弱的说法*：对固定的很大的 n，S_n/n 与 $\frac{1}{2}$ 相差超过 0.01 的概率很小，并且 $n\to\infty$ 时这个概率趋于零。这叫依概率收敛，这个结论叫弱大数定律。
- *强的说法*：想象你真的一直抛下去，得到一个无穷的结果序列 ω（比如“正反反正正……”），对这一个具体的序列计算频率，它作为一个数列收敛到 $\frac{1}{2}$。除了概率为零的“坏序列”（比如一直是正面），每个序列都如此。这叫几乎必然收敛，这个结论叫强大数定律。

(2) 中心极限定理：偏差的形状是正态曲线。大数定律说 $S_n/n-\frac{1}{2}\to 0$，但没有说偏差有多大、什么形状。计算表明 $S_n-\frac{n}{2}$ 的大小约为 $\sqrt{n}$ 的量级，于是看标准化之后的

$$Z_n=\frac{S_n-n/2}{\sqrt{n}/2}.$$

中心极限定理说：n 很大时，Z_n 的直方图越来越像标准正态分布的钟形曲线，即

$$P(Z_n\leqslant x)\to\Phi(x)=\int_{-\infty}^{x}\frac{1}{\sqrt{2\pi}}e^{-t^2/2}\,\mathrm{d}t.$$

请注意：这里*不是* Z_n 本身收敛到某个随机变量。对一个具体的抛硬币序列，$Z_1,Z_2,Z_3,\dots$ 会一直上下乱跳，永远不会稳定下来。收敛的只是它的*分布*，也就是“Z_n 落在各个区间里的概率”。这就是依分布收敛（也叫弱收敛），记作 $Z_n\Rightarrow N(0,1)$。

(3) 再往后：鞅与 **Markov** 链。如果每次抛硬币的规则依赖于过去（比如赌徒根据输赢调整赌注，或者明天的天气依赖于今天的天气），各次结果就不再独立。鞅和 Markov 链是处理这种“有记忆的随机过程”的两个基本模型。课程的最后三分之一讲它们。

所以整门课的主线是：

$$\begin{aligned}&\text{概率空间}\ \to\ \text{随机变量与分布}\ \to\ \text{期望}\ \to\ \text{独立性}\\&\quad\to\ \text{大数定律}\ \to\ \text{中心极限定理}\ \to\ \text{条件期望与鞅}\ \to\ \text{Markov 链}.\end{aligned}$$

二、为什么要先学测度论

初等概率论里，“抛 n 次硬币”只有 2^n 种结果，每种的概率是 2^{-n}，一切都是有限的求和。可是强大数定律说的是“一直抛下去”，样本空间是全体无穷 0-1 序列，它是不可数集，每个具体序列的概率都是 0。这时“频率收敛到 $\frac{1}{2}$ 的那些序列的概率是 1”这句话是什么意思？要回答它，必须先回答：

- 哪些集合可以谈论概率？（不是所有集合都行，这引出 σ-代数，第 1 讲。）
- 概率要满足什么规则？（可数可加性，这引出测度，第 2 讲。）
- 满足这些规则的概率真的存在吗？比如 $[0,1]$ 上的“长度”。（这是测度的延拓，第 3 讲。）
- 期望 EX 在无穷的、连续的情形下怎样定义？（这是 **Lebesgue** 积分，第 6 讲。）

测度论就是为了回答这些问题而建立的。它本身不是概率论的目的，而是概率论的语言。很多测度论的名词，在概率论里只是换了个名字。下面这张对照表请同学们熟记：

测度论的说法	概率论的说法	意思
测度空间 $(\Omega,\mathcal{F},\mu)$，$\mu(\Omega)=1$	概率空间 $(\Omega,\mathcal{F},P)$	全部可能的结果，及其概率
$\mathcal{F}$ 中的集合	事件	可以问“发生了没有”的事情
可测函数	随机变量	由试验结果决定的数
像测度 $\mu\circ X^{-1}$	分布 μ_X	X 落在各处的概率
积分 $\int X\,\mathrm{d}\mu$	期望 EX	加权平均
几乎处处（a.e.）	几乎必然（a.s.）	除了一个概率为零的事件之外
乘积测度	独立	互不影响的试验
Radon–Nikodym 导数	密度；以后的条件期望	一个测度相对另一个的“比率”

三、几种收敛到底有什么区别

这是初学者最容易糊涂的地方，我们用最简单的例子把它们分开。随机变量 X_n 是 Ω 上的函数。数学分析里，函数列有逐点收敛、一致收敛、积分意义下的收敛；概率论里也有好几种，此外还多了一种只看分布的收敛。

1) 几乎必然收敛 $X_n\to X$ a.s.：对几乎每一个样本点 ω，数列 $X_n(\omega)$ 收敛到 $X(\omega)$。这就是“几乎处处的逐点收敛”。
   例子：强大数定律，$S_n/n\to\frac{1}{2}$ a.s.

2) 依概率收敛 $X_n \to X$ in probability：对每个 $\varepsilon > 0$，$P(|X_n - X| > \varepsilon) \to 0$。也就是说，对每个大的 n，“X_n 与 X 相差较大”这件事的概率很小。它比几乎必然收敛弱：允许每个 ω 都“偶尔”偏离一下，只要偏离的时刻越来越稀少。
例子：弱大数定律。

3) L^p 收敛 $X_n \to X$ in L^p：$E|X_n - X|^p \to 0$。这是“平均意义下”的收敛。
例子：$E(S_n/n - \frac{1}{2})^2 = \frac{1}{4n} \to 0$。

4) 依分布收敛 $X_n \Rightarrow X$：$P(X_n \leqslant x) \to P(X \leqslant x)$（在 X 的分布函数的连续点 x 处）。它只比较分布，根本不比较 X_n 与 X 的值；X_n 与 X 甚至可以定义在不同的概率空间上。
例子：中心极限定理。

它们之间的关系是

$$\begin{array}{ccccc} \text{几乎必然收敛} & \Longrightarrow & \text{依概率收敛} & \Longrightarrow & \text{依分布收敛} \\ & & \Uparrow & & \\ & & L^p \text{ 收敛} & & \end{array}$$

反方向的箭头一般都不成立，第 11 讲会给出每一个反例，并且告诉读者这些反例为什么要那样构造。这里先给一个最能说明“依分布收敛很弱”的例子：设 X 以概率 $\frac{1}{2}$ 取 1，以概率 $\frac{1}{2}$ 取 -1，令 $X_n = -X$ 对一切 n。则每个 X_n 与 X 同分布，所以 $X_n \Rightarrow X$；可是 $|X_n - X| = 2$ 处处成立，X_n 离 X 一点也不近。依分布收敛只说“X_n 的直方图越来越像 X 的直方图”，至于 X_n 与 X 的值是否接近，它什么也不管。

四、讲次路线图

每一讲都在回答一个问题。下表列出各讲回答的问题。

讲	主题	回答的问题
1	集合系，π-λ 定理	哪些集合可以谈论概率？怎样证明“一族集合都具有某个性质”？
2	测度及其唯一性	概率满足什么规则？什么时候两个概率测度相同？
3	测度的延拓	只在区间上给出的“长度”能否扩充成全体 Borel 集上的测度？
4	随机变量	什么是随机变量？哪些运算之后仍是随机变量？
5	分布与分布函数	怎样描述一个随机变量“取各个值的概率”？
6	积分	怎样对一般的函数求平均？极限与积分何时可以交换？
7	绝对连续与密度	一个分布什么时候有密度？
8	期望	怎样计算期望？期望与概率之间有哪些不等式？
9	乘积测度，Fubini 定理	怎样描述两个互不影响的试验？二重积分何时可以交换次序？
10	独立性	独立性的精确含义是什么？怎样判断？怎样构造无穷多个独立随机变量？
11	几种收敛方式	随机变量列“收敛”有哪些不同的意思？它们之间什么关系？

其后依次是：弱大数定律，Borel–Cantelli 引理与 0-1 律，强大数定律，弱收敛的进一步理论，特征函数，中心极限定理，Poisson 收敛；条件期望，鞅，鞅收敛定理，可选停时定理；Markov 链，常返与暂留，平稳分布。这些讲写好之后会补进这张表。

五、怎样读这份笔记

1) 每一讲先读开头的引言与末尾的“本讲小结”，知道这一讲要去哪里，再读中间。

2) 第一遍只读定义、定理的陈述、例子与例题，跳过标有 ★ 的部分以及较长的证明，但要读证明前的“证明思路”。第二遍再读证明。

3) 每遇到一个新定义，先在例子中把它具体算一遍：比如遇到依概率收敛，就拿抛硬币的 S_n/n 去验证。抽象的定义只有在具体的例子中才能理解。

4) 读到一个定理，问自己：每个条件去掉会怎样？正文中通常有对应的反例。

5) 作业的解答紧跟在题目后面。可以先想五分钟，想不出就读解答，读完合上，自己再写一遍。

参考书目

教材

- Rick Durrett, *Probability: Theory and Examples*, 5th edition. Cambridge University Press, 2019.

参考书与讲义

- Sheldon Axler, *Measure, Integration & Real Analysis*. Graduate Texts in Mathematics 282, Springer, 2020.
- Terence Tao, *An Introduction to Measure Theory*. Graduate Studies in Mathematics 126, AMS, 2011.
- Amir Dembo, *Probability Theory: STAT310/MATH230*. Lecture notes, Stanford University.
- Bruce K. Driver, *Probability Tools with Examples*. Lecture notes, University of California, San Diego.
- James Norris, *Probability and Measure*. Lecture notes, University of Cambridge.
- James Norris, *Advanced Probability*. Lecture notes, University of Cambridge.
- Perla Sousi, *Applied Probability*. Lecture notes, University of Cambridge.
- Richard Weber, *Markov Chains*. Lecture notes, University of Cambridge.
- Rick Durrett, *Essentials of Stochastic Processes*, 2nd edition. Springer, 2012.
- David A. Levin, Yuval Peres, Elizabeth L. Wilmer, *Markov Chains and Mixing Times*, 2nd edition. AMS, 2017.
- 于品，数学分析之课程讲义，清华大学，2020。

目录

1 集合运算与示性函数，代数与 σ-代数，生成的 σ-代数，**Borel** σ-代数，π-类与 λ-类，**Dynkin** 的 π-λ 定理 **1**

1.1 作业：单调类定理，无穷 σ-代数的基数，可数生成 17

2 测度与概率空间，测度的基本性质与连续性，零测集，测度的唯一性定理，$C[0,1]$ 上的概率测度由有限维分布决定 **30**

2.1 作业：测度的完备化，度量空间上概率测度的正则性 42

3 半代数与代数，代数上的测度，外测度与 **Carathéodory** 可测集，测度延拓定理的存在性与唯一性，**Lebesgue–Stieltjes** 测度与 **Lebesgue** 测度 **53**

3.1 作业：d 维 Lebesgue 测度，可测集的逼近，不可测集 68

4 可测映射与随机变量，可测性的判别与运算，乘积 σ-代数与截口，广义实值随机变量，不可数个随机变量的上确界与经验分布函数，由随机变量生成的 σ-代数，简单函数逼近，函数形式的单调类定理，**Doob–Dynkin** 引理 **81**

4.1 作业：Doob–Dynkin 引理的另一证明，间断点集，Baire 函数 95

5 随机变量的分布与分布函数，分布函数的刻画与分位数变换，离散分布、有密度的分布与 **Cantor** 分布，耦合与随机序，二进制展开与均匀分布，正态分布的尾部估计 **107**

5.1 作业：Cantor 分布，最大耦合，离散部分与连续部分 119

6 **Riemann** 积分的局限，简单函数的积分，有界函数的积分，非负可测函数的积分，**Levi** 单调收敛定理，积分的线性性，可积函数，**Lebesgue** 积分与 **Riemann** 积分，**Fatou** 引理，控制收敛定理，含参变量的积分 **133**

6.1 作业：Riemann 可积性的判别，分层积分公式，Riemann–Lebesgue 引理 . . 152

7 由密度给出的测度，测度的绝对连续与奇异，符号测度与 **Hahn** 分解，**Lebesgue** 分解与 **Radon–Nikodym** 定理，分布的三种类型，绝对连续函数与 **Newton–Leibniz** 公式 **159**

7.1 作业：有界变差函数，全变差距离，Lebesgue 微分定理 172

8 期望的定义，变量替换公式，离散型与有密度的随机变量的期望，矩、方差与协方差，**Markov** 与 **Chebyshev** 不等式，**Jensen** 不等式，**Hölder** 与 **Minkowski** 不等式，期望的极限定理，尾概率与期望，第一 **Borel–Cantelli** 引理 **177**

8.1 作业：容斥原理，熵，Bernstein 多项式 196

9 截口测度的可测性，乘积测度的存在与唯一性，**Tonelli** 定理与 **Fubini** 定理，条件不能去掉的反例，平面 **Lebesgue** 测度是乘积测度，图像下方的面积与期望的尾概率公式，**Gauss** 积分，有限个测度空间的乘积 **207**

9.1 作业：Dirichlet 积分，分部积分，Beta 函数，单位球的体积 219

10 事件的独立性，两两独立与相互独立，σ-代数与随机变量的独立性，用 π-类判别独立性，分组定理，联合分布是乘积测度，乘积的期望与和的方差，独立和的分布与卷积，独立随机变量序列的构造，**Rényi** 记录定理，**Borel** 正规数定理 **228**

10.1 作业：Euler 函数，正规数，两两独立，秘书问题 244

11 随机变量列的四种收敛：几乎必然收敛，依概率收敛，L^p 收敛，依分布收敛；它们之间的关系与反例，子列方法，连续映射，依分布收敛的等价刻画与 **Skorokhod** 表示 **254**

11.1 作业：依概率收敛的度量，开集与闭集，矩的收敛，Poisson 逼近 264

1 集合运算与示性函数，代数与 σ-代数，生成的 σ-代数，Borel σ-代数，π-类与 λ-类，Dynkin 的 π-λ 定理

我们先描述一下这门课所要建立的理论的大体轮廓。初等概率论中处理的大多是有限的模型：掷骰子、抽签、有限次抛硬币。样本空间只有有限个点，每一个子集都可以谈论概率，而计算概率归根到底是数数。可是一旦样本空间变成无限的，比如“在 $[0,1]$ 中随机地取一个数”，或者“把一枚硬币无穷次地抛下去”，这套做法就行不通了：单独一个点的概率只能是 0，概率不能再通过“把每个点的概率加起来”得到。我们需要一种新的语言，这就是测度论。

按照 Kolmogorov 的公理化，概率论的数学模型是一个三元组 $(\Omega, \mathcal{F}, P)$，称为概率空间（probability space）。其中 Ω 是全部可能结果组成的集合；$\mathcal{F}$ 是 Ω 的某些子集组成的集合，我们只对 $\mathcal{F}$ 中的集合谈论概率；P 是定义在 $\mathcal{F}$ 上的函数，给每个集合指定它的概率。三样东西各自回答一个问题：可能发生什么，哪些事情可以问概率，概率是多少。这一讲只讨论第二个问题，即 $\mathcal{F}$ 应当满足什么条件。

一个自然的疑问是：为什么不干脆取 $\mathcal{F} = 2^\Omega$，允许对一切子集谈论概率？答案是做不到。以 $[0,1)$ 上的“均匀分布”为例，我们希望区间的概率等于它的长度，并且希望概率在平移下不变、对可数个不交集合可加。第 3 讲的作业将证明，满足这些要求的函数不可能定义在 $[0,1)$ 的全体子集上。所以我们只能退一步，只在一部分“足够好”的集合上定义概率。另一方面，这一部分集合又不能太少：概率论中关心的许多事件，比如“抛硬币时正面出现无穷多次”“频率 S_n/n 收敛到 $1/2$”，都要通过对可数个事件取交、取并才能写出来。这两方面的要求折中的结果，就是本讲的 σ-代数。

我们用一个具体的问题贯穿这一讲。把一枚硬币无穷次地抛下去，记 $\omega_n = 1$ 表示第 n 次是正面，$\omega_n = 0$ 表示反面，一次试验的结果就是一个无穷的 0-1 序列 $\omega = (\omega_1, \omega_2, \dots)$，样本空间是

$$\Omega = \{0,1\}^{\mathbb{N}} = \{\omega = (\omega_1, \omega_2, \dots) : \ \omega_n \in \{0,1\}\}.$$

记 $S_n(\omega) = \omega_1 + \cdots + \omega_n$ 为前 n 次中正面的次数。强大数定律要说的是，事件

$$\left\{\omega : \ \lim_{n\to\infty} \frac{S_n(\omega)}{n} = \frac{1}{2}\right\}$$

的概率等于 1。在谈论它的概率之前，我们至少要知道它是一个“可以谈论概率的集合”。这件事并不是显然的：“第 n 次是正面”只涉及一次抛掷，而上面这个集合涉及全部无穷多次抛掷。本讲的例题（第 8 页）将说明，它可以由“第 n 次是正面”这样的简单事件经过可数次取并、取交、取补得到。这正是 σ-代数要对可数次运算封闭的原因。

这一讲的内容几乎全是集合论的语言，初读时可能有些枯燥。但后面几乎每一个定理都要用到这里的工具，特别是最后一节的 π-λ 定理，请同学们务必把它的证明搞清楚。

本讲用到的前文结果

这是第一讲，不用到前文的结果。我们只用到数学分析中下面几条事实，读者如果忘了，可以先在这里复习一下。

1) *可数集*。称集合是可数的（countable），如果它是有限集，或者能与 $\mathbb{N}$ 一一对应。可数集的子集可数；可数个可数集的并可数；$\mathbb{Q}$、$\mathbb{Q}\times\mathbb{Q}$、$\mathbb{Q}^d$ 都可数。$\mathbb{R}$ 与 $[0,1]$ 不可数。

2) *有理数的稠密性*。任意两个实数 $a<b$ 之间都有有理数。

3) *开集*。$U\subseteq\mathbb{R}$ 称为开集，若对每个 $x\in U$，存在 $\varepsilon>0$ 使 $(x-\varepsilon,x+\varepsilon)\subseteq U$。$\mathbb{R}^d$ 中把区间换成球 $\{y:|y-x|<\varepsilon\}$。闭集是开集的补集。

4) *数列的上极限与下极限*。$\limsup_n a_n=\inf_n\sup_{m\geqslant n}a_m$，$\liminf_n a_n=\sup_n\inf_{m\geqslant n}a_m$；数列收敛当且仅当二者相等且有限。

集合运算与示性函数

设 Ω 是一个非空集合，称为样本空间（sample space），其元素 ω 称为样本点（sample point）。Ω 的全体子集记作 2^Ω，称为 Ω 的幂集（power set）。对 $A,B\subseteq\Omega$，记

$$A^c=\Omega\setminus A,\qquad A\setminus B=A\cap B^c,\qquad A\triangle B=(A\setminus B)\cup(B\setminus A),$$

分别称为 A 的补集（complement）、A 与 B 的差集（difference）和对称差（symmetric difference）。若 $A\cap B=\varnothing$，称 A,B 不交（disjoint）；一列集合两两不交时，它们的并称为不交并（disjoint union），有时写作 $\sum_n A_n$ 或 $A_1+A_2+\cdots$。

对任意指标集 I 和集合族 $\{A_i\}_{i\in I}$，**De Morgan 律**（De Morgan's laws）成立：

$$\Big(\bigcup_{i\in I}A_i\Big)^c=\bigcap_{i\in I}A_i^c,\qquad \Big(\bigcap_{i\in I}A_i\Big)^c=\bigcup_{i\in I}A_i^c.$$

事实上，$\omega\notin\bigcup_i A_i$ 当且仅当对每个 i 都有 $\omega\notin A_i$，即 $\omega\in\bigcap_i A_i^c$；第二式对第一式两边取补并把 A_i 换成 A_i^c 即得。

定义 1 (示性函数)**.** *设 $A\subseteq\Omega$。函数*

$$1_A(\omega)=\begin{cases}1, & \omega\in A,\\ 0, & \omega\notin A\end{cases}$$

*称为 A 的*示性函数（*indicator function*）。

示性函数把集合运算翻译成函数运算：

$$1_{A\cap B}=1_A1_B=\min\{1_A,1_B\},\qquad 1_{A\cup B}=\max\{1_A,1_B\},\qquad 1_{A^c}=1-1_A;$$

$A \subseteq B$ 当且仅当 $1_A \leqslant 1_B$；$A_1, A_2, \ldots$ 两两不交时 $1_{\bigcup_n A_n} = \sum_n 1_{A_n}$。以后我们会经常在集合与函数之间来回转换：集合的问题有时写成示性函数更容易处理，积分的理论也正是从示性函数出发的。

例子 (用示性函数验证集合等式). 我们验证 $1_{A\cup B} = 1_A + 1_B - 1_A 1_B$。两边都只取 $0, 1$ 两个值，逐点比较即可：ω 属于 A, B 中恰好一个时，右边是 $1+0-0=1$；属于两个时是 $1+1-1=1$；都不属于时是 0。左边在三种情形下依次是 $1, 1, 0$。以后对这个等式两边取期望，就得到初等概率论中的加法公式 $P(A\cup B) = P(A) + P(B) - P(A\cap B)$。

再比如对称差：$1_{A\triangle B} = |1_A - 1_B| = (1_A - 1_B)^2$，这因为 $\omega \in A\triangle B$ 当且仅当 $1_A(\omega)$ 与 $1_B(\omega)$ 不同。于是 $A = B$ 当且仅当 $1_A = 1_B$，“两个集合接近”可以用“两个函数接近”来刻画，以后讲测度的逼近时会用到这种想法。

定义 **2** (集合列的上极限与下极限). 设 $A_1, A_2, \cdots \subseteq \Omega$。定义

$$\limsup_{n\to\infty} A_n = \bigcap_{n=1}^{\infty} \bigcup_{m=n}^{\infty} A_m, \qquad \liminf_{n\to\infty} A_n = \bigcup_{n=1}^{\infty} \bigcap_{m=n}^{\infty} A_m,$$

分别称为集合列 $\{A_n\}$ 的上极限 (*limit superior*) 与下极限 (*limit inferior*)。若二者相等，称 $\{A_n\}$ 的极限存在，记作 $\lim_n A_n$。

命题 **3.** 设 $A_1, A_2, \cdots \subseteq \Omega$。则

1) $\omega \in \limsup_n A_n$ 当且仅当有无穷多个 n 使 $\omega \in A_n$；因此概率论中常把 $\limsup_n A_n$ 写作 $\{A_n \text{ } i.o.\}$ (*infinitely often*，无穷多次发生)。

2) $\omega \in \liminf_n A_n$ 当且仅当存在 N，使得对一切 $n \geqslant N$ 都有 $\omega \in A_n$ (A_n 最终总发生)。

3) $\liminf_n A_n \subseteq \limsup_n A_n$，且 $(\limsup_n A_n)^c = \liminf_n A_n^c$。

4) $1_{\limsup_n A_n} = \limsup_n 1_{A_n}$，$1_{\liminf_n A_n} = \liminf_n 1_{A_n}$。

5) 若 $A_1 \subseteq A_2 \subseteq \cdots$，则 $\lim_n A_n = \bigcup_n A_n$；若 $A_1 \supseteq A_2 \supseteq \cdots$，则 $\lim_n A_n = \bigcap_n A_n$。

证明: (1) $\omega \in \bigcap_n \bigcup_{m\geqslant n} A_m$ 意味着：对每个 n，都存在 $m \geqslant n$ 使 $\omega \in A_m$。若只有有限多个 m 使 $\omega \in A_m$，设其中最大的为 M (没有这样的 m 时令 $M = 0$)，则取 $n = M+1$ 时找不到 $m \geqslant n$ 使 $\omega \in A_m$，矛盾。反之，若有无穷多个 m 使 $\omega \in A_m$，则对每个 n，这些 m 中必有不小于 n 的，于是 $\omega \in \bigcup_{m\geqslant n} A_m$ 对一切 n 成立。

(2) $\omega \in \bigcup_n \bigcap_{m\geqslant n} A_m$ 意味着存在 n，使 $\omega \in A_m$ 对一切 $m \geqslant n$ 成立，这正是所说的条件。

(3) 若 $\omega \in \liminf_n A_n$，由 (2) 存在 N 使 $n \geqslant N$ 时 $\omega \in A_n$，这当然是无穷多个 n，由 (1) 得 $\omega \in \limsup_n A_n$。第二个等式由 De Morgan 律两次得到：

$$\Big(\bigcap_n \bigcup_{m\geqslant n} A_m\Big)^c = \bigcup_n \Big(\bigcup_{m\geqslant n} A_m\Big)^c = \bigcup_n \bigcap_{m\geqslant n} A_m^c.$$

(4) 数列 $1_{A_n}(\omega)$ 只取 $0,1$ 两个值。它的上极限等于 1 当且仅当它有无穷多项等于 1，即 ω 属于无穷多个 A_n，由 (1) 即 $\omega \in \limsup_n A_n$；否则上极限为 0。下极限等于 1 当且仅当从某项起全等于 1，由 (2) 即 $\omega \in \liminf_n A_n$。

(5) 设 A_n 递增。对每个 n，$\bigcap_{m\geqslant n} A_m = A_n$，$\bigcup_{m\geqslant n} A_m = \bigcup_{m\geqslant 1} A_m$，于是 $\liminf_n A_n = \bigcup_n A_n = \limsup_n A_n$。递减的情形类似：$\bigcap_{m\geqslant n} A_m = \bigcap_{m\geqslant 1} A_m$，$\bigcup_{m\geqslant n} A_m = A_n$，两者都给出 $\bigcap_n A_n$。 □

注记 (上极限与下极限的概率意义). 我们在概率论中关心的很多事件恰好是这种形式。假设 A_n 是“第 n 次抛硬币得到正面”这一事件，那么

1) $\limsup_n A_n$ 是“正面出现无穷多次”;

2) $\liminf_n A_n$ 是“从某一次起以后全是正面”;

3) $(\limsup_n A_n)^c = \liminf_n A_n^c$ 说的是：“正面只出现有限次”与“从某一次起以后全是反面”是同一件事。

上极限的定义 $\bigcap_n \bigcup_{m\geqslant n} A_m$ 可以这样读：“无论 n 多大，在第 n 次以后总还会有 A_m 发生”。这和数列的上极限是完全平行的，命题中的 *(4)* 正说明了这一点。以后的 *Borel–Cantelli* 引理就是在研究 $P(\limsup_n A_n)$ 什么时候等于 0、什么时候等于 1。

例题. 设 n 为奇数时 $A_n = [0, 1 - \frac{1}{n}]$，$n$ 为偶数时 $A_n = [0, 1 + \frac{1}{n}]$。求 $\limsup_n A_n$ 与 $\liminf_n A_n$。

> 解答: 我们用命题 3 的 (1)(2)，对每个点 x 判断它属于多少个 A_n。
>
> - $x < 0$ 或 $x > \frac{3}{2}$：不属于任何 A_n（$A_n \subseteq [0, \frac{3}{2}]$）。
> - $0 \leqslant x < 1$：取 N 使 $\frac{1}{N} < 1 - x$，则 $n \geqslant N$ 时 $x \leqslant 1 - \frac{1}{n}$，从而 x 属于一切 A_n（$n \geqslant N$），所以 $x \in \liminf_n A_n$。
> - $x = 1$：1 属于每个偶数项 A_n，不属于任何奇数项。属于无穷多个，但不是从某项起全属于。所以 $1 \in \limsup_n A_n$，$1 \notin \liminf_n A_n$。
> - $1 < x \leqslant \frac{3}{2}$：$x \in A_n$ 要求 n 为偶数且 $\frac{1}{n} \geqslant x - 1$，即 $n \leqslant \frac{1}{x-1}$，只有有限个 n。
>
> 所以 $\limsup_n A_n = [0, 1]$，$\liminf_n A_n = [0, 1)$。两者只差一个点 1，而这个点恰好是“奇偶两种情形来回摆动”造成的。 □

对递增的集合列，记 $A_n \uparrow A$，表示 $A_1 \subseteq A_2 \subseteq \cdots$ 且 $\bigcup_n A_n = A$；对递减的集合列，记 $A_n \downarrow A$，表示 $A_1 \supseteq A_2 \supseteq \cdots$ 且 $\bigcap_n A_n = A$。

代数与 σ-代数

定义 4 (代数). 设 $\mathcal{A} \subseteq 2^\Omega$。若

1) $\Omega \in \mathcal{A}$;

2) 若 $A \in \mathcal{A}$，则 $A^c \in \mathcal{A}$；

3) 若 $A, B \in \mathcal{A}$，则 $A \cup B \in \mathcal{A}$，

则称 $\mathcal{A}$ 为 Ω 上的一个代数（*algebra*），也称域（*field*）。

定义 **5** (σ-代数)**.** 设 $\mathcal{F} \subseteq 2^\Omega$。若

1) $\Omega \in \mathcal{F}$；

2) 若 $A \in \mathcal{F}$，则 $A^c \in \mathcal{F}$；

3) 若 $A_1, A_2, \cdots \in \mathcal{F}$，则 $\bigcup_{n=1}^{\infty} A_n \in \mathcal{F}$，

则称 $\mathcal{F}$ 为 Ω 上的一个 σ-代数（σ-*algebra*），也称 σ-域（σ-*field*）。二元组 $(\Omega, \mathcal{F})$ 称为可测空间（*measurable space*），$\mathcal{F}$ 中的元素称为可测集（*measurable set*），在概率论中称为事件（*event*）。

有些书的定义只写 (2)、(3) 两条，另外要求 $\mathcal{F}$ 非空。二者等价：若 $\mathcal{F}$ 非空，任取 $A \in \mathcal{F}$，则 $A^c \in \mathcal{F}$，于是 $\Omega = A \cup A^c \cup A \cup \cdots \in \mathcal{F}$。

注记 (为什么是"可数")**.** 代数与 σ-代数的区别只在于允许有限并还是可数并。我们指出，"可数"恰好是一个合适的折中：

1) 只允许有限并是不够的。取极限是分析的基本操作，而像 $\limsup_n A_n$ 这样的集合一定要用到可数次运算。代数上当然也可以讨论"有限可加"的概率，但下一讲会看到，这样得到的"概率"连最基本的极限都无法交换。

2) 允许任意并又太多了。在 $[0,1]$ 上随机取一个数，每个单点的概率都是 0，而 $[0,1]$ 是不可数个单点的并，概率却是 1。如果要求概率对任意多个不交集合可加，这就会导出矛盾。

顺便说一句，σ-代数中的 σ 来自德文 *Summe* 的首字母，当时人们把并集称为和，σ 表示的就是可数并。

命题 **6** (代数与 σ-代数的封闭性)**.** *1)* 设 $\mathcal{A}$ 是代数。则 $\varnothing \in \mathcal{A}$，并且 $\mathcal{A}$ 对有限交、有限并、差集与对称差封闭。

2) 设 $\mathcal{F}$ 是 σ-代数。则 $\mathcal{F}$ 是代数，并且对可数交封闭；若 $A_n \in \mathcal{F}$，则 $\limsup_n A_n \in \mathcal{F}$，$\liminf_n A_n \in \mathcal{F}$。

证明*:* (1) $\varnothing = \Omega^c \in \mathcal{A}$。若 $A, B \in \mathcal{A}$，则 $A \cap B = (A^c \cup B^c)^c \in \mathcal{A}$，这里依次用了补集封闭、并集封闭、补集封闭。对 n 归纳，$A_1 \cup \cdots \cup A_n = (A_1 \cup \cdots \cup A_{n-1}) \cup A_n \in \mathcal{A}$，有限交同理。差集 $A \setminus B = A \cap B^c \in \mathcal{A}$，对称差 $A \triangle B = (A \setminus B) \cup (B \setminus A) \in \mathcal{A}$。

(2) 若 $A, B \in \mathcal{F}$，令 $A_1 = A$，$A_n = B$ $(n \geqslant 2)$，则 $A \cup B = \bigcup_n A_n \in \mathcal{F}$，故 $\mathcal{F}$ 是代数。若 $A_n \in \mathcal{F}$，则 $\bigcap_n A_n = (\bigcup_n A_n^c)^c \in \mathcal{F}$。对每个 n，$\bigcup_{m \geqslant n} A_m \in \mathcal{F}$，再对 n 取可数交得 $\limsup_n A_n \in \mathcal{F}$；$\liminf_n A_n$ 同理。 □

例子 (最简单的 σ-代数). $\{\varnothing, \Omega\}$ 是 Ω 上最小的 σ-代数，称为平凡 σ-代数 (*trivial σ-algebra*)；2^Ω 是最大的 σ-代数。对任意 $A \subseteq \Omega$，$\{\varnothing, A, A^c, \Omega\}$ 是 σ-代数：它只有有限个元素，对补集封闭是显然的，任意一列元素的并只能是这四个集合之一。

例子 (有限划分生成的 σ-代数). 设 $\Omega = B_1 + B_2 + \cdots + B_k$ 是 Ω 的一个划分，B_i 非空且两两不交。令

$$\mathcal{F} = \Big\{ \bigcup_{i \in I} B_i : \ I \subseteq \{1, \ldots, k\} \Big\}.$$

则 $\mathcal{F}$ 是 σ-代数，恰有 2^k 个元素。事实上，$I = \{1, \ldots, k\}$ 给出 Ω；$\bigcup_{i \in I} B_i$ 的补集是 $\bigcup_{i \notin I} B_i$，这是因为各块两两不交且并为 Ω；一列形如 $\bigcup_{i \in I_n} B_i$ 的集合的并是 $\bigcup_{i \in \bigcup_n I_n} B_i$。不同的 I 给出不同的集合，因为各块非空且不交，所以共有 2^k 个元素。可数划分 $\Omega = \sum_{i=1}^{\infty} B_i$ 的情形完全类似，此时 I 取遍 $\mathbb{N}$ 的一切子集。

这个例子有很直观的概率意义。设想我们只能观察到结果落在哪一块，而看不到结果本身，那么我们能够判断发生与否的事件，恰好是 $\mathcal{F}$ 中的集合。比如说，把一枚硬币抛两次，$\Omega = \{$正正, 正反, 反正, 反反$\}$。若只知道第一次的结果，划分就是 $\{$正正, 正反$\}$ 与 $\{$反正, 反反$\}$，对应的 σ-代数有 4 个元素，“第一次是正面”在其中，“两次结果相同”不在其中。划分越细，σ-代数越大，我们掌握的信息就越多。以后讨论条件期望和鞅的时候，我们总是把 σ-代数理解为信息，这个例子是理解这种说法的最好的出发点。

例子 (代数但不是 σ-代数). 设 $\Omega = \mathbb{N}$，令 $\mathcal{A} = \{A \subseteq \mathbb{N} : A$ 有限，或 A^c 有限$\}$。则 $\mathcal{A}$ 是代数：$\mathbb{N}^c = \varnothing$ 有限，故 $\mathbb{N} \in \mathcal{A}$；对补集封闭由定义的对称性立得；若 $A, B \in \mathcal{A}$，当 A, B 都有限时 $A \cup B$ 有限，否则不妨设 A^c 有限，则 $(A \cup B)^c \subseteq A^c$ 有限。但 $\mathcal{A}$ 不是 σ-代数：单点集 $\{2n\}$ 都属于 $\mathcal{A}$，它们的并是偶数集，偶数集和它的补集（奇数集）都是无限集。

例子 (可数- 余可数 σ-代数). 设 Ω 是任意集合，令 $\mathcal{F} = \{A \subseteq \Omega : A$ 可数，或 A^c 可数$\}$ (这里“可数”包括有限)。则 $\mathcal{F}$ 是 σ-代数。$\Omega \in \mathcal{F}$ 与补集封闭同上一例。设 $A_n \in \mathcal{F}$。若每个 A_n 都可数，则 $\bigcup_n A_n$ 是可数个可数集的并，仍可数；若某个 $A_{n_0}^c$ 可数，则 $(\bigcup_n A_n)^c \subseteq A_{n_0}^c$ 可数。当 Ω 不可数时，$\mathcal{F} \neq 2^\Omega$；比如 $\Omega = \mathbb{R}$ 时，$[0, \infty)$ 和它的补集都不可数，故 $[0, \infty) \notin \mathcal{F}$。

生成的 σ-代数

命题 7. 设 I 是任意非空指标集（可以不可数），$\{\mathcal{F}_i\}_{i \in I}$ 是 Ω 上的一族 σ-代数。则 $\bigcap_{i \in I} \mathcal{F}_i = \{A \subseteq \Omega : A \in \mathcal{F}_i$ 对一切 $i \in I$ 成立$\}$ 是 σ-代数。对代数也有同样的结论。

证明: 记 $\mathcal{F} = \bigcap_i \mathcal{F}_i$。每个 $\mathcal{F}_i$ 都含 Ω，故 $\Omega \in \mathcal{F}$。若 $A \in \mathcal{F}$，则对每个 i，$A \in \mathcal{F}_i$，从而 $A^c \in \mathcal{F}_i$，故 $A^c \in \mathcal{F}$。若 $A_n \in \mathcal{F}$，则对每个 i，所有 A_n 都在 $\mathcal{F}_i$ 中，从而 $\bigcup_n A_n \in \mathcal{F}_i$，故 $\bigcup_n A_n \in \mathcal{F}$。代数的情形只需把可数并换成两个集合的并。 □

注意两个 σ-代数的并一般不是 σ-代数。例如 $\Omega = \{1, 2, 3\}$，$\mathcal{F}_1 = \{\varnothing, \{1\}, \{2, 3\}, \Omega\}$，$\mathcal{F}_2 = \{\varnothing, \{2\}, \{1, 3\}, \Omega\}$，则 $\{1\}, \{2\} \in \mathcal{F}_1 \cup \mathcal{F}_2$，但 $\{1, 2\} \notin \mathcal{F}_1 \cup \mathcal{F}_2$。

定义 8 (生成的 σ-代数)**.** 设 $\mathcal{C} \subseteq 2^\Omega$ 是任意一个集合族。所有包含 $\mathcal{C}$ 的 σ-代数的交

$$\sigma(\mathcal{C}) = \bigcap \{\mathcal{F} : \mathcal{F} \text{ 是 } \Omega \text{ 上的 } \sigma\text{-代数}, \mathcal{C} \subseteq \mathcal{F}\}$$

称为由 $\mathcal{C}$ 生成的 σ-代数（*σ-algebra generated by* $\mathcal{C}$）。

由于 2^Ω 是包含 $\mathcal{C}$ 的 σ-代数，上面的交是对一个非空族取的，由命题 7，$\sigma(\mathcal{C})$ 是 σ-代数。它包含 $\mathcal{C}$，并且含于任何包含 $\mathcal{C}$ 的 σ-代数之中，所以 $\sigma(\mathcal{C})$ 是包含 $\mathcal{C}$ 的最小的 σ-代数。同样可以定义由 $\mathcal{C}$ 生成的代数，记作 $\alpha(\mathcal{C})$。

命题 9. 设 $\mathcal{C}, \mathcal{D} \subseteq 2^\Omega$。

1) 若 $\mathcal{C}$ 本身是 σ-代数，则 $\sigma(\mathcal{C}) = \mathcal{C}$。

2) 若 $\mathcal{C} \subseteq \mathcal{D}$，则 $\sigma(\mathcal{C}) \subseteq \sigma(\mathcal{D})$。

3) 若 $\mathcal{C} \subseteq \sigma(\mathcal{D})$，则 $\sigma(\mathcal{C}) \subseteq \sigma(\mathcal{D})$。特别地，若 $\mathcal{C} \subseteq \sigma(\mathcal{D})$ 且 $\mathcal{D} \subseteq \sigma(\mathcal{C})$，则 $\sigma(\mathcal{C}) = \sigma(\mathcal{D})$。

证明*:* (1) $\mathcal{C}$ 是包含 $\mathcal{C}$ 的 σ-代数，所以 $\sigma(\mathcal{C}) \subseteq \mathcal{C}$；反包含由定义给出。(2) $\sigma(\mathcal{D})$ 是包含 $\mathcal{D}$ 从而包含 $\mathcal{C}$ 的 σ-代数，由最小性 $\sigma(\mathcal{C}) \subseteq \sigma(\mathcal{D})$。(3) $\sigma(\mathcal{D})$ 是包含 $\mathcal{C}$ 的 σ-代数，由最小性即得第一句；第二句对两个方向各用一次第一句。 □

注记. 生成的 σ-代数是"从外面"定义的：我们取了一切包含 $\mathcal{C}$ 的 σ-代数的交，而并没有写出 $\sigma(\mathcal{C})$ 里的元素长什么样。请比较线性代数中由一组向量张成的子空间：那里既可以说"包含这组向量的最小子空间"，也可以直接写出一般元素，即有限线性组合。对 σ-代数，后一种描述很难做到。如果试图从 $\mathcal{C}$ 出发，反复地取补集、取可数并，把得到的集合都放进来，那么做一次、两次、可数多次都不够，要一直做"不可数多次"才能停下来（本讲作业 *F*）。所以对 $\sigma(\mathcal{C})$，我们几乎从不去考察一般元素的具体形状。

这种定义方式既是方便之处，也是困难之处。要证明"$\sigma(\mathcal{C})$ 中的每个集合都具有性质 $(*)$"，一般的办法是下面的好集原理（good sets principle）：

> 令 $\mathcal{G} = \{A \in \sigma(\mathcal{C}) : A \text{ 具有性质 } (*)\}$（"好集"的全体）。若能证明 (a) $\mathcal{C} \subseteq \mathcal{G}$，(b) $\mathcal{G}$ 是 σ-代数，则由最小性 $\sigma(\mathcal{C}) \subseteq \mathcal{G}$，即 $\sigma(\mathcal{C})$ 中每个集合都是好集。

这个原理用起来的困难在于步骤 (b)：很多自然的性质，我们只能验证它对补集和递增并封闭，却无法验证它对交集封闭。本讲最后一节的 π-λ 定理就是用来解决这个困难的。

例子 (单点集生成的 σ-代数). 设 Ω 是任意集合，$\mathcal{C} = \{\{\omega\} : \omega \in \Omega\}$。则 $\sigma(\mathcal{C})$ 就是第 *6* 页的例子 中的可数－余可数 σ-代数 $\mathcal{F}$。一方面，$\mathcal{F}$ 是包含全体单点集的 σ-代数，所以 $\sigma(\mathcal{C}) \subseteq \mathcal{F}$。另一方面，若 A 可数，则 A 是可数个单点集的并，从而 $A \in \sigma(\mathcal{C})$；若 A^c 可数，则 $A^c \in \sigma(\mathcal{C})$，从而 $A \in \sigma(\mathcal{C})$。于是 $\mathcal{F} \subseteq \sigma(\mathcal{C})$。

这个例子说明，生成元选得不好，得到的 σ-代数可能非常小：在 $\mathbb{R}$ 上，仅仅知道每个单点是事件，得到的 σ-代数里连 $[0, \infty)$ 都没有。

例题. 设 $A, B \subseteq \Omega$。写出 $\sigma(\{A, B\})$ 的全部元素。

解答: 思路：先找出 A, B 把 Ω 切成的最小的块，再用第 6 页的例子。

令

$$B_1 = A \cap B, \quad B_2 = A \cap B^c, \quad B_3 = A^c \cap B, \quad B_4 = A^c \cap B^c.$$

每个 ω 恰好属于其中一个（看 ω 是否属于 A、是否属于 B，共四种情形），所以它们两两不交，并为 Ω。去掉其中的空集，剩下的构成 Ω 的一个划分。令 $\mathcal{F}$ 为若干块之并的全体。

$\mathcal{F} \subseteq \sigma(\{A, B\})$。每个 B_i 是 A 或 A^c 与 B 或 B^c 的交，属于 $\sigma(\{A, B\})$（命题 6），它们的并也属于。

$\sigma(\{A, B\}) \subseteq \mathcal{F}$。由第 6 页的例子，$\mathcal{F}$ 是 σ-代数；又 $A = B_1 \cup B_2 \in \mathcal{F}$，$B = B_1 \cup B_3 \in \mathcal{F}$。由最小性得 $\sigma(\{A, B\}) \subseteq \mathcal{F}$。

所以 $\sigma(\{A, B\}) = \mathcal{F}$，当四块都非空时它恰有 $2^4 = 16$ 个元素，比如 $A \cup B = B_1 \cup B_2 \cup B_3$，$A \triangle B = B_2 \cup B_3$。若 $A \subseteq B$，则 $B_2 = \varnothing$，只剩三块，$\sigma(\{A, B\})$ 有 8 个元素。

同样的方法说明：n 个集合 $A_1, \dots, A_n$ 把 Ω 切成至多 2^n 块，形如 $A_1^{\pm} \cap \cdots \cap A_n^{\pm}$（$A^+ = A$，$A^- = A^c$），$\sigma(\{A_1, \dots, A_n\})$ 就是这些块的并的全体，至多有 2^{2^n} 个元素。有限个集合生成的 σ-代数总是有限的，并且可以完全写出来；到了可数个生成元，情形就完全不同了，见下面的例子和本讲作业 C。 □

例子 (无穷次抛硬币的 σ-代数). 回到本讲开头的 $\Omega = \{0, 1\}^{\mathbb{N}}$。令

$$A_n = \{\omega \in \Omega : \ \omega_n = 1\}$$

为"第 n 次是正面"。由前 n 次抛掷决定的事件组成的 σ-代数是 $\mathcal{F}_n = \sigma(\{A_1, \dots, A_n\})$。按上一个例题，它由 2^n 个块

$$\{\omega : \ \omega_1 = \varepsilon_1, \dots, \omega_n = \varepsilon_n\}, \qquad \varepsilon_1, \dots, \varepsilon_n \in \{0, 1\}$$

的并组成（这些块叫做柱集（*cylinder set*），因为只限制了前 n 个坐标）。比如"前三次中恰有两次正面"属于 $\mathcal{F}_3$，是 3 个柱集的并。$\mathcal{F}_1 \subseteq \mathcal{F}_2 \subseteq \cdots$，这表示随着抛掷的进行，我们掌握的信息越来越多。

整个试验的 σ-代数取为 $\mathcal{F} = \sigma(\{A_n : n \in \mathbb{N}\})$。每个 $\mathcal{F}_n$ 都含于 $\mathcal{F}$，但 $\mathcal{F}$ 比 $\bigcup_n \mathcal{F}_n$ 大得多：$\bigcup_n \mathcal{F}_n$ 中的每个事件只依赖于有限次抛掷，而"正面出现无穷多次" $= \limsup_n A_n \in \mathcal{F}$ 依赖于全部的抛掷，它不属于任何一个 $\mathcal{F}_n$（因为改变前 n 个坐标不会改变它是否发生，而 $\mathcal{F}_n$ 中除 $\varnothing, \Omega$ 外的集合都会被这种改变影响）。本讲作业习题 *A4)* 中有类似的现象。

例题. 在上例中，证明 $L = \{\omega : \ \lim_{n\to\infty} S_n(\omega)/n = \frac{1}{2}\} \in \mathcal{F}$，其中 $S_n = \omega_1 + \cdots + \omega_n$。

解答: 思路：把"数列收敛到 $\frac{1}{2}$"的 ε-N 语言逐字翻译成集合运算。"对一切"翻译成交，"存在"翻译成并；为了只用到可数次运算，把 ε 限制为 $\frac{1}{k}$。

第一步：翻译。$S_n(\omega)/n \to \frac{1}{2}$ 的意思是：对每个 $k \in \mathbb{N}$，存在 $N \in \mathbb{N}$，使一切

$n \geqslant N$ 有 $|S_n(\omega)/n - \frac{1}{2}| \leqslant \frac{1}{k}$。（用 $\varepsilon = \frac{1}{k}$ 代替一切 $\varepsilon > 0$ 是可以的：对任意 $\varepsilon > 0$ 取 $k > \frac{1}{\varepsilon}$ 即可。）令

$$E_{n,k} = \Big\{\omega : \Big|\frac{S_n(\omega)}{n} - \frac{1}{2}\Big| \leqslant \frac{1}{k}\Big\},$$

则

$$L = \bigcap_{k=1}^{\infty} \bigcup_{N=1}^{\infty} \bigcap_{n=N}^{\infty} E_{n,k}.$$

等式的两边逐字对应：$\omega \in L$ 当且仅当对每个 k（交），存在 N（并），使对每个 $n \geqslant N$（交）都有 $\omega \in E_{n,k}$。

第二步：$E_{n,k} \in \mathcal{F}$。$S_n(\omega)$ 只依赖于前 n 个坐标，所以 $E_{n,k}$ 是若干个柱集 $\{\omega_1 = \varepsilon_1, \ldots, \omega_n = \varepsilon_n\}$ 的并，并的范围是满足 $|(\varepsilon_1 + \cdots + \varepsilon_n)/n - \frac{1}{2}| \leqslant \frac{1}{k}$ 的那些 $(\varepsilon_1, \ldots, \varepsilon_n)$。每个柱集等于 $A_1^{\pm} \cap \cdots \cap A_n^{\pm}$，属于 $\mathcal{F}_n \subseteq \mathcal{F}$。所以 $E_{n,k} \in \mathcal{F}_n \subseteq \mathcal{F}$。

第三步。$\mathcal{F}$ 对可数交、可数并封闭（命题 6），由第一步的表达式，$L \in \mathcal{F}$。 □

这个例题的做法以后会反复出现：一个关于极限的事件，按照极限的定义写成“交、并、交”的形式，每个最内层的集合只涉及有限个坐标，从而是事件。它也说明了，如果 σ-代数只对有限次运算封闭，我们连强大数定律的陈述都写不出来。

注记 (σ-代数与信息). 在第 8 页的例子中，$\mathcal{F}_n$ 由前 n 次抛掷决定。一个事件 A 属于 $\mathcal{F}_n$，直观上就是说“看了前 n 次的结果，就能判断 A 发生了没有”。比如 $A_1 \cap A_2$ 属于 $\mathcal{F}_2$；“第 3 次是正面”不属于 $\mathcal{F}_2$；$\limsup_n A_n$ 不属于任何 $\mathcal{F}_n$，看了任何有限次的结果都无法判断。这种“σ-代数就是信息”的观点在本课程后半部分讲鞅的时候是基本的。

Borel σ-代数

定义 **10** (Borel σ-代数). 设 S 是拓扑空间（例如度量空间），由 S 的全体开集生成的 σ-代数称为 S 上的 ***Borel*** σ-代数（*Borel σ-algebra*），记作 $\mathcal{B}(S)$，其中的元素称为 ***Borel*** 集（*Borel set*）。$\mathbb{R}^d$ 上的 *Borel* σ-代数记作 $\mathcal{R}^d$，$d = 1$ 时简记为 $\mathcal{R}$。

由于闭集是开集的补集，$\mathcal{B}(S)$ 也由全体闭集生成。$\mathcal{R}$ 中包含了一切开集、闭集、可数集（单点集 $\{x\}$ 是闭集）、区间，以及对它们作可数次运算得到的集合，例如全体无理数 $\mathbb{R} \setminus \mathbb{Q}$。下面的命题说明 $\mathcal{R}$ 可以由很小的集合族生成。

引理 **11.** $\mathbb{R}$ 中的每个开集都是可数个端点为有理数的开区间的并。

证明: 设 $U \subseteq \mathbb{R}$ 是开集。令 $\mathcal{I} = \{(p, q) : p, q \in \mathbb{Q},\ p < q,\ (p, q) \subseteq U\}$。$\mathcal{I}$ 是可数集 $\mathbb{Q} \times \mathbb{Q}$ 的子集的像，故可数，并且 $\bigcup \mathcal{I} \subseteq U$。反之，任取 $x \in U$，由于 U 是开集，存在 $\varepsilon > 0$ 使 $(x - \varepsilon, x + \varepsilon) \subseteq U$。由有理数的稠密性，取有理数 $p \in (x - \varepsilon, x)$，$q \in (x, x + \varepsilon)$，则 $x \in (p, q) \subseteq (x - \varepsilon, x + \varepsilon) \subseteq U$，即 $(p, q) \in \mathcal{I}$。所以 $U = \bigcup \mathcal{I}$。 □

命题 **12.** 下列每个集合族都生成 $\mathcal{R}$：

1) $\mathcal{C}_1 = \{(a,b) : a < b,\ a,b \in \mathbb{R}\}$；

2) $\mathcal{C}_2 = \{(a,b] : a < b,\ a,b \in \mathbb{R}\}$；

3) $\mathcal{C}_3 = \{(-\infty, x] : x \in \mathbb{R}\}$；

4) $\mathcal{C}_4 = \{(-\infty, x] : x \in \mathbb{Q}\}$。

证明: 我们证明 $\mathcal{R} = \sigma(\mathcal{C}_1) = \sigma(\mathcal{C}_2) = \sigma(\mathcal{C}_3) = \sigma(\mathcal{C}_4)$，每一步都用命题 9(3)：只需验证每个集合族包含于另一个生成的 σ-代数中。

$\sigma(\mathcal{C}_1) = \mathcal{R}$。开区间是开集，故 $\mathcal{C}_1 \subseteq \mathcal{R}$，从而 $\sigma(\mathcal{C}_1) \subseteq \mathcal{R}$。由引理 11，每个开集都是 $\mathcal{C}_1$ 中可数个集合的并，属于 $\sigma(\mathcal{C}_1)$，所以 $\mathcal{R} \subseteq \sigma(\mathcal{C}_1)$。

$\sigma(\mathcal{C}_2) = \sigma(\mathcal{C}_1)$。由

$$(a,b] = \bigcap_{n=1}^{\infty} \Big(a, b + \frac{1}{n}\Big), \qquad (a,b) = \bigcup_{n > 1/(b-a)} \Big(a, b - \frac{1}{n}\Big]$$

知 $\mathcal{C}_2 \subseteq \sigma(\mathcal{C}_1)$，$\mathcal{C}_1 \subseteq \sigma(\mathcal{C}_2)$。第一个等式成立是因为 $x \in (a, b + 1/n)$ 对一切 n 成立当且仅当 $a < x \leqslant b$；第二个等式中 $n > 1/(b-a)$ 保证了 $b - 1/n > a$，而 $a < x < b$ 当且仅当对某个充分大的 n 有 $a < x \leqslant b - 1/n$。

$\sigma(\mathcal{C}_3) = \sigma(\mathcal{C}_2)$。由 $(a,b] = (-\infty, b] \backslash (-\infty, a]$ 知 $\mathcal{C}_2 \subseteq \sigma(\mathcal{C}_3)$；由 $(-\infty, x] = \bigcup_{n=1}^{\infty} (x-n, x]$ 知 $\mathcal{C}_3 \subseteq \sigma(\mathcal{C}_2)$。

$\sigma(\mathcal{C}_4) = \sigma(\mathcal{C}_3)$。$\mathcal{C}_4 \subseteq \mathcal{C}_3$ 给出 $\sigma(\mathcal{C}_4) \subseteq \sigma(\mathcal{C}_3)$。对任意 $x \in \mathbb{R}$，取有理数列 $q_n \downarrow x$ 且 $q_n > x$（例如在 $(x, x + 1/n)$ 中取有理数，再令 q_n 为前 n 个所取之数的最小值），则 $(-\infty, x] = \bigcap_n (-\infty, q_n]$：若 $y \leqslant x$，则 $y \leqslant q_n$ 对一切 n 成立；若 $y > x$，由于 $q_n \to x$，存在 n 使 $q_n < y$。故 $\mathcal{C}_3 \subseteq \sigma(\mathcal{C}_4)$。 □

注记. 命题说明，要验证某个集合族包含 $\mathcal{R}$，只要验证它包含一切 $(-\infty, x]$ 就可以了。这是今后反复使用的原则：随机变量 X 的分布由 $P(X \leqslant x)$ 决定，X 是否可测只要看 $\{X \leqslant x\}$ 是不是事件，都源于此。$\mathcal{R}$ 中的集合非常多，我们在分析和概率中能够"写出来"的集合，只要不借助选择公理，基本上都是 *Borel* 集；但 $\mathcal{R}$ 并不是 $\mathbb{R}$ 的全体子集（本讲作业 *F*，以及第 *3* 讲的作业）。

例子 (几个具体的 Borel 集). *1)* $\mathbb{Q} = \bigcup_{q \in \mathbb{Q}} \{q\}$ 是可数个闭集的并，是 *Borel* 集；无理数集 $\mathbb{R} \setminus \mathbb{Q}$ 是它的补集，也是 *Borel* 集。

2) Cantor 集。令 $C_0 = [0,1]$，$C_1 = [0, \frac{1}{3}] \cup [\frac{2}{3}, 1]$，一般地 C_{n+1} 是把 C_n 的每个闭区间三等分后去掉中间开区间所得。每个 C_n 是有限个闭区间的并，是闭集。*Cantor* 集 $C = \bigcap_n C_n$ 是可数个闭集的交，是 *Borel* 集。

3) 二进制数字。对 $x \in [0,1)$，写 $x = \sum_{n \geqslant 1} d_n(x) 2^{-n}$，约定不取以全 1 结尾的展开。$\{x : d_n(x) = 1\}$ 是 2^{n-1} 个形如 $[\frac{2j+1}{2^n}, \frac{2j+2}{2^n})$ 的区间的并，是 *Borel* 集。仿照例题（第 *8* 页）的写法，$\{x : \frac{1}{n} \sum_{i \leqslant n} d_i(x) \to \frac{1}{2}\}$ 也是 *Borel* 集。第 *10* 讲的 *Borel* 正规数定理要说明，这个集合的 *Lebesgue* 测度等于 1。

例题. 设 $B \in \mathcal{R}$，$c \in \mathbb{R}$，$a \neq 0$。证明 $B + c = \{x + c : x \in B\}$ 与 $aB = \{ax : x \in B\}$ 都是 *Borel* 集。

解答: 思路：我们无法写出一般 Borel 集的样子，所以不能直接验证。用好集原理：把具有所要性质的集合收集起来，证明它们构成 σ-代数并且包含开集。

令 $\mathcal{G} = \{B \in \mathcal{R} : \ B + c \in \mathcal{R}\}$。

- $\mathcal{G}$ 包含一切开集。若 U 是开集，$y = x + c \in U + c$，$x \in U$，取 ε 使 $(x - \varepsilon, x + \varepsilon) \subseteq U$，则 $(y - \varepsilon, y + \varepsilon) \subseteq U + c$。所以 $U + c$ 是开集，属于 $\mathcal{R}$。
- $\mathbb{R} \in \mathcal{G}$：$\mathbb{R} + c = \mathbb{R}$。
- 补集。平移是双射，所以 $B^c + c = (B + c)^c$。若 $B \in \mathcal{G}$，则 $(B + c)^c \in \mathcal{R}$，即 $B^c \in \mathcal{G}$。
- 可数并。$(\bigcup_n B_n) + c = \bigcup_n (B_n + c)$。若 $B_n \in \mathcal{G}$，右边是可数个 Borel 集的并，故 $\bigcup_n B_n \in \mathcal{G}$。

所以 $\mathcal{G}$ 是包含全体开集的 σ-代数，由 $\mathcal{R}$ 的最小性，$\mathcal{R} \subseteq \mathcal{G}$，即一切 Borel 集平移后仍是 Borel 集。

对 aB 完全一样：$x \mapsto ax$ 是双射，把开集映成开集（$(x - \varepsilon, x + \varepsilon)$ 映成以 ax 为中心、半径 $|a|\varepsilon$ 的开区间），并保持补集与可数并。注意 $a \neq 0$ 是必要的：$a = 0$ 时这个映射不是双射，B^c 的像不再是 B 的像的补集。 □

这个例题的证明方法同学们应该熟记：要证明每个 Borel 集都有某种性质，就证明“有这种性质的集合”构成 σ-代数，并且包含开集（或者包含一个更小的生成元族）。

在 $\mathbb{R}^d$ 上可以作完全平行的讨论：$\mathcal{R}^d$ 由一切形如 $(a_1, b_1) \times \cdots \times (a_d, b_d)$ 的开矩形生成，也由形如 $(a_1, b_1] \times \cdots \times (a_d, b_d]$ 的矩形生成，还由 $\{(-\infty, x_1] \times \cdots \times (-\infty, x_d] : x_i \in \mathbb{Q}\}$ 生成。证明留作作业（习题 A5)）。

π-类与 λ-类

定义 **13** (π-类). 设 $\mathcal{P} \subseteq 2^\Omega$。若 $A, B \in \mathcal{P}$ 蕴含 $A \cap B \in \mathcal{P}$，则称 $\mathcal{P}$ 为 **π-类** (*π-system*)。

定义 **14** (λ-类). 设 $\mathcal{L} \subseteq 2^\Omega$。若

1) $\Omega \in \mathcal{L}$;

2) 若 $A, B \in \mathcal{L}$ 且 $A \subseteq B$，则 $B \setminus A \in \mathcal{L}$;

3) 若 $A_n \in \mathcal{L}$ 且 $A_n \uparrow A$，则 $A \in \mathcal{L}$,

则称 $\mathcal{L}$ 为 **λ-类** (*λ-system*)，也称 ***Dynkin*** 类 (*Dynkin system*)。

例子 (π-类). *1)* $\{(-\infty, x] : x \in \mathbb{R}\}$ 是 π-类，因为 $(-\infty, x] \cap (-\infty, y] = (-\infty, \min\{x, y\}]$。

2) $\{(a,b]: a<b\}\cup\{\varnothing\}$ 是 π-类：两个左开右闭区间的交是 $(\max\{a,a'\},\min\{b,b'\}]$，当 $\max\{a,a'\}\geqslant\min\{b,b'\}$ 时为空集。同理，$\mathbb{R}^d$ 中形如 $(a_1,b_1]\times\cdots\times(a_d,b_d]$ 的矩形连同空集组成 π-类。

3) 任何代数都是 π-类。

命题 **15** (λ-类的等价定义)**.** $\mathcal{L}\subseteq 2^\Omega$ 是 λ-类，当且仅当

(1′) $\Omega\in\mathcal{L}$;

(2′) 若 $A\in\mathcal{L}$，则 $A^c\in\mathcal{L}$;

(3′) 若 $A_1,A_2,\cdots\in\mathcal{L}$ 两两不交，则 $\bigcup_n A_n\in\mathcal{L}$。

证明: 设 $\mathcal{L}$ 是 λ-类。(1′) 即 (1)。若 $A\in\mathcal{L}$，由 $A\subseteq\Omega$ 及 (2) 得 $A^c=\Omega\setminus A\in\mathcal{L}$，这是 (2′)。为证 (3′)，先证 $\mathcal{L}$ 对两个不交集合的并封闭：设 $A,B\in\mathcal{L}$，$A\cap B=\varnothing$，则 $A\subseteq B^c$，而 $B^c\in\mathcal{L}$，由 (2) 得 $B^c\setminus A\in\mathcal{L}$，再取补得 $(B^c\setminus A)^c=A\cup B\in\mathcal{L}$。对 n 归纳，若 $A_1,\ldots,A_n\in\mathcal{L}$ 两两不交，则 $B_n=A_1\cup\cdots\cup A_n\in\mathcal{L}$（$B_{n-1}$ 与 A_n 不交）。现在 $B_n\uparrow\bigcup_n A_n$，由 (3) 得 $\bigcup_n A_n\in\mathcal{L}$。

反之，设 $\mathcal{L}$ 满足 (1′)–(3′)。(1) 即 (1′)。设 $A,B\in\mathcal{L}$，$A\subseteq B$。则 $B^c\in\mathcal{L}$，且 A 与 B^c 不交，由 (3′)（取 $A_1=A$，$A_2=B^c$，其余为 $\varnothing=\Omega^c\in\mathcal{L}$）得 $A\cup B^c\in\mathcal{L}$，再取补得 $(A\cup B^c)^c=B\cap A^c=B\setminus A\in\mathcal{L}$，这是 (2)。设 $A_n\in\mathcal{L}$，$A_n\uparrow A$。令 $D_1=A_1$，$D_n=A_n\setminus A_{n-1}$（$n\geqslant 2$），由刚证的 (2) 知 $D_n\in\mathcal{L}$；它们两两不交（若 $m<n$，则 $D_m\subseteq A_m\subseteq A_{n-1}$，而 $D_n\cap A_{n-1}=\varnothing$），且 $\bigcup_{k\leqslant n}D_k=A_n$，从而 $\bigcup_n D_n=\bigcup_n A_n=A$。由 (3′) 得 $A\in\mathcal{L}$，这是 (3)。 □

例子 (λ-类不一定是 σ-代数)**.** 设 $\Omega=\{1,2,3,4\}$，$\mathcal{L}$ 是 Ω 的全体偶数元子集：

$$\mathcal{L}=\big\{\varnothing,\ \Omega,\ \{1,2\},\{3,4\},\{1,3\},\{2,4\},\{1,4\},\{2,3\}\big\}.$$

用命题 *15* 验证：Ω 有 4 个元素；偶数元子集的补集有 $4-$偶数 个元素，仍为偶数；由于 Ω 有限，一列两两不交的非空集合只有有限个，而不交的偶数元集合的并仍是偶数元集合。所以 $\mathcal{L}$ 是 λ-类。但 $\{1,2\}\cap\{1,3\}=\{1\}\notin\mathcal{L}$，所以 $\mathcal{L}$ 不是 π-类，更不是 σ-代数。

为什么要引入 λ-类这样一个看起来不太自然的概念？我们回到好集原理，看一个具体的问题。设 μ,ν 是 $(\Omega,\mathcal{F})$ 上的两个概率（下一讲给出严格定义），我们想知道它们何时相等。令

$$\mathcal{D}=\{A\in\mathcal{F}:\mu(A)=\nu(A)\}$$

为"好集"的全体。利用概率的基本性质（下一讲的定理 22），我们可以检验：

1) $\Omega\in\mathcal{D}$，因为 $\mu(\Omega)=\nu(\Omega)=1$;

2) 若 $A\subseteq B$ 都在 $\mathcal{D}$ 中，则 $\mu(B\setminus A)=\mu(B)-\mu(A)=\nu(B)-\nu(A)=\nu(B\setminus A)$;

3) 若 $A_n\uparrow A$ 且 $A_n\in\mathcal{D}$，则由概率的连续性，$\mu(A)=\lim\mu(A_n)=\lim\nu(A_n)=\nu(A)$。

这恰好是 λ-类的三条公理。但是，从 $\mu(A)=\nu(A)$ 与 $\mu(B)=\nu(B)$ 推不出 $\mu(A\cap B)=\nu(A\cap B)$，所以我们没有办法说明 $\mathcal{D}$ 是 σ-代数。比如说，在 $\Omega=\{1,2,3,4\}$ 上取 μ 为均匀分布（每点概率 $1/4$），ν 给 $1,4$ 各 $1/2$ 的概率，给 $2,3$ 概率 0。逐个比较 16 个子集可知

$$\mathcal{D}=\big\{\varnothing,\ \Omega,\ \{1,2\},\{3,4\},\{1,3\},\{2,4\}\big\}.$$

它是 λ-类，但 $\{1,2\}\cap\{1,3\}=\{1\}\notin\mathcal{D}$。

注记 (π-类与 λ-类的分工). 上面的讨论不是偶然的。凡是用等式和极限定义出来的性质，比如两个测度相等、两个积分相等、某个函数等式对示性函数成立，好集的全体对差集和递增并封闭几乎是自动的，而对交集封闭通常没有理由成立。σ-代数的定义把两种要求捆在了一起，而 π-类与 λ-类把它们拆开了：

1) 对交集封闭的要求，交给生成元去验证，生成元是我们自己选的，可以选成 π-类，比如一切 $(-\infty,x]$；

2) 对差集和递增并封闭的要求，交给好集去验证，这通常由测度或积分的性质自动给出。

下一节的 π-λ 定理说，这两半合在一起就足够了。这就是这个定理在整个课程中反复出现的原因。

Dynkin 的 π-λ 定理

注记 (证明思路). 所要证明的是：包含 π-类 $\mathcal{P}$ 的最小 λ-类 $\ell(\mathcal{P})$ 就是 $\sigma(\mathcal{P})$。证明分两大步：第一步，同时是 π-类和 λ-类的集合族一定是 σ-代数（引理 *16*）；第二步，$\ell(\mathcal{P})$ 仍是 π-类（引理 *17*）。两步合起来，$\ell(\mathcal{P})$ 是包含 $\mathcal{P}$ 的 σ-代数，从而包含 $\sigma(\mathcal{P})$。第一步是定义的直接验证，真正需要想法的是第二步。第一遍读时，可以先承认第二步，把定理 *18* 的陈述和后面的例题读懂。

与命题 7 的证明完全相同，任意一族 λ-类的交仍是 λ-类：Ω 属于每一个；若 $A\subseteq B$ 都属于每一个，则 $B\setminus A$ 属于每一个；若递增列 A_n 的每一项都属于每一个，则 $\bigcup_n A_n$ 属于每一个。由于 2^Ω 是 λ-类，对任意 $\mathcal{C}\subseteq 2^\Omega$，可以定义包含 $\mathcal{C}$ 的最小 λ-类

$$\ell(\mathcal{C})=\bigcap\{\mathcal{L}:\ \mathcal{L}\text{ 是 }\lambda\text{-类},\ \mathcal{C}\subseteq\mathcal{L}\}.$$

由于 σ-代数一定是 λ-类（$B\setminus A=B\cap A^c$，递增并是可数并），$\sigma(\mathcal{C})$ 是包含 $\mathcal{C}$ 的 λ-类，所以总有 $\ell(\mathcal{C})\subseteq\sigma(\mathcal{C})$。

引理 **16** (第一步). 若 $\mathcal{G}\subseteq 2^\Omega$ 既是 π-类又是 λ-类，则 $\mathcal{G}$ 是 σ-代数。

证明: 逐条验证定义 5。

(1) $\Omega\in\mathcal{G}$，因为 $\mathcal{G}$ 是 λ-类。

(2) 若 $A \in \mathcal{G}$，由 $A \subseteq \Omega$ 及 λ-类的性质 (2) 得 $A^c = \Omega \setminus A \in \mathcal{G}$。

(3) 先证 $\mathcal{G}$ 对有限并封闭。设 $A, B \in \mathcal{G}$，由 (2) 得 $A^c, B^c \in \mathcal{G}$，由 π-类的性质得 $A^c \cap B^c \in \mathcal{G}$，再由 (2) 得 $A \cup B = (A^c \cap B^c)^c \in \mathcal{G}$。归纳可得 $\mathcal{G}$ 对任意有限并封闭。现设 $A_1, A_2, \cdots \in \mathcal{G}$，令 $B_n = A_1 \cup \cdots \cup A_n$，则 $B_n \in \mathcal{G}$，且 $B_n \uparrow \bigcup_{k=1}^{\infty} A_k$。由 λ-类的性质 (3) 得 $\bigcup_k A_k \in \mathcal{G}$。 □

引理 **17** (第二步)**.** *若 $\mathcal{P}$ 是 π-类，则 $\ell(\mathcal{P})$ 是 π-类。*

证明: 对每个 $A \subseteq \Omega$，令

$$\mathcal{G}_A = \{B \subseteq \Omega : A \cap B \in \ell(\mathcal{P})\}.$$

我们要证明：对任意 $A, B \in \ell(\mathcal{P})$，都有 $B \in \mathcal{G}_A$。分三步。

*(a) 若 $A \in \ell(\mathcal{P})$，则 $\mathcal{G}_A$ 是 λ-类。*逐条验证定义 14:

- $A \cap \Omega = A \in \ell(\mathcal{P})$，故 $\Omega \in \mathcal{G}_A$。
- 设 $B, C \in \mathcal{G}_A$ 且 $C \subseteq B$。则 $A \cap C \subseteq A \cap B$，二者都属于 $\ell(\mathcal{P})$，由于 $\ell(\mathcal{P})$ 是 λ-类，$(A \cap B) \setminus (A \cap C) \in \ell(\mathcal{P})$。而

  $$(A \cap B) \setminus (A \cap C) = A \cap B \cap (A^c \cup C^c) = A \cap B \cap C^c = A \cap (B \setminus C),$$

  故 $B \setminus C \in \mathcal{G}_A$。
- 设 $B_n \in \mathcal{G}_A$，$B_n \uparrow B$。则 $A \cap B_n \in \ell(\mathcal{P})$，且 $A \cap B_n \uparrow A \cap B$（递增是显然的，并且 $\bigcup_n (A \cap B_n) = A \cap \bigcup_n B_n$）。由 $\ell(\mathcal{P})$ 是 λ-类得 $A \cap B \in \ell(\mathcal{P})$，即 $B \in \mathcal{G}_A$。

*(b) 若 $A \in \mathcal{P}$，则 $\ell(\mathcal{P}) \subseteq \mathcal{G}_A$。*对任意 $B \in \mathcal{P}$，由于 $\mathcal{P}$ 是 π-类，$A \cap B \in \mathcal{P} \subseteq \ell(\mathcal{P})$，即 $B \in \mathcal{G}_A$。所以 $\mathcal{P} \subseteq \mathcal{G}_A$。又 $A \in \mathcal{P} \subseteq \ell(\mathcal{P})$，由 (a)，$\mathcal{G}_A$ 是 λ-类。由 $\ell(\mathcal{P})$ 的最小性，$\ell(\mathcal{P}) \subseteq \mathcal{G}_A$。

*(c) 若 $A \in \ell(\mathcal{P})$，则 $\ell(\mathcal{P}) \subseteq \mathcal{G}_A$。*任取 $B \in \mathcal{P}$。由 (b)（把 (b) 中的 A 换成 B），$\ell(\mathcal{P}) \subseteq \mathcal{G}_B$，而 $A \in \ell(\mathcal{P})$，所以 $A \in \mathcal{G}_B$，即 $B \cap A \in \ell(\mathcal{P})$，也就是 $B \in \mathcal{G}_A$。这说明 $\mathcal{P} \subseteq \mathcal{G}_A$。由 (a)，$\mathcal{G}_A$ 是 λ-类，再由最小性得 $\ell(\mathcal{P}) \subseteq \mathcal{G}_A$。

由 (c)，对任意 $A, B \in \ell(\mathcal{P})$ 有 $B \in \mathcal{G}_A$，即 $A \cap B \in \ell(\mathcal{P})$。所以 $\ell(\mathcal{P})$ 是 π-类。 □

这是一个值得学习的证明。我们想证明的是一个关于两个变量 A, B 的性质（$A \cap B \in \ell(\mathcal{P})$），直接证明做不到，于是分两次放大：(b) 先让 A 留在小的集合族 $\mathcal{P}$ 里，把 B 放大到 $\ell(\mathcal{P})$；(c) 再利用交集的对称性，把 A 也放大到 $\ell(\mathcal{P})$。每一次放大用的都是同一个事实，即"好集"构成 λ-类，而 $\ell(\mathcal{P})$ 是最小的 λ-类。以后证明乘积测度的性质时，我们还会见到同样的两次放大。

定理 **18** (Dynkin 的 π-λ 定理)**.** *设 $\mathcal{P}$ 是 π-类，$\mathcal{L}$ 是 λ-类，且 $\mathcal{P} \subseteq \mathcal{L}$。则 $\sigma(\mathcal{P}) \subseteq \mathcal{L}$。进一步，$\ell(\mathcal{P}) = \sigma(\mathcal{P})$。*

证明: 由引理 17，$\ell(\mathcal{P})$ 是 π-类；它当然也是 λ-类。由引理 16，$\ell(\mathcal{P})$ 是 σ-代数。它包含 $\mathcal{P}$，所以由 $\sigma(\mathcal{P})$ 的最小性，$\sigma(\mathcal{P}) \subseteq \ell(\mathcal{P})$。前面已经说明 $\ell(\mathcal{P}) \subseteq \sigma(\mathcal{P})$，故 $\ell(\mathcal{P}) = \sigma(\mathcal{P})$。最后，$\mathcal{L}$ 是包含 $\mathcal{P}$ 的 λ-类，由 $\ell(\mathcal{P})$ 的最小性，$\sigma(\mathcal{P}) = \ell(\mathcal{P}) \subseteq \mathcal{L}$。 □

于是好集原理可以改写成下面的形式。

推论 19 (π-λ 形式的好集原理)**.** *设 $\mathcal{P}$ 是 π-类，$\mathcal{G} \subseteq 2^\Omega$。若 $\mathcal{P} \subseteq \mathcal{G}$ 且 $\mathcal{G}$ 是 λ-类，则 $\sigma(\mathcal{P}) \subseteq \mathcal{G}$。*

证明: 这就是定理 18。 □

注记 (怎样使用 π-λ 定理)**.** *在应用中，我们总是按照同样的步骤来使用这个定理，同学们应该熟记:*

1) 找一个生成所考虑的 σ-代数的 π-类 $\mathcal{P}$，并在 $\mathcal{P}$ 上验证所要的性质；

2) 令 $\mathcal{G}$ 为具有这个性质的集合的全体，验证 $\mathcal{G}$ 是 λ-类；

3) 由推论 19 得到 $\sigma(\mathcal{P}) \subseteq \mathcal{G}$。

第 1 步通常是具体的计算，第 2 步通常是测度或积分的一般性质，第 3 步不需要做任何事情。下一讲的测度唯一性定理、第 4 讲的单调类定理，以及以后关于独立性的判别，都是这样证明的。

注记**.** *π-类的条件不能去掉。第 12 页的例子 中取 $\mathcal{C} = \{\{1,2\},\{1,3\}\}$，则 $\mathcal{C} \subseteq \mathcal{L}$，$\mathcal{L}$ 是 λ-类，但 $\sigma(\mathcal{C})$ 含有 $\{1\} = \{1,2\} \cap \{1,3\}$，从而 $\sigma(\mathcal{C}) = 2^\Omega \not\subseteq \mathcal{L}$ ($\{1\}$、$\{2\} = \{1,2\} \setminus \{1\}$、$\{3\} = \{1,3\} \setminus \{1\}$、$\{4\} = (\{1,2\} \cup \{1,3\})^c$ 都在 $\sigma(\mathcal{C})$ 中)。*

例题**.** *设 $\Omega = \{1,2,3,4\}$，μ, ν 是 Ω 上的两个概率 (即给每个点一个非负的权重，总和为 1，集合的概率是其中各点权重之和)。设 μ 与 ν 在 $\{1\},\{1,2\},\{1,2,3\}$ 上取值相同。用 π-λ 定理证明 $\mu = \nu$，并直接验证这个结论。再说明: 若只知道 μ, ν 在 $\{1,2\},\{1,3\}$ 上相同，则推不出 $\mu = \nu$。*

解答: 用 π-λ 定理。按照上面"怎样使用 π-λ 定理"的三步来做。

1) 取 $\mathcal{P} = \{\{1\},\{1,2\},\{1,2,3\},\Omega\}$。这些集合是一条递增的链，任意两个的交是其中较小的一个，所以 $\mathcal{P}$ 是 π-类。μ, ν 在 $\mathcal{P}$ 上相等 ($\mu(\Omega) = \nu(\Omega) = 1$)。$\mathcal{P}$ 生成 2^Ω: 单点 $\{2\} = \{1,2\} \setminus \{1\}$，$\{3\} = \{1,2,3\} \setminus \{1,2\}$，$\{4\} = \Omega \setminus \{1,2,3\}$ 都在 $\sigma(\mathcal{P})$ 中，每个子集是单点的并。

2) 令 $\mathcal{D} = \{A \subseteq \Omega : \mu(A) = \nu(A)\}$。本讲 λ-类一节中已经验证，$\mathcal{D}$ 是 λ-类。在有限集上这只用到"不交集合的概率可加"。

3) 由定理 18，$2^\Omega = \sigma(\mathcal{P}) \subseteq \mathcal{D}$，即 $\mu = \nu$。

直接验证。记 μ 的权重为 $p_1, \ldots, p_4$，ν 的为 $q_1, \ldots, q_4$。由 $\mu(\{1\}) = \nu(\{1\})$ 得 $p_1 = q_1$；由 $\mu(\{1,2\}) = \nu(\{1,2\})$ 得 $p_1 + p_2 = q_1 + q_2$，从而 $p_2 = q_2$；同理 $p_3 = q_3$；最

后由总和为 1 得 $p_4 = q_4$。这正是上面 $\{2\} = \{1,2\} \setminus \{1\}$ 等式子的数值版本。

反例。在 λ-类一节开头的例子中，μ 是均匀分布，ν 给 $1, 4$ 各 $\frac{1}{2}$。两者在 $\{1,2\}$ 与 $\{1,3\}$ 上都等于 $\frac{1}{2}$，但 $\mu(\{1\}) = \frac{1}{4} \neq \frac{1}{2} = \nu(\{1\})$。原因是 $\{\{1,2\},\{1,3\},\Omega\}$ 不是 π-类：它的交 $\{1\}$ 不在其中。

这个例题是下一讲测度唯一性定理的缩影。“$\{1\},\{1,2\},\{1,2,3\}$”换成“一切 $(-\infty, x]$”，结论就是：$\mathbb{R}$ 上的概率由它的分布函数 $x \mapsto P((-\infty,x])$ 唯一决定。 □

本讲小结

1) 概率空间 $(\Omega, \mathcal{F}, P)$ 中，$\mathcal{F}$ 是“可以谈论概率的集合”的全体。它必须对补集和可数并封闭（σ-代数），这样关于极限的事件（如 $\limsup_n A_n$、$\{S_n/n \to \frac{1}{2}\}$）才是事件；又不能总取成全体子集。

2) 集合列的上极限 $\limsup_n A_n$ 是“A_n 发生无穷多次”，下极限 $\liminf_n A_n$ 是“A_n 从某项起总发生”。

3) 一般的 σ-代数通过“生成”得到：$\sigma(\mathcal{C})$ 是包含 $\mathcal{C}$ 的最小 σ-代数。有限个集合生成的 σ-代数可以写出来（由划分的块组成）；一般情形写不出来，只能用好集原理。

4) $\mathbb{R}$ 上的 Borel σ-代数 $\mathcal{R}$ 由开集生成，也由一切 $(-\infty, x]$ 生成。

5) π-λ 定理：π-类 $\mathcal{P}$ 包含于 λ-类 $\mathcal{L}$，则 $\sigma(\mathcal{P}) \subseteq \mathcal{L}$。用法：在 π-类上验证，在 λ-类上推广。它在下一讲给出测度的唯一性（第 2 讲），以后还给出单调类定理（第 4 讲）与独立性的判别（第 10 讲）。

1.1 作业：单调类定理，无穷 σ-代数的基数，可数生成

山东大学 2026 年秋季学期，高等概率论，作业 1

作业供课后自学使用，不提交。法式大题请按顺序完成：后一问可以直接使用前面各问的结论。

基本习题

习题 **A**：课堂内容的补充

A1) 设 $A_n, B_n \subseteq \Omega$。

A1-1) 证明 $\limsup_n (A_n \cup B_n) = \limsup_n A_n \cup \limsup_n B_n$。

> *解答:* 用命题 3(1)：$\omega \in \limsup_n C_n$ 当且仅当 ω 属于无穷多个 C_n。
>
> 若 ω 属于无穷多个 A_n，则它属于无穷多个 $A_n \cup B_n$（因为 $A_n \subseteq A_n \cup B_n$）；对 B_n 同理。所以右边 $\subseteq$ 左边。
>
> 反之，设 ω 不属于右边，即 ω 只属于有限个 A_n，也只属于有限个 B_n。则存在 N_1 使 $n \geqslant N_1$ 时 $\omega \notin A_n$，存在 N_2 使 $n \geqslant N_2$ 时 $\omega \notin B_n$。于是 $n \geqslant \max\{N_1, N_2\}$ 时 $\omega \notin A_n \cup B_n$，$\omega$ 只属于有限个 $A_n \cup B_n$，不属于左边。所以左边 $\subseteq$ 右边。 □

A1-2) 证明 $\liminf_n (A_n \cap B_n) = \liminf_n A_n \cap \liminf_n B_n$。

> *解答:* 用命题 3(2)。若 ω 属于右边，存在 N_1 使 $n \geqslant N_1$ 时 $\omega \in A_n$，存在 N_2 使 $n \geqslant N_2$ 时 $\omega \in B_n$，于是 $n \geqslant \max\{N_1, N_2\}$ 时 $\omega \in A_n \cap B_n$，ω 属于左边。反之若从某个 N 起 $\omega \in A_n \cap B_n$，则从 N 起 $\omega \in A_n$，也从 N 起 $\omega \in B_n$，ω 属于右边。
>
> 也可以对 A1-1) 取补集：由命题 3(3)，$(\limsup_n C_n)^c = \liminf_n C_n^c$，把 A1-1) 中的 A_n, B_n 换成 A_n^c, B_n^c，再两边取补，用 De Morgan 律即得。 □

A1-3) 证明 $\limsup_n (A_n \cap B_n) \subseteq \limsup_n A_n \cap \limsup_n B_n$，并举例说明等号可以不成立。

> *解答:* 若 ω 属于无穷多个 $A_n \cap B_n$，则它属于这些 A_n，也属于这些 B_n，所以属于无穷多个 A_n 与无穷多个 B_n。
>
> 反例：n 为偶数时令 $A_n = \Omega$，$B_n = \varnothing$；n 为奇数时令 $A_n = \varnothing$，$B_n = \Omega$。则 $A_n \cap B_n = \varnothing$ 对一切 n 成立，左边是 $\varnothing$；而每个 ω 属于无穷多个 A_n（偶数项）和无穷多个 B_n（奇数项），右边是 Ω。直观上，“A 发生无穷多次”与“B 发生无穷多次”不要求二者在同一时刻发生。 □

A2) 求下列集合列的上极限与下极限。

A2-1) $\Omega=\mathbb{R}$，$A_n=[0,1]$（n 为奇数），$A_n=[1,2]$（n 为偶数）。

> 解答: $x\in[0,1)$ 属于每个奇数项、不属于任何偶数项；$x\in(1,2]$ 属于每个偶数项、不属于任何奇数项；$x=1$ 属于每一项；其余的 x 不属于任何一项。所以
>
> $$\limsup_n A_n=[0,2],\qquad \liminf_n A_n=\{1\}.$$
>
> □

A2-2) $A_n=(-\frac{1}{n},\,1+(-1)^n]$。

> 解答: n 为偶数时 $A_n=(-\frac{1}{n},2]$，n 为奇数时 $A_n=(-\frac{1}{n},0]$。逐点判断：
>
> - $x=0$：属于每一项。
> - $0<x\leqslant 2$：属于每个偶数项，不属于任何奇数项。所以属于上极限、不属于下极限。
> - $x<0$：$x\in A_n$ 要求 $-\frac{1}{n}<x$，即 $n<\frac{1}{|x|}$，只有有限个 n。
> - $x>2$：不属于任何一项。
>
> 所以 $\limsup_n A_n=[0,2]$，$\liminf_n A_n=\{0\}$。 □

A3) 证明：$\mathcal{A}\subseteq 2^\Omega$ 是代数，当且仅当 $\Omega\in\mathcal{A}$，且 $A,B\in\mathcal{A}$ 蕴含 $A\setminus B\in\mathcal{A}$。

> 解答: 必要性。若 $\mathcal{A}$ 是代数，由命题 6(1)，$A\setminus B=A\cap B^c\in\mathcal{A}$。
>
> 充分性。设 $\Omega\in\mathcal{A}$ 且 $\mathcal{A}$ 对差集封闭。
>
> - 补集：$A^c=\Omega\setminus A\in\mathcal{A}$。
> - 交集：$A\cap B=A\setminus(A\setminus B)$。验证：$\omega$ 属于右边当且仅当 $\omega\in A$ 且 $\omega\notin A\setminus B$，即 $\omega\in A$ 且（$\omega\notin A$ 或 $\omega\in B$），即 $\omega\in A\cap B$。所以 $A\cap B\in\mathcal{A}$。
> - 并集：$A\cup B=(A^c\cap B^c)^c$，由前两条属于 $\mathcal{A}$。
>
> 所以 $\mathcal{A}$ 是代数。 □

A4) 设 $\mathcal{F}_1\subseteq\mathcal{F}_2\subseteq\cdots$ 是 Ω 上的 σ-代数。

A4-1) 证明 $\bigcup_n\mathcal{F}_n$ 是代数。

> 解答: 记 $\mathcal{A}=\bigcup_n\mathcal{F}_n$。$\Omega\in\mathcal{F}_1\subseteq\mathcal{A}$。若 $A\in\mathcal{A}$，则 $A\in\mathcal{F}_n$ 对某个 n 成立，于是 $A^c\in\mathcal{F}_n\subseteq\mathcal{A}$。若 $A,B\in\mathcal{A}$，设 $A\in\mathcal{F}_m$，$B\in\mathcal{F}_n$，令 $k=\max\{m,n\}$，由递增性 $A,B\in\mathcal{F}_k$，所以 $A\cup B\in\mathcal{F}_k\subseteq\mathcal{A}$。
>
> 注意递增性是用在最后一步的：两个集合来自不同的 $\mathcal{F}_n$ 时，要找

一个同时包含它们的 $\mathcal{F}_k$。 □

A4-2) 设 $\Omega=\mathbb{N}$, $\mathcal{F}_n=\sigma(\{1\},\{2\},\dots,\{n\})$。写出 $\mathcal{F}_n$ 的全部元素，并证明 $\bigcup_n \mathcal{F}_n$ 不是 σ-代数。

解答: $\{1\},\dots,\{n\}$ 与 $R_n=\{n+1,n+2,\dots\}$ 构成 $\mathbb{N}$ 的划分，按例题（第 7 页）的方法，$\mathcal{F}_n$ 由这 $n+1$ 块的并组成:

$$\mathcal{F}_n=\{S:\ S\subseteq\{1,\dots,n\}\}\cup\{S\cup R_n:\ S\subseteq\{1,\dots,n\}\},$$

共 2^{n+1} 个元素。$\mathcal{F}_n\subseteq\mathcal{F}_{n+1}$，因为 $R_n=\{n+1\}\cup R_{n+1}$。

$\bigcup_n\mathcal{F}_n$ 中的集合要么是有限集，要么包含某个 R_n（从而补集有限）。偶数集 $E=\{2,4,6,\dots\}$ 既不有限，补集（奇数集）也不有限，所以 $E\notin\bigcup_n\mathcal{F}_n$。但 $E=\bigcup_k\{2k\}$，每个 $\{2k\}\in\mathcal{F}_{2k}\subseteq\bigcup_n\mathcal{F}_n$。所以 $\bigcup_n\mathcal{F}_n$ 对可数并不封闭，不是 σ-代数。（它恰好是第 6 页的例子 中的代数。）□

A5) 证明 $\mathcal{R}^d$ 由下列每一个集合族生成。

A5-1) 开矩形 $(a_1,b_1)\times\cdots\times(a_d,b_d)$ 的全体（提示：仿照引理 11，用有理顶点的开矩形）。

解答: 记开矩形全体为 $\mathcal{C}_1$。开矩形是开集，所以 $\sigma(\mathcal{C}_1)\subseteq\mathcal{R}^d$。

反之，设 $U\subseteq\mathbb{R}^d$ 是开集，$x\in U$。取 $\varepsilon>0$ 使球 $\{y:|y-x|<\varepsilon\}\subseteq U$。令 $\delta=\varepsilon/\sqrt{d}$，对每个 i 取有理数 $p_i\in(x_i-\delta,x_i)$，$q_i\in(x_i,x_i+\delta)$。则 $x\in R=\prod_i(p_i,q_i)$；若 $y\in R$，则每个 $|y_i-x_i|<\delta$，$|y-x|<\sqrt{d\delta^2}=\varepsilon$，所以 $R\subseteq U$。于是 U 是含于 U 的有理顶点开矩形之并；有理顶点开矩形由 $2d$ 个有理数决定，只有可数个。所以 U 是 $\mathcal{C}_1$ 中可数个集合的并，属于 $\sigma(\mathcal{C}_1)$，从而 $\mathcal{R}^d\subseteq\sigma(\mathcal{C}_1)$。 □

A5-2) 矩形 $(a_1,b_1]\times\cdots\times(a_d,b_d]$ 的全体。

解答: 记这样的矩形全体为 $\mathcal{C}_2$，用向量记号 $(a,b]=\prod_i(a_i,b_i]$，$(a,b)=\prod_i(a_i,b_i)$，$\mathbf{1}=(1,\dots,1)$。由

$$(a,b]=\bigcap_{n=1}^{\infty}\Big(a,\ b+\tfrac{1}{n}\mathbf{1}\Big),\qquad (a,b)=\bigcup_{n>N_0}\Big(a,\ b-\tfrac{1}{n}\mathbf{1}\Big]$$

（N_0 取得使 $\frac{1}{N_0}<\min_i(b_i-a_i)$）得 $\mathcal{C}_2\subseteq\sigma(\mathcal{C}_1)$，$\mathcal{C}_1\subseteq\sigma(\mathcal{C}_2)$。两个等式逐坐标验证，与命题 12 证明中的一维情形相同：y 属于左边当且仅当每个坐标满足相应的一维条件。由命题 9(3) 及 A5-1)，$\sigma(\mathcal{C}_2)=\sigma(\mathcal{C}_1)=\mathcal{R}^d$。
□

A5-3) $\{(-\infty,x_1]\times\cdots\times(-\infty,x_d]:x_1,\dots,x_d\in\mathbb{Q}\}$。

解答: 记这个族为 $\mathcal{C}_4$，记 $(-\infty, x] = \prod_i (-\infty, x_i]$。它是闭集，所以 $\sigma(\mathcal{C}_4) \subseteq \mathcal{R}^d$。只需证 $\mathcal{C}_2 \subseteq \sigma(\mathcal{C}_4)$。

第一步：x 为实向量时 $(-\infty, x] \in \sigma(\mathcal{C}_4)$。对每个 i 取有理数列 $q_i^{(n)} \downarrow x_i$，$q_i^{(n)} > x_i$（构造同命题 12 的证明），则 $(-\infty, x] = \bigcap_n (-\infty, q^{(n)}]$。

第二步：用“角”表示矩形。设 $a < b$（逐坐标）。对 $i = 1, \dots, d$，令 $b^{(i)}$ 为把 b 的第 i 个坐标换成 a_i 所得的向量。我们断言

$$(a, b] = (-\infty, b] \setminus \bigcup_{i=1}^{d} (-\infty, b^{(i)}].$$

事实上，$y \in (-\infty, b^{(i)}]$ 当且仅当 $y \leqslant b$ 且 $y_i \leqslant a_i$。所以 y 属于右边当且仅当 $y \leqslant b$，且对每个 i 都有 $y_i > a_i$，这正是 $y \in (a, b]$。由第一步，右边属于 $\sigma(\mathcal{C}_4)$。 □

A5-4) 由 A5-3) 说明 $\mathcal{R}^d$ 是可数生成的（countably generated），即存在可数集合族 $\mathcal{C}$ 使 $\sigma(\mathcal{C}) = \mathcal{R}^d$。

解答: $\mathcal{C}_4$ 中的集合由 $x \in \mathbb{Q}^d$ 决定，$\mathbb{Q}^d$ 可数，所以 $\mathcal{C}_4$ 是可数族，而 A5-3) 说 $\sigma(\mathcal{C}_4) = \mathcal{R}^d$。 □

A6) 设 $A \subseteq \mathbb{N}$。若极限 $\lim_{n\to\infty} |A \cap \{1, \dots, n\}|/n$ 存在，称 A 有渐近密度（asymptotic density）。令 $\mathcal{A}$ 为有渐近密度的集合的全体。

A6-1) $\mathcal{A}$ 是否对补集封闭？是否对有限个不交集合的并封闭？

解答: 记 $[n] = \{1, \dots, n\}$，$d_n(A) = |A \cap [n]|/n$。

补集：$|A^c \cap [n]| = n - |A \cap [n]|$，所以 $d_n(A^c) = 1 - d_n(A)$。若 $d_n(A)$ 收敛，$d_n(A^c)$ 也收敛。封闭。

不交并：若 $A \cap B = \varnothing$，则 $|(A \cup B) \cap [n]| = |A \cap [n]| + |B \cap [n]|$，$d_n(A \cup B) = d_n(A) + d_n(B)$，两个收敛数列之和收敛。封闭。归纳可得对有限个两两不交集合的并封闭。 □

A6-2) $\mathcal{A}$ 是否对可数个不交集合的并封闭？是否是 σ-代数？

解答: 不是。每个单点集 $\{k\}$ 有密度 0，而 $\mathbb{N}$ 的任何子集都是可数个单点集的不交并。所以只要存在一个没有渐近密度的集合，$\mathcal{A}$ 就对可数不交并不封闭。下一小问中的 $E \cap B$ 就是这样的集合（更简单的例子是 $\bigcup_k [4^k, 2 \cdot 4^k)$，计算与下一小问相同）。所以 $\mathcal{A}$ 不是 σ-代数。 □

A6-3) $\mathcal{A}$ 是否是代数？（提示：考虑偶数集与一个“在偶数和奇数之间按越来越长的段落交替选取”的集合的交。）

解答: 不是。我们找两个有密度的集合，它们的交没有密度。

令 $I_j = \{2^j, 2^j+1, \dots, 2^{j+1}-1\}$（$j \geqslant 0$），这些段两两不交，并为 $\mathbb{N}$；$j \geqslant 1$ 时 I_j 有 2^j 个数，从偶数开始，奇偶各半。令 E 为偶数集，

$$B = \bigcup_{j\ 偶}(I_j \cap E) \ \cup \bigcup_{j\ 奇}(I_j \cap E^c),$$

即在第偶数段取偶数，在第奇数段取奇数。

E 有密度 $\frac{1}{2}$：$|E \cap [n]| = \lfloor n/2 \rfloor$。

B 有密度 $\frac{1}{2}$。设 $2^m \leqslant n < 2^{m+1}$。$I_0 = \{1\}$ 不含 B 的点；$1 \leqslant j \leqslant m-1$ 时 B 在 I_j 中恰有 2^{j-1} 个点，共 $2^{m-1}-1$ 个；在 $I_m \cap [n] = \{2^m, \dots, n\}$ 中，B 的点是其中的偶数或奇数，个数与 $\frac{n-2^m+1}{2}$ 相差不超过 1。所以 $||B \cap [n]| - \frac{n}{2}| \leqslant 2$，$d_n(B) \to \frac{1}{2}$。

$E \cap B$ 没有密度。$E \cap B = \bigcup_{j\ 偶, j\geqslant 2}(I_j \cap E)$，第 $2i$ 段贡献 2^{2i-1} 个点。取 $n_k = 2^{2k+1}-1$（第 $2k$ 段的末尾），则

$$|E \cap B \cap [n_k]| = \sum_{i=1}^{k} 2^{2i-1} = \frac{4^{k+1}-4}{6}, \qquad d_{n_k}(E \cap B) = \frac{(4^{k+1}-4)/6}{2 \cdot 4^k - 1} \to \frac{1}{3}.$$

取 $m_k = 2^{2k+2}-1$（第 $2k+1$ 段的末尾），这一段不贡献新的点，所以

$$d_{m_k}(E \cap B) = \frac{(4^{k+1}-4)/6}{4^{k+1}-1} \to \frac{1}{6}.$$

两个子列的极限不同，$E \cap B$ 没有渐近密度。所以 $\mathcal{A}$ 对交集不封闭；又由于 $E \cap B = (E^c \cup B^c)^c$ 而 $\mathcal{A}$ 对补集封闭，$\mathcal{A}$ 对并集也不封闭，不是代数。

这个例子说明，“渐近密度”虽然很像概率（有限可加、全集为 1），却不是定义在一个代数上的。 □

A7) 设 $f : \Omega \to S$ 是映射，$\mathcal{S}$ 是 S 上的 σ-代数，$\mathcal{F}$ 是 Ω 上的 σ-代数。

A7-1) 证明 $f^{-1}(\mathcal{S}) = \{f^{-1}(B) : B \in \mathcal{S}\}$ 是 Ω 上的 σ-代数。

解答: 原像保持一切集合运算：$f^{-1}(S) = \Omega$，$f^{-1}(B^c) = (f^{-1}(B))^c$，$f^{-1}(\bigcup_n B_n) = \bigcup_n f^{-1}(B_n)$。比如第二式：$\omega \in f^{-1}(B^c) \iff f(\omega) \notin B \iff \omega \notin f^{-1}(B)$。于是

- $\Omega = f^{-1}(S) \in f^{-1}(\mathcal{S})$；
- 若 $A = f^{-1}(B)$，$B \in \mathcal{S}$，则 $A^c = f^{-1}(B^c)$，$B^c \in \mathcal{S}$；
- 若 $A_n = f^{-1}(B_n)$，则 $\bigcup_n A_n = f^{-1}(\bigcup_n B_n)$，$\bigcup_n B_n \in \mathcal{S}$。

□

A7-2) 证明 $\{B \subseteq S : f^{-1}(B) \in \mathcal{F}\}$ 是 S 上的 σ-代数。

解答: 记这个族为 $\mathcal{G}$。$f^{-1}(S) = \Omega \in \mathcal{F}$, 所以 $S \in \mathcal{G}$。若 $B \in \mathcal{G}$, $f^{-1}(B^c) = (f^{-1}(B))^c \in \mathcal{F}$, 所以 $B^c \in \mathcal{G}$。若 $B_n \in \mathcal{G}$, $f^{-1}(\bigcup_n B_n) = \bigcup_n f^{-1}(B_n) \in \mathcal{F}$, 所以 $\bigcup_n B_n \in \mathcal{G}$。 □

A7-3) 对任意 $\mathcal{C} \subseteq 2^S$, 证明 $\sigma(f^{-1}(\mathcal{C})) = f^{-1}(\sigma(\mathcal{C}))$ (提示: 用 A7-2) 证明一个方向)。

解答: "$\subseteq$": 由 A7-1) (把 $\mathcal{S}$ 换成 $\sigma(\mathcal{C})$), $f^{-1}(\sigma(\mathcal{C}))$ 是 σ-代数, 它包含 $f^{-1}(\mathcal{C})$, 由最小性得 $\sigma(f^{-1}(\mathcal{C})) \subseteq f^{-1}(\sigma(\mathcal{C}))$。

"$\supseteq$": 记 $\mathcal{F}' = \sigma(f^{-1}(\mathcal{C}))$。由 A7-2) (把 $\mathcal{F}$ 换成 $\mathcal{F}'$), $\mathcal{G} = \{B \subseteq S : f^{-1}(B) \in \mathcal{F}'\}$ 是 S 上的 σ-代数。对 $C \in \mathcal{C}$, $f^{-1}(C) \in \mathcal{F}'$, 所以 $\mathcal{C} \subseteq \mathcal{G}$, 由最小性 $\sigma(\mathcal{C}) \subseteq \mathcal{G}$。这就是说, 对每个 $B \in \sigma(\mathcal{C})$, $f^{-1}(B) \in \mathcal{F}'$, 即 $f^{-1}(\sigma(\mathcal{C})) \subseteq \mathcal{F}'$。

这里的"$\supseteq$"方向用的正是好集原理: 好集是"原像落在 $\mathcal{F}'$ 中的集合"。第 4 讲判断随机变量可测性时, 用的就是这个结论。 □

A8) 设 $\Omega_0 \subseteq \Omega$, $\mathcal{F}$ 是 Ω 上的 σ-代数。

A8-1) 证明 $\mathcal{F} \cap \Omega_0 = \{A \cap \Omega_0 : A \in \mathcal{F}\}$ 是 Ω_0 上的 σ-代数 (称为迹 σ-代数, trace σ-algebra)。

解答: 注意补集要在 Ω_0 中取。$\Omega_0 = \Omega \cap \Omega_0$。$\Omega_0 \setminus (A \cap \Omega_0) = A^c \cap \Omega_0$, $A^c \in \mathcal{F}$。$\bigcup_n (A_n \cap \Omega_0) = (\bigcup_n A_n) \cap \Omega_0$。三条都满足。

也可以用 A7-1): 令 $\iota : \Omega_0 \to \Omega$ 为包含映射 $\iota(\omega) = \omega$, 则 $\iota^{-1}(A) = A \cap \Omega_0$, $\mathcal{F} \cap \Omega_0 = \iota^{-1}(\mathcal{F})$。 □

A8-2) 对 $\mathcal{C} \subseteq 2^\Omega$, 证明 $\sigma_{\Omega_0}(\mathcal{C} \cap \Omega_0) = \sigma(\mathcal{C}) \cap \Omega_0$, 其中左边表示在 Ω_0 上生成的 σ-代数。

解答: 仍用包含映射 ι, $\iota^{-1}(C) = C \cap \Omega_0$。由 A7-3) ($f = \iota$, $S = \Omega$),

$$\sigma_{\Omega_0}(\mathcal{C} \cap \Omega_0) = \sigma_{\Omega_0}(\iota^{-1}(\mathcal{C})) = \iota^{-1}(\sigma(\mathcal{C})) = \sigma(\mathcal{C}) \cap \Omega_0.$$

□

A9) 设 $\mathcal{L}$ 是 λ-类。

A9-1) 证明: 若 $A, B \in \mathcal{L}$ 且 $A \cap B = \varnothing$, 则 $A \cup B \in \mathcal{L}$。

解答: $B^c = \Omega \setminus B \in \mathcal{L}$。$A \cap B = \varnothing$ 意味着 $A \subseteq B^c$, 所以 $B^c \setminus A \in \mathcal{L}$, 再取补: $(B^c \setminus A)^c = (B^c \cap A^c)^c = B \cup A \in \mathcal{L}$。(这就是命题 15 证明中的一步。) □

A9-2) 举例说明 $A, B \in \mathcal{L}$ 一般推不出 $A \cup B \in \mathcal{L}$。

> 解答: 取第 12 页的例子 中 $\{1,2,3,4\}$ 的偶数元子集组成的 λ-类。$\{1,2\}, \{1,3\} \in \mathcal{L}$，但 $\{1,2\} \cup \{1,3\} = \{1,2,3\}$ 有 3 个元素，不属于 $\mathcal{L}$。□

习题 **B**：单调类定理

π-λ 定理有一个历史上更早的"孪生"版本。称 $\mathcal{M} \subseteq 2^\Omega$ 为单调类（monotone class），如果 $A_n \in \mathcal{M}$，$A_n \uparrow A$ 蕴含 $A \in \mathcal{M}$，并且 $A_n \in \mathcal{M}$，$A_n \downarrow A$ 蕴含 $A \in \mathcal{M}$。本题证明：*若 $\mathcal{A}$ 是代数，则包含 $\mathcal{A}$ 的最小单调类 $m(\mathcal{A})$ 等于 $\sigma(\mathcal{A})$。*

B1) 证明任意一族单调类的交是单调类，从而 $m(\mathcal{A})$ 有定义，并且 $m(\mathcal{A}) \subseteq \sigma(\mathcal{A})$。

> 解答: 设 $\mathcal{M}_i$（$i \in I$）都是单调类，$A_n \in \bigcap_i \mathcal{M}_i$，$A_n \uparrow A$。对每个 i，$A_n \in \mathcal{M}_i$，所以 $A \in \mathcal{M}_i$，从而 $A \in \bigcap_i \mathcal{M}_i$；递减的情形相同。$2^\Omega$ 是包含 $\mathcal{A}$ 的单调类，所以 $m(\mathcal{A}) = \bigcap\{\mathcal{M} : \mathcal{M} \text{ 是单调类}, \mathcal{A} \subseteq \mathcal{M}\}$ 有定义，是包含 $\mathcal{A}$ 的最小单调类。$\sigma(\mathcal{A})$ 对可数并、可数交封闭，当然是单调类，并包含 $\mathcal{A}$，所以 $m(\mathcal{A}) \subseteq \sigma(\mathcal{A})$。□

B2) 证明：若一个代数同时是单调类，则它是 σ-代数。

> 解答: 设 $\mathcal{G}$ 是代数也是单调类，$A_1, A_2, \cdots \in \mathcal{G}$。令 $B_n = A_1 \cup \cdots \cup A_n$，由代数对有限并封闭，$B_n \in \mathcal{G}$；又 $B_n \uparrow \bigcup_k A_k$，由单调类的性质，$\bigcup_k A_k \in \mathcal{G}$。其余两条是代数的定义。□

B3) 对 $A \subseteq \Omega$，令 $\mathcal{M}_A = \{B \in m(\mathcal{A}) : A \cap B,\ A \setminus B,\ B \setminus A \in m(\mathcal{A})\}$。证明：若 $A \in m(\mathcal{A})$，则 $\mathcal{M}_A$ 是单调类。

> 解答: 设 $B_n \in \mathcal{M}_A$，$B_n \uparrow B$。则 $B \in m(\mathcal{A})$（$m(\mathcal{A})$ 是单调类）。又
>
> $$A \cap B_n \uparrow A \cap B, \qquad A \setminus B_n \downarrow A \setminus B, \qquad B_n \setminus A \uparrow B \setminus A,$$
>
> 左边三列都在 $m(\mathcal{A})$ 中，由单调性，右边三个集合都在 $m(\mathcal{A})$ 中，所以 $B \in \mathcal{M}_A$。验证第二式：$A \setminus B_n = A \cap B_n^c$，$B_n^c$ 递减，交为 B^c。递减的情形 $B_n \downarrow B$ 完全对称：$A \cap B_n \downarrow A \cap B$，$A \setminus B_n \uparrow A \setminus B$，$B_n \setminus A \downarrow B \setminus A$。
>
> （这个论证其实对任何 A 都成立；$A \in m(\mathcal{A})$ 的假设在 B5) 中才用到。）□

B4) 证明：若 $A \in \mathcal{A}$，则 $\mathcal{A} \subseteq \mathcal{M}_A$，从而 $m(\mathcal{A}) \subseteq \mathcal{M}_A$。

> 解答: 任取 $B \in \mathcal{A}$。$\mathcal{A}$ 是代数，所以 $A \cap B$，$A \setminus B$，$B \setminus A$ 都在 $\mathcal{A} \subseteq m(\mathcal{A})$ 中，又 $B \in m(\mathcal{A})$，所以 $B \in \mathcal{M}_A$。于是 $\mathcal{A} \subseteq \mathcal{M}_A$。由 B3)，$\mathcal{M}_A$ 是单调类，由 $m(\mathcal{A})$ 的最小性得 $m(\mathcal{A}) \subseteq \mathcal{M}_A$。□

B5) 利用 $B \in \mathcal{M}_A \iff A \in \mathcal{M}_B$，证明：若 $A \in m(\mathcal{A})$，则 $m(\mathcal{A}) \subseteq \mathcal{M}_A$。由此说明 $m(\mathcal{A})$ 对交集和差集封闭。

解答: 先说明对称性：当 $A, B \in m(\mathcal{A})$ 时，$B \in \mathcal{M}_A$ 的条件是“$A\cap B, A\setminus B, B\setminus A \in m(\mathcal{A})$”，$A \in \mathcal{M}_B$ 的条件是“$B \cap A, B \setminus A, A \setminus B \in m(\mathcal{A})$”，两者相同。

设 $A \in m(\mathcal{A})$。任取 $B \in \mathcal{A}$，由 B4)（把 B4) 中的 A 换成 B），$m(\mathcal{A}) \subseteq \mathcal{M}_B$，所以 $A \in \mathcal{M}_B$，由对称性 $B \in \mathcal{M}_A$。这说明 $\mathcal{A} \subseteq \mathcal{M}_A$。由 B3) 与最小性，$m(\mathcal{A}) \subseteq \mathcal{M}_A$。

于是对任意 $A, B \in m(\mathcal{A})$，$B \in \mathcal{M}_A$，即 $A \cap B$，$A \setminus B \in m(\mathcal{A})$。这和引理 17 的证明一样，是“两次放大”。 □

B6) 证明 $\Omega \in m(\mathcal{A})$，从而 $m(\mathcal{A})$ 是代数。结合 B2) 得到 $m(\mathcal{A}) = \sigma(\mathcal{A})$。

解答: $\Omega \in \mathcal{A} \subseteq m(\mathcal{A})$。由 B5)，$m(\mathcal{A})$ 对差集封闭，由习题 A3)，$m(\mathcal{A})$ 是代数。由 B2)，它是 σ-代数，包含 $\mathcal{A}$，所以 $\sigma(\mathcal{A}) \subseteq m(\mathcal{A})$。与 B1) 合起来得 $m(\mathcal{A}) = \sigma(\mathcal{A})$。 □

最后比较两个定理：

B7) 用单调类定理证明：若 $\mathcal{A}$ 是代数，$\mathcal{L}$ 是包含 $\mathcal{A}$ 的 λ-类，则 $\sigma(\mathcal{A}) \subseteq \mathcal{L}$。（提示：$\lambda$-类对递增并封闭；它对递减交也封闭吗?）

解答: λ-类对递增并封闭。设 $A_n \in \mathcal{L}$，$A_n \downarrow A$。则 $A_n^c = \Omega \setminus A_n \in \mathcal{L}$，且 $A_n^c \uparrow A^c$，所以 $A^c \in \mathcal{L}$，再取补 $A \in \mathcal{L}$。于是 $\mathcal{L}$ 是单调类，包含 $\mathcal{A}$，所以 $\sigma(\mathcal{A}) = m(\mathcal{A}) \subseteq \mathcal{L}$。 □

B8) 举例说明：若 $\mathcal{A}$ 只是 π-类而不是代数，则 $m(\mathcal{A})$ 可以严格小于 $\sigma(\mathcal{A})$。（提示：在 $\Omega = \{1, 2\}$ 上取 $\mathcal{A} = \{\{1\}\}$。）

解答: $\mathcal{A} = \{\{1\}\}$ 是 π-类。$\mathcal{A}$ 本身是单调类：其中的单调列只能是常数列 $\{1\}, \{1\}, \ldots$，极限仍是 $\{1\}$。所以 $m(\mathcal{A}) = \{\{1\}\}$。而 $\sigma(\mathcal{A}) = \{\varnothing, \{1\}, \{2\}, \Omega\}$。所以 $m(\mathcal{A}) \subsetneq \sigma(\mathcal{A})$。

比较：π-λ 定理只要求生成元是 π-类，这比代数容易验证（比如 $\{(-\infty, x]\}$ 是 π-类，但不是代数），所以在概率论中更常用。 □

习题 **C**：无穷 σ-代数不可数

本题证明：*若 σ-代数 $\mathcal{F}$ 有无穷多个元素，则 $\mathcal{F}$ 的基数不小于连续统的基数；特别地，不存在可数无穷的 σ-代数。*

C1) 对 $\omega \in \Omega$，令 $[\omega] = \bigcap\{A \in \mathcal{F} : \omega \in A\}$。说明 $[\omega]$ 不一定属于 $\mathcal{F}$。现假设 $\mathcal{F}$ 是可数的，证明 $[\omega] \in \mathcal{F}$。

解答: 反例。取不可数集 Ω（如 $\mathbb{R}$），固定一点 ω_0，令

$$\mathcal{F} = \{A : \ A \text{ 可数且 } \omega_0 \notin A\} \cup \{A : \ A^c \text{ 可数且 } \omega_0 \in A\}.$$

它是 σ-代数：Ω 属于第二类；取补把两类互换；一列集合若都属于第一类，并

集可数且不含 ω_0；若有一个属于第二类，并集含 ω_0 且补集可数。含 ω_0 的集合都是第二类的，它们的交是 $\{\omega_0\}$（对每个 $\omega \neq \omega_0$，$\Omega \setminus \{\omega\}$ 是含 ω_0 的第二类集合）。所以 $[\omega_0] = \{\omega_0\}$，它可数却含 ω_0，不属于 $\mathcal{F}$。

$\mathcal{F}$ 可数时。此时 $\{A \in \mathcal{F} : \omega \in A\}$ 是可数族，$[\omega]$ 是 $\mathcal{F}$ 中可数个集合的交，属于 $\mathcal{F}$。 □

C2) 仍假设 $\mathcal{F}$ 可数。证明：对任意 ω, ω'，$[\omega]$ 与 $[\omega']$ 或者相等，或者不交。（提示：若 $\omega' \notin [\omega]$，则存在 $A \in \mathcal{F}$ 使 $\omega \in A$，$\omega' \notin A$，考虑 A^c。）

解答: 分两种情形。

情形一：$\omega' \notin [\omega]$。按定义存在 $A \in \mathcal{F}$ 使 $\omega \in A$，$\omega' \notin A$。于是 $[\omega] \subseteq A$；又 $\omega' \in A^c \in \mathcal{F}$，所以 $[\omega'] \subseteq A^c$。两者不交。

情形二：$\omega' \in [\omega]$。这意味着每个含 ω 的 $A \in \mathcal{F}$ 都含 ω'，所以 $\{A : \omega \in A\} \subseteq \{A : \omega' \in A\}$，对更大的族取交得到更小的集合：$[\omega'] \subseteq [\omega]$。再证 $\omega \in [\omega']$：如若不然，由情形一（交换 ω, ω' 的角色）存在 $A \in \mathcal{F}$ 使 $\omega' \in A$，$\omega \notin A$，于是 $\omega \in A^c$，从而 $\omega' \in A^c$（因为 $\omega' \in [\omega] \subseteq A^c$），与 $\omega' \in A$ 矛盾。所以 $\omega \in [\omega']$，同理得 $[\omega] \subseteq [\omega']$。两者相等。

（这一小问其实不需要 $\mathcal{F}$ 可数。） □

C3) 仍假设 $\mathcal{F}$ 可数。设 $\{[\omega] : \omega \in \Omega\}$ 中互不相同的集合为 $E_1, E_2, \ldots$（有限或可数个）。证明每个 $A \in \mathcal{F}$ 都是若干个 E_i 的并。

解答: 设 $A \in \mathcal{F}$。对每个 $\omega \in A$，A 是含 ω 的 $\mathcal{F}$ 中集合之一，所以 $[\omega] \subseteq A$；又 $\omega \in [\omega]$。于是 $A = \bigcup_{\omega \in A} [\omega]$，右边是若干个 E_i 的并。（E_i 至多可数个，是因为它们是 $\mathcal{F}$ 中两两不交的非空集合，而 $\mathcal{F}$ 可数。） □

C4) 由 C3) 和第 6 页的例子 证明：若 $\mathcal{F}$ 可数，则 $\mathcal{F}$ 是有限的。

解答: 由 C1)–C3)，$E_1, E_2, \ldots$ 是 Ω 的划分，每块属于 $\mathcal{F}$。若块有无穷多个，则对每个 $I \subseteq \mathbb{N}$，$\bigcup_{i \in I} E_i$ 是可数并，属于 $\mathcal{F}$；不同的 I 给出不同的集合（各块非空且不交）。$\mathbb{N}$ 的子集有不可数多个，与 $\mathcal{F}$ 可数矛盾。所以只有有限个块 $E_1, \ldots, E_k$，由 C3)，$\mathcal{F}$ 中每个集合是若干块的并，$\mathcal{F}$ 至多有 2^k 个元素。 □

C5) 现去掉可数的假设，设 $\mathcal{F}$ 是无穷 σ-代数。证明存在一列两两不交的非空集合 $B_1, B_2, \cdots \in \mathcal{F}$。（提示：若 $\mathcal{F}$ 无穷，则存在 $A \in \mathcal{F}$ 使 $\mathcal{F} \cap A = \{C \cap A : C \in \mathcal{F}\}$ 和 $\mathcal{F} \cap A^c$ 中至少一个是无穷的，而且 A、A^c 都非空；归纳地往下取。）

解答: 第一步：一个切分引理。设 $\Omega' \in \mathcal{F}$，且 $\mathcal{F} \cap \Omega'$ 是无穷的。我们断言：存在 $A \in \mathcal{F}$，$A \subseteq \Omega'$，使 A 与 $\Omega' \setminus A$ 都非空，并且 $\mathcal{F} \cap A$ 与 $\mathcal{F} \cap (\Omega' \setminus A)$ 中至少有一个是无穷的。

由于 $\mathcal{F}\cap\Omega'$ 无穷，其中有一个集合 A 既不是 $\varnothing$ 也不是 Ω'；因为 $\Omega'\in\mathcal{F}$，$A=C\cap\Omega'\in\mathcal{F}$。映射 $D\mapsto(D\cap A,\ D\cap(\Omega'\setminus A))$ 把 $\mathcal{F}\cap\Omega'$ 单射地映入 $(\mathcal{F}\cap A)\times(\mathcal{F}\cap(\Omega'\setminus A))$（$D$ 是两部分的并）。若后两个都有限，$\mathcal{F}\cap\Omega'$ 也有限，矛盾。

第二步：归纳。令 $\Omega_0=\Omega$。设已取得 $\Omega_k\in\mathcal{F}$，$\mathcal{F}\cap\Omega_k$ 无穷。用第一步得到 $A\subseteq\Omega_k$，在 A 与 $\Omega_k\setminus A$ 中，取迹为无穷的那一个（都无穷时任取一个）记为 Ω_{k+1}，另一个记为 B_{k+1}。则 $B_{k+1}\in\mathcal{F}$ 非空，$B_{k+1}\subseteq\Omega_k\setminus\Omega_{k+1}$。

第三步：不交性。若 $k<l$，则 $B_l\subseteq\Omega_{l-1}\subseteq\Omega_{k+1}$，而 $B_{k+1}\cap\Omega_{k+1}=\varnothing$，所以 $B_{k+1}\cap B_l=\varnothing$。 □

C6) 利用 C5) 中的 B_n，构造从 $2^{\mathbb{N}}$ 到 $\mathcal{F}$ 的单射，从而完成证明。

解答: 令 $\Phi(I)=\bigcup_{n\in I}B_n$（$I\subseteq\mathbb{N}$）。可数并属于 $\mathcal{F}$。若 $I\neq J$，比如 $n\in I\setminus J$，则 $B_n\subseteq\Phi(I)$，而 B_n 非空且与 $\Phi(J)$ 不交，所以 $\Phi(I)\neq\Phi(J)$。于是 Φ 是单射，$|\mathcal{F}|\geqslant|2^{\mathbb{N}}|=|\mathbb{R}|$。 □

习题 **D**：生成的 σ-代数中的集合只依赖可数个生成元

设 $\mathcal{C}\subseteq 2^{\Omega}$ 是任意集合族（可以不可数）。本题证明：对每个 $A\in\sigma(\mathcal{C})$，存在可数子族 $\mathcal{C}_0\subseteq\mathcal{C}$ 使 $A\in\sigma(\mathcal{C}_0)$。这一结论在研究 $[0,1]$ 上的连续函数空间、无穷乘积空间时十分有用。

D1) 令 $\mathcal{G}=\bigcup\{\sigma(\mathcal{C}_0):\ \mathcal{C}_0\subseteq\mathcal{C}\text{ 可数}\}$。证明 $\mathcal{C}\subseteq\mathcal{G}\subseteq\sigma(\mathcal{C})$。

解答: 对 $C\in\mathcal{C}$，取 $\mathcal{C}_0=\{C\}$，则 $C\in\sigma(\mathcal{C}_0)\subseteq\mathcal{G}$。对可数的 $\mathcal{C}_0\subseteq\mathcal{C}$，由命题 9(2)，$\sigma(\mathcal{C}_0)\subseteq\sigma(\mathcal{C})$，所以 $\mathcal{G}\subseteq\sigma(\mathcal{C})$。 □

D2) 证明 $\Omega\in\mathcal{G}$，且 $\mathcal{G}$ 对补集封闭。

解答: $\Omega\in\sigma(\varnothing)=\{\varnothing,\Omega\}$，空族是可数的。若 $A\in\mathcal{G}$，则 $A\in\sigma(\mathcal{C}_0)$ 对某个可数 $\mathcal{C}_0$ 成立，于是 $A^c\in\sigma(\mathcal{C}_0)\subseteq\mathcal{G}$。 □

D3) 设 $A_n\in\mathcal{G}$，$A_n\in\sigma(\mathcal{C}_n)$，$\mathcal{C}_n$ 可数。说明 $\bigcup_n\mathcal{C}_n$ 可数，并证明 $\bigcup_n A_n\in\sigma(\bigcup_n\mathcal{C}_n)$。

解答: 可数个可数集的并可数，所以 $\mathcal{C}'=\bigcup_n\mathcal{C}_n$ 是 $\mathcal{C}$ 的可数子族。由 $\mathcal{C}_n\subseteq\mathcal{C}'$ 得 $\sigma(\mathcal{C}_n)\subseteq\sigma(\mathcal{C}')$，所以每个 $A_n\in\sigma(\mathcal{C}')$，它们的可数并也属于 $\sigma(\mathcal{C}')\subseteq\mathcal{G}$。 □

D4) 由 D1)–D3) 得到 $\mathcal{G}=\sigma(\mathcal{C})$。

解答: D2)、D3) 说明 $\mathcal{G}$ 是 σ-代数，D1) 说明它包含 $\mathcal{C}$，由最小性 $\sigma(\mathcal{C})\subseteq\mathcal{G}$；反包含是 D1)。 □

作为应用，设 T 是不可数集，$\Omega=\mathbb{R}^T$ 为一切函数 $f:T\to\mathbb{R}$ 的集合，$\mathcal{C}=\{\{f:f(t)\leqslant x\}:t\in T,\ x\in\mathbb{R}\}$。

D5) 证明：对每个 $A \in \sigma(\mathcal{C})$，存在可数集 $T_0 \subseteq T$，使得若 $f, g \in \Omega$ 在 T_0 上相等，则 $f \in A \iff g \in A$。

> 解答: 由 D4)，$A \in \sigma(\mathcal{C}_0)$，$\mathcal{C}_0 = \{\{f : f(t_k) \leqslant x_k\} : k \in \mathbb{N}\}$ 可数。令 $T_0 = \{t_k : k \in \mathbb{N}\}$。令
>
> $$\mathcal{H} = \{B \subseteq \Omega : \text{若 } f = g \text{ 在 } T_0 \text{ 上, 则 } f \in B \iff g \in B\}.$$
>
> $\mathcal{H}$ 是 σ-代数：$\Omega \in \mathcal{H}$；条件“$f \in B \iff g \in B$”对 B^c 与对 B 等价；若对每个 B_n 成立，则 $f \in \bigcup_n B_n \iff$ 存在 n 使 $f \in B_n \iff$ 存在 n 使 $g \in B_n \iff g \in \bigcup_n B_n$。$\mathcal{C}_0 \subseteq \mathcal{H}$：$f \in \{f(t_k) \leqslant x_k\}$ 只依赖于 $f(t_k)$，$t_k \in T_0$。所以 $\sigma(\mathcal{C}_0) \subseteq \mathcal{H}$，$A \in \mathcal{H}$。 □

D6) 取 $T = [0,1]$。证明 $\{f \in \mathbb{R}^{[0,1]} : f \text{ 在 } [0,1] \text{ 上连续}\} \notin \sigma(\mathcal{C})$，也有 $\{f : \sup_{t\in[0,1]} f(t) \leqslant 1\} \notin \sigma(\mathcal{C})$。

> 解答: 设连续函数集 $A \in \sigma(\mathcal{C})$，取 D5) 中的可数集 T_0。$[0,1]$ 不可数，取 $s \in [0,1] \setminus T_0$。令 $f \equiv 0$，$g = 1_{\{s\}}$。二者在 T_0 上都为 0，所以 $f \in A \iff g \in A$。但 f 连续，g 在 s 处不连续，矛盾。
>
> 对第二个集合，取同样的 $f \equiv 0$ 与 $g = 2\cdot 1_{\{s\}}$：$\sup f = 0 \leqslant 1$，$\sup g = 2 > 1$，同样矛盾。 □

这说明在一切函数构成的空间上，由“有限个时刻的取值”生成的 σ-代数太小，连“路径连续”都不是事件。下一讲会看到，把空间换成连续函数空间 $C[0,1]$，情况就好得多。

思考题

问题 **E**：可数生成的 σ-代数与原子

设 $(\Omega, \mathcal{F})$ 是可测空间。称 $\mathcal{F}$ 可数生成，若存在可数族 $\mathcal{C} = \{C_1, C_2, \dots\}$ 使 $\sigma(\mathcal{C}) = \mathcal{F}$。

E1) 设 $\mathcal{F} = \sigma(\mathcal{C})$，$\mathcal{C}$ 如上。在 Ω 上定义 $\omega \sim \omega'$ 当且仅当对一切 n 有 $1_{C_n}(\omega) = 1_{C_n}(\omega')$。证明 $\sim$ 的每个等价类属于 $\mathcal{F}$。

> 解答: 固定 ω。对每个 n，令 $D_n = C_n$（若 $\omega \in C_n$），$D_n = C_n^c$（若 $\omega \notin C_n$）。则 $\omega' \sim \omega$ 当且仅当对每个 n，ω' 与 ω 同在或同不在 C_n 中，即 $\omega' \in D_n$。所以 ω 的等价类等于 $\bigcap_n D_n$，是可数个 $\mathcal{F}$ 中集合的交，属于 $\mathcal{F}$。 □

E2) 证明：若 $A \in \mathcal{F}$，$\omega \in A$，$\omega \sim \omega'$，则 $\omega' \in A$。（提示：好集原理。）于是每个等价类是 $\mathcal{F}$ 的原子（atom）：它的可测子集只有空集和它自身。

> 解答: 令 $\mathcal{G} = \{A \in \mathcal{F} : \text{对一切 } \omega \sim \omega',\ \omega \in A \Rightarrow \omega' \in A\}$。
>
> - $C_n \in \mathcal{G}$：由 $\sim$ 的定义，$1_{C_n}(\omega) = 1_{C_n}(\omega')$。

- $\Omega \in \mathcal{G}$ 显然。
- 补集：设 $A \in \mathcal{G}$，$\omega \in A^c$，$\omega' \sim \omega$。若 $\omega' \in A$，由 $\sim$ 对称及 $A \in \mathcal{G}$ 得 $\omega \in A$，矛盾。所以 $\omega' \in A^c$。
- 可数并：若 $\omega \in \bigcup_n A_n$，则 $\omega \in A_n$ 对某个 n，从而 $\omega' \in A_n$。

所以 $\mathcal{G}$ 是包含 $\mathcal{C}$ 的 σ-代数，$\mathcal{F} \subseteq \mathcal{G}$。

原子：设 E 是一个等价类，$B \in \mathcal{F}$，$B \subseteq E$，$B \neq \varnothing$。取 $\omega \in B$，则 E 中每个 ω' 都满足 $\omega' \sim \omega$，由刚证的结论 $\omega' \in B$。所以 $B = E$。 □

E3) 证明 $\mathbb{R}$ 上的可数- 余可数 σ-代数不是可数生成的，尽管它比 $\mathcal{R}$ "小"。（提示：若它由 $C_1, C_2, \ldots$ 生成，每个 C_n 可以取为可数集或余可数集，考察 E1) 中的等价类。）

解答: 设可数- 余可数 σ-代数 $\mathcal{F}$ 由 $C_1, C_2, \ldots$ 生成，每个 $C_n \in \mathcal{F}$ 可数或余可数。令 $D_n = C_n$（若 C_n 可数），$D_n = C_n^c$（否则）。$\sigma(\{D_n\}) = \sigma(\{C_n\}) = \mathcal{F}$（两族互相属于对方生成的 σ-代数）。$D = \bigcup_n D_n$ 可数，所以 $\mathbb{R} \setminus D$ 不可数。任取 $x \neq y$ 属于 $\mathbb{R} \setminus D$：对每个 n，$x, y \notin D_n$，所以 $x \sim y$（关于生成元 D_n）。由 E2)，$\{x\} \in \mathcal{F}$ 是含 x 的可测集，必须包含 y，矛盾。

这说明"可数生成"与"大小"无关：$\mathcal{R}$ 比可数- 余可数 σ-代数大，却是可数生成的（习题 A5)）。 □

课外知识：Borel 集的基数

习题 **F**：$\mathcal{R}$ 与 $\mathbb{R}$ 等势

本题证明 $|\mathcal{R}| = |\mathbb{R}|$，从而 $\mathcal{R} \neq 2^{\mathbb{R}}$（因为 $|2^{\mathbb{R}}| > |\mathbb{R}|$）。需要用到下面这个关于序数的事实，这里不加证明地承认：*存在一个不可数的良序集 $(\Lambda, <)$，它的每个真前段 $\{\beta : \beta < \alpha\}$ 都是可数的；并且 Λ 的每个可数子集都有严格上界。*（Λ 就是第一个不可数序数 ω_1。）

F1) 令 $\mathcal{E}_0$ 为 $\mathbb{R}$ 中端点为有理数的开区间的全体连同空集。对 $\alpha \in \Lambda$，若 α 是最小元，令 $\mathcal{E}_\alpha = \mathcal{E}_0$；否则令 $\mathcal{E}_\alpha$ 为从 $\bigcup_{\beta<\alpha} \mathcal{E}_\beta$ 中取可数多个集合作可数并、或者取一个集合作补集所得到的集合的全体。证明对一切 α，$\mathcal{E}_\alpha \subseteq \mathcal{R}$。

解答: 用超限归纳法：若结论不对，因为 Λ 良序，有一个最小的 α 使 $\mathcal{E}_\alpha \not\subseteq \mathcal{R}$。$\alpha$ 不是最小元，因为 $\mathcal{E}_0$ 中的集合是开集。于是对一切 $\beta < \alpha$，$\mathcal{E}_\beta \subseteq \mathcal{R}$，而 $\mathcal{E}_\alpha$ 中的集合是 $\mathcal{R}$ 中集合的可数并或补集，仍属于 $\mathcal{R}$，矛盾。 □

F2) 证明 $\mathcal{E} = \bigcup_{\alpha\in\Lambda} \mathcal{E}_\alpha$ 是 σ-代数。（提示：可数个 α_n 有严格上界。）从而 $\mathcal{E} = \mathcal{R}$。

解答: 补集。设 $A \in \mathcal{E}_\alpha$。单元素集 $\{\alpha\}$ 有严格上界 $\alpha' > \alpha$，于是 $A \in \bigcup_{\beta<\alpha'} \mathcal{E}_\beta$，$A^c \in \mathcal{E}_{\alpha'} \subseteq \mathcal{E}$。

全集。$\varnothing \in \mathcal{E}_0$，由上一条 $\mathbb{R} = \varnothing^c \in \mathcal{E}$。

可数并。设 $A_n \in \mathcal{E}_{\alpha_n}$。可数集 $\{\alpha_n\}$ 有严格上界 α，于是每个 $A_n \in \bigcup_{\beta<\alpha} \mathcal{E}_\beta$，$\bigcup_n A_n \in \mathcal{E}_\alpha$。

所以 $\mathcal{E}$ 是 σ-代数，它包含 $\mathcal{E}_0$，而 $\sigma(\mathcal{E}_0) = \mathcal{R}$（引理 11：开集是有理端点开区间的可数并），所以 $\mathcal{R} \subseteq \mathcal{E}$；由 F1)，$\mathcal{E} \subseteq \mathcal{R}$。 □

F3) 用超限归纳法证明对一切 α，$|\mathcal{E}_\alpha| \leqslant |\mathbb{R}|$。（可以使用 $|\mathbb{R}^{\mathbb{N}}| = |\mathbb{R}|$ 以及“不超过 $|\mathbb{R}|$ 个基数不超过 $|\mathbb{R}|$ 的集合之并，基数不超过 $|\mathbb{R}|$”。）

解答: $\mathcal{E}_0$ 可数。设对一切 $\beta < \alpha$ 有 $|\mathcal{E}_\beta| \leqslant |\mathbb{R}|$。前段 $\{\beta < \alpha\}$ 可数，所以 $\mathcal{U} = \bigcup_{\beta<\alpha} \mathcal{E}_\beta$ 是可数个基数 $\leqslant |\mathbb{R}|$ 的集合之并，$|\mathcal{U}| \leqslant |\mathbb{R}|$。$\mathcal{E}_\alpha$ 中的元素或者是 $\bigcup_n A_n$，$(A_n) \in \mathcal{U}^{\mathbb{N}}$，或者是 A^c，$A \in \mathcal{U}$，所以 $\mathcal{E}_\alpha$ 是 $\mathcal{U}^{\mathbb{N}} \cup \mathcal{U}$ 的像，

$$|\mathcal{E}_\alpha| \leqslant |\mathcal{U}^{\mathbb{N}}| + |\mathcal{U}| \leqslant |\mathbb{R}^{\mathbb{N}}| + |\mathbb{R}| = |\mathbb{R}|.$$

□

F4) 由 $|\Lambda| \leqslant |\mathbb{R}|$ 得到 $|\mathcal{R}| \leqslant |\mathbb{R}|$，再证明反向不等式。

解答: （$|\Lambda| \leqslant |\mathbb{R}|$：$\Lambda$ 是最小的不可数良序集的基数，而 $\mathbb{R}$ 不可数，这是集合论的标准事实，这里承认。）由 F2)、F3)，$\mathcal{R} = \bigcup_{\alpha\in\Lambda} \mathcal{E}_\alpha$ 是不超过 $|\mathbb{R}|$ 个基数不超过 $|\mathbb{R}|$ 的集合之并，$|\mathcal{R}| \leqslant |\mathbb{R}|$。反向：$x \mapsto \{x\}$ 是从 $\mathbb{R}$ 到 $\mathcal{R}$ 的单射。所以 $|\mathcal{R}| = |\mathbb{R}|$。

由 Cantor 定理 $|2^{\mathbb{R}}| > |\mathbb{R}|$，所以 $\mathbb{R}$ 有不是 Borel 集的子集。注意这个论证只说明非 Borel 集存在，没有写出一个来；第 3 讲的作业会构造一个（借助选择公理）。 □

2 测度与概率空间，测度的基本性质与连续性，零测集，测度的唯一性定理，$C[0,1]$ 上的概率测度由有限维分布决定

有了可测空间 $(\Omega, \mathcal{F})$，我们就可以在 $\mathcal{F}$ 上给每个集合指定一个“大小”了。区间的长度、平面图形的面积、有限集合的元素个数、事件的概率，都是这样的“大小”。它们来自完全不同的地方，却有一个共同的性质：把一个集合切成可数块，每块的大小加起来等于整体的大小。测度就是对这个性质的抽象。

我们先看一个具体的问题。在 $[0,1]$ 中“随机地”取一个数 ω，自然的要求是 ω 落在区间 $[a,b] \subseteq [0,1]$ 中的概率等于区间的长度 $b-a$。那么 ω 是有理数的概率是多少？单点 $\{q\} = [q,q]$ 的概率是 0，而 $\mathbb{Q} \cap [0,1]$ 是可数个单点的并。如果概率对可数个不交集合可加，答案就是 $0+0+\cdots=0$，也就是说，随机取的数几乎必然是无理数。这个结论用初等概率论的“有限可加”是推不出来的。本讲的主角，测度的可数可加性，就是为这样的推理而设的。

对于一个新的数学对象，我们总是例行公事般地先问几个问题：它最基本的例子是什么？它有哪些基本性质？它是否存在？在什么意义下唯一？对于测度，这一讲给出例子、基本性质和唯一性，存在性（也就是怎样构造测度）是下一讲的内容。唯一性定理是上一讲 π-λ 定理最重要的应用，请同学们把两讲对照起来读。

本讲用到的前文结果

1) σ-代数的定义（定义 5）：含 Ω，对补集和可数并封闭；从而对可数交、差集、上下极限封闭（命题 6）。

2) 集合列的上、下极限（定义 2）：$\limsup_n A_n = \bigcap_n \bigcup_{m\geqslant n} A_m$ 是“A_n 发生无穷多次”，$\liminf_n A_n = \bigcup_n \bigcap_{m\geqslant n} A_m$ 是“A_n 从某项起总发生”（命题 3）。

3) π-类与 λ-类（定义 13、14），以及 π-λ 定理（定理 18）：若 π-类 $\mathcal{P}$ 包含于 λ-类 $\mathcal{L}$，则 $\sigma(\mathcal{P}) \subseteq \mathcal{L}$。

4) $\mathcal{R}$ 由 $\{(-\infty, x] : x \in \mathbb{R}\}$ 生成，也由 $\{(a,b]\}$ 生成（命题 12）；这两个族都是 π-类（第 11 页的例子）。$\mathcal{R}^d$ 有类似的生成元（习题 A5））。

5) 可数- 余可数 σ-代数（第 6 页的例子）与有限- 余有限代数（第 6 页的例子）。

测度与概率空间

我们约定 $[0,\infty]$ 中的运算：$a+\infty = \infty + a = \infty$（$a \in [0,\infty]$），$a \leqslant \infty$ 对一切 a 成立。非负项级数 $\sum_n a_n$（$a_n \in [0,\infty]$）总有意义：它是部分和的（可能为 ∞ 的）上确界。数学分析中已知，非负项级数的和与求和次序无关，非负项二重级数可以按任意方式交换求和次序：$\sum_m \sum_n a_{mn} = \sum_n \sum_m a_{mn}$。下文反复使用这一事实。

定义 20 (测度)**.** 设 $(\Omega, \mathcal{F})$ 是可测空间。函数 $\mu : \mathcal{F} \to [0, \infty]$ 若满足

1) $\mu(\varnothing) = 0$;

2) 可数可加性（*countable additivity*)：若 $A_1, A_2, \cdots \in \mathcal{F}$ 两两不交，则

$$\mu\Big(\bigcup_{n=1}^{\infty} A_n\Big) = \sum_{n=1}^{\infty} \mu(A_n),$$

则称 μ 为 $(\Omega, \mathcal{F})$ 上的测度（*measure*)，三元组 $(\Omega, \mathcal{F}, \mu)$ 称为测度空间（*measure space*)。

注记. 我们直观上可以把测度想成是撒在 Ω 上的"质量"：$\mu(A)$ 是落在 A 中的质量。概率测度就是总质量为 1 的情形，"事件 A 的概率"就是"质量有多大比例落在 A 里"。这种想法在后面讨论分布、弱收敛的时候非常有帮助。

定义中的可数可加性是一个很强的要求。它把"有限"的加法与"无限"的极限捆在了一起：若 A_n 两两不交，则 $\sum_{k\leqslant n} \mu(A_k) = \mu(A_1 \cup \cdots \cup A_n)$，可数可加性说的是这个量当 $n \to \infty$ 时的极限恰好是 $\mu(\bigcup_k A_k)$。换句话说，测度与集合的极限可以交换。下面的定理 *22* 中的连续性就是这句话的精确表述。

定义 21 (有限测度，σ-有限测度，概率测度)**.** 设 μ 是 $(\Omega, \mathcal{F})$ 上的测度。

1) 若 $\mu(\Omega) < \infty$，称 μ 为有限测度（*finite measure*)。

2) 若存在 $A_1, A_2, \cdots \in \mathcal{F}$ 使 $\bigcup_n A_n = \Omega$ 且 $\mu(A_n) < \infty$ 对一切 n 成立，称 μ 为 σ-有限测度（σ-*finite measure*)。

3) 若 $\mu(\Omega) = 1$，称 μ 为概率测度（*probability measure*)，通常记作 P；此时 $(\Omega, \mathcal{F}, P)$ 称为概率空间（*probability space*)，$P(A)$ 称为事件 A 的概率（*probability*)。

在 σ-有限的定义中，可以不妨设 A_n 递增，也可以不妨设 A_n 两两不交：令 $A'_n = A_1 \cup \cdots \cup A_n$，则 $A'_n \uparrow \Omega$ 且 $\mu(A'_n) \leqslant \sum_{k\leqslant n} \mu(A_k) < \infty$（这里用了下面定理 22 中的次可加性)；令 $A''_1 = A_1$，$A''_n = A_n \setminus (A_1 \cup \cdots \cup A_{n-1})$，则 A''_n 两两不交，并为 Ω，且 $\mu(A''_n) \leqslant \mu(A_n) < \infty$。

例子 (Dirac 测度)**.** 设 $(\Omega, \mathcal{F})$ 是可测空间，$x \in \Omega$。令 $\delta_x(A) = 1_A(x)$，即 $x \in A$ 时为 1，否则为 0。则 δ_x 是概率测度，称为 x 处的 ***Dirac*** 测度（*Dirac measure*）或单点质量（*point mass*)。事实上 $\delta_x(\varnothing) = 0$；若 A_n 两两不交，则 x 至多属于其中一个。若 x 属于某个 A_{n_0}，则两边都等于 1；否则两边都等于 0。

例子 (计数测度)**.** 设 Ω 是任意集合，$\mathcal{F} = 2^\Omega$。令 $\#(A)$ 为 A 的元素个数（A 为无限集时为 ∞)。则 $\#$ 是测度，称为计数测度（*counting measure*)。可数可加性：若 A_n 两两不交，当所有 A_n 都有限且只有有限个非空时，这是有限集合的计数加法原理；当某个 A_n 无限，或有无穷多个 A_n 非空时，$\bigcup_n A_n$ 是无限集，右边的级数也等于 ∞（后一种情形中无穷多项不小于 1)。$\mathbb{N}$ 上的计数测度是 σ-有限的（$\mathbb{N} = \bigcup_n \{n\}$)，$\mathbb{R}$ 上的计数测度不是（可数个有限集的并是可数集)。

例子 (离散概率空间). 设 Ω 是可数集，$\mathcal{F}=2^\Omega$，$p:\Omega\to[0,1]$ 满足 $\sum_{\omega\in\Omega}p(\omega)=1$。令

$$P(A)=\sum_{\omega\in A}p(\omega),\qquad A\subseteq\Omega.$$

则 P 是概率测度。$P(\Omega)=1$，$P(\varnothing)=0$；若 A_n 两两不交，则 $\bigcup_n A_n$ 中每个 ω 恰好属于一个 A_n，于是按 n 分组求和，由非负项级数可以任意重排与分组，$P(\bigcup_n A_n)=\sum_n\sum_{\omega\in A_n}p(\omega)=\sum_n P(A_n)$。

反之，$(\Omega,2^\Omega)$ 上的任何概率测度 P 都是这种形式：令 $p(\omega)=P(\{\omega\})$，由可数可加性，$P(A)=\sum_{\omega\in A}P(\{\omega\})$，因为 A 是可数个单点集的不交并。这包括了初等概率论中的全部离散模型：掷硬币、掷骰子、二项分布、*Poisson* 分布等等。

这里的一般性是需要的，不能总假定每个点等可能。比如古埃及人用羊的距骨（*astragalus*）做骰子，它可能以四种方式落地：宽的一面朝上记 4 点，相对的一面记 3 点，窄的侧面记 6 点，另一个弯曲的侧面记 1 点。没有理由认为四种结果等可能，所以要用四个数 $p_1,p_3,p_4,p_6\geqslant 0$（和为 1）来描述这个骰子，$\Omega=\{1,3,4,6\}$，$P(A)=\sum_{i\in A}p_i$。

例子 (测度的非负线性组合与限制). *1)* 设 $\mu_1,\mu_2,\dots$ 是 $(\Omega,\mathcal{F})$ 上的测度，$a_1,a_2,\dots\in[0,\infty)$。则 $\mu=\sum_n a_n\mu_n$（即 $\mu(A)=\sum_n a_n\mu_n(A)$）是测度：若 A_k 两两不交，则 $\mu(\bigcup_k A_k)=\sum_n a_n\sum_k\mu_n(A_k)=\sum_k\sum_n a_n\mu_n(A_k)=\sum_k\mu(A_k)$，中间一步是非负二重级数交换次序。例如 $\sum_n p_n\delta_{x_n}$（$p_n\geqslant 0$，$\sum p_n=1$）是 $\mathbb{R}$ 上集中在 $\{x_1,x_2,\dots\}$ 上的离散概率测度。

2) 设 $B\in\mathcal{F}$。则 $\mu_B(A)=\mu(A\cap B)$ 是测度，称为 μ 在 B 上的限制（*restriction*）。若 P 是概率测度且 $P(B)>0$，则 $P(A\mid B)=P(A\cap B)/P(B)$ 是概率测度，称为给定 B 时的条件概率（*conditional probability*）。

例子 (0-1 测度). 设 Ω 不可数，$\mathcal{F}$ 为可数－余可数 σ-代数（第 *6* 页的例子）。令 $P(A)=0$（A 可数），$P(A)=1$（A^c 可数）。由于 Ω 不可数，A 与 A^c 不能同时可数，所以 P 定义合理。它是概率测度，证明留作习题 *A1)*。

我们再看两个反面的例子，它们说明可数可加性确实是一个实质性的要求。

例子 (有限可加但不可数可加). 设 $\Omega=\mathbb{N}$，$\mathcal{A}$ 为有限集与余有限集组成的代数（第 *6* 页的例子）。令 $\mu(A)=0$（A 有限），$\mu(A)=1$（A^c 有限）。μ 是有限可加的（*finitely additive*）：若 $A,B\in\mathcal{A}$ 不交，它们不能都是余有限集（否则 $A\cap B$ 是余有限集，非空），若都有限则 $A\cup B$ 有限，两边都是 0；若一个余有限一个有限，则 $A\cup B$ 余有限，两边都是 1。但 $\mathbb{N}=\bigcup_n\{n\}$ 是可数个 μ 值为 0 的集合的不交并，而 $\mu(\mathbb{N})=1$。

例子 ($\mathbb{N}$ 上不存在“均匀”的概率测度). 设 P 是 $(\mathbb{N},2^{\mathbb{N}})$ 上的概率测度。若 $P(\{n\})=c$ 对一切 n 成立，则 $1=P(\mathbb{N})=\sum_n c$，而右边在 $c=0$ 时为 0，在 $c>0$ 时为 ∞，矛盾。所以“随机取一个正整数，每个数机会均等”在可数可加的框架里不是一个概率模型。初学者常常对此感到意外，因为日常语言中“随机取一个正整数”似乎是有意义的。这是概率论的

公理化与直观第一次发生冲突的地方：*Kolmogorov* 的体系选择了可数可加性，换来的是可以对事件取极限，付出的代价是一些直观上"均匀"的模型不再存在。在有限可加的框架里，这样的"概率"是存在的（本讲作业 *E*），但它几乎无法用来做分析。

测度的基本性质

定理 22 (测度的基本性质)**.** 设 $(\Omega, \mathcal{F}, \mu)$ 是测度空间，下面出现的集合都属于 $\mathcal{F}$。

1) 有限可加性：若 $A_1, \dots, A_n$ 两两不交，则 $\mu(A_1 \cup \cdots \cup A_n) = \mu(A_1) + \cdots + \mu(A_n)$。

2) 单调性（*monotonicity*）：若 $A \subseteq B$，则 $\mu(A) \leqslant \mu(B)$。

3) 若 $A \subseteq B$ 且 $\mu(A) < \infty$，则 $\mu(B \setminus A) = \mu(B) - \mu(A)$。

4) $\mu(A \cup B) + \mu(A \cap B) = \mu(A) + \mu(B)$。

5) 次可加性（*subadditivity*）：若 $A \subseteq \bigcup_{n=1}^{\infty} A_n$，则 $\mu(A) \leqslant \sum_{n=1}^{\infty} \mu(A_n)$。

6) 从下连续（*continuity from below*）：若 $A_n \uparrow A$，则 $\mu(A_n) \uparrow \mu(A)$。

7) 从上连续（*continuity from above*）：若 $A_n \downarrow A$ 且 $\mu(A_1) < \infty$，则 $\mu(A_n) \downarrow \mu(A)$。

证明: (1) 令 $A_k = \varnothing$ $(k > n)$，则 $A_1, A_2, \dots$ 两两不交，由可数可加性与 $\mu(\varnothing) = 0$ 得结论。

(2) $B = A \cup (B \setminus A)$ 是不交并，由 (1)，$\mu(B) = \mu(A) + \mu(B \setminus A) \geqslant \mu(A)$，因为 $\mu(B \setminus A) \geqslant 0$。

(3) 由 (2) 的证明，$\mu(B) = \mu(A) + \mu(B \setminus A)$。$\mu(A) < \infty$ 时两边可以减去 $\mu(A)$。（若 $\mu(A) = \infty$，则 $\infty - \infty$ 无意义，这就是需要这个条件的原因。）

(4) $A \cup B = A \cup (B \setminus A)$，$B = (A \cap B) \cup (B \setminus A)$ 都是不交并。由 (1)，

$$\mu(A \cup B) + \mu(A \cap B) = \mu(A) + \mu(B \setminus A) + \mu(A \cap B) = \mu(A) + \mu(B).$$

(5) 令 $B_1 = A_1$，$B_n = A_n \setminus (A_1 \cup \cdots \cup A_{n-1})$ $(n \geqslant 2)$。则 $B_n \subseteq A_n$，B_n 两两不交（若 $m < n$，则 $B_m \subseteq A_m$，而 $B_n \cap A_m = \varnothing$），并且 $\bigcup_{k \leqslant n} B_k = \bigcup_{k \leqslant n} A_k$（对 n 归纳：$\bigcup_{k \leqslant n} B_k = \bigcup_{k<n} A_k \cup (A_n \setminus \bigcup_{k<n} A_k) = \bigcup_{k \leqslant n} A_k$），从而 $\bigcup_n B_n = \bigcup_n A_n$。于是 $A = \bigcup_n (A \cap B_n)$ 是不交并，由可数可加性和单调性，

$$\mu(A) = \sum_n \mu(A \cap B_n) \leqslant \sum_n \mu(B_n) \leqslant \sum_n \mu(A_n).$$

(6) 令 $A_0 = \varnothing$, $D_n = A_n \setminus A_{n-1}$ $(n \geqslant 1)$。由于 A_n 递增，D_n 两两不交，$\bigcup_{k \leqslant n} D_k = A_n$，$\bigcup_n D_n = A$。由可数可加性与有限可加性，

$$\mu(A) = \sum_{k=1}^{\infty} \mu(D_k) = \lim_{n \to \infty} \sum_{k=1}^{n} \mu(D_k) = \lim_{n \to \infty} \mu(A_n).$$

由 (2)，$\mu(A_n)$ 单调不减，所以是 $\mu(A_n)\uparrow\mu(A)$。

(7) 令 $C_n=A_1\setminus A_n$。则 $C_n\uparrow A_1\setminus A$：$C_n$ 递增，因为 A_n 递减；$\omega\in\bigcup_n C_n$ 当且仅当 $\omega\in A_1$ 且存在 n 使 $\omega\notin A_n$，即 $\omega\in A_1\setminus\bigcap_n A_n=A_1\setminus A$。由 (6)，$\mu(A_1\setminus A_n)\to\mu(A_1\setminus A)$。由于 $\mu(A_n)\leqslant\mu(A_1)<\infty$，$\mu(A)\leqslant\mu(A_1)<\infty$，可以用 (3)：$\mu(A_1)-\mu(A_n)\to\mu(A_1)-\mu(A)$，即 $\mu(A_n)\to\mu(A)$，再由单调性知是递减收敛。 □

例子 (从上连续需要有限性). 取 $\mathbb{N}$ 上的计数测度，$A_n=\{n,n+1,n+2,\dots\}$。则 $A_n\downarrow\varnothing$，但 $\#(A_n)=\infty$ 对一切 n 成立，不收敛到 $\#(\varnothing)=0$。同样，$\mathbb{R}$ 上的 *Lebesgue* 测度（第 *3* 讲构造）满足 $\lambda([n,\infty))=\infty$，而 $[n,\infty)\downarrow\varnothing$。

对概率测度，(3) 和 (7) 中的有限性条件自动成立，特别地 $P(A^c)=1-P(A)$。

例题. 设 λ 是 $\mathbb{R}$ 上的 *Lebesgue* 测度，即满足 $\lambda((a,b])=b-a$ 的测度（它的存在性是第 *3* 讲的内容，这里先承认）。证明：

1) $\lambda(\{x\})=0$，从而 $\lambda([a,b])=\lambda((a,b))=b-a$；

2) 每个可数集 A 都有 $\lambda(A)=0$，特别地 $\lambda(\mathbb{Q})=0$，$\lambda([0,1]\setminus\mathbb{Q})=1$；

3) 对任意 $\varepsilon>0$，存在一列开区间覆盖 $\mathbb{Q}$，其长度之和小于 ε。

解答: (1) $(x-\frac{1}{n},x]\downarrow\{x\}$，且 $\lambda((x-1,x])=1<\infty$，由从上连续（定理 22(7)），$\lambda(\{x\})=\lim_n\frac{1}{n}=0$。于是由有限可加性，$\lambda([a,b])=\lambda(\{a\})+\lambda((a,b])=b-a$，$\lambda((a,b))=\lambda((a,b])-\lambda(\{b\})=b-a$（定理 22(3)）。

(2) 设 $A=\{x_1,x_2,\dots\}$。$A=\bigcup_n\{x_n\}$ 是可数个单点的不交并（去掉重复的点），由可数可加性 $\lambda(A)=\sum_n 0=0$。$[0,1]\setminus\mathbb{Q}=[0,1]\setminus(\mathbb{Q}\cap[0,1])$，由定理 22(3)，它的测度是 $1-0=1$。

(3) 把 $\mathbb{Q}$ 排成 $q_1,q_2,\dots$，令 $I_n=(q_n-\varepsilon2^{-n-2},\,q_n+\varepsilon2^{-n-2})$。$I_n$ 覆盖 $\mathbb{Q}$，长度之和为 $\sum_n\varepsilon2^{-n-1}=\varepsilon/2<\varepsilon$。这一条与 (2) 合起来说明了一个初看奇怪的事实：$\mathbb{Q}$ 在 $\mathbb{R}$ 中稠密，却可以被总长任意小的开区间盖住。

这正好回答了本讲开头的问题：在 $[0,1]$ 中随机取的数，是有理数的概率为 0。注意证明中真正用到的是可数可加性；如果只有有限可加性，(2) 就推不出来。 □

例题. 设 P 是无穷次抛公平硬币的概率（第 *1* 讲的 $\Omega=\{0,1\}^{\mathbb{N}}$，$\mathcal{F}=\sigma(\{A_n\})$，$A_n=\{\omega_n=1\}$），它满足：前 n 次结果为任意给定的 $\varepsilon_1,\dots,\varepsilon_n$ 的概率都是 2^{-n}。（这样的 P 的存在性在第 *10* 讲证明，这里先承认。）证明：

1) 永远不出现正面的概率是 0；

2) 正面出现无穷多次的概率是 1，即 $P(\limsup_n A_n)=1$。

解答: (1) 令 $B_n=A_1^c\cap\cdots\cap A_n^c$ 为“前 n 次都是反面”，则 $P(B_n)=2^{-n}$，$B_n\downarrow B=\bigcap_n A_n^c$，后者正是“永远不出现正面”。由从上连续（定理 22(7)，概率测度自动满足有限性），$P(B)=\lim_n 2^{-n}=0$。

(2) 由命题 3(3)，$(\limsup_n A_n)^c = \liminf_n A_n^c = \bigcup_N \bigcap_{n\geqslant N} A_n^c$，即“从某次起全是反面”。对固定的 N，$C_N = \bigcap_{n\geqslant N} A_n^c$ 是“第 N 次起全是反面”。$C_N \subseteq A_N^c \cap \cdots \cap A_{N+k}^c$，后者的概率是“$k+1$ 次指定结果”的概率之和：前 $N-1$ 次任意，共 2^{N-1} 种，每种概率 $2^{-(N+k)}$，合计 $2^{-(k+1)}$。令 $k\to\infty$ 得 $P(C_N)=0$。由次可加性，$P(\bigcup_N C_N)\leqslant \sum_N 0 = 0$。所以 $P(\limsup_n A_n) = 1-0=1$。

这个例题里，每一步都是“一个事件被一列概率趋于零的事件包住”，于是概率为零；可数个概率为零的事件并起来仍然概率为零。这是概率论中最常用的推理。 □

注记. 定理 22 中的 (6) 与 (7) 同学们应该熟记，它们说的是：测度与单调集合列的极限可以交换。在数学分析中，极限与求和、极限与积分能否交换是反复出现的难题，而在测度论中，对单调的集合列，这件事是无条件（从上连续需要有限性）成立的。这是可数可加性带给我们的最直接的好处。以后的单调收敛定理、Fatou 引理、控制收敛定理，归根到底都是从这里出发的。

命题 23 (集合列上、下极限的测度). 设 $(\Omega,\mathcal{F},\mu)$ 是测度空间，$A_n\in\mathcal{F}$。则

1) $\mu(\liminf_n A_n)\leqslant \liminf_n \mu(A_n)$；

2) 若 $\mu(\bigcup_n A_n)<\infty$（例如 μ 是有限测度），则 $\mu(\limsup_n A_n)\geqslant \limsup_n \mu(A_n)$。

证明: (1) 令 $B_n = \bigcap_{m\geqslant n} A_m$，则 $B_n \uparrow \liminf_n A_n$，并且 $B_n\subseteq A_m$ 对一切 $m\geqslant n$ 成立，故 $\mu(B_n)\leqslant \inf_{m\geqslant n}\mu(A_m)$。由从下连续，

$$\mu(\liminf_n A_n) = \lim_n \mu(B_n) \leqslant \lim_n \inf_{m\geqslant n} \mu(A_m) = \liminf_n \mu(A_n).$$

(2) 令 $C_n = \bigcup_{m\geqslant n} A_m$，则 $C_n\downarrow \limsup_n A_n$，$\mu(C_1)=\mu(\bigcup_n A_n)<\infty$，并且 $\mu(C_n)\geqslant \sup_{m\geqslant n}\mu(A_m)$。由从上连续，$\mu(\limsup_n A_n)=\lim_n \mu(C_n)\geqslant \limsup_n \mu(A_n)$。 □

下面的命题说明，在有限可加的前提下，可数可加性恰好等价于连续性。这在构造测度时很有用：往往先得到有限可加性，再单独验证连续性。

命题 24 (可数可加性与连续性). 设 $\mathcal{A}$ 是 Ω 上的代数，$\mu:\mathcal{A}\to[0,\infty]$ 满足 $\mu(\varnothing)=0$ 且有限可加。考虑下列条件：

(a) μ 在 $\mathcal{A}$ 上可数可加：若 $A_n\in\mathcal{A}$ 两两不交且 $\bigcup_n A_n\in\mathcal{A}$，则 $\mu(\bigcup_n A_n)=\sum_n \mu(A_n)$；

(b) 若 $A_n, A\in\mathcal{A}$，$A_n\uparrow A$，则 $\mu(A_n)\to\mu(A)$；

(c) 若 $A_n\in\mathcal{A}$，$A_n\downarrow\varnothing$，且 $\mu(A_1)<\infty$，则 $\mu(A_n)\to 0$。

则 *(a)* 与 *(b)* 等价，且都蕴含 *(c)*。若 $\mu(\Omega)<\infty$，则三者等价。

证明: 先说明有限可加性蕴含单调性：若 $A\subseteq B$ 都在 $\mathcal{A}$ 中，则 $B\setminus A\in\mathcal{A}$，$\mu(B)=\mu(A)+\mu(B\setminus A)\geqslant\mu(A)$。

(a)⇒(b)：与定理 22(6) 的证明相同，所用的 $D_n = A_n\setminus A_{n-1}$ 都属于 $\mathcal{A}$，而 $\bigcup_n D_n = A\in\mathcal{A}$。

(b)⇒(a)：设 $A_n \in \mathcal{A}$ 两两不交，$A = \bigcup_n A_n \in \mathcal{A}$。令 $B_n = A_1 \cup \cdots \cup A_n \in \mathcal{A}$，则 $B_n \uparrow A$，由 (b) 与有限可加性，$\mu(A) = \lim_n \mu(B_n) = \lim_n \sum_{k\leqslant n} \mu(A_k) = \sum_k \mu(A_k)$。

(a)⇒(c)：与定理 22(7) 的证明相同，这里 $A = \varnothing \in \mathcal{A}$。

(c)⇒(b)，设 $\mu(\Omega) < \infty$：若 $A_n \uparrow A$，则 $A\backslash A_n \in \mathcal{A}$ 且 $A\backslash A_n \downarrow \varnothing$，$\mu(A\backslash A_1) \leqslant \mu(\Omega) < \infty$。由 (c)，$\mu(A) - \mu(A_n) = \mu(A \setminus A_n) \to 0$，这里用了有限可加性与有限性。 □

定义 25 (零测集与几乎处处)**.** *设 $(\Omega, \mathcal{F}, \mu)$ 是测度空间。若 $N \in \mathcal{F}$ 且 $\mu(N) = 0$，称 N 为零测集（null set）。若某个关于 ω 的性质在一个零测集之外成立，即存在零测集 N，使该性质对一切 $\omega \notin N$ 成立，则称该性质几乎处处（almost everywhere，a.e.）成立；当 $\mu = P$ 是概率测度时，称它几乎必然（almost surely，a.s.）成立，也说以概率 1 成立。*

由次可加性，可数个零测集的并仍是零测集。注意定义中不要求“性质成立的点的集合”本身属于 $\mathcal{F}$，只要求它包含一个可测集的补集。

注记. 在概率论中，几乎所有的结论都是“几乎必然”成立的。比如强大数定律说的是：抛一枚公平的硬币，正面出现的频率几乎必然收敛到 1/2。它并不是说频率对每一个 ω 都收敛（“每次都是正面”这个样本点显然不满足），而是说不收敛的那些 ω 合起来概率为零。零测集上发生的事情，我们一概不关心。所以在概率论中，两个随机变量几乎必然相等时，我们通常就把它们看成是同一个。

若 $\mathcal{F}$ 包含一切零测集的子集，称测度空间是完备的（complete）；任何测度空间都可以完备化，见作业 B。

测度的唯一性定理

我们现在回答两个测度何时相等的问题。上一讲在引入 λ-类的时候，其实已经给出了证明的全部想法，这里只是把它写严格。先看有限测度的情形。

定理 26 (有限测度的唯一性)**.** *设 $\mathcal{P}$ 是 Ω 上的 π-类，μ, ν 是可测空间 $(\Omega, \mathcal{F})$ 上的有限测度，$\sigma(\mathcal{P}) \subseteq \mathcal{F}$。若 $\mu(\Omega) = \nu(\Omega)$，且 $\mu(A) = \nu(A)$ 对一切 $A \in \mathcal{P}$ 成立，则 $\mu(A) = \nu(A)$ 对一切 $A \in \sigma(\mathcal{P})$ 成立。*

证明: 令 $\mathcal{D} = \{A \in \sigma(\mathcal{P}) : \mu(A) = \nu(A)\}$。由假设 $\mathcal{P} \subseteq \mathcal{D}$。验证 $\mathcal{D}$ 是 λ-类：

- $\Omega \in \sigma(\mathcal{P})$ 且 $\mu(\Omega) = \nu(\Omega)$，故 $\Omega \in \mathcal{D}$。
- 设 $A, B \in \mathcal{D}$，$A \subseteq B$。则 $B \setminus A \in \sigma(\mathcal{P})$。由于 μ, ν 有限，由定理 22(3)，$\mu(B \setminus A) = \mu(B) - \mu(A) = \nu(B) - \nu(A) = \nu(B \setminus A)$，故 $B \setminus A \in \mathcal{D}$。
- 设 $A_n \in \mathcal{D}$，$A_n \uparrow A$。则 $A \in \sigma(\mathcal{P})$，由定理 22(6)，$\mu(A) = \lim_n \mu(A_n) = \lim_n \nu(A_n) = \nu(A)$，故 $A \in \mathcal{D}$。

由 π-λ 定理（定理 18），$\sigma(\mathcal{P}) \subseteq \mathcal{D}$。 □

注意条件 $\mu(\Omega)=\nu(\Omega)$ 不能省略：若 $\mathcal{P}=\{\varnothing\}$，任何两个有限测度都在 $\mathcal{P}$ 上相等。当然，若 $\Omega\in\mathcal{P}$，这个条件就包含在"在 $\mathcal{P}$ 上相等"之中。

注记 (证明思路). 有限测度的证明在 λ-类的第二条（差集）中用到了减法 $\mu(B)-\mu(A)$，测度可能为 ∞ 时这一步不能做。所以下面的证明分两步：第一步，固定一个测度有限的 $E\in\mathcal{P}$，把上面的论证用到"μ,ν 限制在 E 上"，得到 $\mu(E\cap A)=\nu(E\cap A)$；第二步，让 $E=E_n\uparrow\Omega$，用从下连续取极限。

定理 **27** (σ-有限测度的唯一性). 设 $\mathcal{P}$ 是 Ω 上的 π-类，μ,ν 是 $(\Omega,\mathcal{F})$ 上的测度，$\sigma(\mathcal{P})\subseteq\mathcal{F}$，且 $\mu(A)=\nu(A)$ 对一切 $A\in\mathcal{P}$ 成立。若存在 $E_n\in\mathcal{P}$ 使 $E_n\uparrow\Omega$ 且 $\mu(E_n)<\infty$ 对一切 n 成立，则 $\mu(A)=\nu(A)$ 对一切 $A\in\sigma(\mathcal{P})$ 成立。

证明: 固定 $E\in\mathcal{P}$，$\mu(E)=\nu(E)<\infty$。令

$$\mathcal{D}_E=\{B\in\sigma(\mathcal{P}):\ \mu(E\cap B)=\nu(E\cap B)\}.$$

$\mathcal{P}\subseteq\mathcal{D}_E$：若 $B\in\mathcal{P}$，由于 $\mathcal{P}$ 是 π-类，$E\cap B\in\mathcal{P}$，故 $\mu(E\cap B)=\nu(E\cap B)$。

$\mathcal{D}_E$ 是 λ-类：$E\cap\Omega=E$，故 $\Omega\in\mathcal{D}_E$。设 $B,C\in\mathcal{D}_E$，$C\subseteq B$，则 $E\cap C\subseteq E\cap B$，二者的 μ 值不超过 $\mu(E)<\infty$，ν 值同理，由定理 22(3)，

$$\mu(E\cap(B\setminus C))=\mu(E\cap B)-\mu(E\cap C)=\nu(E\cap B)-\nu(E\cap C)=\nu(E\cap(B\setminus C)),$$

这里用了 $E\cap(B\setminus C)=(E\cap B)\setminus(E\cap C)$。设 $B_n\in\mathcal{D}_E$，$B_n\uparrow B$，则 $E\cap B_n\uparrow E\cap B$，由从下连续，$\mu(E\cap B)=\lim\mu(E\cap B_n)=\lim\nu(E\cap B_n)=\nu(E\cap B)$。

由 π-λ 定理，$\sigma(\mathcal{P})\subseteq\mathcal{D}_E$。即：对每个 $E\in\mathcal{P}$ 及每个 $A\in\sigma(\mathcal{P})$，只要 $\mu(E)<\infty$，就有 $\mu(E\cap A)=\nu(E\cap A)$。

现取 $E=E_n$。对 $A\in\sigma(\mathcal{P})$，$E_n\cap A\uparrow A$，由从下连续，$\mu(A)=\lim_n\mu(E_n\cap A)=\lim_n\nu(E_n\cap A)=\nu(A)$。 □

例题. 设 μ 是 $(\mathbb{R},\mathcal{R})$ 上的测度，并且对一切 $a<b$，$\mu((a,b])=b-a$。证明 μ 就是 *Lebesgue* 测度 λ（即 $\mu=\lambda$ 在 $\mathcal{R}$ 上成立）。若只知道 $\mu((a,b])=b-a$ 对一切有理数 $a<b$ 成立，结论是否还对?

解答: 用定理 27。取 $\mathcal{P}=\{(a,b]:a<b\}\cup\{\varnothing\}$，它是 π-类，生成 $\mathcal{R}$。μ 与 λ 在 $\mathcal{P}$ 上相等。取 $E_n=(-n,n]\in\mathcal{P}$，则 $E_n\uparrow\mathbb{R}$，$\mu(E_n)=2n<\infty$。定理的条件全部满足，所以 $\mu=\lambda$。

有理端点的情形：$\mathcal{P}_{\mathbb{Q}}=\{(a,b]:a<b,\ a,b\in\mathbb{Q}\}\cup\{\varnothing\}$ 仍是 π-类（两个有理端点区间的交仍是有理端点区间或空集），它也生成 $\mathcal{R}$：由引理 11，每个开集是有理端点开区间 (p,q) 的可数并，而 $(p,q)=\bigcup_n(p,q-\frac{1}{n}]$（$n$ 充分大时 $q-\frac{1}{n}$ 取遍有理数），所以开集都属于 $\sigma(\mathcal{P}_{\mathbb{Q}})$。$E_n=(-n,n]$ 仍在 $\mathcal{P}_{\mathbb{Q}}$ 中。所以结论仍然成立。

这个例题说明了唯一性定理的用法：要说明一个测度是 Lebesgue 测度，只需在区间上验证。题目中真正需要检查的只有两件事：生成元是 π-类，并且有一列测度有限

的生成元递增到全空间。 □

我们指出，这个证明的结构是测度论中处理无限测度的标准手法：先把问题限制在测度有限的一块 E 上，在这一块上用有限测度的论证（这里需要有限性，是因为要做减法），然后让 E 逐渐长大到整个空间，用连续性取极限。以后遇到 σ-有限的测度，我们几乎总是这样处理。

例子 (有限性条件不能去掉). 在 $(\mathbb{R}, \mathcal{R})$ 上令 $\mu(A) = \#(A \cap \mathbb{Q})$，$\nu(A) = 2\#(A \cap \mathbb{Q})$，它们都是测度（第 *32* 页的例子）。令 $\mathcal{P} = \{(a, b] : a < b\} \cup \{\varnothing\}$，这是生成 $\mathcal{R}$ 的 π-类（命题 *12* 与第 *11* 页的例子）。每个 $(a, b]$ 都含有无穷多个有理数，所以 $\mu((a, b]) = \nu((a, b]) = \infty$，二者在 $\mathcal{P}$ 上相等。但 $\mu(\{0\}) = 1 \neq 2 = \nu(\{0\})$。这里定理 *27* 的条件不满足：$\mathcal{P}$ 中除空集外没有测度有限的集合。

例子 (π-类条件不能去掉). 在 $\Omega = \{1, 2, 3, 4\}$ 上，取 μ 为均匀分布，$\nu(\{1\}) = \nu(\{4\}) = 1/2$，$\nu(\{2\}) = \nu(\{3\}) = 0$。令 $\mathcal{C} = \{\{1, 2\}, \{1, 3\}\}$，则 μ, ν 在 $\mathcal{C}$ 上相等（都是 $1/2$），$\mu(\Omega) = \nu(\Omega)$，而 $\sigma(\mathcal{C}) = 2^\Omega$（见上一讲定理 *18* 后的注记），但 $\mu \neq \nu$。这里 $\mathcal{C}$ 不是 π-类。

推论 **28** (分布函数决定 $\mathbb{R}$ 上的概率测度). 设 μ, ν 是 $(\mathbb{R}, \mathcal{R})$ 上的概率测度。若 $\mu((-\infty, x]) = \nu((-\infty, x])$ 对一切 $x \in \mathbb{R}$ 成立，则 $\mu = \nu$。同样，若 $(\mathbb{R}^d, \mathcal{R}^d)$ 上的两个概率测度在一切 $(-\infty, x_1] \times \cdots \times (-\infty, x_d]$ 上相等，则它们相等。

证明: $\mathcal{P} = \{(-\infty, x] : x \in \mathbb{R}\}$ 是 π-类（第 11 页的例子），$\sigma(\mathcal{P}) = \mathcal{R}$（命题 12），且 $\mu(\mathbb{R}) = \nu(\mathbb{R}) = 1$。由定理 26 即得。$d$ 维情形：$\{(-\infty, x_1] \times \cdots \times (-\infty, x_d]\}$ 对交集封闭（交集是把各坐标取最小值），它生成 $\mathcal{R}^d$（习题 A5)），同样由定理 26 得到。 □

这个推论虽然简单，但是其重要性不言而喻：一个随机变量的分布完全由函数 $x \mapsto P(X \leqslant x)$ 决定。$\mathcal{R}$ 中的集合多得无法描述，而我们只要知道一个单变量的单调函数，就知道了每一个 Borel 集的概率。第 5 讲将从这里出发。

例子：$C[0, 1]$ 上的概率测度 ★

这一节是唯一性定理的一个较深的应用，课堂上讲过，但后文（直到讲 Brown 运动之前）不再用到。第一遍阅读时可以只读下面的动机、定理 30 的陈述和推论 31，跳过证明。

设 $C = C[0, 1]$ 是 $[0, 1]$ 上全体实值连续函数的集合，赋予一致度量（uniform metric）

$$d(f, g) = \sup_{t \in [0,1]} |f(t) - g(t)|.$$

由于 $[0, 1]$ 上的连续函数有界，$d(f, g) < \infty$；d 满足度量的三条公理，这是熟知的。记 $B(g, r) = \{f \in C : d(f, g) < r\}$ 为开球，$\overline{B}(g, r) = \{f \in C : d(f, g) \leqslant r\}$ 为闭球，$\mathcal{B}(C)$ 为由 d 诱导的拓扑的 Borel σ-代数。

为什么要看这个例子？设想我们要描述一个“随机连续函数”，比如说花粉颗粒在时间段 $[0,1]$ 内的位置（这就是 Brown 运动）。物理上可以测量、从而可以写出概率的，只是有限个时刻的位置，比如

$$P\big(f(t_1)\leqslant x_1,\dots,f(t_k)\leqslant x_k\big).$$

这样的量称为有限维分布（finite-dimensional distribution）。可是我们真正关心的事件往往涉及无穷多个时刻，例如“整个时间段内位置都不超过 1”，即 $\{f:\sup_t f(t)\leqslant 1\}$。于是一个很基本的问题是：有限维分布是否足以决定这类事件的概率？令

$$\mathcal{P}=\Big\{\{f\in C:f(t_1)\leqslant x_1,\dots,f(t_k)\leqslant x_k\}:\ k\geqslant 1,\ t_1,\dots,t_k\in[0,1],\ x_1,\dots,x_k\in\mathbb{R}\Big\},$$

其中的集合称为（有限维）柱集（cylinder set）。两个柱集的交还是柱集：把两组时刻合并成一组，同一时刻出现两次时取两个上界中较小的一个。所以 $\mathcal{P}$ 是 π-类。这里 π-类不是我们刻意选出来的，而是问题本身给出来的：能够写出概率的事件，自然就对“同时发生”封闭。我们要证明两件事：$\mathcal{P}$ 生成整个 Borel σ-代数；然后由唯一性定理，有限维分布决定了测度。

引理 **29.** *$C[0,1]$ 中存在可数稠密子集：令 $\mathcal{Q}$ 为这样的函数 g 的全体：存在正整数 n 和有理数 $q_0,\dots,q_n$，使 $g(k/n)=q_k$，且 g 在每个区间 $[k/n,(k+1)/n]$ 上是线性函数。则 $\mathcal{Q}$ 可数，并且对任意 $f\in C$ 与 $\varepsilon>0$，存在 $g\in\mathcal{Q}$ 使 $d(f,g)<\varepsilon$。*

证明: 对固定的 n，这样的 g 由 $(q_0,\dots,q_n)\in\mathbb{Q}^{n+1}$ 唯一决定，故至多可数个；对 n 取可数并，$\mathcal{Q}$ 可数。

任取 $f\in C$，$\varepsilon>0$。f 在紧集 $[0,1]$ 上一致连续，故存在 $\delta>0$，使 $|s-t|\leqslant\delta$ 时 $|f(s)-f(t)|<\varepsilon/2$。取正整数 $n>1/\delta$，再对 $k=0,\dots,n$ 取有理数 q_k 使 $|q_k-f(k/n)|<\varepsilon/2$，令 $g\in\mathcal{Q}$ 为以 $(k/n,q_k)$ 为顶点的折线。任取 $t\in[0,1]$，设 $t\in[k/n,(k+1)/n]$，写 $t=(1-\theta)k/n+\theta(k+1)/n$，$\theta\in[0,1]$，则 $g(t)=(1-\theta)q_k+\theta q_{k+1}$，于是

$$|g(t)-f(t)|\leqslant(1-\theta)|q_k-f(t)|+\theta|q_{k+1}-f(t)|.$$

对 $j=k,k+1$，$|j/n-t|\leqslant 1/n<\delta$，故 $|q_j-f(t)|\leqslant|q_j-f(j/n)|+|f(j/n)-f(t)|<\varepsilon/2+\varepsilon/2=\varepsilon$。所以 $|g(t)-f(t)|<\varepsilon$。这对一切 t 成立；又 $|g-f|$ 在 $[0,1]$ 上连续，上确界可以取到，故 $d(f,g)<\varepsilon$。 □

注记 (证明思路). *要证明 $\mathcal{B}(C)\subseteq\sigma(\mathcal{P})$，只需证明每个开集属于 $\sigma(\mathcal{P})$。我们分三步缩小目标：开集是可数个开球的并（这要用到可数稠密子集，引理 29）；开球是可数个闭球的并；闭球可以用可数个有理时刻 t 上的条件 $|f(t)-g(t)|\leqslant r$ 写出来（这要用到 f,g 的连续性）。每一步都在把“不可数”换成“可数”。*

定理 **30.** *$\mathcal{B}(C)=\sigma(\mathcal{P})$。*

证明: 第一步: $\sigma(\mathcal{P}) \subseteq \mathcal{B}(C)$。对固定的 t，映射 $f \mapsto f(t)$ 满足 $|f(t)-g(t)| \leqslant d(f,g)$，所以是连续的。于是 $\{f : f(t) \leqslant x\}$ 是闭集 $(-\infty, x]$ 在连续映射下的原像，是闭集。$\mathcal{P}$ 中的集合是有限个这样的闭集的交，是闭集，从而属于 $\mathcal{B}(C)$。由最小性得 $\sigma(\mathcal{P}) \subseteq \mathcal{B}(C)$。

第二步: 闭球属于 $\sigma(\mathcal{P})$。设 $g \in C$，$r > 0$。我们断言

$$\overline{B}(g,r) = \bigcap_{t \in \mathbb{Q} \cap [0,1]} \{f :\ g(t) - r \leqslant f(t) \leqslant g(t) + r\}.$$

"$\subseteq$"是显然的。反之，若 f 属于右边，则连续函数 $f-g$ 在 $[0,1]$ 的稠密子集 $\mathbb{Q} \cap [0,1]$ 上满足 $|f-g| \leqslant r$；对任意 $t \in [0,1]$，取有理数 $t_m \to t$，由连续性 $|f(t)-g(t)| = \lim_m |f(t_m) - g(t_m)| \leqslant r$，故 $d(f,g) \leqslant r$。右边是可数交，每一项

$$\{f : g(t) - r \leqslant f(t) \leqslant g(t) + r\} = \{f : f(t) \leqslant g(t) + r\} \setminus \bigcup_{m=1}^{\infty} \left\{ f : f(t) \leqslant g(t) - r - \frac{1}{m} \right\}$$

都属于 $\sigma(\mathcal{P})$（这里用了 $f(t) < a \iff$ 存在 m 使 $f(t) \leqslant a - 1/m$）。所以 $\overline{B}(g,r) \in \sigma(\mathcal{P})$。

第三步: 开球属于 $\sigma(\mathcal{P})$。$B(g,r) = \bigcup_{m > 1/r} \overline{B}(g, r - 1/m)$: 若 $d(f,g) < r$，取 m 使 $1/m \leqslant r - d(f,g)$ 即可；反之 $d(f,g) \leqslant r - 1/m < r$。由第二步，$B(g,r) \in \sigma(\mathcal{P})$。

第四步: 开集属于 $\sigma(\mathcal{P})$。设 $U \subseteq C$ 是开集。令 $\mathcal{U}$ 为满足 $h \in \mathcal{Q}$，$r \in \mathbb{Q}$，$r > 0$，$B(h,r) \subseteq U$ 的开球 $B(h,r)$ 的全体，其中 $\mathcal{Q}$ 是引理 29 中的可数稠密集。$\mathcal{U}$ 可数，且 $\bigcup \mathcal{U} \subseteq U$。任取 $f \in U$，存在 $\varepsilon > 0$ 使 $B(f,\varepsilon) \subseteq U$。取有理数 $r \in (0, \varepsilon/2)$，由引理 29 取 $h \in \mathcal{Q}$ 使 $d(f,h) < r$。则 $f \in B(h,r)$，并且对 $f' \in B(h,r)$，$d(f',f) \leqslant d(f',h) + d(h,f) < 2r < \varepsilon$，即 $B(h,r) \subseteq B(f,\varepsilon) \subseteq U$，所以 $B(h,r) \in \mathcal{U}$。于是 $U = \bigcup \mathcal{U}$ 是可数个开球的并，由第三步属于 $\sigma(\mathcal{P})$。

由第四步和最小性，$\mathcal{B}(C) \subseteq \sigma(\mathcal{P})$。结合第一步即得结论。 □

推论 31 (有限维分布决定 $C[0,1]$ 上的概率测度)**.** 设 μ, ν 是 $(C, \mathcal{B}(C))$ 上的概率测度。若对任意 $k \geqslant 1$，$t_1, \ldots, t_k \in [0,1]$，$x_1, \ldots, x_k \in \mathbb{R}$，都有

$$\mu(f(t_1) \leqslant x_1, \ldots, f(t_k) \leqslant x_k) = \nu(f(t_1) \leqslant x_1, \ldots, f(t_k) \leqslant x_k),$$

则 $\mu = \nu$。

证明: 这是定理 26 与定理 30 的直接推论。 □

例子**.** 事件 $\{f \in C : \sup_{t \in [0,1]} f(t) \leqslant 1\}$ 不是柱集，但由连续性，

$$\{f : \sup_t f(t) \leqslant 1\} = \bigcap_{t \in \mathbb{Q} \cap [0,1]} \{f : f(t) \leqslant 1\} \in \sigma(\mathcal{P}).$$

所以若两个随机连续函数模型给出相同的有限维分布，那么"最大值不超过 1"在两个模型中的概率也相同。

与上一讲作业 D 对比: 在一切函数组成的空间 $\mathbb{R}^{[0,1]}$ 上，"$\sup_t f(t) \leqslant 1$"甚至不是由柱集生成的 σ-代数中的事件。区别在于，连续性让"不可数个时刻"可以用"可数个有理时

刻”代替。可见一个事件是否可测，与样本空间取得是否恰当密切相关。这也是为什么研究 *Brown* 运动时，人们坚持把样本空间取为连续函数空间，而不是一切函数的空间。

注记. 我们把这个例子的思路总结一下，因为它在整个课程中会反复出现：

1) 我们能直接算出概率的，只是一个很小的集合族（有限维柱集、区间、矩形）；

2) 这个集合族恰好对交集封闭，并且生成了我们关心的 σ-代数；

3) 于是由唯一性定理，这个小集合族上的概率已经决定了一切。

需要强调的是，唯一性定理只回答“有限维分布至多决定一个测度”，并不回答“给定一族有限维分布，是否存在这样的测度”。存在性要难得多，对于 $C[0,1]$ 上的 *Brown* 运动，需要专门的构造。$\mathbb{R}$ 和 $\mathbb{R}^d$ 上的存在性问题，由下一讲的测度延拓定理解决。

本讲小结

1) 测度是 σ-代数上非负、可数可加的集函数；概率测度是总质量为 1 的测度。可数可加性比有限可加性强得多，它让我们可以说“可数个概率为零的事件之并概率为零”（例题，第 34 页）。

2) 基本性质（定理 22）：单调性、次可加性、从下连续、从上连续（需要有限性）。连续性就是“测度与单调集合列的极限可交换”，它是以后一切极限定理的出发点。

3) 零测集与“几乎处处 / 几乎必然”：概率论只关心概率为正的事情。

4) 唯一性定理（定理 26、27）：两个测度若在一个生成 σ-代数的 π-类上相等（σ-有限时还要一列测度有限的生成元递增到全空间），则处处相等。由此，$\mathbb{R}$ 上的概率测度由分布函数决定（推论 28），这是第 5 讲的基础。

5) 唯一性只回答“至多一个”；“至少一个”，即测度的存在性，是下一讲的内容。

2.1 作业：测度的完备化，度量空间上概率测度的正则性

山东大学 2026 年秋季学期，高等概率论，作业 2

作业供课后自学使用，不提交。法式大题请按顺序完成：后一问可以直接使用前面各问的结论。

基本习题

习题 **A**：课堂内容的补充

A1) 证明第 32 页的例子 中的 P 是概率测度。

> *解答:* 记 $\mathcal{F}$ 为可数- 余可数 σ-代数，Ω 不可数。
>
> 两个余可数集一定相交。若 A^c, B^c 都可数，则 $(A\cap B)^c = A^c \cup B^c$ 可数，而 Ω 不可数，所以 $A\cap B \neq \varnothing$。
>
> $P(\varnothing) = 0$（空集可数），$P(\Omega) = 1$（$\Omega^c = \varnothing$ 可数）。设 $A_1, A_2, \cdots \in \mathcal{F}$ 两两不交。
>
> - 若每个 A_n 都可数，则 $\bigcup_n A_n$ 可数，两边都是 0。
> - 若某个 A_{n_0} 余可数，由上面的事实，其余的 A_n（与 A_{n_0} 不交）都不能是余可数的，只能是可数的，$P(A_n) = 0$；而 $\bigcup_n A_n \supseteq A_{n_0}$，补集包含于 $A_{n_0}^c$，可数。于是左边是 1，右边是 $1 + 0 + 0 + \cdots = 1$。
>
> 所以 P 可数可加。 □

A2) 设 P 是概率测度，$A_1, \ldots, A_n \in \mathcal{F}$。

A2-1) 用归纳法证明容斥原理（inclusion–exclusion principle）：

$$P\Big(\bigcup_{i=1}^{n} A_i\Big) = \sum_{k=1}^{n} (-1)^{k-1} \sum_{1\leqslant i_1<\cdots<i_k\leqslant n} P(A_{i_1} \cap \cdots \cap A_{i_k}).$$

> *解答:* 把右边写成对非空指标集 $S \subseteq \{1, \ldots, n\}$ 的求和更方便：记 $A_S = \bigcap_{i\in S} A_i$，要证
>
> $$P\Big(\bigcup_{i=1}^{n} A_i\Big) = \sum_{\varnothing\neq S\subseteq\{1,\ldots,n\}} (-1)^{|S|-1} P(A_S).$$
>
> $n = 1$ 时两边都是 $P(A_1)$。设对 n 个集合成立，考虑 $n+1$ 个。令 $B = A_1 \cup \cdots \cup A_n$。由定理 22(4)，
>
> $$P(B \cup A_{n+1}) = P(B) + P(A_{n+1}) - P(B \cap A_{n+1}).$$

而 $B\cap A_{n+1}=\bigcup_{i\leqslant n}(A_i\cap A_{n+1})$ 是 n 个集合的并，对它和 B 都用归纳假设：

$$P(B)=\sum_{\varnothing\neq S\subseteq\{1..n\}}(-1)^{|S|-1}P(A_S),$$
$$P(B\cap A_{n+1})=\sum_{\varnothing\neq S\subseteq\{1..n\}}(-1)^{|S|-1}P(A_{S\cup\{n+1\}}).$$

现在看 $\{1,\dots,n+1\}$ 的非空子集 T 在右边以什么系数出现：

- $n+1\notin T$：只在 $P(B)$ 中出现，系数 $(-1)^{|T|-1}$；
- $T=\{n+1\}$：只在 $P(A_{n+1})$ 中出现，系数 $1=(-1)^{1-1}$；
- $n+1\in T$，$|T|\geqslant 2$：写 $T=S\cup\{n+1\}$，只在 $-P(B\cap A_{n+1})$ 中出现，系数 $-(-1)^{|S|-1}=(-1)^{|S|}=(-1)^{|T|-1}$。

三种情形的系数都是 $(-1)^{|T|-1}$，这正是 $n+1$ 时的公式。 □

A2-2) 证明 **Bonferroni** 不等式：$\sum_i P(A_i)-\sum_{i<j}P(A_i\cap A_j)\leqslant P(\bigcup_i A_i)\leqslant\sum_i P(A_i)$。

解答: 右边的不等式是次可加性（定理 22(5)）。左边对 n 归纳。$n=1$ 时是等式。设对 n 成立，仍记 $B=A_1\cup\cdots\cup A_n$。由次可加性，

$$P(B\cap A_{n+1})=P\Big(\bigcup_{i\leqslant n}(A_i\cap A_{n+1})\Big)\leqslant\sum_{i\leqslant n}P(A_i\cap A_{n+1}).$$

于是

$$\begin{aligned}P(B\cup A_{n+1})&=P(B)+P(A_{n+1})-P(B\cap A_{n+1})\\&\geqslant\Big[\sum_{i\leqslant n}P(A_i)-\sum_{i<j\leqslant n}P(A_i\cap A_j)\Big]\\&\quad+P(A_{n+1})-\sum_{i\leqslant n}P(A_i\cap A_{n+1}),\end{aligned}$$

右边正是 $n+1$ 时的 $\sum_i P(A_i)-\sum_{i<j}P(A_i\cap A_j)$。

直观上，容斥原理的部分和交替地给出上界和下界：只取第一项是上界，取两项是下界。 □

A3) 设 $(\Omega,\mathcal{F},\mu)$ 是测度空间，$A_n\in\mathcal{F}$，$\sum_n\mu(A_n)<\infty$。证明 $\mu(\limsup_n A_n)=0$。（这是后面 Borel–Cantelli 引理的测度论形式。）

解答: 对每个 n，$\limsup_k A_k=\bigcap_m\bigcup_{k\geqslant m}A_k\subseteq\bigcup_{k\geqslant n}A_k$。由单调性和次可加性，

$$\mu\big(\limsup_k A_k\big)\leqslant\mu\Big(\bigcup_{k\geqslant n}A_k\Big)\leqslant\sum_{k\geqslant n}\mu(A_k).$$

右边是收敛级数的余项，$n\to\infty$ 时趋于 0。左边不依赖于 n，所以等于 0。 □

A4) 关于命题 23：

A4-1) 举例说明其中的两个不等式可以是严格的。

> *解答:* 取 $\Omega=\{1,2\}$，$P(\{1\})=P(\{2\})=\frac{1}{2}$；$n$ 为奇数时 $A_n=\{1\}$，偶数时 $A_n=\{2\}$。没有点从某项起总在 A_n 中，所以 $\liminf_n A_n=\varnothing$；每个点都在无穷多个 A_n 中，所以 $\limsup_n A_n=\Omega$。于是
>
> $$P(\liminf_n A_n)=0<\tfrac{1}{2}=\liminf_n P(A_n),$$
> $$P(\limsup_n A_n)=1>\tfrac{1}{2}=\limsup_n P(A_n).$$
>
> □

A4-2) 说明 (2) 中的有限性条件不能去掉。

> *解答:* 取 $\mathbb{N}$ 上的计数测度，$A_n=\{n\}$。每个点只属于一个 A_n，所以 $\limsup_n A_n=\varnothing$, $\mu(\limsup_n A_n)=0$; 而 $\mu(A_n)=1$, $\limsup_n \mu(A_n)=1$。不等式 (2) 不成立。这里 $\mu(\bigcup_n A_n)=\mu(\mathbb{N})=\infty$。证明中失效的一步是从上连续：$C_n=\{n,n+1,\dots\}\downarrow\varnothing$，但 $\mu(C_n)=\infty$。 □

A5) 设 μ 是 $(\Omega,\mathcal{F})$ 上的有限测度，$\{A_i\}_{i\in I}\subseteq\mathcal{F}$ 是一族两两不交的集合，I 可以不可数。证明至多有可数个 i 使 $\mu(A_i)>0$。（提示：考虑 $\{i:\mu(A_i)>1/n\}$。）

> *解答:* 令 $I_n=\{i\in I:\mu(A_i)>\frac{1}{n}\}$。我们断言 I_n 至多有 $n\mu(\Omega)$ 个元素。如若不然，取出其中 $k>n\mu(\Omega)$ 个不同的指标 $i_1,\dots,i_k$，由有限可加性与单调性，
>
> $$\mu(\Omega)\geqslant\mu(A_{i_1}\cup\cdots\cup A_{i_k})=\sum_{j=1}^{k}\mu(A_{i_j})>\frac{k}{n}>\mu(\Omega),$$
>
> 矛盾。所以每个 I_n 有限，$\{i:\mu(A_i)>0\}=\bigcup_n I_n$ 是可数个有限集的并，可数。
>
> 这个结论以后会多次用到，比如：分布函数至多有可数个跳跃点（第 5 讲），因为不同点上的单点集两两不交。 □

A6) 设 μ 是 $(\Omega,\mathcal{F})$ 上的测度，令 $\mathcal{F}_0=\{A\in\mathcal{F}:\mu(A)<\infty$ 或 $\mu(A^c)<\infty\}$。

A6-1) $\mathcal{F}_0$ 是否一定是代数？

> *解答:* 是。$\Omega^c=\varnothing$ 测度为 0，所以 $\Omega\in\mathcal{F}_0$。定义关于 A 与 A^c 对称，所以对补集封闭。设 $A,B\in\mathcal{F}_0$：若 $\mu(A)<\infty$ 且 $\mu(B)<\infty$，则 $\mu(A\cup B)\leqslant\mu(A)+\mu(B)<\infty$；若 $\mu(A^c)<\infty$，则 $(A\cup B)^c\subseteq A^c$，$\mu((A\cup B)^c)<\infty$；$\mu(B^c)<\infty$ 同理。所以 $A\cup B\in\mathcal{F}_0$。 □

A6-2) $\mathcal{F}_0$ 是否一定是 σ-代数？

解答: 不一定。取 $\mathbb{N}$ 上的计数测度。单点集 $\{2k\} \in \mathcal{F}_0$，但它们的并（偶数集）测度为 ∞，补集（奇数集）测度也为 ∞，不属于 $\mathcal{F}_0$。

另一方面，若 μ 是有限测度，则 $\mathcal{F}_0 = \mathcal{F}$，当然是 σ-代数。 □

A7) 设 μ, ν 是 $(\mathbb{N}, 2^{\mathbb{N}})$ 上的测度，并且 $\mu(\{n\}) = \nu(\{n\})$ 对一切 n 成立。

A7-1) 证明 $\mu = \nu$。

解答: 每个 $A \subseteq \mathbb{N}$ 是可数个单点集的不交并 $A = \bigcup_{n\in A}\{n\}$，由可数可加性，

$$\mu(A) = \sum_{n\in A} \mu(\{n\}) = \sum_{n\in A} \nu(\{n\}) = \nu(A).$$

（这里的值可以是 ∞，等式仍然成立。） □

A7-2) 能否由本讲的唯一性定理直接得到这个结论?

解答: 单点集连同空集组成生成 $2^{\mathbb{N}}$ 的 π-类，但定理 27 还要求有一列 $\mathcal{P}$ 中的集合 $E_n \uparrow \mathbb{N}$ 且测度有限。单点集不能递增到 $\mathbb{N}$；即使把 $\{1, \dots, n\}$ 加进 $\mathcal{P}$（μ, ν 在它们上也相等，由有限可加性），如果某个 $\mu(\{n\}) = \infty$，有限性仍然不满足。所以一般不能直接用唯一性定理；当 $\mu(\{n\}) < \infty$ 对一切 n 成立时，取 $\mathcal{P} = \{\varnothing\} \cup \{\{n\}\} \cup \{\{1, \dots, n\}\}$ 就可以用了。这个例子说明，唯一性定理的条件是充分的，但不是必要的；离散的情形直接用可数可加性更简单。 □

A8) 证明下列 $C[0,1]$ 的子集都属于 $\mathcal{B}(C)$。

A8-1) $\{f : f$ 单调不减$\}$。

解答: 记 $Q = \mathbb{Q} \cap [0,1]$。我们断言

$$\{f : f \text{ 单调不减}\} = \bigcap_{s,t\in Q,\ s<t} \{f : f(s) \leqslant f(t)\}.$$

“$\subseteq$”显然。反之，设 f 属于右边，$0 \leqslant s < t \leqslant 1$ 为实数。取有理数 $s_m \to s$，$t_m \to t$，且 $s_m < t_m$（m 充分大时，比如取 $s_m \in [s, s + \frac{t-s}{3})$，$t_m \in (t - \frac{t-s}{3}, t]$，在 $[0,1]$ 中有理数稠密）。则 $f(s_m) \leqslant f(t_m)$，令 $m \to \infty$，由连续性 $f(s) \leqslant f(t)$。

右边是可数交。每个 $\{f : f(s) \leqslant f(t)\}$ 是闭集：$f \mapsto f(t) - f(s)$ 满足 $|(f(t) - f(s)) - (g(t) - g(s))| \leqslant 2d(f,g)$，是连续函数，而这个集合是 $[0, \infty)$ 的原像。所以右边属于 $\mathcal{B}(C)$。 □

A8-2) $\{f :$ 存在 $t \in [0,1]$ 使 $f(t) = 0\}$。

解答: $|f|$ 在 $[0,1]$ 上连续，能取到最小值；又有理点稠密，所以 $\min_t|f(t)| = \inf_{q\in Q}|f(q)|$。于是

$$\{f : \exists t,\ f(t)=0\} = \{f : \min_t |f(t)| = 0\} = \bigcap_{k=1}^{\infty}\bigcup_{q\in Q}\Big\{f : |f(q)| < \frac{1}{k}\Big\}.$$

每个 $\{f : |f(q)| < \frac{1}{k}\}$ 是开集（$f \mapsto f(q)$ 连续），右边是可数次并、交，属于 $\mathcal{B}(C)$。 □

A8-3) $\{f : f(0)=0,\ |f(t)| \leqslant \sqrt{t}$ 对一切 t 成立$\}$。

解答: 这个集合等于 $\bigcap_{t\in Q}\{f : |f(t)| \leqslant \sqrt{t}\}$。$t = 0 \in Q$ 给出 $f(0) = 0$。若 f 属于右边，对实数 t 取有理数 $t_m \to t$，由 f 与 $\sqrt{\cdot}$ 的连续性得 $|f(t)| \leqslant \sqrt{t}$。每个 $\{f : |f(t)| \leqslant \sqrt{t}\}$ 是闭集，可数交属于 $\mathcal{B}(C)$。 □

A9) 设 μ, ν 是 $(\mathbb{R}^2, \mathcal{R}^2)$ 上的概率测度。

A9-1) 若对一切 $a < b$，$c < d$ 有 $\mu((a,b]\times(c,d]) = \nu((a,b]\times(c,d])$，证明 $\mu = \nu$。

解答: $\mathcal{P} = \{(a,b]\times(c,d]\} \cup \{\varnothing\}$ 是 π-类（两个矩形的交是矩形或空集，见第 11 页的例子），它生成 $\mathcal{R}^2$（习题 A5)）。$\mu(\mathbb{R}^2) = \nu(\mathbb{R}^2) = 1$。由定理 26，$\mu = \nu$。 □

A9-2) 若只知道对一切 x, y 有 $\mu((-\infty,x]\times\mathbb{R}) = \nu((-\infty,x]\times\mathbb{R})$ 与 $\mu(\mathbb{R}\times(-\infty,y]) = \nu(\mathbb{R}\times(-\infty,y])$，能否推出 $\mu = \nu$?

解答: 不能。这两个条件只说明 μ, ν 的两个“边缘”相同。取

$$\mu = \tfrac{1}{2}\delta_{(0,0)} + \tfrac{1}{2}\delta_{(1,1)}, \qquad \nu = \tfrac{1}{4}\big(\delta_{(0,0)} + \delta_{(0,1)} + \delta_{(1,0)} + \delta_{(1,1)}\big).$$

（它们是测度，见第 32 页的例子。）对两者，第一个坐标取 0、1 的质量都各为 $\frac{1}{2}$，所以 $\mu((-\infty,x]\times\mathbb{R}) = \nu((-\infty,x]\times\mathbb{R})$ 对一切 x 成立（$x < 0$ 时为 0，$0 \leqslant x < 1$ 时为 $\frac{1}{2}$，$x \geqslant 1$ 时为 1）；第二个坐标同理。但 $\mu(\{(0,1)\}) = 0 \neq \frac{1}{4} = \nu(\{(0,1)\})$。

问题出在集合族 $\{(-\infty,x]\times\mathbb{R}\}\cup\{\mathbb{R}\times(-\infty,y]\}$ 不是 π-类：两者的交 $(-\infty,x]\times(-\infty,y]$ 不在其中。用概率的语言说，μ 是“两枚硬币结果总相同”，ν 是“两枚硬币独立”，每枚硬币单独看都一样，联合起来却不同。 □

习题 **B**：测度的完备化

设 $(\Omega, \mathcal{F}, \mu)$ 是测度空间，令 $\mathcal{N} = \{B \subseteq \Omega :$ 存在 $N \in \mathcal{F},\ \mu(N) = 0,\ B \subseteq N\}$，它的元素称为 μ-可略集（negligible set）。令

$$\overline{\mathcal{F}} = \{A \cup B :\ A \in \mathcal{F},\ B \in \mathcal{N}\}.$$

B1) 证明 $\mathcal{N}$ 对可数并封闭，且 $\mathcal{F} \subseteq \overline{\mathcal{F}}$，$\mathcal{N} \subseteq \overline{\mathcal{F}}$。

> 解答: 设 $B_n \subseteq N_n$，$N_n \in \mathcal{F}$，$\mu(N_n) = 0$。则 $\bigcup_n B_n \subseteq \bigcup_n N_n \in \mathcal{F}$，由次可加性 $\mu(\bigcup_n N_n) \leqslant \sum_n 0 = 0$，所以 $\bigcup_n B_n \in \mathcal{N}$。$\varnothing \in \mathcal{N}$ $(\varnothing \subseteq \varnothing)$，所以 $A = A \cup \varnothing \in \overline{\mathcal{F}}$ $(A \in \mathcal{F})$，$B = \varnothing \cup B \in \overline{\mathcal{F}}$ $(B \in \mathcal{N})$。 □

B2) 证明 $\overline{\mathcal{F}}$ 对可数并封闭。

> 解答: $\bigcup_n (A_n \cup B_n) = (\bigcup_n A_n) \cup (\bigcup_n B_n)$，第一部分属于 $\mathcal{F}$，第二部分由 B1) 属于 $\mathcal{N}$。 □

B3) 设 $E = A \cup B$，$A \in \mathcal{F}$，$B \subseteq N$，$\mu(N) = 0$。验证 $E^c = (A^c \cap N^c) \cup (A^c \cap B^c \cap N)$，并由此证明 $\overline{\mathcal{F}}$ 对补集封闭。于是 $\overline{\mathcal{F}}$ 是 σ-代数。

> 解答: $E^c = A^c \cap B^c$。按是否属于 N 把它分成两块：$E^c = (A^c \cap B^c \cap N^c) \cup (A^c \cap B^c \cap N)$。由于 $B \subseteq N$，有 $N^c \subseteq B^c$，所以 $A^c \cap B^c \cap N^c = A^c \cap N^c$。这就得到所要的等式。第一块属于 $\mathcal{F}$，第二块包含于 N，属于 $\mathcal{N}$，所以 $E^c \in \overline{\mathcal{F}}$。再由 $\Omega \in \mathcal{F} \subseteq \overline{\mathcal{F}}$ 与 B2)，$\overline{\mathcal{F}}$ 是 σ-代数。
>
> 注意不能直接说 $E^c = A^c \cap B^c$ 属于 $\overline{\mathcal{F}}$：B^c 不一定属于 $\mathcal{F}$。上面的等式把“坏的部分”都关进了零测集 N 里。 □

B4) 对 $E = A \cup B \in \overline{\mathcal{F}}$ 定义 $\bar{\mu}(E) = \mu(A)$。设 $E = A_1 \cup B_1 = A_2 \cup B_2$ 是两种表示，$B_i \subseteq N_i$。令 $A_0 = A_1 \cap A_2$，证明 $A_i \setminus A_0 \subseteq N_1 \cup N_2$，从而 $\mu(A_1) = \mu(A_0) = \mu(A_2)$。所以 $\bar{\mu}$ 定义合理。

> 解答: $A_1 \subseteq E = A_2 \cup B_2$，所以 $A_1 \setminus A_0 = A_1 \setminus A_2 \subseteq B_2 \subseteq N_2$。同理 $A_2 \setminus A_0 \subseteq N_1$。$A_i \setminus A_0 \in \mathcal{F}$，由单调性测度为 0。于是 $\mu(A_i) = \mu(A_0) + \mu(A_i \setminus A_0) = \mu(A_0)$，$i = 1, 2$。 □

B5) 证明 $\bar{\mu}$ 是 $(\Omega, \overline{\mathcal{F}})$ 上的测度，在 $\mathcal{F}$ 上与 μ 相等。

> 解答: $\bar{\mu}(\varnothing) = \mu(\varnothing) = 0$。设 $E_n = A_n \cup B_n$ 两两不交。$A_n \subseteq E_n$，所以 A_n 也两两不交。$\bigcup_n E_n = (\bigcup_n A_n) \cup (\bigcup_n B_n)$ 是一种合法的表示，于是
>
> $$\bar{\mu}\Big(\bigcup_n E_n\Big) = \mu\Big(\bigcup_n A_n\Big) = \sum_n \mu(A_n) = \sum_n \bar{\mu}(E_n).$$
>
> 对 $A \in \mathcal{F}$，取表示 $A = A \cup \varnothing$，$\bar{\mu}(A) = \mu(A)$。 □

B6) 证明 $(\Omega, \overline{\mathcal{F}}, \bar{\mu})$ 是完备的：若 $E \in \overline{\mathcal{F}}$，$\bar{\mu}(E) = 0$，$D \subseteq E$，则 $D \in \overline{\mathcal{F}}$。

> 解答: $E = A \cup B$，$\mu(A) = 0$，$B \subseteq N$。则 $D \subseteq A \cup N \in \mathcal{F}$，$\mu(A \cup N) \leqslant 0 + 0 = 0$，所以 $D \in \mathcal{N} \subseteq \overline{\mathcal{F}}$。 □

B7) 证明 $\overline{\mathcal{F}}$ 是包含 $\mathcal{F} \cup \mathcal{N}$ 的最小 σ-代数，并且 $\bar{\mu}$ 是 μ 在 $\overline{\mathcal{F}}$ 上的唯一延拓。

解答: 任何包含 $\mathcal{F}\cup\mathcal{N}$ 的 σ-代数都包含一切 $A\cup B$，从而包含 $\overline{\mathcal{F}}$；而 $\overline{\mathcal{F}}$ 本身是包含 $\mathcal{F}\cup\mathcal{N}$ 的 σ-代数（B1)、B3))，所以它是最小的。

唯一性：设 ρ 是 $\overline{\mathcal{F}}$ 上的测度，在 $\mathcal{F}$ 上等于 μ。对 $E=A\cup B$，$B\subseteq N$，由 $A\subseteq E\subseteq A\cup N$ 及单调性，

$$\mu(A)=\rho(A)\leqslant\rho(E)\leqslant\rho(A\cup N)=\mu(A\cup N)\leqslant\mu(A)+\mu(N)=\mu(A).$$

所以 $\rho(E)=\mu(A)=\bar{\mu}(E)$。 □

B8) 证明 $E\in\overline{\mathcal{F}}$ 当且仅当存在 $A,A'\in\mathcal{F}$ 使 $A\subseteq E\subseteq A'$ 且 $\mu(A'\setminus A)=0$。

解答: "⇒": $E=A\cup B$，$B\subseteq N$，取 $A'=A\cup N$，则 $A\subseteq E\subseteq A'$，$A'\setminus A\subseteq N$，测度为 0。

"⇐": $E=A\cup(E\setminus A)$，而 $E\setminus A\subseteq A'\setminus A$，后者是 $\mathcal{F}$ 中的零测集，所以 $E\setminus A\in\mathcal{N}$，$E\in\overline{\mathcal{F}}$。

这个刻画说明：完备化加进来的集合，都是被两个"几乎相等"的可测集夹住的集合。下一讲构造的 Lebesgue 可测集，正是 Borel σ-代数关于 Lebesgue 测度的完备化。 □

习题 **C**：度量空间上概率测度的正则性

设 (S,ρ) 是度量空间，μ 是 $(S,\mathcal{B}(S))$ 上的概率测度。本题证明：对每个 $A\in\mathcal{B}(S)$，

$$\mu(A)=\sup\{\mu(F):F\subseteq A,\ F\text{ 闭}\}=\inf\{\mu(U):U\supseteq A,\ U\text{ 开}\}.$$

这说明 Borel 概率测度完全由它在闭集（或开集）上的值决定。令

$$\mathcal{G}=\{A\in\mathcal{B}(S):\ \text{对任意 }\varepsilon>0,\ \text{存在闭集 }F\text{ 与开集 }U,\ F\subseteq A\subseteq U,\ \mu(U\setminus F)<\varepsilon\}.$$

C1) 对非空闭集 F，令 $\rho(x,F)=\inf_{y\in F}\rho(x,y)$。证明 $|\rho(x,F)-\rho(x',F)|\leqslant\rho(x,x')$，从而 $x\mapsto\rho(x,F)$ 连续；并证明 $\rho(x,F)=0\iff x\in F$。

解答: 对任意 $y\in F$，由三角不等式 $\rho(x,F)\leqslant\rho(x,y)\leqslant\rho(x,x')+\rho(x',y)$。对 $y\in F$ 取下确界，$\rho(x,F)\leqslant\rho(x,x')+\rho(x',F)$。交换 x,x' 得到另一个方向。所以 $x\mapsto\rho(x,F)$ 是 Lipschitz 函数，当然连续。

若 $x\in F$，取 $y=x$ 得 $\rho(x,F)=0$。若 $\rho(x,F)=0$，则存在 $y_n\in F$ 使 $\rho(x,y_n)<\frac{1}{n}$，即 $y_n\to x$；F 是闭集，所以 $x\in F$。 □

C2) 令 $U_n=\{x:\rho(x,F)<1/n\}$。证明 U_n 是开集，且 $U_n\downarrow F$。

解答: U_n 是开集 $(-\infty,\frac{1}{n})$ 在连续函数 $x\mapsto\rho(x,F)$ 下的原像，是开集。U_n 随 n 递减；$\bigcap_n U_n=\{x:\rho(x,F)=0\}=F$（由 C1)）。 □

C3) 由 C2) 和测度的从上连续证明：每个闭集都属于 $\mathcal{G}$。

解答: 设 F 是闭集。若 $F=\varnothing$，取 $U=\varnothing$ 即可。否则由 C2) 及从上连续（概率测度有限），$\mu(U_n)\downarrow\mu(F)$，即 $\mu(U_n\setminus F)=\mu(U_n)-\mu(F)\to 0$。给定 ε，取 n 使 $\mu(U_n\setminus F)<\varepsilon$，令“闭集”为 F 自身，“开集”为 U_n，就有 $F\subseteq F\subseteq U_n$，$\mu(U_n\setminus F)<\varepsilon$。 □

C4) 证明 $\mathcal{G}$ 对补集封闭。

解答: 设 $A\in\mathcal{G}$，对给定的 ε 取 $F\subseteq A\subseteq U$。取补集：$U^c\subseteq A^c\subseteq F^c$，$U^c$ 是闭集，F^c 是开集，且 $F^c\setminus U^c=F^c\cap U=U\setminus F$，测度小于 ε。所以 $A^c\in\mathcal{G}$。 □

C5) 设 $A_n\in\mathcal{G}$，$A=\bigcup_n A_n$。给定 $\varepsilon>0$，取闭集 $F_n\subseteq A_n\subseteq U_n$ 使 $\mu(U_n\setminus F_n)<\varepsilon 2^{-n-1}$。令 $U=\bigcup_n U_n$，并取 N 使 $\mu(\bigcup_n F_n\setminus\bigcup_{n\leqslant N}F_n)<\varepsilon/2$。证明 $F=\bigcup_{n\leqslant N}F_n$ 是闭集，$F\subseteq A\subseteq U$，且 $\mu(U\setminus F)<\varepsilon$。

解答: N 的存在：$\bigcup_{n\leqslant N}F_n\uparrow\bigcup_n F_n$，由从下连续，$\mu(\bigcup_{n\leqslant N}F_n)\to\mu(\bigcup_n F_n)$，而 μ 有限，所以差的测度趋于 0。

F 是有限个闭集的并，是闭集（可数个闭集的并不一定闭，这就是要截断到 N 的原因）；U 是开集的并，是开集。$F\subseteq\bigcup_n A_n=A\subseteq U$。

估计 $\mu(U\setminus F)$：设 $x\in U\setminus F$，则 $x\in U_m$ 对某个 m。若 $x\notin F_m$，则 $x\in U_m\setminus F_m$；若 $x\in F_m$，则 $x\in\bigcup_n F_n\setminus F$。所以

$$U\setminus F\subseteq\bigcup_m(U_m\setminus F_m)\cup\Big(\bigcup_n F_n\setminus F\Big),$$

由次可加性，$\mu(U\setminus F)<\sum_m\varepsilon 2^{-m-1}+\frac{\varepsilon}{2}=\frac{\varepsilon}{2}+\frac{\varepsilon}{2}=\varepsilon$。 □

C6) 由 C3)–C5) 与 σ(闭集) $=\mathcal{B}(S)$ 得到 $\mathcal{G}=\mathcal{B}(S)$，从而完成证明。

解答: S 是闭集，由 C3) 属于 $\mathcal{G}$；C4)、C5) 说明 $\mathcal{G}$ 对补集与可数并封闭。所以 $\mathcal{G}$ 是包含一切闭集的 σ-代数，$\mathcal{B}(S)\subseteq\mathcal{G}\subseteq\mathcal{B}(S)$。

对 $A\in\mathcal{B}(S)$ 与 $\varepsilon>0$，取 $F\subseteq A\subseteq U$，$\mu(U\setminus F)<\varepsilon$，则 $\mu(A)-\mu(F)\leqslant\mu(U\setminus F)<\varepsilon$，$\mu(U)-\mu(A)<\varepsilon$。$\varepsilon$ 任意，得到所要的上、下确界公式。 □

C7) 推论：若 $(S,\mathcal{B}(S))$ 上的两个概率测度在一切闭集上相等，则它们相等。能否不用 C6)，直接用唯一性定理得到这个推论?

解答: 由 C6)，$\mu(A)=\sup\{\mu(F)\}$，右边只涉及闭集上的值，所以两个测度相等。

也可以直接用唯一性定理：闭集的全体对有限交封闭，是 π-类，它生成 $\mathcal{B}(S)$，并且 S 本身是闭集，由定理 26 即得。C6) 比这个推论多说了一件事：它给出了用闭集逼近一般 Borel 集的定量方式。 □

思考题

问题 **D***：**Ulam** 定理：$C[0,1]$ 上的概率测度是胎紧的

设 (S,ρ) 是可分（有可数稠密子集）且完备的度量空间（这样的空间称为 Polish 空间，$\mathbb{R}^d$ 和 $C[0,1]$ 都是），μ 是 $(S,\mathcal{B}(S))$ 上的概率测度。本题证明：*对任意* $\varepsilon>0$，*存在紧集* K *使* $\mu(K)>1-\varepsilon$。这一性质称为胎紧（tightness），在弱收敛理论中非常重要。

D1) 设 $\{s_1,s_2,\dots\}$ 是稠密子集。证明对每个 k，$\bigcup_{i=1}^{\infty}\overline{B}(s_i,1/k)=S$。

> *解答:* 任取 $x\in S$。由稠密性，开球 $B(x,1/k)$ 中有某个 s_i，即 $\rho(x,s_i)<1/k$，所以 $x\in\overline{B}(s_i,1/k)$。 □

D2) 由测度的从下连续，对每个 k 取 n_k 使 $\mu\big(\bigcup_{i\leqslant n_k}\overline{B}(s_i,1/k)\big)>1-\varepsilon 2^{-k}$。令 $K=\bigcap_k\bigcup_{i\leqslant n_k}\overline{B}(s_i,1/k)$。证明 $\mu(K)>1-\varepsilon$。

> *解答:* 记 $G_k=\bigcup_{i\leqslant n_k}\overline{B}(s_i,1/k)$，$\mu(G_k^c)<\varepsilon 2^{-k}$。$K^c=\bigcup_k G_k^c$，由次可加性 $\mu(K^c)<\sum_k\varepsilon 2^{-k}=\varepsilon$。（$n_k$ 的存在：由 D1)，$\bigcup_{i\leqslant n}\overline{B}(s_i,1/k)\uparrow S$，从下连续给出其测度趋于 1。） □

D3) 证明 K 是闭集，并且是全有界的：对任意 $\delta>0$，K 可以被有限个半径为 δ 的球覆盖。

> *解答:* 闭球是闭集（$x\mapsto\rho(x,s_i)$ 连续，闭球是 $[0,1/k]$ 的原像），有限并闭，任意交闭，所以 K 闭。给定 $\delta>0$，取 k 使 $1/k<\delta$，则 $K\subseteq G_k\subseteq\bigcup_{i\leqslant n_k}B(s_i,\delta)$，是有限个半径为 δ 的球。 □

D4) 回忆：完备度量空间中闭且全有界的集合是紧集。完成证明。

> *解答:* K 是完备空间的闭子集，本身完备；它又全有界，所以是紧集。由 D2)，$\mu(K)>1-\varepsilon$。
>
> $S=\mathbb{R}^d$ 时这一题是平凡的（取 $K=[-n,n]^d$，由从下连续）；它的价值在于像 $C[0,1]$ 这样的无穷维空间，那里闭球不是紧的。 □

D5) 结合作业 C 证明：对每个 $A\in\mathcal{B}(S)$，$\mu(A)=\sup\{\mu(K):K\subseteq A,\ K\text{ 紧}\}$。

> *解答:* 给定 $\varepsilon>0$。由 C6) 取闭集 $F\subseteq A$ 使 $\mu(F)>\mu(A)-\frac{\varepsilon}{2}$；由 D4) 取紧集 K 使 $\mu(K^c)<\frac{\varepsilon}{2}$。$F\cap K$ 是紧集的闭子集，是紧集，并且 $F\cap K\subseteq A$，
>
> $$\mu(F\cap K)\geqslant\mu(F)-\mu(K^c)>\mu(A)-\varepsilon.$$
>
> 另一方面，$K\subseteq A$ 时 $\mu(K)\leqslant\mu(A)$。所以上确界等于 $\mu(A)$。 □

课外知识：有限可加的“概率”与超滤子

习题 **E**：$\mathbb{N}$ 上的有限可加 0-1 测度

第 32 页的例子 中的有限可加函数只定义在一个代数上。本题说明，借助选择公理，可以在 $\mathbb{N}$ 的全部子集上定义一个有限可加、只取 $0,1$、在一切有限集上为 0 的函数，它当然不是可数可加的。称 $\mathcal{U} \subseteq 2^{\mathbb{N}}$ 为滤子 (filter)，若 $\varnothing \notin \mathcal{U}$，$\mathbb{N} \in \mathcal{U}$，$A, B \in \mathcal{U} \Rightarrow A \cap B \in \mathcal{U}$，$A \in \mathcal{U}$ 且 $A \subseteq B \Rightarrow B \in \mathcal{U}$。极大的滤子称为超滤子（ultrafilter）。

E1) 证明余有限集的全体 $\mathcal{U}_0$ 是滤子。

> 解答: $\varnothing$ 的补集 $\mathbb{N}$ 是无限集，所以 $\varnothing \notin \mathcal{U}_0$；$\mathbb{N}^c = \varnothing$ 有限，$\mathbb{N} \in \mathcal{U}_0$；$(A \cap B)^c = A^c \cup B^c$ 是两个有限集的并，有限；$A \subseteq B$ 时 $B^c \subseteq A^c$ 有限。 □

E2) 用 Zorn 引理证明存在包含 $\mathcal{U}_0$ 的超滤子 $\mathcal{U}$。

> 解答: 令 Φ 为包含 $\mathcal{U}_0$ 的滤子的全体，按包含关系排序，$\mathcal{U}_0 \in \Phi$ 非空。设 $\{\mathcal{U}_i\}$ 是 Φ 中的一条链，令 $\mathcal{V} = \bigcup_i \mathcal{U}_i$。验证 $\mathcal{V}$ 是滤子：$\varnothing$ 不属于任何 $\mathcal{U}_i$；$\mathbb{N} \in \mathcal{V}$；若 $A \in \mathcal{U}_i$，$B \in \mathcal{U}_j$，由于是链，不妨设 $\mathcal{U}_i \subseteq \mathcal{U}_j$，则 $A, B \in \mathcal{U}_j$，$A \cap B \in \mathcal{U}_j \subseteq \mathcal{V}$；上闭性同理。所以 $\mathcal{V} \in \Phi$ 是这条链的上界。由 Zorn 引理，Φ 有极大元 $\mathcal{U}$。$\mathcal{U}$ 是超滤子：若滤子 $\mathcal{U}' \supseteq \mathcal{U}$，则 $\mathcal{U}' \supseteq \mathcal{U}_0$，$\mathcal{U}' \in \Phi$，由极大性 $\mathcal{U}' = \mathcal{U}$。 □

E3) 设 $\mathcal{U}$ 是超滤子，$A \subseteq \mathbb{N}$。证明 $A \in \mathcal{U}$ 与 $A^c \in \mathcal{U}$ 恰有一个成立。（提示：若 $A \notin \mathcal{U}$，考虑 $\{B : B \supseteq A \cap C$ 对某个 $C \in \mathcal{U}\}$ 何时是滤子。）

> 解答: 至多一个。若两者都属于 $\mathcal{U}$，则 $\varnothing = A \cap A^c \in \mathcal{U}$，矛盾。
>
> 至少一个。设 $A \notin \mathcal{U}$。令 $\mathcal{U}' = \{B : B \supseteq A \cap C$ 对某个 $C \in \mathcal{U}\}$。若对一切 $C \in \mathcal{U}$ 都有 $A \cap C \neq \varnothing$，则 $\mathcal{U}'$ 是滤子：$\varnothing \notin \mathcal{U}'$；$\mathbb{N} \in \mathcal{U}'$；若 $B \supseteq A \cap C$，$B' \supseteq A \cap C'$，则 $B \cap B' \supseteq A \cap (C \cap C')$，$C \cap C' \in \mathcal{U}$；上闭性显然。又 $\mathcal{U} \subseteq \mathcal{U}'$ $(C \supseteq A \cap C)$，$A \in \mathcal{U}'$ $(A \supseteq A \cap \mathbb{N})$。由极大性 $\mathcal{U}' = \mathcal{U}$，于是 $A \in \mathcal{U}$，矛盾。所以存在 $C \in \mathcal{U}$ 使 $A \cap C = \varnothing$，即 $C \subseteq A^c$，由上闭性 $A^c \in \mathcal{U}$。 □

E4) 令 $\mu(A) = 1$（$A \in \mathcal{U}$），$\mu(A) = 0$（$A \notin \mathcal{U}$）。证明 μ 在 $2^{\mathbb{N}}$ 上有限可加，并且在有限集上为 0。

> 解答: 设 $A \cap B = \varnothing$。A, B 不能都属于 $\mathcal{U}$（否则 $\varnothing \in \mathcal{U}$）。
>
> - 若其中一个属于 $\mathcal{U}$，比如 A，则 $A \cup B \supseteq A$ 也属于 $\mathcal{U}$：$\mu(A \cup B) = 1 = 1 + 0$。
> - 若都不属于，由 E3)，$A^c, B^c \in \mathcal{U}$，$(A \cup B)^c = A^c \cap B^c \in \mathcal{U}$，再由 E3)，$A \cup B \notin \mathcal{U}$：$\mu(A \cup B) = 0 = 0 + 0$。
>
> 有限集 F 的补集余有限，属于 $\mathcal{U}_0 \subseteq \mathcal{U}$，由 E3)，$F \notin \mathcal{U}$，$\mu(F) = 0$。 □

E5) 说明 μ 不是可数可加的，并解释这与命题 24 的关系：找一列 $A_n \downarrow \varnothing$ 使 $\mu(A_n) = 1$。

> 解答: $\mathbb{N} = \bigcup_n \{n\}$，$\mu(\mathbb{N}) = 1$，而 $\sum_n \mu(\{n\}) = 0$。令 $A_n = \{n, n+1, \dots\}$，它余有限，$\mu(A_n) = 1$，而 $A_n \downarrow \varnothing$。这说明命题 24 中的条件 (c) 不成立；由于 $\mu(\mathbb{N}) = 1 < \infty$，三个条件等价，所以 (a) 也不成立。

这个 μ 可以理解为“在无穷远处随机取一个正整数”：每个有限集概率为零，但它对“偶数集”给出确定的 0 或 1，而且由于用了选择公理，我们无法知道是哪一个。 □

3 半代数与代数，代数上的测度，外测度与 Carathéodory 可测集，测度延拓定理的存在性与唯一性，Lebesgue–Stieltjes 测度与 Lebesgue 测度

上一讲解决了唯一性：测度由它在一个（适当有限的）π-类上的取值决定。这一讲解决存在性。我们以 $\mathbb{R}$ 上的长度为例说明问题在哪里。我们知道区间 $(a,b]$ 的长度应当是 $b-a$，我们想要的是 $\mathcal{R}$ 上的一个测度 λ，使它在每个区间上取值 $b-a$。困难在于，$\mathcal{R}$ 中的元素太多，我们根本写不出一般的 Borel 集长什么样，自然也无法直接写出 λ 的定义。

一般而言，在一个“相对有限”的集合族上定义测度，要比在“相对无限”的 σ-代数上定义简单得多。有限个区间的并是可以写出来的，它们的长度也是可以直接定义的。于是我们的策略是分三步走：

1) 在一个结构非常简单的集合族，即左开右闭区间的全体（称为半代数）上给出集函数，验证它满足有限可加性与可数次可加性；
2) 把它延拓到有限个区间的不交并组成的代数上，这一步只是有限的组合操作；
3) 用外测度把代数上的测度延拓到生成的 σ-代数上。

第三步是一个抽象的定理，称为 Carathéodory 延拓定理，它对任意集合上的任意代数都成立，是我们构造测度的最有效的工具。今后构造乘积测度、构造无穷维空间上的测度，走的都是这条路。

Carathéodory 定理的证明较长，其中涉及的外测度、Carathéodory 可测性等概念在课程后面几乎不再出现。教材也把这部分证明放在附录里。同学们第一次读的时候，可以先把定理的叙述和它在 Lebesgue–Stieltjes 测度上的应用弄清楚，再回过头来仔细研究证明。具体地说，第一遍可以只读下面几样东西：半代数的定义与例子；定理 36、定理 42、推论 43 的陈述；定理 45 的陈述、证明思路与证明；之后的全部例子与例题。标有 ★ 的证明可以跳过。

本讲用到的前文结果

1) 代数与 σ-代数的定义（定义 4、5）；生成的 σ-代数的最小性（命题 9）。
2) $\mathcal{R}$ 由 $\{(a,b]\}$ 生成（命题 12），$\mathcal{R}^d$ 由矩形 $\prod_i(a_i,b_i]$ 生成（习题 A5））。
3) 测度的基本性质（定理 22）：单调性、次可加性、从下连续、从上连续（需要有限性）。
4) 可数可加性与连续性的关系（命题 24）。
5) 唯一性定理（定理 27）：两个测度在一个 π-类上相等，并且有一列测度有限的 $E_n\uparrow\Omega$ 属于这个 π-类，则它们在生成的 σ-代数上相等。

6) 数学分析中的 Heine–Borel 定理：闭区间 $[a,b]$（以及 $\mathbb{R}^d$ 中的有界闭集）的任何开覆盖都有有限子覆盖。

7) 测度的完备化（第 2 讲作业 B），只在本讲的注记与作业 C 中用到。

半代数与代数

我们先说明为什么要引入半代数。左开右闭区间的全体不是代数：两个区间的并未必是区间，一个区间的补集也未必是区间。但它具有一个比代数弱的结构：两个区间的交仍是区间，一个区间的补集是有限个区间的不交并。这个结构已经足以让我们在上面谈论“有限可加性”，并且可以不费力地扩充成代数。

定义 **32** (半代数)**.** 设 $\mathcal{S}\subseteq 2^{\Omega}$ 非空。若

1) $S,T\in\mathcal{S}$ 蕴含 $S\cap T\in\mathcal{S}$；

2) 若 $S\in\mathcal{S}$，则 S^c 是 $\mathcal{S}$ 中有限个两两不交的集合的并，

则称 $\mathcal{S}$ 为半代数（*semialgebra*）。

由 (2)，取 $S\in\mathcal{S}$，$S^c=T_1+\cdots+T_n$，$T_i\in\mathcal{S}$，则 $\varnothing=S\cap T_1\in\mathcal{S}$。所以半代数总含有空集。

例子 (左开右闭区间)**.** 约定 $(a,\infty]$ 表示 (a,∞)。令

$$\mathcal{S}_1=\{(a,b]:\ -\infty\leqslant a<b\leqslant\infty\}\cup\{\varnothing\}.$$

则 $\mathcal{S}_1$ 是 $\mathbb{R}$ 上的半代数。两个区间 $(a,b]$ 与 $(a',b']$ 的交是 $(\max\{a,a'\},\min\{b,b'\}]$ 或空集，属于 $\mathcal{S}_1$。$(a,b]$ 的补集是 $(-\infty,a]\cup(b,\infty]$，这是两个不交的 $\mathcal{S}_1$ 中的集合的并（$a=-\infty$ 时第一项为空集，$b=\infty$ 时第二项为空集）；$\varnothing^c=(-\infty,\infty]$。

例子 (矩形)**.** 令 $\mathcal{S}_d$ 为空集连同一切形如 $(a_1,b_1]\times\cdots\times(a_d,b_d]$（$-\infty\leqslant a_i<b_i\leqslant\infty$）的矩形组成的集合族。$\mathcal{S}_d$ 是 $\mathbb{R}^d$ 上的半代数。

两个矩形的交是各坐标区间之交的乘积：$\prod_i I_i\cap\prod_i J_i=\prod_i(I_i\cap J_i)$，若某个 $I_i\cap J_i=\varnothing$ 则为空集，否则每个 $I_i\cap J_i\in\mathcal{S}_1$ 非空，乘积是矩形。

设 $A=I_1\times\cdots\times I_d$，$I_i\in\mathcal{S}_1$ 非空。由第 *54* 页的例子 的证明，$\mathbb{R}=I_i+J_i^{(1)}+J_i^{(2)}$，其中 $J_i^{(1)},J_i^{(2)}\in\mathcal{S}_1$。记 $J_i^{(0)}=I_i$。对每个 $\varepsilon=(\varepsilon_1,\dots,\varepsilon_d)\in\{0,1,2\}^d$，令 $R_\varepsilon=J_1^{(\varepsilon_1)}\times\cdots\times J_d^{(\varepsilon_d)}$。每个 $x\in\mathbb{R}^d$ 的第 i 个坐标恰好属于 $J_i^{(0)},J_i^{(1)},J_i^{(2)}$ 中的一个，所以 $\mathbb{R}^d$ 是 3^d 个集合 R_ε 的不交并。$A=R_{(0,\dots,0)}$，于是 A^c 是其余 3^d-1 个 R_ε 的不交并；其中是空集的项可以去掉，非空的项都是矩形。

引理 **33** (半代数生成的代数)**.** 设 $\mathcal{S}$ 是半代数。令 $\overline{\mathcal{S}}$ 为 $\mathcal{S}$ 中有限个两两不交的集合的并的全体。则 $\overline{\mathcal{S}}$ 是代数，并且 $\overline{\mathcal{S}}=\alpha(\mathcal{S})$ 是包含 $\mathcal{S}$ 的最小代数。

证明: $\overline{\mathcal{S}}$ 对交集封闭。设 $A = S_1 + \cdots + S_m$，$B = T_1 + \cdots + T_n$，$S_i, T_j \in \mathcal{S}$。则

$$A \cap B = \bigcup_{i,j} (S_i \cap T_j),$$

其中 $S_i \cap T_j \in \mathcal{S}$，并且它们两两不交：若 $(i,j) \neq (i',j')$，则 $i \neq i'$ 或 $j \neq j'$，前者时 $S_i \cap S_{i'} = \varnothing$，后者时 $T_j \cap T_{j'} = \varnothing$。所以 $A \cap B \in \overline{\mathcal{S}}$。归纳可知 $\overline{\mathcal{S}}$ 对有限交封闭。

$\overline{\mathcal{S}}$ 对补集封闭。设 $A = S_1 + \cdots + S_m$。由半代数定义，每个 $S_i^c \in \overline{\mathcal{S}}$。由 De Morgan 律，$A^c = S_1^c \cap \cdots \cap S_m^c$，由上一段属于 $\overline{\mathcal{S}}$。

$\Omega \in \overline{\mathcal{S}}$，并对并集封闭。任取 $S \in \mathcal{S}$，$\Omega = S \cup S^c$，而 S^c 是 $\mathcal{S}$ 中有限个不交集合的并，它们都与 S 不交，所以 $\Omega \in \overline{\mathcal{S}}$。$A \cup B = (A^c \cap B^c)^c \in \overline{\mathcal{S}}$。

所以 $\overline{\mathcal{S}}$ 是代数。它包含 $\mathcal{S}$；任何包含 $\mathcal{S}$ 的代数都对有限并封闭，从而包含 $\overline{\mathcal{S}}$。 □

例如，$\overline{\mathcal{S}_1}$ 就是 $\mathbb{R}$ 中有限个左开右闭区间（允许无界）的不交并的全体。

代数上的测度

定义 34 (代数上的测度)**.** 设 $\mathcal{A}$ 是 Ω 上的代数。函数 $\mu : \mathcal{A} \to [0,\infty]$ 若满足 $\mu(\varnothing) = 0$，并且对任意两两不交的 $A_1, A_2, \cdots \in \mathcal{A}$，只要 $\bigcup_n A_n \in \mathcal{A}$，就有 $\mu(\bigcup_n A_n) = \sum_n \mu(A_n)$，则称 μ 为代数 $\mathcal{A}$ 上的测度（*measure on an algebra*），也称预测度（*premeasure*）。若存在 $A_n \in \mathcal{A}$ 使 $\bigcup_n A_n = \Omega$ 且 $\mu(A_n) < \infty$，称 μ 在 $\mathcal{A}$ 上是 σ-有限的。

与 σ-代数上的测度相比，唯一的区别是：可数可加性只对“并集恰好还在 $\mathcal{A}$ 中”的情形提出要求。取 $A_n = \varnothing$（$n > k$）可知预测度是有限可加的，于是和命题 24 的证明一样，它是单调的。

下面的定理把半代数上的集函数延拓为代数上的测度。我们指出，从半代数到代数这一步是纯粹有限的操作，所需的只是有限可加性，唯一的技术要点是说明定义与集合的表示方法无关；真正需要分析的是可数次可加性，即下面定理中的条件 (ii)。先证明一个只用有限可加性的引理。

引理 35. 设 $\mathcal{S}$ 是半代数，$\mu : \mathcal{S} \to [0,\infty]$，$\mu(\varnothing) = 0$，并且满足

(i) 若 $S \in \mathcal{S}$ 是 $\mathcal{S}$ 中有限个两两不交集合 $S_1, \ldots, S_n$ 的并，则 $\mu(S) = \sum_{i=1}^n \mu(S_i)$。

对 $A = S_1 + \cdots + S_n \in \overline{\mathcal{S}}$（$S_i \in \mathcal{S}$）定义 $\bar{\mu}(A) = \sum_{i=1}^n \mu(S_i)$。则

1) $\bar{\mu}$ 定义合理，即与 A 的表示方法无关，并且在 $\mathcal{S}$ 上等于 μ；

2) $\bar{\mu}$ 在 $\overline{\mathcal{S}}$ 上有限可加；

3) 若 $A, B_1, \ldots, B_n \in \overline{\mathcal{S}}$ 且 $A \subseteq B_1 \cup \cdots \cup B_n$，则 $\bar{\mu}(A) \leqslant \sum_{i=1}^n \bar{\mu}(B_i)$。特别地，$\bar{\mu}$ 单调。

证明: (1) 设 $A = S_1 + \cdots + S_m = T_1 + \cdots + T_n$ 是两种表示，$S_i, T_j \in \mathcal{S}$。对每个 i，$S_i = S_i \cap A = \sum_j (S_i \cap T_j)$，这是 $\mathcal{S}$ 中有限个不交集合的并，由 (i)，$\mu(S_i) = \sum_j \mu(S_i \cap T_j)$。

同理 $\mu(T_j)=\sum_i \mu(S_i\cap T_j)$。于是

$$\sum_i \mu(S_i)=\sum_i\sum_j \mu(S_i\cap T_j)=\sum_j\sum_i \mu(S_i\cap T_j)=\sum_j \mu(T_j).$$

若 $A=S\in\mathcal{S}$，取表示 $A=S$ 即得 $\bar{\mu}(S)=\mu(S)$。

(2) 设 $A=B_1+\cdots+B_n$，$A,B_k\in\overline{\mathcal{S}}$，$B_k=\sum_j S_{kj}$，$S_{kj}\in\mathcal{S}$。则 $A=\sum_{k,j}S_{kj}$ 是 A 的一个表示，由 (1)，$\bar{\mu}(A)=\sum_{k,j}\mu(S_{kj})=\sum_k\bar{\mu}(B_k)$。

(3) 先看 $n=1$: 若 $A\subseteq B$，则 $B=A+(B\cap A^c)$，而 $B\cap A^c\in\overline{\mathcal{S}}$ ($\overline{\mathcal{S}}$ 是代数)，由 (2)，$\bar{\mu}(B)=\bar{\mu}(A)+\bar{\mu}(B\cap A^c)\geqslant\bar{\mu}(A)$。一般情形，令 $F_1=B_1$，$F_k=B_k\cap B_1^c\cap\cdots\cap B_{k-1}^c$，则 $F_k\in\overline{\mathcal{S}}$ 两两不交，$F_k\subseteq B_k$，$\bigcup_k F_k=\bigcup_k B_k$。于是 $A=\sum_k(A\cap F_k)$，由 (2) 与单调性，

$$\bar{\mu}(A)=\sum_k\bar{\mu}(A\cap F_k)\leqslant\sum_k\bar{\mu}(F_k)\leqslant\sum_k\bar{\mu}(B_k).\qquad\square$$

例子 (半代数上的集函数). *在半代数 $\mathcal{S}_1$ 上令 $\mu((a,b])=b-a$。条件 (i) 说的是：若 $(a,b]$ 被切成有限个不交的小区间，长度相加等于总长度。比如 $(0,3]=(0,1]+(1,2]+(2,3]$，$3=1+1+1$。条件 (ii) 说的是：若 $(a,b]$ 被切成可数个不交的小区间，长度之和不小于总长度。比如 $(0,1]=\sum_{n\geqslant1}(2^{-n},2^{-n+1}]$，$\sum_n 2^{-n}=1$。(ii) 看起来理所当然，但它的证明需要实数的完备性（紧性）：在有理数集 $\mathbb{Q}$ 上，$\mathbb{Q}\cap(0,1]$ 可以被可数个总长度任意小的有理区间盖住（例题，第 34 页），“长度”就没有可数次可加性。所以条件 (ii) 是构造中唯一需要动脑筋的地方。*

定理 36 (从半代数到代数). *设 $\mathcal{S}$ 是半代数，$\mu:\mathcal{S}\to[0,\infty]$，$\mu(\varnothing)=0$，满足引理 35 中的条件 (i)，以及*

(ii) 若 $S\in\mathcal{S}$ 是 $\mathcal{S}$ 中可数个两两不交集合 $S_1,S_2,\ldots$ 的并，则 $\mu(S)\leqslant\sum_{i=1}^{\infty}\mu(S_i)$。

则引理 35 中的 $\bar{\mu}$ 是代数 $\overline{\mathcal{S}}$ 上的测度，并且是 μ 在 $\overline{\mathcal{S}}$ 上唯一的有限可加延拓。

证明: 唯一性：任何有限可加的延拓在 $A=S_1+\cdots+S_n$ 上都必须取值 $\sum_i\mu(S_i)$。

可数可加性：设 $A,B_1,B_2,\cdots\in\overline{\mathcal{S}}$，$A=\sum_{i\geqslant1}B_i$。

“$\geqslant$”。对每个 n，$A\supseteq B_1+\cdots+B_n$，由引理 35 的单调性与有限可加性，$\bar{\mu}(A)\geqslant\sum_{i\leqslant n}\bar{\mu}(B_i)$。令 $n\to\infty$ 得 $\bar{\mu}(A)\geqslant\sum_i\bar{\mu}(B_i)$。

“$\leqslant$”。写 $B_i=\sum_j S_{ij}$（有限和），$A=\sum_{k=1}^m T_k$，$S_{ij},T_k\in\mathcal{S}$。对每个 k，$T_k=T_k\cap A=\sum_{i,j}(T_k\cap S_{ij})$ 是 $\mathcal{S}$ 中可数个不交集合的并，由 (ii)，

$$\mu(T_k)\leqslant\sum_{i,j}\mu(T_k\cap S_{ij}).$$

另一方面，由于 $S_{ij}\subseteq A$，$S_{ij}=\sum_k(T_k\cap S_{ij})$ 是有限不交并，由 (i)，$\mu(S_{ij})=\sum_k\mu(T_k\cap S_{ij})$。对 k 求和并交换非负级数的求和次序，

$$\bar{\mu}(A)=\sum_k\mu(T_k)\leqslant\sum_k\sum_{i,j}\mu(T_k\cap S_{ij})=\sum_{i,j}\sum_k\mu(T_k\cap S_{ij})=\sum_{i,j}\mu(S_{ij})=\sum_i\bar{\mu}(B_i).\ \square$$

外测度与 Carathéodory 定理

现在我们有了代数 $\mathcal{A}$ 上的测度 μ，要把它延拓到 $\sigma(\mathcal{A})$ 上去。想法其实很朴素，同学们在数学分析中学 Riemann 积分的时候已经见过：对任意集合 E，用 $\mathcal{A}$ 中的集合从外面把它盖住，盖住所用的集合的测度之和总是不小于 E 的"大小"的，对一切覆盖取下确界，就得到 E 的一个合理的"大小"，称为外测度。外测度对一切子集都有定义，但它一般不是可加的。Carathéodory 找到了一个条件，把使外测度可加的那些集合挑出来，它们恰好组成一个 σ-代数，并且包含 $\mathcal{A}$。

定义 37 (外测度)**.** *函数 $\mu^*: 2^\Omega \to [0,\infty]$ 若满足*

1) $\mu^*(\varnothing) = 0$;

2) *单调性*：$E \subseteq F$ *蕴含* $\mu^*(E) \leqslant \mu^*(F)$;

3) *可数次可加性*：$E \subseteq \bigcup_n E_n$ *蕴含* $\mu^*(E) \leqslant \sum_n \mu^*(E_n)$,

*则称 μ^* 为 Ω 上的*外测度（*outer measure*）。

命题 38 (由代数上的测度诱导的外测度)**.** *设 μ 是代数 $\mathcal{A}$ 上的测度。对 $E \subseteq \Omega$ 令*

$$\mu^*(E) = \inf\Big\{\sum_{n=1}^{\infty} \mu(A_n) :\ A_n \in \mathcal{A},\ E \subseteq \bigcup_{n=1}^{\infty} A_n\Big\}.$$

则 μ^* 是外测度，并且对 $A \in \mathcal{A}$ 有 $\mu^*(A) = \mu(A)$。

证明: 由于 $\Omega \in \mathcal{A}$，每个 E 至少有覆盖 $A_1 = \Omega$，$A_n = \varnothing$（$n \geqslant 2$），所以下确界是对非空集合取的。

(1) 取 $A_n = \varnothing$ 得 $\mu^*(\varnothing) = 0$。

(2) 若 $E \subseteq F$，则 F 的每个覆盖都是 E 的覆盖，E 的下确界是对更大的集合取的，所以 $\mu^*(E) \leqslant \mu^*(F)$。

(3) 设 $E \subseteq \bigcup_n E_n$。若某个 $\mu^*(E_n) = \infty$，结论显然。否则任取 $\varepsilon > 0$，对每个 n，由下确界的定义取 $A_{n,k} \in \mathcal{A}$ 使 $E_n \subseteq \bigcup_k A_{n,k}$ 且 $\sum_k \mu(A_{n,k}) \leqslant \mu^*(E_n) + \varepsilon 2^{-n}$。则 $\{A_{n,k}\}_{n,k}$ 是 E 的可数覆盖，于是

$$\mu^*(E) \leqslant \sum_n \sum_k \mu(A_{n,k}) \leqslant \sum_n \big(\mu^*(E_n) + \varepsilon 2^{-n}\big) = \sum_n \mu^*(E_n) + \varepsilon.$$

由 ε 的任意性得结论。

最后设 $A \in \mathcal{A}$。取覆盖 $A_1 = A$，其余为空集，得 $\mu^*(A) \leqslant \mu(A)$。反之，设 $A \subseteq \bigcup_n A_n$，$A_n \in \mathcal{A}$。令 $B_1 = A \cap A_1$，$B_n = A \cap A_n \cap A_1^c \cap \cdots \cap A_{n-1}^c$，则 $B_n \in \mathcal{A}$ 两两不交，$B_n \subseteq A_n$，$\bigcup_n B_n = A \in \mathcal{A}$。由 μ 在代数上的可数可加性与单调性，$\mu(A) = \sum_n \mu(B_n) \leqslant \sum_n \mu(A_n)$。对一切覆盖取下确界得 $\mu(A) \leqslant \mu^*(A)$。 □

例子 (覆盖必须是可数的)**.** *我们强调，外测度定义中的覆盖 $\{A_n\}$ 是可数个集合，不能换成有限个。考虑 $[0,1]$ 中有限个区间的并组成的代数，其上的测度是区间的长度。如果只*

允许用有限个区间来盖住 $\mathbb{Q}\cap[0,1]$，那么这有限个区间的并是闭集（把区间都换成闭区间不改变长度），它包含 $\mathbb{Q}\cap[0,1]$，从而包含它的闭包 $[0,1]$，长度之和至少为 1。可是如果允许可数个区间，把第 n 个有理数 q_n 用长度为 $\varepsilon 2^{-n}$ 的区间盖住，长度之和不超过 ε，所以 $\mathbb{Q}\cap[0,1]$ 的外测度是 0。前一种"有限覆盖"的做法对应的是 *Jordan* 测度，它与 *Riemann* 积分相配；*Lebesgue* 的想法正是把有限换成可数。$\mathbb{Q}\cap[0,1]$ 的示性函数不是 *Riemann* 可积的，而在 *Lebesgue* 的理论中它的积分就是 0。

外测度还有一个直观的意义。若 ν 是 $\sigma(\mathcal{A})$ 上的测度，并且在 $\mathcal{A}$ 上与 μ 相等，那么对 $E\in\sigma(\mathcal{A})$ 和 E 的任何覆盖 $\{A_n\}$，由次可加性，$\nu(E)\leqslant\sum_n\nu(A_n)=\sum_n\mu(A_n)$，从而 $\nu(E)\leqslant\mu^*(E)$。所以外测度是一切可能的延拓在 E 上所能取到的值的上界。我们希望找到一些集合，对它们而言这个上界是"准确的"。Carathéodory 把这个想法表述成下面的定义。

定义 39 (Carathéodory 可测)**.** 设 μ^* 是 Ω 上的外测度。若 $E\subseteq\Omega$ 满足

$$\mu^*(F)=\mu^*(F\cap E)+\mu^*(F\cap E^c)\qquad \text{对一切 } F\subseteq\Omega,$$

则称 E 是 μ^*-可测的（*μ^*-measurable*）。μ^*-可测集的全体记作 $\mathcal{M}(\mu^*)$。

定义中的 F 称为试验集。E 是 μ^*-可测的，意思是用 E 把任何一个集合 F 切成两块，两块的外测度之和恰好等于 F 的外测度。由次可加性，$\mu^*(F)\leqslant\mu^*(F\cap E)+\mu^*(F\cap E^c)$ 总成立，所以要验证 E 可测，只需验证

$$\mu^*(F)\geqslant\mu^*(F\cap E)+\mu^*(F\cap E^c)\qquad \text{对一切 } F \text{ 满足 } \mu^*(F)<\infty \tag{1}$$

（$\mu^*(F)=\infty$ 时不等式自动成立）。

注记 (证明思路)**.** 要证明 $\mathcal{M}$ 是 σ-代数、μ^* 在 $\mathcal{M}$ 上可数可加。先证 $\mathcal{M}$ 对补集和有限并封闭（这只用到定义）；再证有限个不交可测集上 μ^* 可加，并且"可加"对任意试验集 G 截下来的部分也成立；最后取极限，同时得到可数并的可测性与可数可加性。全部证明只用到外测度的三条性质（定义 *37*）。

定理 40 (Carathéodory 定理)**.** 设 μ^* 是 Ω 上的外测度。则 $\mathcal{M}=\mathcal{M}(\mu^*)$ 是 σ-代数，μ^* 在 $\mathcal{M}$ 上的限制是测度。此外，若 $\mu^*(N)=0$，则 $N\in\mathcal{M}$。

证明 ★*:* 分五步。

(a) $\Omega\in\mathcal{M}$，$\mathcal{M}$ 对补集封闭。定义中 E 与 E^c 的地位对称，所以 $E\in\mathcal{M}$ 蕴含 $E^c\in\mathcal{M}$。$\mu^*(F\cap\Omega)+\mu^*(F\cap\varnothing)=\mu^*(F)$，故 $\Omega\in\mathcal{M}$。

(b) $\mathcal{M}$ 对有限并封闭。设 $E_1,E_2\in\mathcal{M}$，$G\subseteq\Omega$。用 E_1 可测（试验集 G）、E_2 可测（试验集 $G\cap E_1^c$），

$$\mu^*(G)=\mu^*(G\cap E_1)+\mu^*(G\cap E_1^c)=\mu^*(G\cap E_1)+\mu^*(G\cap E_1^c\cap E_2)+\mu^*(G\cap E_1^c\cap E_2^c).$$

由于 $G\cap(E_1\cup E_2)=(G\cap E_1)\cup(G\cap E_1^c\cap E_2)$，由次可加性，前两项之和不小于 $\mu^*(G\cap(E_1\cup E_2))$；而第三项是 $\mu^*(G\cap(E_1\cup E_2)^c)$。所以

$$\mu^*(G)\geqslant\mu^*(G\cap(E_1\cup E_2))+\mu^*(G\cap(E_1\cup E_2)^c),$$

即 $E_1\cup E_2\in\mathcal{M}$。归纳得有限并封闭。结合 (a)，$\mathcal{M}$ 是代数，从而对有限交与差集也封闭。

*(c) 若 $E_1,\dots,E_n\in\mathcal{M}$ 两两不交，则对任意 G，$\mu^*(G\cap\bigcup_{i\leqslant n}E_i)=\sum_{i\leqslant n}\mu^*(G\cap E_i)$。*对 n 归纳，$n=1$ 显然。令 $H_n=E_1\cup\cdots\cup E_n$。用 E_n 可测，试验集取 $G\cap H_n$：由于 $H_n\cap E_n=E_n$，$H_n\cap E_n^c=H_{n-1}$（不交性），

$$\mu^*(G\cap H_n)=\mu^*(G\cap H_n\cap E_n)+\mu^*(G\cap H_n\cap E_n^c)=\mu^*(G\cap E_n)+\mu^*(G\cap H_{n-1}),$$

由归纳假设即得。

*(d) $\mathcal{M}$ 对可数并封闭。*设 $E_i\in\mathcal{M}$，$E=\bigcup_i E_i$。令 $E_1'=E_1$，$E_i'=E_i\backslash(E_1\cup\cdots\cup E_{i-1})$，由 (b) 知 $E_i'\in\mathcal{M}$，它们两两不交且并为 E。所以不妨设 E_i 两两不交。令 $H_n=E_1\cup\cdots\cup E_n\in\mathcal{M}$。对任意 G，由 H_n 可测、$H_n^c\supseteq E^c$ 与单调性、以及 (c)，

$$\mu^*(G)=\mu^*(G\cap H_n)+\mu^*(G\cap H_n^c)\geqslant\sum_{i=1}^{n}\mu^*(G\cap E_i)+\mu^*(G\cap E^c).$$

令 $n\to\infty$，再用次可加性 $\big(G\cap E=\bigcup_i(G\cap E_i)\big)$，

$$\mu^*(G)\geqslant\sum_{i=1}^{\infty}\mu^*(G\cap E_i)+\mu^*(G\cap E^c)\geqslant\mu^*(G\cap E)+\mu^*(G\cap E^c).\tag{2}$$

所以 $E\in\mathcal{M}$。

*(e) μ^* 在 $\mathcal{M}$ 上可数可加。*设 $E_i\in\mathcal{M}$ 两两不交，$E=\bigcup_i E_i$。在 (2) 中取 $G=E$，得 $\mu^*(E)\geqslant\sum_i\mu^*(E_i)$；反向不等式是次可加性。又 $\mu^*(\varnothing)=0$，故 $\mu^*|_{\mathcal{M}}$ 是测度。

最后，设 $\mu^*(N)=0$。对任意 F，由单调性 $\mu^*(F\cap N)\leqslant\mu^*(N)=0$，$\mu^*(F\cap N^c)\leqslant\mu^*(F)$，所以 (1) 成立，$N\in\mathcal{M}$。 □

注记 (Carathéodory 条件的直观). *Carathéodory 的条件初看起来很不自然，我们来解释它为什么是合理的。以 $\mathbb{R}$ 上的长度为例，设 $E\subseteq I=(a,b]$。在条件中取试验集 $F=I$，得到*

$$\lambda^*(E)=(b-a)-\lambda^*(I\setminus E).$$

左边是用区间从外面盖住 E 得到的大小，右边是用 I 的长度减去 E 在 I 中的补集的外测度，这可以理解为从里面逼近 E 得到的大小（称为内测度）。所以对这样的 E，Carathéodory 条件说的就是“外测度等于内测度”，这正是 Lebesgue 当年定义可测集的方式。Carathéodory 的高明之处在于，他不需要定义内测度，而是要求等式对一切试验集 F 都成立，这样一来，条件就只涉及外测度本身，对任意集合上的任意外测度都有意义，证明也变得非常整齐。

引理 **41.** 设 μ 是代数 $\mathcal{A}$ 上的测度，μ^* 是它诱导的外测度。则 $\mathcal{A} \subseteq \mathcal{M}(\mu^*)$。

证明 ★: 设 $A \in \mathcal{A}$，要对 $\mu^*(F) < \infty$ 的 F 验证 (1)。任取 $\varepsilon > 0$，取 $B_n \in \mathcal{A}$ 使 $F \subseteq \bigcup_n B_n$ 且 $\sum_n \mu(B_n) \leqslant \mu^*(F) + \varepsilon$。对每个 n，$B_n = (B_n \cap A) + (B_n \cap A^c)$ 是 $\mathcal{A}$ 中两个不交集合的并，由 μ 的有限可加性以及 $\mu = \mu^*$ 在 $\mathcal{A}$ 上成立（命题 38），

$$\mu(B_n) = \mu^*(B_n \cap A) + \mu^*(B_n \cap A^c).$$

对 n 求和，并由 $F \cap A \subseteq \bigcup_n (B_n \cap A)$，$F \cap A^c \subseteq \bigcup_n (B_n \cap A^c)$ 与次可加性，

$$\mu^*(F) + \varepsilon \geqslant \sum_n \mu^*(B_n \cap A) + \sum_n \mu^*(B_n \cap A^c) \geqslant \mu^*(F \cap A) + \mu^*(F \cap A^c).$$

由 ε 的任意性得 (1)。 □

测度延拓定理

定理 **42** (Carathéodory 测度延拓定理)**.** 设 μ 是代数 $\mathcal{A}$ 上的测度。

1) 存在性：存在 $\sigma(\mathcal{A})$ 上的测度 ν，使 $\nu(A) = \mu(A)$ 对一切 $A \in \mathcal{A}$ 成立。可以取 $\nu = \mu^*|_{\sigma(\mathcal{A})}$，其中 μ^* 是 μ 诱导的外测度。

2) 唯一性：若 μ 在 $\mathcal{A}$ 上 σ-有限，则这样的 ν 是唯一的。

证明: (1) 由引理 41，$\mathcal{A} \subseteq \mathcal{M}(\mu^*)$；由定理 40，$\mathcal{M}(\mu^*)$ 是 σ-代数，故 $\sigma(\mathcal{A}) \subseteq \mathcal{M}(\mu^*)$。$\mu^*$ 在 $\mathcal{M}(\mu^*)$ 上是测度，限制到子 σ-代数 $\sigma(\mathcal{A})$ 上仍是测度（可数可加性对更少的集合列成立）。由命题 38，它在 $\mathcal{A}$ 上等于 μ。

(2) 设 ν_1, ν_2 是两个延拓。$\mathcal{A}$ 是代数，从而是 π-类。由 σ-有限性，存在 $A_n \in \mathcal{A}$，$\bigcup_n A_n = \Omega$，$\mu(A_n) < \infty$；令 $E_n = A_1 \cup \cdots \cup A_n \in \mathcal{A}$，则 $E_n \uparrow \Omega$ 且 $\mu(E_n) \leqslant \sum_{k \leqslant n} \mu(A_k) < \infty$。由唯一性定理（定理 27），$\nu_1 = \nu_2$ 在 $\sigma(\mathcal{A})$ 上成立。 □

把定理 36 与定理 42 合起来，就得到构造测度时实际使用的形式。

推论 **43** (从半代数延拓)**.** 设 $\mathcal{S}$ 是半代数，$\mu : \mathcal{S} \to [0, \infty]$ 满足 $\mu(\varnothing) = 0$ 以及定理 *36* 的条件 *(i)(ii)*。则存在 $\sigma(\mathcal{S})$ 上的测度 ν，使 $\nu = \mu$ 在 $\mathcal{S}$ 上成立。若存在 $S_n \in \mathcal{S}$ 使 $\bigcup_n S_n = \Omega$ 且 $\mu(S_n) < \infty$，则 ν 唯一。

证明: 由定理 36，μ 延拓为代数 $\overline{\mathcal{S}}$ 上的测度 $\bar{\mu}$。由引理 33，$\sigma(\overline{\mathcal{S}}) = \sigma(\mathcal{S})$ ($\mathcal{S} \subseteq \overline{\mathcal{S}} \subseteq \sigma(\mathcal{S})$)。由定理 42，$\bar{\mu}$ 延拓为 $\sigma(\mathcal{S})$ 上的测度。唯一性：任何在 $\mathcal{S}$ 上等于 μ 的测度在 $\overline{\mathcal{S}}$ 上都等于 $\bar{\mu}$（有限可加性），而 $\bar{\mu}$ 在 $\overline{\mathcal{S}}$ 上 σ-有限，由定理 42(2) 即得。 □

注记. 我们把这一路走下来的过程总结一下。要在 $\sigma(\mathcal{S})$ 上构造一个测度，只需要在半代数 $\mathcal{S}$ 上给出集函数，并验证两件事：有限可加性 *(i)* 与可数次可加性 *(ii)*。其余的一切，即延拓到代数、定义外测度、挑出可测集、验证可数可加性，都由一般的理论自动完成，与具体的问题无关。所以在具体问题中，我们的全部工作都集中在验证 *(i)* 和 *(ii)* 上，而 *(ii)* 往往是唯一需要动脑筋的地方。下一节的 *Lebesgue–Stieltjes* 测度是第一个例子。

例子 (没有 σ-有限性时延拓可以不唯一). 在 $\mathbb{R}$ 上取代数 $\overline{\mathcal{S}_1}$，令 $\mu(\varnothing)=0$，$\mu(A)=\infty$ $(A\neq\varnothing)$。μ 是 $\overline{\mathcal{S}_1}$ 上的测度: 一列不交集合的并非空，当且仅当其中某一项非空。以下三个 $\mathcal{R}$ 上的测度都是它的延拓:$\nu_1(B)=\#(B\cap\mathbb{Q})$,$\nu_2(B)=2\#(B\cap\mathbb{Q})$,以及 $\nu_3(B)=\infty\cdot 1_{\{B\neq\varnothing\}}$ (ν_3 是测度: 可数个不交集合的并非空当且仅当某一项非空)。事实上，非空的 $\overline{\mathcal{S}_1}$ 中的集合含有非退化区间，从而含有无穷多个有理数。

注记. 定理 *42* 的证明给出的其实是一个比 $\sigma(\mathcal{A})$ 更大的 σ-代数 $\mathcal{M}(\mu^*)$ 上的测度。当 μ 是 σ-有限时，$(\Omega,\mathcal{M}(\mu^*),\mu^*)$ 恰好是 $(\Omega,\sigma(\mathcal{A}),\mu^*)$ 的完备化 (上一讲作业 B)，证明见本讲作业 C。对 $\mathbb{R}$ 上的长度，$\mathcal{M}(\lambda^*)$ 称为 ***Lebesgue*** 可测集 (*Lebesgue measurable sets*) 的全体，它严格大于 $\mathcal{R}$ (思考题 E)，但仍不是 $2^{\mathbb{R}}$ (作业 D)。在概率论中，我们几乎总是在 $\sigma(\mathcal{A})$ 上工作。

Lebesgue–Stieltjes 测度与 Lebesgue 测度

现在把延拓定理用到 $\mathbb{R}$ 上。我们不只构造长度，而是一次性地构造一大类测度: 给定一个单调不减的函数 F，我们想让区间 $(a,b]$ 的"质量"等于 $F(b)-F(a)$。$F(x)=x$ 时这就是长度；以后会看到，F 取为分布函数时，这就是随机变量的分布。验证有限可加性只是区间端点的排列组合，验证可数次可加性则要用到闭区间的紧性和 F 的右连续性，这是整个构造中唯一真正用到 $\mathbb{R}$ 的拓扑性质的地方。

定义 **44** (Stieltjes 测度函数). 函数 $F:\mathbb{R}\to\mathbb{R}$ 若满足

1) F 单调不减;

2) F 右连续: 对一切 x，$\lim_{y\downarrow x}F(y)=F(x)$,

则称 F 为 ***Stieltjes*** 测度函数 (*Stieltjes measure function*)。

由单调性，极限 $F(\infty)=\lim_{x\to\infty}F(x)\in(-\infty,\infty]$ 与 $F(-\infty)=\lim_{x\to-\infty}F(x)\in[-\infty,\infty)$ 存在。对 $-\infty\leqslant a<b\leqslant\infty$，$F(b)-F(a)$ 总有意义 (不会出现 $\infty-\infty$)，取值于 $[0,\infty]$。

注记 (证明思路). 由推论 *43*，只需在半代数 $\mathcal{S}_1$ 上验证条件 *(i)* 与 *(ii)*。*(i)* 是区间端点的排列: 一个区间被切成有限个小区间，小区间首尾相接，F 的增量逐项相消。*(ii)* 分三步: 先把覆盖区间都截到 $(a,b]$ 里；再把 $(a,b]$ 缩成闭区间 $[a+\delta,b]$、把每个覆盖区间放大成开区间，用紧性化成有限覆盖，由 *(i)* 得到的有限次可加性估计；最后令放大缩小的量趋于零，这里用到 F 的右连续性。唯一性直接由唯一性定理得到。

定理 **45** (Lebesgue–Stieltjes 测度). 设 F 是 *Stieltjes* 测度函数。则 $(\mathbb{R},\mathcal{R})$ 上存在唯一的测度 μ_F，使

$$\mu_F((a,b])=F(b)-F(a)\qquad \text{对一切 } -\infty<a<b<\infty$$

成立。μ_F 称为 F 对应的 ***Lebesgue–Stieltjes*** 测度（*Lebesgue–Stieltjes measure*）。$F(x)=x$ 对应的测度记作 λ，称为 ***Lebesgue*** 测度（*Lebesgue measure*）。

证明: 在半代数 $\mathcal{S}_1$ 上令 $\mu(\varnothing)=0$，$\mu((a,b])=F(b)-F(a)$（$-\infty\leqslant a<b\leqslant\infty$）。我们验证推论 43 的条件。

条件 (i)：有限可加性。设 $(a,b]=\sum_{i=1}^{n}(a_i,b_i]$，各项非空（空集的项贡献 0，可以去掉）。由于这些区间两两不交，它们的左端点互不相同（若 $a_i=a_j$，则两个区间都含有 a_i 右侧附近的点）。按左端点从小到大重新编号，使 $a_1<a_2<\cdots<a_n$。

- $b_i\leqslant a_{i+1}$：否则 $a_{i+1}<b_i$，而 $a_i<a_{i+1}$，于是 $(a_{i+1},\min\{b_i,b_{i+1}\}]$ 非空，且同时含于第 i 个和第 $i+1$ 个区间，与不交矛盾。于是 $b_1\leqslant a_2<b_2\leqslant a_3<\cdots$，特别地 $b_n=\max_i b_i$。
- $a_1=a$，$b_n=b$：并集中的点都大于 a_1，并且 a_1 右侧附近的点属于并集，所以并集的下确界是 a_1；$(a,b]$ 的下确界是 a，故 $a_1=a$。同理比较上确界（并集的上确界是 b_n）得 $b_n=b$。
- $b_i=a_{i+1}$：若 $b_i<a_{i+1}$，则 $(b_i,a_{i+1}]\subseteq(a_1,b_n]=(a,b]$，但其中的点大于 b_j（$j\leqslant i$）且不超过 a_j（$j\geqslant i+1$），不属于任何一个区间，矛盾。

于是 $\sum_i(F(b_i)-F(a_i))=F(b_n)-F(a_1)=F(b)-F(a)$（逐项相消）。

条件 (i) 成立后，引理 35 的结论可用，特别是有限次可加性：若 $(c,d]\subseteq\bigcup_{j=1}^{J}(c_j,d_j]$，则 $F(d)-F(c)\leqslant\sum_j(F(d_j)-F(c_j))$。

条件 (ii)：可数次可加性。我们证明更强的结论：若 $(a,b]\subseteq\bigcup_{i\geqslant1}(a_i,b_i]$（不要求不交），则

$$F(b)-F(a)\leqslant\sum_{i\geqslant1}\big(F(b_i)-F(a_i)\big).\tag{3}$$

情形一：a,b 有限。把 $(a_i,b_i]$ 换成 $(a_i,b_i]\cap(a,b]=(a_i',b_i']$（为空集时去掉），覆盖关系不变，并且由 F 单调，$F(b_i')-F(a_i')\leqslant F(b_i)-F(a_i)$。所以不妨设 $a\leqslant a_i<b_i\leqslant b$，全部有限。任取 $\varepsilon>0$。由右连续性，取 $\delta\in(0,b-a)$ 使 $F(a+\delta)<F(a)+\varepsilon$，对每个 i 取 $\eta_i>0$ 使 $F(b_i+\eta_i)<F(b_i)+\varepsilon2^{-i}$。开区间族 $\{(a_i,b_i+\eta_i)\}_i$ 覆盖闭区间 $[a+\delta,b]$（因为 $[a+\delta,b]\subseteq(a,b]\subseteq\bigcup_i(a_i,b_i]$）。由 Heine–Borel 定理，存在有限个 $i_1,\dots,i_J$ 使 $[a+\delta,b]\subseteq\bigcup_{j\leqslant J}(a_{i_j},b_{i_j}+\eta_{i_j})$，从而 $(a+\delta,b]\subseteq\bigcup_{j\leqslant J}(a_{i_j},b_{i_j}+\eta_{i_j}]$。由有限次可加性，

$$F(b)-F(a+\delta)\leqslant\sum_{j=1}^{J}\big(F(b_{i_j}+\eta_{i_j})-F(a_{i_j})\big)\leqslant\sum_{i=1}^{\infty}\big(F(b_i)-F(a_i)+\varepsilon2^{-i}\big).$$

于是 $F(b)-F(a)<F(b)-F(a+\delta)+\varepsilon\leqslant\sum_i(F(b_i)-F(a_i))+2\varepsilon$。由 ε 的任意性得 (3)。

情形二：$a=-\infty$ 或 $b=\infty$。任取有限的 $A<B$ 使 $(A,B]\subseteq(a,b]$，由情形一，$F(B)-F(A)\leqslant\sum_i(F(b_i)-F(a_i))$。令 $A\downarrow a$，$B\uparrow b$（a 有限时取 $A=a$，b 有限时取 $B=b$），由 $F(\pm\infty)$ 的定义，左边趋于 $F(b)-F(a)$。

σ-有限与结论。$\mathbb{R}=\bigcup_n(-n,n]$，$\mu((-n,n])=F(n)-F(-n)<\infty$。由推论 43，存在 $\sigma(\mathcal{S}_1)=\mathcal{R}$（命题 12）上的测度 μ_F，它在 $\mathcal{S}_1$ 上等于 μ，从而满足定理的等式。

唯一性。设 ν 是 $\mathcal{R}$ 上满足 $\nu((a,b])=F(b)-F(a)$（a,b 有限）的测度。$\mathcal{P}=\{(a,b]:-\infty<a<b<\infty\}\cup\{\varnothing\}$ 是生成 $\mathcal{R}$ 的 π-类，$(-n,n]\in\mathcal{P}$，$(-n,n]\uparrow\mathbb{R}$，$\nu((-n,n])<\infty$。由唯一性定理（定理 27），$\nu=\mu_F$。 □

注记. 我们回顾一下这个证明中紧性是怎样起作用的。可数次可加性要求：若 $(a,b]$ 被可数个区间盖住，则长度之和不小于 $b-a$。对有限个区间，这是显然的；困难在于可数个。紧性把可数覆盖化成有限覆盖，但紧性只对闭区间和开覆盖成立，所以我们付出了两个 ε 的代价：把 $(a,b]$ 缩成闭区间 $[a+\delta,b]$，把每个 $(a_i,b_i]$ 放大成开区间 $(a_i,b_i+\eta_i)$。右连续性保证了这两处代价可以任意小。这个“缩小一点、放大一点、用紧性、再令 $\varepsilon\to0$”的论证，同学们应该熟记，它在测度论中反复出现。

命题 **46** (Lebesgue 测度的基本性质). *1)* 对任意 $x\in\mathbb{R}$，$\lambda(\{x\})=0$；从而对 $a<b$，$\lambda([a,b])=\lambda((a,b))=\lambda([a,b))=b-a$，并且每个可数集都是 λ-零测集。

2) 平移不变性(*translation invariance*)：对 $A\in\mathcal{R}$ 与 $x\in\mathbb{R}$，$A+x=\{a+x:a\in A\}\in\mathcal{R}$，且 $\lambda(A+x)=\lambda(A)$。

证明: (1) $(x-1/n,x]\downarrow\{x\}$，$\lambda((x-1,x])=1<\infty$，由从上连续，$\lambda(\{x\})=\lim_n 1/n=0$。于是 $\lambda([a,b])=\lambda(\{a\})+\lambda((a,b])=b-a$，其余同理。可数集是可数个单点集的并，由可数可加性测度为 0。

(2) 令 $\mathcal{G}=\{A\in\mathcal{R}:A+x\in\mathcal{R}\}$。$\mathcal{G}$ 是 σ-代数：$\mathbb{R}+x=\mathbb{R}$；$(A+x)^c=A^c+x$；$(\bigcup_n A_n)+x=\bigcup_n(A_n+x)$。$\mathcal{G}$ 包含一切 $(a,b]$，因为 $(a,b]+x=(a+x,b+x]$。所以 $\mathcal{G}\supseteq\sigma(\mathcal{S}_1)=\mathcal{R}$。现在令 $\nu(A)=\lambda(A+x)$，由刚才的两个集合等式，ν 是 $\mathcal{R}$ 上的测度，且 $\nu((a,b])=(b+x)-(a+x)=b-a$。由定理 45 的唯一性，$\nu=\lambda$。 □

注记. 平移不变性在本质上刻画了 *Lebesgue* 测度：若 μ 是 $\mathcal{R}$ 上的测度，在平移下不变，并且 $\mu((0,1])=1$，那么 $\mu=\lambda$。证明的想法很几何：$(0,1]$ 是 n 个平移后互相重合的小区间 $(\frac{k-1}{n},\frac{k}{n}]$ 的不交并，所以每个小区间的测度是 $1/n$；于是端点为有理数的区间的测度等于长度；再用单调性和连续性推到一切区间，最后用唯一性（习题 *A10)*）。这说明长度这个概念并不是人为规定的：只要求“平移不变”和“单位区间长度为 1”，长度就被唯一确定了。

例子 (几个 Lebesgue–Stieltjes 测度). *1)* $F=1_{[0,\infty)}$：单调不减，右连续。对 $a<b$，$F(b)-F(a)=1$ 当且仅当 $a<0\leqslant b$，即 $0\in(a,b]$。所以 $\mu_F((a,b])=\delta_0((a,b])$，由唯一性，$\mu_F=\delta_0$。注意若取左连续的 $1_{(0,\infty)}$，它不是 *Stieltjes* 测度函数，这就是为什么我们约定使用左开右闭区间与右连续函数：$(a,b_n]\downarrow(a,b]$ 与 $F(b_n)\downarrow F(b)$ 正好对应。

2) $F(x)=\lfloor x\rfloor$（不超过 x 的最大整数）：右连续，单调不减，$F(b)-F(a)=\#(\mathbb{Z}\cap(a,b])$。由唯一性，$\mu_F$ 是 $\mathbb{Z}$ 上的计数测度 $B\mapsto\#(B\cap\mathbb{Z})$。

3) $F(x)=0$ $(x<0)$，$F(x)=x$ $(0\leqslant x\leqslant 1)$，$F(x)=1$ $(x>1)$：μ_F 是概率测度，$\mu_F(B)=\lambda(B\cap[0,1])$，称为 $[0,1]$ 上的均匀分布（*uniform distribution*）。验证：$B\mapsto\lambda(B\cap[0,1])$ 是测度，在 $(a,b]$ 上的值是 $\lambda((a,b]\cap[0,1])=F(b)-F(a)$（分情况讨论 a,b 与 $0,1$ 的位置，用 *(1)* 中端点测度为零），再用唯一性。

4) $F(x)=\sum_n p_n 1_{[x_n,\infty)}(x)$，$p_n\geqslant 0$，$\sum_n p_n<\infty$：$F$ 单调不减；右连续性由一致收敛得到（每一项右连续，余项之和 $\sum_{n>N}p_n$ 可以任意小）。$\mu_F=\sum_n p_n\delta_{x_n}$，理由同 *(1)*。

例题. 设 F 是 *Stieltjes* 测度函数，μ_F 是对应的 *Lebesgue–Stieltjes* 测度。记 $F(x-)=\lim_{y\uparrow x}F(y)$。证明：对 $a<b$，

$$\mu_F(\{x\})=F(x)-F(x-),\quad \mu_F([a,b])=F(b)-F(a-),$$
$$\mu_F((a,b))=F(b-)-F(a),\quad \mu_F([a,b))=F(b-)-F(a-).$$

并对 $F(x)=x+1_{[0,\infty)}(x)$ 计算 $\mu_F([-1,0))$，$\mu_F([-1,0])$，$\mu_F(\{0\})$。

解答: 思路：单点、闭区间、开区间都可以写成左开右闭区间的单调极限，然后用测度的连续性（定理 22(6)(7)）。

单点。$(x-\frac{1}{n},x]\downarrow\{x\}$，并且 $\mu_F((x-1,x])=F(x)-F(x-1)<\infty$，由从上连续，

$$\mu_F(\{x\})=\lim_n\big(F(x)-F(x-\tfrac{1}{n})\big)=F(x)-F(x-).$$

最后一步：F 单调，所以左极限存在，并且等于沿任何一个递增趋于 x 的数列的极限。

闭区间。$[a,b]=\{a\}+(a,b]$，所以 $\mu_F([a,b])=F(a)-F(a-)+F(b)-F(a)=F(b)-F(a-)$。

开区间。$(a,b-\frac{1}{n}]\uparrow(a,b)$（$n$ 充分大），由从下连续，$\mu_F((a,b))=\lim_n(F(b-\frac{1}{n})-F(a))=F(b-)-F(a)$。

左闭右开。$[a,b)=\{a\}+(a,b)$，所以 $\mu_F([a,b))=F(a)-F(a-)+F(b-)-F(a)=F(b-)-F(a-)$。

具体计算。$F(x)=x$ $(x<0)$，$F(x)=x+1$ $(x\geqslant 0)$。F 单调不减、右连续，在 0 处有大小为 1 的跳跃：$F(0-)=0$，$F(0)=1$。于是

$$\mu_F([-1,0))=F(0-)-F(-1-)=0-(-1)=1,$$
$$\mu_F([-1,0])=F(0)-F(-1-)=2,\qquad \mu_F(\{0\})=1.$$

实际上 $\mu_F=\lambda+\delta_0$：右边是测度（第 32 页的例子），在 $(a,b]$ 上的值是 $(b-a)+1_{(a,b]}(0)=F(b)-F(a)$，由唯一性二者相等。

这个例题说明：F 的跳跃对应 μ_F 在单点上的质量，F 连续的地方单点没有质量。以后讲分布函数时，“$P(X=x)=F(x)-F(x-)$”就是这里的第一个公式。 □

例题. 设 E 为 $[0,1)$ 中十进制展开里不出现数字 7 的数的全体（约定不用以全 9 结尾的展开）。证明 E 是 *Borel* 集，并且 $\lambda(E)=0$。

解答: 令 E_n 为前 n 位小数都不是 7 的数的全体。给定前 n 位小数 $d_1,\dots,d_n$，具有这些前 n 位的数恰好组成区间 $[0.d_1\cdots d_n,\ 0.d_1\cdots d_n+10^{-n})$，长度为 10^{-n}（这里用到了"不用以全 9 结尾的展开"的约定，它使每个数的展开唯一，并使右端点不属于这个区间）。E_n 是 9^n 个这样的两两不交的区间之并，是 Borel 集，且由有限可加性与例题（第 64 页）中 $\lambda([a,b))=b-a$，

$$\lambda(E_n)=9^n\cdot 10^{-n}=(0.9)^n.$$

$E=\bigcap_n E_n$ 是可数交，属于 $\mathcal{R}$。$E\subseteq E_n$，所以 $\lambda(E)\leqslant(0.9)^n\to 0$。

用概率的语言说：在 $[0,1)$ 中均匀地随机取一个数，它的十进制展开中迟早会出现 7 的概率是 1。更一般地，每一个有限的数字串都几乎必然在展开中出现；这和第 10 讲的正规数定理是一类问题。这个集合 E 与 Cantor 集是同一类东西：不可数，却是零测集。 □

反过来，$\mathcal{R}$ 上的每个在有界区间上取有限值的测度 μ 都是 Lebesgue–Stieltjes 测度：令 $F(x)=\mu((0,x])\,(x\geqslant 0)$, $F(x)=-\mu((x,0])\,(x<0)$。则对 $a<b$, $F(b)-F(a)=\mu((a,b])$（分 $0\leqslant a$、$a<0\leqslant b$、$b<0$ 三种情形验证），于是 F 单调不减；若 $y\downarrow x$，则 $(x,y]\downarrow\varnothing$，且 $\mu((x,x+1])<\infty$，由从上连续，$F(y)-F(x)=\mu((x,y])\to 0$，即 F 右连续。由唯一性，$\mu=\mu_F$。两个 Stieltjes 测度函数给出同一个测度，当且仅当它们相差一个常数。

最后，$\mathbb{R}^d$ 上有平行的结论。

定理 47 ($\mathbb{R}^d$ 上的乘积型 Lebesgue–Stieltjes 测度)**.** *设 $F_1,\dots,F_d$ 是 Stieltjes 测度函数。则 $(\mathbb{R}^d,\mathcal{R}^d)$ 上存在唯一的测度 μ，使*

$$\mu\big((a_1,b_1]\times\cdots\times(a_d,b_d]\big)=\prod_{i=1}^{d}\big(F_i(b_i)-F_i(a_i)\big)\qquad \text{对一切有限的 } a_i<b_i$$

成立。$F_i(x)=x$ 时得到的测度称为 d 维 Lebesgue 测度，记作 λ_d。

证明与定理 45 的证明完全平行，只是有限可加性的验证需要把矩形的有限划分加细为"网格"划分。详细的步骤见作业 B。唯一性部分与一维情形相同：有限矩形连同空集组成生成 $\mathcal{R}^d$ 的 π-类（习题 A5)），而 $(-n,n]^d\uparrow\mathbb{R}^d$ 的测度有限。

$\mathbb{R}^d$ 上一般的分布函数 ★

定理 47 中的测度是"乘积型"的，以后会知道它对应于各坐标独立的情形。一般的 $\mathbb{R}^d$ 上的概率测度 μ 也由它的 d 维分布函数 $F(x)=\mu((-\infty,x_1]\times\cdots\times(-\infty,x_d])$ 决定（推论 28)。自然的问题是：什么样的 $F:\mathbb{R}^d\to[0,1]$ 是某个概率测度的分布函数？类比一维，我们会猜测下面三条就够了：

(i) F 单调不减：若 $x\leqslant y$（即 $x_i\leqslant y_i$ 对一切 i），则 $F(x)\leqslant F(y)$；

(ii) F 右连续：若 $y\downarrow x$（即每个 $y_i\downarrow x_i$），则 $F(y)\to F(x)$；

(iii) 若 x 的某个坐标趋于 $-\infty$，则 $F(x)\to 0$；若 x 的每个坐标都趋于 $+\infty$，则 $F(x)\to 1$。

下面的例子说明这是不够的。

例子 (满足 (i)–(iii) 却不是分布函数). 在 $\mathbb{R}^2$ 上令

$$F(x_1,x_2)=\begin{cases}1, & x_1\geqslant 1,\ x_2\geqslant 1,\\ 2/3, & x_1\geqslant 1,\ 0\leqslant x_2<1,\\ 2/3, & x_2\geqslant 1,\ 0\leqslant x_1<1,\\ 0, & \text{其他}.\end{cases}$$

不难逐条验证 *(i)–(iii)*。假设 F 是某个概率测度 μ 的分布函数。对矩形 $(a_1,b_1]\times(a_2,b_2]$，由容斥原理，

$$\mu\big((a_1,b_1]\times(a_2,b_2]\big)=F(b_1,b_2)-F(a_1,b_2)-F(b_1,a_2)+F(a_1,a_2).$$

(这是因为 $(a_1,b_1]\times(a_2,b_2]=(-\infty,b]\setminus\big[(-\infty,(a_1,b_2)]\cup(-\infty,(b_1,a_2)]\big]$，而方括号中两个集合的交是 $(-\infty,a]$。) 取 $a_1=a_2=1-\varepsilon$，$b_1=b_2=1$，得

$$\mu\big((1-\varepsilon,1]^2\big)=1-\tfrac{2}{3}-\tfrac{2}{3}+0=-\tfrac{1}{3}<0,$$

这是不可能的。所以 F 不是任何概率测度的分布函数。

这个例子告诉我们，在 $\mathbb{R}^d$ 中，除了单调性，还要求每个矩形按容斥原理算出的“质量”是非负的。对有限矩形 $A=(a_1,b_1]\times\cdots\times(a_d,b_d]$，记 $V=\{a_1,b_1\}\times\cdots\times\{a_d,b_d\}$ 为它的 2^d 个顶点，对顶点 v 令 $\operatorname{sgn}(v)=(-1)^{\#\{i:\ v_i=a_i\}}$，

$$\Delta_A F=\sum_{v\in V}\operatorname{sgn}(v)F(v).$$

$d=1$ 时 $\Delta_{(a,b]}F=F(b)-F(a)$，$d=2$ 时就是上面的四项式。第四个条件是

(iv) 对一切有限矩形 A，$\Delta_A F\geqslant 0$。

定理 48. 设 $F:\mathbb{R}^d\to[0,1]$ 满足 *(i)–(iv)*。则 $(\mathbb{R}^d,\mathcal{R}^d)$ 上存在唯一的概率测度 μ，使 $\mu(A)=\Delta_A F$ 对一切有限矩形 A 成立。

证明 ★: 证明与作业 B（即定理 47 的证明）完全相同，只有两处需要说明。

有限可加性。在作业 B1) 中，乘积的展开换成下面的观察：对函数 $G:\mathbb{R}^d\to\mathbb{R}$，令 $D^{(i)}_{s,t}G(x)=G(x|_{x_i=t})-G(x|_{x_i=s})$(把第 i 个坐标分别换成 t、s)。则 $\Delta_A F=D^{(1)}_{a_1,b_1}\cdots D^{(d)}_{a_d,b_d}F$，各个 $D^{(i)}$ 都是线性的，作用于不同坐标时可交换。对一维的分点 $a_i=\alpha_0<\cdots<\alpha_n=b_i$，有 $D^{(i)}_{a_i,b_i}=\sum_j D^{(i)}_{\alpha_{j-1},\alpha_j}$（逐项相消）。把每个坐标都这样拆开，就得到网格划分上的可加性。

连续性。作业 B3) 中需要 $\Delta_{(a+\delta\mathbf{1},b]}F\to\Delta_{(a,b]}F$ ($\delta\downarrow 0$) 与 $\Delta_{(c,d+\eta\mathbf{1}]}F\to\Delta_{(c,d]}F$ ($\eta\downarrow 0$)。Δ 是 2^d 个 F 值的有限和，每个顶点的坐标从右边趋于极限顶点，由 (ii) 即得。

单调性（若矩形 $A \subseteq B$，则 $\Delta_A F \leqslant \Delta_B F$）由有限可加性与 (iv) 得到：$B$ 的一个网格划分中含有 A。对无界矩形 A，令 $\mu(A) = \lim_n \Delta_{A\cap(-n,n]^d} F$（由单调性，极限存在），作业 B 中处理无界矩形的论证照搬过来即可。

这样得到的测度定义在 $\mathcal{R}^d$ 上，在有限矩形上等于 $\Delta_A F$。由 (iii) 与连续性，$\mu(\mathbb{R}^d) = \lim_n \mu((-n,n]^d) = \lim_n \Delta_{(-n,n]^d} F = 1$：展开 Δ，只有所有坐标都取 n 的那个顶点的值趋于 1，其余顶点至少有一个坐标为 $-n$，值趋于 0。唯一性同定理 47。 □

例子 (乘积型). *若 $F(x) = \prod_{i=1}^d F_i(x_i)$，每个 F_i 是一维的分布函数，则*

$$\Delta_A F = D^{(1)}_{a_1,b_1} \cdots D^{(d)}_{a_d,b_d} \prod_i F_i(x_i) = \prod_{i=1}^d \big(F_i(b_i) - F_i(a_i)\big) \geqslant 0,$$

因为 $D^{(i)}$ 只作用在第 i 个因子上。所以 (iv) 自动成立，这时定理 48 就是定理 47 的概率测度情形。$F_i(x) = x$ 的情形（不是概率测度，但论证相同）给出 d 维 Lebesgue 测度。

本讲小结

1) 构造测度的标准路线：在半代数 $\mathcal{S}$ 上给出集函数 μ，验证有限可加性 (i) 与可数次可加性 (ii)；它自动延拓为代数 $\overline{\mathcal{S}}$ 上的测度（定理 36），再由 Carathéodory 延拓定理延拓到 $\sigma(\mathcal{S})$ 上（定理 42、推论 43）。σ-有限时延拓唯一。

2) 延拓的方法是外测度：用可数个代数中的集合从外面盖住，取测度之和的下确界。“可数”是 Lebesgue 与 Jordan、Riemann 的区别所在。

3) 对单调不减、右连续的 F，存在唯一的测度 μ_F 使 $\mu_F((a,b]) = F(b) - F(a)$（定理 45）。$F(x) = x$ 给出 Lebesgue 测度；F 的跳跃对应单点的质量（例题，第 64 页）。证明中唯一的分析是：紧性加右连续性给出可数次可加性。

4) 下一讲以后，我们总是取分布函数为 F 的 μ_F 作为随机变量的分布（第 5 讲）；$\mathbb{R}^d$ 上要求矩形的容斥“质量”非负（定理 48）。

3.1 作业：d 维 Lebesgue 测度，可测集的逼近，不可测集

山东大学 2026 年秋季学期，高等概率论，作业 3

作业供课后自学使用，不提交。法式大题请按顺序完成：后一问可以直接使用前面各问的结论。

基本习题

习题 **A**：课堂内容的补充

A1) 设 $\mathcal{S}$ 是 Ω_1 上的半代数，$\mathcal{T}$ 是 Ω_2 上的半代数。证明 $\{S\times T : S\in\mathcal{S},\ T\in\mathcal{T}\}$ 是 $\Omega_1\times\Omega_2$ 上的半代数。由此重新证明 $\mathcal{S}_d$ 是半代数。

> *解答:* 记这个族为 $\mathcal{S}\times\mathcal{T}$。
>
> 交集。$(S\times T)\cap(S'\times T')=(S\cap S')\times(T\cap T')$：$(x,y)$ 属于左边当且仅当 $x\in S$，$x\in S'$，$y\in T$，$y\in T'$。$S\cap S'\in\mathcal{S}$，$T\cap T'\in\mathcal{T}$。
>
> 补集。$(x,y)\notin S\times T$ 当且仅当 $x\notin S$，或者 $x\in S$ 而 $y\notin T$。所以
>
> $$(S\times T)^c=(S^c\times\Omega_2)+(S\times T^c),$$
>
> 两部分不交。写 $S^c=\sum_i S_i$，$T^c=\sum_j T_j$（有限不交并，$S_i\in\mathcal{S}$，$T_j\in\mathcal{T}$），又 $\Omega_2=T+\sum_j T_j$。于是
>
> $$(S\times T)^c=\sum_i(S_i\times T)+\sum_{i,j}(S_i\times T_j)+\sum_j(S\times T_j),$$
>
> 每一项都属于 $\mathcal{S}\times\mathcal{T}$，并且两两不交（第一坐标或第二坐标落在不交的集合中）。
>
> $\mathcal{S}_d$。把 $\mathbb{R}^d$ 看成 $\mathbb{R}^{d-1}\times\mathbb{R}$，则 $\mathcal{S}_d=\mathcal{S}_{d-1}\times\mathcal{S}_1$（某个因子为空集时乘积为空集）。由 $\mathcal{S}_1$ 是半代数（第 54 页的例子）与归纳法即得。 □

A2) 设 μ^* 是外测度。

A2-1) 证明：若对一切 $\mu^*(F)<\infty$ 的 F 都有 $\mu^*(F)\geqslant\mu^*(F\cap E)+\mu^*(F\cap E^c)$，则 E 是 μ^*-可测的。

> *解答:* 要证对一切 F 有 $\mu^*(F)=\mu^*(F\cap E)+\mu^*(F\cap E^c)$。由次可加性 $(F=(F\cap E)\cup(F\cap E^c))$，“$\leqslant$”总成立。“$\geqslant$”：若 $\mu^*(F)<\infty$，这是假设；若 $\mu^*(F)=\infty$，左边是 ∞，不等式自动成立。 □

A2-2) 证明：若 $E_1\subseteq E_2\subseteq\cdots$ 都是 μ^*-可测的，则 $\mu^*(G\cap\bigcup_n E_n)=\lim_n\mu^*(G\cap E_n)$ 对一切 G 成立。

解答: 令 $E=\bigcup_n E_n$，$D_1=E_1$，$D_n=E_n\setminus E_{n-1}$。由定理 40 的证明 (b)，$D_n\in\mathcal{M}$，它们两两不交，$\bigcup_{i\leqslant n}D_i=E_n$，$\bigcup_i D_i=E$。由证明中的 (c)（对试验集 G），

$$\mu^*(G\cap E_n)=\sum_{i\leqslant n}\mu^*(G\cap D_i).$$

在 (2) 中把 G 换成 $G\cap E$，并注意 $G\cap E\cap D_i=G\cap D_i$，$G\cap E\cap E^c=\varnothing$：

$$\mu^*(G\cap E)\geqslant\sum_{i=1}^{\infty}\mu^*(G\cap D_i)=\lim_n\mu^*(G\cap E_n).$$

反向：$G\cap E_n\subseteq G\cap E$，由单调性 $\mu^*(G\cap E_n)\leqslant\mu^*(G\cap E)$。两者合起来得到等式。

注意 G 是任意集合，不必可测。这个结论说明外测度对“被可测集截下的部分”有从下连续性。 □

A3) 证明 Lebesgue 测度的伸缩性：对 $A\in\mathcal{R}$ 与 $c\neq 0$，$cA=\{ca:a\in A\}\in\mathcal{R}$，且 $\lambda(cA)=|c|\lambda(A)$。（提示：分 $c>0$ 与 $c=-1$ 两种情形，注意 $-(a,b]=[-b,-a)$。）

解答: $cA\in\mathcal{R}$ 已在第 1 讲的例题（第 11 页）中证明。

$c>0$。令 $\nu(A)=\frac{1}{c}\lambda(cA)$，$A\in\mathcal{R}$。$x\mapsto cx$ 是双射，所以不交的集合映成不交的集合，$c\bigcup_n A_n=\bigcup_n cA_n$，于是 ν 是测度。$\nu((a,b])=\frac{1}{c}\lambda((ca,cb])=\frac{1}{c}(cb-ca)=b-a$。由定理 45 的唯一性，$\nu=\lambda$，即 $\lambda(cA)=c\lambda(A)$。

$c=-1$。同理 $\nu(A)=\lambda(-A)$ 是测度，$\nu((a,b])=\lambda([-b,-a))=b-a$（例题，第 64 页），所以 $\nu=\lambda$。

$c<0$。$cA=-(|c|A)$，由前两种情形 $\lambda(cA)=\lambda(|c|A)=|c|\lambda(A)$。 □

A4) **Cantor 集**（Cantor set）：令 $C_0=[0,1]$，C_{n+1} 由 C_n 的每个闭区间去掉中间的开三分之一得到，$C=\bigcap_n C_n$。

A4-1) 证明 C 是闭集，$C\in\mathcal{R}$，且 $\lambda(C)=0$。

解答: 对 n 归纳可知，C_n 是 2^n 个两两不交、长度为 3^{-n} 的闭区间的并：每个长为 3^{-n} 的闭区间去掉中间的开三分之一，剩下两个长为 3^{-n-1} 的不交闭区间。所以 C_n 是闭集，$\lambda(C_n)=2^n3^{-n}=(\frac{2}{3})^n$（闭区间的测度等于长度，例题第 64 页）。$C$ 是闭集之交，是闭集，从而是 Borel 集。$C\subseteq C_n$，$\lambda(C)\leqslant(\frac{2}{3})^n\to 0$。 □

A4-2) 证明 $x\in C$ 当且仅当 x 有一个只用数字 $0,2$ 的三进制展开 $x=\sum_{n\geqslant 1}\varepsilon_n 3^{-n}$，$\varepsilon_n\in\{0,2\}$。

解答: 第一步：C_n 的描述。对 n 归纳证明

$$C_n = \bigcup_{\varepsilon_1,\dots,\varepsilon_n\in\{0,2\}} \big[c(\varepsilon),\, c(\varepsilon)+3^{-n}\big], \qquad c(\varepsilon)=\sum_{k=1}^{n}\varepsilon_k 3^{-k}.$$

$n=0$ 时是 $[0,1]$。区间 $[c, c+3^{-n}]$ 去掉中间三分之一后剩下 $[c, c+3^{-n-1}]$ 与 $[c+2\cdot 3^{-n-1}, c+3^{-n}]$，分别对应 $\varepsilon_{n+1}=0$ 与 $\varepsilon_{n+1}=2$。

第二步：“$\Leftarrow$”。设 $x=\sum_k \varepsilon_k 3^{-k}$，$\varepsilon_k\in\{0,2\}$。对每个 n，记 $c_n=\sum_{k\leqslant n}\varepsilon_k 3^{-k}$，则 $0\leqslant x-c_n\leqslant \sum_{k>n} 2\cdot 3^{-k}=3^{-n}$，所以 $x\in[c_n, c_n+3^{-n}]\subseteq C_n$。这对一切 n 成立，$x\in C$。

第三步：“$\Rightarrow$”。设 $x\in C$。对每个 n，C_n 的 2^n 个区间两两不交，x 恰好属于其中一个，记其标号为 $(\varepsilon_1^{(n)},\dots,\varepsilon_n^{(n)})$。第 $n+1$ 层中含 x 的区间包含于第 n 层中含 x 的区间，而第一步说明前者的标号是后者的标号加上一位，所以 $\varepsilon_k^{(n)}$ 不依赖于 $n\geqslant k$，记为 ε_k。于是 $x\in[c_n, c_n+3^{-n}]$ 对一切 n 成立，$c_n\to\sum_k\varepsilon_k 3^{-k}$，从而 $x=\sum_k\varepsilon_k 3^{-k}$。 □

A4-3) 由 A4-2) 证明 C 与 $[0,1]$ 等势，从而是不可数的零测集。

解答: 令 $\Phi(\varepsilon)=\sum_k\varepsilon_k 3^{-k}$，$\varepsilon\in\{0,2\}^{\mathbb{N}}$。由 A4-2)，$\Phi$ 是到 C 上的满射。它是单射：若 $\varepsilon\neq\varepsilon'$，设第一个不同的位置是 k，比如 $\varepsilon_k=2$，$\varepsilon'_k=0$，则

$$\Phi(\varepsilon)-\Phi(\varepsilon')\geqslant 2\cdot 3^{-k}-\sum_{j>k}2\cdot 3^{-j}=2\cdot 3^{-k}-3^{-k}=3^{-k}>0.$$

所以 $|C|=|\{0,2\}^{\mathbb{N}}|=|\{0,1\}^{\mathbb{N}}|=|[0,1]|$（最后一个等式是二进制展开给出的标准事实）。$C$ 不可数，由 A4-1) 是零测集。

这和“可数集测度为零”对照：测度为零的集合可以很大（与 $\mathbb{R}$ 等势），测度衡量的不是点的多少。 □

A5) 设 λ^* 是长度在代数 $\overline{\mathcal{S}_1}$ 上诱导的外测度。

A5-1) 用外测度的定义直接证明：$\lambda^*(\mathbb{Q}\cap[0,1])=0$。

解答: 把 $\mathbb{Q}\cap[0,1]$ 排成 $q_1,q_2,\dots$。任取 $\varepsilon>0$，令 $A_n=(q_n-\varepsilon 2^{-n-1},\, q_n+\varepsilon 2^{-n-1}]\in\mathcal{S}_1$。$\{A_n\}$ 覆盖 $\mathbb{Q}\cap[0,1]$，长度之和为 $\sum_n\varepsilon 2^{-n}=\varepsilon$。由外测度的定义 $\lambda^*(\mathbb{Q}\cap[0,1])\leqslant\varepsilon$。$\varepsilon$ 任意，所以等于 0。 □

A5-2) 证明对任意 $E\subseteq\mathbb{R}$，$\lambda^*(E)=\inf\{\lambda(U): U\supseteq E,\ U\text{ 开}\}$。

解答: “$\leqslant$”。若 $U\supseteq E$ 是开集，则 $U\in\mathcal{R}\subseteq\mathcal{M}(\lambda^*)$，$\lambda(U)=\lambda^*(U)\geqslant\lambda^*(E)$（定理 42 的证明中 $\lambda=\lambda^*$ 在 $\mathcal{R}$ 上；外测度单调）。

“$\geqslant$”。若 $\lambda^*(E)=\infty$，显然。否则任取 $\varepsilon>0$，由定义取 $A_n\in\overline{\mathcal{S}_1}$

覆盖 E，$\sum_n \lambda(A_n) \leqslant \lambda^*(E) + \varepsilon < \infty$。每个 A_n 是有限个左开右闭区间的不交并，这些区间都有界（否则 $\lambda(A_n) = \infty$）。把全体这样的区间排成 $(a_k, b_k]$，$k \in \mathbb{N}$，则它们覆盖 E，$\sum_k (b_k - a_k) \leqslant \lambda^*(E) + \varepsilon$。令 $U = \bigcup_k (a_k,\, b_k + \varepsilon 2^{-k})$，这是开集，包含 E，并且由次可加性

$$\lambda(U) \leqslant \sum_k \big(b_k - a_k + \varepsilon 2^{-k}\big) \leqslant \lambda^*(E) + 2\varepsilon.$$

ε 任意，得“$\geqslant$”。 □

A6) 证明第 63 页的例子 中的 (3)：分情况验证 $\lambda((a,b] \cap [0,1]) = F(b) - F(a)$。

解答: 与其逐一讨论 a, b 与 $0, 1$ 的相对位置，不如先算 $(-\infty, x] \cap [0,1]$ 的测度：$x < 0$ 时它是空集，测度 0；$0 \leqslant x \leqslant 1$ 时它是 $[0, x]$，测度 x；$x > 1$ 时它是 $[0,1]$，测度 1。所以 $\lambda((-\infty, x] \cap [0,1]) = F(x)$ 对一切 x 成立。而

$$(a,b] \cap [0,1] = \big((-\infty, b] \cap [0,1]\big) \setminus \big((-\infty, a] \cap [0,1]\big),$$

后者包含于前者且测度有限，由定理 22(3)，$\lambda((a,b] \cap [0,1]) = F(b) - F(a)$。这正是六种情形的统一写法。 □

A7) 设 F, G 是 Stieltjes 测度函数。证明 $\mu_F(B) \leqslant \mu_G(B)$ 对一切 $B \in \mathcal{R}$ 成立，当且仅当 $G - F$ 单调不减。

解答: “$\Rightarrow$”: 对 $x < y$ 取 $B = (x, y]$，$F(y) - F(x) \leqslant G(y) - G(x)$，即 $(G-F)(x) \leqslant (G-F)(y)$。

“$\Leftarrow$”: $H = G - F$ 单调不减，又是两个右连续函数之差，右连续，所以是 Stieltjes 测度函数。$\mu_F + \mu_H$ 是测度，在 $(a,b]$ 上取值 $F(b) - F(a) + H(b) - H(a) = G(b) - G(a)$，由唯一性 $\mu_G = \mu_F + \mu_H$，于是 $\mu_G(B) = \mu_F(B) + \mu_H(B) \geqslant \mu_F(B)$。 □

A8) 设 $\mathcal{A}$ 是 $\mathbb{N}$ 上有限集与余有限集组成的代数，μ 如第 32 页的例子（有限集上为 0，余有限集上为 1）。证明 μ 不能延拓为 $2^{\mathbb{N}}$（甚至 $\sigma(\mathcal{A})$）上的测度。它违反了定理 42 的哪个条件?

解答: 若 ν 是 $\sigma(\mathcal{A})$ 上的测度且在 $\mathcal{A}$ 上等于 μ，则 $1 = \mu(\mathbb{N}) = \nu(\mathbb{N}) = \sum_n \nu(\{n\}) = \sum_n \mu(\{n\}) = 0$，矛盾。$2^{\mathbb{N}} \supseteq \sigma(\mathcal{A})$ 上更不可能。

它违反的是定理的前提：μ 不是代数 $\mathcal{A}$ 上的测度。$\{n\} \in \mathcal{A}$ 两两不交，并 $\mathbb{N} \in \mathcal{A}$，但 $\mu(\mathbb{N}) \neq \sum_n \mu(\{n\})$。延拓定理的唯一前提就是代数上的可数可加性，这个例子说明它是必需的。 □

A9) 设 μ 是 $(\mathbb{R}, \mathcal{R})$ 上的测度，对一切 x 有 $\mu(\{x\}) = 0$，且 μ 在有界区间上有限。证明对应的 Stieltjes 测度函数 F 是连续的。

解答: F 右连续，只需证左连续。由例题（第 64 页），$F(x)-F(x-)=\mu(\{x\})=0$。（那里的证明用到 $(x-\frac{1}{n},x]\downarrow\{x\}$ 与从上连续，有限性由 μ 在有界区间上有限保证。） □

A10) 设 μ 是 $(\mathbb{R},\mathcal{R})$ 上的测度，满足 $\mu(A+x)=\mu(A)$ 对一切 $A\in\mathcal{R}$，$x\in\mathbb{R}$ 成立，并且 $\mu((0,1])=1$。证明 $\mu=\lambda$。（提示：先对 $(0,1/n]$，再对端点为有理数的区间，最后对一切区间计算 μ。）

解答: 第一步。$(0,1]=\sum_{k=1}^{n}(\frac{k-1}{n},\frac{k}{n}]$，每一项是 $(0,\frac{1}{n}]$ 平移 $\frac{k-1}{n}$ 所得，测度相同。由有限可加性 $1=n\mu((0,\frac{1}{n}])$，$\mu((0,\frac{1}{n}])=\frac{1}{n}$。

第二步：有理端点。设 $a<b$ 有理，写成同分母 $a=\frac{p}{n}$，$b=\frac{q}{n}$。$(a,b]$ 是 $q-p$ 个 $(0,\frac{1}{n}]$ 的平移的不交并，$\mu((a,b])=\frac{q-p}{n}=b-a$。

第三步：一般区间。设 $a<b$ 为实数。取有理数 $a_m\downarrow a$，$a_m<b$，以及有理数 $b_k\downarrow b$。对固定的 m，$(a_m,b_k]\downarrow(a_m,b]$，且 $\mu((a_m,b_1])<\infty$，由从上连续 $\mu((a_m,b])=\lim_k(b_k-a_m)=b-a_m$。再由 $(a_m,b]\uparrow(a,b]$ 与从下连续，$\mu((a,b])=\lim_m(b-a_m)=b-a$。

第四步。μ 与 λ 在一切 $(a,b]$ 上相等，由第 2 讲的例题（第 37 页），$\mu=\lambda$。 □

习题 **B**：d 维 **Lebesgue–Stieltjes** 测度的构造

本题证明定理 47。设 $F_1,\dots,F_d$ 是 Stieltjes 测度函数，对矩形 $R=\prod_i(a_i,b_i]$（$-\infty\leqslant a_i<b_i\leqslant\infty$）令 $\mu(R)=\prod_i(F_i(b_i)-F_i(a_i))$，约定 $0\cdot\infty=0$，并令 $\mu(\varnothing)=0$。

B1) 称 $R=\sum_k R_k$ 是网格划分（regular subdivision），若对每个 i 存在 $a_i=\alpha_{i,0}<\alpha_{i,1}<\cdots<\alpha_{i,n_i}=b_i$，使 $\{R_k\}$ 恰好是全体 $\prod_i(\alpha_{i,j_i-1},\alpha_{i,j_i}]$（$1\leqslant j_i\leqslant n_i$）。证明对网格划分有 $\mu(R)=\sum_k\mu(R_k)$。（提示：把乘积 $\prod_i\sum_j(F_i(\alpha_{i,j})-F_i(\alpha_{i,j-1}))$ 展开。）

解答: 对每个 i，由逐项相消，

$$F_i(b_i)-F_i(a_i)=\sum_{j=1}^{n_i}\big(F_i(\alpha_{i,j})-F_i(\alpha_{i,j-1})\big).$$

（端点为 $\pm\infty$、$F_i(\pm\infty)$ 为无穷时，两边都是 ∞：相应的首项或末项为 ∞，其余项非负。）把 d 个这样的和相乘并展开（$[0,\infty]$ 中约定 $0\cdot\infty=0$ 后分配律仍成立）：

$$\mu(R)=\prod_{i=1}^{d}\sum_{j=1}^{n_i}\Delta_{i,j}=\sum_{j_1,\dots,j_d}\prod_{i=1}^{d}\Delta_{i,j_i},\qquad\Delta_{i,j}=F_i(\alpha_{i,j})-F_i(\alpha_{i,j-1}).$$

右边每一项恰好是网格中一个小矩形 $\prod_i(\alpha_{i,j_i-1},\alpha_{i,j_i}]$ 的 μ 值，所以右边等于 $\sum_k\mu(R_k)$。 □

B2) 设 $R=\sum_{k=1}^{m} R_k$ 是任意有限划分。取每个坐标上所有 R_k 的端点，得到 R 的一个网格划分 $\{Q_l\}$。证明每个 R_k 是某些 Q_l 的不交并，并且这些 Q_l 构成 R_k 的网格划分。由 B1) 推出条件 (i)。

解答: 对每个 i，把 a_i, b_i 以及所有 R_k 的第 i 个坐标区间的端点从小到大排成 $\alpha_{i,0}<\cdots<\alpha_{i,n_i}$，得到网格 $\{Q_l\}$。

每个小格要么含于 R_k，要么与 R_k 不交。看第 i 个坐标：小格的区间 $(\alpha_{i,j-1},\alpha_{i,j}]$ 与 R_k 的区间 $(c_i,d_i]$ 的端点都是网格点，所以前者或者含于后者，或者与后者不交。若所有坐标都"含于"，则 $Q_l\subseteq R_k$；只要有一个坐标"不交"，则 $Q_l\cap R_k=\varnothing$。

由于 R_k 两两不交且并为 R，而小格非空、含于 R，每个小格恰好含于一个 R_k。所以 R_k 是含于它的小格的不交并。含于 R_k 的小格在每个坐标上对应 $(c_i,d_i]$ 中的网格点 $c_i=\alpha_{i,s}<\cdots<\alpha_{i,t}=d_i$，因此构成 R_k 的网格划分。

由 B1) 用两次：

$$\mu(R)=\sum_{l}\mu(Q_l)=\sum_{k}\sum_{l:\,Q_l\subseteq R_k}\mu(Q_l)=\sum_{k}\mu(R_k).$$

这就是条件 (i)。 □

B3) 设 a_i, b_i 都有限，$R=(a,b]$ 被可数个矩形 $(a^{(k)},b^{(k)}]$ 覆盖(这里 $(x,y]$ 表示 $\prod_i(x_i,y_i]$)。仿照定理 45 的证明，取 $\delta>0$ 与 $\eta_k>0$，使 $\mu((a+\delta\mathbf{1},b])>\mu((a,b])-\varepsilon$，$\mu((a^{(k)},b^{(k)}+\eta_k\mathbf{1}])<\mu((a^{(k)},b^{(k)}])+\varepsilon 2^{-k}$，其中 $\mathbf{1}=(1,\dots,1)$。说明这样的 δ,η_k 存在。

解答: 先像一维那样，把每个 $(a^{(k)},b^{(k)}]$ 换成它与 R 的交（仍是矩形或空集，空集去掉)。这不改变覆盖关系，并且 μ 值不增（每个坐标上的区间变小，F_i 的增量变小)。所以不妨设覆盖矩形都含于 R，从而都有限。

$\mu((a+\delta\mathbf{1},b])=\prod_i(F_i(b_i)-F_i(a_i+\delta))$。$\delta\downarrow 0$ 时，由 F_i 右连续，每个因子趋于 $F_i(b_i)-F_i(a_i)$，有限个有限数的乘积连续，所以乘积趋于 $\mu((a,b])$，δ 充分小时满足要求。同理 $\mu((a^{(k)},b^{(k)}+\eta\mathbf{1}])=\prod_i(F_i(b_i^{(k)}+\eta)-F_i(a_i^{(k)}))\to\mu((a^{(k)},b^{(k)}])$ $(\eta\downarrow 0)$，取 η_k 充分小即可。 □

B4) 用 $[a+\delta\mathbf{1},b]$ 的紧性与引理 35(3) 完成条件 (ii) 在有限矩形情形的证明；再像一维那样处理无界矩形。

解答: 有限矩形。$[a+\delta\mathbf{1},b]\subseteq(a,b]\subseteq\bigcup_k(a^{(k)},b^{(k)}]\subseteq\bigcup_k(a^{(k)},b^{(k)}+\eta_k\mathbf{1})$，右边是开矩形。$[a+\delta\mathbf{1},b]$ 是 $\mathbb{R}^d$ 中的有界闭集，由 Heine–Borel 定理，有有限个 $k_1,\dots,k_J$ 使

$$(a+\delta\mathbf{1},b]\subseteq[a+\delta\mathbf{1},b]\subseteq\bigcup_{j\leqslant J}(a^{(k_j)},b^{(k_j)}+\eta_{k_j}\mathbf{1}].$$

B2) 给出了条件 (i)，所以引理 35(3) 可用：

$$\mu((a,b])-\varepsilon<\mu((a+\delta\mathbf{1},b])\leqslant\sum_{j\leqslant J}\mu\big((a^{(k_j)},b^{(k_j)}+\eta_{k_j}\mathbf{1}]\big)\leqslant\sum_{k}\big(\mu((a^{(k)},b^{(k)}])+\varepsilon 2^{-k}\big).$$

于是 $\mu(R)<\sum_k\mu(R_k)+2\varepsilon$，$\varepsilon$ 任意，得 $\mu(R)\leqslant\sum_k\mu(R_k)$。这比条件 (ii) 更强：覆盖不必不交。

无界矩形。若 R 的某个因子 $F_i(b_i)-F_i(a_i)=0$，则 $\mu(R)=0$，无需证明。否则对任意有限矩形 $R'=(A,B]\subseteq R$，它也被 $\{R_k\}$ 覆盖，由上一段 $\mu(R')\leqslant\sum_k\mu(R_k)$。令 $A_i\downarrow a_i$，$B_i\uparrow b_i$（有限的端点保持不动），每个因子 $F_i(B_i)-F_i(A_i)$ 单调趋于 $F_i(b_i)-F_i(a_i)\in(0,\infty]$，乘积趋于 $\mu(R)$（各因子的极限都是正数，不出现 $0\cdot\infty$）。所以 $\mu(R)\leqslant\sum_k\mu(R_k)$。 □

B5) 由推论 43 与习题 A5) 完成定理的证明。

解答: B2)、B4) 验证了条件 (i)(ii)。$(-n,n]^d\in\mathcal{S}_d$，$\mu((-n,n]^d)=\prod_i(F_i(n)-F_i(-n))<\infty$，并为 $\mathbb{R}^d$。由推论 43，存在唯一的 $\sigma(\mathcal{S}_d)$ 上的测度在 $\mathcal{S}_d$ 上等于 μ。由习题 A5)，$\sigma(\mathcal{S}_d)=\mathcal{R}^d$。至于定理中只要求在有限矩形上相等的唯一性：有限矩形连同空集是生成 $\mathcal{R}^d$ 的 π-类，含 $(-n,n]^d$，由定理 27 即得。 □

B6) 证明 λ_d 是平移不变的，并且 $\lambda_d(\{x\})=0$，λ_d(超平面 $\{x:x_1=c\}$) $=0$。

解答: *平移不变*。与第 1 讲的例题（第 11 页）相同，$A\in\mathcal{R}^d$ 时 $A+x\in\mathcal{R}^d$。$\nu(A)=\lambda_d(A+x)$ 是测度，在矩形上 $\nu(\prod_i(a_i,b_i])=\lambda_d(\prod_i(a_i+x_i,b_i+x_i])=\prod_i(b_i-a_i)$，由唯一性 $\nu=\lambda_d$。

单点。$\{x\}\subseteq(x-\frac{1}{n}\mathbf{1},x]$，$\lambda_d(\{x\})\leqslant n^{-d}\to 0$。

超平面。$H=\{x:x_1=c\}=\bigcup_m H_m$，$H_m=\{c\}\times(-m,m]^{d-1}$。$H_m\subseteq(c-\frac{1}{n},c]\times(-m,m]^{d-1}$，$\lambda_d(H_m)\leqslant\frac{1}{n}(2m)^{d-1}\to 0$（$n\to\infty$）。可数个零测集之并是零测集。 □

习题 **C**：可测集的逼近与完备化

设 μ 是代数 $\mathcal{A}$ 上的 σ-有限测度，μ^* 是诱导的外测度，$\mathcal{M}=\mathcal{M}(\mu^*)$。记 $\mathcal{A}_\sigma$ 为 $\mathcal{A}$ 中集合的可数并的全体，$\mathcal{A}_{\sigma\delta}$ 为 $\mathcal{A}_\sigma$ 中集合的可数交的全体。

C1) 设 $\mu^*(E)<\infty$，$\varepsilon>0$。证明存在 $A\in\mathcal{A}_\sigma$，$A\supseteq E$，$\mu^*(A)\leqslant\mu^*(E)+\varepsilon$。

解答: 由外测度的定义，取 $A_n\in\mathcal{A}$ 覆盖 E，$\sum_n\mu(A_n)\leqslant\mu^*(E)+\varepsilon$。令 $A=\bigcup_n A_n\in\mathcal{A}_\sigma$。由次可加性与 $\mu^*=\mu$ 在 $\mathcal{A}$ 上，$\mu^*(A)\leqslant\sum_n\mu^*(A_n)=\sum_n\mu(A_n)\leqslant\mu^*(E)+\varepsilon$。 □

C2) 在 C1) 中进一步设 $E\in\mathcal{M}$。证明存在 $B\in\mathcal{A}$ 使 $\mu^*(E\triangle B)\leqslant 2\varepsilon$。(提示：$A=\bigcup_i A_i$，取有限并 $B=\bigcup_{i\leqslant n}A_i$。)

解答: $A \in \sigma(\mathcal{A}) \subseteq \mathcal{M}$，$E \in \mathcal{M}$，$\mu^*$ 在 $\mathcal{M}$ 上是测度，且 $\mu^*(E) < \infty$，所以 $\mu^*(A \setminus E) = \mu^*(A) - \mu^*(E) \leqslant \varepsilon$。令 $B_n = \bigcup_{i \leqslant n} A_i \in \mathcal{A}$，$B_n \uparrow A$，$\mu^*(A) < \infty$，由从上连续 $\mu^*(A \setminus B_n) \to 0$，取 n 使它 $\leqslant \varepsilon$，令 $B = B_n$。由于 $B \subseteq A$，$E \subseteq A$:

$$B \setminus E \subseteq A \setminus E, \qquad E \setminus B \subseteq A \setminus B,$$

所以 $\mu^*(E \triangle B) \leqslant \varepsilon + \varepsilon = 2\varepsilon$。 □

C3) 设 $\mu^*(E) < \infty$。证明存在 $G \in \mathcal{A}_{\sigma\delta}$，$G \supseteq E$，$\mu^*(G) = \mu^*(E)$。

解答: 由 C1)，对每个 k 取 $A_k \in \mathcal{A}_\sigma$，$A_k \supseteq E$，$\mu^*(A_k) \leqslant \mu^*(E) + \frac{1}{k}$。令 $G = \bigcap_k A_k \in \mathcal{A}_{\sigma\delta}$。$E \subseteq G \subseteq A_k$，由单调性 $\mu^*(E) \leqslant \mu^*(G) \leqslant \mu^*(E) + \frac{1}{k}$ 对一切 k 成立。 □

C4) 设 $E \in \mathcal{M}$，$\mu^*(E) < \infty$，G 如 C3)。证明 $\mu^*(G \setminus E) = 0$。

解答: $G, E \in \mathcal{M}, E \subseteq G, \mu^*(E) < \infty$，由测度的减法 $\mu^*(G \setminus E) = \mu^*(G) - \mu^*(E) = 0$。

注意 $E \notin \mathcal{M}$ 时结论可以不成立：此时 $\mu^*(G) = \mu^*(E)$ 不能推出差集的外测度为零，因为 μ^* 在 2^Ω 上不是可加的。 □

C5) 利用 σ-有限性去掉 C4) 中 $\mu^*(E) < \infty$ 的假设：证明 $E \in \mathcal{M}$ 当且仅当存在 $G \in \mathcal{A}_{\sigma\delta} \subseteq \sigma(\mathcal{A})$ 与 $\mu^*(N) = 0$ 的集合 N，使 $E = G \setminus N$。

解答: “⇐”: $G \in \sigma(\mathcal{A}) \subseteq \mathcal{M}$；$\mu^*(N) = 0$，由 Carathéodory 定理 $N \in \mathcal{M}$；所以 $E = G \setminus N \in \mathcal{M}$。

“⇒”: 取 $\Omega_m \in \mathcal{A}$ 两两不交，$\bigcup_m \Omega_m = \Omega$，$\mu(\Omega_m) < \infty$（$\sigma$-有限性，见第 2 讲定义 21 之后的说明）。令 $E_m = E \cap \Omega_m \in \mathcal{M}$，$\mu^*(E_m) < \infty$。对每个 m, k，由 C1) 取 $A_{m,k} \in \mathcal{A}_\sigma$，$A_{m,k} \supseteq E_m$，$\mu^*(A_{m,k}) \leqslant \mu^*(E_m) + \frac{2^{-m}}{k}$；像 C4) 一样，$\mu^*(A_{m,k} \setminus E_m) \leqslant \frac{2^{-m}}{k}$。令

$$A_k = \bigcup_m A_{m,k} \in \mathcal{A}_\sigma, \qquad G = \bigcap_k A_k \in \mathcal{A}_{\sigma\delta}.$$

$E \subseteq A_k$，并且 $A_k \setminus E \subseteq \bigcup_m (A_{m,k} \setminus E_m)$（若 $x \in A_{m,k}$ 且 $x \notin E$，则 $x \notin E_m$），所以 $\mu^*(A_k \setminus E) \leqslant \sum_m \frac{2^{-m}}{k} = \frac{1}{k}$。$G \setminus E \subseteq A_k \setminus E$ 对一切 k 成立，$\mu^*(G \setminus E) = 0$。令 $N = G \setminus E$，则 $E = G \setminus N$。

（这里没有直接对每个 E_m 用 C3)，因为 $\mathcal{A}_{\sigma\delta}$ 中集合的可数并不一定还在 $\mathcal{A}_{\sigma\delta}$ 中；先在 $\mathcal{A}_\sigma$ 这一层取并就避开了这个问题。） □

C6) 由 C5) 与上一讲作业 B 证明：$(\Omega, \mathcal{M}, \mu^*)$ 是 $(\Omega, \sigma(\mathcal{A}), \mu^*|_{\sigma(\mathcal{A})})$ 的完备化。

解答: 记 $\overline{\sigma(\mathcal{A})}$ 为完备化后的 σ-代数，$\mathcal{N}$ 为可略集（含于 $\sigma(\mathcal{A})$ 中零测集的集合）。

$\overline{\sigma(\mathcal{A})} \subseteq \mathcal{M}$。$\sigma(\mathcal{A}) \subseteq \mathcal{M}$；若 $B \in \mathcal{N}$，$B \subseteq N'$，$\mu^*(N') = 0$，则 $\mu^*(B) = 0$，$B \in \mathcal{M}$。所以 $A \cup B \in \mathcal{M}$。

$\mathcal{M} \subseteq \overline{\sigma(\mathcal{A})}$。设 $E \in \mathcal{M}$，由 C5) 写 $E = G \setminus N$，$\mu^*(N) = 0$。对 N 用 C3)（$\mu^*(N) = 0 < \infty$），得 $G' \in \sigma(\mathcal{A})$，$G' \supseteq N$，$\mu^*(G') = 0$。于是

$$E = (G \setminus G') \cup \big((G \cap G') \setminus N\big),$$

第一部分属于 $\sigma(\mathcal{A})$，第二部分含于零测集 G'，属于 $\mathcal{N}$。所以 $E \in \overline{\sigma(\mathcal{A})}$。

测度相同。对 $E = A \cup B$（$A \in \sigma(\mathcal{A})$，$B \in \mathcal{N}$），完备化测度的值是 $\mu^*(A)$；而 $\mu^*(A) \leqslant \mu^*(E) \leqslant \mu^*(A) + \mu^*(B) = \mu^*(A)$。 □

C7) 应用：设 $E \subseteq \mathbb{R}$ 是 Lebesgue 可测集，$\lambda(E) < \infty$。证明对任意 $\varepsilon > 0$，存在有限个区间的并 B，使 $\lambda(E \triangle B) < \varepsilon$。

解答: 取 $\mathcal{A} = \overline{\mathcal{S}_1}$，长度是它上面的 σ-有限测度（$\mathbb{R} = \bigcup_n (-n, n]$），Lebesgue 可测集就是 $\mathcal{M}(\lambda^*)$。由 C2)（ε 换成 $\varepsilon/3$），存在 $B \in \overline{\mathcal{S}_1}$ 使 $\lambda^*(E \triangle B) \leqslant \frac{2}{3}\varepsilon < \varepsilon$。$B$ 是有限个左开右闭区间的不交并；由于 $\lambda(B) \leqslant \lambda(E) + \lambda(E \triangle B) < \infty$，这些区间都有界。

这个结论在分析中常用：一个有限测度的可测集，在“对称差的测度”意义下可以用有限个区间任意逼近。比如证明 $\lambda(E \cap (E + x)) \to \lambda(E)$（$x \to 0$）时，先对区间验证，再用它逼近。 □

习题 **D**：不可测集

本题证明：*不存在定义在 $[0,1)$ 的全体子集上、可数可加、平移不变（按模 1 平移）、且 $[0,1)$ 的测度为 1 的函数*。特别地，Lebesgue 测度不能延拓到 $2^{[0,1)}$ 上并保持平移不变性。对 $x \in [0,1)$ 与 $E \subseteq [0,1)$，令 $x \oplus E = \{(x + y) \bmod 1 : y \in E\}$。

D1) 设 $E \subseteq [0,1)$ 是 Borel 集，$x \in (0,1)$。令 $A = E \cap [0, 1-x)$，$B = E \cap [1-x, 1)$。证明 $x \oplus E = (A + x) \cup (B + x - 1)$ 是不交并，并由平移不变性证明 $\lambda(x \oplus E) = \lambda(E)$。

解答: 若 $y \in A$，则 $y + x \in [x, 1)$，$(x + y) \bmod 1 = y + x$；若 $y \in B$，则 $y + x \in [1, 1 + x)$，$(x + y) \bmod 1 = y + x - 1 \in [0, x)$。所以 $x \oplus E = (A + x) \cup (B + x - 1)$，前者含于 $[x, 1)$，后者含于 $[0, x)$，不交。A, B 是 Borel 集，平移后仍是 Borel 集，由平移不变性（命题 46(2)），

$$\lambda(x \oplus E) = \lambda(A + x) + \lambda(B + x - 1) = \lambda(A) + \lambda(B) = \lambda(E).$$

□

D2) 在 $[0,1)$ 上定义 $x \sim y$ 当且仅当 $x-y \in \mathbb{Q}$。证明这是等价关系。由选择公理，取集合 V，使它恰好含有每个等价类中的一个元素。

> *解答:* 自反: $x-x=0 \in \mathbb{Q}$。对称: $x-y \in \mathbb{Q}$ 则 $y-x \in \mathbb{Q}$。传递: $x-y,\ y-z \in \mathbb{Q}$ 则 $x-z=(x-y)+(y-z) \in \mathbb{Q}$。等价类两两不交、并为 $[0,1)$。选择公理允许我们从每个等价类中取出一个元素，组成 V。 □

D3) 证明 $\{q \oplus V : q \in \mathbb{Q} \cap [0,1)\}$ 两两不交，并且它们的并是 $[0,1)$。

> *解答:* 不交。设 $z \in (q \oplus V) \cap (q' \oplus V)$，$z \equiv v+q \equiv v'+q' \pmod 1$，$v, v' \in V$。则 $v - v' \equiv q' - q \pmod 1$，即 $v - v' \in \mathbb{Q}$，$v \sim v'$。V 中每个等价类只有一个元素，所以 $v = v'$，于是 $q \equiv q' \pmod 1$，又 $q, q' \in [0,1)$，得 $q = q'$。
>
> 覆盖。任取 $x \in [0,1)$，设 $v \in V$ 是 x 所在等价类的代表元，$r = x - v \in \mathbb{Q} \cap (-1,1)$。若 $r \geqslant 0$，取 $q = r$；若 $r < 0$，取 $q = r+1 \in (0,1)$。两种情形都有 $(v+q) \bmod 1 = x$，即 $x \in q \oplus V$。 □

D4) 假设 ν 是 $2^{[0,1)}$ 上可数可加、满足 $\nu(x \oplus E) = \nu(E)$、$\nu([0,1)) = 1$ 的函数。由 D3) 推出矛盾。

> *解答:* $\mathbb{Q} \cap [0,1)$ 可数，由 D3) 与可数可加性，
>
> $$1 = \nu([0,1)) = \sum_{q \in \mathbb{Q} \cap [0,1)} \nu(q \oplus V) = \sum_{q} \nu(V).$$
>
> 右边是可数个相同的非负数之和: $\nu(V) = 0$ 时为 0，$\nu(V) > 0$ 时为 ∞，都不等于 1。矛盾。 □

D5) 由 D1)、D4) 的论证说明 V 不是 Lebesgue 可测的。(需要把 D1) 推广到 Lebesgue 可测集: 利用作业 C。)

> *解答:* 第一步: *D1) 对 Lebesgue 可测集成立*。设 $E \subseteq [0,1)$ Lebesgue 可测。由 C5)，$E = G \setminus N$，G 是 Borel 集 (可以换成 $G \cap [0,1)$)，$\lambda^*(N) = 0$；由 C3)，存在 Borel 集 $G' \supseteq N$，$\lambda(G') = 0$ (同样可以与 $[0,1)$ 取交)。$y \mapsto (x+y) \bmod 1$ 是 $[0,1)$ 到自身的双射，所以 $x \oplus E = (x \oplus G) \setminus (x \oplus N)$，而 $x \oplus N \subseteq x \oplus G'$，由 D1) 后者是测度为 0 的 Borel 集。于是 $x \oplus N$ 是 Lebesgue 可测的零测集，$x \oplus E$ Lebesgue 可测，且 $\lambda(x \oplus E) = \lambda(x \oplus G) = \lambda(G) = \lambda(E)$。
>
> 第二步。若 V Lebesgue 可测，由第一步，每个 $q \oplus V$ 可测且测度等于 $\lambda(V)$，再由 D3) 与可数可加性，$1 = \lambda([0,1)) = \sum_q \lambda(V)$，与 D4) 同样矛盾。所以 V 不是 Lebesgue 可测的，当然也不是 Borel 集。 □

思考题

问题 **E***: **Lebesgue 可测集比 Borel 集多**

E1) 利用 Cantor 集 C（习题 A4)）和 Carathéodory 定理中“零外测度集可测”的结论，证明 C 的每个子集都是 Lebesgue 可测的，从而 Lebesgue 可测集的全体的基数为 $|2^{\mathbb{R}}|$。

> 解答: $\lambda^*(C)=\lambda(C)=0$（习题 A4-1)），若 $D\subseteq C$，由单调性 $\lambda^*(D)=0$，由定理 40 的最后一句，$D\in\mathcal{M}(\lambda^*)$。所以 $\mathcal{M}(\lambda^*)\supseteq 2^C$，$|\mathcal{M}(\lambda^*)|\geqslant|2^C|=|2^{\mathbb{R}}|$（由 A4-3)，$|C|=|\mathbb{R}|$)；另一方面 $\mathcal{M}(\lambda^*)\subseteq 2^{\mathbb{R}}$。所以等号成立。 □

E2) 结合第 1 讲作业 F（$|\mathcal{R}|=|\mathbb{R}|$)，证明存在不是 Borel 集的 Lebesgue 可测集。

> 解答: $|\mathcal{R}|=|\mathbb{R}|<|2^{\mathbb{R}}|=|\mathcal{M}(\lambda^*)|$（Cantor 定理)，所以 $\mathcal{M}(\lambda^*)\not\subseteq\mathcal{R}$。事实上，由 E1) 的论证，Cantor 集的子集中“绝大多数”都不是 Borel 集。 □

E3) 这个证明是非构造性的。你能否想象一个具体的例子?（第 4 讲的思考题会给出一个。）

> 解答: 想法是用一个连续的严格递增函数 g 把 Cantor 集 C 映成一个测度为正的集合 $g(C)$。在 $g(C)$ 中取一个不可测集 V'（用作业 D 的方法)，再拉回来: $M=g^{-1}(V')\subseteq C$。M 是零测集的子集，所以 Lebesgue 可测；如果 M 是 Borel 集，那么 $V'=g(M)$ 作为 Borel 集在连续映射 g^{-1} 下的原像也是 Borel 集，矛盾。具体的 g 取 $x+c(x)$，c 是 Cantor 函数，细节见第 4 讲问题 E。这个例子仍然用了选择公理（构造 V' 时)，在不用选择公理的情况下，人们写不出非 Borel 的 Lebesgue 可测集的“公式”。 □

课外知识：**Steinhaus** 定理

习题 **F**：正测度集的差集含有区间

本题证明：若 $A\in\mathcal{R}$，$\lambda(A)>0$，则 $A-A=\{x-y:x,y\in A\}$ 含有一个以 0 为中心的开区间。

F1) 说明不妨设 $0<\lambda(A)<\infty$。(提示：$A\cap[-n,n]$。)

> 解答: $A\cap[-n,n]\uparrow A$，由从下连续，$\lambda(A\cap[-n,n])\to\lambda(A)>0$，所以某个 $A_n=A\cap[-n,n]$ 满足 $0<\lambda(A_n)\leqslant 2n<\infty$。$A_n-A_n\subseteq A-A$，对 A_n 证明结论即可。 □

F2) 利用习题 A5) 的第二部分，证明存在开集 $U\supseteq A$ 使 $\lambda(U)<\frac{4}{3}\lambda(A)$。

> 解答: 由 A5-2)，$\lambda(A)=\lambda^*(A)=\inf\{\lambda(U):U\supseteq A\text{ 开}\}$。由于 $0<\lambda(A)<\infty$，$\frac{4}{3}\lambda(A)>\lambda(A)$，由下确界的定义存在开集 $U\supseteq A$ 使 $\lambda(U)<\frac{4}{3}\lambda(A)$。 □

F3) 由引理 11，U 是可数个不交开区间 I_k 的并（先证明开集是可数个不交开区间的并: 考虑包含一点的最大开区间)。证明存在某个 k 使 $\lambda(A\cap I_k)>\frac{3}{4}\lambda(I_k)$。

解答: 开集的结构。对 $x \in U$，令 I_x 为 U 中包含 x 的一切开区间之并。若干个含公共点 x 的区间之并仍是区间，所以 I_x 是含于 U 的开区间，并且是含 x 的最大者。若 $I_x \cap I_y \neq \varnothing$，则 $I_x \cup I_y$ 是含 x 的开区间，由最大性 $I_y \subseteq I_x$，同理 $I_x \subseteq I_y$，所以不同的 I_x 两两不交。每个 I_x 含有理数，不同的 I_x 含不同的有理数，所以只有可数个，记为 $I_1, I_2, \ldots$。它们都有界，因为 $\lambda(U) < \infty$。

选区间。若对一切 k 都有 $\lambda(A \cap I_k) \leqslant \frac{3}{4}\lambda(I_k)$，则由可数可加性

$$\lambda(A) = \sum_k \lambda(A \cap I_k) \leqslant \frac{3}{4} \sum_k \lambda(I_k) = \frac{3}{4}\lambda(U) < \frac{3}{4} \cdot \frac{4}{3}\lambda(A) = \lambda(A),$$

矛盾。 □

F4) 记 $I = I_k$，$\ell = \lambda(I)$，$B = A \cap I$。设 $|x| < \ell/2$。证明 $B \cup (B + x) \subseteq I \cup (I + x)$，后者是长度小于 $\frac{3}{2}\ell$ 的区间。

解答: $B \subseteq I, B+x \subseteq I+x$。设 $I = (c, c+\ell)$，不妨 $x \geqslant 0$，则 $I \cup (I+x) = (c, c+\ell+x)$（因为 $x < \ell$，两个区间相交），长度 $\ell + x < \frac{3}{2}\ell$；$x < 0$ 时同理为 $(c+x, c+\ell)$。□

F5) 若 $B \cap (B + x) = \varnothing$，由平移不变性推出 $\lambda(B \cup (B + x)) = 2\lambda(B) > \frac{3}{2}\ell$，与 F4) 矛盾。所以 $B \cap (B + x) \neq \varnothing$，即 $x \in B - B \subseteq A - A$。

解答: 若不交，$\lambda(B \cup (B + x)) = \lambda(B) + \lambda(B + x) = 2\lambda(B) > 2 \cdot \frac{3}{4}\ell = \frac{3}{2}\ell$，而由 F4) 它不超过 $\lambda(I \cup (I + x)) < \frac{3}{2}\ell$，矛盾。所以存在 $z \in B \cap (B + x)$，即 $z \in B$ 且 $z = b + x$，$b \in B$，于是 $x = z - b \in B - B$。这对一切 $|x| < \ell/2$ 成立，所以 $(-\frac{\ell}{2}, \frac{\ell}{2}) \subseteq A - A$。 □

F6) 推论：若 $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ 满足 $f(x + y) = f(x) + f(y)$，并且 f 是 Borel 可测的（即 $\{f \leqslant c\} \in \mathcal{R}$ 对一切 c 成立），则 $f(x) = f(1)x$。（提示：某个 $\{|f| \leqslant n\}$ 有正测度，由 Steinhaus 定理 f 在 0 附近有界。）

解答: 第一步：f 在有理数上是线性的。由可加性，$f(0) = 2f(0)$，$f(0) = 0$；$f(-x) = -f(x)$；$f(nx) = nf(x)$（归纳）；$f(x) = nf(x/n)$，所以 $f(\frac{m}{n}x) = \frac{m}{n}f(x)$。特别地 $f(q) = f(1)q$，$q \in \mathbb{Q}$。

第二步：f 在 0 附近有界。$E_n = \{|f| \leqslant n\} = \{f \leqslant n\} \setminus \bigcup_k \{f \leqslant -n - \frac{1}{k}\}$ 是 Borel 集，$E_n \uparrow \mathbb{R}$，由从下连续某个 $\lambda(E_n) > 0$。由 F5)，存在 $\delta > 0$ 使 $(-\delta, \delta) \subseteq E_n - E_n$。对 $|z| < \delta$，$z = x - y$，$x, y \in E_n$，$|f(z)| = |f(x) - f(y)| \leqslant 2n$。

第三步：连续。对 $|z| < \delta/m$，$|f(z)| = \frac{1}{m}|f(mz)| \leqslant \frac{2n}{m}$。所以 f 在 0 处连续，再由 $f(x + h) - f(x) = f(h)$，f 处处连续。

第四步。连续函数 $f(x)$ 与 $f(1)x$ 在稠密集 $\mathbb{Q}$ 上相等，所以处处相等。

不可测的可加函数是存在的（借助选择公理，取 $\mathbb{R}$ 作为 $\mathbb{Q}$ 上线性空间的一

组基），这个推论说明它们都极不规则。 □

4 可测映射与随机变量，可测性的判别与运算，乘积 σ-代数与截口，广义实值随机变量，不可数个随机变量的上确界与经验分布函数，由随机变量生成的 σ-代数，简单函数逼近，函数形式的单调类定理，Doob–Dynkin 引理

初等概率论把随机变量说成是“取值随机的量”。这个名字其实有些误导：随机变量既不随机，也不是变量，它是从样本空间 Ω 到 $\mathbb{R}$ 的一个完全确定的函数 X。随机性全部来自 ω 的选取：先按照概率 P 随机地选出一个样本点 ω，然后读出数值 $X(\omega)$。所以同一个样本空间上可以同时定义许多随机变量，比如说把硬币抛 n 次，第一次的结果、正面的总数、最长的连续正面的长度，都是同一个 ω 的函数。

对这个函数，我们只提一个要求：对每个 Borel 集 B，“X 落在 B 中”必须是一个事件，否则我们就无法谈论 $P(X \in B)$。这个要求只涉及 σ-代数 $\mathcal{F}$，与概率测度 P 无关。所以这一讲的全部内容都不涉及 P，它研究的是可测函数这一类对象本身：怎样判断一个函数可测，可测函数经过哪些运算仍然可测。结论是，分析中能够遇到的一切运算，包括四则运算、复合连续函数、取上下确界与极限，都不会破坏可测性。

本讲用到的前文结果

1) 生成的 σ-代数与好集原理（定义 8 及其后的讨论）：要证 $\sigma(\mathcal{C})$ 中每个集合有某性质，只需证有该性质的集合构成 σ-代数并包含 $\mathcal{C}$。

2) $\mathcal{R}$ 由 $\{(-\infty, x] : x \in \mathbb{Q}\}$ 生成（命题 12）；$\mathcal{R}^d$ 由 $\{(-\infty, x_1] \times \cdots \times (-\infty, x_d]\}$ 生成（习题 A5）。

3) 原像与生成的 σ-代数可交换：$\sigma(f^{-1}(\mathcal{C})) = f^{-1}(\sigma(\mathcal{C}))$（习题 A7）。

4) π-λ 定理（定理 18）。

5) 集合列与数列的上、下极限（命题 3）。

6) 第 3 讲的 Lebesgue 可测集与不可测集（作业 D），只在注记和习题中用到。

可测映射与随机变量

对映射 $X : \Omega \to S$ 与 $B \subseteq S$，记 $X^{-1}(B) = \{\omega \in \Omega : X(\omega) \in B\}$，简写为 $\{X \in B\}$。原像与集合运算可交换：

$$X^{-1}(B^c) = (X^{-1}(B))^c, \qquad X^{-1}\Big(\bigcup_i B_i\Big) = \bigcup_i X^{-1}(B_i), \qquad X^{-1}\Big(\bigcap_i B_i\Big) = \bigcap_i X^{-1}(B_i),$$

对任意指标集成立。例如第一式：$\omega \in X^{-1}(B^c) \iff X(\omega) \notin B \iff \omega \notin X^{-1}(B)$。

定义 49 (可测映射，随机变量)**.** 设 $(\Omega,\mathcal{F})$ 与 $(S,\mathcal{S})$ 是可测空间。映射 $X:\Omega\to S$ 若满足

$$X^{-1}(B)\in\mathcal{F}\qquad \text{对一切 } B\in\mathcal{S},$$

则称 X 是从 $(\Omega,\mathcal{F})$ 到 $(S,\mathcal{S})$ 的可测映射 (*measurable map*)，也说 X 是 $\mathcal{F}/\mathcal{S}$-可测的，或者在不致混淆时说 X 是 $\mathcal{F}$-可测的，记作 $X\in\mathcal{F}$。当 $(\Omega,\mathcal{F},P)$ 是概率空间时，可测映射也称为随机元 (*random element*)。特别地:

1) $(S,\mathcal{S})=(\mathbb{R},\mathcal{R})$ 时，X 称为随机变量 (*random variable*);

2) $(S,\mathcal{S})=(\mathbb{R}^d,\mathcal{R}^d)$ 时，X 称为 d 维随机向量 (*random vector*);

3) $(\Omega,\mathcal{F})=(\mathbb{R}^m,\mathcal{R}^m)$, $(S,\mathcal{S})=(\mathbb{R}^d,\mathcal{R}^d)$ 时, X 称为 ***Borel*** 可测函数 (*Borel measurable function*)，简称 *Borel* 函数。

请比较拓扑空间之间连续映射的定义: 连续映射是开集的原像为开集的映射，可测映射是可测集的原像为可测集的映射。两个定义形式完全相同，只是把"开集的全体"换成了"σ-代数"。这个类比在下面很多地方都有帮助。

注记 (随机变量的概念与概率测度无关)**.** 定义中根本没有出现 P。同一个函数 X，在同一个可测空间上配以不同的概率测度，就有不同的"随机规律"。例如在 $([0,1],\mathcal{R}\cap[0,1])$ 上令 $X(\omega)=\omega$。若 P 是 $[0,1]$ 上的 *Lebesgue* 测度，则 $P(X\leqslant x)=x$ $(0\leqslant x\leqslant 1)$，$X$ 是"均匀分布的"; 若 $P=\delta_{1/2}$，则 $X=1/2$ 几乎必然成立，X 是"常数"。反过来，可测性依赖于 σ-代数: 一个函数可以对 $\mathcal{F}$ 可测，而对更小的 $\mathcal{G}\subseteq\mathcal{F}$ 不可测。以后讨论条件期望与鞅时，我们会在同一个 Ω 上同时使用多个 σ-代数，那时"对哪个 σ-代数可测"就成为核心问题。

例子. *1)* 示性函数 1_A 是随机变量当且仅当 $A\in\mathcal{F}$。事实上对 $B\in\mathcal{R}$，$\{1_A\in B\}$ 只可能是 $\varnothing$、A、A^c、Ω 之一 (取决于 $0,1$ 是否属于 B)，而 $\{1_A\in\{1\}\}=A$。

2) 若 $\mathcal{F}=2^\Omega$ (例如 Ω 可数的离散概率空间)，则 Ω 上的任何实值函数都是随机变量。

3) 若 $\mathcal{F}=\{\varnothing,\Omega\}$，则只有常数是随机变量。设 X 可测，则每个 $\{X\leqslant x\}$ 是 $\varnothing$ 或 Ω。令 $c=\inf\{x:\{X\leqslant x\}=\Omega\}$。由于 Ω 非空，任取 ω_0，$x<X(\omega_0)$ 时 $\{X\leqslant x\}\neq\Omega$，所以 $c\geqslant X(\omega_0)>-\infty$; 而 $x=X(\omega_0)$ 时 $\{X\leqslant x\}\neq\varnothing$，从而等于 Ω，所以 $c\leqslant X(\omega_0)<\infty$。于是 $c=X(\omega_0)$ 对每个 ω_0 成立，$X\equiv c$。

例题. 在无穷次抛硬币的空间 $\Omega=\{0,1\}^{\mathbb{N}}$，$\mathcal{F}=\sigma(\{A_n\})$，$A_n=\{\omega_n=1\}$ 上 (第 *8* 页的例子)，证明下列函数是 (广义实值) 随机变量:

1) $\xi_n(\omega)=\omega_n$ (第 n 次的结果) 与 $S_n=\xi_1+\cdots+\xi_n$;

2) $T(\omega)=\inf\{n:\omega_n=1\}$ (第一次出现正面的时刻，约定 $\inf\varnothing=\infty$);

3) $L_n(\omega)=$ 前 n 次中最长的连续正面的长度。

解答: 我们只用定义：对每个 x 验证 $\{X \leqslant x\} \in \mathcal{F}$，或者直接验证 $\{X \in B\} \in \mathcal{F}$。（下面推论 51 说明只验证 $\{X \leqslant x\}$ 就够了。）

(1) $\xi_n = 1_{A_n}$，对 Borel 集 B，$\{\xi_n \in B\}$ 是 $\varnothing, A_n, A_n^c, \Omega$ 之一，都属于 $\mathcal{F}$。S_n 只取 $0, 1, \ldots, n$ 这有限个值，$\{S_n = k\}$ 是前 n 个坐标中恰有 k 个 1 的那些柱集之并，属于 $\mathcal{F}_n \subseteq \mathcal{F}$；于是 $\{S_n \in B\} = \bigcup_{k \in B \cap \{0,\ldots,n\}} \{S_n = k\} \in \mathcal{F}$。

(2) T 取值于 $\{1, 2, \ldots\} \cup \{\infty\}$。对正整数 n，$T \leqslant n$ 当且仅当前 n 次中至少有一次正面，所以

$$\{T \leqslant n\} = A_1 \cup \cdots \cup A_n \in \mathcal{F}.$$

对实数 x，$\{T \leqslant x\} = \{T \leqslant \lfloor x \rfloor\}$（$x < 1$ 时为空集），所以 $\{T \leqslant x\} \in \mathcal{F}$ 对一切实数 x 成立，由下面的命题 59，T 是广义实值随机变量。$\{T = \infty\} = \bigcap_n A_n^c$ 是“永远不出现正面”。

(3) $L_n(\omega)$ 只依赖于 $\omega_1, \ldots, \omega_n$，只取 $0, \ldots, n$ 这些值，$\{L_n = j\}$ 是有限个柱集的并，属于 $\mathcal{F}_n$。与 (1) 同理，L_n 是随机变量。

这个例题说明了一个一般的原则：只依赖于前 n 次结果的量，都是 $\mathcal{F}_n$-可测的随机变量。这是因为 $\mathcal{F}_n$ 恰好由前 n 个坐标决定的柱集组成。至于依赖于全部无穷多次结果的量，比如 $\limsup_n S_n/n$，需要用下面的定理 60。 □

定理 50 (在生成元上验证可测性)**.** 设 $X : \Omega \to S$，$\mathcal{C} \subseteq 2^S$，$\sigma(\mathcal{C}) = \mathcal{S}$。若 $X^{-1}(C) \in \mathcal{F}$ 对一切 $C \in \mathcal{C}$ 成立，则 X 是 $\mathcal{F}/\mathcal{S}$-可测的。

证明: 令 $\mathcal{G} = \{B \subseteq S : X^{-1}(B) \in \mathcal{F}\}$。由原像与集合运算可交换：$X^{-1}(S) = \Omega \in \mathcal{F}$，故 $S \in \mathcal{G}$；若 $B \in \mathcal{G}$，则 $X^{-1}(B^c) = (X^{-1}(B))^c \in \mathcal{F}$，故 $B^c \in \mathcal{G}$；若 $B_n \in \mathcal{G}$，则 $X^{-1}(\bigcup_n B_n) = \bigcup_n X^{-1}(B_n) \in \mathcal{F}$，故 $\bigcup_n B_n \in \mathcal{G}$。所以 $\mathcal{G}$ 是 σ-代数。由假设 $\mathcal{C} \subseteq \mathcal{G}$，由最小性 $\mathcal{S} = \sigma(\mathcal{C}) \subseteq \mathcal{G}$，这正是可测性。 □

结合命题 12，立即得到：

推论 51. $X : \Omega \to \mathbb{R}$ 是随机变量，当且仅当 $\{X \leqslant x\} \in \mathcal{F}$ 对一切 $x \in \mathbb{R}$ 成立，也当且仅当 $\{X \leqslant x\} \in \mathcal{F}$ 对一切 $x \in \mathbb{Q}$ 成立。同样，也可以用 $\{X < x\}$、$\{X > x\}$ 或 $\{X \geqslant x\}$ 代替 $\{X \leqslant x\}$。

证明: 由命题 12，$\{(-\infty, x] : x \in \mathbb{Q}\}$ 生成 $\mathcal{R}$，于是由定理 50 得第二个充分性；第一个充分性更弱；必要性是显然的。对其他三种形式：$\{X < x\} = \bigcup_n \{X \leqslant x - 1/n\}$，$\{X \leqslant x\} = \bigcap_n \{X < x + 1/n\}$，所以 $\{X \leqslant x\} \in \mathcal{F}\ \forall x$ 与 $\{X < x\} \in \mathcal{F}\ \forall x$ 等价；取补集得到另外两种。 □

这个定理是“好集原理”的又一次应用：使 $X^{-1}(B)$ 可测的集合 B 的全体总是 σ-代数，所以只需要对生成元验证。它的意义在于，$\mathcal{S}$ 中的集合一般多得无法一一验证，而生成元往往很简单。

定理 52 (复合与连续映射)**.** *1)* 若 $X:(\Omega,\mathcal{F})\to(S,\mathcal{S})$ 与 $f:(S,\mathcal{S})\to(T,\mathcal{T})$ 都可测，则 $f\circ X:(\Omega,\mathcal{F})\to(T,\mathcal{T})$ 可测。

2) 设 S,T 是度量空间（或拓扑空间），$f:S\to T$ 连续，则 f 是 $\mathcal{B}(S)/\mathcal{B}(T)$-可测的。

3) 单调函数 $f:\mathbb{R}\to\mathbb{R}$ 是 *Borel* 可测的。

证明: (1) 对 $B\in\mathcal{T}$, $(f\circ X)^{-1}(B)=X^{-1}(f^{-1}(B))$, 而 $f^{-1}(B)\in\mathcal{S}$, 故 $X^{-1}(f^{-1}(B))\in\mathcal{F}$。

(2) 开集的原像是开集，从而属于 $\mathcal{B}(S)$；开集生成 $\mathcal{B}(T)$，由定理 50 即得。

(3) 设 f 单调不减（单调不增时考虑 $-f$，并注意 $x\mapsto -x$ 连续）。对任意 c，集合 $I=\{x:f(x)\leqslant c\}$ 具有性质：若 $x\in I$ 且 $y<x$，则 $f(y)\leqslant f(x)\leqslant c$，$y\in I$。这样的集合只能是 $\varnothing$、$\mathbb{R}$、$(-\infty,a)$ 或 $(-\infty,a]$（$a=\sup I$），都是 Borel 集。由推论 51 即得。 □

注记. *(2)* 的证明是简单的，但是其重要性不言而喻：拓扑空间之间的连续映射一定是可测的。一般而言，连续性是非常容易验证的，所以我们现在有了一大类可测函数的例子。再加上下面的四则运算与极限运算，分析中遇到的函数几乎都是可测的。事实上，要构造一个不可测的函数，必须借助选择公理（第 *3* 讲作业 *D*)。所以在实际的问题中，可测性很少是真正的障碍，但我们仍然需要知道它为什么成立。

例题. 证明下列函数 $\mathbb{R}\to\mathbb{R}$ 是 *Borel* 函数:

1) Dirichlet 函数 $1_{\mathbb{Q}}$;

2) $f(x)=\sin(1/x)$（$x\neq 0$），$f(0)=0$;

3) $\lfloor x\rfloor$ 与 $x-\lfloor x\rfloor$。

解答: (1) $\mathbb{Q}$ 是 Borel 集（可数个单点之并），由第 82 页的例子(1)，$1_{\mathbb{Q}}$ 是 Borel 函数。它处处不连续，所以这个例子说明可测函数可以非常不规则。

(2) f 在 0 处不连续，不能直接用定理 52(2)。用推论 51：对实数 a，

$$\{f\leqslant a\}=\{x\neq 0:\ \sin(1/x)\leqslant a\}\cup\big(\{0\}\cap\{0\leqslant a\}\big).$$

第二部分是 $\{0\}$ 或空集。第一部分：$g(x)=\sin(1/x)$ 在开集 $U=\mathbb{R}\setminus\{0\}$ 上连续，所以 $\{x\in U:g(x)>a\}$ 是 U 中的相对开集，即某个开集与 U 的交，也是开集；第一部分是 U 减去这个开集，属于 $\mathcal{R}$。所以 $\{f\leqslant a\}\in\mathcal{R}$。一般地，若把 $\mathbb{R}$ 分成两个 Borel 集，函数在每一块上分别可测，则拼起来的函数可测，见习题 A1)。

(3) $\lfloor x\rfloor$ 单调不减，由定理 52(3) 是 Borel 函数；$x-\lfloor x\rfloor$ 是两个 Borel 函数之差，由下面的推论 54 是 Borel 函数。 □

定理 53 (随机向量与分量)**.** 设 $X=(X_1,\dots,X_d):\Omega\to\mathbb{R}^d$。则 X 是随机向量，当且仅当每个 X_i 都是随机变量。

证明: 必要性：坐标投影 $p_i(x)=x_i$ 是连续映射 $\mathbb{R}^d\to\mathbb{R}$，由定理 52，$X_i=p_i\circ X$ 可测。

充分性：对 $x \in \mathbb{R}^d$，

$$\{X \in (-\infty, x_1] \times \cdots \times (-\infty, x_d]\} = \bigcap_{i=1}^{d} \{X_i \leqslant x_i\} \in \mathcal{F},$$

而这样的集合族生成 $\mathcal{R}^d$（习题 A5)），由定理 50 即得。 □

推论 54. *设 $X_1, \ldots, X_n$ 是随机变量，$f : (\mathbb{R}^n, \mathcal{R}^n) \to (\mathbb{R}, \mathcal{R})$ 是 Borel 函数（例如连续函数），则 $f(X_1, \ldots, X_n)$ 是随机变量。特别地，$X_1 + X_2$，X_1X_2，cX_1，$\max\{X_1, X_2\}$，$\min\{X_1, X_2\}$，$X_1^+ = \max\{X_1, 0\}$，$X_1^- = \max\{-X_1, 0\}$，$|X_1|$ 都是随机变量；若 X_2 处处不为 0，则 X_1/X_2 是随机变量。*

证明: 由定理 53, $(X_1, \ldots, X_n)$ 是随机向量, 由定理 52(1) 即得第一句。所列的函数 $(x, y) \mapsto x + y,\ xy,\ \max\{x, y\}$ 等在 $\mathbb{R}^2$ 上连续，由定理 52(2) 是 Borel 函数。对商：令 $g(y) = 1/y$ $(y \neq 0)$, $g(0) = 0$。对 $c > 0$, $\{g \leqslant c\} = (-\infty, 0] \cup [1/c, \infty)$; 对 $c = 0$, $\{g \leqslant 0\} = (-\infty, 0]$; 对 $c < 0$, $\{g \leqslant c\} = [1/c, 0)$。它们都是 Borel 集, 所以 g 是 Borel 函数, $X_1/X_2 = X_1 \cdot g(X_2)$。 □

我们再换一个角度看 $X_1 + X_2$ 的可测性。上面的证明把 (X_1, X_2) 看成取值于 $\mathbb{R}^2$ 的随机向量，再复合上连续函数 $(x, y) \mapsto x + y$。其实也可以直接验证：对任意 $c \in \mathbb{R}$，

$$\{X_1 + X_2 < c\} = \bigcup_{q \in \mathbb{Q}} \big(\{X_1 < q\} \cap \{X_2 < c - q\}\big).$$

这因为: 若 $X_1(\omega) + X_2(\omega) < c$, 则 $X_1(\omega) < c - X_2(\omega)$, 由有理数的稠密性, 可以取有理数 q 使 $X_1(\omega) < q < c - X_2(\omega)$, 此时 $X_2(\omega) < c - q$; 反之，若 $X_1(\omega) < q$ 且 $X_2(\omega) < c - q$, 两式相加得 $X_1(\omega) + X_2(\omega) < c$。右边是可数个事件的并，所以属于 $\mathcal{F}$，再由推论 51 即得。这个直接的证明用到了有理数的稠密性，每换一个函数（比如 X_1X_2）就要重新想一个办法。前面那个经过 $\mathbb{R}^2$ 的证明则一劳永逸：只要 f 是 $\mathbb{R}^2$ 上的 Borel 函数，$f(X_1, X_2)$ 就是随机变量。为了把这个想法用到一般的可测空间上，我们需要乘积空间上的 σ-代数。

乘积 σ-代数与截口

定义 55 (乘积 σ-代数)**.** *设 $(S, \mathcal{S})$ 与 $(T, \mathcal{T})$ 是可测空间。形如 $A \times B$ $(A \in \mathcal{S},\ B \in \mathcal{T})$ 的集合称为 $S \times T$ 中的*可测矩形 (*measurable rectangle*)。*由全体可测矩形生成的 σ-代数*

$$\mathcal{S} \otimes \mathcal{T} = \sigma\big(\{A \times B : A \in \mathcal{S},\ B \in \mathcal{T}\}\big)$$

*称为*乘积 σ-代数 (*product σ-algebra*)。*有限个可测空间的乘积 $\mathcal{S}_1 \otimes \cdots \otimes \mathcal{S}_d$ 同样定义。*

两个可测矩形的交还是可测矩形：$(A \times B) \cap (A' \times B') = (A \cap A') \times (B \cap B')$，所以可测矩形的全体是一个 π-类。以后构造乘积测度时，我们会用它和唯一性定理。我们强调，$\mathcal{S} \otimes \mathcal{T}$ 中的集合一般不是矩形。比如说平面上的对角线 $\{(x, x) : x \in \mathbb{R}\}$ 是闭集，属于 $\mathcal{R}^2$，但它不是任何 $A \times B$ 的形式：若它等于 $A \times B$，则 $(0, 0)$ 与 $(1, 1)$ 都在其中，于是 $0 \in A$，$1 \in B$，从而 $(0, 1) \in A \times B$，矛盾。

命题 **56.** $\mathcal{R}^d = \mathcal{R} \otimes \cdots \otimes \mathcal{R}$（$d$ 个）。

证明: 记右边为 $\mathcal{R}^{\otimes d}$。一方面，每个矩形 $(a_1, b_1] \times \cdots \times (a_d, b_d]$ 都是可测矩形，而这样的矩形生成 $\mathcal{R}^d$（习题 A5)），所以 $\mathcal{R}^d \subseteq \mathcal{R}^{\otimes d}$。另一方面，设 $A_1, \ldots, A_d \in \mathcal{R}$。坐标投影 $p_i(x) = x_i$ 是 $\mathbb{R}^d \to \mathbb{R}$ 的连续映射，由定理 52(2)，它是 $\mathcal{R}^d/\mathcal{R}$-可测的，所以

$$A_1 \times \cdots \times A_d = \bigcap_{i=1}^{d} p_i^{-1}(A_i) \in \mathcal{R}^d.$$

于是 $\mathcal{R}^d$ 包含一切可测矩形，从而 $\mathcal{R}^{\otimes d} \subseteq \mathcal{R}^d$。 □

定理 **57** (取值于乘积空间的映射)**.** *设 $X : \Omega \to S$，$Y : \Omega \to T$，$(X, Y) : \Omega \to S \times T$ 表示 $\omega \mapsto (X(\omega), Y(\omega))$。则 (X, Y) 是 $\mathcal{F}/\mathcal{S} \otimes \mathcal{T}$-可测的，当且仅当 X 是 $\mathcal{F}/\mathcal{S}$-可测的且 Y 是 $\mathcal{F}/\mathcal{T}$-可测的。*

证明: 必要性：投影 $\pi_S(s, t) = s$ 是 $\mathcal{S} \otimes \mathcal{T}/\mathcal{S}$-可测的，因为 $\pi_S^{-1}(A) = A \times T$ 是可测矩形。于是 $X = \pi_S \circ (X, Y)$ 可测（定理 52(1)）。Y 同理。

充分性：对可测矩形 $A \times B$，$\{(X, Y) \in A \times B\} = \{X \in A\} \cap \{Y \in B\} \in \mathcal{F}$。可测矩形生成 $\mathcal{S} \otimes \mathcal{T}$，由定理 50 即得。 □

由命题 56，定理 53 是这个定理的特例。这个定理说明，乘积 σ-代数恰好是使“联合起来可测”与“分别可测”等价的那个 σ-代数：它是使两个投影都可测的最小 σ-代数（习题 A10)）。于是对任意 $\mathcal{S} \otimes \mathcal{T}$-可测的函数 $f : S \times T \to \mathbb{R}$，$f(X, Y)$ 都是随机变量。

下面讨论乘积空间中集合的截口。对 $E \subseteq S \times T$ 与 $s \in S$，称

$$E_s = \{t \in T : (s, t) \in E\}$$

为 E 在 s 处的截口（section)；类似地，对 $t \in T$，$E^t = \{s \in S : (s, t) \in E\}$。对函数 $f : S \times T \to \mathbb{R}$，令 $f_s(t) = f(s, t)$，$f^t(s) = f(s, t)$。几何上，E_s 就是用竖直的直线 $\{s\} \times T$ 去截 E 所得的集合。

定理 **58** (截口的可测性)**.** *设 $E \in \mathcal{S} \otimes \mathcal{T}$，$f : S \times T \to \mathbb{R}$ 是 $\mathcal{S} \otimes \mathcal{T}$-可测的。则对每个 $s \in S$，$E_s \in \mathcal{T}$，f_s 是 $\mathcal{T}$-可测的；对每个 $t \in T$，$E^t \in \mathcal{S}$，f^t 是 $\mathcal{S}$-可测的。*

证明: 固定 $s \in S$，令 $\iota_s : T \to S \times T$，$\iota_s(t) = (s, t)$。对可测矩形 $A \times B$，

$$\iota_s^{-1}(A \times B) = \{t : (s, t) \in A \times B\} = \begin{cases} B, & s \in A, \\ \varnothing, & s \notin A, \end{cases}$$

都属于 $\mathcal{T}$。由定理 50，ι_s 是 $\mathcal{T}/\mathcal{S} \otimes \mathcal{T}$-可测的。而按照定义，$E_s = \iota_s^{-1}(E)$，$f_s = f \circ \iota_s$，所以 $E_s \in \mathcal{T}$，并且由定理 52(1)，f_s 是 $\mathcal{T}$-可测的。E^t 与 f^t 同理。 □

特别地，取 $S = T = \mathbb{R}$，由命题 56：*平面上 Borel 集的截口都是直线上的 Borel 集，平面上 Borel 函数固定一个变量后是另一个变量的 Borel 函数。*这个事实在以后的 Fubini 定理中是第一步：要计算 $\int \big(\int f(s, t)\, dt \big) ds$，首先要知道里面的积分对每个 s 有意义。

注记 (Lebesgue 可测集的截口). 这个结论对 *Lebesgue* 可测集并不成立。回忆第 *3* 讲，*Lebesgue* 可测集（外测度 λ^* 的 *Carathéodory* 可测集）是比 *Borel* 集更大的一族集合，零外测度集的每个子集都是 *Lebesgue* 可测的；用二维外测度 λ_2^* 同样可以定义平面上的 *Lebesgue* 可测集。设 $V \subseteq [0,1)$ 不是 *Lebesgue* 可测集（第 *3* 讲作业 *D*），令 $E = \{0\} \times V$。E 包含于直线 $\{0\} \times \mathbb{R}$，后者的二维 *Lebesgue* 测度为零（第 *3* 讲作业 *B6*），所以 E 的二维外测度为零，是平面上的 *Lebesgue* 可测集。可是它在 $s = 0$ 处的截口 $E_0 = V$ 不是 *Lebesgue* 可测的。问题出在：*Lebesgue* 可测集的全体不是由矩形生成的，它还把一切零测集的子集都放了进来，而零测集的子集可以非常古怪。这是概率论中宁愿使用 *Borel* σ-代数与乘积 σ-代数的原因之一。

广义实值随机变量与极限运算

一列随机变量的上确界、上极限可能等于 $\pm\infty$，比如 $\sup_n X_n$。为了让它们也成为随机变量，我们把取值范围扩充为 $[-\infty,\infty]$。记 $\overline{\mathbb{R}} = [-\infty,\infty]$，令

$$\overline{\mathcal{R}} = \{B \subseteq \overline{\mathbb{R}} :\ B \cap \mathbb{R} \in \mathcal{R}\}.$$

容易验证 $\overline{\mathcal{R}}$ 是 $\overline{\mathbb{R}}$ 上的 σ-代数（$(B^c)\cap\mathbb{R} = \mathbb{R}\setminus(B\cap\mathbb{R})$，$(\bigcup_n B_n)\cap\mathbb{R} = \bigcup_n (B_n\cap\mathbb{R})$），它包含 $\mathcal{R}$ 以及 $\{\infty\}$、$\{-\infty\}$。（可以证明它就是 $\overline{\mathbb{R}}$ 在通常拓扑下的 Borel σ-代数，但我们用不到这一点。）取值于 $\overline{\mathbb{R}}$ 的 $\mathcal{F}/\overline{\mathcal{R}}$-可测函数称为广义实值随机变量（extended real-valued random variable）。以后在不致混淆时也简称随机变量。

命题 **59.** *$X : \Omega \to \overline{\mathbb{R}}$ 是 $\mathcal{F}/\overline{\mathcal{R}}$-可测的，当且仅当 $\{X \leqslant x\} \in \mathcal{F}$ 对一切 $x \in \mathbb{R}$ 成立。*

证明: 必要性：$[-\infty, x] \in \overline{\mathcal{R}}$。充分性：令 $\mathcal{G} = \{B \subseteq \overline{\mathbb{R}} : X^{-1}(B) \in \mathcal{F}\}$，与定理 50 的证明相同，$\mathcal{G}$ 是 σ-代数。由假设，$[-\infty, x] \in \mathcal{G}$。于是 $\{-\infty\} = \bigcap_n [-\infty, -n] \in \mathcal{G}$，$\{\infty\} = \bigcap_n (\overline{\mathbb{R}} \setminus [-\infty, n]) \in \mathcal{G}$，$(a,b] = [-\infty, b] \setminus [-\infty, a] \in \mathcal{G}$。$\mathcal{G} \cap \mathcal{R} = \{B \in \mathcal{R} : B \in \mathcal{G}\}$ 是 $\mathbb{R}$ 上的 σ-代数（因为 $\mathbb{R} = \overline{\mathbb{R}} \setminus \{\pm\infty\} \in \mathcal{G}$），它含有一切 $(a,b]$，所以含有 $\mathcal{R}$。最后，任取 $B \in \overline{\mathcal{R}}$，$B = (B \cap \mathbb{R}) \cup (B \cap \{-\infty\}) \cup (B \cap \{\infty\})$ 是 $\mathcal{G}$ 中至多三个集合的并，故 $B \in \mathcal{G}$。 □

定理 **60** (上下确界与上下极限). *设 $X_1, X_2, \ldots$ 是（广义实值）随机变量。则 $\inf_n X_n$，$\sup_n X_n$，$\liminf_n X_n$，$\limsup_n X_n$ 都是广义实值随机变量。进一步，*

$$\Omega_0 = \{\omega :\ \lim_n X_n(\omega) \text{ 存在且有限}\} \in \mathcal{F},$$

并且若 $\Omega_0 = \Omega$，则 $\lim_n X_n$ 是随机变量。

证明: 对 $x \in \mathbb{R}$，$\sup_n X_n(\omega) \leqslant x$ 当且仅当对一切 n 有 $X_n(\omega) \leqslant x$，所以 $\{\sup_n X_n \leqslant x\} = \bigcap_n \{X_n \leqslant x\} \in \mathcal{F}$，由命题 59，$\sup_n X_n$ 可测。$\inf_n X_n(\omega) < x$ 当且仅当某个 $X_n(\omega) < x$，所以 $\{\inf_n X_n < x\} = \bigcup_n \{X_n < x\} \in \mathcal{F}$，从而 $\{\inf_n X_n \leqslant x\} = \bigcap_m \{\inf_n X_n < x + 1/m\} \in \mathcal{F}$。

由于 $\liminf_n X_n = \sup_n \inf_{m\geqslant n} X_m$，$\limsup_n X_n = \inf_n \sup_{m\geqslant n} X_m$，对每个 n，$Y_n = \inf_{m\geqslant n} X_m$ 可测，再取上确界仍可测；$\limsup$ 同理。

$\lim_n X_n(\omega)$ 存在且有限，当且仅当 $U(\omega) = \limsup_n X_n(\omega)$ 与 $L(\omega) = \liminf_n X_n(\omega)$ 相等且有限。总有 $L \leqslant U$。由于 $L(\omega) < U(\omega)$ 当且仅当存在有理数 q 使 $L(\omega) < q < U(\omega)$，

$$\{L < U\} = \bigcup_{q\in\mathbb{Q}} \big(\{L < q\} \cap \{U > q\}\big) \in \mathcal{F}.$$

又 $\{U < \infty\} = \bigcup_n \{U \leqslant n\} \in \mathcal{F}$，$\{L > -\infty\} = \bigcup_n \{L \geqslant -n\} \in \mathcal{F}$（这里 $\{L \geqslant -n\} = \{L < -n\}^c$，而 $\{L < -n\} = \bigcup_m \{L \leqslant -n - 1/m\}$）。所以

$$\Omega_0 = \{U < \infty\} \cap \{L > -\infty\} \cap \{L < U\}^c \in \mathcal{F}.$$

若 $\Omega_0 = \Omega$，则 $\lim_n X_n = \limsup_n X_n$ 取有限值，并且可测。 □

注记. 这个定理说明，可测函数的全体对逐点极限是封闭的。与连续函数对比：连续函数列的逐点极限不一定连续（$[0,1]$ 上的 x^n 的极限在 $x = 1$ 处跳跃），可测函数列的逐点极限却总是可测的。可测性之所以经得起极限，归根到底是因为 σ-代数对可数次运算封闭，而 $\{\sup_n X_n \leqslant x\} = \bigcap_n \{X_n \leqslant x\}$ 只用到可数交。这是积分理论要建立在可测函数而不是连续函数上的一个重要原因：分析中大量的对象是通过取极限得到的，我们需要一个对极限封闭的函数类。

定义 **61** (几乎必然收敛). 设 $(\Omega, \mathcal{F}, P)$ 是概率空间，X_n, X 是随机变量。若 $P(\{\omega : X_n(\omega) \to X(\omega)\}) = 1$，称 X_n 几乎必然收敛（*converges almost surely*）于 X，记作 $X_n \to X$ *a.s.*

由定理 60 的证明，$\{X_n \to X\} = \bigcap_k \bigcup_N \bigcap_{n\geqslant N} \{|X_n - X| < 1/k\} \in \mathcal{F}$，所以这个定义中的概率有意义。当极限只在一个零测集之外存在时，常令 $X_\infty = \limsup_n X_n$，它是广义实值随机变量，a.s. 等于极限。

不可数个随机变量的上确界

定理 60 中取上确界的是可数个随机变量，证明中用到的是 $\{\sup_n X_n \leqslant x\} = \bigcap_n \{X_n \leqslant x\}$ 这个可数交。在概率论中我们经常遇到不可数多个随机变量，比如说随时间连续变化的随机过程 $\{X_t : t \in [0,1]\}$，我们关心它在整个时间段上的最大值 $\sup_{t\in[0,1]} X_t$。这时

$$\Big\{\sup_{t\in[0,1]} X_t \leqslant x\Big\} = \bigcap_{t\in[0,1]} \{X_t \leqslant x\}$$

是不可数个事件的交，而 σ-代数对不可数交并不封闭。于是一个自然的问题是：不可数个随机变量的上确界、下确界是不是随机变量？一般来说，答案是否定的。

例子 (不可数个随机变量的上确界可以不可测). 取 $(\Omega,\mathcal{F})=(\mathbb{R},\mathcal{R})$。由第 *1* 讲作业 F, 存在不是 *Borel* 集的集合 $V\subseteq\mathbb{R}$。对 $t\in V$ 令 $X_t=1_{\{t\}}$。单点集是闭集，所以每个 X_t 都是随机变量。可是对每个 ω,

$$\sup_{t\in V}X_t(\omega)=\begin{cases}1, & \omega\in V,\\ 0, & \omega\notin V,\end{cases}$$

即 $\sup_{t\in V}X_t=1_V$，由第 *82* 页的例子 的 *(1)*, 它不是随机变量。同样，$\inf_{t\in V}(1-X_t)=1_{V^c}$ 也不是随机变量。这个例子里，每个 X_t 都再简单不过，毛病完全出在"不可数个"上。

所以要保证不可数个随机变量的上确界可测，必须对 $t\mapsto X_t(\omega)$ 的正则性有所要求。第 2 讲 $C[0,1]$ 的例子中我们已经见过这种想法：对连续函数，$\sup_{t\in[0,1]}f(t)=\sup_{t\in\mathbb{Q}\cap[0,1]}f(t)$，不可数个时刻可以用可数个有理时刻代替。下面的命题说，只要右连续就够了。

命题 62 (右连续时化为可数个). 设 $T\subseteq\mathbb{R}$，$D\subseteq T$ 是可数集，并且对每个 $t\in T$，存在 $d_n\in D$ 使 $d_n\geqslant t$ 且 $d_n\to t$。(例如 $T=\mathbb{R}$, $D=\mathbb{Q}$; 或者 $T=[a,b]$, $D=(\mathbb{Q}\cap[a,b])\cup\{b\}$。) 设 $\{X_t:t\in T\}$ 是一族随机变量，并且对每个 ω，函数 $t\mapsto X_t(\omega)$ 在 T 上右连续，即 $s\in T$，$s\geqslant t$，$s\to t$ 时 $X_s(\omega)\to X_t(\omega)$。则

$$\sup_{t\in T}X_t=\sup_{t\in D}X_t,\qquad \inf_{t\in T}X_t=\inf_{t\in D}X_t,$$

从而它们都是广义实值随机变量。

证明: 固定 ω。由于 $D\subseteq T$，$\sup_{t\in D}X_t(\omega)\leqslant\sup_{t\in T}X_t(\omega)$。反之，任取 $t\in T$，按假设取 $d_n\in D$，$d_n\geqslant t$，$d_n\to t$，由右连续性，

$$X_t(\omega)=\lim_n X_{d_n}(\omega)\leqslant\sup_{s\in D}X_s(\omega).$$

对 $t\in T$ 取上确界得 $\sup_{t\in T}X_t(\omega)\leqslant\sup_{s\in D}X_s(\omega)$。下确界同理。$D$ 是可数集，由定理 60，$\sup_{t\in D}X_t$ 与 $\inf_{t\in D}X_t$ 是广义实值随机变量。 □

我们来看一个统计中的重要例子。设 $X_1,\dots,X_n$ 是概率空间 $(\Omega,\mathcal{F},P)$ 上的随机变量，我们把它们想成对某个量的 n 次观测，比如 n 个人的身高。令

$$F_n(x)=F_n(x,\omega)=\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}1_{\{X_i(\omega)\leqslant x\}},\qquad x\in\mathbb{R},$$

即 $X_1(\omega),\dots,X_n(\omega)$ 中不超过 x 的个数所占的比例。它称为经验分布函数（empirical distribution function)。对固定的 x，$F_n(x,\cdot)$ 是 n 个示性函数的平均，是随机变量；对固定的 ω，$x\mapsto F_n(x,\omega)$ 是一个分布函数，它对应的分布在每个观测值 $X_i(\omega)$ 处放上质量 $1/n$，是一个在 $X_i(\omega)$ 处跳跃的阶梯函数，单调不减且右连续。

在统计中，X_i 的分布函数 F 往往是未知的，而 F_n 是可以从数据算出来的。自然要问 F_n 与 F 相差多少。衡量两个函数的差别，最直接的办法是看最大的偏差

$$D_n = \sup_{x\in\mathbb{R}} |F_n(x) - F(x)|.$$

这里对不可数个 x 取了上确界，所以 D_n 是不是随机变量，需要验证。如果它不是随机变量，那么“$D_n \to 0$ 的概率是多少”这个问题就没有意义。

命题 **63.** *设 $X_1, \dots, X_n$ 是随机变量，F 是任意一个分布函数。则 $D_n = \sup_{x\in\mathbb{R}} |F_n(x) - F(x)|$ 是取值于 $[0,1]$ 的随机变量。对一列随机变量 $X_1, X_2, \dots$，事件 $\{D_n \to 0\}$ 属于 $\mathcal{F}$。*

证明: 令 $Y_x(\omega) = |F_n(x,\omega) - F(x)|$。对每个 x，$F_n(x,\cdot)$ 是随机变量，$F(x)$ 是常数，由推论 54，Y_x 是随机变量。对每个 ω，$x \mapsto F_n(x,\omega)$ 与 $x \mapsto F(x)$ 都右连续，二者之差右连续，再复合上连续函数 $|\cdot|$ 仍右连续。由命题 62（取 $T = \mathbb{R}$，$D = \mathbb{Q}$），$D_n = \sup_{x\in\mathbb{Q}} Y_x$ 是广义实值随机变量。由于 F_n 与 F 都取值于 $[0,1]$，$0 \leqslant Y_x \leqslant 1$，所以 D_n 取值于 $[0,1]$，是随机变量。

最后，$D_n \geqslant 0$，所以 $D_n(\omega) \to 0$ 当且仅当 $\limsup_n D_n(\omega) \leqslant 0$，而由定理 60，$\limsup_n D_n$ 是广义实值随机变量，故 $\{D_n \to 0\} = \{\limsup_n D_n \leqslant 0\} \in \mathcal{F}$。 □

注记 (Glivenko–Cantelli 定理). *以后学了独立性与强大数定律，我们会证明：若 $X_1, X_2, \dots$ 独立同分布，分布函数为 F，则 $D_n \to 0$ a.s.。这称为* ***Glivenko–Cantelli*** *定理，在统计中有时被称为统计学的基本定理：观测次数足够多时，经验分布函数在整条实轴上一致地逼近真实的分布函数。对每个固定的 x，$F_n(x) \to F(x)$ a.s. 只是强大数定律；难处在于 x 有不可数多个，而每个 x 都有一个概率为零的例外集，不可数个零测集的并可以不是零测集。证明时要用 F_n 与 F 的单调性，把不可数个 x 归结为有限个点。这与上面把 $\sup_{x\in\mathbb{R}}$ 化成 $\sup_{x\in\mathbb{Q}}$ 是同一种想法。*

由随机变量生成的 σ-代数

定义 **64** (生成的 σ-代数). *设 $X : \Omega \to S$，$(S, \mathcal{S})$ 是可测空间。称*

$$\sigma(X) = X^{-1}(\mathcal{S}) = \{\{X \in B\} : B \in \mathcal{S}\}$$

为由 X 生成的 σ-代数 (σ-algebra generated by X)。对一族映射 $X_i : \Omega \to S_i$ $(i \in I)$，令 $\sigma(X_i : i \in I) = \sigma\big(\bigcup_{i\in I} \sigma(X_i)\big)$。

由原像与集合运算可交换，$\sigma(X)$ 确实是 σ-代数 ($\Omega = X^{-1}(S)$，$\{X \in B\}^c = \{X \in B^c\}$，$\bigcup_n \{X \in B_n\} = \{X \in \bigcup_n B_n\}$)。$X$ 是 $\mathcal{G}/\mathcal{S}$-可测的，当且仅当 $\sigma(X) \subseteq \mathcal{G}$；所以 $\sigma(X)$ 是使 X 可测的最小的 σ-代数。直观上，我们总是把 $\sigma(X)$ 理解为“观察到 X 的值所获得的信息”：一个事件属于 $\sigma(X)$，意思是只要看到 X 的值，就能判断它是否发生。比如说，把硬币抛两次，X 是第一次的结果（正面记为 1，反面记为 0），那么

$\sigma(X)=\{\varnothing,\{\text{正正},\text{正反}\},\{\text{反正},\text{反反}\},\Omega\}$。“第一次是正面”在其中，“两次结果相同”不在其中，因为只看第一次的结果无法判断两次是否相同。这与第 1 讲中划分生成的 σ-代数是同一回事。

命题 65. *若 $\mathcal{C}$ 生成 $\mathcal{S}$，则 $\sigma(X)=\sigma(\{X\in C\}:C\in\mathcal{C})$。特别地，对随机变量 X，$\sigma(X)=\sigma(\{X\leqslant x\}:x\in\mathbb{R})$。*

证明: 记右边为 $\mathcal{G}$。由于 $\{X\in C\}\in\sigma(X)$，$\mathcal{G}\subseteq\sigma(X)$。反之，$X^{-1}(C)\in\mathcal{G}$ 对 $C\in\mathcal{C}$ 成立，由定理 50，X 是 $\mathcal{G}/\mathcal{S}$-可测的，所以 $\sigma(X)\subseteq\mathcal{G}$。 □

例子. *1)* $\sigma(1_A)=\{\varnothing,A,A^c,\Omega\}$。

2) 若 X 只取有限个不同的值 $x_1,\dots,x_k$，则 $\sigma(X)$ 是由划分 $\{X=x_1\},\dots,\{X=x_k\}$ 生成的 σ-代数（第 *6* 页的例子）：$\{X\in B\}=\bigcup_{i:x_i\in B}\{X=x_i\}$。

3) 在 $\Omega=[-1,1]$ 上令 $X(\omega)=\omega^2$。则 $\{X\in B\}$ 总是关于原点对称的集合，所以 $\sigma(X)$ 中不含 $[0,1]$。直观上，知道 ω^2 不能判断 ω 的正负。

例题. 把公平硬币抛两次，$\Omega=\{00,01,10,11\}$，$\mathcal{F}=2^\Omega$，$\omega=\omega_1\omega_2$。令 $X=\omega_1+\omega_2$（正面的次数），$Y=\omega_1$（第一次的结果），$Z=1_{\{\omega_1\neq\omega_2\}}$（两次结果不同）。写出 $\sigma(X)$，并判断 Y、Z 是否是 $\sigma(X)$-可测的。

解答: X 取值 $0,1,2$，由第 91 页的例子(2)，$\sigma(X)$ 由划分

$$\{X=0\}=\{00\},\qquad\{X=1\}=\{01,10\},\qquad\{X=2\}=\{11\}$$

生成，是这三块的并的全体，共 $2^3=8$ 个元素。

Y 不是 $\sigma(X)$-可测的：$\{Y=1\}=\{10,11\}$ 不是三块中某几块的并（它把 $\{01,10\}$ 这一块切开了）。直观上，知道一共有一次正面，不能知道是第一次还是第二次。

Z 是 $\sigma(X)$-可测的：$\{Z=1\}=\{01,10\}=\{X=1\}$。事实上 $Z=f(X)$，其中 $f(1)=1$，$f(0)=f(2)=0$。这正是下面 Doob–Dynkin 引理（定理 69）的内容：$\sigma(X)$-可测的随机变量恰好是 X 的函数。判断方法也很简单：Z 在每一块上取常数，而 Y 在 $\{01,10\}$ 这一块上取两个不同的值。 □

简单函数逼近

定义 66 (简单函数)**.** *形如 $\varphi=\sum_{i=1}^n c_i1_{A_i}$（$c_i\in\mathbb{R}$，$A_i\in\mathcal{F}$）的函数称为*简单函数 (*simple function*)。

简单函数是随机变量（推论 54），只取有限个值。反之，只取有限个值 $y_1,\dots,y_m$ 的随机变量 Y 可以写成 $\sum_j y_j1_{\{Y=y_j\}}$，其中 $\{Y=y_j\}$ 两两不交。

定理 67 (简单函数逼近)**.** 设 $X:\Omega\to[0,\infty]$ 是 $\mathcal{F}$-可测的。令

$$X_n=\sum_{k=0}^{n2^n-1}\frac{k}{2^n}1_{\{k2^{-n}\leqslant X<(k+1)2^{-n}\}}+n1_{\{X\geqslant n\}}.$$

则每个 X_n 是非负简单函数，$0\leqslant X_1\leqslant X_2\leqslant\cdots$，且对每个 ω，$X_n(\omega)\uparrow X(\omega)$。在 $\{X\leqslant M\}$ 上，$n\geqslant M$ 时 $0\leqslant X-X_n\leqslant 2^{-n}$，所以收敛在 $\{X\leqslant M\}$ 上是一致的。

证明: 各个集合 $\{k2^{-n}\leqslant X<(k+1)2^{-n}\}=\{X\geqslant k2^{-n}\}\cap\{X<(k+1)2^{-n}\}$ 与 $\{X\geqslant n\}$ 都属于 $\mathcal{F}$，故 X_n 是简单函数。换一种写法：$X_n=\min\{n,\,2^{-n}\lfloor 2^nX\rfloor\}$（约定 $\lfloor\infty\rfloor=\infty$）。事实上若 $X(\omega)\geqslant n$，两边都是 n；若 $k2^{-n}\leqslant X(\omega)<(k+1)2^{-n}$，$k\leqslant n2^n-1$，则 $\lfloor 2^nX(\omega)\rfloor=k$，两边都是 $k2^{-n}$。

单调性。对实数 $t\geqslant 0$，$2\lfloor t\rfloor\leqslant\lfloor 2t\rfloor$（因为 $2\lfloor t\rfloor$ 是不超过 $2t$ 的整数），于是 $2^{-n}\lfloor 2^nX\rfloor=2^{-(n+1)}\cdot 2\lfloor 2^nX\rfloor\leqslant 2^{-(n+1)}\lfloor 2^{n+1}X\rfloor$。又 $n\leqslant n+1$，取最小值保持不等式，故 $X_n\leqslant X_{n+1}$。

收敛。若 $X(\omega)=\infty$，则 $X_n(\omega)=n\to\infty$。若 $X(\omega)<\infty$，当 $n\geqslant X(\omega)$ 时，$X_n(\omega)=2^{-n}\lfloor 2^nX(\omega)\rfloor$，而 $2^nX(\omega)-1<\lfloor 2^nX(\omega)\rfloor\leqslant 2^nX(\omega)$，所以 $X(\omega)-2^{-n}<X_n(\omega)\leqslant X(\omega)$。这同时给出了 $\{X\leqslant M\}$ 上的一致估计。 □

注记 (分割值域)**.** 定理中的构造值得仔细体会。*Riemann* 积分是把定义域分割成小区间，在每个小区间上用常数代替函数；这里是把值域分割成长度为 2^{-n} 的小段 $[k2^{-n},(k+1)2^{-n})$，看 X 落在哪一段，用该段的左端点代替 X。后一种做法对 Ω 没有任何要求，Ω 可以是任何抽象的集合，只要 $\{k2^{-n}\leqslant X<(k+1)2^{-n}\}$ 是可测集就可以了。这就是 *Lebesgue* 积分的出发点。*Lebesgue* 本人打过一个比方：数一堆硬币的钱数，*Riemann* 的做法是按拿到手的顺序一枚一枚地加，*Lebesgue* 的做法是先把面值相同的硬币归成一堆，数出每堆有几枚，再乘以面值相加。

对一般的实值随机变量 X，写 $X=X^+-X^-$，分别对 X^+,X^- 用定理 67，得到简单函数 $\varphi_n=X_n^+-X_n^-\to X$，并且 $|\varphi_n|\leqslant|X|$。

函数形式的单调类定理

我们现在要把 π-λ 定理从集合搬到函数上。这件事的动机是：很多时候我们要证明的不是“某个性质对 $\sigma(\mathcal{P})$ 中的每个集合成立”，而是“某个性质对每个有界的 $\sigma(\mathcal{P})$-可测函数成立”，比如两个积分相等、某个函数可以写成另一个函数的复合。回忆第 1 讲的讨论：“好集”的全体总是对差集和递增并封闭，因此是 λ-类，但一般对交集不封闭。函数的情形完全类似：“好函数”的全体通常对线性组合和递增极限封闭，而对乘积不封闭。下面的定理说，这样的函数类只要包含一个 π-类上的示性函数，就包含了全体有界可测函数。证明的第一步正是把“好函数”翻译回“好集”，得到一个 λ-类；然后用简单函数逼近从示性函数走到一般的函数。

定理 68 (函数形式的单调类定理)**.** 设 $\mathcal{P}$ 是 Ω 上的 π-类，$\Omega \in \mathcal{P}$。设 $\mathcal{H}$ 是一族函数 $\Omega \to \mathbb{R}$，满足

1) 对一切 $A \in \mathcal{P}$，$1_A \in \mathcal{H}$；

2) 若 $f, g \in \mathcal{H}$，$c \in \mathbb{R}$，则 $f + g \in \mathcal{H}$，$cf \in \mathcal{H}$；

3) 若 $f_n \in \mathcal{H}$，$f_n \geqslant 0$，$f_n \uparrow f$，且 f 有界，则 $f \in \mathcal{H}$。

则 $\mathcal{H}$ 包含全体有界 $\sigma(\mathcal{P})$-可测函数。

证明: 第一步：从函数回到集合。令 $\mathcal{L} = \{A \subseteq \Omega : 1_A \in \mathcal{H}\}$。验证 $\mathcal{L}$ 是 λ-类：

- $\Omega \in \mathcal{P}$，由 (1)，$1_\Omega \in \mathcal{H}$，故 $\Omega \in \mathcal{L}$。
- 若 $A, B \in \mathcal{L}$，$A \subseteq B$，则 $1_{B \setminus A} = 1_B - 1_A = 1_B + (-1)1_A \in \mathcal{H}$，由 (2)。
- 若 $A_n \in \mathcal{L}$，$A_n \uparrow A$，则 $1_{A_n} \geqslant 0$，$1_{A_n} \uparrow 1_A$（命题 3(4)(5)），1_A 有界，由 (3)，$1_A \in \mathcal{H}$。

由 (1)，$\mathcal{P} \subseteq \mathcal{L}$。由 π-λ 定理，$\sigma(\mathcal{P}) \subseteq \mathcal{L}$，即对一切 $A \in \sigma(\mathcal{P})$ 有 $1_A \in \mathcal{H}$。

第二步：简单函数。由 (2) 及第一步，一切 $\sigma(\mathcal{P})$-可测的简单函数 $\sum_i c_i 1_{A_i}$ 属于 $\mathcal{H}$。

第三步：有界非负可测函数。设 f 是 $\sigma(\mathcal{P})$-可测的，$0 \leqslant f \leqslant M$。由定理 67（对 σ-代数 $\sigma(\mathcal{P})$ 使用），存在 $\sigma(\mathcal{P})$-可测的非负简单函数 $f_n \uparrow f$。由第二步 $f_n \in \mathcal{H}$，由 (3)，$f \in \mathcal{H}$。

第四步：有界可测函数。设 f 是 $\sigma(\mathcal{P})$-可测的，$|f| \leqslant M$。则 f^+, f^- 是有界非负的 $\sigma(\mathcal{P})$-可测函数（推论 54），由第三步属于 $\mathcal{H}$，由 (2)，$f = f^+ + (-1)f^- \in \mathcal{H}$。 □

注记. 条件 $\Omega \in \mathcal{P}$ 可以用“常数函数 $1 \in \mathcal{H}$”代替，证明不变。条件 *(3)* 只要求对有界的递增极限封闭，这在应用中很重要：例如 $\mathcal{H}$ 是“两个有限测度的积分相等”的函数类时，有界性保证积分有限，才能用单调收敛定理。

作为第一个应用，我们来说明上面“$\sigma(X)$ 是 X 所包含的信息”这种说法的确切含义：一个随机变量 Y 由 X 的信息决定（即 $\sigma(X)$-可测），当且仅当 Y 是 X 的函数。

定理 69 (Doob–Dynkin 引理)**.** 设 $X : (\Omega, \mathcal{F}) \to (S, \mathcal{S})$ 可测，$Y : \Omega \to \mathbb{R}$。则 Y 是 $\sigma(X)$-可测的，当且仅当存在 $\mathcal{S}/\mathcal{R}$-可测函数 $f : S \to \mathbb{R}$ 使 $Y = f \circ X$。

证明: 充分性：由定理 52(1)，$f \circ X$ 是 $\sigma(X)/\mathcal{R}$-可测的（X 是 $\sigma(X)/\mathcal{S}$-可测的）。

必要性。令 $\mathcal{H} = \{Y : \Omega \to \mathbb{R} :$ 存在 $\mathcal{S}$-可测的 $f : S \to \mathbb{R}$ 使 $Y = f \circ X\}$，$\mathcal{P} = \sigma(X)$（它是 σ-代数，当然是含 Ω 的 π-类）。逐条验证定理 68 的条件：

1) 设 $A \in \sigma(X)$，$A = X^{-1}(B)$，$B \in \mathcal{S}$。则 $1_A(\omega) = 1_B(X(\omega))$，而 1_B 是 $\mathcal{S}$-可测的。

2) 若 $Y_1 = f_1 \circ X$，$Y_2 = f_2 \circ X$，则 $Y_1 + Y_2 = (f_1 + f_2) \circ X$，$cY_1 = (cf_1) \circ X$，$f_1 + f_2$ 与 cf_1 可测。

3) 设 $Y_n = f_n \circ X \in \mathcal{H}$，$Y_n \geqslant 0$，$Y_n \uparrow Y$，$Y$ 有界。令 $g = \limsup_n f_n$，它是 S 上的广义实值可测函数（定理 60 对 $(S, \mathcal{S})$ 使用）。令 $E = \{s : |g(s)| < \infty\} \in \mathcal{S}$，$f = g1_E$（在

E^c 上令 $f=0$），则 f 是实值 $\mathcal{S}$-可测函数。对每个 ω，$f_n(X(\omega))=Y_n(\omega)\uparrow Y(\omega)\in\mathbb{R}$，所以 $g(X(\omega))=Y(\omega)$ 有限，$X(\omega)\in E$，$f(X(\omega))=Y(\omega)$。故 $Y\in\mathcal{H}$。

由定理 68，每个有界 $\sigma(X)$-可测函数都属于 $\mathcal{H}$。

对无界的 Y：$Z=\arctan Y$ 是有界 $\sigma(X)$-可测函数（arctan 连续），所以 $Z=h\circ X$，h 是 $\mathcal{S}$-可测的。令 $E'=\{s:|h(s)|<\pi/2\}\in\mathcal{S}$，$f=\tan(h)1_{E'}$（在 E'^c 上为 0）。由于 tan 在 $(-\pi/2,\pi/2)$ 上连续，f 是 $\mathcal{S}$-可测的（在 E' 上是连续函数与可测函数的复合，见习题 A1））。对每个 ω，$h(X(\omega))=\arctan Y(\omega)\in(-\pi/2,\pi/2)$，所以 $f(X(\omega))=\tan(\arctan Y(\omega))=Y(\omega)$。 □

注记. *Doob–Dynkin* 引理的两个方向难易程度很不一样。“$Y=f(X)$ 蕴含 Y 是 $\sigma(X)$-可测的”只是复合函数的可测性；反过来，由 $\sigma(X)$-可测性造出 f 才是实质性的内容。直观上，若 $X(\omega)=X(\omega')$，则 ω 与 ω' 属于 $\sigma(X)$ 中完全相同的集合，一个 $\sigma(X)$-可测的 Y 无法区分它们，只能取相同的值，于是可以令 $f(X(\omega))=Y(\omega)$。证明的难处在于说明这样定义的 f 是可测的，并且在 $X(\Omega)$ 之外也要合理地定义，单调类定理帮我们绕开了这些细节。

例子. 设 $X=1_A$。则 $\sigma(X)$-可测的随机变量恰好是形如 $a1_A+b1_{A^c}$ 的函数，即 $f(X)$，其中 $f(1)=a$，$f(0)=b$。设 $(X_1,\dots,X_n)$ 是随机向量，则 $\sigma(X_1,\dots,X_n)$-可测的随机变量恰好是 $f(X_1,\dots,X_n)$，f 为 *Borel* 函数。以后条件期望 $E(Y\mid X_1,\dots,X_n)$ 就是这样一个函数。

本讲小结

1) 随机变量是可测函数 $X:\Omega\to\mathbb{R}$：每个 $\{X\in B\}$（$B\in\mathcal{R}$）都是事件。定义中没有概率测度。只需在生成元上验证，比如对一切 x 验证 $\{X\leqslant x\}\in\mathcal{F}$（推论 51）。

2) 可测性对一切常见运算封闭：复合、连续函数、四则运算、可数个的上下确界与上下极限（定理 52、推论 54、定理 60）。$\{X_n$ 收敛$\}$ 是事件，几乎必然收敛有意义。

3) 不可数个随机变量的上确界可以不可测；路径右连续时可以化为可数个（命题 62），经验分布函数的 D_n 是随机变量。

4) 乘积 σ-代数由可测矩形生成，$\mathcal{R}^d=\mathcal{R}\otimes\cdots\otimes\mathcal{R}$；可测集与可测函数的截口可测（定理 58），这是第 9 讲 Fubini 定理的第一步。

5) $\sigma(X)$ 是 X 所含的信息；Y 是 $\sigma(X)$-可测的当且仅当 $Y=f(X)$（Doob–Dynkin 引理）。

6) 非负可测函数是递增简单函数列的极限（定理 67），这是第 6 讲定义积分的出发点；函数形式的单调类定理把 π-λ 定理推广到函数上。

4.1 作业：Doob–Dynkin 引理的另一证明，间断点集的可测性，Borel 函数与连续函数的极限

山东大学 2026 年秋季学期，高等概率论，作业 4

作业供课后自学使用，不提交。法式大题请按顺序完成：后一问可以直接使用前面各问的结论。

基本习题

习题 **A**：课堂内容的补充

A1) 拼接可测函数。

A1-1) 设 X, Y 是 $(\Omega, \mathcal{F})$ 上的随机变量，$A \in \mathcal{F}$。证明 $Z = X1_A + Y1_{A^c}$（即 A 上等于 X，A^c 上等于 Y）是随机变量。

> *解答:* 对任意 $x \in \mathbb{R}$，$Z(\omega) \leqslant x$ 当且仅当“$\omega \in A$ 且 $X(\omega) \leqslant x$”或“$\omega \in A^c$ 且 $Y(\omega) \leqslant x$”，所以
>
> $$\{Z \leqslant x\} = \big(\{X \leqslant x\} \cap A\big) \cup \big(\{Y \leqslant x\} \cap A^c\big) \in \mathcal{F}.$$
>
> 由推论 51，Z 是随机变量。 □

A1-2) 设 $E \in \mathcal{S}$，$f : S \to \mathbb{R}$，$f|_E$ 对 E 上的迹 σ-代数可测，证明 $f1_E$ 是 $\mathcal{S}$-可测的。

> *解答:* $f|_E$ 对迹 σ-代数 $\mathcal{S} \cap E = \{C \cap E : C \in \mathcal{S}\}$ 可测，意思是 $\{s \in E : f(s) \leqslant x\} = C_x \cap E$ 对某个 $C_x \in \mathcal{S}$ 成立。由于 $E \in \mathcal{S}$，$C_x \cap E \in \mathcal{S}$。于是
>
> $$\{f1_E \leqslant x\} = \{s \in E : f(s) \leqslant x\} \cup \big(E^c \cap \{0 \leqslant x\}\big) \in \mathcal{S},$$
>
> 其中第二部分在 $x \geqslant 0$ 时是 E^c，否则是空集。 □

A2) 设 $\mathcal{A}$ 生成 $\mathcal{S}$。证明 $X^{-1}(\mathcal{A}) = \{\{X \in A\} : A \in \mathcal{A}\}$ 生成 $\sigma(X)$。（这是命题 65，请不看证明独立写一遍。）

> *解答:* 记 $\mathcal{G} = \sigma(X^{-1}(\mathcal{A}))$。每个 $\{X \in A\}$ 属于 $\sigma(X)$，所以 $\mathcal{G} \subseteq \sigma(X)$。反之，令 $\mathcal{B} = \{B \subseteq S : \{X \in B\} \in \mathcal{G}\}$，它是 σ-代数（原像保持补集与可数并），并且包含 $\mathcal{A}$，所以包含 $\sigma(\mathcal{A}) = \mathcal{S}$。这说明对一切 $B \in \mathcal{S}$，$\{X \in B\} \in \mathcal{G}$，即 $\sigma(X) \subseteq \mathcal{G}$。（这也是第 1 讲习题 A7) 第 3 小问的特例。） □

A3) 设 $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ 连续，$X_n \to X$ a.s.。证明 $f(X_n) \to f(X)$ a.s.

解答: 令 $\Omega_0 = \{X_n \to X\}$，$P(\Omega_0) = 1$。对 $\omega \in \Omega_0$，数列 $X_n(\omega) \to X(\omega)$，由 f 的连续性 $f(X_n(\omega)) \to f(X(\omega))$。所以 $\{f(X_n) \to f(X)\} \supseteq \Omega_0$。左边是事件（$f(X_n)$、$f(X)$ 是随机变量，定义 61 后的说明），概率不小于 $P(\Omega_0) = 1$。 □

A4) 称 $f : \mathbb{R}^d \to \mathbb{R}$ 下半连续(lower semicontinuous)，若对一切 x，$\liminf_{y\to x} f(y) \geqslant f(x)$。证明 f 下半连续当且仅当对一切 a，$\{x : f(x) \leqslant a\}$ 是闭集，从而下半连续函数是 Borel 函数。

解答: 按定义，$\liminf_{y\to x} f(y) \geqslant f(x)$ 的意思是：对任意 $\varepsilon > 0$，存在 $\delta > 0$，使 $|y - x| < \delta$ 时 $f(y) > f(x) - \varepsilon$。

“⇒”：设 $x_k \in \{f \leqslant a\}$，$x_k \to x$。对任意 $\varepsilon > 0$，取 δ 如上，k 充分大时 $|x_k - x| < \delta$，于是 $f(x) - \varepsilon < f(x_k) \leqslant a$。$\varepsilon$ 任意，$f(x) \leqslant a$。所以 $\{f \leqslant a\}$ 是闭集。

“⇐”：若 f 在某点 x 不是下半连续的，则存在 $\varepsilon > 0$ 与 $y_k \to x$ 使 $f(y_k) \leqslant f(x) - \varepsilon$。令 $a = f(x) - \varepsilon$，则 $y_k \in \{f \leqslant a\}$，这是闭集，所以 $x \in \{f \leqslant a\}$，即 $f(x) \leqslant f(x) - \varepsilon$，矛盾。

可测性：$\{f \leqslant a\}$ 是闭集，属于 $\mathcal{R}^d$，由推论 51。 □

A5) 设 X_n 是随机变量。

A5-1) 证明 $\{\omega : \sum_n X_n(\omega) \text{ 收敛}\} \in \mathcal{F}$。

解答: 部分和 $S_n = X_1 + \cdots + X_n$ 是随机变量（推论 54）。级数收敛就是 $\lim_n S_n$ 存在且有限，由定理 60（对 S_n 用），这个集合属于 $\mathcal{F}$。也可以直接用 Cauchy 准则写出：

$$\Big\{\sum_n X_n \text{ 收敛}\Big\} = \bigcap_{k\geqslant 1} \bigcup_{N\geqslant 1} \bigcap_{m,n\geqslant N} \Big\{|S_n - S_m| \leqslant \frac{1}{k}\Big\}.$$

□

A5-2) 证明 $\{\omega : \sup_n |X_n(\omega)| < \infty\} \in \mathcal{F}$。

解答: $\sup_n |X_n|$ 是广义实值随机变量（定理 60），所以 $\{\sup_n |X_n| < \infty\} = \bigcup_{m\geqslant 1}\{\sup_n |X_n| \leqslant m\} \in \mathcal{F}$。 □

A6) 在 $([-1, 1], \mathcal{R}\cap[-1, 1])$ 上令 $X(\omega) = \omega^2$。证明 $\sigma(X) = \{B \in \mathcal{R}\cap[-1, 1] : B = -B\}$。

解答: 记右边为 $\mathcal{E}$。

“⊆”：X 连续，所以 $\{X \in C\}$ 是 Borel 集；又 $\omega \in \{X \in C\} \iff \omega^2 \in C \iff (-\omega)^2 \in C$，所以它关于原点对称。

“⊇”：设 $B \in \mathcal{E}$。令 $C = \{\omega^2 : \omega \in B \cap [0, 1]\}$。映射 $h(\omega) = \omega^2$ 是 $[0, 1]$ 到自身的连续双射，逆映射 $\sqrt{\cdot}$ 也连续，所以 $C = h(B \cap [0, 1]) = (\sqrt{\cdot})^{-1}(B \cap [0, 1])$

是 Borel 集。再验证 $\{X \in C\} = B$：$\omega \in \{X \in C\} \iff \omega^2 \in C \iff |\omega| \in B \cap [0,1] \iff \omega \in B$，最后一步用了 $B = -B$。所以 $B \in \sigma(X)$。 □

A7) Borel 函数与 Lebesgue 可测函数。

A7-1) 证明 Borel 函数 $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ 的全体对逐点极限（极限处处存在且有限时）封闭。

解答: 设 f_n 是 Borel 函数，$f_n(x) \to f(x) \in \mathbb{R}$ 对每个 x 成立。把定理 60 用于可测空间 $(\mathbb{R}, \mathcal{R})$ 上的"随机变量"f_n：$f = \lim_n f_n = \limsup_n f_n$ 是 $\mathcal{R}$-可测的。 □

A7-2) 举例说明两个 Lebesgue 可测函数（对 Lebesgue 可测集的 σ-代数可测）的复合不一定是 Lebesgue 可测的。（可以在做完思考题 E 之后再回答。）

解答: 用问题 E 的记号：$g : [0,1] \to [0,2]$ 是严格递增的连续双射，$V' \subseteq g(C)$ 不是 Lebesgue 可测的，$M = g^{-1}(V') \subseteq C$ 是 Lebesgue 可测集（零测集的子集）。令 $h : \mathbb{R} \to [0,1]$ 在 $[0,2]$ 上等于 g^{-1}，在 $(-\infty, 0)$ 上等于 0，在 $(2, \infty)$ 上等于 1，它连续，从而 Lebesgue 可测。令 $\varphi = 1_M$，它是 Lebesgue 可测函数。但

$$\{\varphi \circ h = 1\} \cap [0,2] = \{y \in [0,2] :\ g^{-1}(y) \in M\} = g(M) = V'$$

不是 Lebesgue 可测的，所以 $\varphi \circ h$ 不是 Lebesgue 可测函数。

问题出在：φ 的可测性是对 Lebesgue σ-代数说的，而 h 只保证 *Borel* 集的原像是 Lebesgue 可测的；Lebesgue 可测集 M 的原像就不一定了。这又一次说明 Borel σ-代数在复合运算下更好用。 □

A8) 设 X, Y 是随机变量。证明 $\{X = Y\}$，$\{X < Y\}$ 属于 $\mathcal{F}$。

解答: $X - Y$ 是随机变量（推论 54），$\{X = Y\} = \{X - Y \in \{0\}\}$，$\{X < Y\} = \{X - Y \in (-\infty, 0)\}$，$\{0\}$ 与 $(-\infty, 0)$ 是 Borel 集。也可以直接写：$\{X < Y\} = \bigcup_{q \in \mathbb{Q}} \{X < q\} \cap \{q < Y\}$。 □

A9) 证明 $\mathbb{R}^d$ 上的 Borel σ-代数 $\mathcal{R}^d$ 是使一切连续函数 $f : \mathbb{R}^d \to \mathbb{R}$ 可测的最小 σ-代数。

解答: 记 $\mathcal{G} = \sigma(f :\ f \text{ 连续}) = \sigma\big(\bigcup_f \sigma(f)\big)$。连续函数是 Borel 函数（定理 52(2)），所以 $\sigma(f) \subseteq \mathcal{R}^d$，$\mathcal{G} \subseteq \mathcal{R}^d$。

反之，设 $U \subseteq \mathbb{R}^d$ 是开集，$U \neq \mathbb{R}^d$。令 $f(x) = \inf_{y \in U^c} |x - y|$ 为 x 到闭集 U^c 的距离，它是连续函数（第 2 讲作业 C1)），并且 $f(x) > 0 \iff x \notin U^c \iff x \in U$。所以 $U = \{f > 0\} \in \sigma(f) \subseteq \mathcal{G}$。$U = \mathbb{R}^d$ 当然也在 $\mathcal{G}$ 中。于是 $\mathcal{G}$ 包含一切开集，$\mathcal{R}^d \subseteq \mathcal{G}$。 □

A10) 设 $(S, \mathcal{S})$，$(T, \mathcal{T})$ 是可测空间，π_S, π_T 是 $S \times T$ 到两个分量的投影。

A10-1) 证明 $\mathcal{S}\otimes\mathcal{T}=\sigma(\pi_S,\pi_T)$，即它是使两个投影都可测的最小 σ-代数。

> 解答: $\sigma(\pi_S)=\{A\times T: A\in\mathcal{S}\}$，$\sigma(\pi_T)=\{S\times B: B\in\mathcal{T}\}$。这些都是可测矩形，所以 $\sigma(\pi_S,\pi_T)\subseteq\mathcal{S}\otimes\mathcal{T}$。反之，$A\times B=(A\times T)\cap(S\times B)\in\sigma(\pi_S,\pi_T)$，所以一切可测矩形都在其中，$\mathcal{S}\otimes\mathcal{T}\subseteq\sigma(\pi_S,\pi_T)$。 □

A10-2) 设 $f:S\to\mathbb{R}$ 是 $\mathcal{S}$-可测的，$g:T\to\mathbb{R}$ 是 $\mathcal{T}$-可测的，证明 $(s,t)\mapsto f(s)g(t)$ 与 $(s,t)\mapsto f(s)+g(t)$ 都是 $\mathcal{S}\otimes\mathcal{T}$-可测的。

> 解答: 由 A10-1)，π_S 是 $\mathcal{S}\otimes\mathcal{T}/\mathcal{S}$-可测的，所以 $f\circ\pi_S:(s,t)\mapsto f(s)$ 是 $\mathcal{S}\otimes\mathcal{T}$-可测的（定理 52(1)）；同理 $(s,t)\mapsto g(t)$ 可测。两个可测函数的积与和可测（推论 54，它对任意可测空间成立）。 □

A11) 设 $f:\mathbb{R}\to\mathbb{R}$ 是 Borel 函数。证明 f 的图像 $\{(x,f(x)):x\in\mathbb{R}\}$ 属于 $\mathcal{R}^2$，并写出它的各个截口。

> 解答: 令 $h(x,y)=y-f(x)$。$(x,y)\mapsto f(x)$ 是 Borel 函数 f 与连续投影的复合，$(x,y)\mapsto y$ 连续，所以 h 是 $\mathcal{R}^2$-可测的。图像 $G=\{h=0\}\in\mathcal{R}^2$。
>
> 截口：$G_x=\{y:(x,y)\in G\}=\{f(x)\}$ 是单点；$G^y=\{x:(x,y)\in G\}=f^{-1}(\{y\})$，是 Borel 集，与定理 58 一致。 □

A12) 设 $\{X_t:t\in[0,1]\}$ 是一族随机变量。

A12-1) 设对每个 ω，$t\mapsto X_t(\omega)$ 在 $[0,1]$ 上连续。证明 $\sup_{t\in[0,1]}X_t$ 是随机变量。

> 解答: 连续函数右连续。取 $T=[0,1]$, $D=\mathbb{Q}\cap[0,1]$: 对 $t<1$, 可取 D 中从右边趋于 t 的数列; $t=1$ 时 $1\in D$。由命题 62, $\sup_{t\in[0,1]}X_t=\sup_{t\in D}X_t$ 是广义实值随机变量。又连续函数在紧集 $[0,1]$ 上有界，上确界有限，所以它是（实值）随机变量。 □

A12-2) 在同样的假设下，证明 $\{\omega:$ 存在 $t\in[0,1]$ 使 $X_t(\omega)=0\}\in\mathcal{F}$。

> 解答: $t\mapsto|X_t(\omega)|$ 连续, 在 $[0,1]$ 上取到最小值。所以存在 t 使 $X_t(\omega)=0$, 当且仅当 $\min_t|X_t(\omega)|=0$，当且仅当 $\inf_{t\in[0,1]}|X_t(\omega)|=0$。对 $|X_t|$ 用命题 62, $\inf_{t\in[0,1]}|X_t|=\inf_{t\in D}|X_t|$ 是随机变量, 所求的事件是 $\{\inf_{t\in D}|X_t|\leqslant 0\}\in\mathcal{F}$。 □

A12-3) 若只假设 $t\mapsto X_t(\omega)$ 左连续，命题 62 应当怎样修改?

> 解答: 把“从右边逼近”换成“从左边逼近”: 设 $D\subseteq T$ 可数，对每个 $t\in T$ 存在 $d_n\in D$，$d_n\leqslant t$，$d_n\to t$（例如 $T=[a,b]$，$D=(\mathbb{Q}\cap[a,b])\cup\{a\}$）。若 $t\mapsto X_t(\omega)$ 在 T 上左连续，则 $\sup_{t\in T}X_t=\sup_{t\in D}X_t$，inf 同理。证明与原命题完全相同：$X_t(\omega)=\lim_n X_{d_n}(\omega)\leqslant\sup_{s\in D}X_s(\omega)$。 □

A13) 在命题 63 中，设 F 连续。把 $X_1(\omega),\dots,X_n(\omega)$ 从小到大排列为 $X_{(1)}(\omega)\leqslant\cdots\leqslant$

$X_{(n)}(\omega)$。证明

$$D_n = \max_{1\leqslant k\leqslant n} \max\Big\{\frac{k}{n} - F(X_{(k)}),\ F(X_{(k)}) - \frac{k-1}{n}\Big\},$$

由此再证明一次 D_n 是随机变量。（需要先说明每个 $X_{(k)}$ 是随机变量：$X_{(k)} = \min_{|I|=k} \max_{i\in I} X_i$，其中 I 取遍 $\{1,\dots,n\}$ 的 k 元子集。）

解答: 固定 ω，记 $x_{(k)} = X_{(k)}(\omega)$，约定 $x_{(0)} = -\infty$，$x_{(n+1)} = +\infty$，$F(-\infty) = 0$，$F(+\infty) = 1$。记右边的最大值为 M。

第一步：$D_n \leqslant M$。区间 $I_k = [x_{(k)}, x_{(k+1)})$（$k = 0,\dots,n$）把 $\mathbb{R}$ 分成不交的几段（有些可能是空的）。若 I_k 非空，对 $x \in I_k$，恰好有 k 个观测值不超过 x，$F_n(x) = \frac{k}{n}$。由 F 单调不减且连续，

$$\sup_{x\in I_k}\Big(\frac{k}{n} - F(x)\Big) = \frac{k}{n} - F(x_{(k)}), \qquad \sup_{x\in I_k}\Big(F(x) - \frac{k}{n}\Big) = F(x_{(k+1)}) - \frac{k}{n}.$$

当 $1 \leqslant k \leqslant n$ 时，第一式是 M 中的项 $\frac{k}{n} - F(x_{(k)})$；当 $k = 0$ 时，第一式是 $\sup_{x<x_{(1)}}(-F(x)) \leqslant 0$。当 $0 \leqslant k \leqslant n-1$ 时，第二式是 M 中的项 $F(x_{(j)}) - \frac{j-1}{n}$（$j = k+1$）；当 $k = n$ 时，第二式是 $\sup_x(F(x) - 1) \leqslant 0$。另一方面 $M \geqslant 0$：M 中的两项 $\frac{1}{n} - F(x_{(1)})$ 与 $F(x_{(1)}) - 0$ 之和为 $\frac{1}{n}$，其中至少有一个是正的。所以对每个非空的 I_k，$\sup_{x\in I_k}|F_n(x) - F(x)| \leqslant M$。对 k 取最大值得 $D_n \leqslant M$。

第二步：$M \leqslant D_n$。对每个 k，在 $x = x_{(k)}$ 处，$F_n(x_{(k)}) \geqslant \frac{k}{n}$（至少有 k 个值不超过它），所以 $\frac{k}{n} - F(x_{(k)}) \leqslant F_n(x_{(k)}) - F(x_{(k)}) \leqslant D_n$。在 $x \uparrow x_{(k)}$ 时（$x < x_{(k)}$），不超过 x 的观测值至多 $k-1$ 个，$F_n(x) \leqslant \frac{k-1}{n}$，所以 $F(x) - \frac{k-1}{n} \leqslant F(x) - F_n(x) \leqslant D_n$；令 $x \uparrow x_{(k)}$，由 F 的连续性，$F(x_{(k)}) - \frac{k-1}{n} \leqslant D_n$。

可测性。$X_{(k)}$ 是第 k 小的值，它等于一切 k 元子集 I 上最大值中最小的一个：任何 k 个值的最大值不小于第 k 小的值，而取最小的 k 个值时恰好相等。有限个随机变量的最大、最小值是随机变量（推论 54），所以 $X_{(k)}$ 是随机变量；F 连续，$F(X_{(k)})$ 是随机变量；D_n 是有限个随机变量的最大值。

这个公式在统计中很有用：计算 D_n 只需要比较 $2n$ 个数，而不必对一切 x 求上确界。 □

A14)（可测函数类的刻画）设 $(\Omega, \mathcal{F})$ 是可测空间。

A14-1) 证明：$\mathcal{F}$-可测的实值函数的全体，是包含全体简单函数、并且对逐点极限封闭的最小函数类。

解答: 记 $\mathcal{C}$ 为包含全体简单函数、对逐点极限（极限处处存在且有限）封闭的最小函数类（这样的类的交仍是这样的类，全体函数是一个这样的类，所以最小者存在）。

可测函数的全体包含简单函数，并且对逐点极限封闭（定理 60），所以 $\mathcal{C}$ 包含于它。

反之，设 X 可测。由定理 67，存在简单函数 $\varphi_n \to X^+$，$\psi_n \to X^-$，于是简单函数 $\varphi_n - \psi_n \to X$ 逐点成立，$X \in \mathcal{C}$。 □

A14-2) 由 A14-1) 再证明一次 Doob–Dynkin 引理（定理 69）中的必要性。

解答: 令 $\mathcal{K} = \{Y :\ Y = f \circ X,\ f$ 是 $\mathcal{S}$-可测的实值函数$\}$。我们验证 $\mathcal{K}$ 包含一切 $\sigma(X)$-可测的简单函数，并且对逐点极限封闭，然后对可测空间 $(\Omega, \sigma(X))$ 用 A14-1)。

简单函数。$Y = \sum_i c_i 1_{A_i}$，$A_i = X^{-1}(B_i)$，$B_i \in \mathcal{S}$，则 $Y = f \circ X$，$f = \sum_i c_i 1_{B_i}$。

逐点极限。设 $Y_n = f_n \circ X \to Y$ 逐点。令 $E = \{s :\ \limsup_n f_n(s) = \liminf_n f_n(s) \in \mathbb{R}\}$，由定理 60（对 $(S, \mathcal{S})$ 使用），$E \in \mathcal{S}$；令 $f = \limsup_n f_n \cdot 1_E$（在 E^c 上为 0），它是 $\mathcal{S}$-可测的实值函数。对每个 ω，$f_n(X(\omega)) = Y_n(\omega)$ 收敛到 $Y(\omega)$，所以 $X(\omega) \in E$，$f(X(\omega)) = Y(\omega)$。

由 A14-1)，$\mathcal{K}$ 包含一切 $\sigma(X)$-可测函数。注意关键的一步是在 E^c 上把 f 改成 0：在 $X(\Omega)$ 之外，f_n 不一定收敛。 □

习题 **B**：**Doob–Dynkin** 引理：用简单函数的证明

本题不用单调类定理，重新证明定理 69。设 $X : (\Omega, \mathcal{F}) \to (S, \mathcal{S})$ 可测，Y 是 $\sigma(X)$-可测的实值函数。

B1) 设 $Y = 1_A$，$A \in \sigma(X)$。找出 f 使 $Y = f \circ X$。

解答: $A \in \sigma(X)$ 意味着 $A = X^{-1}(B)$，$B \in \mathcal{S}$。令 $f = 1_B$，则 $f(X(\omega)) = 1_B(X(\omega)) = 1_{X^{-1}(B)}(\omega) = 1_A(\omega)$。 □

B2) 设 $Y = \sum_{i=1}^n c_i 1_{A_i}$ 是 $\sigma(X)$-可测简单函数，$A_i \in \sigma(X)$。找出 f。f 是否唯一？在 $X(\Omega)$ 上是否唯一？

解答: 写 $A_i = X^{-1}(B_i)$，令 $f = \sum_i c_i 1_{B_i}$，由 B1) 与线性性 $f \circ X = Y$。

f 一般不唯一：B_i 只在 $X(\Omega)$ 上被 A_i 决定，在 $S \setminus X(\Omega)$ 上可以任意改动（只要保持可测）。比如 $S = \mathbb{R}$，$X \equiv 0$，则 $\sigma(X) = \{\varnothing, \Omega\}$，$Y \equiv c$，任何满足 $f(0) = c$ 的 Borel 函数都可以。

在 $X(\Omega)$ 上 f 是唯一的：若 $f \circ X = g \circ X$，则对 $s = X(\omega)$，$f(s) = Y(\omega) = g(s)$。 □

B3) 设 $Y \geqslant 0$。由定理 67 取 $\sigma(X)$-可测简单函数 $Y_n \uparrow Y$，$Y_n = f_n \circ X$。说明不能直接令 $f = \lim f_n$，并说明问题出在 $S \setminus X(\Omega)$ 上。

解答: 在 $X(\Omega)$ 上，$f_n(X(\omega)) = Y_n(\omega) \uparrow Y(\omega)$，极限存在且有限。但由 B2)，$f_n$ 在 $S \setminus X(\Omega)$ 上的值是随意的，比如可以是 $(-1)^n$ 或 n，这时 $\lim_n f_n$ 不存在或为 ∞，不能作为实值函数 f。 □

B4) 令 $f = \sup_n f_n \cdot 1_{\{\sup_n f_n < \infty\}}$。证明 f 是 $\mathcal{S}$-可测的实值函数，且 $Y = f \circ X$。

解答: $\sup_n f_n$ 是 S 上的广义实值可测函数（定理 60），$E = \{\sup_n f_n < \infty\} \in \mathcal{S}$，在 E 上 $\sup_n f_n$ 是实值的；在 E^c 上令 $f = 0$。由习题 A1) 的第 2 小问，f 是 $\mathcal{S}$-可测的实值函数。对 $s = X(\omega)$，$f_n(s) = Y_n(\omega)$ 递增趋于 $Y(\omega) < \infty$，所以 $\sup_n f_n(s) = Y(\omega)$，$s \in E$，$f(s) = Y(\omega)$。

注意这里不必要求 f_n 在 S 上递增；在 $X(\Omega)$ 上它们自动递增，上确界就是极限。 □

B5) 对一般的 Y 用 $Y = Y^+ - Y^-$ 完成证明。

解答: $Y^+ = \max\{Y, 0\}$ 与 Y^- 是非负的 $\sigma(X)$-可测函数，由 B4)，$Y^+ = g \circ X$，$Y^- = h \circ X$，g, h 是 $\mathcal{S}$-可测的实值函数。令 $f = g - h$，则 $Y = f \circ X$。 □

B6) 设 $S = \mathbb{R}$, X 是随机变量。证明 Y 是 $\sigma(X)$-可测的当且仅当: 对任意 ω, ω', $X(\omega) = X(\omega')$ 蕴含 $Y(\omega) = Y(\omega')$ 并且 Y 是 $\mathcal{F}$-可测的。这个说法对吗? 若不对，给出反例并说明缺少了什么。

解答: “只当”是对的: 若 $Y = f(X)$，则 $X(\omega) = X(\omega')$ 时 $Y(\omega) = Y(\omega')$; $\sigma(X) \subseteq \mathcal{F}$，$Y$ 当然 $\mathcal{F}$-可测。

“当”是错的。取 $\Omega = \mathbb{R}$，$\mathcal{F} = 2^{\mathbb{R}}$，$X(\omega) = \omega$。$X$ 是单射，所以第一个条件对任何 Y 都成立；$\mathcal{F} = 2^{\mathbb{R}}$，所以任何 Y 都是 $\mathcal{F}$-可测的。但 $\sigma(X) = \mathcal{R}$，取一个非 Borel 集 V（第 1 讲作业 F 说明它存在），$Y = 1_V$ 不是 $\sigma(X)$-可测的。

缺少的是: 由第一个条件，可以在 $X(\Omega)$ 上定义 $f(X(\omega)) = Y(\omega)$，但这个 f 未必可测。Y 的 $\mathcal{F}$-可测性不能保证 f 的 $\mathcal{S}$-可测性，因为 $\mathcal{F}$ 可能比 $\sigma(X)$ 大得多。 □

习题 **C**: 任意函数的间断点集是 **Borel** 集

设 $f : \mathbb{R}^d \to \mathbb{R}$ 是任意函数（不假设可测）。本题证明 f 的间断点集是 Borel 集。记 $|z|$ 为欧氏范数。对 $\delta > 0$ 令

$$f^\delta(x) = \sup\{f(y) : |y - x| < \delta\}, \qquad f_\delta(x) = \inf\{f(y) : |y - x| < \delta\},$$

取值于 $\overline{\mathbb{R}}$。

C1) 证明 f^δ 是下半连续的: 对任意 a，$\{x : f^\delta(x) > a\}$ 是开集。同理 f_δ 上半连续。

解答: 设 $f^\delta(x) > a$。由上确界的定义，存在 y 使 $|y - x| < \delta$，$f(y) > a$。令 $r = \delta - |y - x| > 0$。若 $|x' - x| < r$，则 $|y - x'| \leqslant |y - x| + |x - x'| < \delta$，所以

$f^\delta(x') \geqslant f(y) > a$。于是以 x 为心、r 为半径的球含于 $\{f^\delta > a\}$，后者是开集。f_δ 同理：$\{f_\delta < a\}$ 是开集。 □

C2) 证明 $\delta \downarrow 0$ 时，$f^\delta(x)$ 单调不增，$f_\delta(x)$ 单调不减，从而极限 $f^0(x) = \lim_{\delta\downarrow 0} f^\delta(x)$ 与 $f_0(x) = \lim_{\delta\downarrow 0} f_\delta(x)$ 存在，并且 $f^0 = \lim_{n\to\infty} f^{1/n}$，$f_0 = \lim_n f_{1/n}$。

解答: $\delta' < \delta$ 时，半径 δ' 的球含于半径 δ 的球，较小集合上的上确界较小，所以 $f^{\delta'}(x) \leqslant f^\delta(x)$；下确界相反。单调函数在 $\delta \downarrow 0$ 时的极限在 $\overline{\mathbb{R}}$ 中存在，并且等于沿任何一个趋于 0 的递减数列（如 $\delta = \frac{1}{n}$）的极限。 □

C3) 由 C1)、C2) 与习题 A4 证明 f^0、f_0 是（广义实值）Borel 函数。

解答: 由 C1)，$\{f^\delta \leqslant a\}$ 是闭集，从而对一切实数 a 属于 $\mathcal{R}^d$，由命题 59，f^δ 是广义实值 Borel 函数。（这正是习题 A4 的论证，只是现在函数可以取 $\pm\infty$。）由 C2)，$f^0 = \inf_n f^{1/n}$，由定理 60 是广义实值 Borel 函数。同理 $f_0 = \sup_n f_{1/n}$。□

C4) 证明 f 在 x 连续，当且仅当 $f^0(x) = f_0(x)$（此时二者有限）。

解答: 总有 $f_\delta(x) \leqslant f(x) \leqslant f^\delta(x)$（$y = x$ 在球内），所以 $f_0(x) \leqslant f(x) \leqslant f^0(x)$。

“⇒”: 对 $\varepsilon > 0$，取 δ 使 $|y-x| < \delta$ 时 $|f(y)-f(x)| < \varepsilon$，则 $f^\delta(x) \leqslant f(x)+\varepsilon$，$f_\delta(x) \geqslant f(x)-\varepsilon$，于是 $0 \leqslant f^0(x) - f_0(x) \leqslant 2\varepsilon$。$\varepsilon$ 任意，二者相等（都夹在有限数之间，有限）。

“⇐”: 若 $f^0(x) = f_0(x)$，则二者都等于 $f(x)$。对 $\varepsilon > 0$，由极限的定义取 δ 使 $f^\delta(x) < f(x)+\varepsilon$，$f_\delta(x) > f(x)-\varepsilon$。于是 $|y-x| < \delta$ 时 $f(x)-\varepsilon < f(y) < f(x)+\varepsilon$，$f$ 在 x 连续。 □

C5) 由 C3)、C4) 与定理 60 的证明方法，证明 $\{x : f \text{ 在 } x \text{ 处不连续}\} \in \mathcal{R}^d$。

解答: 由 C4)，间断点集是 $\{f_0 < f^0\}$（总有 $f_0 \leqslant f^0$）。与定理 60 的证明相同，

$$\{f_0 < f^0\} = \bigcup_{q\in\mathbb{Q}} \big(\{f_0 < q\} \cap \{f^0 > q\}\big) \in \mathcal{R}^d.$$

这个结论的有趣之处在于 f 本身可以不可测，它的间断点集却总是 Borel 集。由此还可以推出：任何函数的间断点集都是可数个闭集的并（$\{f^0 - f_0 \geqslant \frac{1}{k}\}$ 是闭集）。 □

习题 **D**：**Borel** 函数是连续函数的“逐次极限”

令 $\mathcal{B}_*$ 为满足下列两条的最小函数类：(a) 一切连续函数 $\mathbb{R} \to \mathbb{R}$ 属于 $\mathcal{B}_*$；(b) 若 $f_n \in \mathcal{B}_*$ 且 $f_n \to f$ 逐点收敛（f 实值），则 $f \in \mathcal{B}_*$。（$\mathcal{B}_*$ 称为 **Baire** 函数类。）本题证明 $\mathcal{B}_*$ 恰好是全体 Borel 函数。

D1) 说明满足 (a)(b) 的函数类的交仍满足 (a)(b)，从而 $\mathcal{B}_*$ 有定义；并由习题 A7 证明 $\mathcal{B}_*$ 中的函数都是 Borel 函数。

解答: 若每个类都含连续函数，交也含；若 f_n 属于交，则属于每个类，极限 f 属于每个类，从而属于交。全体函数 $\mathbb{R}\to\mathbb{R}$ 满足 (a)(b)，所以交非空，$\mathcal{B}_*$ 是它们的交。Borel 函数的全体满足 (a)（定理 52(2)）与 (b)（习题 A7-1)），所以 $\mathcal{B}_*\subseteq$ Borel 函数。 □

D2) 固定连续函数 g，令 $\mathcal{K}_g=\{f\in\mathcal{B}_*: f+g\in\mathcal{B}_*\}$。证明 $\mathcal{K}_g$ 满足 (a)(b)，从而 $\mathcal{K}_g=\mathcal{B}_*$。

解答: (a)：f 连续时 $f+g$ 连续，属于 $\mathcal{B}_*$。(b)：若 $f_n\in\mathcal{K}_g$，$f_n\to f$，则 $f\in\mathcal{B}_*$，且 $f_n+g\in\mathcal{B}_*$，$f_n+g\to f+g$，所以 $f+g\in\mathcal{B}_*$，$f\in\mathcal{K}_g$。由 $\mathcal{B}_*$ 的最小性，$\mathcal{B}_*\subseteq\mathcal{K}_g\subseteq\mathcal{B}_*$。 □

D3) 固定 $h\in\mathcal{B}_*$，令 $\mathcal{K}^h=\{f\in\mathcal{B}_*: f+h\in\mathcal{B}_*\}$。由 D2) 证明 $\mathcal{K}^h$ 包含连续函数，再证明它满足 (b)。从而 $\mathcal{B}_*$ 对加法封闭。同理证明对数乘封闭。

解答: 若 f 连续，由 D2)（取 $g=f$），$h\in\mathcal{K}_f$，即 $h+f\in\mathcal{B}_*$，所以 $f\in\mathcal{K}^h$。(b) 的验证与 D2) 相同。所以 $\mathcal{K}^h=\mathcal{B}_*$，即对一切 $f,h\in\mathcal{B}_*$，$f+h\in\mathcal{B}_*$。这又是“两次放大”：先让一个加数是连续的，再放开它。

数乘：固定 c，$\{f\in\mathcal{B}_*: cf\in\mathcal{B}_*\}$ 含连续函数，对逐点极限封闭，所以是 $\mathcal{B}_*$。 □

D4) 证明对 $a<b$，$1_{(a,b]}$ 是一列连续函数的逐点极限，从而属于 $\mathcal{B}_*$。

解答: 对 $n>\frac{1}{b-a}$，令 φ_n 在 $(-\infty,a]$ 与 $[b+\frac1n,\infty)$ 上为 0，在 $[a+\frac1n,b]$ 上为 1，在 $[a,a+\frac1n]$ 与 $[b,b+\frac1n]$ 上线性连接。φ_n 连续。逐点：$x\leqslant a$ 时 $\varphi_n(x)=0$；$a<x\leqslant b$ 时，n 充分大使 $a+\frac1n\leqslant x$，$\varphi_n(x)=1$；$x>b$ 时，n 充分大使 $b+\frac1n<x$，$\varphi_n(x)=0$。所以 $\varphi_n\to 1_{(a,b]}$。 □

D5) 由定理 68（取 $\mathcal{P}=\{(a,b]\}\cup\{\varnothing,\mathbb{R}\}$，注意 $1_{\mathbb{R}}$ 连续）证明：一切有界 Borel 函数属于 $\mathcal{B}_*$。

解答: $\mathcal{P}$ 是 π-类，含 $\mathbb{R}$，$\sigma(\mathcal{P})=\mathcal{R}$。取 $\mathcal{H}=\mathcal{B}_*$，验证定理的三个条件：(1) $1_\varnothing=0$、$1_{\mathbb{R}}=1$ 连续，$1_{(a,b]}\in\mathcal{B}_*$（D4)）；(2) D3)；(3) 递增有界的极限是逐点极限，由 (b)。所以 $\mathcal{B}_*$ 包含一切有界 $\mathcal{R}$-可测函数。 □

D6) 对无界的 Borel 函数 f，考虑 $\max\{-n,\min\{f,n\}\}$，完成证明。

解答: $f_n=\max\{-n,\min\{f,n\}\}$ 是有界 Borel 函数，由 D5) 属于 $\mathcal{B}_*$；$n\geqslant|f(x)|$ 时 $f_n(x)=f(x)$，所以 $f_n\to f$ 逐点，由 (b)，$f\in\mathcal{B}_*$。结合 D1)，$\mathcal{B}_*$ 恰好是 Borel 函数的全体。

这个结论说明，Borel 函数正是从连续函数出发、反复取逐点极限所能得到的函数。比如 Dirichlet 函数 $1_{\mathbb{Q}}=\lim_m\lim_n(\cos(m!\pi x))^{2n}$ 需要取两次极限。 □

思考题

问题 **E***：一个具体的不是 **Borel** 集的 **Lebesgue** 可测集

设 C 是 Cantor 集（习题 A4)）。定义 **Cantor** 函数 (Cantor function) $c:[0,1]\to[0,1]$：若 $x=\sum_n \varepsilon_n 3^{-n}\in C$，$\varepsilon_n\in\{0,2\}$，令 $c(x)=\sum_n(\varepsilon_n/2)2^{-n}$；在 $[0,1]\setminus C$ 的每个区间（去掉的开区间）上，令 c 等于该区间端点处的公共值。

E1) 证明 c 定义合理（两个端点处的值相等），单调不减，连续，$c(0)=0$，$c(1)=1$。

> *解答:* 在 C 上定义合理。由习题 A4-3) 的证明，C 中每个点的 $\{0,2\}$-展开是唯一的。
>
> 端点值相等。第 n 步去掉的开区间位于 C_{n-1} 的某个区间 $[s,s+3^{-n+1}]$（$s=\sum_{k<n}\varepsilon_k 3^{-k}$）的中间，是 $(s+3^{-n},s+2\cdot 3^{-n})$。左端点 $s+3^{-n}=s+\sum_{k>n}2\cdot 3^{-k}$ 的展开是 $\varepsilon_1\cdots\varepsilon_{n-1}0222\cdots$，右端点的展开是 $\varepsilon_1\cdots\varepsilon_{n-1}2000\cdots$。记 $t=\sum_{k<n}(\varepsilon_k/2)2^{-k}$，则
>
> $$c(\text{左端点})=t+\sum_{k>n}2^{-k}=t+2^{-n},\qquad c(\text{右端点})=t+2^{-n}.$$
>
> 单调。设 $x<y$ 都在 C 中，第一个不同的数字在第 k 位，则 $\varepsilon_k(x)=0$，$\varepsilon_k(y)=2$（否则 $x>y$），于是 $c(y)-c(x)\geqslant 2^{-k}-\sum_{j>k}2^{-j}=0$。在去掉的区间上 c 取端点的值，所以整体单调不减。
>
> 连续。c 的值域包含 $[0,1]$：任给 $y=\sum_k b_k 2^{-k}$（$b_k\in\{0,1\}$），$x=\sum_k 2b_k3^{-k}\in C$ 满足 $c(x)=y$。单调函数若有跳跃，值域就会缺一段区间；c 的值域是整个 $[0,1]$，所以没有跳跃，连续。
>
> $c(0)=0$（0 的展开全为 0），$c(1)=1$（$1=\sum_k 2\cdot 3^{-k}$）。 □

E2) 令 $g(x)=x+c(x)$。证明 g 是 $[0,1]$ 到 $[0,2]$ 的严格递增连续双射，其逆也连续。

> *解答:* x 严格递增，c 单调不减，和严格递增；两者连续，和连续。$g(0)=0$，$g(1)=2$，由介值定理 g 取遍 $[0,2]$，严格递增给出单射。逆映射 $g^{-1}:[0,2]\to[0,1]$ 严格递增，值域是整个区间 $[0,1]$，与上一问同理没有跳跃，连续。 □

E3) 证明 g 把 $[0,1]\setminus C$ 中的每个去掉的区间映为同样长度的区间，从而 $\lambda(g([0,1]\setminus C))=1$，$\lambda(g(C))=1$。

> *解答:* 在去掉的区间 (u,v) 上，$c\equiv c(u)$，所以 $g(x)=x+c(u)$，$g((u,v))=(u+c(u),v+c(u))$，长度 $v-u$。$[0,1]\setminus C$ 是可数个不交的去掉的开区间之并，总长度 $\lambda([0,1]\setminus C)=1-\lambda(C)=1$。$g$ 是单射，像也两两不交，所以 $\lambda(g([0,1]\setminus C))=\sum(v-u)=1$。$g$ 是双射，$g(C)=[0,2]\setminus g([0,1]\setminus C)$，$\lambda(g(C))=2-1=1$。($g(C)$ 是紧集的连续像，是紧集，当然是 Borel 集。) □

E4) 利用第 3 讲作业 D 的方法证明：$g(C)$ 含有一个不是 Lebesgue 可测的子集 V'。(提示：先证明任何 $\lambda^*(A)>0$ 的集合 A 都含有不可测子集。)

> *解答:* *引理。*若 $A\subseteq[0,1)$，$\lambda^*(A)>0$，则 A 有不是 Lebesgue 可测的子集。设 V 是第 3 讲作业 D 中的集合，令 $A_q=A\cap(q\oplus V)$，$q\in\mathbb{Q}\cap[0,1)$，则 $A=\bigcup_q A_q$ (作业 D3))。若每个 A_q 都可测，我们断言 $\lambda(A_q)=0$：$E=A_q$ 可测且 $E\subseteq q\oplus V$，则 $E'=(1-q)\oplus E\subseteq V$ 可测 (作业 D5) 的第一步)，而 $\{r\oplus E':r\in\mathbb{Q}\cap[0,1)\}$ 两两不交 (含于两两不交的 $r\oplus V$)，测度都等于 $\lambda(E')$，并都含于 $[0,1)$，所以 $\sum_r\lambda(E')\leqslant 1$，$\lambda(E')=0$，$\lambda(E)=0$。于是 $\lambda^*(A)\leqslant\sum_q\lambda(A_q)=0$，矛盾。
>
> *应用。*$\lambda(g(C))=1$，所以 $g(C)\cap[0,1)$ 与 $g(C)\cap[1,2]$ 中有一个测度为正；后者平移 -1 后含于 $[0,1]$，去掉一点不影响。对它用引理 (平移回去不改变可测性，命题 46(2) 与作业 C)，得到 $g(C)$ 的不可测子集 V'。 □

E5) 令 $M=g^{-1}(V')\subseteq C$。证明 M 是 Lebesgue 可测集 (它是零外测度集的子集)，但 M 不是 Borel 集。(提示：若 M 是 Borel 集，则 $g(M)=(g^{-1})^{-1}(M)$ 是连续函数下 Borel 集的原像。)

> *解答:* $M\subseteq C$，$\lambda^*(M)\leqslant\lambda(C)=0$，由定理 40，$M$ 是 Lebesgue 可测的。若 M 是 Borel 集，由于 $g^{-1}:[0,2]\to[0,1]$ 连续，$\{y:g^{-1}(y)\in M\}=g(M)=V'$ 是 Borel 集，从而 Lebesgue 可测，矛盾。 □

E6) 由此给出习题 A7 第二部分所要的例子。

> *解答:* 见习题 A7-2) 的解答：$\varphi=1_M$ 与 h (g^{-1} 的连续延拓) 都是 Lebesgue 可测的，而 $\varphi\circ h$ 在 $[0,2]$ 上是 $1_{V'}$，不可测。 □

课外知识：Egorov 定理

习题 **F**：几乎处处收敛与近一致收敛

设 $(\Omega,\mathcal{F},\mu)$ 是有限测度空间，X_n,X 是实值可测函数，$X_n\to X$ a.e.。本题证明 **Egorov 定理**：*对任意 $\varepsilon>0$，存在 $A\in\mathcal{F}$，$\mu(A^c)<\varepsilon$，使 $X_n\to X$ 在 A 上一致成立。*

F1) 对 $k,N\geqslant 1$ 令 $E_{k,N}=\bigcup_{n\geqslant N}\{|X_n-X|\geqslant 1/k\}$。证明 $E_{k,N}\in\mathcal{F}$，且对固定的 k，$N\to\infty$ 时 $E_{k,N}\downarrow E_k$，其中 $E_k\subseteq\{X_n\not\to X\}$。

> *解答:* $|X_n-X|$ 可测，所以每个 $\{|X_n-X|\geqslant\frac{1}{k}\}\in\mathcal{F}$，可数并属于 $\mathcal{F}$。N 增大时并的范围缩小，$E_{k,N}$ 递减；$E_k=\bigcap_N E_{k,N}=\limsup_n\{|X_n-X|\geqslant\frac{1}{k}\}$ 是“$|X_n-X|\geqslant\frac{1}{k}$ 发生无穷多次”。在 E_k 上 $X_n\not\to X$。 □

F2) 由测度的从上连续，对每个 k 取 N_k 使 $\mu(E_{k,N_k})<\varepsilon 2^{-k}$。令 $A=\bigcap_k E_{k,N_k}^c$。证明 $\mu(A^c)<\varepsilon$。

解答: $\mu(E_k) \leqslant \mu(X_n \not\to X) = 0$。$\mu$ 有限，由从上连续 $\mu(E_{k,N}) \downarrow \mu(E_k) = 0$，所以 N_k 存在。$A^c = \bigcup_k E_{k,N_k}$，由次可加性 $\mu(A^c) < \sum_k \varepsilon 2^{-k} = \varepsilon$。 □

F3) 证明 $X_n \to X$ 在 A 上一致成立。

解答: 设 $\omega \in A$。对每个 k，$\omega \notin E_{k,N_k}$，即对一切 $n \geqslant N_k$，$|X_n(\omega) - X(\omega)| < \frac{1}{k}$。$N_k$ 与 ω 无关，所以 $n \geqslant N_k$ 时 $\sup_{\omega \in A} |X_n(\omega) - X(\omega)| \leqslant \frac{1}{k}$。这就是一致收敛。□

F4) 举例说明 μ 有限的条件不能去掉（考虑 $(\mathbb{R}, \mathcal{R}, \lambda)$ 上的 $1_{[n,n+1]}$），并说明结论不能加强为 $\mu(A^c) = 0$（考虑 $([0,1], \lambda)$ 上的 x^n）。

解答: 无限测度。$X_n = 1_{[n,n+1]} \to 0$ 处处成立。设 A 使 $X_n \to 0$ 在 A 上一致，则存在 N，$n \geqslant N$ 时 $\sup_A 1_{[n,n+1]} < \frac{1}{2}$，即 $A \cap [n, n+1] = \varnothing$，于是 $A^c \supseteq [N, \infty)$，$\lambda(A^c) = \infty$。所以对 $\varepsilon = 1$ 结论不成立。

不能要求 $\mu(A^c) = 0$。$x^n \to 0$ 对 $x \in [0,1)$ 成立。若 $\lambda(A^c) = 0$，则 A 在 1 的任何左邻域 $(1-\delta, 1)$ 中都有点（否则 A^c 含一个正测度的区间），于是对每个 n，$\sup_{x \in A} x^n = 1$，不趋于 0。

Egorov 定理说的是：在有限测度空间上，几乎处处收敛“差不多”就是一致收敛。这在以后证明依概率收敛与几乎必然收敛的关系时会用到类似的想法。□

5 随机变量的分布与分布函数，分布函数的刻画与分位数变换，离散分布、有密度的分布与 Cantor 分布，耦合与随机序，二进制展开与均匀分布，正态分布的尾部估计

上一讲说随机变量是 Ω 上的函数。可是在实际的问题中，Ω 往往是抽象的，我们既不知道也不关心它具体是什么。比如说一个人的身高，我们关心的是“身高在 170 到 180 厘米之间的概率”，而不是这个概率是在哪个样本空间上算出来的。我们真正关心的，是 X 取各种值的概率，也就是 X 把 P 搬到 $\mathbb{R}$ 上得到的那个测度，称为 X 的分布。可以不夸张地说，概率论研究的主要对象是分布，而样本空间只是用来承载随机变量的舞台。只要分布相同，舞台换成什么样都可以，这一点在后面的构造中会反复用到。

这一讲有两个主题。第一个主题是理论的：$\mathbb{R}$ 上的概率分布与分布函数一一对应，并且每一个分布都可以由 $(0,1)$ 上的均匀分布经过一次单调变换得到。这一部分是前三讲测度论的直接应用。第二个主题是例子：跳跃点处处稠密的分布、既没有跳跃也没有密度的 Cantor 分布、两枚硬币的耦合、公平硬币与均匀分布之间的关系，以及正态分布的尾部。这些例子各自说明了一个道理，请同学们在读的时候注意每个例子是为了说明什么。

本讲用到的前文结果

1) 测度的连续性（定理 22(6)(7)）：$A_n \uparrow A$ 时 $P(A_n) \to P(A)$；$A_n \downarrow A$ 时 $P(A_n) \to P(A)$。
2) $\mathbb{R}$ 上的概率测度由分布函数 $x \mapsto \mu((-\infty, x])$ 决定（推论 28）。
3) Lebesgue–Stieltjes 测度（定理 45）：单调不减、右连续的 F 对应唯一的测度 μ_F，$\mu_F((a,b]) = F(b) - F(a)$；单点的质量是跳跃 $F(x) - F(x-)$（第 3 讲的例题，第 64 页）。
4) Lebesgue 测度 λ，区间的测度等于长度；Cantor 集 C 是 Lebesgue 零测集（习题 A4）。
5) 随机变量与可测函数的运算（第 4 讲），单调函数是 Borel 函数（定理 52(3)）。
6) 数学分析中的 Riemann 积分、微积分基本定理与 $\int_{-\infty}^{\infty} e^{-x^2/2}\,\mathrm{d}x = \sqrt{2\pi}$。

分布与分布函数

定义 70 (分布)**.** 设 $(\Omega, \mathcal{F}, P)$ 是概率空间，$X : (\Omega, \mathcal{F}) \to (S, \mathcal{S})$ 可测。称 $(S, \mathcal{S})$ 上的函数

$$\mu_X(B) = P(X \in B) = P(X^{-1}(B)), \qquad B \in \mathcal{S}$$

为 X 的分布（*distribution*）或律（*law*），也记作 $P \circ X^{-1}$，称为 P 在 X 下的像测度（*image measure, pushforward*）。若两个随机元 X, Y（可以定义在不同的概率空间上）有相同的分布，称它们同分布（*equal in distribution*），记作 $X \overset{d}{=} Y$。

μ_X 是 $(S,\mathcal{S})$ 上的概率测度：$\mu_X(S)=P(\Omega)=1$；若 $B_n\in\mathcal{S}$ 两两不交，则事件 $\{X\in B_n\}$ 两两不交（$X(\omega)$ 不能同时落在两个不交的集合中），且 $\{X\in\bigcup_n B_n\}=\bigcup_n\{X\in B_n\}$，于是 $\mu_X(\bigcup_n B_n)=\sum_n P(X\in B_n)=\sum_n\mu_X(B_n)$。

例子（分布不决定随机变量）. 在 $([0,1],\mathcal{R}\cap[0,1],\lambda)$ 上令 $X(\omega)=\omega$，$Y(\omega)=1-\omega$。对 $0\leqslant x\leqslant 1$，$P(X\leqslant x)=\lambda([0,x])=x$，$P(Y\leqslant x)=\lambda([1-x,1])=x$。于是 $X\overset{d}{=}Y$（由推论 *28*），但除了 $\omega=1/2$ 之外处处 $X(\omega)\neq Y(\omega)$。同分布只是关于“随机规律”的陈述，与两个函数是否相等无关。

定义 71 (分布函数). 随机变量 X 的分布函数（*distribution function*）是 $F_X(x)=P(X\leqslant x)=\mu_X((-\infty,x])$，$x\in\mathbb{R}$。

记 $F(x-)=\lim_{y\uparrow x}F(y)$ 为左极限。

定理 72 (分布函数的性质). 设 F 是随机变量 X 的分布函数。则

1) F 单调不减；

2) $\lim_{x\to\infty}F(x)=1$，$\lim_{x\to-\infty}F(x)=0$；

3) F 右连续；

4) $F(x-)=P(X<x)$；

5) $P(X=x)=F(x)-F(x-)$。

于是 $P(a<X\leqslant b)=F(b)-F(a)$，$P(a\leqslant X\leqslant b)=F(b)-F(a-)$，等等。

证明: (1) 若 $x\leqslant y$，则 $\{X\leqslant x\}\subseteq\{X\leqslant y\}$，由单调性（定理 22(2)）即得。

(2) 由 (1)，两个极限存在，只需沿 $x=\pm n$ 计算。$\{X\leqslant n\}\uparrow\Omega$（每个 $X(\omega)$ 是实数，终将不超过 n），由从下连续，$F(n)\to P(\Omega)=1$。$\{X\leqslant -n\}\downarrow\varnothing$（没有实数不超过一切 $-n$），由从上连续（概率测度有限），$F(-n)\to 0$。

(3) 由 (1)，只需对 $y_n=x+1/n$ 验证。$\{X\leqslant x+1/n\}\downarrow\{X\leqslant x\}$，由从上连续，$F(x+1/n)\to F(x)$。

(4) 同理只需对 $y_n=x-1/n$ 验证：$\{X\leqslant x-1/n\}\uparrow\{X<x\}$，由从下连续即得。

(5) $\{X=x\}=\{X\leqslant x\}\setminus\{X<x\}$，由定理 22(3) 与 (4)。 □

命题 73. 单调不减函数 $F:\mathbb{R}\to\mathbb{R}$ 至多有可数个间断点。

证明: 单调函数在每点有左、右极限，且 $F(x-)\leqslant F(x+)$；F 在 x 不连续当且仅当 $F(x-)<F(x+)$。对每个间断点 x，取有理数 $q(x)\in(F(x-),F(x+))$。若 $x<y$ 都是间断点，取 $z\in(x,y)$，则 $F(x+)\leqslant F(z)\leqslant F(y-)$，所以区间 $(F(x-),F(x+))$ 与 $(F(y-),F(y+))$ 不交，$q(x)\neq q(y)$。于是 $x\mapsto q(x)$ 是从间断点集到 $\mathbb{Q}$ 的单射。 □

例题. 设 U 服从 $(0,1)$ 上的均匀分布，$X=\min\{U,\frac{1}{2}\}$。求 X 的分布函数 F，并计算 $P(X=\frac{1}{2})$，$P(X<\frac{1}{2})$，$P(\frac{1}{4}\leqslant X\leqslant\frac{1}{2})$。

解答: X 取值于 $(0,\frac{1}{2}]$。对 $x<\frac{1}{2}$，$X\leqslant x$ 当且仅当 $U\leqslant x$（因为 $\frac{1}{2}>x$），所以 $F(x)=P(U\leqslant x)$，即 $x\leqslant 0$ 时为 0，$0<x<\frac{1}{2}$ 时为 x。对 $x\geqslant\frac{1}{2}$，$X\leqslant\frac{1}{2}\leqslant x$ 总成立，$F(x)=1$。于是

$$F(x)=\begin{cases}0, & x\leqslant 0,\\ x, & 0<x<\frac{1}{2},\\ 1, & x\geqslant\frac{1}{2}.\end{cases}$$

F 在 $\frac{1}{2}$ 处从 $\frac{1}{2}$ 跳到 1。由定理 72，

$$P(X=\tfrac{1}{2})=F(\tfrac{1}{2})-F(\tfrac{1}{2}-)=1-\tfrac{1}{2}=\tfrac{1}{2},\qquad P(X<\tfrac{1}{2})=F(\tfrac{1}{2}-)=\tfrac{1}{2},$$
$$P(\tfrac{1}{4}\leqslant X\leqslant\tfrac{1}{2})=F(\tfrac{1}{2})-F(\tfrac{1}{4}-)=1-\tfrac{1}{4}=\tfrac{3}{4}.$$

直观上，$U\geqslant\frac{1}{2}$ 的那一半概率全部堆在了点 $\frac{1}{2}$ 上。X 既不是离散的（在 $(0,\frac{1}{2})$ 上没有原子），也没有密度（有一个原子）。这样的"混合型"分布在实际中很常见，比如保险理赔额：有正的概率是 0，其余部分连续分布。 □

由推论 28，$X\overset{d}{=}Y$ 当且仅当 $F_X=F_Y$。下面的定理说明，定理 72 的 (1)(2)(3) 已经完全刻画了分布函数。

定理 74 (分布函数的刻画)**.** *设 $F:\mathbb{R}\to\mathbb{R}$ 满足定理 72 的 (1)(2)(3)。则存在概率空间上的随机变量 X，使 $F_X=F$。*

我们给出两个证明。

证明一（用 Lebesgue–Stieltjes 测度）: F 是 Stieltjes 测度函数，由定理 45，存在 $(\mathbb{R},\mathcal{R})$ 上的测度 μ_F，使 $\mu_F((a,b])=F(b)-F(a)$。由从下连续，$\mu_F(\mathbb{R})=\lim_n\mu_F((-n,n])=\lim_n(F(n)-F(-n))=1$，且 $\mu_F((-\infty,x])=\lim_n\mu_F((-n,x])=F(x)-0=F(x)$。取概率空间 $(\mathbb{R},\mathcal{R},\mu_F)$，$X(\omega)=\omega$，则 $P(X\leqslant x)=\mu_F((-\infty,x])=F(x)$。 □

第二个证明更有用，它把一切分布都归结为均匀分布。

定义 75 (分位数函数)**.** *设 F 满足定理 72 的 (1)(2)(3)。对 $u\in(0,1)$，令*

$$F^{-1}(u)=\inf\{x\in\mathbb{R}:F(x)\geqslant u\},$$

称为 F 的分位数函数（quantile function）或广义逆（generalized inverse）。

引理 76. *设 $u\in(0,1)$。则 $F^{-1}(u)$ 是有限实数，并且对一切 $x\in\mathbb{R}$，*

$$F^{-1}(u)\leqslant x\quad\Longleftrightarrow\quad u\leqslant F(x).$$

特别地 F^{-1} 单调不减。

证明: 令 $I_u=\{x:F(x)\geqslant u\}$。由于 $F(x)\to 1>u$ $(x\to\infty)$，I_u 非空；由于 $F(x)\to 0<u$ $(x\to-\infty)$，存在 M 使 $x<M$ 时 $F(x)<u$，于是 I_u 有下界 M。所以 $F^{-1}(u)=\inf I_u$ 是有限实数。

由单调性，若 $x \in I_u$ 且 $y > x$，则 $y \in I_u$；所以 I_u 是一个向右无界的区间，端点为 $a = F^{-1}(u)$。a 本身属于 I_u：取 $x_n \in I_u$，$x_n \downarrow a$（若 $a \in I_u$ 已成立则无需此步），由右连续性，$F(a) = \lim_n F(x_n) \geqslant u$。所以 $I_u = [a, \infty)$，即 $F(x) \geqslant u \iff x \geqslant F^{-1}(u)$，这就是要证的等价式。

若 $u < v$，则 $I_v \subseteq I_u$，下确界 $F^{-1}(u) \leqslant F^{-1}(v)$。 □

*定理 74 的证明二（分位数变换）：*取概率空间 $((0,1), \mathcal{R} \cap (0,1), \lambda)$，令 $X(\omega) = F^{-1}(\omega)$。由引理 76，$X$ 单调不减，从而是 Borel 函数（定理 52(3) 的证明同样适用于 $(0,1)$ 上的单调函数），并且

$$\{\omega \in (0,1) : X(\omega) \leqslant x\} = \{\omega \in (0,1) : \omega \leqslant F(x)\} = (0, F(x)] \cap (0,1).$$

由于 $0 \leqslant F(x) \leqslant 1$，这个集合的 Lebesgue 测度是 $F(x)$（$F(x) = 1$ 时它是 $(0,1)$，测度仍为 1）。所以 $P(X \leqslant x) = F(x)$。 □

注记 (分位数变换). 证明二说明：若 U 是任意概率空间上服从 $(0,1)$ 上均匀分布的随机变量，即 $P(U \leqslant u) = u$（$0 \leqslant u \leqslant 1$），且 $U \in (0,1)$，则 $F^{-1}(U)$ 的分布函数是 F。计算机生成随机数正是这样做的：先生成均匀随机数，再作分位数变换。当 F 连续且严格递增时，F^{-1} 就是通常的反函数；一般情形下，F 的平台（常值段）对应 F^{-1} 的跳跃，F 的跳跃对应 F^{-1} 的平台。

例题. 求下列分布函数的分位数函数 F^{-1}，并写出由 $(0,1)$ 上均匀分布的 U 生成对应随机变量的方法：

1) Bernoulli 分布：$P(X=1) = p$，$P(X=0) = 1-p$，$0 < p < 1$；

2) 几何分布：$P(X = k) = (1-p)^{k-1}p$，$k = 1, 2, \ldots$；

3) 例题（第 *108* 页）中的 F。

解答: 都用定义 $F^{-1}(u) = \inf\{x : F(x) \geqslant u\}$。

(1) $F(x) = 0$（$x < 0$），$1-p$（$0 \leqslant x < 1$），1（$x \geqslant 1$）。若 $u \leqslant 1-p$，最小的满足 $F(x) \geqslant u$ 的 x 是 0；若 $u > 1-p$，是 1。所以 $F^{-1}(u) = 1_{\{u > 1-p\}}$，$X = 1_{\{U > 1-p\}}$。这就是“扔一枚正面概率为 p 的硬币”的标准做法。

(2) 对正整数 k，$F(k) = 1 - (1-p)^k$，F 在 $[k, k+1)$ 上为常数。$F^{-1}(u)$ 是使 $1 - (1-p)^k \geqslant u$ 的最小正整数 k，即 $(1-p)^k \leqslant 1-u$，$k \geqslant \frac{\log(1-u)}{\log(1-p)}$。所以

$$F^{-1}(u) = \left\lceil \frac{\log(1-u)}{\log(1-p)} \right\rceil,$$

其中 $\lceil t \rceil$ 是不小于 t 的最小整数（$u \in (0,1)$ 时分式为正，上整至少是 1）。所以 $X = \lceil \log(1-U) / \log(1-p) \rceil$。与习题 A6 比较：$-\log(1-U)$ 是参数为 1 的指数随机变量，除以 $-\log(1-p)$ 再取上整，得到几何分布。

(3) 若 $u \leqslant \frac{1}{2}$，$F(x) \geqslant u$ 的最小 x 是 u；若 $u > \frac{1}{2}$，在 $x < \frac{1}{2}$ 时 $F(x) < \frac{1}{2} < u$，而

$F(\frac{1}{2})=1$，所以是 $\frac{1}{2}$。于是 $F^{-1}(u)=\min\{u,\frac{1}{2}\}$，$X=\min\{U,\frac{1}{2}\}$，正是原来的构造。注意 F 的跳跃（在 $\frac{1}{2}$ 处跳 $\frac{1}{2}$）对应 F^{-1} 的平台（在 $(\frac{1}{2},1)$ 上取常数 $\frac{1}{2}$）。 □

推论 77. $\mathbb{R}$ 上的概率测度、满足 *(1)(2)(3)* 的函数 F、以及随机变量的同分布类，三者一一对应。

证明: 概率测度 $\mu\mapsto F(x)=\mu((-\infty,x])$ 满足 (1)(2)(3)（与定理 72 的证明相同，取 X 为恒等映射）；由推论 28 这是单射；由证明一，它是满射。随机变量 $X\mapsto\mu_X$ 把同分布类映为概率测度，由定理 74，每个概率测度都是某个随机变量的分布。 □

离散分布、有密度的分布与 Cantor 分布

定义 78 (离散分布)**.** *若存在可数集 $D\subseteq\mathbb{R}$ 使 $\mu(D)=1$，称 $\mathbb{R}$ 上的概率测度 μ（或其分布函数）为*离散的（*discrete*）。

设 $D=\{x_1,x_2,\dots\}$，$p_i=\mu(\{x_i\})$，则 $\mu=\sum_i p_i\delta_{x_i}$，$F(x)=\sum_i p_i 1_{[x_i,\infty)}(x)$。初等概率论中的 Bernoulli 分布、二项分布、几何分布、Poisson 分布都是离散分布。离散分布函数在 x_i 处跳跃 p_i，但它不一定是"阶梯函数":

例子 (跳跃点稠密的离散分布)**.** 设 $q_1,q_2,\dots$ 是 $\mathbb{Q}$ 的一个排列，$\alpha_i>0$，$\sum_i\alpha_i=1$（例如 $\alpha_i=2^{-i}$）。令

$$F(x)=\sum_{i=1}^{\infty}\alpha_i 1_{[q_i,\infty)}(x).$$

由第 *63* 页的例子 的 *(4)*，F 是分布函数，对应的分布 $\sum_i\alpha_i\delta_{q_i}$ 集中在 $\mathbb{Q}$ 上，是离散的。它有几个初看起来很不协调的性质:

1) F 严格递增: 若 $x<y$, 取有理数 $q_j\in(x,y)$, 则 $F(y)-F(x)=\sum_{i:x<q_i\leqslant y}\alpha_i\geqslant\alpha_j>0$。

2) F 在每个有理数 q_j 处有跳跃 α_j，从而间断点稠密: 由定理 *72(5)*，$F(q_j)-F(q_j-)=\mu(\{q_j\})=\alpha_j$。

3) F 在每个无理数处连续: $\mu(\{x\})=0$。

画图的话，F 在任何一个小区间里都有无穷多个跳跃，却没有任何一段是平的，这样的函数是画不出来的。所以我们不能凭初等概率论中的印象，把"离散分布"理解成"分布函数长得像楼梯"。离散分布的确切含义是测度集中在一个可数集上，至于这个可数集在 $\mathbb{R}$ 中怎样分布，可以非常复杂。

定义 79 (密度)**.** *若存在非负函数 f 使*

$$F(x)=\int_{-\infty}^{x}f(y)\,\mathrm{d}y\qquad\text{对一切 } x\in\mathbb{R},$$

*称分布函数 F（或其分布）有*密度（*density*）*f*。

在建立 Lebesgue 积分之前，这里的积分可以理解为（广义）Riemann 积分，f 取为分段连续函数即可。有密度的分布函数是连续的，所以 $P(X=x)=0$ 对一切 x 成立。反之，给定非负、积分为 1 的 f，上式定义的 F 满足 (1)(2)(3)，从而是分布函数。

例子 (三个重要的密度). *1)* $(0,1)$ 上的均匀分布：$f(x)=1_{(0,1)}(x)$；$F(x)=0$（$x\leqslant 0$），$F(x)=x$（$0\leqslant x\leqslant 1$），$F(x)=1$（$x>1$）。

2) 参数为 $\lambda>0$ 的指数分布（*exponential distribution*）：$f(x)=\lambda e^{-\lambda x}1_{[0,\infty)}(x)$；$F(x)=(1-e^{-\lambda x})1_{[0,\infty)}(x)$。它的分位数函数是 $F^{-1}(u)=-\log(1-u)/\lambda$，所以若 U 是均匀分布的，$-\log(1-U)/\lambda$ 服从指数分布。

3) 标准正态分布（*standard normal distribution*）：$\varphi(x)=(2\pi)^{-1/2}e^{-x^2/2}$。由数学分析中熟知的 $\int_{-\infty}^{\infty}e^{-x^2/2}\,\mathrm{d}x=\sqrt{2\pi}$，$\varphi$ 是密度。它的分布函数记作 Φ，没有初等表达式；本讲最后给出它的尾部估计。

离散分布与有密度的分布是初等概率论中仅有的两类分布。一个自然的问题是：是否每个分布都是这两类的组合？答案是否定的。下面的例子既没有跳跃，也没有密度。

例子 (Cantor 分布). 回忆 *Cantor* 集 $C=\bigcap_n C_n$（习题 *A4*）：C_n 是 2^n 个长度为 3^{-n} 的闭区间的不交并，C_{n+1} 由 C_n 的每个区间去掉中间的开三分之一得到。$\lambda(C_n)=(2/3)^n$，所以 $\lambda(C)=0$。

构造。令 $F_n:\mathbb{R}\to[0,1]$ 为这样的连续函数：$x\leqslant 0$ 时 $F_n(x)=0$，$x\geqslant 1$ 时 $F_n(x)=1$；在 C_n 的每个区间上线性地增加 2^{-n}；在 $[0,1]\setminus C_n$ 的每个区间上为常数。（从左到右，第 j 个区间 J 上从 $(j-1)2^{-n}$ 增加到 $j2^{-n}$。）F_n 单调不减。

F_n 一致收敛。设 $J=[s,s+3^{-n}]$ 是 C_n 的第 j 个区间。C_{n+1} 把 J 分成左、右两个长度为 3^{-n-1} 的区间，中间去掉 $(s+3^{-n-1},s+2\cdot 3^{-n-1})$。$F_{n+1}$ 在 J 的两个端点处取值与 F_n 相同（分别是 $(j-1)2^{-n}$ 与 $j2^{-n}$，因为 J 左侧 C_{n+1} 的区间个数是 $2(j-1)$），在 J 的中间段上取值 $(j-1)2^{-n}+2^{-n-1}$。所以在 J 上，F_n 与 F_{n+1} 都取值于 $[(j-1)2^{-n},j2^{-n}]$，差不超过 2^{-n}；在 C_n 之外二者相等。于是 $\sup_x|F_{n+1}(x)-F_n(x)|\leqslant 2^{-n}$，$\{F_n\}$ 一致收敛到一个函数 F。

F 的性质。一致收敛的连续函数列的极限连续，单调不减函数列的极限单调不减，所以 F 连续、单调不减，$F=0$ 在 $(-\infty,0]$，$F=1$ 在 $[1,\infty)$，从而 F 是分布函数。F 称为 ***Cantor*** 函数，对应的分布 μ 称为 ***Cantor*** 分布。若 (a,b) 是某个 $[0,1]\setminus C_n$ 中的开区间（去掉的区间），则对一切 $m\geqslant n$，F_m 在 $[a,b]$ 上是常数，故 F 在 $[a,b]$ 上是常数。

μ 集中在 C 上。设 (a,b) 是一个去掉的开区间。由 F 在 $[a,b]$ 上为常数，$\mu((a,b))=\lim_k\mu((a,b-1/k])=\lim_k(F(b-1/k)-F(a))=0$。$[0,1]\setminus C_n$ 是有限个去掉的开区间的并，所以 $\mu([0,1]\setminus C_n)=0$；又 $\mu((-\infty,0))=F(0-)=0$，$\mu((1,\infty))=1-F(1)=0$。于是 $\mu(C_n)=1$，$C_n\downarrow C$，由从上连续 $\mu(C)=1$。

结论。μ 没有原子（F 连续，$\mu(\{x\})=0$），所以不是离散的，也不含离散部分；另一方面 $\mu(C)=1$ 而 $\lambda(C)=0$，μ 与 *Lebesgue* 测度“生活在不交的集合上”。这样的分布

称为奇异的（*singular*）。它不可能有密度：学了 *Lebesgue* 积分以后，若 f 是密度，则 $\mu(C)=\int_C f\,\mathrm{d}\lambda=0$（在零测集上的积分为零），矛盾。直观上，$F$ 在 C 之外（一个测度为 1 的开集上）导数为零，却从 0 连续地爬升到了 1，全部的增长都发生在一个长度为零的集合上。

注记. 我们为什么要花力气讨论这两个古怪的例子？这是因为，一旦用测度的语言来描述分布，分布就不再只是"概率质量函数"或"密度函数"，而是 $\mathbb{R}$ 上任意的概率测度，而任意的概率测度可以非常复杂。*Lebesgue–Stieltjes* 测度的理论告诉我们，只要是右连续的单调不减函数，不管它多么古怪，都对应一个分布。*Cantor* 分布说明测度论的框架确实比初等概率论大；在以后的极限定理中，极限分布会是什么样子事先并不知道，我们必须在一个足够大的框架里工作。

注记. 以后会证明（*Lebesgue* 分解定理）：$\mathbb{R}$ 上的每个概率测度都可以唯一地写成 $\mu=a\mu_d+b\mu_{ac}+c\mu_s$，其中 $a+b+c=1$，μ_d 离散，μ_{ac} 有密度，μ_s 连续且奇异。本讲作业 D 证明其中较容易的一半：分出离散部分。

耦合与随机序

我们现在讨论耦合。它的想法很简单：要比较两个分布，就把两个服从这两个分布的随机变量构造在同一个概率空间上，并且让它们之间满足某种逐点的关系（比如 $X\leqslant Y$），然后从逐点的关系读出分布之间的关系。难处在于怎样构造。这个想法在 Markov 链的收敛定理、Poisson 逼近等许多地方都有重要的应用。

定义 **80** (耦合). 设 μ,ν 是 $(\mathbb{R},\mathcal{R})$ 上的概率测度。若 (X,Y) 是某个概率空间上的随机向量，X 的分布是 μ，Y 的分布是 ν，则称 (X,Y) 是 μ 与 ν 的一个耦合（*coupling*）。

耦合总是存在的。例如设 F,G 是 μ,ν 的分布函数，由定理 47，$(\mathbb{R}^2,\mathcal{R}^2)$ 上存在测度 π 使 $\pi((a_1,b_1]\times(a_2,b_2])=(F(b_1)-F(a_1))(G(b_2)-G(a_2))$；取 X,Y 为两个坐标投影，则 $P(X\leqslant x)=\pi((-\infty,x]\times\mathbb{R})=F(x)$，$P(Y\leqslant y)=G(y)$（用从下连续取极限）。这是"独立"的耦合，它把两个随机变量互不相干地放在一起，对比较两个分布没有什么帮助。耦合方法的关键是构造一个有用的耦合。

例子 (两枚硬币). 设 $0\leqslant p\leqslant q\leqslant 1$。硬币甲正面朝上的概率是 p，硬币乙是 q。各独立地掷 n 次，记正面次数分别为 S 与 T。我们直观上认为，乙更容易出现正面，所以对每个 k，应当有 $P(S\geqslant k)\leqslant P(T\geqslant k)$。直接比较

$$\sum_{j\geqslant k}\binom{n}{j}p^j(1-p)^{n-j}\quad\text{与}\quad\sum_{j\geqslant k}\binom{n}{j}q^j(1-q)^{n-j}$$

并不容易。耦合的证明如下。

取概率空间 $\Omega=(0,1]^n$，$\mathcal{F}=\mathcal{R}^n\cap(0,1]^n$，$P=\lambda_n$（$n$ 维 *Lebesgue* 测度限制在 $(0,1]^n$ 上，由定理 *47* 它在矩形上取值为各边长之积，从而 $P(\Omega)=1$）。记 $U_i(\omega)=\omega_i$，令

$$X_i=1_{\{U_i\leqslant p\}},\qquad Y_i=1_{\{U_i\leqslant q\}},\qquad S=\sum_{i=1}^n X_i,\qquad T=\sum_{i=1}^n Y_i.$$

分布是对的。对 $a=(a_1,\dots,a_n)\in\{0,1\}^n$，$\{X_1=a_1,\dots,X_n=a_n\}=I_1\times\cdots\times I_n$，其中 $a_i=1$ 时 $I_i=(0,p]$，$a_i=0$ 时 $I_i=(p,1]$。这是一个矩形，所以

$$P(X_1=a_1,\dots,X_n=a_n)=\prod_{i=1}^n p^{a_i}(1-p)^{1-a_i}=p^{\sum a_i}(1-p)^{n-\sum a_i}.$$

这就是“n 次独立的、正面概率为 p 的抛掷”的概率模型。对 j 求和，$\{S=j\}$ 是 $\binom{n}{j}$ 个这样的事件的不交并，$P(S=j)=\binom{n}{j}p^j(1-p)^{n-j}$，即 S 服从二项分布 $\mathrm{Bin}(n,p)$。同理 $T\sim\mathrm{Bin}(n,q)$。

逐点比较。由 $p\leqslant q$，$\{U_i\leqslant p\}\subseteq\{U_i\leqslant q\}$，故 $X_i\leqslant Y_i$ 处处成立，$S\leqslant T$ 处处成立。于是 $\{S\geqslant k\}\subseteq\{T\geqslant k\}$，

$$P(S\geqslant k)\leqslant P(T\geqslant k).$$

由于这两个概率只依赖于 S、T 的分布，我们证明了关于二项分布的不等式 $P(\mathrm{Bin}(n,p)\geqslant k)\leqslant P(\mathrm{Bin}(n,q)\geqslant k)$，而证明中一个求和都没有算。

这里的想法是：用同一个 U_i 同时“驱动”两枚硬币。$U_i\leqslant p$ 时两枚都是正面，$p<U_i\leqslant q$ 时只有乙是正面，$U_i>q$ 时两枚都是反面。

两枚硬币的例子是下面这个一般结论的特例。

定义 81 (随机序)**.** 设 X,Y 是随机变量（可以在不同的概率空间上），分布函数为 F,G。若 $F(x)\geqslant G(x)$ 对一切 x 成立，即 $P(X>x)\leqslant P(Y>x)$ 对一切 x 成立，称 X 随机地小于 Y（*stochastically smaller*），记作 $X\preceq_{\mathrm{st}}Y$。

定理 82 (随机序的耦合刻画)**.** 设 F,G 是分布函数。则 $F(x)\geqslant G(x)$ 对一切 x 成立，当且仅当存在同一概率空间上的随机变量 X,Y，$F_X=F$，$F_Y=G$，且 $X\leqslant Y$ 处处成立。

证明: 充分性：若 $X\leqslant Y$，则 $\{Y\leqslant x\}\subseteq\{X\leqslant x\}$，所以 $G(x)=P(Y\leqslant x)\leqslant P(X\leqslant x)=F(x)$。

必要性：设 $F\geqslant G$。在 $((0,1),\mathcal{R}\cap(0,1),\lambda)$ 上令 $X(\omega)=F^{-1}(\omega)$，$Y(\omega)=G^{-1}(\omega)$。由定理 74 证明二，$F_X=F$，$F_Y=G$。对 $u\in(0,1)$，若 $G(x)\geqslant u$，则 $F(x)\geqslant G(x)\geqslant u$，所以 $\{x:G(x)\geqslant u\}\subseteq\{x:F(x)\geqslant u\}$，取下确界得 $F^{-1}(u)\leqslant G^{-1}(u)$，即 $X\leqslant Y$ 处处成立。 □

在两枚硬币的例子中，$n=1$ 时 X_1 与 Y_1 恰好是这个分位数耦合（差一个 $\omega\mapsto1-\omega$ 的翻转）。

注记. 这个定理说明，“X 随机地小于 Y”这个关于分布的条件，与“$X \leqslant Y$”这个逐点的条件，在允许重新构造随机变量的意义下是一回事。这是耦合方法的一个典型模式：分布之间的不等式往往难以直接处理，而随机变量之间的逐点不等式可以直接取期望、取概率、取极限。比如以后学了期望就知道，若 $X \preceq_{\mathrm{st}} Y$，则对任何单调不减的函数 g，$Eg(X) \leqslant Eg(Y)$，因为在耦合下 $g(X) \leqslant g(Y)$ 处处成立。

历史注记. 耦合在今天的概率论研究中仍然非常活跃。我们举一个最近的例子：*2026* 年初，*A. Song* 在一维情形下证明，存在普适常数 $c > 0$，使得对任何满足 $|X| \leqslant 1$、均值为 0 的随机变量 X，都可以在同一个概率空间上构造三个服从标准正态分布的随机变量 G_1, G_2, G_3（它们不必独立），使 $cX = G_1 + G_2 + G_3$。随后 *D. M. Hua*、*A. Song* 与 *S. Tudose* 把结论推广到 $\mathbb{R}^n$ 中的随机向量，并由此解决了 *M. Talagrand* 关于 *Gauss* 空间中“大集合的 *Minkowski* 和包含凸体”的凸性问题。论文还指出，一般情形下只用两个标准正态随机向量是不够的。这是一个关于耦合的结果：三个 G_i 各自的分布都已经固定为标准正态分布，能够选择的只是它们之间的联合分布，也就是怎样把它们放在同一个概率空间上。

二进制展开与均匀分布

我们在初等概率论中经常说“把一枚公平的硬币无穷次地抛下去”，却从来没有问过：这样的概率空间是否存在？另一方面，“在 $[0,1]$ 中均匀地取一个数”似乎是另一个完全不同的随机试验。这一节说明，二者其实是同一个对象的两种看法：一个均匀随机数的二进制各位是无穷次公平抛硬币的结果；反过来，把公平硬币的结果当作二进制各位，就得到一个均匀随机数。

对 $\omega \in [0,1)$ 与 $n \geqslant 1$，令

$$\xi_n(\omega) = \lfloor 2^n \omega \rfloor - 2\lfloor 2^{n-1}\omega \rfloor.$$

命题 83 (均匀随机数的二进制各位). 在 $([0,1), \mathcal{R} \cap [0,1), \lambda)$ 上：

1) 每个 ξ_n 取值于 $\{0,1\}$，是随机变量，并且 $\omega = \sum_{n=1}^{\infty} \xi_n(\omega) 2^{-n}$；

2) 对任意 $n \geqslant 1$ 与 $a_1, \ldots, a_n \in \{0,1\}$，

$$\{\xi_1 = a_1, \ldots, \xi_n = a_n\} = \Big[\frac{k}{2^n}, \frac{k+1}{2^n}\Big), \qquad k = \sum_{i=1}^{n} a_i 2^{n-i},$$

从而 $P(\xi_1 = a_1, \ldots, \xi_n = a_n) = 2^{-n}$。

证明: 记 $t = 2^{n-1}\omega$，$m = \lfloor t \rfloor$，则 $m \leqslant t < m+1$，$2m \leqslant 2t < 2m+2$，所以 $\lfloor 2t \rfloor \in \{2m, 2m+1\}$，即 $\xi_n \in \{0,1\}$。$\omega \mapsto \lfloor 2^n \omega \rfloor$ 单调，是 Borel 函数，所以 ξ_n 是随机变量。由 ξ_i 的定义逐项相消，

$$\sum_{i=1}^{n} \xi_i 2^{n-i} = \sum_{i=1}^{n} \big(\lfloor 2^i \omega \rfloor 2^{n-i} - \lfloor 2^{i-1}\omega \rfloor 2^{n-i+1} \big) = \lfloor 2^n \omega \rfloor - \lfloor \omega \rfloor = \lfloor 2^n \omega \rfloor,$$

这里用了 $\omega \in [0,1)$ 时 $\lfloor \omega \rfloor = 0$。于是 $\sum_{i\leqslant n} \xi_i 2^{-i} = 2^{-n}\lfloor 2^n\omega \rfloor \in (\omega - 2^{-n}, \omega]$，令 $n \to \infty$ 得 (1)。

(2) 由上式，$\xi_1 = a_1, \ldots, \xi_n = a_n$ 蕴含 $\lfloor 2^n\omega \rfloor = k$。反之，若 $\lfloor 2^n\omega \rfloor = k$，则对 $j \leqslant n$，$\lfloor 2^j\omega \rfloor = \lfloor 2^{j-n}\lfloor 2^n\omega \rfloor \rfloor = \lfloor k/2^{n-j} \rfloor$（这用到对正整数 N 与实数 s，$\lfloor s/N \rfloor = \lfloor \lfloor s \rfloor /N \rfloor$），这由 k 决定，从而 $\xi_1, \ldots, \xi_n$ 由 k 决定；而 $k = \sum_i a_i 2^{n-i}$ 的二进制表示是唯一的，所以 $\xi_i = a_i$。于是事件等于 $\{\lfloor 2^n\omega \rfloor = k\} = [k2^{-n}, (k+1)2^{-n})$，其 Lebesgue 测度为 2^{-n}（命题 46(1)）。 □

这个命题有两层意义。第一，它构造了“无穷次公平抛硬币”的概率模型：$\xi_1, \xi_2, \ldots$ 定义在同一个概率空间上，任何有限次的结果都是等可能的。第二，下面的定理说明，这个性质反过来刻画了均匀分布，与概率空间的具体选择无关。

注记 (证明思路). 要证明 $P(U \leqslant x) = x$。U 的前 n 位二进制数字决定了 U 落在哪个长为 2^{-n} 的小区间里，而每个小区间的概率是 2^{-n}。所以对二进有理数 $d = k2^{-n}$，$P(U \leqslant d)$ 与 d 相差至多“一个小区间的端点”，得到 (5)；对一般的 x，用二进有理数从两边夹逼。

定理 84 (公平硬币给出均匀分布). 设 $(\Omega, \mathcal{F}, P)$ 是概率空间，$\xi_1, \xi_2, \cdots : \Omega \to \{0,1\}$ 是随机变量，并且对任意 n 与 $a_1, \ldots, a_n \in \{0,1\}$，

$$P(\xi_1 = a_1, \ldots, \xi_n = a_n) = 2^{-n}. \tag{4}$$

令 $U = \sum_{n=1}^{\infty} \xi_n 2^{-n}$。则 U 是随机变量，并且 U 服从 $[0,1]$ 上的均匀分布：$P(U \leqslant x) = x$ 对一切 $x \in [0,1]$ 成立。

证明: 可测性。部分和 $U_n = \sum_{i\leqslant n} \xi_i 2^{-i}$ 是随机变量，$U_n \uparrow U$ 处处成立（级数非负，且 $U \leqslant \sum_n 2^{-n} = 1$），由定理 60，$U$ 是取值于 $[0,1]$ 的随机变量。

二进有理点处的估计。固定 n。对 $0 \leqslant j < 2^n$，令 $a^{(j)} \in \{0,1\}^n$ 为 j 的 n 位二进制表示，$E_j = \{(\xi_1, \ldots, \xi_n) = a^{(j)}\}$。$E_0, \ldots, E_{2^n-1}$ 两两不交，并为 Ω，由 (4)，$P(E_j) = 2^{-n}$。在 E_j 上，$U_n = j2^{-n}$，而 $0 \leqslant U - U_n \leqslant \sum_{i>n} 2^{-i} = 2^{-n}$，所以

$$E_j \subseteq \{j2^{-n} \leqslant U \leqslant (j+1)2^{-n}\}.$$

现在设 $d = k2^{-n}$，$0 \leqslant k \leqslant 2^n$。若 $j \geqslant k$，则在 E_j 上 $U \geqslant j2^{-n} \geqslant d$；所以 $\{U < d\} \subseteq \bigcup_{j<k} E_j$。若 $j < k$，则在 E_j 上 $U \leqslant (j+1)2^{-n} \leqslant d$；所以 $\bigcup_{j<k} E_j \subseteq \{U \leqslant d\}$。取概率，

$$P(U < d) \leqslant k2^{-n} = d \leqslant P(U \leqslant d). \tag{5}$$

一般的 x。设 $0 < x < 1$。由于二进有理数在 $[0,1]$ 中稠密，对充分大的 m 可以取二进有理数 $d_m, d'_m \in [0,1]$，使 $x - 2^{-m} < d'_m < x < d_m < x + 2^{-m}$。由 (5) 与单调性，

$$d'_m \leqslant P(U \leqslant d'_m) \leqslant P(U \leqslant x) \leqslant P(U < d_m) \leqslant d_m.$$

令 $m \to \infty$ 得 $P(U \leqslant x) = x$。$x = 1$ 时 $U \leqslant 1$ 处处成立；$x = 0$ 时，$P(U \leqslant 0) \leqslant P(U < 2^{-m}) \leqslant 2^{-m}$ 对一切 m 成立，故为 0。 □

注记. 条件 (4) 就是以后要定义的“$\xi_1, \xi_2, \dots$ 独立同分布，$P(\xi_n = 0) = P(\xi_n = 1) = 1/2$”。定理的证明只用到 (4) 这个关于有限维分布的条件，这与第 2 讲 $C[0,1]$ 的例子是同一个道理：有限维分布决定了一切。作为推论，$P(\text{从某项起 } \xi_n \text{ 全为 } 1) = 0$：该事件包含于 $\bigcup_N \bigcap_{n \geqslant N} \{\xi_n = 1\}$，而 $P(\xi_N = \cdots = \xi_{N+m} = 1) = 2^{-m-1}$。所以“二进制展开的歧义”只发生在一个零概率事件上。

正态分布的尾部估计

正态分布是概率论中最重要的分布，中心极限定理会告诉我们原因。它的分布函数 Φ 没有初等的表达式，可是在很多问题中，比如以后的重对数律，我们需要知道 $P(X \geqslant x)$ 在 x 很大时有多小。下面的定理说，它可以被两个初等函数紧紧地夹住，大约是 $\varphi(x)/x$。

设 X 服从标准正态分布，即对 Borel 集 B，$P(X \in B) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_B e^{-x^2/2}\,\mathrm{d}x$。记 $\varphi(x) = (2\pi)^{-1/2} e^{-x^2/2}$，$\overline{\Phi}(x) = P(X \geqslant x) = \int_x^\infty \varphi(y)\,\mathrm{d}y$。

定理 85 (Gauss 尾部估计). 对一切 $x > 0$，

$$\Big(\frac{1}{x} - \frac{1}{x^3}\Big)\varphi(x) \;\leqslant\; \overline{\Phi}(x) \;\leqslant\; \frac{1}{x}\varphi(x), \qquad \text{并且} \qquad \overline{\Phi}(x) \leqslant \frac{1}{2} e^{-x^2/2}.$$

特别地，$x \to \infty$ 时 $\overline{\Phi}(x) \big/ \big(\varphi(x)/x\big) \to 1$。

证明: 上界。当 $y \geqslant x > 0$ 时 $y/x \geqslant 1$，而 $\varphi'(y) = -y\varphi(y)$，所以

$$\overline{\Phi}(x) = \int_x^\infty \varphi(y)\,\mathrm{d}y \leqslant \int_x^\infty \frac{y}{x}\varphi(y)\,\mathrm{d}y = \frac{1}{x}\big[-\varphi(y)\big]_{y=x}^{y=\infty} = \frac{\varphi(x)}{x}.$$

下界。令 $h(y) = (y^{-1} - y^{-3})\varphi(y)$，$y > 0$。求导，

$$h'(y) = (-y^{-2} + 3y^{-4})\varphi(y) + (y^{-1} - y^{-3})(-y)\varphi(y) = -(1 - 3y^{-4})\varphi(y).$$

由于 $h(y) \to 0$ $(y \to \infty)$，

$$(x^{-1} - x^{-3})\varphi(x) = h(x) = \int_x^\infty (1 - 3y^{-4})\varphi(y)\,\mathrm{d}y \leqslant \int_x^\infty \varphi(y)\,\mathrm{d}y = \overline{\Phi}(x).$$

第二个上界。作变换 $y = x + z$，并利用 $e^{-(x+z)^2/2} = e^{-x^2/2} e^{-xz} e^{-z^2/2} \leqslant e^{-x^2/2} e^{-z^2/2}$ $(x, z \geqslant 0)$，

$$\overline{\Phi}(x) = \int_0^\infty \varphi(x+z)\,\mathrm{d}z \leqslant e^{-x^2/2} \int_0^\infty \varphi(z)\,\mathrm{d}z = \frac{1}{2} e^{-x^2/2},$$

最后一步用了 φ 关于原点对称，积分为 1。

渐近。由两个界，$1 - x^{-2} \leqslant \overline{\Phi}(x) \big/ (\varphi(x)/x) \leqslant 1$，令 $x \to \infty$。 □

例子. 取 $x = 3$。$\varphi(3) = e^{-4.5}/\sqrt{2\pi} \approx 0.004432$，定理给出 $0.001313 \leqslant P(X \geqslant 3) \leqslant 0.001477$，而真实值约为 0.001350。第二个上界给出 $\frac{1}{2}e^{-4.5} \approx 0.005554$，粗糙得多，但它在 x 较小时也有效，并且形式简单：例如 $x = 0$ 时它给出精确值 $1/2$，而 $\varphi(x)/x$ 在 $x \to 0$ 时趋于无穷。两类界各有用处：前者刻画精确的渐近，后者（以及它的变形）在大偏差与集中不等式中经常出现。

本讲小结

1) 随机变量 X 的分布 $\mu_X = P \circ X^{-1}$ 是 $\mathbb{R}$ 上的概率测度，由分布函数 $F(x) = P(X \leqslant x)$ 决定。概率论研究的主要对象是分布，样本空间可以随意更换。

2) 分布函数恰好是满足"单调不减、右连续、$F(-\infty) = 0$、$F(\infty) = 1$"的函数（定理 72、74）。跳跃给出原子：$P(X = x) = F(x) - F(x-)$。

3) 分位数变换：若 U 是 $(0, 1)$ 上的均匀随机变量，则 $F^{-1}(U)$ 的分布函数是 F。一切分布都可以由均匀分布得到。

4) 分布有三种基本类型：离散的（可以有稠密的跳跃点）、有密度的、奇异连续的（Cantor 分布）。一般的分布是三者的混合（作业 D，以及第 7 讲）。

5) 耦合：把两个分布放在同一个概率空间上作逐点比较。随机序等价于存在 $X \leqslant Y$ 的耦合（定理 82）。

6) 一个均匀随机数的二进制各位就是无穷次公平抛硬币，反之亦然（命题 83、定理 84）。这是第 10 讲构造独立序列的出发点。

7) 标准正态尾部 $P(X \geqslant x) \approx \varphi(x)/x$（定理 85）。

5.1 作业：Cantor 分布的概率构造，最大耦合与全变差距离，分布的离散部分与连续部分

山东大学 2026 年秋季学期，高等概率论，作业 5

作业供课后自学使用，不提交。法式大题请按顺序完成：后一问可以直接使用前面各问的结论。

基本习题

习题 **A**：课堂内容的补充

A1) 设 F 是分布函数，F^{-1} 是分位数函数。

A1-1) 证明 F^{-1} 在 $(0,1)$ 上左连续。

> *解答:* F^{-1} 单调不减（引理 76），所以在 u 处的左极限 $a=\lim_{v\uparrow u}F^{-1}(v)$ 存在，并且 $a\leqslant F^{-1}(u)$。取 $u_n\uparrow u$。由引理 76（取 $x=F^{-1}(u_n)$），$F(F^{-1}(u_n))\geqslant u_n$；又 $F^{-1}(u_n)\leqslant a$，F 单调，所以 $F(a)\geqslant u_n$。令 $n\to\infty$，$F(a)\geqslant u$，再由引理 76，$F^{-1}(u)\leqslant a$。所以 $a=F^{-1}(u)$。 □

A1-2) 证明 $F(F^{-1}(u))\geqslant u$，等号在 F 于 $F^{-1}(u)$ 处连续时成立。

> *解答:* 记 $a=F^{-1}(u)$。在引理 76 中取 $x=a$，由 $a\leqslant a$ 得 $u\leqslant F(a)$。另一方面，若 $x<a$，则 $F^{-1}(u)\leqslant x$ 不成立，由引理 $u\leqslant F(x)$ 也不成立，即 $F(x)<u$。令 $x\uparrow a$，$F(a-)\leqslant u$。若 F 在 a 处连续，$F(a)=F(a-)\leqslant u$，与前面合起来得等号。 □

A1-3) 证明 $F^{-1}(F(x))\leqslant x$（当 $0<F(x)<1$ 时），并举例说明不等号可以严格。

> *解答:* 在引理 76 中取 $u=F(x)\in(0,1)$：$u\leqslant F(x)$ 成立，所以 $F^{-1}(u)\leqslant x$。
>
> 例：X 在 $[0,1]\cup[2,3]$ 上均匀分布（密度为 $\frac{1}{2}1_{[0,1]\cup[2,3]}$），$F$ 在 $[1,2]$ 上恒为 $\frac{1}{2}$。取 $x=1.5$，$F(x)=\frac{1}{2}$，$F^{-1}(\frac{1}{2})=\inf\{y:F(y)\geqslant\frac{1}{2}\}=1<1.5$。$F$ 的平台对应着 F^{-1} “跳过”的地方。 □

A1-4) 证明 F 连续时 $F(F^{-1}(u))=u$；F 严格递增时 $F^{-1}(F(x))=x$。

> *解答:* 第一句由 A1-2) 立得。第二句：若 F 严格递增，$y<x$ 时 $F(y)<F(x)$，所以 $\{y:F(y)\geqslant F(x)\}=[x,\infty)$，下确界是 x（这里要求 $0<F(x)<1$，F^{-1} 才有定义）。 □

A2) 设 X 的分布函数为 F，$Y=F(X)$。

A2-1) 设 F 连续。证明 Y 服从 $(0,1)$ 上的均匀分布：$P(Y\leqslant y)=y$，$y\in[0,1]$。

解答: 设 $y \in (0,1)$, $a = F^{-1}(y)$。由引理 76, $F(X) \geqslant y$ 当且仅当 $X \geqslant a$。所以

$$P(Y \geqslant y) = P(X \geqslant a) = 1 - F(a-) = 1 - F(a) = 1 - y,$$

其中用了 F 在 a 处连续与 A1-4)。于是 $P(Y < y) = y$ 对 $y \in (0,1)$ 成立。对 $y \in (0,1)$, $\{Y \leqslant y\} = \bigcap_n \{Y < y + \frac{1}{n}\}$ (n 充分大使 $y + \frac{1}{n} < 1$), 由从上连续 $P(Y \leqslant y) = \lim_n (y + \frac{1}{n}) = y$。$y = 1$ 时 $Y \leqslant 1$ 总成立; $y = 0$ 时 $P(Y \leqslant 0) \leqslant P(Y < \frac{1}{n}) = \frac{1}{n} \to 0$。 □

A2-2) 若 F 不连续, 结论是否成立?

解答: 不成立。设 F 在 x_0 处有跳跃 $p = P(X = x_0) > 0$。则 $P(Y = F(x_0)) \geqslant P(X = x_0) = p > 0$, 而均匀分布没有原子。最极端的例子是 $X \equiv 0$, $Y = F(0) = 1$ 恒成立。 □

A3) 设 X 有连续密度 f, $P(\alpha < X < \beta) = 1$, g 在 (α, β) 上可微且 $g' > 0$。

A3-1) 证明 $g(X)$ 在 $(g(\alpha), g(\beta))$ 上有密度 $f(g^{-1}(y))/g'(g^{-1}(y))$, 在这个区间之外密度为 0。(这里 $g(\alpha) = \lim_{x \downarrow \alpha} g(x)$, $g(\beta)$ 类似。)

解答: 思路: 先求分布函数, 再求导。

记 $G(y) = P(g(X) \leqslant y)$。$g$ 在 (α, β) 上严格递增、连续, 是到 $(g(\alpha), g(\beta))$ 上的双射。对 $y \in (g(\alpha), g(\beta))$, 由于 $X \in (\alpha, \beta)$ a.s.,

$$G(y) = P(X \leqslant g^{-1}(y)) = F(g^{-1}(y)).$$

F 有连续导数 f (微积分基本定理), g^{-1} 可微且 $(g^{-1})'(y) = 1/g'(g^{-1}(y))$ (反函数求导, 用到 $g' > 0$), 由链式法则

$$G'(y) = \frac{f(g^{-1}(y))}{g'(g^{-1}(y))} =: h(y).$$

$y \leqslant g(\alpha)$ 时 $G(y) = 0$, $y \geqslant g(\beta)$ 时 $G(y) = 1$。在 $(g(\alpha), g(\beta))$ 中取 $y_0 < y$, 由微积分基本定理 $G(y) - G(y_0) = \int_{y_0}^{y} h$; 令 $y_0 \downarrow g(\alpha)$, $G(y_0) \to P(X \leqslant \alpha) = 0$, 于是 $G(y) = \int_{g(\alpha)}^{y} h$。所以 h (区间外令为 0) 是 $g(X)$ 的密度。 □

A3-2) $g(x) = ax + b$ ($a > 0$) 时, 密度是什么?

解答: $g^{-1}(y) = (y-b)/a$, $g' \equiv a$, 所以密度是 $\frac{1}{a} f\left(\frac{y-b}{a}\right)$。例如 X 标准正态时, $\mu + \sigma X$ ($\sigma > 0$) 的密度是 $\frac{1}{\sigma\sqrt{2\pi}} e^{-(y-\mu)^2/(2\sigma^2)}$, 即正态分布 $N(\mu, \sigma^2)$。 □

A4) 密度的计算。

A4-1) 设 X 服从标准正态分布。求 e^X 的密度（对数正态分布）。

> 解答: 用 A3-1)，$g(x)=e^x$，$(\alpha,\beta)=\mathbb{R}$，$g'(x)=e^x>0$，$g^{-1}(y)=\log y$，$g'(g^{-1}(y))=y$。所以 e^X 在 $(0,\infty)$ 上的密度是
>
> $$\frac{\varphi(\log y)}{y}=\frac{1}{y\sqrt{2\pi}}e^{-(\log y)^2/2},\qquad y>0,$$
>
> 在 $(-\infty,0]$ 上为 0。 □

A4-2) 设 X 有连续密度 f。求 X^2 的分布函数，再求导得到它的密度。

> 解答: $x\mapsto x^2$ 不是单调的，不能直接用 A3。对 $y>0$，
>
> $$P(X^2\leqslant y)=P(-\sqrt{y}\leqslant X\leqslant\sqrt{y})=F(\sqrt{y})-F(-\sqrt{y}),$$
>
> 这里用了 F 连续（有密度），$P(X=-\sqrt{y})=0$。$y\leqslant 0$ 时概率为 0（$y=0$ 时是 $P(X=0)=0$）。对 $y>0$ 求导，
>
> $$\frac{d}{dy}\big(F(\sqrt{y})-F(-\sqrt{y})\big)=\frac{f(\sqrt{y})+f(-\sqrt{y})}{2\sqrt{y}}.$$
>
> 与 A3-1) 同样，由微积分基本定理，这就是 X^2 在 $(0,\infty)$ 上的密度。□

A4-3) 设 X 服从标准正态分布。求 X^2 的密度（自由度为 1 的 χ^2 分布）。

> 解答: 由 A4-2) 与 φ 的对称性，密度为 $\frac{2\varphi(\sqrt{y})}{2\sqrt{y}}=\frac{1}{\sqrt{2\pi y}}e^{-y/2}$，$y>0$。 □

A5) 用定理 85 给出 $P(X\geqslant 4)$ 的上下界，其中 X 服从标准正态分布。

> 解答: $\varphi(4)=e^{-8}/\sqrt{2\pi}\approx 0.00033546/2.50663\approx 1.3383\times 10^{-4}$。
>
> $$\begin{aligned}&\text{上界}:\ \frac{\varphi(4)}{4}\approx 3.346\times 10^{-5},\\&\text{下界}:\ \Big(\frac{1}{4}-\frac{1}{64}\Big)\varphi(4)=0.234375\,\varphi(4)\approx 3.137\times 10^{-5}.\end{aligned}$$
>
> 真实值约为 3.167×10^{-5}，两个界的相对误差都在 6% 以内。第二个上界 $\frac{1}{2}e^{-8}\approx 1.68\times 10^{-4}$ 要粗糙得多。x 越大，上下界越接近，因为它们的比是 $1-x^{-2}$。□

A6) 设 X 服从参数为 λ 的指数分布。

A6-1) 证明无记忆性：$P(X>s+t\mid X>s)=P(X>t)$，$s,t\geqslant 0$。

> 解答: 对 $x\geqslant 0$，$P(X>x)=1-F(x)=e^{-\lambda x}$。$\{X>s+t\}\subseteq\{X>s\}$，所以
>
> $$P(X>s+t\mid X>s)=\frac{P(X>s+t)}{P(X>s)}=\frac{e^{-\lambda(s+t)}}{e^{-\lambda s}}=e^{-\lambda t}=P(X>t).$$
>
> 直观上，若 X 是一个灯泡的寿命，已经用了 s 小时的灯泡，剩余寿命

的分布与新灯泡一样。 □

A6-2) 证明 $\lceil X\rceil$ 服从几何分布：$P(\lceil X\rceil = k) = (1-p)^{k-1}p$，$k \geqslant 1$，并求 p。

解答: $\lceil\cdot\rceil$ 单调，是 Borel 函数，$\lceil X\rceil$ 是随机变量。$P(X \leqslant 0) = F(0) = 0$，所以 $X > 0$ a.s.，$\lceil X\rceil \geqslant 1$ a.s.。对 $k \geqslant 1$，$\lceil X\rceil = k$ 当且仅当 $k-1 < X \leqslant k$，

$$P(\lceil X\rceil = k) = F(k) - F(k-1) = e^{-\lambda(k-1)} - e^{-\lambda k} = (e^{-\lambda})^{k-1}(1-e^{-\lambda}).$$

所以 $p = 1 - e^{-\lambda}$。几何分布是指数分布的离散版本，它也有无记忆性：$P(\lceil X\rceil > m+n \mid \lceil X\rceil > m) = (1-p)^n$。 □

A7) 设 $X \overset{d}{=} Y$，$f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ 是 Borel 函数。证明 $f(X) \overset{d}{=} f(Y)$。

解答: 对 Borel 集 B，$f^{-1}(B)$ 是 Borel 集，所以

$$P(f(X) \in B) = P(X \in f^{-1}(B)) = \mu_X(f^{-1}(B)) = \mu_Y(f^{-1}(B)) = P(f(Y) \in B).$$

注意 X, Y 可以在不同的概率空间上，等式两端的 P 也是不同的；我们只用到了它们的分布相同。 □

A8) 设 X 是随机变量，F 是它的分布函数。求 $\max\{X, 0\}$、$|X|$、$-X$ 的分布函数（用 F 表示）。

解答:

- $\max\{X,0\} \geqslant 0$。$x < 0$ 时 $P(\max\{X,0\} \leqslant x) = 0$；$x \geqslant 0$ 时，$\max\{X,0\} \leqslant x \iff X \leqslant x$，概率为 $F(x)$。
- $|X|$：$x < 0$ 时为 0；$x \geqslant 0$ 时 $P(-x \leqslant X \leqslant x) = F(x) - F((-x)-)$。
- $-X$：$P(-X \leqslant x) = P(X \geqslant -x) = 1 - P(X < -x) = 1 - F((-x)-)$。

后两个公式中出现了左极限，这是因为事件包含端点 $-x$。若 F 连续，左极限可以换成 $F(-x)$。 □

A9) 验证第 111 页的例子 中 F 的右连续性：对 $\varepsilon > 0$，取 N 使 $\sum_{i>N} \alpha_i < \varepsilon$，再利用有限和 $\sum_{i \leqslant N} \alpha_i 1_{[q_i,\infty)}$ 的右连续性。

解答: 令 $G_N = \sum_{i \leqslant N} \alpha_i 1_{[q_i,\infty)}$。每个 $1_{[q,\infty)}$ 右连续（在 q 处从右边看是常数 1），所以有限和 G_N 右连续。对一切 y，$0 \leqslant F(y) - G_N(y) \leqslant \sum_{i>N} \alpha_i < \varepsilon$。于是

$$\begin{aligned} |F(y) - F(x)| &\leqslant |F(y) - G_N(y)| + |G_N(y) - G_N(x)| + |G_N(x) - F(x)| \\ &< 2\varepsilon + |G_N(y) - G_N(x)|, \end{aligned}$$

令 $y \downarrow x$，$\limsup_{y \downarrow x} |F(y) - F(x)| \leqslant 2\varepsilon$。$\varepsilon$ 任意，F 在 x 右连续。这是“一致收敛保持连续性”的论证。 □

A10) 关于第 113 页的例子 中的不等式 $P(\mathrm{Bin}(n,p)\geqslant k)\leqslant P(\mathrm{Bin}(n,q)\geqslant k)$（$p\leqslant q$）。

A10-1) 不用耦合，直接证明 $n=2$，$k=1$ 与 $k=2$ 时的不等式。

> *解答:* $P(\mathrm{Bin}(2,p)\geqslant 1)=1-(1-p)^2$，$P(\mathrm{Bin}(2,p)\geqslant 2)=p^2$，两者在 $p\in[0,1]$ 上都是递增函数，所以 $p\leqslant q$ 时不等式成立。 □

A10-2) 证明：对 $k\geqslant 1$，$p\mapsto P(\mathrm{Bin}(n,p)\geqslant k)$ 的导数为 $n\binom{n-1}{k-1}p^{k-1}(1-p)^{n-k}\geqslant 0$，从而得到另一个证明。

> *解答:* 对 $\sum_{j=k}^{n}\binom{n}{j}p^j(1-p)^{n-j}$ 逐项求导：
>
> $$\frac{d}{dp}\binom{n}{j}p^j(1-p)^{n-j}=\binom{n}{j}\Big[jp^{j-1}(1-p)^{n-j}-(n-j)p^j(1-p)^{n-j-1}\Big].$$
>
> 利用 $j\binom{n}{j}=n\binom{n-1}{j-1}$，$(n-j)\binom{n}{j}=n\binom{n-1}{j}$，并记 $a_j=\binom{n-1}{j}p^j(1-p)^{n-1-j}$（$a_n=0$），上式等于 $n(a_{j-1}-a_j)$。对 $j=k,\dots,n$ 求和，逐项相消：
>
> $$\frac{d}{dp}P(\mathrm{Bin}(n,p)\geqslant k)=n(a_{k-1}-a_n)=n\binom{n-1}{k-1}p^{k-1}(1-p)^{n-k}\geqslant 0.$$
>
> 所以概率是 p 的不减函数。与耦合的证明比较：这里需要一点组合恒等式的技巧，而耦合的证明一个求和都没有算，并且可以推广到许多没有显式公式的情形。 □

习题 **B**：**Cantor** 分布的概率构造

设 $(\Omega,\mathcal{F},P)$ 上的 $\xi_1,\xi_2,\dots$ 满足 (4)。令 $X=\sum_{n=1}^{\infty}2\xi_n3^{-n}$。本题证明 X 服从 Cantor 分布。记 F 为 Cantor 函数，C_n、C 如第 112 页的例子。

B1) 证明 X 是随机变量，取值于 C。（提示：前 n 位决定了 X 落在 C_n 的哪一个区间中。）

> *解答:* 部分和 $\sum_{k\leqslant n}2\xi_k3^{-k}$ 是随机变量，单调递增趋于 X，由定理 60，X 是随机变量。$X(\omega)$ 的三进制展开的各位是 $2\xi_n(\omega)\in\{0,2\}$，由习题 A4-2)（第 3 讲），$X(\omega)\in C$。 □

B2) 设 J 是 C_n 从左数第 j 个区间。证明 $\{X\in J\}=\{(\xi_1,\dots,\xi_n)=b^{(j-1)}\}$，其中 $b^{(j-1)}$ 是 $j-1$ 的 n 位二进制表示。从而 $P(X\in J)=2^{-n}$。

> *解答:* 由第 3 讲习题 A4-2) 的第一步，C_n 的区间是 $[c(\varepsilon),c(\varepsilon)+3^{-n}]$，$\varepsilon\in\{0,2\}^n$，$c(\varepsilon)=\sum_{k\leqslant n}\varepsilon_k3^{-k}$。不同 ε 的 $c(\varepsilon)$ 的大小顺序就是 ε 的字典序（第一个不同的位置决定大小，与 A4-3) 中单射性的论证相同），也就是 $\varepsilon/2$ 作为 n 位二进制数的大小顺序。所以从左数第 j 个区间对应 $\varepsilon/2=b^{(j-1)}$。
>
> 令 $c_n=\sum_{k\leqslant n}2\xi_k3^{-k}$，则 $0\leqslant X-c_n\leqslant\sum_{k>n}2\cdot 3^{-k}=3^{-n}$，所以 X 落在标号为 $(2\xi_1,\dots,2\xi_n)$ 的区间中。C_n 的区间两两不交，$X\in J$ 当且仅当

$(\xi_1,\dots,\xi_n)=b^{(j-1)}$。由 (4)，$P(X\in J)=2^{-n}$。 □

B3) 设 $J=[s,s+3^{-n}]$ 是 C_n 的第 j 个区间。证明 $P(X\leqslant s)=(j-1)2^{-n}$，$P(X\leqslant s+3^{-n})=j2^{-n}$，并与 F 在这两点的值比较。

解答: 设 $J_1,\dots,J_{2^n}$ 是 C_n 的区间（从左到右）。X 恰好落在其中一个。若 $X\in J_i$，$i<j$，则 $X<s$；若 $i>j$，则 $X>s+3^{-n}$；若 $i=j$，则 $s\leqslant X\leqslant s+3^{-n}$。所以

$$\{X\leqslant s\}=\bigcup_{i<j}\{X\in J_i\}\cup\{X=s\},\qquad \{X\leqslant s+3^{-n}\}=\bigcup_{i\leqslant j}\{X\in J_i\}.$$

$\{X=s\}$ 的概率为 0：对每个 $m\geqslant n$，它含于“X 落在 C_m 中含 s 的那个区间”，概率为 2^{-m}（由 B2），注意 $s\in C$ 只属于 C_m 的一个区间）。由 B2)，$P(X\leqslant s)=(j-1)2^{-n}$，$P(X\leqslant s+3^{-n})=j2^{-n}$。

另一方面，由第 112 页的例子 的构造，F_m（$m\geqslant n$）在 J 的两个端点处分别取 $(j-1)2^{-n}$ 与 $j2^{-n}$，所以 F 也是。两者相等。 □

B4) 由 B3) 与 F_X、F 的单调性，证明 $|F_X(x)-F(x)|\leqslant 2^{-n}$ 对一切 x 成立，从而 $F_X=F$。

解答: $x<0$ 时二者都是 0，$x\geqslant 1$ 时都是 1。设 $0\leqslant x<1$，固定 n。

若 x 属于 C_n 的第 j 个区间 $[s,s+3^{-n}]$，由单调性与 B3)，$F_X(x)$ 与 $F(x)$ 都在 $[(j-1)2^{-n},j2^{-n}]$ 中，相差不超过 2^{-n}。

若 x 属于第 j 个与第 $j+1$ 个区间之间的空隙，则 $F_X(x)$ 夹在第 j 个区间右端点与第 $j+1$ 个区间左端点处的值之间，两者由 B3) 都是 $j2^{-n}$；F 也一样。所以二者相等。（x 在第一个区间左边或最后一个区间右边的情形已经讨论过。）

n 任意，所以 $F_X=F$。 □

B5) 令 $X'=\sum_{n\geqslant 1}2\xi_{n+1}3^{-n}$，则 $X=\frac{2}{3}\xi_1+\frac{1}{3}X'$，且 $\xi_2,\xi_3,\dots$ 也满足 (4)。仿照 B2)–B4)，证明对 $x\in[0,1]$，$P(\xi_1=0,\ X'\leqslant x)=\frac{1}{2}F(x)$，$P(\xi_1=1,\ X'\leqslant x)=\frac{1}{2}F(x)$。由此推出 Cantor 函数的自相似性：$F(x/3)=\frac{1}{2}F(x)$，$F(\frac{2}{3}+\frac{x}{3})=\frac{1}{2}+\frac{1}{2}F(x)$。

解答: $\xi_2,\xi_3,\dots$ 满足 (4)。$P(\xi_2=a_1,\dots,\xi_{n+1}=a_n)=\sum_{a_0\in\{0,1\}}P(\xi_1=a_0,\xi_2=a_1,\dots)=2\cdot 2^{-n-1}=2^{-n}$。

联合概率。把 B2) 中的事件换成 $\{\xi_1=0\}\cap\{(\xi_2,\dots,\xi_{n+1})=b^{(j-1)}\}$，它的概率是 2^{-n-1}，所以 $P(\xi_1=0,X'\in J)=\frac{1}{2}\cdot 2^{-n}$。B3)、B4) 的论证逐字照搬（每个概率都乘以 $\frac{1}{2}$），得到 $P(\xi_1=0,X'\leqslant x)=\frac{1}{2}F(x)$。$\xi_1=1$ 的情形相同。

自相似。设 $x\in[0,1]$。若 $\xi_1=1$，则 $X\geqslant\frac{2}{3}>\frac{x}{3}$；若 $\xi_1=0$，则 $X=\frac{1}{3}X'$，$X\leqslant\frac{x}{3}\iff X'\leqslant x$。所以 $F(\frac{x}{3})=P(X\leqslant\frac{x}{3})=P(\xi_1=0,X'\leqslant x)=\frac{1}{2}F(x)$。同

样，$\xi_1=0$ 时 $X\leqslant\frac{1}{3}\leqslant\frac{2}{3}+\frac{x}{3}$；$\xi_1=1$ 时 $X=\frac{2}{3}+\frac{1}{3}X'$。所以 $F(\frac{2}{3}+\frac{x}{3})=P(\xi_1=0)+P(\xi_1=1,X'\leqslant x)=\frac{1}{2}+\frac{1}{2}F(x)$。

自相似性说的是：Cantor 函数在 $[0,\frac{1}{3}]$ 上的图像是整个图像横向压缩为 $\frac{1}{3}$、纵向压缩为 $\frac{1}{2}$；在 $[\frac{2}{3},1]$ 上是同样压缩后再向上平移 $\frac{1}{2}$。 □

B6) 设 $x=\sum_n\varepsilon_n3^{-n}\in C$，$\varepsilon_n\in\{0,2\}$。证明 $\{X\leqslant x\}$ 与“$(\xi_1,\xi_2,\dots)$ 按字典序不超过 $(\varepsilon_1/2,\varepsilon_2/2,\dots)$”这一事件相等，再由定理 84 证明 $F(x)=\sum_n(\varepsilon_n/2)2^{-n}$。这与第 4 讲思考题 E 中 Cantor 函数的定义一致。

解答: 记 $b=(\varepsilon_n/2)$。由 B2) 的解答，$\{0,2\}$ 序列到 C 的映射保持“字典序 $\leftrightarrow$ 数值大小”，所以 $X\leqslant x\iff(2\xi_n)\leqslant_{\text{lex}}(\varepsilon_n)\iff(\xi_n)\leqslant_{\text{lex}}b$。

令 $U=\sum_n\xi_n2^{-n}$，$y=\sum_nb_n2^{-n}$。若 $(\xi_n)<_{\text{lex}}b$，第一个不同的位置为 k，则 $\xi_k=0$，$b_k=1$，$U\leqslant\sum_{i<k}b_i2^{-i}+\sum_{i>k}2^{-i}=\sum_{i<k}b_i2^{-i}+2^{-k}\leqslant y$。同理若 $(\xi_n)>_{\text{lex}}b$ 则 $U\geqslant y$。所以

$$\{U<y\}\subseteq\{(\xi_n)\leqslant_{\text{lex}}b\}\subseteq\{U\leqslant y\}.$$

由定理 84，U 均匀分布，两端的概率都是 y。于是由 B4)，$F(x)=P(X\leqslant x)=y=\sum_n(\varepsilon_n/2)2^{-n}$。

这说明：Cantor 函数把 x 的三进制展开（数字 $0,2$）“读成”二进制展开（数字 $0,1$）。X 与 U 由同一串硬币驱动，$F(X)=U$。 □

习题 **C**：最大耦合与全变差距离

设 μ,ν 是可数集 $D\subseteq\mathbb{R}$ 上的概率分布，记 $\mu(x)=\mu(\{x\})$，$\nu(x)=\nu(\{x\})$。定义全变差距离（total variation distance）

$$d_{TV}(\mu,\nu)=\sup_{A\subseteq D}|\mu(A)-\nu(A)|.$$

本题证明 耦合不等式（coupling inequality）及其等号成立条件：$d_{TV}(\mu,\nu)=\min\{P(X\neq Y):(X,Y)\text{ 是 }\mu,\nu\text{ 的耦合}\}$。

C1) 证明 $d_{TV}(\mu,\nu)=\frac{1}{2}\sum_{x\in D}|\mu(x)-\nu(x)|=1-\sum_{x\in D}\min\{\mu(x),\nu(x)\}$，并且上确界在 $A=\{x:\mu(x)>\nu(x)\}$ 处取到。

解答: 令 $B=\{x:\mu(x)>\nu(x)\}$，$B'=\{x:\nu(x)>\mu(x)\}$。对任意 $A\subseteq D$，

$$\begin{aligned}\mu(A)-\nu(A)&=\sum_{x\in A}(\mu(x)-\nu(x))\leqslant\sum_{x\in A\cap B}(\mu(x)-\nu(x))\\&\leqslant\sum_{x\in B}(\mu(x)-\nu(x))=\mu(B)-\nu(B)\end{aligned}$$

（丢掉了非正的项，又加上了非负的项）。同理 $\nu(A)-\mu(A)\leqslant\nu(B')-\mu(B')$。又 $\sum_x(\mu(x)-\nu(x))=1-1=0$，所以 $\mu(B)-\nu(B)=\nu(B')-\mu(B')$，两者之和是

$\sum_x|\mu(x)-\nu(x)|$。于是 $d_{TV}=\mu(B)-\nu(B)=\frac{1}{2}\sum_x|\mu(x)-\nu(x)|$，在 $A=B$ 处取到。最后，$\mu(B)-\nu(B)=\sum_x(\mu(x)-\min\{\mu(x),\nu(x)\})=1-\sum_x\min\{\mu(x),\nu(x)\}$（$x\notin B$ 时括号内为 0）。 □

C2) 设 (X,Y) 是任意耦合。证明对任意 A，$\mu(A)-\nu(A)=P(X\in A)-P(Y\in A)\leqslant P(X\in A,Y\notin A)\leqslant P(X\neq Y)$。从而 $d_{TV}(\mu,\nu)\leqslant P(X\neq Y)$。

解答: $P(X\in A)=P(X\in A,Y\in A)+P(X\in A,Y\notin A)$，$P(Y\in A)=P(X\in A,Y\in A)+P(X\notin A,Y\in A)$，相减得

$$\begin{aligned}P(X\in A)-P(Y\in A)&=P(X\in A,Y\notin A)-P(X\notin A,Y\in A)\\&\leqslant P(X\in A,Y\notin A).\end{aligned}$$

而 $\{X\in A,Y\notin A\}\subseteq\{X\neq Y\}$。交换 X,Y 得 $\nu(A)-\mu(A)\leqslant P(X\neq Y)$。对 A 取上确界即得。 □

C3) 记 $m(x)=\min\{\mu(x),\nu(x)\}$，$\delta=d_{TV}(\mu,\nu)$，设 $0<\delta<1$。在可数集 $D\times D$ 上定义

$$\pi(x,y)=m(x)1_{\{x=y\}}+\frac{(\mu(x)-m(x))(\nu(y)-m(y))}{\delta}.$$

证明 π 是 $D\times D$ 上的概率分布，它的两个边缘分布分别是 μ 与 ν。（提示：$\sum_y(\nu(y)-m(y))=\delta$。）

解答: $\pi\geqslant 0$。由 C1)，$\sum_y(\nu(y)-m(y))=1-\sum_y m(y)=\delta$，同理 $\sum_x(\mu(x)-m(x))=\delta$。于是

$$\begin{aligned}\sum_y\pi(x,y)&=m(x)+(\mu(x)-m(x))\cdot\frac{\delta}{\delta}=\mu(x),\\\sum_x\pi(x,y)&=m(y)+\frac{\delta}{\delta}(\nu(y)-m(y))=\nu(y).\end{aligned}$$

再对 x 求和，$\sum_{x,y}\pi(x,y)=1$。 □

C4) 取离散概率空间 $(D\times D,2^{D\times D},\pi)$ 与坐标投影 (X,Y)。证明 $P(X\neq Y)\leqslant\delta$，从而等号成立。（提示：$\mu(x)-m(x)$ 与 $\nu(x)-m(x)$ 不能同时为正。）处理 $\delta=0$ 与 $\delta=1$ 的情形。

解答: 由 C3)，(X,Y) 是 μ,ν 的耦合。在对角线上，$m(x)$ 等于 $\mu(x)$ 或 $\nu(x)$，所以 $(\mu(x)-m(x))(\nu(x)-m(x))=0$，$\pi(x,x)=m(x)$。于是 $P(X=Y)=\sum_x m(x)=1-\delta$，$P(X\neq Y)=\delta$。结合 C2)，这个耦合达到了下界，“min”是取得到的。

$\delta=0$：$\mu=\nu$，取 $X=Y$（$\pi(x,x)=\mu(x)$）。$\delta=1$：$\sum m=0$，任何耦合（比如 $\pi(x,y)=\mu(x)\nu(y)$）都有 $P(X\neq Y)\leqslant 1=\delta$。

这个耦合的想法是：尽量让 $X=Y$，能重合的概率是 $\sum_x m(x)$；剩下的部

分各自独立地抽取。 □

C5) 应用：设 $\mu = \mathrm{Bernoulli}(p)$，$\nu = \mathrm{Poisson}(p)$（$\nu(k) = e^{-p}p^k/k!$）。证明 $d_{TV}(\mu,\nu) = p(1-e^{-p}) \leqslant p^2$。这是以后 Poisson 逼近的出发点。

解答: $\mu(0) = 1-p$，$\mu(1) = p$；$\nu(0) = e^{-p}$，$\nu(1) = pe^{-p}$。由 $e^{-p} \geqslant 1-p$，$m(0) = 1-p$；$m(1) = pe^{-p}$；$k \geqslant 2$ 时 $m(k) = 0$。由 C1)，

$$d_{TV} = 1 - (1-p) - pe^{-p} = p(1-e^{-p}) \leqslant p \cdot p,$$

最后一步用了 $1 - e^{-p} \leqslant p$。第 11 讲作业 E 把它推广到二项分布与 Poisson 分布之间。 □

习题 **D**：分布函数的离散部分与连续部分

设 F 是分布函数，$D = \{x : F(x) > F(x-)\}$ 是它的间断点集（由命题 73 可数），跳跃为 $p(x) = F(x) - F(x-)$。

D1) 证明对任意 $a < b$，$\sum_{x\in D\cap(a,b]} p(x) \leqslant F(b) - F(a)$。（提示：先对有限个间断点证明。）从而 $\sum_{x\in D} p(x) \leqslant 1$。

解答: 设 $a < x_1 < \cdots < x_m \leqslant b$ 是 $D \cap (a,b]$ 中的有限个点。取 t_i 使 $a \leqslant t_1 < x_1$，$x_{i-1} < t_i < x_i$。则 $p(x_i) = F(x_i) - F(x_i-) \leqslant F(x_i) - F(t_i)$，而区间 $(t_i, x_i]$ 两两不交、含于 $(a,b]$。由 F 单调，

$$\sum_{i=1}^{m} p(x_i) \leqslant \sum_{i=1}^{m} (F(x_i) - F(t_i)) \leqslant F(b) - F(a)$$

（把 $(a,b]$ 按 $t_1, x_1, t_2, \ldots, x_m$ 分段，$F(b) - F(a)$ 是各段增量之和，各段增量非负，其中包括 $F(x_i) - F(t_i)$）。可数个非负数之和是有限部分和的上确界，所以 $\sum_{D\cap(a,b]} p \leqslant F(b) - F(a)$。令 $a \to -\infty$，$b \to \infty$ 得 $\sum_D p \leqslant 1$。 □

D2) 令 $F_d(x) = \sum_{y\in D,\, y\leqslant x} p(y)$，$F_c = F - F_d$。证明 F_d 单调不减、右连续，并且在每个 $x \in D$ 处跳跃 $p(x)$，在 D 之外连续。

解答: 单调性显然。对 $h > 0$，$F_d(x+h) - F_d(x) = \sum_{y\in D\cap(x,x+h]} p(y)$。给定 ε，由 D1) 级数收敛，取 D 的有限子集 S 使 $\sum_{D\setminus S} p < \varepsilon$；$h$ 充分小时 $(x, x+h]$ 不含 S 中的点，于是增量 $< \varepsilon$。所以 F_d 右连续。同理，$F_d(x) - F_d(x-h) = \sum_{y\in D\cap(x-h,x]} p(y)$，$h$ 充分小时 $(x-h, x]$ 中 S 的点至多是 x 本身，所以 $F_d(x) - F_d(x-) = p(x)1_D(x)$（上式在 ε 范围内成立，再令 $\varepsilon \to 0$）。 □

D3) 由 D1) 证明 F_c 单调不减。

解答: 对 $a < b$，$F_c(b) - F_c(a) = F(b) - F(a) - \sum_{D\cap(a,b]} p \geqslant 0$。 □

D4) 证明 F_c 连续。（提示：计算 $F_c(x) - F_c(x-)$。）

解答: F_c 是两个右连续函数之差，右连续；单调，所以左极限存在。由 D2)，$F_c(x)-F_c(x-)=(F(x)-F(x-))-(F_d(x)-F_d(x-))=p(x)1_D(x)-p(x)1_D(x)=0$ ($x\notin D$ 时 $F(x)=F(x-)$)。所以 F_c 连续。 □

D5) 设 $a=\sum_{x\in D}p(x)$。证明：若 $0<a<1$，则 $F=aG_d+(1-a)G_c$，其中 $G_d=F_d/a$ 是离散分布函数，$G_c=F_c/(1-a)$ 是连续分布函数，并且这样的分解是唯一的。

解答: 存在。$F_d(-\infty)=0$（$x\to-\infty$ 时 $\{y\leqslant x\}$ 中的 p 之和趋于 0，与 D2) 同理），$F_d(\infty)=a$；所以 $F_c(-\infty)=0$，$F_c(\infty)=1-a$。G_d 单调不减、右连续，极限为 $0,1$，是分布函数；它对应的测度与 $\frac{1}{a}\sum_{x\in D}p(x)\delta_x$ 有相同的分布函数，所以就是这个离散测度。G_c 是连续的分布函数。$F=F_d+F_c=aG_d+(1-a)G_c$。

唯一。设 $F=bH_d+(1-b)H_c$, $0<b<1$, H_d 离散（测度为 $\sum_x\nu(\{x\})\delta_x$），H_c 连续。比较跳跃：$p(x)=b\nu(\{x\})$。于是 $bH_d(x)=\sum_{y\leqslant x}b\nu(\{y\})=\sum_{y\leqslant x}p(y)=F_d(x)$。令 $x\to\infty$ 得 $b=a$，从而 $H_d=G_d$，$H_c=G_c$。 □

D6) 用 D5) 与第 112 页的例子 构造一个分布函数，它既有跳跃，也有奇异连续的部分，还有有密度的部分。

解答: 令 $F=\frac{1}{3}1_{[0,\infty)}+\frac{1}{3}F_C+\frac{1}{3}F_U$，$F_C$ 是 Cantor 函数，F_U 是 $(0,1)$ 上均匀分布的分布函数。三个分布函数的凸组合仍单调不减、右连续、极限为 $0,1$，是分布函数。它在 0 处跳跃 $\frac{1}{3}$；$\frac{1}{3}F_C$ 是奇异连续的部分；$\frac{1}{3}F_U$ 有密度 $\frac{1}{3}1_{(0,1)}$。按 D5)，$F_d=\frac{1}{3}1_{[0,\infty)}$，$F_c=\frac{1}{3}(F_C+F_U)$；把 F_c 再分成有密度的部分和奇异部分，需要第 7 讲的 Lebesgue 分解。

用随机变量来说：掷一枚三面的骰子，结果是 1 时令 $X=0$，是 2 时令 X 服从 Cantor 分布，是 3 时令 X 均匀分布。 □

思考题

问题 **E**：**Mills** 比的更精确估计

设 $x>0$，记 $R(x)=\overline{\Phi}(x)/\varphi(x)$，称为 **Mills** 比（Mills ratio）。

E1) 证明 $R'(x)=xR(x)-1$。

解答: $\overline{\Phi}'=-\varphi$，$\varphi'(x)=-x\varphi(x)$。由商的求导法则，

$$R'=\frac{-\varphi\cdot\varphi-\overline{\Phi}\cdot(-x\varphi)}{\varphi^2}=-1+x\frac{\overline{\Phi}}{\varphi}=xR-1.$$

□

E2) 由 E1) 与定理 85 证明 $R(x)\geqslant x/(1+x^2)$。(提示：考虑 $g(x)=R(x)-x/(1+x^2)$，证明 $g(\infty)=0$ 且 $g'=xg-2/(1+x^2)^2$，由此说明 g 不能取非正值。) 并与 $1/x-1/x^3$ 比较：哪个下界在 x 较小时更好?

解答: $g(\infty)=0$。由定理 85，$0\leqslant R(x)\leqslant \frac{1}{x}\to 0$，而 $\frac{x}{1+x^2}\to 0$。

g 的方程。由 E1)，

$$g'=xR-1-\frac{1-x^2}{(1+x^2)^2}=x\,g+\frac{x^2}{1+x^2}-1-\frac{1-x^2}{(1+x^2)^2}=x\,g-\frac{2}{(1+x^2)^2},$$

这里用了 $\frac{x^2}{1+x^2}-1=-\frac{1}{1+x^2}=-\frac{1+x^2}{(1+x^2)^2}$。

$g>0$。如若不然，设 $g(x_0)\leqslant 0$。在 $g\leqslant 0$ 的点上 $g'\leqslant -\frac{2}{(1+x^2)^2}<0$。于是 $g(x_0+\eta)<0$ 对小的 $\eta>0$ 成立；取这样的 $x_1>x_0$，$g(x_1)<0$。若存在 $x>x_1$ 使 $g(x)\geqslant g(x_1)$，令 x_2 为其中最小者（连续性），则在 $[x_1,x_2]$ 上 $g\leqslant g(x_1)<0$，$g'<0$，$g(x_2)<g(x_1)$，矛盾。所以 $g(x)<g(x_1)<0$ 对一切 $x>x_1$ 成立，与 $g(\infty)=0$ 矛盾。所以 $g>0$，即 $R(x)>\frac{x}{1+x^2}$。

（原来的提示“证明 $g'<0$”并不成立：$g>0$ 时 xg 这一项可以使 g' 为正。我们改用了上面的论证。）

比较。

$$\frac{x}{1+x^2}-\Big(\frac{1}{x}-\frac{1}{x^3}\Big)=\frac{x^4-(x^2-1)(x^2+1)}{x^3(1+x^2)}=\frac{1}{x^3(1+x^2)}>0,$$

所以 $\frac{x}{1+x^2}$ 总是更好的下界。x 较小时差别很大：$x<1$ 时 $\frac{1}{x}-\frac{1}{x^3}<0$，是无用的下界，而 $\frac{x}{1+x^2}$ 仍有意义。 □

E3) 反复分部积分，证明对每个 $k\geqslant 0$，

$$\sum_{j=0}^{2k+1}\frac{(-1)^j(2j-1)!!}{x^{2j+1}}\leqslant R(x)\leqslant\sum_{j=0}^{2k}\frac{(-1)^j(2j-1)!!}{x^{2j+1}},$$

其中 $(-1)!!=1$。这个级数对固定的 x 发散，却给出越来越精确的渐近展开。

解答: 令 $I_j=\int_x^\infty y^{-2j}\varphi(y)\,\mathrm{d}y\geqslant 0$。由 $y\varphi(y)=-\varphi'(y)$ 分部积分，

$$\begin{aligned}I_j&=\int_x^\infty y^{-2j-1}\cdot y\varphi(y)\,\mathrm{d}y=\Big[-y^{-2j-1}\varphi(y)\Big]_x^\infty-(2j+1)\int_x^\infty y^{-2j-2}\varphi(y)\,\mathrm{d}y\\&=\frac{\varphi(x)}{x^{2j+1}}-(2j+1)I_{j+1}.\end{aligned}$$

从 $\overline{\Phi}(x)=I_0$ 出发，对 m 归纳可得

$$\overline{\Phi}(x)=\varphi(x)\sum_{j=0}^{m}\frac{(-1)^j(2j-1)!!}{x^{2j+1}}+(-1)^{m+1}(2m+1)!!\,I_{m+1}.$$

（$m=0$ 时就是上面的式子；归纳一步把 I_{m+1} 用同一式子展开。）余项的符号是 $(-1)^{m+1}$：$m=2k$ 时余项 $\leqslant 0$，部分和是上界；$m=2k+1$ 时余项 $\geqslant 0$，部分和是下界。两边除以 $\varphi(x)$ 即得。

对固定的 x，$(2j-1)!!/x^{2j}\to\infty$（分子增长得比几何级数快），级数发散。但对固定的项数，$x\to\infty$ 时误差相对于最后一项是高阶小量，这就是“渐近展开”的意思。$k=0$ 时的两个界正是定理 85。 □

问题 **F***：分布函数收敛与分位数收敛

设 F_n, F 是分布函数，并且在 F 的每个连续点 x 处 $F_n(x)\to F(x)$。

F1) 设 $u\in(0,1)$，$x<F^{-1}(u)$ 是 F 的连续点。证明 $F(x)<u$，从而 n 充分大时 $F_n(x)<u$，$F_n^{-1}(u)\geqslant x$。由此 $\liminf_n F_n^{-1}(u)\geqslant F^{-1}(u)$。

解答: 由引理 76，$x<F^{-1}(u)$ 意味着 $u\leqslant F(x)$ 不成立，即 $F(x)<u$。$F_n(x)\to F(x)<u$，所以 n 充分大时 $F_n(x)<u$，再由引理（对 F_n），$F_n^{-1}(u)\leqslant x$ 不成立，即 $F_n^{-1}(u)>x$。于是 $\liminf_n F_n^{-1}(u)\geqslant x$。$F$ 的间断点至多可数（命题 73），连续点稠密，可以取连续点 $x\uparrow F^{-1}(u)$，得 $\liminf_n F_n^{-1}(u)\geqslant F^{-1}(u)$。 □

F2) 设 $v>u$，$y>F^{-1}(v)$ 是 F 的连续点。证明 $\limsup_n F_n^{-1}(u)\leqslant y$，从而 $\limsup_n F_n^{-1}(u)\leqslant F^{-1}(u+)$。

解答: 由 $y>F^{-1}(v)$ 与引理，$F(y)\geqslant v>u$。$F_n(y)\to F(y)>u$，n 充分大时 $F_n(y)\geqslant u$，由引理 $F_n^{-1}(u)\leqslant y$。所以 $\limsup_n F_n^{-1}(u)\leqslant y$。让连续点 $y\downarrow F^{-1}(v)$，得 $\limsup_n F_n^{-1}(u)\leqslant F^{-1}(v)$；再令 $v\downarrow u$，得 $\leqslant F^{-1}(u+)$。 □

F3) 证明：在 F^{-1} 的每个连续点 u 处，$F_n^{-1}(u)\to F^{-1}(u)$。

解答: 若 F^{-1} 在 u 处连续，$F^{-1}(u+)=F^{-1}(u)$，由 F1)、F2)，$F^{-1}(u)\leqslant\liminf_n F_n^{-1}(u)\leqslant\limsup_n F_n^{-1}(u)\leqslant F^{-1}(u)$。 □

F4) 由 F3) 与“单调函数至多可数个间断点”，在 $((0,1),\lambda)$ 上构造随机变量 $X_n\overset{d}{=}F_n$，$X\overset{d}{=}F$，使 $X_n\to X$ a.s.。（这是以后 Skorokhod 表示定理的一维情形。）

解答: 令 $X_n(\omega)=F_n^{-1}(\omega)$，$X(\omega)=F^{-1}(\omega)$，$\omega\in(0,1)$。由定理 74 的证明二，它们的分布函数分别是 F_n 与 F。F^{-1} 单调，间断点集 N 至多可数（命题 73），$\lambda(N)=0$。对 $\omega\notin N$，由 F3)，$X_n(\omega)\to X(\omega)$。所以 $X_n\to X$ a.s.。第 11 讲的 Skorokhod 表示定理就是这样证明的。 □

课外知识：一个均匀随机数包含无穷多个均匀随机数

习题 **G**：分拆二进制各位

在 $([0,1),\lambda)$ 上，ξ_n 是二进制各位（命题 83）。取一个双射 $\mathbb{N}\times\mathbb{N}\to\mathbb{N},(k,m)\mapsto n(k,m)$，令 $U_k=\sum_{m\geqslant1}\xi_{n(k,m)}2^{-m}$。

G1) 设 N 是正整数，$b_1,\dots,b_N\in\{0,1\}$，$i_1<\cdots<i_N$ 是正整数。证明 $P(\xi_{i_1}=b_1,\dots,\xi_{i_N}=b_N)=2^{-N}$。（提示：把事件写成 $\{\xi_1,\dots,\xi_{i_N}\}$ 的若干取值组合的不交并，数一数组合的个数。）

解答: 记 $L = i_N$。事件 $\{\xi_{i_1} = b_1, \dots, \xi_{i_N} = b_N\}$ 是 $\{\xi_1 = a_1, \dots, \xi_L = a_L\}$ 的不交并，其中 $a \in \{0,1\}^L$ 取遍满足 $a_{i_k} = b_k$（$k = 1, \dots, N$）的那些序列。这样的 a 有 2^{L-N} 个（其余 $L - N$ 个位置任意），每个对应的事件概率为 2^{-L}（命题 83(2)），所以概率为 $2^{L-N} \cdot 2^{-L} = 2^{-N}$。 □

G2) 证明对每个 k，$\{\xi_{n(k,m)}\}_{m \geqslant 1}$ 满足 (4)，从而 U_k 服从均匀分布。

解答: 固定 k，令 $\eta_m = \xi_{n(k,m)}$。$n(k,1), \dots, n(k,M)$ 是 M 个不同的正整数（双射），按大小排列后用 G1)，$P(\eta_1 = a_1, \dots, \eta_M = a_M) = 2^{-M}$。由定理 84，$U_k = \sum_m \eta_m 2^{-m}$ 服从均匀分布。 □

G3) 设 $x_1, \dots, x_K$ 都是形如 $j2^{-M}$ 的二进有理数。证明 $P(U_1 < x_1, \dots, U_K < x_K) = x_1 \cdots x_K$。

解答: 写 $x_k = j_k 2^{-M}$，$0 \leqslant j_k \leqslant 2^M$。令 $J_k = \sum_{m \leqslant M} \xi_{n(k,m)} 2^{M-m}$ 为 U_k 的前 M 位组成的整数。与定理 84 的证明相同：若 $J_k \geqslant j_k$，则 $U_k \geqslant J_k 2^{-M} \geqslant x_k$；若 $J_k < j_k$，则 $U_k \leqslant (J_k + 1)2^{-M} \leqslant x_k$，等号只在 U_k 第 M 位以后全为 1 时成立，这是概率为零的事件（定理 84 后的注记，对 η_m 用）。所以 $\{U_k < x_k\}$ 与 $\{J_k < j_k\}$ 只差一个零概率事件，

$$P(U_1 < x_1, \dots, U_K < x_K) = P(J_1 < j_1, \dots, J_K < j_K).$$

右边的事件由 KM 个不同下标的 $\xi_{n(k,m)}$（$k \leqslant K$，$m \leqslant M$）决定，它是 $\prod_k j_k$ 种取值组合的不交并，由 G1) 每种组合的概率为 2^{-KM}。所以概率为 $\prod_k j_k 2^{-M} = \prod_k x_k$。 □

G4) 由 G3) 与逼近论证证明：对一切 $x_1, \dots, x_K \in [0,1]$，$P(U_1 \leqslant x_1, \dots, U_K \leqslant x_K) = x_1 \cdots x_K$。

解答: 由 G2)，$P(U_k = y) = 0$ 对一切 y 成立，所以把 $\leqslant$ 换成 $<$ 不改变概率。对每个 k 取二进有理数 $d'_k \leqslant x_k \leqslant d_k$，$d'_k$、$d_k$ 与 x_k 相差不超过 2^{-M}（$x_k = 1$ 时取 $d_k = 1$）。由单调性与 G3)，

$$\begin{aligned}\prod_k d'_k = P(U_k < d'_k,\ k \leqslant K) &\leqslant P(U_k < x_k,\ k \leqslant K) \\ &\leqslant P(U_k < d_k,\ k \leqslant K) = \prod_k d_k.\end{aligned}$$

令 $M \to \infty$，两端都趋于 $\prod_k x_k$。 □

G5) 结合分位数变换，说明：给定任意一列分布函数 $G_1, G_2, \dots$，可以在 $([0,1), \lambda)$ 上构造随机变量 $Y_k = G_k^{-1}(U_k)$，使对任意 K 与 $y_1, \dots, y_K$，$P(Y_1 \leqslant y_1, \dots, Y_K \leqslant y_K) = \prod_k G_k(y_k)$。以后我们会说：$Y_1, Y_2, \dots$ 是独立的，分布分别为 G_k。（注意 U_k 可能

等于 0，这时 $G_k^{-1}(0)$ 需要另外约定，但这只发生在零概率事件上。）

解答: 在 $\{0 < U_k < 1\}$ 上令 $Y_k = G_k^{-1}(U_k)$，在其余（零概率）的地方令 $Y_k = 0$。由第 4 讲习题 A1)（拼接）与 G_k^{-1} 单调，Y_k 是随机变量。在 $\{0 < U_k < 1\}$ 上，由引理 76，$Y_k \leqslant y_k \iff U_k \leqslant G_k(y_k)$。所以 $\bigcap_{k\leqslant K}\{Y_k \leqslant y_k\}$ 与 $\bigcap_{k\leqslant K}\{U_k \leqslant G_k(y_k)\}$ 只差一个零概率事件，由 G4)，

$$P(Y_1 \leqslant y_1, \ldots, Y_K \leqslant y_K) = \prod_{k=1}^{K} G_k(y_k).$$

这样，一个均匀随机数就产生了任意多个“互不影响”的随机变量，分布可以任意指定。第 10 讲构造独立随机变量序列时，用的就是这个方法。 □

6 Riemann 积分的局限，简单函数的积分，有界函数的积分，非负可测函数的积分，Levi 单调收敛定理，积分的线性性，可积函数，Lebesgue 积分与 Riemann 积分，Fatou 引理，控制收敛定理，含参变量的积分

有了测度和可测函数，我们现在来定义积分。在概率论中，积分就是期望：随机变量 X 的期望 EX 将被定义为 $\int X \,\mathrm{d}P$。初等概率论中，期望有两套公式，离散型的 $\sum_x xP(X=x)$ 和有密度的 $\int xf(x)\,\mathrm{d}x$。第 5 讲的 Cantor 分布既没有跳跃也没有密度，这两套公式对它都不适用。更何况 Ω 是一个抽象的集合，它上面没有“区间”，也就谈不上 Riemann 和。所以我们需要一个对任意测度空间都有意义的积分，并且它要把求和与 Riemann 积分都包括进来。

我们先回忆 Riemann 积分的长处与短处。按照定义，Riemann 积分是 Riemann 和 $\sum_k f(\xi_k)(x_k - x_{k-1})$ 的极限。用这个定义证明线性性是很简单的：$f+g$ 的 Riemann 和就是 f 的 Riemann 和加上 g 的 Riemann 和，取极限即可。可是涉及极限交换的性质就困难得多。比如说，设 $q_1, q_2, \ldots$ 是 $[0,1]$ 中有理数的一个排列，令

$$f_n = 1_{\{q_1,\ldots,q_n\}}.$$

每个 f_n 只有有限个间断点，是 Riemann 可积的，积分为 0；f_n 单调递增地收敛到 Dirichlet 函数 $1_{\mathbb{Q}\cap[0,1]}$，而后者根本不是 Riemann 可积的。所以对 Riemann 积分，即使是单调递增的非负函数列，极限与积分也不能交换。数学分析中的办法是加上“一致收敛”的条件，而在概率论中，我们遇到的极限几乎都不是一致的。

Lebesgue 积分的做法正好反过来。它的定义方式使得线性性不再一目了然，但是极限与积分的交换非常方便。这一讲的核心结论是 **Levi** 单调收敛定理：若 $0 \leqslant f_n \uparrow f$，则 $\int f_n \,\mathrm{d}\mu \uparrow \int f \,\mathrm{d}\mu$。我们会看到，只要有了这个定理，线性性就可以通过简单函数逼近几乎自动地得到。

定义分四步完成：简单函数，有界函数，非负函数，一般的函数。每一步都证明同样的几条性质。这种“四步法”以后在证明关于积分的等式时还会反复使用。

本讲约定：$(\Omega, \mathcal{F}, \mu)$ 是测度空间，并且 μ 是 σ-有限的（概率测度当然是有限的，从而是 σ-有限的）。所说的函数都是 $\mathcal{F}$-可测的。在 $[0,\infty]$ 中约定 $0\cdot\infty = 0$。

简单函数的积分

回忆第 4 讲的定义 66：简单函数是形如 $\sum_{i=1}^n c_i 1_{A_i}$（$A_i \in \mathcal{F}$）的函数，也就是只取有限个值的可测函数。若简单函数 φ 取的不同的值是 $y_1, \ldots, y_m$，则

$$\varphi = \sum_{j=1}^m y_j 1_{\{\varphi = y_j\}},$$

其中 $\{\varphi = y_j\} \in \mathcal{F}$ 两两不交，并为 Ω。这称为 φ 的标准表示（canonical representation）。

定义 86 (简单函数的积分)**.** *设 φ 是简单函数，并且 $\mu(\{\varphi \neq 0\}) < \infty$。定义*

$$\int \varphi \,\mathrm{d}\mu = \sum_{y \neq 0} y\, \mu(\{\varphi = y\}),$$

其中 y 取遍 φ 取到的一切非零值（只有有限个）。

由于 $\{\varphi = y\} \subseteq \{\varphi \neq 0\}$（$y \neq 0$），和式中每一项都是有限的实数。我们要求 $\mu(\{\varphi \neq 0\}) < \infty$，是为了避免出现 $\infty - \infty$：比如在 $(\mathbb{R}, \mathcal{R}, \lambda)$ 上，$1_{[0,\infty)} - 1_{(-\infty,0)}$ 的积分就没有合理的定义。

在计算中，简单函数常常不是以标准表示给出的，比如 $\varphi = 2 \cdot 1_{[0,1]} + 2 \cdot 1_{(1,3]}$，同一个值 2 分成了两块。下面的引理说，只要各块两两不交，按哪种表示计算都一样。

引理 87. *设 $\varphi = \sum_{i=1}^{n} a_i 1_{A_i}$，其中 $a_i \in \mathbb{R}$，$A_i \in \mathcal{F}$ 两两不交，并且 $a_i \neq 0$ 时 $\mu(A_i) < \infty$。则 $\mu(\{\varphi \neq 0\}) < \infty$，且*

$$\int \varphi \,\mathrm{d}\mu = \sum_{i=1}^{n} a_i \mu(A_i).$$

证明: 由于 A_i 两两不交，每个 ω 至多属于一个 A_i，所以 $\omega \in A_i$ 时 $\varphi(\omega) = a_i$，$\omega \notin \bigcup_i A_i$ 时 $\varphi(\omega) = 0$。于是对 φ 取到的每个非零值 y，

$$\{\varphi = y\} = \bigcup_{i:\, a_i = y} A_i \quad \text{(不交并)}.$$

事实上，若 $\omega \in A_i$ 且 $a_i = y$，则 $\varphi(\omega) = y$；反之若 $\varphi(\omega) = y \neq 0$，则 ω 属于某个 A_i，并且 $a_i = \varphi(\omega) = y$。特别地 $\{\varphi \neq 0\} = \bigcup_{i: a_i \neq 0} A_i$ 的测度有限。由有限可加性，

$$\int \varphi \,\mathrm{d}\mu = \sum_{y \neq 0} y \sum_{i:\, a_i = y} \mu(A_i) = \sum_{i:\, a_i \neq 0} a_i \mu(A_i) = \sum_{i=1}^{n} a_i \mu(A_i),$$

最后一步是因为 $a_i = 0$ 的项等于 $0 \cdot \mu(A_i) = 0$（即使 $\mu(A_i) = \infty$）。 □

记 $\mathcal{E}_0$ 为满足 $\mu(\{\varphi \neq 0\}) < \infty$ 的简单函数的全体。若 $\varphi, \psi \in \mathcal{E}_0$，$a \in \mathbb{R}$，则 $a\varphi$，$\varphi + \psi$，$|\varphi|$ 都属于 $\mathcal{E}_0$，因为 $\{\varphi + \psi \neq 0\} \subseteq \{\varphi \neq 0\} \cup \{\psi \neq 0\}$。

命题 88. *设 $\varphi, \psi \in \mathcal{E}_0$。则*

1) 若 $\varphi \geqslant 0$ a.e.，则 $\int \varphi \,\mathrm{d}\mu \geqslant 0$；

2) 对任意 $a \in \mathbb{R}$，$\int a\varphi \,\mathrm{d}\mu = a \int \varphi \,\mathrm{d}\mu$；

3) $\int (\varphi + \psi) \,\mathrm{d}\mu = \int \varphi \,\mathrm{d}\mu + \int \psi \,\mathrm{d}\mu$。

证明: (1) 若 $y < 0$ 是 φ 取到的值，则 $\{\varphi = y\} \subseteq \{\varphi < 0\}$ 是零测集，这一项为 0。其余各项 $y\mu(\{\varphi = y\})$ 都 $\geqslant 0$。

(2) $a=0$ 时两边都是 0。$a\neq 0$ 时，$a\varphi$ 取的非零值恰好是 ay（y 取遍 φ 的非零值），且 $\{a\varphi=ay\}=\{\varphi=y\}$，所以 $\int a\varphi\,\mathrm{d}\mu=\sum_{y\neq 0}ay\,\mu(\{\varphi=y\})=a\int\varphi\,\mathrm{d}\mu$。

(3) 设 $\varphi=\sum_{i=1}^m a_i1_{A_i}$，$\psi=\sum_{j=1}^n b_j1_{B_j}$ 是只保留非零值的标准表示，即 a_i 是 φ 的全部非零值，$A_i=\{\varphi=a_i\}$；b_j，B_j 同样。为了让两组集合“覆盖同一块地方”，令

$$A_0=\bigcup_j B_j\setminus\bigcup_i A_i,\qquad B_0=\bigcup_i A_i\setminus\bigcup_j B_j,\qquad a_0=b_0=0.$$

则 $\varphi=\sum_{i=0}^m a_i1_{A_i}$，$\psi=\sum_{j=0}^n b_j1_{B_j}$，$A_0,\dots,A_m$ 两两不交，$B_0,\dots,B_n$ 两两不交，并且二者的并都等于 $U=\bigcup_i A_i\cup\bigcup_j B_j$，$\mu(U)<\infty$。于是 $A_i=\bigcup_{j=0}^n(A_i\cap B_j)$，$B_j=\bigcup_{i=0}^m(A_i\cap B_j)$，都是不交并，并且

$$\varphi+\psi=\sum_{i=0}^m\sum_{j=0}^n(a_i+b_j)1_{A_i\cap B_j},$$

其中 $A_i\cap B_j$ 两两不交，测度有限。由引理 87 与有限可加性，

$$\begin{aligned}\int(\varphi+\psi)\,\mathrm{d}\mu&=\sum_{i,j}(a_i+b_j)\mu(A_i\cap B_j)=\sum_i a_i\sum_j\mu(A_i\cap B_j)+\sum_j b_j\sum_i\mu(A_i\cap B_j)\\&=\sum_i a_i\mu(A_i)+\sum_j b_j\mu(B_j),\end{aligned}$$

这就是 $\int\varphi\,\mathrm{d}\mu+\int\psi\,\mathrm{d}\mu$。 □

下面三条性质只用到 (1)(2)(3)，以后每推广一次积分，只要验证了 (1)(2)(3)，它们就自动成立。为了不重复同样的论证，我们把它写成一个一般的引理。

引理 **89.** *设 $\mathcal{K}$ 是一族实值函数，对加法、数乘和取绝对值封闭，$I:\mathcal{K}\to\mathbb{R}$ 满足：(1) $f\geqslant 0$ a.e. 蕴含 $I(f)\geqslant 0$；(2) $I(af)=aI(f)$；(3) $I(f+g)=I(f)+I(g)$。则对 $f,g\in\mathcal{K}$：*

4) 若 $f\leqslant g$ a.e.，则 $I(f)\leqslant I(g)$；

5) 若 $f=g$ a.e.，则 $I(f)=I(g)$；

6) $|I(f)|\leqslant I(|f|)$。

证明: (4) $g-f=g+(-1)f\in\mathcal{K}$ 且 $g-f\geqslant 0$ a.e.，由 (3)(2)(1)，$I(g)=I(f)+I(g-f)\geqslant I(f)$。(5) $f=g$ a.e. 蕴含 $f\leqslant g$ a.e. 与 $g\leqslant f$ a.e.，用两次 (4)。(6) 由 $f\leqslant|f|$ 与 (4) 得 $I(f)\leqslant I(|f|)$；由 $-f\leqslant|f|$，(4) 与 (2) 得 $-I(f)\leqslant I(|f|)$。 □

特别地，$\mathcal{E}_0$ 上的积分满足 (4)(5)(6)。

有界函数的积分

第二步，设 $E\in\mathcal{F}$，$\mu(E)<\infty$，f 是有界可测函数，并且在 E^c 上 $f=0$。若 $\varphi,\psi\in\mathcal{E}_0$ 满足 $\varphi\leqslant f\leqslant\psi$，我们当然希望 $\int\varphi\,\mathrm{d}\mu\leqslant\int f\,\mathrm{d}\mu\leqslant\int\psi\,\mathrm{d}\mu$。这启发我们用下面的方式定义 $\int f\,\mathrm{d}\mu$。以下在本节中，φ,ψ 总是指在 E^c 上为零的简单函数（它们自动属于 $\mathcal{E}_0$）。

定理 90. 在上述假设下，

$$\sup_{\varphi\leqslant f}\int\varphi\,\mathrm{d}\mu=\inf_{\psi\geqslant f}\int\psi\,\mathrm{d}\mu.$$

这个公共值定义为 $\int f\,\mathrm{d}\mu$。

证明: 设 $|f|\leqslant M$。$\varphi=-M1_E$ 与 $\psi=M1_E$ 分别满足 $\varphi\leqslant f\leqslant\psi$，所以上确界与下确界都是对非空集合取的。若 $\varphi\leqslant f\leqslant\psi$，则 $\varphi\leqslant\psi$，由引理 89(4)，$\int\varphi\,\mathrm{d}\mu\leqslant\int\psi\,\mathrm{d}\mu$。先对 φ 取上确界、再对 ψ 取下确界，得到“$\leqslant$”。

反过来，固定正整数 n，把值域 $[-M,M]$ 等分成 $2n$ 段，令

$$E_k=\Big\{\omega\in E:\ \frac{(k-1)M}{n}<f(\omega)\leqslant\frac{kM}{n}\Big\},\qquad -n\leqslant k\leqslant n,$$

其中 $k=-n$ 时的集合就是 $\{\omega\in E:f(\omega)=-M\}$。由于 f 可测，$E_k\in\mathcal{F}$；$E_{-n},\dots,E_n$ 两两不交，并且它们的并是 E，因为 $[-M,M]$ 是 $\{-M\}$ 与 $2n$ 个区间 $((k-1)M/n,kM/n]$ $(-n<k\leqslant n)$ 的不交并。令

$$\psi_n=\sum_{k=-n}^{n}\frac{kM}{n}1_{E_k},\qquad \varphi_n=\sum_{k=-n}^{n}\frac{(k-1)M}{n}1_{E_k}.$$

则 $\varphi_n\leqslant f\leqslant\psi_n$，并且 $\psi_n-\varphi_n=\frac{M}{n}1_E$。由命题 88，

$$\sup_{\varphi\leqslant f}\int\varphi\,\mathrm{d}\mu\geqslant\int\varphi_n\,\mathrm{d}\mu=\int\psi_n\,\mathrm{d}\mu-\frac{M}{n}\mu(E)\geqslant\inf_{\psi\geqslant f}\int\psi\,\mathrm{d}\mu-\frac{M}{n}\mu(E).$$

由于 $\mu(E)<\infty$，令 $n\to\infty$ 即得“$\geqslant$”。 □

注记 (与 Darboux 和比较). 这个定义在形式上和 *Riemann* 积分的 *Darboux* 上、下和完全一样：从下面和上面用“简单”的函数夹住 f，看上、下两个极限是否相等。区别在于什么样的函数算“简单”。在 *Riemann* 积分中，夹住 f 的是阶梯函数，它们只能在区间上取常数，这相当于分割定义域。对 *Dirichlet* 函数 $1_{\mathbb{Q}\cap[0,1]}$，任何一个小区间里都既有有理数又有无理数，阶梯函数从上面夹住它只能取 1，从下面夹住它只能取 0，上、下和永远相差 1。而在这里，φ,ψ 可以在任意可测集上取常数，于是我们可以分割值域：定理的证明中，φ_n 与 ψ_n 的差恒为 M/n，与 f 多么不连续毫无关系。这样做的代价是，集合 $E_k=\{(k-1)M/n<f\leqslant kM/n\}$ 必须有测度，这正是我们要求 f 可测的原因。所以在 *Lebesgue* 的理论中，有界可测函数在测度有限的集合上总是可积的。

我们指出这一步定义的两个一致性。第一，若 f 本身属于 $\mathcal{E}_0$ 且在 E^c 上为零，取 $\varphi=\psi=f$，可见新的定义与定义 86 一致。第二，定义与 E 的选取无关：设 f 在 E^c 与 E'^c 上都为零，$\mu(E),\mu(E')<\infty$，则 f 在 $(E\cap E')^c$ 上也为零。若 $\varphi\leqslant f$ 在 E^c 上为零，则在 $E\setminus E'$ 上 $\varphi\leqslant f=0$，所以 $\varphi 1_{E\cap E'}\geqslant\varphi$，并且 $\varphi 1_{E\cap E'}\leqslant f$（在 $E\cap E'$ 上它等于 φ，在别处它等于 $0=f$）。由引理 89(4)，用 E 算出的上确界不超过用 $E\cap E'$ 算出的；反过来的不等式是显然的，因为在 $(E\cap E')^c$ 上为零的 φ 也在 E^c 上为零。所以用 E 与用 $E\cap E'$ 定义的积分相同，同理用 E' 与用 $E\cap E'$ 定义的也相同。

命题 **91.** 设 $\mu(E)<\infty$，f,g 是有界可测函数，在 E^c 上为零。则

1) 若 $f\geqslant 0$ *a.e.*，则 $\int f\,\mathrm{d}\mu\geqslant 0$；

2) 对任意 $a\in\mathbb{R}$，$\int af\,\mathrm{d}\mu=a\int f\,\mathrm{d}\mu$；

3) $\int(f+g)\,\mathrm{d}\mu=\int f\,\mathrm{d}\mu+\int g\,\mathrm{d}\mu$；

从而由引理 *89*，*(4)(5)(6)* 也成立。

证明: (1) 设 $N=\{f<0\}$，$\mu(N)=0$。简单函数 $\varphi=-M1_{E\cap N}$（M 是 $|f|$ 的上界）满足 $\varphi\leqslant f$，并且 $\int\varphi\,\mathrm{d}\mu=-M\mu(E\cap N)=0$。所以 $\int f\,\mathrm{d}\mu\geqslant 0$。

(2) $a=0$ 显然。设 $a>0$。$a\varphi\leqslant af$ 当且仅当 $\varphi\leqslant f$，而 $\varphi\mapsto a\varphi$ 是在 E^c 上为零的简单函数全体到自身的一一对应，所以

$$\int af\,\mathrm{d}\mu=\sup_{\varphi\leqslant f}\int a\varphi\,\mathrm{d}\mu=a\sup_{\varphi\leqslant f}\int\varphi\,\mathrm{d}\mu=a\int f\,\mathrm{d}\mu.$$

设 $a<0$。此时 $a\psi\leqslant af$ 当且仅当 $\psi\geqslant f$，所以

$$\int af\,\mathrm{d}\mu=\sup_{\psi\geqslant f}\int a\psi\,\mathrm{d}\mu=a\inf_{\psi\geqslant f}\int\psi\,\mathrm{d}\mu=a\int f\,\mathrm{d}\mu,$$

这里用了 $a<0$ 时 $\sup(a\cdot)=a\inf(\cdot)$。

(3) $f+g$ 有界，在 E^c 上为零。若 $\psi_1\geqslant f$，$\psi_2\geqslant g$，则 $\psi_1+\psi_2\geqslant f+g$，由定理 90 中的下确界表示与简单函数积分的线性性，

$$\int(f+g)\,\mathrm{d}\mu\leqslant\int(\psi_1+\psi_2)\,\mathrm{d}\mu=\int\psi_1\,\mathrm{d}\mu+\int\psi_2\,\mathrm{d}\mu.$$

对 ψ_1、ψ_2 分别取下确界得 $\int(f+g)\,\mathrm{d}\mu\leqslant\int f\,\mathrm{d}\mu+\int g\,\mathrm{d}\mu$。把这个不等式用于 $-f,-g$，再用 (2)，得 $-\int(f+g)\,\mathrm{d}\mu\leqslant-\int f\,\mathrm{d}\mu-\int g\,\mathrm{d}\mu$，即反向不等式。 □

对 $A\in\mathcal{F}$，记 $\int_A f\,\mathrm{d}\mu=\int f1_A\,\mathrm{d}\mu$，称为 f 在 A 上的积分。

非负函数的积分

第三步，设 $f:\Omega\to[0,\infty]$ 可测。

定义 **92** (非负函数的积分)**.**

$$\int f\,\mathrm{d}\mu=\sup\Big\{\int h\,\mathrm{d}\mu:\ 0\leqslant h\leqslant f,\ h\text{ 有界可测},\ \mu(\{h>0\})<\infty\Big\}\in[0,\infty].$$

这里的每个 h 在 $\{h>0\}^c$ 上为零，而 $\{h>0\}$ 的测度有限，所以 $\int h\,\mathrm{d}\mu$ 已经由第二步定义好了。这个定义的好处是它显然有意义，不需要再证明什么“上确界等于下确界”。我们仍然先说明它与第二步一致：若 $f\geqslant 0$ 有界，并且在测度有限的集合 E 之外为零，那么 f 本身就是定义中的一个 h，所以新的积分不小于旧的；另一方面，定义中的每个 h 满足 $0\leqslant h\leqslant f$，都在 E^c 上为零，由命题 91(4)，$\int h\,\mathrm{d}\mu$ 不超过旧的积分。所以二者相等。

由定义立即可以得到下面几条性质。

命题 **93.** 设 $f, g : \Omega \to [0, \infty]$ 可测。

1) 若 $g \leqslant f$，则 $\int g \,\mathrm{d}\mu \leqslant \int f \,\mathrm{d}\mu$。

2) 对 $0 \leqslant a < \infty$，$\int af \,\mathrm{d}\mu = a \int f \,\mathrm{d}\mu$。

3) 若 $g \leqslant f$ *a.e.*，则 $\int g \,\mathrm{d}\mu \leqslant \int f \,\mathrm{d}\mu$；若 $f = g$ *a.e.*，则 $\int f \,\mathrm{d}\mu = \int g \,\mathrm{d}\mu$。

证明: (1) 定义 $\int g \,\mathrm{d}\mu$ 的那一族 h 包含于定义 $\int f \,\mathrm{d}\mu$ 的那一族之中，前者的上确界不超过后者。

(2) $a = 0$ 时两边都是 0 ($0 \cdot f$ 恒为零，而零函数的积分为 0)。$a > 0$ 时，$h \mapsto ah$ 是定义 $\int f$ 的那一族到定义 $\int af$ 的那一族的一一对应，且 $\int ah \,\mathrm{d}\mu = a \int h \,\mathrm{d}\mu$ (命题 91(2))。

(3) 设 N 是零测集，在 N^c 上 $g \leqslant f$。任取定义 $\int g$ 的一个 h，令 $h' = h1_{N^c}$。在 N^c 上 $h' = h \leqslant g \leqslant f$，在 N 上 $h' = 0 \leqslant f$，所以 h' 属于定义 $\int f$ 的那一族；又 $h' = h$ a.e.，由命题 91(5)，$\int h \,\mathrm{d}\mu = \int h' \,\mathrm{d}\mu \leqslant \int f \,\mathrm{d}\mu$。对 h 取上确界得第一个结论。第二个结论由第一个结论用两次得到。 □

下面的引理用到了 μ 的 σ-有限性，它给出了计算积分的一个办法：把 f 在高度 n 处截断、在测度有限的集合 E_n 之外砍掉，得到的是第二步中的有界函数。

引理 **94.** 设 $E_n \in \mathcal{F}$，$E_n \uparrow \Omega$，$\mu(E_n) < \infty$ (由 σ-有限性，这样的 E_n 存在)。记 $a \wedge b = \min\{a, b\}$。则对可测的 $f : \Omega \to [0, \infty]$，

$$\int_{E_n} (f \wedge n) \,\mathrm{d}\mu \uparrow \int f \,\mathrm{d}\mu \qquad (n \to \infty).$$

证明: $h_n = (f \wedge n)1_{E_n}$ 有界，在 E_n^c 上为零，并且 $h_n \leqslant h_{n+1}$，由命题 91(4)，左边关于 n 单调不减。h_n 是定义 92 中的一个 h，所以左边每一项不超过 $\int f \,\mathrm{d}\mu$。

为了证明极限等于 $\int f \,\mathrm{d}\mu$，任取定义中的一个 $h : 0 \leqslant h \leqslant f, h \leqslant M, \mu(\{h > 0\}) < \infty$。当 $n \geqslant M$ 时，$h \leqslant f \wedge n$，所以 $h1_{E_n} \leqslant h_n$。由命题 91(3)(4)，

$$\int h_n \,\mathrm{d}\mu \geqslant \int h1_{E_n} \,\mathrm{d}\mu = \int h \,\mathrm{d}\mu - \int h1_{E_n^c} \,\mathrm{d}\mu.$$

而 $0 \leqslant h1_{E_n^c} \leqslant M1_{E_n^c \cap \{h>0\}}$，所以 $0 \leqslant \int h1_{E_n^c} \,\mathrm{d}\mu \leqslant M\mu(E_n^c \cap \{h > 0\})$。由于 $E_n^c \cap \{h > 0\} \downarrow \varnothing$，且 $\mu(\{h > 0\}) < \infty$，由测度的从上连续，$\mu(E_n^c \cap \{h > 0\}) \to 0$。于是 $\lim_n \int h_n \,\mathrm{d}\mu \geqslant \int h \,\mathrm{d}\mu$。对 h 取上确界即得。 □

作为第一个应用，我们算出非负简单函数的积分，这里不再要求 $\{\varphi > 0\}$ 的测度有限。

推论 **95.** 设 $\varphi \geqslant 0$ 是简单函数，取的不同的值为 $y_1, \ldots, y_m$。则 $\int \varphi \,\mathrm{d}\mu = \sum_{j=1}^m y_j \mu(\{\varphi = y_j\})$ (约定 $0 \cdot \infty = 0$)。特别地，$\int 1_A \,\mathrm{d}\mu = \mu(A)$ 对一切 $A \in \mathcal{F}$ 成立。

证明: 当 $n \geqslant \max_j y_j$ 时 $\varphi \wedge n = \varphi$，于是 $(\varphi \wedge n)1_{E_n} = \sum_j y_j 1_{\{\varphi = y_j\} \cap E_n}$ 属于 $\mathcal{E}_0$，由引理 87，它的积分是 $\sum_j y_j \mu(\{\varphi = y_j\} \cap E_n)$。由测度的从下连续，$\mu(\{\varphi = y_j\} \cap E_n) \uparrow \mu(\{\varphi = y_j\})$。再由引理 94 即得。 □

Levi 单调收敛定理

现在证明本讲的核心定理。

定理 96 (Levi 单调收敛定理)**.** 设 $f_n : \Omega \to [0,\infty]$ 可测，$f_1 \leqslant f_2 \leqslant \cdots$，$f_n \uparrow f$（逐点）。则

$$\int f_n \,\mathrm{d}\mu \uparrow \int f \,\mathrm{d}\mu.$$

证明: 由定理 60，$f = \sup_n f_n$ 是可测的。由命题 93(1)，$\int f_n \,\mathrm{d}\mu$ 单调不减，且每一项不超过 $\int f \,\mathrm{d}\mu$。记 $L = \lim_n \int f_n \,\mathrm{d}\mu$，则 $L \leqslant \int f \,\mathrm{d}\mu$。

为了证明 $L \geqslant \int f \,\mathrm{d}\mu$，只需对定义 92 中的每个 h 证明 $L \geqslant \int h \,\mathrm{d}\mu$。设 $0 \leqslant h \leqslant f$，$h \leqslant M$，$S = \{h > 0\}$，$\mu(S) < \infty$。固定 $c \in (0,1)$，令

$$A_n = \{f_n \geqslant ch\}.$$

$A_n \in \mathcal{F}$：它的补集 $\{f_n < ch\} = \bigcup_{q\in\mathbb{Q}}(\{f_n < q\} \cap \{q < ch\})$ 是可数个事件的并。由于 f_n 单调不减，A_n 单调递增。我们断言 $A_n \uparrow \Omega$：若 $h(\omega) = 0$，则 $\omega \in A_1$；若 $h(\omega) > 0$，则 $f(\omega) \geqslant h(\omega) > ch(\omega)$，而 $f_n(\omega) \uparrow f(\omega)$，所以 n 充分大时 $f_n(\omega) > ch(\omega)$。

函数 $ch1_{A_n}$ 有界，在 S^c 上为零，并且 $ch1_{A_n} \leqslant f_n$（在 A_n 上由 A_n 的定义，在 A_n^c 上左边为零）。所以它是定义 $\int f_n \,\mathrm{d}\mu$ 的一个 h，从而由命题 91(2)(3)，

$$\int f_n \,\mathrm{d}\mu \geqslant \int ch1_{A_n} \,\mathrm{d}\mu = c\Big(\int h \,\mathrm{d}\mu - \int h1_{A_n^c} \,\mathrm{d}\mu\Big) \geqslant c\Big(\int h \,\mathrm{d}\mu - M\mu(S \cap A_n^c)\Big).$$

由于 $S \cap A_n^c \downarrow \varnothing$，$\mu(S) < \infty$，由从上连续，$\mu(S \cap A_n^c) \to 0$。令 $n \to \infty$ 得 $L \geqslant c\int h \,\mathrm{d}\mu$。再令 $c \uparrow 1$ 得 $L \geqslant \int h \,\mathrm{d}\mu$。 □

注记. 这是一个值得学习的证明，我们把它的思路说清楚。要证明的是 f_n 的积分最终不会比 f 的积分小多少。f 的积分是由 f 下方的有界函数 h 逼近的，所以只要说明 f_n 最终能“托住”h 的几乎全部。f_n 未必处处不小于 h，但在集合 A_n 上它不小于 ch，而 A_n 逐渐长满整个空间。于是差别只在 A_n^c 上，它的测度趋于零。取 $c < 1$ 而不是 $c = 1$，是因为 f_n 可能永远严格小于 $f = h$，这时 $\{f_n \geqslant h\}$ 可能是空集。

证明中关键的一步是 $\mu(S \cap A_n^c) \to 0$，它用到的是测度的从上连续，也就是可数可加性。这正是 *Riemann* 积分所缺少的：在本讲开头的例子中，$f_n = 1_{\{q_1,\ldots,q_n\}}$ 的极限是有理数集的示性函数，而“$[0,1]$ 中有理数集的长度是 0”这个结论，需要把可数个单点的长度加起来。*Jordan* 测度只有有限可加性，做不到这一点。

积分的线性性

从定义 92 出发，线性性的一半是容易的：若 h 是定义 $\int f$ 的一个函数，k 是定义 $\int g$ 的一个函数，则 $h + k$ 有界，$\{h + k > 0\} \subseteq \{h > 0\} \cup \{k > 0\}$ 的测度有限，并且

$h+k \leqslant f+g$，所以

$$\int (f+g)\,\mathrm{d}\mu \geqslant \int (h+k)\,\mathrm{d}\mu = \int h\,\mathrm{d}\mu + \int k\,\mathrm{d}\mu.$$

对 h,k 取上确界得 $\int (f+g)\,\mathrm{d}\mu \geqslant \int f\,\mathrm{d}\mu + \int g\,\mathrm{d}\mu$。反向的不等式就不容易了：给定 $f+g$ 下方的一个 h，我们需要把它拆成 f 下方的一块与 g 下方的一块，这并不方便。这时单调收敛定理就派上了用场：用简单函数从下面逼近 f 和 g，对简单函数线性性已经成立，再取极限。

定理 97 (非负函数积分的线性性)**.** 设 $f,g:\Omega\to[0,\infty]$ 可测，$a,b\in[0,\infty)$。则

$$\int (af+bg)\,\mathrm{d}\mu = a\int f\,\mathrm{d}\mu + b\int g\,\mathrm{d}\mu.$$

证明: 由命题 93(2)，只需证明 $\int (f+g)\,\mathrm{d}\mu = \int f\,\mathrm{d}\mu + \int g\,\mathrm{d}\mu$。

第一步：非负简单函数。设 $\varphi,\psi\geqslant 0$ 是简单函数（不要求 $\{\varphi>0\}$ 的测度有限）。取 $E_n\uparrow\Omega$，$\mu(E_n)<\infty$。则 $\varphi 1_{E_n}$，$\psi 1_{E_n}$ 属于 $\mathcal{E}_0$，由命题 88(3)，

$$\int (\varphi+\psi)1_{E_n}\,\mathrm{d}\mu = \int \varphi 1_{E_n}\,\mathrm{d}\mu + \int \psi 1_{E_n}\,\mathrm{d}\mu.$$

（由前两步的一致性，这里的积分按哪一步的定义理解都一样。）当 $n\to\infty$ 时，$\varphi 1_{E_n}\uparrow\varphi$，$\psi 1_{E_n}\uparrow\psi$，$(\varphi+\psi)1_{E_n}\uparrow\varphi+\psi$，由单调收敛定理，三个积分分别收敛到 $\int\varphi$、$\int\psi$、$\int(\varphi+\psi)$。所以 $\int(\varphi+\psi)\,\mathrm{d}\mu = \int\varphi\,\mathrm{d}\mu + \int\psi\,\mathrm{d}\mu$。

第二步：一般情形。由定理 67，存在非负简单函数 $\varphi_n\uparrow f$，$\psi_n\uparrow g$。于是 $\varphi_n+\psi_n$ 是非负简单函数，并且 $\varphi_n+\psi_n\uparrow f+g$（在 $[0,\infty]$ 中，单调数列的和的极限等于极限的和）。由单调收敛定理与第一步，

$$\int (f+g)\,\mathrm{d}\mu = \lim_n \int(\varphi_n+\psi_n)\,\mathrm{d}\mu = \lim_n\Big(\int\varphi_n\,\mathrm{d}\mu + \int\psi_n\,\mathrm{d}\mu\Big) = \int f\,\mathrm{d}\mu + \int g\,\mathrm{d}\mu.$$

□

注记. 我们看到，单调收敛定理是 *Lebesgue* 积分理论的核心：积分的定义本身只提供了“从下面逼近”这一个信息，而单调收敛定理说，任何一列从下面单调逼近 f 的函数都给出同一个积分。有了它，线性性、逐项积分以及下面的一系列性质都顺理成章。上面的证明也展示了今后证明积分等式的标准套路：先对示性函数验证，由线性性推到简单函数，由单调收敛定理推到非负可测函数，最后通过 $f=f^+-f^-$ 推到一般的可积函数。

下面是线性性与单调收敛定理的几个直接推论。

推论 98 (逐项积分)**.** 设 $f_n:\Omega\to[0,\infty]$ 可测。则 $\int\sum_{n=1}^{\infty} f_n\,\mathrm{d}\mu = \sum_{n=1}^{\infty}\int f_n\,\mathrm{d}\mu$。

证明: 部分和 $g_N=\sum_{n\leqslant N} f_n$ 非负可测，单调递增地收敛到 $\sum_n f_n$。由定理 97，$\int g_N\,\mathrm{d}\mu = \sum_{n\leqslant N}\int f_n\,\mathrm{d}\mu$。由单调收敛定理，令 $N\to\infty$ 即得。 □

请同学们注意，这里对非负函数不需要任何收敛性的假设，这与数学分析中逐项积分需要一致收敛形成鲜明的对比。

推论 99 (不定积分是测度)**.** 设 $f:\Omega\to[0,\infty]$ 可测。则 $\nu(A)=\int_A f\,\mathrm{d}\mu$ ($A\in\mathcal{F}$) 是 $(\Omega,\mathcal{F})$ 上的测度。

证明: $\nu(\varnothing)=\int 0\,\mathrm{d}\mu=0$。设 $A_n\in\mathcal{F}$ 两两不交，$A=\bigcup_n A_n$。则 $f1_A=\sum_n f1_{A_n}$（每一点至多有一项非零），由推论 98，$\nu(A)=\sum_n\int f1_{A_n}\,\mathrm{d}\mu=\sum_n\nu(A_n)$。 □

命题 100. 设 $f:\Omega\to[0,\infty]$ 可测。

1) (*Markov* 不等式) 对 $c>0$，$\mu(\{f\geqslant c\})\leqslant\frac{1}{c}\int f\,\mathrm{d}\mu$。

2) $\int f\,\mathrm{d}\mu=0$ 当且仅当 $f=0$ *a.e.*

3) 若 $\int f\,\mathrm{d}\mu<\infty$，则 $f<\infty$ *a.e.*

证明: (1) $c1_{\{f\geqslant c\}}\leqslant f$，由命题 93(1)(2) 与推论 95，$c\mu(\{f\geqslant c\})\leqslant\int f\,\mathrm{d}\mu$。

(2) 若 $f=0$ a.e.，由命题 93(3)，$\int f\,\mathrm{d}\mu=\int 0\,\mathrm{d}\mu=0$。反之，设 $\int f\,\mathrm{d}\mu=0$。由 (1)，$\mu(\{f\geqslant 1/n\})\leqslant n\cdot 0=0$。由于 $f\geqslant 0$，$\{f\neq 0\}=\{f>0\}=\bigcup_n\{f\geqslant 1/n\}$ 是可数个零测集的并，为零测集。

(3) 对一切 $c>0$，$\mu(\{f=\infty\})\leqslant\mu(\{f\geqslant c\})\leqslant\frac{1}{c}\int f\,\mathrm{d}\mu$，令 $c\to\infty$。 □

例子 (计数测度与级数)**.** 取 $\Omega=\mathbb{N}$，$\mathcal{F}=2^{\mathbb{N}}$，$\mu$ 为计数测度（它是 σ-有限的）。任意 $f:\mathbb{N}\to[0,\infty]$ 都可以写成 $f=\sum_i f(i)1_{\{i\}}$，由逐项积分与 $\int 1_{\{i\}}\,\mathrm{d}\mu=1$，

$$\int f\,\mathrm{d}\mu=\sum_{i=1}^{\infty}f(i).$$

所以非负项级数是积分的特例。对这个测度，单调收敛定理说的是：若 $0\leqslant a_{n,i}\uparrow a_i$ $(n\to\infty)$，则 $\sum_i a_{n,i}\uparrow\sum_i a_i$。逐项积分则说的是非负二重级数可以交换求和次序。这两个结论在数学分析中需要单独证明，这里成了一般定理的特例。

可积函数

第四步，考虑一般的可测函数 $f:\Omega\to\mathbb{R}$。记 $f^+=\max\{f,0\}$，$f^-=\max\{-f,0\}$，则

$$f=f^+-f^-,\qquad |f|=f^++f^-,$$

并且 f^+,f^- 是非负可测函数（推论 54）。

定义 101 (可积函数)**.** 若 $\int|f|\,\mathrm{d}\mu<\infty$，称 f 可积 (*integrable*)，定义

$$\int f\,\mathrm{d}\mu=\int f^+\,\mathrm{d}\mu-\int f^-\,\mathrm{d}\mu.$$

由于 $f^\pm\leqslant|f|$，两个积分都有限，右边有意义。当 f 非负时，$f^-=0$，新的定义与第三步一致。我们顺便约定：若 $\int f^+\,\mathrm{d}\mu$ 与 $\int f^-\,\mathrm{d}\mu$ 中至少有一个有限，也用同一个公式定义 $\int f\,\mathrm{d}\mu\in[-\infty,\infty]$。以后讨论期望时会用到这个约定。取值于 $\overline{\mathbb{R}}$ 的可积函数由命题 100(3) 几乎处处有限，把它在零测集 $\{|f|=\infty\}$ 上改成 0 不改变积分（命题 93(3)），所以下面只讨论实值函数。

引理 102. 设 $f = f_1 - f_2$，其中 $f_1, f_2 \geqslant 0$ 可积。则 $\int f \,\mathrm{d}\mu = \int f_1 \,\mathrm{d}\mu - \int f_2 \,\mathrm{d}\mu$。

证明: 由 $f^+ - f^- = f_1 - f_2$ 得 $f_1 + f^- = f_2 + f^+$，四个函数都非负。由定理 97，

$$\int f_1 \,\mathrm{d}\mu + \int f^- \,\mathrm{d}\mu = \int f_2 \,\mathrm{d}\mu + \int f^+ \,\mathrm{d}\mu.$$

各项都有限，移项即得。 □

这个引理说，把 f 写成两个非负可积函数之差，不管怎样写，算出的积分都一样。

定理 103. 设 f, g 可积。则

1) 若 $f \geqslant 0$ *a.e.*，则 $\int f \,\mathrm{d}\mu \geqslant 0$；

2) 对任意 $a \in \mathbb{R}$，af 可积，且 $\int af \,\mathrm{d}\mu = a \int f \,\mathrm{d}\mu$；

3) $f + g$ 可积，且 $\int (f + g) \,\mathrm{d}\mu = \int f \,\mathrm{d}\mu + \int g \,\mathrm{d}\mu$；

4) 若 $f \leqslant g$ *a.e.*，则 $\int f \,\mathrm{d}\mu \leqslant \int g \,\mathrm{d}\mu$；

5) 若 $f = g$ *a.e.*，则 $\int f \,\mathrm{d}\mu = \int g \,\mathrm{d}\mu$；

6) $\left|\int f \,\mathrm{d}\mu\right| \leqslant \int |f| \,\mathrm{d}\mu$。

证明: (1) $f \geqslant 0$ a.e. 蕴含 $f^- = 0$ a.e.，由命题 93(3)，$\int f^- \,\mathrm{d}\mu = 0$，于是 $\int f \,\mathrm{d}\mu = \int f^+ \,\mathrm{d}\mu \geqslant 0$。

(2) $|af| = |a||f|$，由命题 93(2) 可积。若 $a \geqslant 0$，则 $(af)^+ = af^+$，$(af)^- = af^-$，于是 $\int af \,\mathrm{d}\mu = a \int f^+ \,\mathrm{d}\mu - a \int f^- \,\mathrm{d}\mu = a \int f \,\mathrm{d}\mu$。若 $a < 0$，则 $(af)^+ = |a| f^-$，$(af)^- = |a| f^+$，于是 $\int af \,\mathrm{d}\mu = |a| \int f^- \,\mathrm{d}\mu - |a| \int f^+ \,\mathrm{d}\mu = a \int f \,\mathrm{d}\mu$。

(3) $|f + g| \leqslant |f| + |g|$，由命题 93(1) 与定理 97，$\int |f + g| \,\mathrm{d}\mu \leqslant \int |f| \,\mathrm{d}\mu + \int |g| \,\mathrm{d}\mu < \infty$。又 $f + g = (f^+ + g^+) - (f^- + g^-)$，两个括号都是非负可积函数，由引理 102 与定理 97，

$$\int (f + g) \,\mathrm{d}\mu = \int f^+ \,\mathrm{d}\mu + \int g^+ \,\mathrm{d}\mu - \int f^- \,\mathrm{d}\mu - \int g^- \,\mathrm{d}\mu = \int f \,\mathrm{d}\mu + \int g \,\mathrm{d}\mu.$$

(4)(5)(6) 由 (1)(2)(3) 与引理 89 得到（可积函数的全体对加法、数乘、取绝对值封闭）。 □

我们把常用的记号列在这里。

1) $(\Omega, \mathcal{F}, \mu) = (\mathbb{R}, \mathcal{R}, \lambda)$ 时，$\int f \,\mathrm{d}\lambda$ 也写作 $\int f(x) \,\mathrm{d}x$；对 $a < b$，$\int_{[a,b]} f \,\mathrm{d}\lambda$ 写作 $\int_a^b f(x) \,\mathrm{d}x$。下一节说明这与 Riemann 积分的记号是相容的。

2) $\mu = \mu_F$ 是 Stieltjes 测度函数 F 对应的 Lebesgue–Stieltjes 测度时，$\int f \,\mathrm{d}\mu_F$ 也写作 $\int f(x) \,\mathrm{d}F(x)$，称为 **Lebesgue–Stieltjes** 积分。

3) Ω 可数，μ 是计数测度时，$\int f \,\mathrm{d}\mu$ 就是 $\sum_{i \in \Omega} f(i)$（对非负 f 见上面的例子；对可积的 f 分成正、负部即可）。

Lebesgue 积分与 Riemann 积分

最后我们说明，对数学分析中遇到的函数，新的积分与 Riemann 积分给出同样的值。所以数学分析中计算积分的一切技巧，比如 Newton–Leibniz 公式、分部积分、换元，都可以继续用来计算 Lebesgue 积分。

定理 104. *设 $f:[a,b]\to\mathbb{R}$ 有界，Borel 可测，并且在 $[a,b]$ 上 Riemann 可积。则 $f1_{[a,b]}$ 关于 λ 可积，并且*

$$\int_{[a,b]} f\,\mathrm{d}\lambda = \int_a^b f(x)\,\mathrm{d}x \quad (\text{右边是 Riemann 积分}).$$

特别地，这对 $[a,b]$ 上的连续函数成立。

证明: 在 $[a,b]$ 之外令 $f=0$，则 f 有界，在测度有限的集合 $[a,b]$ 之外为零，所以它的积分由第二步定义。任取 $[a,b]$ 的分割 P：$a=x_0<x_1<\cdots<x_n=b$。令 $I_1=[x_0,x_1]$，$I_k=(x_{k-1},x_k]$（$2\leqslant k\leqslant n$），它们两两不交，并为 $[a,b]$。令 $m_k=\inf_{[x_{k-1},x_k]} f$，$M_k=\sup_{[x_{k-1},x_k]} f$，以及

$$s_P=\sum_{k=1}^n m_k 1_{I_k},\qquad t_P=\sum_{k=1}^n M_k 1_{I_k}.$$

它们是在 $[a,b]^c$ 上为零的简单函数，并且 $s_P\leqslant f\leqslant t_P$。由引理 87 与命题 46(1)（$\lambda(I_k)=x_k-x_{k-1}$），

$$\int s_P\,\mathrm{d}\lambda=\sum_k m_k(x_k-x_{k-1})=L(P),\qquad \int t_P\,\mathrm{d}\lambda=\sum_k M_k(x_k-x_{k-1})=U(P),$$

正是 Darboux 下和与上和。由定理 90 中积分的上、下确界表示，$L(P)\leqslant\int f\,\mathrm{d}\lambda\leqslant U(P)$ 对一切分割 P 成立。f Riemann 可积，意味着 $\sup_P L(P)=\inf_P U(P)=\int_a^b f(x)\,\mathrm{d}x$，于是二者相等。 □

注记. *定理中“Borel 可测”这个条件其实可以去掉，不过要把 Borel σ-代数换成 Lebesgue 可测集的 σ-代数：Riemann 可积函数都是 Lebesgue 可测的。这需要 Lebesgue 给出的 Riemann 可积性判别法：有界函数 f 在 $[a,b]$ 上 Riemann 可积，当且仅当它的间断点集是 Lebesgue 零测集。这是本讲作业 B。反过来，Lebesgue 可积的函数远比 Riemann 可积的函数多，Dirichlet 函数 $1_{\mathbb{Q}\cap[0,1]}$ 就是一个例子：它是简单函数，由推论 95，$\int 1_{\mathbb{Q}\cap[0,1]}\,\mathrm{d}\lambda=\lambda(\mathbb{Q}\cap[0,1])=0$。*

对无界区间上的非负函数，单调收敛定理把 Lebesgue 积分与反常积分联系起来。设 $f\geqslant 0$ 在 $\mathbb{R}$ 上连续。对 $n\geqslant 1$，$f1_{[-n,n]}\uparrow f$，由单调收敛定理与定理 104，

$$\int f\,\mathrm{d}\lambda=\lim_{n\to\infty}\int_{-n}^n f(x)\,\mathrm{d}x,$$

右边是反常积分（两边都可以是 ∞）。对 $(-\infty,x]$ 上的积分同理。所以对第 5 讲中的密度 f（取为连续或分段连续的函数），$F(x)=\int_{-\infty}^x f(y)\,\mathrm{d}y$ 中的积分按 Riemann 的反常积分理解与按 Lebesgue 积分 $\int_{(-\infty,x]} f\,\mathrm{d}\lambda$ 理解是一样的。

对变号的函数要小心。$\int_0^\infty \frac{\sin x}{x}\,\mathrm{d}x$ 作为反常积分收敛（等于 $\pi/2$），但 $\frac{\sin x}{x}$ 在 $(0,\infty)$ 上不是 Lebesgue 可积的，因为 $\int_0^\infty \frac{|\sin x|}{x}\,\mathrm{d}x = \infty$（习题 A9）。Lebesgue 积分要求绝对可积，它不承认靠正负相消得到的"条件收敛"。这与级数的情形一样：计数测度下的可积性就是绝对收敛。

Fatou 引理

单调收敛定理只管单调的函数列。可是在概率论中，我们遇到的函数列多半不单调，比如样本均值 $(X_1+\cdots+X_n)/n$，它随 n 忽大忽小。所以我们需要能处理一般函数列的极限定理。这一节和下一节给出两个：Fatou 引理与控制收敛定理。它们都是从单调收敛定理推出来的。

我们先看几个例子，弄清楚"积分的极限"与"极限的积分"可以差多少。

例子 (质量的三种逃逸方式)．下面三个例子中，$f_n \geqslant 0$，$f_n \to 0$ 处处成立，可是 $\int f_n\,\mathrm{d}\lambda = 1$ 对一切 n 成立，所以

$$\int \lim_n f_n\,\mathrm{d}\lambda = 0 < 1 = \lim_n \int f_n\,\mathrm{d}\lambda.$$

1) 向上逃逸。在 $(0,1)$ 上取 $f_n = n1_{(0,1/n)}$。图像是一个底为 $1/n$、高为 n 的长方形，面积为 1。对固定的 $x \in (0,1)$，当 $n > 1/x$ 时 $x \notin (0,1/n)$，所以 $f_n(x) = 0$。长方形越来越瘦，越来越高，最后"缩"到 $x = 0$ 这一点上，而这一点不在 $(0,1)$ 中。

2) 向右逃逸。在 $\mathbb{R}$ 上取 $f_n = 1_{[n,n+1]}$。长方形的形状不变，但是一直往右走。对固定的 x，当 $n > x$ 时 $f_n(x) = 0$。

3) 摊平。在 $\mathbb{R}$ 上取 $f_n = \frac{1}{n}1_{[0,n]}$。长方形越来越矮，越来越宽。这里 $f_n \to 0$ 甚至是一致的：$\sup_x |f_n(x)| = 1/n$。

这三个例子说明，一般的函数列，极限与积分不能交换；即使一致收敛也不行（第三个例子，在测度无限的空间上）。它们还说明了一个现象：在极限过程中，积分只会"丢失"，而不会"凭空产生"。三个例子中丢失的都是 1，极限函数的积分比积分的极限小。*Fatou* 引理说，对非负函数这总是对的。

定理 105 (Fatou 引理)．设 $f_n : \Omega \to [0,\infty]$ 可测。则

$$\int \liminf_{n\to\infty} f_n\,\mathrm{d}\mu \leqslant \liminf_{n\to\infty} \int f_n\,\mathrm{d}\mu.$$

注记 (证明思路)．$\liminf_n f_n$ 按定义是 $\lim_n \inf_{m\geqslant n} f_m$，而 $g_n = \inf_{m\geqslant n} f_m$ 关于 n 单调递增。所以左边可以用单调收敛定理算出来。另一方面，g_n 不超过每个 f_m（$m \geqslant n$），它的积分就不超过每个 $\int f_m$。两件事合起来就是结论。

证明*:* 令 $g_n = \inf_{m\geqslant n} f_m$。

第一步：g_n 非负可测，并且单调递增地收敛到 $\liminf_n f_n$。由定理 60，g_n 是可测的，取值于 $[0,\infty]$。当 n 增大时，取下确界的范围 $\{m : m \geqslant n\}$ 变小，所以 $g_n \leqslant g_{n+1}$。按照下极限的定义，$\liminf_n f_n = \lim_n g_n = \sup_n g_n$。

第二步：比较积分。对每个 $m \geqslant n$，$g_n \leqslant f_m$，由命题 93(1)，$\int g_n \,\mathrm{d}\mu \leqslant \int f_m \,\mathrm{d}\mu$。对 $m \geqslant n$ 取下确界，

$$\int g_n \,\mathrm{d}\mu \leqslant \inf_{m\geqslant n} \int f_m \,\mathrm{d}\mu.$$

第三步：取极限。令 $n \to \infty$。由第一步与单调收敛定理（定理 96），左边收敛到 $\int \liminf_n f_n \,\mathrm{d}\mu$；右边是数列 $\int f_m \,\mathrm{d}\mu$ 的“后段下确界”，单调递增地收敛到 $\liminf_m \int f_m \,\mathrm{d}\mu$。不等号在极限中保持，结论得证。 □

我们来看 Fatou 引理的条件起什么作用，以及它和前面学过的东西的联系。

例子 (非负性不能去掉). 在 $(0,1)$ 上取 $f_n = -n1_{(0,1/n)}$。则 $f_n \to 0$ 处处成立，$\int \liminf_n f_n \,\mathrm{d}\lambda = 0$，而 $\int f_n \,\mathrm{d}\lambda = -1$，于是 $\liminf_n \int f_n \,\mathrm{d}\lambda = -1 < 0$。*Fatou 引理的不等号反过来了。这就是第 144 页的例子 中第一个例子的相反数：对非负函数积分只会丢失，对非正函数积分只会“凭空增加”。*

例子 (不等号可以是严格的，并且右边不能换成上极限). 设 $A \in \mathcal{F}$，令 $f_n = 1_A$（n 为偶数），$f_n = 1_{A^c}$（n 为奇数）。每个点要么属于 A 要么属于 A^c，所以 $\liminf_n f_n = 0$。而 $\int f_n \,\mathrm{d}\mu$ 在 $\mu(A)$ 与 $\mu(A^c)$ 之间来回跳。在 $([0,1],\lambda)$ 上取 $A = [0,1/3]$，则

$$\int \liminf_n f_n \,\mathrm{d}\lambda = 0 < \frac{1}{3} = \liminf_n \int f_n \,\mathrm{d}\lambda < \frac{2}{3} = \limsup_n \int f_n \,\mathrm{d}\lambda.$$

例子 (集合的 Fatou 引理). 取 $f_n = 1_{A_n}$。由于 $1_{A_n}(\omega)$ 只取 0 和 1，$\liminf_n 1_{A_n}(\omega) = 1$ 当且仅当 ω 从某项起一直属于 A_n，也就是 $\omega \in \liminf_n A_n$（定义 2）。所以 $\liminf_n 1_{A_n} = 1_{\liminf_n A_n}$，*Fatou 引理给出*

$$\mu\big(\liminf_n A_n\big) \leqslant \liminf_n \mu(A_n),$$

这就是命题 23(1)。所以 Fatou 引理是那个关于集合的命题在函数上的推广，这也是它名字的来历。

Fatou 引理最常见的用法是：已知 $f_n \to f$ a.e.，并且 $\int f_n \,\mathrm{d}\mu \leqslant C$ 对一切 n 成立，那么 $\int f \,\mathrm{d}\mu \leqslant C$。也就是说，积分的有界性在几乎处处收敛的极限下保持。我们把它写成一个推论。

推论 **106.** 设 $f_n, f : \Omega \to [0,\infty]$ 可测，$f_n \to f$ *a.e.*，并且 $\sup_n \int f_n \,\mathrm{d}\mu \leqslant C$。则 $\int f \,\mathrm{d}\mu \leqslant C$。

证明: 设 N 是零测集，在 N^c 上 $f_n \to f$。在 N^c 上 $\liminf_n f_n = f$，所以 $\liminf_n f_n = f$ a.e.。由命题 93(3) 与 Fatou 引理，

$$\int f \,\mathrm{d}\mu = \int \liminf_n f_n \,\mathrm{d}\mu \leqslant \liminf_n \int f_n \,\mathrm{d}\mu \leqslant C.$$ □

控制收敛定理

Fatou 引理只给出一个不等式。要得到等式，就得排除第 144 页的例子 中那样的“逃逸”。在那三个例子中，没有一个可积函数能把全部 f_n 都压在下面：第一个例子中 $\sup_n f_n(x)$ 大约是 $1/x$，在 $(0,1)$ 上不可积；第二个例子中 $\sup_n f_n = 1_{[1,\infty)}$，第三个例子中 $\sup_n f_n(x)$ 大约是 $\min\{1, 1/x\}$，在 $\mathbb{R}$ 上都不可积。下面的定理说，只要存在这样一个可积的“控制函数”，质量就逃不掉，极限与积分可以交换。

定理 107 (Lebesgue 控制收敛定理)**.** *设 $f_n, f : \Omega \to \mathbb{R}$ 可测，$f_n \to f$ a.e.。若存在可积函数 g，使对每个 n，$|f_n| \leqslant g$ a.e.，则 f 可积，并且*

$$\lim_{n\to\infty} \int |f_n - f| \,\mathrm{d}\mu = 0, \qquad \text{从而} \qquad \lim_{n\to\infty} \int f_n \,\mathrm{d}\mu = \int f \,\mathrm{d}\mu.$$

注记 (证明思路)**.** *要证明 $\int|f_n - f| \to 0$。$|f_n - f|$ 不超过 $2g$，于是 $2g - |f_n - f|$ 是非负的，并且收敛到 $2g$。对它用 Fatou 引理，得到 $\int 2g \leqslant \int 2g - \limsup \int|f_n - f|$。因为 $\int 2g$ 是有限数，可以从两边消去，就得到 $\limsup \int|f_n - f| \leqslant 0$。这里 g 可积是必不可少的：如果 $\int g = \infty$，就无法从两边消去 ∞。*

证明: 第一步：把“几乎处处”化为“处处”。对每个 n，有零测集 N_n，在 N_n^c 上 $|f_n| \leqslant g$；又有零测集 N_0，在 N_0^c 上 $f_n \to f$。可积函数 g 几乎处处有限 (命题 100(3))，设 $\{g = \infty\} = N'$。令 $N = N_0 \cup N' \cup \bigcup_{n\geqslant 1} N_n$，它是可数个零测集的并，仍是零测集。把 f_n, f, g 都换成 $f_n 1_{N^c}$，$f1_{N^c}$，$g1_{N^c}$。它们仍然可测；由命题 93(3) 与定理 103(5)，这样修改不改变任何一个积分。所以下面不妨设：处处有 $f_n \to f$，$|f_n| \leqslant g < \infty$。

第二步：f 可积。在 $|f_n| \leqslant g$ 中令 $n \to \infty$，得 $|f| \leqslant g$。于是 $\int|f| \,\mathrm{d}\mu \leqslant \int g \,\mathrm{d}\mu < \infty$。

第三步：用 Fatou 引理。令 $h_n = 2g - |f_n - f|$。由 $|f_n - f| \leqslant |f_n| + |f| \leqslant 2g$ 知 $h_n \geqslant 0$；它可测；并且由于 $f_n \to f$，$h_n \to 2g$。对 h_n 用 Fatou 引理（定理 105）：

$$\int 2g \,\mathrm{d}\mu = \int \liminf_n h_n \,\mathrm{d}\mu \leqslant \liminf_n \int h_n \,\mathrm{d}\mu.$$

$|f_n - f|$ 与 $2g$ 都可积，由线性性（定理 103(2)(3)），$\int h_n \,\mathrm{d}\mu = \int 2g \,\mathrm{d}\mu - \int|f_n - f| \,\mathrm{d}\mu$。于是

$$\int 2g \,\mathrm{d}\mu \leqslant \liminf_n \Big(\int 2g \,\mathrm{d}\mu - \int |f_n - f| \,\mathrm{d}\mu \Big) = \int 2g \,\mathrm{d}\mu - \limsup_n \int |f_n - f| \,\mathrm{d}\mu.$$

第四步：消去。$\int 2g \,\mathrm{d}\mu$ 是有限数，从两边消去，得 $\limsup_n \int|f_n - f| \,\mathrm{d}\mu \leqslant 0$。而 $\int|f_n - f| \,\mathrm{d}\mu \geqslant 0$，所以它的极限存在且等于 0。最后，由定理 103(3)(6)，

$$\left| \int f_n \,\mathrm{d}\mu - \int f \,\mathrm{d}\mu \right| = \left| \int (f_n - f) \,\mathrm{d}\mu \right| \leqslant \int |f_n - f| \,\mathrm{d}\mu \to 0. \qquad \square$$

注记 (控制函数的含义)**.** *条件“$|f_n| \leqslant g$ 对一切 n 成立，g 可积”等价于说 $\sup_n|f_n|$ 被一个可积函数控制，也就是 $\int \sup_n|f_n| \,\mathrm{d}\mu < \infty$（若这个积分有限，取 $g = \sup_n|f_n|$ 即可）。直*

观上，它规定了一个所有 f_n 都不许越出的“围栏”，而这个围栏本身的面积有限。第 144 页的例子 的三个例子都越出了任何有限面积的围栏。控制收敛定理的条件是充分的，但不是必要的；以后讲一致可积性时，我们会看到在概率空间上什么样的条件才是“恰好”的。

在概率空间或者一般的有限测度空间上，常数是可积的，于是有下面这个常用的特例。

推论 108 (有界收敛定理)**.** 设 $\mu(\Omega) < \infty$，$f_n \to f$ *a.e.*，并且存在常数 M 使 $|f_n| \leqslant M$ *a.e.* 对一切 n 成立。则 $\int |f_n - f| \,\mathrm{d}\mu \to 0$，$\int f_n \,\mathrm{d}\mu \to \int f \,\mathrm{d}\mu$。

证明: 取 $g = M$（常函数），$\int g \,\mathrm{d}\mu = M\mu(\Omega) < \infty$，由控制收敛定理即得。 □

推论 109 (可积函数项级数的逐项积分)**.** 设 f_n 可测，$\sum_{n=1}^{\infty} \int |f_n| \,\mathrm{d}\mu < \infty$。则级数 $\sum_n f_n$ 几乎处处绝对收敛，其和（在不收敛的零测集上定义为 0）可积，并且

$$\int \sum_{n=1}^{\infty} f_n \,\mathrm{d}\mu = \sum_{n=1}^{\infty} \int f_n \,\mathrm{d}\mu.$$

证明: 令 $g = \sum_n |f_n|$，取值于 $[0, \infty]$。由逐项积分（推论 98），$\int g \,\mathrm{d}\mu = \sum_n \int |f_n| \,\mathrm{d}\mu < \infty$，所以 g 可积，从而 $g < \infty$ a.e.（命题 100(3)）。在 $\{g < \infty\}$ 上，级数 $\sum_n f_n$ 绝对收敛。令 $N = \{g = \infty\}$，部分和 $s_N = \sum_{n \leqslant N} f_n 1_{N^c}$。则 $s_N \to s = \sum_n f_n 1_{N^c}$ 处处成立，并且 $|s_N| \leqslant g$。由控制收敛定理，s 可积，并且 $\int s \,\mathrm{d}\mu = \lim_N \int s_N \,\mathrm{d}\mu = \lim_N \sum_{n \leqslant N} \int f_n \,\mathrm{d}\mu$（有限和的积分可以拆开，这是线性性；在零测集 N 上的修改不改变积分）。 □

下面是控制收敛定理的几个典型应用。做这类题目的步骤总是一样的，同学们应该熟记：（1）写出被积函数列 f_n，求出逐点极限 f；（2）找一个与 n 无关的可积函数 g，使 $|f_n| \leqslant g$；（3）由控制收敛定理交换极限与积分。其中第（2）步是需要动脑筋的地方。

例题. 证明 $\lim\limits_{n\to\infty} \int_0^n \left(1 - \dfrac{x}{n}\right)^n \mathrm{d}x = 1$。

解答: 令 $f_n(x) = (1 - x/n)^n 1_{[0,n]}(x)$，$x \in [0, \infty)$。这样 $\int_0^n (1 - x/n)^n \,\mathrm{d}x = \int_{[0,\infty)} f_n \,\mathrm{d}\lambda$，积分区域就不再随 n 变化了。（每个 f_n 在 $[0, n]$ 上连续，在 (n, ∞) 上为零，是 Borel 函数；它在 $[0, n]$ 上的 Lebesgue 积分等于 Riemann 积分，由定理 104。）

逐点极限。固定 $x \geqslant 0$。当 $n > x$ 时 $x \in [0, n]$，$f_n(x) = (1 - x/n)^n$。由数学分析中的重要极限，$(1 - x/n)^n \to e^{-x}$。所以 $f_n(x) \to e^{-x}$。

控制函数。对一切实数 y，有 $1 - y \leqslant e^{-y}$（函数 $e^{-y} - 1 + y$ 在 $y = 0$ 处取最小值 0）。当 $0 \leqslant x \leqslant n$ 时，$0 \leqslant 1 - x/n \leqslant e^{-x/n}$，两边 n 次方得 $0 \leqslant f_n(x) \leqslant e^{-x}$；当 $x > n$ 时 $f_n(x) = 0 \leqslant e^{-x}$。所以 $|f_n| \leqslant g$，$g(x) = e^{-x}$。g 在 $[0, \infty)$ 上可积：由单调收敛定理与定理 104，$\int_{[0,\infty)} e^{-x} \,\mathrm{d}x = \lim_N \int_0^N e^{-x} \,\mathrm{d}x = \lim_N (1 - e^{-N}) = 1$。

交换极限与积分。由控制收敛定理，$\int f_n \,\mathrm{d}\lambda \to \int_{[0,\infty)} e^{-x} \,\mathrm{d}x = 1$。 □

例题. 在 $(0, 1)$ 上取 $f_n(x) = n^2 x(1 - x)^n$。求 $\lim_n f_n(x)$ 与 $\lim_n \int_0^1 f_n(x) \,\mathrm{d}x$。能否找到控制函数？

解答: 逐点极限。固定 $x\in(0,1)$，令 $q=1-x\in(0,1)$。则 $f_n(x)=xn^2q^n\to 0$，因为 $n^2q^n\to 0$（指数衰减快于多项式增长，例如由 $\sum_n n^2q^n$ 收敛的比值判别法）。所以 $f_n\to 0$ 处处成立。

积分。用分部积分或 Beta 积分：$\int_0^1 x(1-x)^n\,\mathrm{d}x$，令 $u=1-x$，等于 $\int_0^1(1-u)u^n\,\mathrm{d}u=\frac{1}{n+1}-\frac{1}{n+2}=\frac{1}{(n+1)(n+2)}$。于是

$$\int_0^1 f_n(x)\,\mathrm{d}x=\frac{n^2}{(n+1)(n+2)}\to 1\neq 0.$$

极限与积分不能交换。

控制函数不存在。如果存在可积的 g 使 $|f_n|\leqslant g$ a.e. 对一切 n 成立，控制收敛定理就会给出 $\int f_n\to 0$，与上面的计算矛盾。所以不存在这样的 g。我们也可以直接看出 $\sup_n f_n$ 不可积：当 $n\geqslant 2$，$x\in[\frac{1}{n+1},\frac{1}{n}]$ 时，$(1-x)^n\geqslant(1-\frac{1}{n})^n\geqslant\frac{1}{4}$（数列 $(1-\frac{1}{n})^n$ 单调递增，$n=2$ 时等于 $\frac{1}{4}$），所以

$$f_n(x)\geqslant n^2\cdot\frac{1}{n+1}\cdot\frac{1}{4}\geqslant\frac{n+1}{16}\geqslant\frac{1}{16x},$$

其中用到 $n^2\geqslant(n+1)^2/4$ 与 $n+1\geqslant 1/x$。这些区间盖住了 $(0,\frac{1}{2}]$，所以 $\sup_n f_n(x)\geqslant\frac{1}{16x}$ 在 $(0,\frac{1}{2}]$ 上成立，而 $\int_0^{1/2}\frac{\mathrm{d}x}{x}=\infty$。这正是第 144 页的例子 中“向上逃逸”的情形：f_n 的质量挤到了 $x=0$ 附近。 □

例题. 证明 $\displaystyle\int_0^\infty\frac{x}{e^x-1}\,\mathrm{d}x=\sum_{n=1}^\infty\frac{1}{n^2}$。

解答: 思路是把被积函数展开成级数，再逐项积分。对 $x>0$，$0<e^{-x}<1$，由几何级数，

$$\frac{x}{e^x-1}=\frac{xe^{-x}}{1-e^{-x}}=\sum_{n=1}^\infty xe^{-nx}.$$

每一项 xe^{-nx} 非负、连续，所以可以用非负函数的逐项积分（推论 98），不需要任何控制：

$$\int_{(0,\infty)}\frac{x}{e^x-1}\,\mathrm{d}x=\sum_{n=1}^\infty\int_{(0,\infty)}xe^{-nx}\,\mathrm{d}x.$$

对每个 n，由单调收敛定理与定理 104，$\int_{(0,\infty)}xe^{-nx}\,\mathrm{d}x=\lim_N\int_0^N xe^{-nx}\,\mathrm{d}x$。分部积分，

$$\int_0^N xe^{-nx}\,\mathrm{d}x=\Big[-\frac{x}{n}e^{-nx}\Big]_0^N+\frac{1}{n}\int_0^N e^{-nx}\,\mathrm{d}x=-\frac{N}{n}e^{-nN}+\frac{1}{n^2}(1-e^{-nN})\to\frac{1}{n^2}.$$

所以原积分等于 $\sum_n 1/n^2$。（以后在特征函数一讲会顺便知道这个和是 $\pi^2/6$。）

注意：这个例子里我们用的是非负项的逐项积分，它不需要控制函数，只需要每一项非负。这比数学分析中逐项积分需要一致收敛方便得多：这里的级数在 $x\to 0$ 附近并不一致收敛。 □

含参变量的积分

控制收敛定理的一个重要应用是含参变量积分的连续性与求导。在数学分析中，这些结论需要一致收敛之类的条件；现在只需要一个控制函数。以后在特征函数一讲，我们会用它来对 $\varphi(t) = Ee^{itX}$ 求导。

定理 110 (含参变量积分的连续性)**.** *设 $I \subseteq \mathbb{R}$ 是区间，$f : \Omega \times I \to \mathbb{R}$ 满足：*

1) 对每个 $t \in I$，$x \mapsto f(x,t)$ 可测；

2) 对每个 $x \in \Omega$，$t \mapsto f(x,t)$ 在 $t_0 \in I$ 处连续；

3) 存在可积函数 g，使对一切 $t \in I$，$|f(x,t)| \leqslant g(x)$ 对一切 x 成立。

则 $F(t) = \int f(x,t)\,\mu(\mathrm{d}x)$ 在 t_0 处连续。

证明: 由 (3)，每个 $f(\cdot,t)$ 可积，$F(t)$ 有定义。实变函数在一点连续，等价于对任意 $t_n \to t_0$ $(t_n \in I)$ 有 $F(t_n) \to F(t_0)$（数学分析中的 Heine 定理）。任取这样一列 t_n，令 $f_n(x) = f(x,t_n)$。由 (2)，$f_n(x) \to f(x,t_0)$ 对每个 x 成立；由 (3)，$|f_n| \leqslant g$。由控制收敛定理，$F(t_n) = \int f_n \,\mathrm{d}\mu \to \int f(x,t_0)\,\mu(\mathrm{d}x) = F(t_0)$。 □

定理 111 (积分号下求导)**.** *设 $I \subseteq \mathbb{R}$ 是开区间，$f : \Omega \times I \to \mathbb{R}$ 满足：*

1) 对每个 $t \in I$，$x \mapsto f(x,t)$ 可积；

2) 对每个 $x \in \Omega$，$t \mapsto f(x,t)$ 在 I 上可导，导数记为 $\partial_t f(x,t)$；

3) 存在可积函数 g，使 $|\partial_t f(x,t)| \leqslant g(x)$ 对一切 $x \in \Omega$，$t \in I$ 成立。

则 $F(t) = \int f(x,t)\,\mu(\mathrm{d}x)$ 在 I 上可导，并且 $F'(t) = \int \partial_t f(x,t)\,\mu(\mathrm{d}x)$。

证明: 固定 $t \in I$，任取 $h_n \to 0$，$h_n \neq 0$，$t + h_n \in I$。令

$$q_n(x) = \frac{f(x,t+h_n) - f(x,t)}{h_n}.$$

由 (1)，q_n 可测且可积，并且 $\frac{F(t+h_n)-F(t)}{h_n} = \int q_n \,\mathrm{d}\mu$。由 (2)，$q_n(x) \to \partial_t f(x,t)$ 对每个 x 成立；特别地 $x \mapsto \partial_t f(x,t)$ 作为可测函数列的极限是可测的（定理 60）。由微分中值定理，对每个 x，存在 θ 介于 t 与 $t+h_n$ 之间（θ 依赖于 x 与 n），使 $q_n(x) = \partial_t f(x,\theta)$，于是由 (3)，$|q_n(x)| \leqslant g(x)$。由控制收敛定理，

$$\frac{F(t+h_n) - F(t)}{h_n} = \int q_n \,\mathrm{d}\mu \to \int \partial_t f(x,t)\,\mu(\mathrm{d}x).$$

由于 h_n 是任意趋于零的数列，由 Heine 定理，$F'(t)$ 存在并等于右边。 □

注记. *证明中我们并不需要 θ 作为 x 的函数可测，因为我们只是用它来逐点估计 $|q_n(x)|$；q_n 本身的可测性是由它的定义式得到的。这是这类证明中容易出错的地方。另外，条件 (3) 往往不能在整个 I 上成立，这时只需对每个 $t_0 \in I$，在 t_0 的某个小开区间上验证，就得到 F 在 t_0 处可导。*

例题. 设 $n \geqslant 0$ 是整数。证明 $\displaystyle\int_0^\infty x^n e^{-x}\,\mathrm{d}x = n!$。

解答: 思路：先算一个依赖参数 t 的简单积分，再对 t 反复求导，每求一次导数，被积函数就多出一个因子 $-x$。

对 $t > 0$，令 $F(t) = \int_{(0,\infty)} e^{-tx}\,\mathrm{d}x$。和第 147 页的例题 中一样，由单调收敛定理与 Riemann 积分，$F(t) = \lim_N \frac{1-e^{-tN}}{t} = \frac{1}{t}$。

我们用归纳法证明：对每个 $k \geqslant 0$ 与 $t > 0$，$x^k e^{-tx}$ 在 $(0,\infty)$ 上可积，并且

$$\int_{(0,\infty)} x^k e^{-tx}\,\mathrm{d}x = \frac{k!}{t^{k+1}}.$$

$k = 0$ 是上面的计算。设对 k 成立，考虑 $f(x,t) = x^k e^{-tx}$。固定 $t_0 > 0$，在开区间 $I = (t_0/2, \infty)$ 上验证定理 111 的条件：(1) 由归纳假设，每个 $f(\cdot,t)$ 可积；(2) $\partial_t f(x,t) = -x^{k+1}e^{-tx}$；(3) 当 $t \in I$ 时，$|\partial_t f(x,t)| \leqslant x^{k+1}e^{-t_0 x/2} =: g(x)$，而 g 可积，这是因为 $x^{k+1}e^{-t_0 x/4}$ 在 $(0,\infty)$ 上有界（它是连续的，并且在 $x \to \infty$ 时趋于 0），设上界为 C，则 $g(x) \leqslant Ce^{-t_0 x/4}$，而后者的积分是 $4C/t_0 < \infty$。于是在 t_0 处，

$$-\int_{(0,\infty)} x^{k+1}e^{-t_0 x}\,\mathrm{d}x = \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\Big(\frac{k!}{t^{k+1}}\Big)\Big|_{t=t_0} = -\frac{(k+1)!}{t_0^{k+2}},$$

并且左边的被积函数 $\leqslant g$ 可积。这就是 $k+1$ 时的结论。最后取 $t = 1$。 □

本讲小结

这一讲建立了 Lebesgue 积分，我们把逻辑线索再理一遍。

1) 积分分四步定义：简单函数（直接按“值乘测度”求和），有界函数（用简单函数从上下两边夹，定理 90），非负函数（用下方的有界函数取上确界，定义 92），可积函数（$\int f = \int f^+ - \int f^-$）。

2) 整个理论的支柱是 Levi 单调收敛定理（定理 96）。它的证明用到测度的可数可加性，这是 Lebesgue 积分比 Riemann 积分好用的根本原因。

3) 由单调收敛定理推出：积分的线性性，非负函数逐项积分，不定积分是测度，Markov 不等式；再推出 Fatou 引理（对非负函数，积分在极限中只会丢失），由 Fatou 引理推出控制收敛定理（有可积的控制函数时，极限与积分可以交换）。

4) 证明关于积分的等式时，标准的套路是“四步法”：示性函数，简单函数，非负函数（单调收敛定理），可积函数（拆成正部与负部）。

5) 对数学分析中的函数，Lebesgue 积分与 Riemann 积分相同（定理 104），所以具体的积分仍然用 Newton–Leibniz 公式计算。

下一讲之后，我们把这些定理翻译成期望的语言：$EX = \int X \, \mathrm{d}P$，单调收敛定理、Fatou 引理和控制收敛定理将是我们处理随机变量极限的基本工具。

6.1 作业：Riemann 可积性的 Lebesgue 判别法，分层积分公式，Riemann–Lebesgue 引理

山东大学 2026 年秋季学期，高等概率论，作业 6

作业供课后自学使用，不提交。法式大题请按顺序完成：后一问可以直接使用前面各问的结论。

基本习题

习题 **A**：课堂内容的补充

A1) 设 $f \geqslant 0$ 可测，$E_{n,m} = \{m2^{-n} \leqslant f < (m+1)2^{-n}\}$。证明 $n \to \infty$ 时

$$\sum_{m=1}^{\infty} \frac{m}{2^n} \mu(E_{n,m}) \uparrow \int_{\{f<\infty\}} f \,\mathrm{d}\mu;$$

特别地，若 $\mu(\{f = \infty\}) = 0$，则左边单调递增地收敛到 $\int f \,\mathrm{d}\mu$。（提示：由逐项积分，左边是一个非负函数的积分，这个函数是什么？它关于 n 单调吗？）

A2) 设 $x \in \Omega$，δ_x 是 Dirac 测度。证明对非负可测函数 f，$\int f \,\mathrm{d}\delta_x = f(x)$。又设 $\mu = \sum_i p_i \delta_{x_i}$（$p_i \geqslant 0$），证明 $\int f \,\mathrm{d}\mu = \sum_i p_i f(x_i)$。（用四步法：示性函数，简单函数，非负函数。）

A3) 在计数测度 $(\mathbb{N}, 2^{\mathbb{N}}, \#)$ 上，证明 f 可积当且仅当 $\sum_i |f(i)| < \infty$，此时 $\int f \,\mathrm{d}\# = \sum_i f(i)$。又用逐项积分证明：对 $a_{m,n} \geqslant 0$，$\sum_m \sum_n a_{m,n} = \sum_n \sum_m a_{m,n}$。

A4) 对本讲开头的例子 $f_n = 1_{\{q_1,\ldots,q_n\}}$，验证 f_n Riemann 可积，积分为 0，而极限 $1_{\mathbb{Q}\cap[0,1]}$ 不是 Riemann 可积的；计算这些函数的 Lebesgue 积分，并与单调收敛定理对照。

A5) 举例说明单调收敛定理中 $f_n \geqslant 0$ 的条件不能去掉。然后证明：若 $f_n \uparrow f$ 并且 f_1 可积，则 $\int f_n \,\mathrm{d}\mu \uparrow \int f \,\mathrm{d}\mu$；若 $f_n \downarrow f$ 并且 f_1 可积，则 $\int f_n \,\mathrm{d}\mu \downarrow \int f \,\mathrm{d}\mu$。（这里 $\int f \,\mathrm{d}\mu$ 按本讲的约定可以是 $\pm\infty$。）

A6) 设 f 可积。证明 $n \to \infty$ 时 $\int_{\{|f|>n\}} |f| \,\mathrm{d}\mu \to 0$；又设 $E_n \uparrow \Omega$，证明 $\int_{E_n^c} |f| \,\mathrm{d}\mu \to 0$。（提示：对 $|f|1_{\{|f|\leqslant n\}}$ 与 $|f|1_{E_n}$ 用单调收敛定理。）

A7) 设 $f \geqslant 0$ 可测，$A \in \mathcal{F}$。证明：若 $\mu(A) = 0$，则 $\int_A f \,\mathrm{d}\mu = 0$；若 $f > 0$ 处处成立且 $\int_A f \,\mathrm{d}\mu = 0$，则 $\mu(A) = 0$。

A8) 设 $V \subseteq [0,1]$ 是任意集合（不一定可测），在定理 90 中把 f 换成 1_V，$E = [0,1]$，

φ, ψ 仍取 Borel 可测的简单函数。证明

$$\sup_{\varphi \leqslant 1_V} \int \varphi \,\mathrm{d}\lambda = \sup\{\lambda(A) : A \subseteq V,\ A \in \mathcal{R}\},$$
$$\inf_{\psi \geqslant 1_V} \int \psi \,\mathrm{d}\lambda = \inf\{\lambda(B) : B \supseteq V,\ B \in \mathcal{R}\}.$$

并说明：若二者相等，则存在 Borel 集 $A \subseteq V \subseteq B$ 使 $\lambda(B \setminus A) = 0$。这说明定理 90 中可测性的假设是必要的。

A9) 证明 $\int_0^\infty \frac{|\sin x|}{x}\,\mathrm{d}x = \infty$。（提示：在每个 $[k\pi, (k+1)\pi]$ 上估计，再用逐项积分。）

A10) 设 $p > 0$。证明 $\int_{(0,1]} x^{-p}\,\mathrm{d}x < \infty$ 当且仅当 $p < 1$，$\int_{[1,\infty)} x^{-p}\,\mathrm{d}x < \infty$ 当且仅当 $p > 1$。（用单调收敛定理把问题化为 Riemann 积分。）

A11) （反向 Fatou 引理）设 f_n 可测，存在可积函数 g 使 $f_n \leqslant g$ 对一切 n 成立。证明

$$\limsup_n \int f_n \,\mathrm{d}\mu \leqslant \int \limsup_n f_n \,\mathrm{d}\mu.$$

（这里 $\int \limsup_n f_n \,\mathrm{d}\mu$ 可以是 $-\infty$。）

解答. 思路：把“上方有界”化为“非负”，用 Fatou 引理。

令 $h_n = g - f_n$。由 $f_n \leqslant g$，$h_n \geqslant 0$；它可测（g 可积从而 a.e. 有限，像控制收敛定理证明第一步那样，在零测集上把 g 改成 0、f_n 改成 0 不影响任何积分，所以不妨设 g 处处有限）。由 Fatou 引理（定理 105），

$$\int \liminf_n (g - f_n)\,\mathrm{d}\mu \leqslant \liminf_n \int (g - f_n)\,\mathrm{d}\mu.$$

左边：$\liminf_n (g - f_n) = g - \limsup_n f_n$。右边：由于 $f_n^+ \leqslant g^+$，$\int f_n^+ \,\mathrm{d}\mu < \infty$，所以 $\int f_n \,\mathrm{d}\mu$ 按本讲的约定有意义，取值于 $[-\infty, \infty)$。我们说明 $\int (g - f_n)\,\mathrm{d}\mu = \int g\,\mathrm{d}\mu - \int f_n \,\mathrm{d}\mu$：当 $\int f_n$ 有限时，这是线性性（定理 103(3)）；当 $\int f_n = -\infty$，即 $\int f_n^- = \infty$ 时，由 $g - f_n = g - f_n^+ + f_n^- \geqslant f_n^- - 2|g|$ 得 $\int (g - f_n) \geqslant \int f_n^- - 2\int |g| = \infty$，两边都是 $+\infty$。于是右边等于 $\int g\,\mathrm{d}\mu - \limsup_n \int f_n \,\mathrm{d}\mu$。

同样地，$\limsup_n f_n \leqslant g$，所以 $\int \limsup_n f_n \,\mathrm{d}\mu$ 有意义（可以是 $-\infty$），左边等于 $\int g\,\mathrm{d}\mu - \int \limsup_n f_n \,\mathrm{d}\mu$。得

$$\int g\,\mathrm{d}\mu - \int \limsup_n f_n \,\mathrm{d}\mu \leqslant \int g\,\mathrm{d}\mu - \limsup_n \int f_n \,\mathrm{d}\mu,$$

消去有限数 $\int g\,\mathrm{d}\mu$ 即得结论。

注意：控制收敛定理正是 Fatou 引理与反向 Fatou 引理的结合：$\int \liminf f_n \leqslant \liminf \int f_n \leqslant \limsup \int f_n \leqslant \int \limsup f_n$，当 $f_n \to f$ 时两端都等于 $\int f$。 □

A12) 计算 $\lim\limits_{n\to\infty}\int_0^\infty \dfrac{n\sin(x/n)}{x(1+x^2)}\,\mathrm{d}x$。

> 解答: 思路：被积函数逐点收敛，找一个控制函数。
>
> 令 $f_n(x)=\frac{n\sin(x/n)}{x(1+x^2)}$，$x>0$。它在 $(0,\infty)$ 上连续，是 Borel 函数。
>
> 逐点极限。固定 $x>0$，由 $\lim_{y\to0}\frac{\sin y}{y}=1$，$n\sin(x/n)=x\cdot\frac{\sin(x/n)}{x/n}\to x$，所以 $f_n(x)\to\frac{1}{1+x^2}$。
>
> 控制函数。对一切实数 y，$|\sin y|\leqslant|y|$。所以 $|n\sin(x/n)|\leqslant n\cdot\frac{x}{n}=x$，从而 $|f_n(x)|\leqslant\frac{1}{1+x^2}=:g(x)$。$g$ 可积：由单调收敛定理，$\int_{(0,\infty)}g\,\mathrm{d}\lambda=\lim_N\arctan N=\frac{\pi}{2}$。
>
> 由控制收敛定理，极限等于 $\int_0^\infty\frac{\mathrm{d}x}{1+x^2}=\frac{\pi}{2}$。 □

A13) (广义控制收敛定理) 设 $f_n\to f$ a.e.，$g_n\to g$ a.e.，$|f_n|\leqslant g_n$，g_n,g 可积，并且 $\int g_n\,\mathrm{d}\mu\to\int g\,\mathrm{d}\mu$。证明 $\int f_n\,\mathrm{d}\mu\to\int f\,\mathrm{d}\mu$。

> 解答: 思路：和控制收敛定理的证明一样，对两个非负函数列 g_n+f_n 与 g_n-f_n 用 Fatou 引理。
>
> 和控制收敛定理证明的第一步一样，去掉一个零测集之后不妨设处处收敛，g_n,g 处处有限。令 $n\to\infty$，$|f|\leqslant g$，所以 f 可积。
>
> $g_n+f_n\geqslant0$，并且 $g_n+f_n\to g+f$。由 Fatou 引理与线性性，
>
> $$\int g\,\mathrm{d}\mu+\int f\,\mathrm{d}\mu\leqslant\liminf_n\Big(\int g_n\,\mathrm{d}\mu+\int f_n\,\mathrm{d}\mu\Big)=\int g\,\mathrm{d}\mu+\liminf_n\int f_n\,\mathrm{d}\mu,$$
>
> 这里用到了 $\int g_n\to\int g$（一个收敛数列与另一个数列之和的下极限，等于极限加下极限）。消去 $\int g$（有限），得 $\int f\leqslant\liminf_n\int f_n$。
>
> $g_n-f_n\geqslant0$，$g_n-f_n\to g-f$。同样得到 $\int g-\int f\leqslant\int g-\limsup_n\int f_n$，即 $\limsup_n\int f_n\leqslant\int f$。
>
> 两式合起来，$\lim_n\int f_n\,\mathrm{d}\mu=\int f\,\mathrm{d}\mu$。控制收敛定理是 $g_n=g$ 的特例。 □

A14) (Scheffé 引理) 设 $f_n,f\geqslant0$ 可积，$f_n\to f$ a.e.，并且 $\int f_n\,\mathrm{d}\mu\to\int f\,\mathrm{d}\mu$。

A14-1) 证明 $\int(f-f_n)^+\,\mathrm{d}\mu\to0$。

> 解答: 思路：$f-f_n$ 的正部被 f 控制，可以用控制收敛定理；负部用总积分的条件来处理。
>
> 记 $(f-f_n)^+=\max\{f-f_n,0\}$，$(f-f_n)^-=\max\{f_n-f,0\}$。
>
> 由于 $f_n\geqslant0$，$f-f_n\leqslant f$，所以 $0\leqslant(f-f_n)^+\leqslant f$。又 $(f-f_n)^+\to0$ a.e.($x\mapsto\max\{x,0\}$ 连续)。f 可积，由控制收敛定理，$\int(f-f_n)^+\,\mathrm{d}\mu\to0$。
> □

A14-2) 证明 $\int|f_n-f|\,\mathrm{d}\mu\to 0$。特别地，若 f_n,f 都是概率密度，并且 $f_n\to f$ a.e.，则 $\int|f_n-f|\,\mathrm{d}x\to 0$。

> 解答: 记号同 A14-1)。由 A14-1)，正部的积分趋于零；下面处理负部。$f-f_n=(f-f_n)^+-(f-f_n)^-$，积分得
>
> $$\begin{aligned}\int(f-f_n)^-\,\mathrm{d}\mu&=\int(f-f_n)^+\,\mathrm{d}\mu-\int f\,\mathrm{d}\mu+\int f_n\,\mathrm{d}\mu\\&\to 0-\int f\,\mathrm{d}\mu+\int f\,\mathrm{d}\mu=0.\end{aligned}$$
>
> 于是 $\int|f_n-f|\,\mathrm{d}\mu=\int(f-f_n)^+\,\mathrm{d}\mu+\int(f-f_n)^-\,\mathrm{d}\mu\to 0$。
>
> 这个结论在概率论中的意义是：若随机变量 X_n 的密度 f_n 几乎处处收敛到 X 的密度 f，则对一切 Borel 集 B，$|P(X_n\in B)-P(X\in B)|=|\int_B(f_n-f)\,\mathrm{d}x|\leqslant\int|f_n-f|\,\mathrm{d}x\to 0$，并且这个收敛关于 B 是一致的。 □

A15) (积分的绝对连续性) 设 g 可积。证明：对任意 $\varepsilon>0$，存在 $\delta>0$，使得只要 $A\in\mathcal{F}$，$\mu(A)<\delta$，就有 $\int_A|g|\,\mathrm{d}\mu<\varepsilon$。

> 解答: 思路：把 $|g|$ 拆成有界的部分和“高处”的部分。有界部分在小集合上的积分小，因为它不超过界乘以集合的测度；高处的部分整体积分小，由单调收敛定理。
>
> 令 $g_M=|g|1_{\{|g|\leqslant M\}}$。当 $M\uparrow\infty$（取 $M=1,2,\dots$）时，$g_M\uparrow|g|1_{\{|g|<\infty\}}$，而 $|g|<\infty$ a.e.，所以由单调收敛定理，$\int g_M\,\mathrm{d}\mu\uparrow\int|g|\,\mathrm{d}\mu$。$\int|g|$ 有限，所以
>
> $$\int|g|1_{\{|g|>M\}}\,\mathrm{d}\mu=\int|g|\,\mathrm{d}\mu-\int g_M\,\mathrm{d}\mu\to 0.$$
>
> 给定 $\varepsilon>0$，取整数 M 使 $\int|g|1_{\{|g|>M\}}\,\mathrm{d}\mu<\varepsilon/2$，再取 $\delta=\frac{\varepsilon}{2M}$。若 $\mu(A)<\delta$，则
>
> $$\begin{aligned}\int_A|g|\,\mathrm{d}\mu&=\int_A|g|1_{\{|g|\leqslant M\}}\,\mathrm{d}\mu+\int_A|g|1_{\{|g|>M\}}\,\mathrm{d}\mu\\&\leqslant M\mu(A)+\int|g|1_{\{|g|>M\}}\,\mathrm{d}\mu<\frac{\varepsilon}{2}+\frac{\varepsilon}{2}=\varepsilon.\end{aligned}$$
>
> (第一项的估计：$|g|1_{\{|g|\leqslant M\}}1_A\leqslant M1_A$，由单调性与 $\int M1_A=M\mu(A)$。)
>
> 下一讲讨论测度的绝对连续性时，我们会从另一个角度再看到这个结论：$\nu(A)=\int_A|g|\,\mathrm{d}\mu$ 是有限测度，而上面的结论说 $\mu(A)$ 小时 $\nu(A)$ 也小。 □

习题 **B**：**Riemann** 可积性的 **Lebesgue** 判别法

设 $f:[a,b]\to\mathbb{R}$ 有界，$|f|\leqslant M$，不假设可测。对 $x\in[a,b]$ 与 $\delta>0$ 令

$$f^\delta(x)=\sup\{f(y):y\in[a,b],\ |y-x|<\delta\},\qquad f_\delta(x)=\inf\{f(y):y\in[a,b],\ |y-x|<\delta\},$$

$f^0(x)=\lim_{\delta\downarrow 0} f^\delta(x)$，$f_0(x)=\lim_{\delta\downarrow 0} f_\delta(x)$（单调极限）。本题证明：*f Riemann* 可积当且仅当 *f* 的间断点集是 *Lebesgue* 零测集。

B1) 证明 f^0 上半连续：对任意 c，$\{x : f^0(x) < c\}$ 是 $[a,b]$ 中的相对开集。同理 f_0 下半连续。从而 f^0, f_0 是 Borel 函数，并且 $f_0 \leqslant f \leqslant f^0$。

B2) 证明 f 在 x 处连续当且仅当 $f^0(x)=f_0(x)$。

B3) 令 P_k 为把 $[a,b]$ 等分成 2^k 份的分割，s_{P_k}, t_{P_k} 如定理 104 的证明。证明 s_{P_k} 单调不减，t_{P_k} 单调不增，并且在不属于任何 P_k 分点的 x 处，$t_{P_k}(x)\to f^0(x)$，$s_{P_k}(x)\to f_0(x)$。

B4) 由于全体分点是可数集，B3) 中的收敛几乎处处成立。对 $M-t_{P_k}\geqslant 0$ 与 $s_{P_k}+M\geqslant 0$ 用单调收敛定理，证明 $U(P_k)\to\int_a^b f^0\,\mathrm{d}\lambda$，$L(P_k)\to\int_a^b f_0\,\mathrm{d}\lambda$。

B5) 利用数学分析中的 Darboux 定理（分割的细度趋于零时，上、下和分别收敛到上、下积分），证明 f Riemann 可积当且仅当 $\int_a^b (f^0-f_0)\,\mathrm{d}\lambda=0$，再由命题 100(2) 与 B2) 完成证明。

B6) 证明 Riemann 可积的 f 是 Lebesgue 可测的（对 Lebesgue 可测集的 σ-代数），并且它的 Lebesgue 积分等于 Riemann 积分。（提示：$f_0\leqslant f\leqslant f^0$，且 $f^0=f_0$ a.e.；用第 3 讲的完备性。）

B7) 用这个判别法说明：Riemann 函数（在既约分数 p/q 处取 $1/q$，在无理数处取 0）Riemann 可积；Cantor 集的示性函数 1_C Riemann 可积；$1_{\mathbb{Q}\cap[0,1]}$ 不是。

习题 **C**：分层积分公式

设 $f:\Omega\to[0,\infty]$ 可测。本题证明

$$\int f\,\mathrm{d}\mu=\int_{(0,\infty)}\mu(\{f>t\})\,\mathrm{d}t,$$

其中右边是 $(0,\infty)$ 上关于 Lebesgue 测度的积分。直观上，左边按“竖条”计算 f 的图像下方的面积，右边按“横条”计算：高度 t 处横条的长度是 $\mu(\{f>t\})$。这正是 Lebesgue 分割值域的想法。

C1) 令 $G(t)=\mu(\{f>t\})$，$t>0$。证明 G 单调不增、右连续，从而是 Borel 函数（取值于 $[0,\infty]$ 的单调函数同样可测）。

C2) 设 $f=\sum_{j=1}^m y_j 1_{A_j}$，$0<y_1<\cdots<y_m$，$A_j$ 两两不交。写出 G，并验证公式成立（注意某些 $\mu(A_j)$ 可能是 ∞）。

C3) 对一般的 f，取非负简单函数 $\varphi_n\uparrow f$。证明对每个 $t>0$，$\{\varphi_n>t\}\uparrow\{f>t\}$，从而 $\mu(\{\varphi_n>t\})\uparrow\mu(\{f>t\})$。

C4) 在 Ω 上和在 $(0,\infty)$ 上各用一次单调收敛定理，完成证明。

C5) 设 X 是概率空间上取非负整数值的随机变量。证明 $\int X\,\mathrm{d}P=\sum_{k=1}^{\infty}P(X\geqslant k)$。

C6) 设 $p>0$。证明 $\int f^p\,\mathrm{d}\mu=\int_{(0,\infty)}pt^{p-1}\mu(\{f>t\})\,\mathrm{d}t$。(提示：对 f^p 用公式，再在每个有界区间 $[\varepsilon,N]$ 上用 Riemann 积分的换元公式与定理 104，单调函数是 Riemann 可积的，最后用单调收敛定理令 $\varepsilon\to 0$，$N\to\infty$。)

思考题

问题 **D**：为什么要求 σ-有限

在 $(\mathbb{R},\mathcal{R})$ 上令 $\mu(A)=\infty$（$A\neq\varnothing$），$\mu(\varnothing)=0$。

D1) 证明 μ 是测度，但不是 σ-有限的。

D2) 若照搬定义 92，证明 $\int 1_{\mathbb{R}}\,\mathrm{d}\mu=0$，而 $\mu(\mathbb{R})=\infty$。

D3) 另一种定义是 $\int f\,\mathrm{d}\mu=\sup\{\sum_j y_j\mu(\{\varphi=y_j\}):0\leqslant\varphi\leqslant f,\ \varphi\text{ 简单}\}$。证明对 σ-有限的 μ，两种定义给出同样的值（用推论 95 与单调收敛定理）。

D4) 对一般的测度，用 D3) 的定义重新证明单调收敛定理与线性性。哪一步需要修改?

问题 **E**：**Lebesgue** 积分的平移与伸缩

设 f 是 $\mathbb{R}$ 上关于 λ 可积的函数，$c\in\mathbb{R}$，$a\neq 0$。用四步法（示性函数、简单函数、非负函数、可积函数）以及 Lebesgue 测度的平移不变性与伸缩性（第 3 讲），证明

$$\int f(x+c)\,\mathrm{d}x=\int f(x)\,\mathrm{d}x,\qquad \int f(ax)\,\mathrm{d}x=\frac{1}{|a|}\int f(x)\,\mathrm{d}x.$$

在四步法的每一步中，你分别用到了什么?

课外知识：**Riemann–Lebesgue** 引理

习题 **F**：**Riemann–Lebesgue** 引理

设 g 是 $\mathbb{R}$ 上关于 λ 可积的函数。本题证明

$$\lim_{n\to\infty}\int g(x)\cos nx\,\mathrm{d}x=0.$$

这个结论在 Fourier 分析中很基本；以后讨论特征函数时，我们会看到它的一个概率论版本：有密度的分布，其特征函数在无穷远处趋于零。

F1) 设 $g\geqslant 0$。由定理 67 取简单函数 $0\leqslant\varphi_k\uparrow g$，证明 $\lambda(\{\varphi_k>0\})<\infty$（提示：Markov 不等式），并由单调收敛定理证明 $\int(g-\varphi_k)\,\mathrm{d}x\to 0$。由此证明对一般可积的 g 与 $\varepsilon>0$，存在 $\varphi=\sum_{i=1}^{m}b_i1_{A_i}\in\mathcal{E}_0$ 使 $\int|g-\varphi|\,\mathrm{d}x<\varepsilon$。

F2) 利用第 3 讲作业 C7，把每个 A_i 换成有限个区间的并 B_i，使 $\lambda(A_i \triangle B_i)$ 很小。证明存在阶梯函数 $q = \sum_{j=1}^{k} c_j 1_{(a_{j-1}, a_j]}$ 使 $\int |g - q| \,\mathrm{d}x < 2\varepsilon$。

F3) 对 $q = 1_{(\alpha,\beta]}$ 直接计算 $\int q(x) \cos nx \,\mathrm{d}x$，证明它趋于零。从而对一切阶梯函数 q 成立。

F4) 由 $|\int g \cos nx \,\mathrm{d}x| \leqslant \int |g - q| \,\mathrm{d}x + |\int q \cos nx \,\mathrm{d}x|$ 完成证明。其中用到了积分的哪些性质?

F5) 证明同样有 $\int g(x) \sin nx \,\mathrm{d}x \to 0$。又设 g 只在 $[a, b]$ 上可积，证明 $\int_a^b g(x) \cos nx \,\mathrm{d}x \to 0$。

7 由密度给出的测度，测度的绝对连续与奇异，符号测度与 Hahn 分解，Lebesgue 分解与 Radon–Nikodym 定理，分布的三种类型，绝对连续函数与 Newton–Leibniz 公式

第 5 讲中我们见到了三类分布：离散分布，有密度的分布，以及 Cantor 分布。现在有了积分，我们可以回答那里留下的一个问题：什么样的分布有密度？

设随机变量 X 有密度 f，即 $P(X \in B) = \int_B f \,\mathrm{d}\lambda$ 对一切 Borel 集 B 成立。若 $\lambda(B) = 0$，那么在零测集上的积分为零，于是 $P(X \in B) = 0$。所以有密度的随机变量必须满足一个必要条件：*Lebesgue 测度为零的集合，X 落进去的概率也为零*。离散分布与 Cantor 分布都不满足这个条件：前者把全部概率放在一个可数集上，后者把全部概率放在 Cantor 集上，而这两个集合的长度都是零。这一讲的中心结果 Radon–Nikodym 定理说，这个必要条件也是充分的。用 P、Q 表示两个测度，“$Q(A) = 0$ 蕴含 $P(A) = 0$”称为 P *关于 Q 绝对连续*，记作 $P \ll Q$。于是 Radon–Nikodym 定理可以说成：$P \ll Q$ *当且仅当 P 关于 Q 有密度*。

这一讲还要回答数学分析中的一个问题。我们知道，若 F 在 $[a, b]$ 上连续可微，则 Newton–Leibniz 公式 $F(b) - F(a) = \int_a^b F'(x) \,\mathrm{d}x$ 成立。有了 Lebesgue 积分，自然要问这个公式对什么样的 F 成立。Cantor 函数给出了一个反例：它连续，几乎处处可导且导数为零，但 $F(1) - F(0) = 1$。我们会看到，使 Newton–Leibniz 公式成立的恰好是*绝对连续函数*，而函数的绝对连续与测度的绝对连续本质上是同一件事。

由密度给出的测度

命题 112. *设 $(\Omega, \mathcal{F}, \mu)$ 是 σ-有限测度空间，$f : \Omega \to [0, \infty)$ 可测。令 $\nu(A) = \int_A f \,\mathrm{d}\mu$，$A \in \mathcal{F}$。则 ν 是 σ-有限测度，并且对任意可测的 $g : \Omega \to [0, \infty]$，*

$$\int g \,\mathrm{d}\nu = \int gf \,\mathrm{d}\mu.$$

对实值可测函数 g，g 关于 ν 可积当且仅当 gf 关于 μ 可积，此时上式仍成立。

证明： ν 是测度，这是推论 99。取 $E_n \uparrow \Omega$，$\mu(E_n) < \infty$，则 $\nu(E_n \cap \{f \leqslant n\}) \leqslant n\mu(E_n) < \infty$，而 $E_n \cap \{f \leqslant n\} \uparrow \Omega$（这里用到 f 取有限值），所以 ν 是 σ-有限的，关于 ν 的积分有定义。下面用四步法证明积分公式。

示性函数。 $g = 1_A$ 时，左边是 $\nu(A)$（推论 95），右边是 $\int 1_A f \,\mathrm{d}\mu = \nu(A)$，这就是 ν 的定义。

非负简单函数。 $g = \sum_j y_j 1_{A_j}$，$y_j \geqslant 0$。两边都是线性的（定理 97），由上一步即得。

非负可测函数。由定理 67 取非负简单函数 $g_n \uparrow g$。则 $g_n f \uparrow gf$：若 $f(\omega)=0$，各项都是 0（约定 $0\cdot\infty=0$）；若 $0<f(\omega)<\infty$，这是数列极限的乘法。对两边分别用单调收敛定理，

$$\int g\,\mathrm{d}\nu=\lim_n\int g_n\,\mathrm{d}\nu=\lim_n\int g_nf\,\mathrm{d}\mu=\int gf\,\mathrm{d}\mu.$$

可积函数。把上式用于 $|g|$，得 $\int|g|\,\mathrm{d}\nu=\int|g|f\,\mathrm{d}\mu=\int|gf|\,\mathrm{d}\mu$，这就是可积性的等价。再把上式用于 g^+、g^-，注意 $(gf)^\pm=g^\pm f$，相减即得。 □

在这种情形，我们说 ν 关于 μ 有密度 f，写作 $\mathrm{d}\nu=f\,\mathrm{d}\mu$。这个记号把积分公式写得很自然：$\int g\,\mathrm{d}\nu=\int gf\,\mathrm{d}\mu$ 就是把 $\mathrm{d}\nu$ 换成 $f\,\mathrm{d}\mu$。

例子 (有密度的分布). 第 5 讲的定义 79 说分布函数 F 有密度 f，是指 $F(x)=\int_{-\infty}^x f(y)\,\mathrm{d}y$ 对一切 x 成立。现在我们可以对任意非负 Borel 函数 f 谈论这个积分（理解为 $\int_{(-\infty,x]}f\,\mathrm{d}\lambda$；对连续的 f 它与反常积分一致，见第 6 讲最后一节）。我们断言：设 X 的分布为 μ_X，则

$$F_X(x)=\int_{(-\infty,x]}f\,\mathrm{d}\lambda\ \ \forall x\in\mathbb{R}\qquad\Longleftrightarrow\qquad\mu_X(B)=\int_B f\,\mathrm{d}\lambda\ \ \forall B\in\mathcal{R}.$$

“⇐”只需取 $B=(-\infty,x]$。对“⇒”，令 $\nu(B)=\int_B f\,\mathrm{d}\lambda$，由命题 112，$\nu$ 是测度。由从下连续，$\nu(\mathbb{R})=\lim_n\nu((-\infty,n])=\lim_n F_X(n)=1$，所以 ν 是概率测度，并且它与 μ_X 在一切 $(-\infty,x]$ 上相等。由推论 28，$\nu=\mu_X$。所以今后我们说 X 有密度 f，就是指 μ_X 关于 λ 有密度 f。此时由命题 112，对非负 Borel 函数 g，$\int g\,\mathrm{d}\mu_X=\int g(x)f(x)\,\mathrm{d}x$。

例子 (离散分布也是有密度的分布). 设 $\mu=\sum_i p_i\delta_{x_i}$ 是集中在可数集 $D=\{x_1,x_2,\dots\}$ 上的离散分布（x_i 互不相同）。令 $\#_D(B)=\#(B\cap D)$ 为 D 上的计数测度（它是 $\mathcal{R}$ 上的 σ-有限测度），$p(x_i)=p_i$，$p(x)=0$（$x\notin D$）。则对 $B\in\mathcal{R}$，由逐项积分，

$$\int_B p\,\mathrm{d}\#_D=\sum_{x_i\in B}p_i=\mu(B).$$

所以离散分布是关于计数测度有密度的分布，“概率质量函数”p 就是它的密度。可见“有没有密度”要看是关于哪个测度而言；初等概率论中的两套公式，离散的求和与连续的积分，在测度论中是同一个公式 $\mu(B)=\int_B p\,\mathrm{d}\rho$，只是参照测度 ρ 不同。

绝对连续与奇异

定义 113 (绝对连续，奇异). 设 μ,ν 是可测空间 $(\Omega,\mathcal{F})$ 上的测度。

1) 若对一切 $A\in\mathcal{F}$，$\mu(A)=0$ 蕴含 $\nu(A)=0$，称 ν 关于 μ 绝对连续（*absolutely continuous*），记作 $\nu\ll\mu$。

2) 若 $\nu\ll\mu$ 且 $\mu\ll\nu$，称 μ 与 ν 等价（*equivalent*），记作 $\mu\sim\nu$。

3) 若存在 $A\in\mathcal{F}$ 使 $\mu(A)=0$ 且 $\nu(A^c)=0$，称 μ 与 ν 相互奇异（*mutually singular*），记作 $\nu\perp\mu$。

奇异是对称的关系：$\nu \perp \mu$ 当且仅当 $\mu \perp \nu$（把 A 换成 A^c）。绝对连续则不是对称的。这两个概念初看有些抽象，我们用两种方式来理解它们。

第一种方式是把测度想成质量的分布。$\nu \ll \mu$ 说的是：凡是 μ 没有放质量的地方，ν 也没有放质量；ν 的质量只能放在 μ 有质量的地方，但在那里放多放少是自由的。$\nu \perp \mu$ 说的是：两个测度的质量放在两块不相交的地方，μ 的质量全在 A^c 中，ν 的质量全在 A 中。

第二种方式是把 μ、ν 想成同一个随机试验的两个不同的概率模型，比如说一枚硬币，μ 认为它是公平的，ν 认为它正面朝上的概率是 0.6。$\nu \ll \mu$ 说的是：凡是模型 μ 认为不可能发生的事件，模型 ν 也认为不可能发生。等价说的是：两个模型对各个事件的概率可以有不同的看法，但对"哪些事件不可能发生"的看法完全一致。把硬币抛 n 次，每个结果序列在两个模型下的概率都是正的，所以两个模型等价；无论我们看到什么样的结果，都不能肯定地断言哪个模型是对的。奇异则说的是：存在一个事件 A，模型 μ 说它必然不发生，模型 ν 说它必然发生，于是只要观察 A 是否发生，就能毫无错误地判断哪个模型是对的。把硬币抛无穷多次，以后的强大数定律会告诉我们，事件 $A = \{\text{正面出现的频率趋于 } 0.6\}$ 满足 $\mu(A) = 0$，$\nu(A) = 1$，所以两个模型是奇异的：抛无穷多次以后，就能确切地知道硬币是不是公平的。

例子． *1)* 若 ν 关于 μ 有密度 f，则 $\nu \ll \mu$：若 $\mu(A) = 0$，则 $f1_A = 0$ *a.e.*，由命题 *93(3)*，$\nu(A) = \int f1_A \,\mathrm{d}\mu = 0$。特别地，有密度的分布都关于 λ 绝对连续。

2) 设 μ 是标准正态分布，密度 $\varphi(x) = (2\pi)^{-1/2}e^{-x^2/2}$ 处处为正。若 $\mu(A) = \int_A \varphi \,\mathrm{d}\lambda = 0$，则 $\varphi 1_A = 0$ *a.e.*，而 $\varphi > 0$，故 $\lambda(A) = 0$。所以 $\mu \sim \lambda$：正态分布与 *Lebesgue* 测度认为同样的集合是"不可能"的。而 $[0,1]$ 上的均匀分布 μ_U 满足 $\mu_U \ll \lambda$，但 $\lambda \not\ll \mu_U$，因为 $\mu_U((1,2)) = 0 < 1 = \lambda((1,2))$。

3) $\delta_0 \perp \lambda$：取 $A = \{0\}$，$\lambda(A) = 0$，$\delta_0(A^c) = 0$。一般地，集中在可数集 D 上的离散分布 μ 满足 $\mu \perp \lambda$，取 $A = D$ 即可，因为 $\lambda(D) = 0$（命题 *46(1)*）。

4) Cantor 分布 μ 满足 $\mu \perp \lambda$：由第 *112* 页的例子，$\mu(C) = 1$，$\lambda(C) = 0$，取 $A = C$。

下面这个例子从随机变量的角度重新看 Cantor 分布。我们在第 5 讲中知道，若 $\xi_1, \xi_2, \dots$ 是"公平的硬币"，那么把它们当成二进制的各位，$\sum_n \xi_n 2^{-n}$ 服从均匀分布。现在我们把它们当成三进制的各位，但只允许用数字 0 和 2。

例子 (用硬币构造的奇异分布)．设 $(\Omega, \mathcal{F}, P)$ 上的随机变量 $\xi_1, \xi_2, \dots$ 取值于 $\{0,1\}$，并且满足 (4)：对任意 n 与 $a \in \{0,1\}^n$，$P((\xi_1, \dots, \xi_n) = a) = 2^{-n}$。令

$$X = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{2\xi_n}{3^n}.$$

部分和是随机变量，单调递增地收敛到 $X \leqslant \sum_n 2 \cdot 3^{-n} = 1$，由定理 *60*，$X$ 是随机变量。我们证明：*(i)* $X(\omega) \in C$ 对每个 ω 成立，其中 C 是 *Cantor* 集；*(ii)* $P(X = x) = 0$ 对每

个 $x\in\mathbb{R}$ 成立；*(iii)* $\mu_X\perp\lambda$。

对 $a=(a_1,\dots,a_n)\in\{0,1\}^n$，令 $s(a)=\sum_{k=1}^n 2a_k3^{-k}$，$J(a)=[s(a),s(a)+3^{-n}]$。我们先用归纳法证明：$\{J(a):a\in\{0,1\}^n\}$ 恰好是 C_n 的 2^n 个区间（C_n 如习题 *A4)*）。$n=0$ 时约定 $J(\varnothing)=[0,1]=C_0$。设结论对 n 成立，$J(a)$ 是 C_n 的一个区间。C_{n+1} 在 $J(a)$ 中的部分是去掉中间三分之一后剩下的左、右两段，即

$$[s(a),s(a)+3^{-n-1}]=J(a,0),\qquad [s(a)+2\cdot3^{-n-1},s(a)+3^{-n}]=J(a,1),$$

这里 $(a,0)$、$(a,1)$ 表示在 a 后面添上一位。所以结论对 $n+1$ 成立。

(i) 设 $(\xi_1(\omega),\dots,\xi_n(\omega))=a$。则 $X(\omega)-s(a)=\sum_{k>n}2\xi_k(\omega)3^{-k}\in[0,\sum_{k>n}2\cdot3^{-k}]=[0,3^{-n}]$，即 $X(\omega)\in J(a)\subseteq C_n$。这对每个 n 成立，所以 $X(\omega)\in\bigcap_n C_n=C$。

(ii) 固定 x 与 n。C_n 的各个区间两两不交。若 x 不属于任何 $J(a)$，则由 *(i)*，$\{X=x\}=\varnothing$。若 $x\in J(a)$，则 $\{X=x\}\subseteq\{X\in J(a)\}\subseteq\{(\xi_1,\dots,\xi_n)=a\}$，后一个包含关系是因为：若 $(\xi_1(\omega),\dots,\xi_n(\omega))=b\neq a$，则由 *(i)* 的证明 $X(\omega)\in J(b)$，而 $J(b)\cap J(a)=\varnothing$。所以 $P(X=x)\leqslant 2^{-n}$。令 $n\to\infty$ 得 $P(X=x)=0$。

(iii) 由 *(i)*，$\mu_X(C)=P(X\in C)=1$，即 $\mu_X(C^c)=0$；而 $\lambda(C)=0$。

所以 X 的分布没有原子，不是离散的；它与 *Lebesgue* 测度奇异，也没有密度（由下面的命题 *114)*。第 *5* 讲作业 B 证明了它恰好就是 *Cantor* 分布。这个构造的直观是：第一枚硬币决定 X 落在 $[0,1/3]$ 还是 $[2/3,1]$，第二枚硬币决定落在所选区间的左三分之一还是右三分之一，如此下去。每一步都把质量平分给两个更小的区间，而中间的三分之一永远分不到质量，于是全部质量被挤进了 *Cantor* 集。

命题 114. *若 $\nu\ll\mu$ 且 $\nu\perp\mu$，则 $\nu=0$。*

证明: 取 A 使 $\mu(A)=0,\nu(A^c)=0$。由 $\nu\ll\mu,\nu(A)=0$。于是 $\nu(\Omega)=\nu(A)+\nu(A^c)=0$。 □

“绝对连续”这个名字的来源是下面的命题：对有限测度，$\nu\ll\mu$ 等价于一个 ε-δ 形式的连续性，$\mu(A)$ 小时 $\nu(A)$ 也小。

命题 115 (ε-δ 刻画)**.** *设 ν 是有限测度，μ 是测度。则 $\nu\ll\mu$ 当且仅当：对任意 $\varepsilon>0$，存在 $\delta>0$，使得对一切 $A\in\mathcal{F}$，$\mu(A)<\delta$ 蕴含 $\nu(A)<\varepsilon$。*

证明: 充分性：设 $\mu(A)=0$。对任意 $\varepsilon>0$，$\mu(A)=0<\delta$，所以 $\nu(A)<\varepsilon$。由 ε 的任意性，$\nu(A)=0$。

必要性：如若不然，存在 $\varepsilon>0$，对每个 n（取 $\delta=2^{-n}$）存在 $A_n\in\mathcal{F}$ 使 $\mu(A_n)<2^{-n}$ 而 $\nu(A_n)\geqslant\varepsilon$。令 $B=\limsup_n A_n=\bigcap_n\bigcup_{m\geqslant n}A_m$。对每个 n，由单调性与次可加性，

$$\mu(B)\leqslant\mu\Big(\bigcup_{m\geqslant n}A_m\Big)\leqslant\sum_{m\geqslant n}2^{-m}=2^{1-n},$$

所以 $\mu(B)=0$。另一方面，ν 有限，由命题 23(2)，$\nu(B)\geqslant\limsup_n\nu(A_n)\geqslant\varepsilon>0$。这与 $\nu\ll\mu$ 矛盾。 □

例子 (有限性不能去掉). 在 $(0,1]$ 上取 $\mu=\lambda$，$\nu(A)=\int_A x^{-1}\,\mathrm{d}x$。$\nu$ 关于 μ 有密度，所以 $\nu\ll\mu$。但 $A_n=(0,1/n]$ 满足 $\mu(A_n)=1/n\to 0$，而 $\nu(A_n)=\infty$（第 6 讲习题 A10)。这里 ν 不是有限测度。

推论 **116** (积分的绝对连续性). 设 f 关于 μ 可积。则对任意 $\varepsilon>0$，存在 $\delta>0$，使 $\mu(A)<\delta$ 蕴含 $\int_A|f|\,\mathrm{d}\mu<\varepsilon$。

证明: $\nu(A)=\int_A|f|\,\mathrm{d}\mu$ 是有限测度（命题 112），且 $\nu\ll\mu$（第 161 页的例子 的 (1)）。由命题 115 即得。 □

符号测度与 Hahn 分解

我们要证明 $\nu\ll\mu$ 时 ν 有密度。一个自然的想法是：密度 h 应当是"ν 与 μ 的比值"，要找到 h，就要知道在哪些地方 ν 比 $c\mu$ 大、在哪些地方比 $c\mu$ 小（c 是常数)。如果已经有了密度 h，这就是集合 $\{h>c\}$ 与 $\{h\leqslant c\}$；可是现在我们还没有 h，只有两个测度，于是要考察"差"$\nu-c\mu$。两个测度的差不再是测度，它可以取负值。这引出下面的定义。为了简单，我们只讨论取有限值的情形，这对我们已经够用了。

定义 **117** (有限符号测度). 设 $(\Omega,\mathcal{F})$ 是可测空间。函数 $\alpha:\mathcal{F}\to\mathbb{R}$ 若满足 $\alpha(\varnothing)=0$，并且对两两不交的 $A_1,A_2,\cdots\in\mathcal{F}$，级数 $\sum_n\alpha(A_n)$ 收敛且等于 $\alpha(\bigcup_n A_n)$，则称 α 为有限符号测度 (*finite signed measure*)。

由于不交集合的并与排列次序无关，级数 $\sum_n\alpha(A_n)$ 的任何重排都收敛到同一个值，由数学分析中的 Riemann 重排定理，它必定绝对收敛。例如，若 ν_1,ν_2 是有限测度，则 $\nu_1-\nu_2$ 是有限符号测度；若 f 关于 μ 可积，则 $\alpha(A)=\int_A f\,\mathrm{d}\mu$ 是有限符号测度，因为它等于两个有限测度 $\int_A f^+\,\mathrm{d}\mu$ 与 $\int_A f^-\,\mathrm{d}\mu$ 之差。

定义 **118** (正集，负集). 设 α 是有限符号测度，$A\in\mathcal{F}$。若对一切可测的 $B\subseteq A$ 都有 $\alpha(B)\geqslant 0$，称 A 为正集 (*positive set*)；若对一切可测的 $B\subseteq A$ 都有 $\alpha(B)\leqslant 0$，称 A 为负集 (*negative set*)。

注意正集的要求比 $\alpha(A)\geqslant 0$ 强得多：A 的每一个可测子集的 α 值都要非负。比如对 $\alpha(A)=\int_A f\,\mathrm{d}\mu$，$\{f\geqslant 0\}$ 是正集，$\{f<0\}$ 是负集。空集既是正集又是负集。

引理 **119.** 设 α 是有限符号测度。

1) 正集的可测子集是正集。

2) 可数个正集的并是正集。

对负集，同样的结论成立。

证明: (1) 由定义即得。(2) 设 A_n 是正集，$A=\bigcup_n A_n$。令 $B_1=A_1$，$B_n=A_n\backslash(A_1\cup\cdots\cup A_{n-1})$，则 $B_n\subseteq A_n$ 是正集，两两不交，$\bigcup_n B_n=A$。设 $E\subseteq A$ 可测，则 $E=\bigcup_n(E\cap B_n)$ 是不交并，$\alpha(E\cap B_n)\geqslant 0$，所以 $\alpha(E)=\sum_n\alpha(E\cap B_n)\geqslant 0$。负集的情形只需把 α 换成 $-\alpha$。 □

引理 **120.** 设 α 是有限符号测度，$E \in \mathcal{F}$，$\alpha(E) < 0$。则存在负集 $F \subseteq E$，使 $\alpha(F) \leqslant \alpha(E) < 0$。

证明: 我们的想法是从 E 中一块一块地挖掉 α 值为正的部分，每次尽量挖一块大的。挖掉正的部分只会让 α 值变得更小，而挖掉的总量是有限的，所以最后剩下的就是负集。

若 E 是负集，取 $F = E$ 即可。否则，E 有 α 值为正的可测子集，令 n_1 为使得存在可测 $E_1 \subseteq E$、$\alpha(E_1) \geqslant 1/n_1$ 的最小正整数，并取这样的 E_1。归纳地，设 $E_1, \dots, E_{k-1}$ 已经取定，令 $F_k = E \setminus (E_1 \cup \cdots \cup E_{k-1})$。若 F_k 是负集，取 $F = F_k$，由于 E 是 F_k 与 $E_1, \dots, E_{k-1}$ 的不交并，$\alpha(F) = \alpha(E) - \sum_{j<k} \alpha(E_j) \leqslant \alpha(E)$，证明结束。否则，令 n_k 为使得存在可测 $E_k \subseteq F_k$、$\alpha(E_k) \geqslant 1/n_k$ 的最小正整数，并取这样的 E_k。

若这个过程永不停止，令 $F = E \setminus \bigcup_k E_k = \bigcap_k F_k$。$E$ 是 F 与 $E_1, E_2, \dots$ 的不交并，所以

$$\alpha(E) = \alpha(F) + \sum_{k=1}^{\infty} \alpha(E_k),$$

其中级数收敛，各项 $\alpha(E_k) \geqslant 1/n_k > 0$，于是 $\alpha(F) \leqslant \alpha(E) < 0$，并且 $\alpha(E_k) \to 0$，从而 $n_k \to \infty$。我们证明 F 是负集。如若不然，存在可测 $G \subseteq F$ 使 $\alpha(G) > 0$，于是存在正整数 N 使 $\alpha(G) \geqslant 1/N$。由 $n_k \to \infty$，取 k 使 $n_k > N$。由于 $G \subseteq F \subseteq F_k$ 且 $\alpha(G) \geqslant 1/N$，n_k 的最小性要求 $n_k \leqslant N$，矛盾。 □

定理 **121** (Hahn 分解). 设 α 是有限符号测度。则存在 $\Omega^+, \Omega^- \in \mathcal{F}$，$\Omega^+ \cap \Omega^- = \varnothing$，$\Omega^+ \cup \Omega^- = \Omega$，使 Ω^+ 是正集，Ω^- 是负集。

证明: 令 $c = \inf\{\alpha(B) : B \text{ 是负集}\}$。空集是负集，所以 $c \leqslant 0$。取负集 B_i 使 $\alpha(B_i) \to c$，令 $\Omega^- = \bigcup_i B_i$，由引理 119，它是负集，所以 $\alpha(\Omega^-) \geqslant c$。另一方面，$\Omega^- \setminus B_i$ 是负集 Ω^- 的子集，$\alpha(\Omega^- \setminus B_i) \leqslant 0$，所以 $\alpha(\Omega^-) = \alpha(B_i) + \alpha(\Omega^- \setminus B_i) \leqslant \alpha(B_i)$，令 $i \to \infty$ 得 $\alpha(\Omega^-) \leqslant c$。于是 $\alpha(\Omega^-) = c$，特别地 c 是有限的实数。

令 $\Omega^+ = (\Omega^-)^c$。若 Ω^+ 不是正集，则存在可测 $E \subseteq \Omega^+$ 使 $\alpha(E) < 0$。由引理 120，存在负集 $F \subseteq E$, $\alpha(F) < 0$。由引理 119, $\Omega^- \cup F$ 是负集, 而 $\alpha(\Omega^- \cup F) = \alpha(\Omega^-) + \alpha(F) < c$，与 c 的定义矛盾。 □

Hahn 分解把 Ω 分成两块，在 Ω^+ 上 α “处处非负”，在 Ω^- 上“处处非正”。对 $\alpha(A) = \int_A f \,\mathrm{d}\mu$，这就是 $\{f \geqslant 0\}$ 与 $\{f < 0\}$ 的分解（相差一个零测集）。Hahn 分解的意义在于，它在还没有密度的时候，就找到了“密度为正的地方”。

Lebesgue 分解与 Radon–Nikodym 定理

我们先证明一个比 Radon–Nikodym 定理更一般的结论：任何一个测度 ν 都可以分成两部分，一部分关于 μ 有密度，另一部分与 μ 奇异。

引理 **122** (密度的唯一性). 设 μ 是 σ-有限测度，$g, h : \Omega \to [0, \infty]$ 可测，并且 $\int_E g \,\mathrm{d}\mu = \int_E h \,\mathrm{d}\mu$ 对一切 $E \in \mathcal{F}$ 成立。则 $g = h$ μ-*a.e.*

证明: 取 $E_n \uparrow \Omega$，$\mu(E_n) < \infty$。我们证明 $\mu(\{g > h\}) = 0$，由对称性 $\mu(\{g < h\}) = 0$ 也成立。$\{g > h\}$ 是下面两类集合的并:

$$A_n = \{g > h\} \cap \{g \leqslant n\} \cap E_n, \qquad B_n = \{g = \infty\} \cap \{h \leqslant n\} \cap E_n, \qquad n \geqslant 1.$$

事实上，若 $g(\omega) > h(\omega)$ 且 $g(\omega) < \infty$，则 n 充分大时 $\omega \in A_n$；若 $g(\omega) = \infty > h(\omega)$，则 n 充分大时 $\omega \in B_n$。

在 A_n 上，$0 \leqslant h < g \leqslant n$，所以 $\int_{A_n} g \,\mathrm{d}\mu \leqslant n\mu(E_n) < \infty$，$h1_{A_n}$ 与 $g1_{A_n}$ 都可积。由定理 103(3)，$\int (g-h)1_{A_n} \,\mathrm{d}\mu = \int_{A_n} g \,\mathrm{d}\mu - \int_{A_n} h \,\mathrm{d}\mu = 0$。而 $(g-h)1_{A_n} \geqslant 0$，在 A_n 上严格为正，由命题 100(2)，$\mu(A_n) = 0$。

在 B_n 上，$\int_{B_n} h \,\mathrm{d}\mu \leqslant n\mu(E_n) < \infty$，而 $\int_{B_n} g \,\mathrm{d}\mu = \infty \cdot \mu(B_n)$（推论 95）。二者相等，只能 $\mu(B_n) = 0$。所以 $\mu(\{g > h\}) \leqslant \sum_n (\mu(A_n) + \mu(B_n)) = 0$。 □

定理 123 (Lebesgue 分解). *设 μ, ν 是 $(\Omega, \mathcal{F})$ 上的 σ-有限测度。则存在可测函数 $h : \Omega \to [0, \infty)$ 与测度 ν_s，使 $\nu_s \perp \mu$，并且*

$$\nu(E) = \int_E h \,\mathrm{d}\mu + \nu_s(E) \qquad \text{对一切 } E \in \mathcal{F}.$$

记 $\nu_r(E) = \int_E h \,\mathrm{d}\mu$，则 $\nu = \nu_r + \nu_s$，$\nu_r \ll \mu$，$\nu_s \perp \mu$，并且这样的分解是唯一的: 若另有 $\nu = \nu_r' + \nu_s'$，$\nu_r'(E) = \int_E h' \,\mathrm{d}\mu$，$\nu_s' \perp \mu$，则 $\nu_s' = \nu_s$，$h' = h$ μ-a.e.

证明: 第一步: μ, ν 都是有限测度。令

$$\mathcal{G} = \Big\{ g : \Omega \to [0, \infty] \text{ 可测} : \int_E g \,\mathrm{d}\mu \leqslant \nu(E) \text{ 对一切 } E \in \mathcal{F} \Big\}.$$

我们要在 $\mathcal{G}$ 中找一个"最大的"g，它就是 ν 中能够用密度表示的那部分。$0 \in \mathcal{G}$。

(a) $\mathcal{G}$ 对取最大值封闭。设 $g, k \in \mathcal{G}$，$A = \{g > k\}$。则 $(g \vee k)1_E = g1_{E\cap A} + k1_{E \cap A^c}$，由线性性，

$$\int_E (g \vee k) \,\mathrm{d}\mu = \int_{E\cap A} g \,\mathrm{d}\mu + \int_{E \cap A^c} k \,\mathrm{d}\mu \leqslant \nu(E \cap A) + \nu(E \cap A^c) = \nu(E).$$

(b) 取出最大元。令 $\kappa = \sup\{\int g \,\mathrm{d}\mu : g \in \mathcal{G}\}$，则 $\kappa \leqslant \nu(\Omega) < \infty$。取 $g_n \in \mathcal{G}$ 使 $\int g_n \,\mathrm{d}\mu > \kappa - 1/n$，令 $h_n = g_1 \vee \cdots \vee g_n$，由 (a)，$h_n \in \mathcal{G}$。$h_n$ 单调递增，令 $h_\infty = \lim_n h_n$。对每个 E，由单调收敛定理，$\int_E h_\infty \,\mathrm{d}\mu = \lim_n \int_E h_n \,\mathrm{d}\mu \leqslant \nu(E)$，所以 $h_\infty \in \mathcal{G}$；取 $E = \Omega$，$\int h_\infty \,\mathrm{d}\mu = \lim_n \int h_n \,\mathrm{d}\mu \geqslant \lim_n \int g_n \,\mathrm{d}\mu \geqslant \kappa$，所以 $\int h_\infty \,\mathrm{d}\mu = \kappa < \infty$。由命题 100(3)，$h_\infty < \infty$ a.e.；令 $h = h_\infty 1_{\{h_\infty < \infty\}}$，它取有限值，与 h_∞ 几乎处处相等，所以仍有 $h \in \mathcal{G}$，$\int h \,\mathrm{d}\mu = \kappa$。

(c) 定义 ν_s。令 $\nu_r(E) = \int_E h \,\mathrm{d}\mu$，$\nu_s(E) = \nu(E) - \nu_r(E)$。由 $h \in \mathcal{G}$，$\nu_s(E) \geqslant 0$；ν_r 与 ν 都是有限测度，二者之差可数可加，所以 ν_s 是有限测度。

(d) $\nu_s \perp \mu$。对正整数 k, $\alpha_k = \nu_s - \frac{1}{k}\mu$ 是有限符号测度。由定理 121, 取它的 Hahn 分解 $\Omega = P_k \cup N_k$, P_k 为正集, N_k 为负集。由于 P_k 是正集, 对一切 E 有 $\frac{1}{k}\mu(E \cap P_k) \leqslant \nu_s(E \cap P_k)$,

从而

$$\int_E \Big(h+\frac{1}{k}1_{P_k}\Big)\,\mathrm{d}\mu = \nu_r(E)+\frac{1}{k}\mu(E\cap P_k) \leqslant \nu_r(E)+\nu_s(E\cap P_k) \leqslant \nu_r(E)+\nu_s(E) = \nu(E).$$

所以 $h+\frac{1}{k}1_{P_k}\in\mathcal{G}$，于是 $\kappa \geqslant \int(h+\frac{1}{k}1_{P_k})\,\mathrm{d}\mu = \kappa+\frac{1}{k}\mu(P_k)$，即 $\mu(P_k)=0$。令 $P=\bigcup_k P_k$，则 $\mu(P)=0$。另一方面，$P^c=\bigcap_k N_k\subseteq N_k$ 是负集 N_k 的子集，$\alpha_k(P^c)\leqslant 0$，即 $\nu_s(P^c)\leqslant \frac{1}{k}\mu(P^c)\leqslant\frac{1}{k}\mu(\Omega)$。这对一切 k 成立，故 $\nu_s(P^c)=0$。所以 $\nu_s\perp\mu$。

第二步：一般的 σ-有限情形。取 Ω 的两个可数划分 $\{U_j\}$、$\{V_l\}$，使 $\mu(U_j)<\infty$，$\nu(V_l)<\infty$（见定义 21 后的说明），则 $\{U_j\cap V_l\}_{j,l}$ 是 Ω 的可数划分，重新编号为 $\Omega_1,\Omega_2,\dots$，每一块上 μ,ν 都有限。令 $\mu_i(E)=\mu(E\cap\Omega_i)$，$\nu_i(E)=\nu(E\cap\Omega_i)$，它们是有限测度。由第一步，存在 $h_i\geqslant 0$、有限测度 $\nu_{s,i}$ 与 $P_i\in\mathcal{F}$，使 $\nu_i(E)=\int_E h_i\,\mathrm{d}\mu_i+\nu_{s,i}(E)$，$\mu_i(P_i)=0$，$\nu_{s,i}(P_i^c)=0$。

μ_i 关于 μ 有密度 1_{Ω_i}，由命题 112，$\int_E h_i\,\mathrm{d}\mu_i=\int_E h_i 1_{\Omega_i}\,\mathrm{d}\mu$。又 $\nu_{s,i}(E)\leqslant\nu_i(E)$，所以 $\nu_{s,i}(\Omega_i^c)=0$。令

$$h=\sum_i h_i 1_{\Omega_i},\qquad \nu_s=\sum_i \nu_{s,i},\qquad P=\bigcup_i (P_i\cap\Omega_i).$$

h 在每个 Ω_i 上等于 h_i，是取有限值的可测函数；ν_s 是测度（第 32 页的例子）。由可数可加性与逐项积分（推论 98），

$$\nu(E)=\sum_i \nu(E\cap\Omega_i)=\sum_i\Big(\int_E h_i 1_{\Omega_i}\,\mathrm{d}\mu+\nu_{s,i}(E)\Big)=\int_E h\,\mathrm{d}\mu+\nu_s(E).$$

最后，$\mu(P)\leqslant\sum_i\mu(P_i\cap\Omega_i)=\sum_i\mu_i(P_i)=0$；对每个 i，$P^c\cap\Omega_i\subseteq P_i^c$，所以 $\nu_{s,i}(P^c)=\nu_{s,i}(P^c\cap\Omega_i)\leqslant\nu_{s,i}(P_i^c)=0$，从而 $\nu_s(P^c)=0$。所以 $\nu_s\perp\mu$。$\nu_r\ll\mu$ 由第 161 页的例子的 (1) 得到。

唯一性。设 $\mu(P)=0$，$\nu_s(P^c)=0$；$\mu(P')=0$，$\nu_s'(P'^c)=0$。令 $M=P\cup P'$，则 $\mu(M)=0$，$\nu_s(M^c)=\nu_s'(M^c)=0$。对任意 E，由于 $\mu(E\cap M)=0$，$\int_{E\cap M}h\,\mathrm{d}\mu=0$，所以

$$\nu(E\cap M)=\nu_s(E\cap M)=\nu_s(E),$$

同理 $\nu(E\cap M)=\nu_s'(E)$，故 $\nu_s=\nu_s'$。又 $\int_E h\,\mathrm{d}\mu=\int_{E\cap M^c}h\,\mathrm{d}\mu=\nu(E\cap M^c)$（因为 $\nu_s(E\cap M^c)=0$），同理 $\int_E h'\,\mathrm{d}\mu=\nu(E\cap M^c)$。由引理 122，$h=h'$ μ-a.e. □

注记. 第一步中构造 h 的方法值得体会。我们没有去“计算”h，而是考虑一切“不超过 ν”的密度 g，在其中取积分最大的那个。然后说明剩下的部分 ν_s 与 μ 奇异：如果 ν_s 在某处比 $\frac{1}{k}\mu$ 大，那么就可以在那里把 h 再加大 $\frac{1}{k}$，与 h 的最大性矛盾。所以 ν_s 只能生活在 μ 的零测集上。*Hahn* 分解的作用就是找出“ν_s 比 $\frac{1}{k}\mu$ 大的地方”。

定理 124 (Radon–Nikodym 定理). 设 μ,ν 是 $(\Omega,\mathcal{F})$ 上的 σ-有限测度，$\nu\ll\mu$。则存在可测函数 $h:\Omega\to[0,\infty)$，使

$$\nu(E)=\int_E h\,\mathrm{d}\mu\qquad \text{对一切 } E\in\mathcal{F},$$

并且 h 在 μ-*a.e.* 意义下唯一。h 称为 ν 关于 μ 的 ***Radon–Nikodym*** 导数（*Radon–Nikodym derivative*），记作 $\dfrac{\mathrm{d}\nu}{\mathrm{d}\mu}$。

证明: 由定理 123，$\nu = \nu_r + \nu_s$。取 P 使 $\mu(P) = 0$，$\nu_s(P^c) = 0$。由 $\nu \ll \mu$，$\nu(P) = 0$，而 $\nu_s(P) \leqslant \nu(P)$，所以 $\nu_s(P) = 0$，从而 $\nu_s(\Omega) = \nu_s(P) + \nu_s(P^c) = 0$，$\nu = \nu_r$。唯一性就是引理 122。 □

把这个定理与第 161 页的例子 的 (1) 合起来：对 σ-有限测度，

$$\nu \ll \mu \quad \Longleftrightarrow \quad \nu \text{ 关于 } \mu \text{ 有密度.}$$

左边是一个关于零测集的条件，只涉及"哪些集合测度为零"；右边则给出了一个具体的函数。这个定理的重要性在于，以后我们常常只能验证前者，却需要后者。条件期望的存在性就是这样得到的。

"导数"这个名称的来源是：直观上 $h(\omega)$ 是 ν 与 μ 在 ω 附近的质量之比，"$h = \nu(\mathrm{d}\omega)/\mu(\mathrm{d}\omega)$"。$\Omega$ 可数且每一点的 μ 质量为正时，这就是 $h(\omega) = \nu(\{\omega\})/\mu(\{\omega\})$（习题 A5）。在 $\mathbb{R}$ 上取 $\mu = \lambda$，$\nu = \mu_F$ 时，下面会看到 $\mathrm{d}\mu_F/\mathrm{d}\lambda$ 几乎处处等于 F'。

例子 (σ-有限性不能去掉). 在 $([0,1], \mathcal{R} \cap [0,1])$ 上取 μ 为计数测度，$\nu = \lambda$。若 $\mu(A) = 0$，则 $A = \varnothing$，所以 $\nu \ll \mu$ 平凡地成立。若 $\lambda(E) = \int_E h\,\mathrm{d}\mu$ 对一切 E 成立，取 $E = \{x\}$ 得 $0 = h(x)$，于是 $h \equiv 0$，$\lambda([0,1]) = 0$，矛盾。这里 μ 不是 σ-有限的（$[0,1]$ 不可数）。

注记. 上面的证明是存在性的，它没有告诉我们 h 怎样计算。以后学习鞅的时候，我们会给出另一个证明：把 Ω 越分越细，在每一小块上计算比值 $\nu(\text{小块})/\mu(\text{小块})$，这些比值组成一个鞅，它的极限就是 $\mathrm{d}\nu/\mathrm{d}\mu$。那个证明把"导数"这个名称解释得更清楚。

分布的三种类型

现在回到 $\mathbb{R}$ 上的概率分布。

定义 **125.** 设 μ 是 $(\mathbb{R}, \mathcal{R})$ 上的概率测度（或随机变量 X 的分布，或分布函数 F）。

1) 若 $\mu \ll \lambda$，称 μ 为绝对连续的（*absolutely continuous*）；

2) 若 $\mu(\{x\}) = 0$ 对一切 x 成立，即 F 连续，称 μ 为连续的；

3) 若 μ 连续并且 $\mu \perp \lambda$，称 μ 为奇异连续的（*singular continuous*）。

定理 **126** (绝对连续的分布有密度). $\mathbb{R}$ 上的概率测度 μ 有密度（即存在非负 *Borel* 函数 f 使 $\mu(B) = \int_B f\,\mathrm{d}\lambda$ 对一切 $B \in \mathcal{R}$ 成立），当且仅当 $\mu \ll \lambda$。此时密度在 λ-*a.e.* 意义下唯一。

证明: 必要性是第 161 页的例子 的 (1)。充分性：λ 是 σ-有限的，μ 是有限的，由 Radon–Nikodym 定理即得。唯一性是引理 122。 □

所以绝对连续型的随机变量一定有密度函数，并且“有密度”这个性质可以只通过零测集来检验：只要对每个 Lebesgue 零测集 N 都有 $P(X \in N) = 0$ 就行了。我们提醒同学们注意术语：初等概率论中常把有密度的随机变量叫做“连续型随机变量”，但在测度论中，“连续”只是说分布函数连续，即没有原子。Cantor 分布是连续的，但不是绝对连续的。

定理 127 (分布的分解)**.** *设 μ 是 $\mathbb{R}$ 上的概率测度。则 μ 可以唯一地写成*

$$\mu = \mu_d + \mu_{ac} + \mu_{sc},$$

其中 μ_d 是集中在一个可数集上的测度，$\mu_{ac} \ll \lambda$，$\mu_{sc} \perp \lambda$ 并且 $\mu_{sc}(\{x\}) = 0$ 对一切 x 成立。

*证明: 存在性。*令 $D = \{x : \mu(\{x\}) > 0\}$。由定理 72(5)，$D$ 是 μ 的分布函数的间断点集，由命题 73，D 可数。令 $\mu_d(B) = \mu(B \cap D)$，$\mu_c(B) = \mu(B \cap D^c)$，它们都是测度（第 32 页的例子），$\mu = \mu_d + \mu_c$，$\mu_d$ 集中在可数集 D 上。μ_c 没有原子：若 $x \in D$，$\mu_c(\{x\}) = \mu(\varnothing) = 0$；若 $x \notin D$，$\mu_c(\{x\}) = \mu(\{x\}) = 0$。对有限测度 μ_c 与 λ 用 Lebesgue 分解（定理 123），$\mu_c = \mu_{ac} + \mu_{sc}$，$\mu_{ac} \ll \lambda$，$\mu_{sc} \perp \lambda$。$\mu_{sc} \leqslant \mu_c$，所以 μ_{sc} 也没有原子。

*唯一性。*设 $\mu = \mu'_d + \mu'_{ac} + \mu'_{sc}$ 是另一个这样的分解，μ'_d 集中在可数集 D' 上。μ'_{ac} 没有原子（$\lambda(\{x\}) = 0$ 且 $\mu'_{ac} \ll \lambda$），μ'_{sc} 按假设没有原子，所以 $\mu'_d(\{x\}) = \mu(\{x\})$ 对一切 x 成立。于是 $D \subseteq D'$（若 $x \in D \setminus D'$，则 $\mu'_d(\{x\}) = 0 < \mu(\{x\})$），并且对 $B \in \mathcal{R}$，由可数可加性，

$$\mu'_d(B) = \sum_{x \in B \cap D'} \mu'_d(\{x\}) = \sum_{x \in B \cap D'} \mu(\{x\}) = \sum_{x \in B \cap D} \mu(\{x\}) = \mu(B \cap D) = \mu_d(B),$$

第三个等号是因为 $D' \setminus D$ 中的点满足 $\mu(\{x\}) = 0$。所以 $\mu'_d = \mu_d$，从而 $\mu'_{ac} + \mu'_{sc} = \mu - \mu_d = \mu_c$（这里各测度都有限，可以相减）。由 Lebesgue 分解的唯一性，$\mu'_{ac} = \mu_{ac}$，$\mu'_{sc} = \mu_{sc}$。 □

若三个部分的总质量 $a = \mu_d(\mathbb{R})$，$b = \mu_{ac}(\mathbb{R})$，$c = \mu_{sc}(\mathbb{R})$ 都为正，把它们归一化，μ 就是一个离散分布、一个有密度的分布与一个奇异连续分布的凸组合 $a\mu_1 + b\mu_2 + c\mu_3$，$a + b + c = 1$。直观上，这样的随机变量是这样产生的：先以概率 a, b, c 选择三种“机制”之一，再按所选的机制取值。第 5 讲中我们说“离散分布与有密度的分布是初等概率论中仅有的两类分布”，这个定理告诉我们，一般的分布只比它们多出一类，即奇异连续的分布。

绝对连续函数与 Newton–Leibniz 公式

我们回到本讲开头的问题：Newton–Leibniz 公式对什么样的函数成立？先看 Cantor 函数 F 为什么不行。由第 5 讲的构造，F 在 $[0,1] \setminus C$ 的每个去掉的开区间上是常数，所以在这些点处可导，导数为 0。$[0,1] \setminus C$ 的测度是 1，所以 $F' = 0$ a.e.，$\int_0^1 F'(x)\,\mathrm{d}x = 0$，而 $F(1) - F(0) = 1$。缺少的那个 1 全部集中在长度为零的 Cantor 集上。用测度的语言说：若 Newton–Leibniz 公式对 F 成立，即 $F(y) - F(x) = \int_{(x,y]} g\,\mathrm{d}\lambda$，那么 μ_F 就关于 λ

有密度 g，从而 $\mu_F \ll \lambda$；而 Cantor 函数对应的测度 μ_F 与 λ 奇异。所以我们要找的，是使 $\mu_F \ll \lambda$ 的那些 F。把 ε-δ 刻画（命题 115）用到区间的有限并上，就得到下面的定义。

定义 128 (绝对连续函数)**.** *函数 $F:[a,b]\to\mathbb{R}$ 若满足：对任意 $\varepsilon>0$，存在 $\delta>0$，使得对 $[a,b]$ 中任意有限个两两不交的开区间 $(a_1,b_1),\dots,(a_n,b_n)$，*

$$\sum_{i=1}^{n}(b_i-a_i)<\delta \quad\Longrightarrow\quad \sum_{i=1}^{n}|F(b_i)-F(a_i)|<\varepsilon,$$

*则称 F 在 $[a,b]$ 上*绝对连续 (*absolutely continuous*)*。若 $F:\mathbb{R}\to\mathbb{R}$ 在每个有界闭区间上绝对连续，称 F 在 $\mathbb{R}$ 上局部绝对连续。*

只取一个区间（$n=1$），定义就是一致连续的定义，所以绝对连续函数一致连续。绝对连续比一致连续多要求的是：许多个小区间合起来，只要总长度小，F 在它们上面的总增量也小。

例子. *1) Lipschitz 函数，即满足 $|F(x)-F(y)|\leqslant L|x-y|$ 的函数，是绝对连续的：取 $\delta=\varepsilon/L$ 即可。特别地，由微分中值定理，$[a,b]$ 上连续可微的函数是绝对连续的。*

2) Cantor 函数 F 在 $[0,1]$ 上一致连续，但不是绝对连续的。由第 5 讲的构造，F 在 C_n 的第 j 个区间的左、右端点处分别取值 $(j-1)2^{-n}$ 与 $j2^{-n}$（这对 F_n 成立，而 F_m（$m\geqslant n$）在这些端点处的值与 F_n 相同）。取 C_n 的 2^n 个区间的内部，它们两两不交，总长度是 $(2/3)^n$，而 F 在它们上面的总增量是 $2^n\cdot 2^{-n}=1$。对 $\varepsilon=1/2$，无论 δ 多小，取 n 使 $(2/3)^n<\delta$ 就违反了定义。

定理 129. *设 F 是 Stieltjes 测度函数，μ_F 是对应的 Lebesgue–Stieltjes 测度。下列三条等价：*

1) $\mu_F\ll\lambda$；

2) F 在 $\mathbb{R}$ 上局部绝对连续；

3) 存在非负 Borel 函数 g，在每个有界区间上可积，使 $F(y)-F(x)=\int_{(x,y]}g\,\mathrm{d}\lambda$ 对一切 $x<y$ 成立。

此时 $\mu_F(B)=\int_B g\,\mathrm{d}\lambda$ 对一切 $B\in\mathcal{R}$ 成立，$g=\mathrm{d}\mu_F/\mathrm{d}\lambda$。

证明: (1)⇒(3)：$\mu_F((-n,n])=F(n)-F(-n)<\infty$，所以 μ_F 是 σ-有限的。由 Radon–Nikodym 定理，存在 Borel 函数 $g\geqslant 0$ 使 $\mu_F(B)=\int_B g\,\mathrm{d}\lambda$。取 $B=(x,y]$ 即得 (3)，并且 $\int_{(x,y]}g\,\mathrm{d}\lambda=F(y)-F(x)<\infty$，所以 g 在有界区间上可积。

(3)⇒(2)：固定 $[a,b]$ 与 $\varepsilon>0$。$\nu(B)=\int_{B\cap(a,b]}g\,\mathrm{d}\lambda$ 是有限测度，并且 $\nu\ll\lambda$。由命题 115，取 $\delta>0$ 使 $\lambda(B)<\delta$ 蕴含 $\nu(B)<\varepsilon$。设 $(a_i,b_i)\subseteq[a,b]$（$i=1,\dots,n$）两两不交，$\sum_i(b_i-a_i)<\delta$。令 $B=\bigcup_i(a_i,b_i]$，这是不交并（两个不交的开区间对应的左开右闭区间

仍不交），$B \subseteq (a,b]$，$\lambda(B) = \sum_i (b_i - a_i) < \delta$。由于 F 单调不减，

$$\sum_i |F(b_i) - F(a_i)| = \sum_i \int_{(a_i,b_i]} g \,\mathrm{d}\lambda = \nu(B) < \varepsilon.$$

(2)⇒(1)：设 $A \in \mathcal{R}$，$\lambda(A) = 0$。由于 $\mu_F(A) = \lim_n \mu_F(A \cap (-n,n])$，只需证明对任意 $a < b$，$\mu_F(A \cap (a,b]) = 0$。固定 $a < b$ 与 $\varepsilon > 0$，由 F 在 $[a,b]$ 上的绝对连续性取 δ。

回忆 Lebesgue 测度的构造（定理 45 的证明，推论 43 与定理 42(1)）：λ 是代数 $\overline{\mathcal{S}_1}$ 上的长度所诱导的外测度 λ^* 在 $\mathcal{R}$ 上的限制。由 $\lambda^*(A \cap (a,b]) = 0$ 与外测度的定义（命题 38），存在 $A_k \in \overline{\mathcal{S}_1}$，使 $A \cap (a,b] \subseteq \bigcup_k A_k$，$\sum_k \lambda(A_k) < \delta$。令 $A'_k = A_k \cap (a,b] \in \overline{\mathcal{S}_1}$，$U_m = A'_1 \cup \cdots \cup A'_m \in \overline{\mathcal{S}_1}$。由引理 33，$U_m$ 是有限个两两不交的左开右闭区间 $(c_j, d_j] \subseteq (a,b]$（$j = 1, \ldots, J$）的并，并且

$$\sum_{j=1}^{J} (d_j - c_j) = \lambda(U_m) \leqslant \sum_{k \leqslant m} \lambda(A'_k) < \delta.$$

开区间 (c_j, d_j) 两两不交，包含于 $[a,b]$，由绝对连续性，

$$\mu_F(U_m) = \sum_{j=1}^{J} \big(F(d_j) - F(c_j)\big) < \varepsilon.$$

$U_m \uparrow U = \bigcup_k A'_k \supseteq A \cap (a,b]$，由从下连续，$\mu_F(A \cap (a,b]) \leqslant \mu_F(U) = \lim_m \mu_F(U_m) \leqslant \varepsilon$。由 ε 的任意性，$\mu_F(A \cap (a,b]) = 0$。

最后一句：(1)⇒(3) 的证明中的 g 满足 $\mu_F(B) = \int_B g \,\mathrm{d}\lambda$。若 g 是 (3) 中的任一函数，则测度 $B \mapsto \int_B g \,\mathrm{d}\lambda$ 与 μ_F 在一切 $(x,y]$ 上相等，由 Lebesgue–Stieltjes 测度的唯一性（定理 45），二者相等。 □

对分布函数，这个定理说：*随机变量 X 有密度，当且仅当 $\mu_X \ll \lambda$，当且仅当它的分布函数 F 局部绝对连续*。所以“绝对连续型随机变量”这个名称，不论理解为分布关于 Lebesgue 测度绝对连续，还是理解为分布函数绝对连续，说的都是同一件事。Cantor 函数不是绝对连续的，这与 Cantor 分布奇异是一致的。

下面是一般的绝对连续函数的 Newton–Leibniz 公式。

定理 130 (绝对连续函数的 Newton–Leibniz 公式)**.** *设 $F : [a,b] \to \mathbb{R}$。*

1) 若存在 $[a,b]$ 上可积的 Borel 函数 g，使 $F(x) = F(a) + \int_{[a,x]} g \,\mathrm{d}\lambda$ 对一切 $x \in [a,b]$ 成立，则 F 在 $[a,b]$ 上绝对连续。

2) 反之，若 F 在 $[a,b]$ 上绝对连续，则存在这样的 g，并且 g 在 λ-a.e. 意义下唯一。

3) 在 (1) 或 (2) 的情形，F 在 $[a,b]$ 上几乎处处可导，并且 $F' = g$ a.e.，从而

$$F(b) - F(a) = \int_a^b F'(x) \,\mathrm{d}x.$$

在 g 的每个连续点 $x \in (a,b)$ 处，$F'(x) = g(x)$。

证明: (1) $\nu(B)=\int_{B\cap[a,b]}|g|\,\mathrm{d}\lambda$ 是有限测度，$\nu\ll\lambda$。由命题 115，对 $\varepsilon>0$ 取 δ。若 $(a_i,b_i)\subseteq[a,b]$ 两两不交，$\sum_i(b_i-a_i)<\delta$，则由于 $\lambda(\{a_i\})=0$，

$$\sum_i|F(b_i)-F(a_i)|=\sum_i\Big|\int_{(a_i,b_i]}g\,\mathrm{d}\lambda\Big|\leqslant\sum_i\int_{(a_i,b_i]}|g|\,\mathrm{d}\lambda=\nu\Big(\bigcup_i(a_i,b_i]\Big)<\varepsilon,$$

这里用了定理 103(6)。

(2) 先设 F 单调不减。令 $\tilde F(x)=F(a)$ $(x<a)$，$\tilde F(x)=F(x)$ $(a\leqslant x\leqslant b)$，$\tilde F(x)=F(b)$ $(x>b)$。绝对连续函数连续，所以 $\tilde F$ 连续、单调不减，是 Stieltjes 测度函数。$\tilde F$ 在每个 $[c,d]\supseteq[a,b]$ 上绝对连续：对 $[c,d]$ 中不交的开区间 (a_i,b_i)，$\tilde F$ 在 $[a,b]$ 之外是常数，所以 $|\tilde F(b_i)-\tilde F(a_i)|=|F(b_i')-F(a_i')|$，其中 $(a_i',b_i')=(a_i,b_i)\cap(a,b)$（交集为空时这一项为零），而 $\sum_i(b_i'-a_i')\leqslant\sum_i(b_i-a_i)$。于是由定理 129，存在非负的 g，使 $F(x)-F(a)=\tilde F(x)-\tilde F(a)=\int_{(a,x]}g\,\mathrm{d}\lambda=\int_{[a,x]}g\,\mathrm{d}\lambda$。一般的绝对连续函数可以写成两个单调不减的绝对连续函数之差 $F=F_1-F_2$（本讲作业 B），对 F_1,F_2 分别得到 g_1,g_2，令 $g=g_1-g_2$ 即可。唯一性：若 $g,\tilde g$ 都满足要求，则测度 $B\mapsto\int_{B\cap[a,b]}g^+\,\mathrm{d}\lambda+\int_{B\cap[a,b]}\tilde g^-\,\mathrm{d}\lambda$ 与 $B\mapsto\int_{B\cap[a,b]}\tilde g^+\,\mathrm{d}\lambda+\int_{B\cap[a,b]}g^-\,\mathrm{d}\lambda$ 在一切 $(x,y]$ 上相等，由唯一性定理它们相等，再由引理 122，$g^++\tilde g^-=\tilde g^++g^-$ a.e.，即 $g=\tilde g$ a.e.

(3) 我们只证明最后一句。设 g 在 $x\in(a,b)$ 处连续。对 $0<h<b-x$，

$$\Big|\frac{F(x+h)-F(x)}{h}-g(x)\Big|=\Big|\frac1h\int_{(x,x+h]}\big(g(y)-g(x)\big)\,\mathrm{d}y\Big|\leqslant\sup_{|y-x|\leqslant h}|g(y)-g(x)|,$$

这里用了 $\int_{(x,x+h]}g(x)\,\mathrm{d}y=hg(x)$ 以及定理 103(4)(6)。由 g 在 x 处连续，右边在 $h\downarrow0$ 时趋于零。$h<0$ 的情形同理。于是 $F'(x)=g(x)$。

一般情形下“$F'=g$ a.e.”是 **Lebesgue** 微分定理：对可积函数 g，几乎处处有 $\frac1h\int_{(x,x+h]}g\,\mathrm{d}\lambda\to g(x)$ $(h\to0)$。它的证明需要 Vitali 覆盖引理与极大函数，篇幅较长，与概率论的主线关系较远，我们放在本讲的课外知识 F 中。有了它，$F(b)-F(a)=\int_{[a,b]}g\,\mathrm{d}\lambda=\int_a^bF'(x)\,\mathrm{d}x$。 □

注记. 我们把这一节的结论和 *Cantor* 函数对照一下。对单调不减的函数 F，可以证明（我们不证明）F 几乎处处可导，并且总有 $\int_a^bF'(x)\,\mathrm{d}x\leqslant F(b)-F(a)$；等号成立当且仅当 F 在 $[a,b]$ 上绝对连续。不等式中的“差额”$F(b)-F(a)-\int_a^bF'$，恰好是 μ_F 在 $(a,b]$ 上的离散部分与奇异连续部分的质量之和。对 *Cantor* 函数，这个差额是 1，全部来自奇异连续部分。所以定理 *127* 中的三种分布，对应着分布函数增长的三种方式：跳跃，按导数增长，以及在一个零测集上“悄悄地”增长。

例子. 设 X 服从 $(0,1)$ 上的均匀分布，$Y=X^2$。Y 的分布函数是 $F_Y(y)=P(X\leqslant\sqrt y)=\sqrt y$ $(0\leqslant y\leqslant1)$，在 $y<0$ 时为 0，在 $y>1$ 时为 1。在 $[0,1]$ 上，$\sqrt y=\int_{[0,y]}\frac{1}{2\sqrt t}\,\mathrm{d}t$（由第 *6* 讲，在 $[\varepsilon,y]$ 上用 *Newton–Leibniz* 公式，再用单调收敛定理令 $\varepsilon\downarrow0$），所以由定理 *129*，Y 有密度 $f_Y(y)=\frac{1}{2\sqrt y}1_{(0,1)}(y)$。注意 F_Y 在 $[0,1]$ 上绝对连续但不是 *Lipschitz* 的，它的导数在 0 附近无界。实际计算密度时，我们总是这样做：先求分布函数，验证它是某个函数的积分（通常是逐段求导再用 *Newton–Leibniz* 公式），这个函数就是密度。

7.1 作业：有界变差函数与 Jordan 分解，全变差距离，Lebesgue 微分定理

山东大学 2026 年秋季学期，高等概率论，作业 7

作业供课后自学使用，不提交。法式大题请按顺序完成：后一问可以直接使用前面各问的结论。

基本习题

习题 **A**：课堂内容的补充

A1) 设 μ 是 σ-有限测度，$\nu_1, \nu_2 \ll \mu$ 也是 σ-有限的。证明 $\nu_1+\nu_2 \ll \mu$，并且 $\dfrac{\mathrm{d}(\nu_1+\nu_2)}{\mathrm{d}\mu} = \dfrac{\mathrm{d}\nu_1}{\mathrm{d}\mu} + \dfrac{\mathrm{d}\nu_2}{\mathrm{d}\mu}$ a.e.

A2) （链式法则）设 π, ν, μ 是 σ-有限测度，$\pi \ll \nu \ll \mu$。证明 $\pi \ll \mu$，并且 $\dfrac{\mathrm{d}\pi}{\mathrm{d}\mu} = \dfrac{\mathrm{d}\pi}{\mathrm{d}\nu} \cdot \dfrac{\mathrm{d}\nu}{\mathrm{d}\mu}$ μ-a.e.（提示：命题 112。）

A3) 设 $\mu \sim \nu$，都是 σ-有限的。证明 $\dfrac{\mathrm{d}\nu}{\mathrm{d}\mu} > 0$ μ-a.e.，并且 $\dfrac{\mathrm{d}\mu}{\mathrm{d}\nu} = \left(\dfrac{\mathrm{d}\nu}{\mathrm{d}\mu}\right)^{-1}$ a.e.

A4) 设 $\mu_1 \ll \mu_2$，$\mu_2 \perp \nu$。证明 $\mu_1 \perp \nu$。又证明：若 $\nu_1 \perp \mu$，$\nu_2 \perp \mu$，则 $\nu_1 + \nu_2 \perp \mu$。

A5) 设 Ω 可数，$\mathcal{F} = 2^\Omega$，μ, ν 是有限测度。证明 $\nu \ll \mu$ 当且仅当 $\{\omega : \mu(\{\omega\}) = 0\} \subseteq \{\omega : \nu(\{\omega\}) = 0\}$，并求 $\mathrm{d}\nu / \mathrm{d}\mu$。

A6) 设 μ_m 是 $N(m, 1)$ 分布，即密度为 $\varphi(x-m)$。证明 $\mu_m \sim \mu_0$，并且 $\dfrac{\mathrm{d}\mu_m}{\mathrm{d}\mu_0}(x) = e^{mx - m^2/2}$。又设 μ_U 是 $[0,1]$ 上的均匀分布，求 $\mathrm{d}\mu_U / \mathrm{d}\mu_0$，并说明 $\mu_0 \not\ll \mu_U$。

A7) 设 α 是有限符号测度，$\Omega = \Omega^+ \cup \Omega^-$ 是 Hahn 分解。

- A7-1) 证明 $\alpha^+(E) = \alpha(E \cap \Omega^+)$，$\alpha^-(E) = -\alpha(E \cap \Omega^-)$ 是有限测度，$\alpha = \alpha^+ - \alpha^-$，且 $\alpha^+ \perp \alpha^-$。（这称为 **Jordan** 分解。）
- A7-2) 证明 $\alpha^+(E) = \sup\{\alpha(F) : F \subseteq E,\ F \in \mathcal{F}\}$，从而 $\alpha^\pm$ 不依赖于 Hahn 分解的选取。
- A7-3) 设 $\Omega = \Omega_1^+ \cup \Omega_1^-$ 是另一个 Hahn 分解。证明 $\Omega^+ \cap \Omega_1^-$ 的每个可测子集的 α 值都是 0。
- A7-4) 对 $\alpha(A) = \int_A f \,\mathrm{d}\mu$，求 α^+、α^- 与 $\alpha^+ + \alpha^-$。

A8) 证明 $[a,b]$ 上两个绝对连续函数的和与积都是绝对连续的。证明 $\sqrt{x}$ 在 $[0,1]$ 上绝对连续，但不是 Lipschitz 的。

A9) 令 $F(x)=x\sin(1/x)$ $(0<x\leqslant 1)$，$F(0)=0$。证明 F 在 $[0,1]$ 上连续，但不是绝对连续的。（提示：在 $x_k=1/((k+\frac{1}{2})\pi)$ 处，$|F(x_k)|=x_k$；考虑区间 (x_{k+1},x_k)，并用第 6 讲习题 A9 的想法。）

A10) 设 X 服从 $(0,1)$ 上的均匀分布。求 $-\log X$、X^3、$\tan(\pi(X-\frac{1}{2}))$ 的分布函数，验证它们绝对连续，并求出密度。

A11) 在第 161 页的例子 中，令 $Y=\sum_n \xi_n 2^{-n}$。证明 Y 服从 $[0,1]$ 上的均匀分布，而 X 服从 Cantor 分布。Y 与 X 是同一串硬币的函数，一个的分布绝对连续，另一个的分布奇异。二者之间有什么函数关系？（与第 4 讲思考题 E 中的 Cantor 函数比较。）

习题 **B**：有界变差函数，绝对连续函数的分解

本题补全定理 130(2) 的证明。设 $F:[a,b]\to\mathbb{R}$。对 $a\leqslant x<y\leqslant b$，令

$$V_F[x,y]=\sup\Big\{\sum_{k=1}^{n}|F(t_k)-F(t_{k-1})|:\ x=t_0<t_1<\cdots<t_n=y\Big\},$$

称为 F 在 $[x,y]$ 上的全变差（total variation），约定 $V_F[x,x]=0$。若 $V_F[a,b]<\infty$，称 F 是有界变差函数（function of bounded variation）。

B1) 证明加细分割不会减小和式 $\sum_k|F(t_k)-F(t_{k-1})|$。由此证明 $V_F[x,z]=V_F[x,y]+V_F[y,z]$（$x\leqslant y\leqslant z$）。

B2) 证明单调函数是有界变差的，并求 $V_F[a,b]$。又证明 Lipschitz 函数是有界变差的。

B3) 设 F 绝对连续，取 $\varepsilon=1$ 对应的 δ。把 $[a,b]$ 分成 N 个长度小于 δ 的小区间，证明 $V_F[a,b]\leqslant N$。

B4) 令 $V(x)=V_F[a,x]$。证明 V 与 $V-F$ 都单调不减。于是有界变差函数是两个单调不减函数之差。

B5) 设 F 绝对连续，ε,δ 如定义。设 (a_i,b_i) 两两不交，$\sum_i(b_i-a_i)<\delta$。对每个 i 取 $[a_i,b_i]$ 的分割，说明所有这些分割的小区间合起来仍然两两不交、总长度小于 δ，从而 $\sum_i V_F[a_i,b_i]\leqslant\varepsilon$。由此证明 V 绝对连续，进而 $V-F$ 绝对连续。

B6) 结论：绝对连续函数是两个单调不减的绝对连续函数之差。这就完成了定理 130(2) 的证明。

B7) 设 $F(x)=F(a)+\int_{[a,x]}g\,\mathrm{d}\lambda$。证明 $V_F[a,b]\leqslant\int_{[a,b]}|g|\,\mathrm{d}\lambda$。（事实上等号成立，这需要课外知识 F。）

习题 **C**：全变差距离

设 μ,ν 是 $(\Omega,\mathcal{F})$ 上的概率测度。定义全变差距离（total variation distance）

$$d_{TV}(\mu,\nu)=\sup_{A\in\mathcal{F}}|\mu(A)-\nu(A)|.$$

这推广了第 5 讲作业 C 中离散情形的定义。

C1) 令 $\rho=\mu+\nu$。证明 $\mu,\nu\ll\rho$，并且 $f=\mathrm{d}\mu/\mathrm{d}\rho$、$g=\mathrm{d}\nu/\mathrm{d}\rho$ 可以取为取值于 $[0,1]$ 的函数。

C2) 证明 $\mu(A)-\nu(A)=\int_A(f-g)\,\mathrm{d}\rho$，并由此证明上确界在 $A=\{f>g\}$ 处取到，且

$$d_{TV}(\mu,\nu)=\int(f-g)^+\,\mathrm{d}\rho=\frac{1}{2}\int|f-g|\,\mathrm{d}\rho=1-\int\min\{f,g\}\,\mathrm{d}\rho.$$

C3) 证明 $d_{TV}(\mu,\nu)=1$ 当且仅当 $\mu\perp\nu$。

C4) 若 μ,ν 关于某个 σ-有限测度 η 分别有密度 p,q，证明 $d_{TV}(\mu,\nu)=\frac{1}{2}\int|p-q|\,\mathrm{d}\eta$。（提示：链式法则。）说明当 η 是计数测度时，这就是第 5 讲作业 C1) 的公式。

C5) 计算 $d_{TV}(N(0,1),N(m,1))$，用 Φ 表示。

C6) 设 μ 是 $[0,1]$ 上的均匀分布，ν_n 是在 $\{1/n,2/n,\dots,n/n\}$ 上的均匀分布。计算 $d_{TV}(\mu,\nu_n)$。尽管 ν_n 在直观上越来越接近 μ，全变差距离却不趋于零。这说明什么？（以后的弱收敛会给出另一种“接近”的概念。）

思考题

问题 **D**：**Radon–Nikodym** 导数可以取 ∞ 吗

D1) 在 $(\mathbb{R},\mathcal{R})$ 上令 $\nu(A)=\infty\cdot\lambda(A)$（即 $\lambda(A)>0$ 时为 ∞，否则为 0）。证明 ν 是测度，$\nu\ll\lambda$，但 ν 不是 σ-有限的。是否存在取有限值的 h 使 $\nu(E)=\int_E h\,\mathrm{d}\lambda$？取值于 $[0,\infty]$ 的 h 呢？

D2) 说明定理 124 中 ν 的 σ-有限性用在了证明的哪一步。

D3) 设 μ 是 σ-有限的，$\nu\ll\mu$ 是任意测度。证明存在 $h:\Omega\to[0,\infty]$ 使 $\nu(E)=\int_E h\,\mathrm{d}\mu$。（提示：先找出一个集合 Ω_∞，它的每个可测子集的 ν 值为 0 或 ∞，并且 Ω_∞^c 上 ν 是 σ-有限的。）

问题 **E***：严格递增的奇异连续分布函数

Cantor 函数在去掉的区间上是常数。本题构造一个严格递增的连续分布函数，它对应的分布与 Lebesgue 测度奇异。设 μ_C 是 Cantor 分布，$q_1,q_2,\dots$ 是 $\mathbb{Q}$ 的一个排列，令

$$\mu(B)=\sum_{n=1}^{\infty}2^{-n}\mu_C(B-q_n),\qquad B\in\mathcal{R},$$

其中 $B-q=\{b-q:b\in B\}$。

E1) 证明 μ 是概率测度，没有原子。

E2) 证明 μ 集中在 $\bigcup_n(C+q_n)$ 上，从而 $\mu\perp\lambda$。

E3) 证明：若开区间 I 含有 C 中的一点，则 $\mu_C(I)>0$。（提示：I 包含某个 C_n 的一个区间。）

E4) 证明 μ 的分布函数严格递增。

E5) 由此说明：分布函数严格递增、连续，都不能保证分布有密度。

课外知识：Lebesgue 微分定理

习题 **F**：**Vitali 覆盖引理与 Lebesgue 微分定理**

本题证明：*若 g 在 $\mathbb{R}$ 上关于 λ 可积，则对 λ-a.e. 的 x，$\frac{1}{h}\int_{(x,x+h]}g\,\mathrm{d}\lambda\to g(x)$ $(h\downarrow 0)$，并且对 $h<0$，$\frac{1}{|h|}\int_{(x+h,x]}g\,\mathrm{d}\lambda\to g(x)$*。由此完成定理 130(3) 的证明（$[a,b]$ 上的可积函数在 $[a,b]$ 之外补为零）。

F1) （Vitali 覆盖引理）设 $I_1,\dots,I_m$ 是有限个有界开区间。证明可以从中选出两两不交的 $I_{k_1},\dots,I_{k_r}$，使 $\lambda(\bigcup_k I_k)\leqslant 3\sum_j\lambda(I_{k_j})$。（提示：每次选剩下的区间中最长的一个，去掉与它相交的区间；与它相交且不比它长的区间都包含于把它放大三倍的区间中。）

F2) 定义极大函数 $Mg(x)=\sup_{r>0}\frac{1}{2r}\int_{(x-r,x+r)}|g|\,\mathrm{d}\lambda$。证明对每个 $r>0$，$x\mapsto\int_{(x-r,x+r)}|g|\,\mathrm{d}\lambda$ 连续（提示：推论 116），从而对 $t>0$，$\{Mg>t\}$ 是开集。

F3) 证明：对任意开集 U，$\lambda(U)=\sup\{\lambda(K):K\subseteq U\text{ 紧}\}$。（提示：$U$ 是可数个开区间的并，用从下连续。）

F4) （极大不等式）证明 $\lambda(\{Mg>t\})\leqslant\frac{3}{t}\int|g|\,\mathrm{d}\lambda$。（提示：对紧集 $K\subseteq\{Mg>t\}$，每一点 $x\in K$ 有一个区间 $(x-r_x,x+r_x)$，其上 $|g|$ 的平均值大于 t；取有限子覆盖，再用 F1)。）

F5) 证明对任意 $\varepsilon>0$，存在在某个有界区间之外为零的连续函数 k，使 $\int|g-k|\,\mathrm{d}\lambda<\varepsilon$。（提示：第 6 讲作业 F1)、F2)，再把阶梯函数的“角”磨圆。）

F6) 令 $\Theta g(x)=\limsup_{h\to 0}\left|\frac{1}{h}\int_{(x,x+h]}g\,\mathrm{d}\lambda-g(x)\right|$（$h<0$ 时积分理解为 $-\int_{(x+h,x]}$）。证明对 F5) 中的 k，$\Theta g(x)\leqslant 2M(g-k)(x)+|g(x)-k(x)|$。

F7) 由 F4)、F6) 与 Markov 不等式，证明对任意 $t>0$ 与 $\varepsilon>0$，集合 $\{\Theta g>t\}$ 包含于一个 Lebesgue 测度不超过 $(12/t+2/t)\varepsilon$ 的 Borel 集中。由此证明 $\{\Theta g>0\}$ 包

含于一个 Lebesgue 零测集，即 $\Theta g = 0$ a.e.

F8) 设 F 是 $[a,b]$ 上的绝对连续函数，g 如定理 130(2)。证明 $F' = g$ a.e.，从而 $F(b) - F(a) = \int_a^b F'(x)\,\mathrm{d}x$。

F9) 应用：设随机变量 X 的分布函数 F 绝对连续。证明 F' 几乎处处存在，并且 F' 就是 X 的密度。

8 期望的定义，变量替换公式，离散型与有密度的随机变量的期望，矩、方差与协方差，Markov 与 Chebyshev 不等式，Jensen 不等式，Hölder 与 Minkowski 不等式，期望的极限定理，尾概率与期望，第一 Borel–Cantelli 引理

掷一颗均匀的骰子，点数的平均值是 $\frac{1+2+\cdots+6}{6} = 3.5$。在初等概率论中，我们把它叫做点数的期望。一般地，离散型随机变量的期望是 $\sum_x xP(X = x)$，有密度 f 的随机变量的期望是 $\int xf(x)\,\mathrm{d}x$。这两个公式长得不一样，却应该是同一个概念。而对于第 5 讲的 Cantor 分布，两个公式都用不上。现在我们有了一般测度空间上的积分，就可以统一地定义：

$$EX = \int_\Omega X\,\mathrm{d}P.$$

直观上，这是把 X 在每个样本点 ω 处的值 $X(\omega)$，按照 ω 的“权重”$P(\,\mathrm{d}\omega)$ 加权平均。

这一讲有三个任务。第一，说明这个抽象的定义在具体情形下就是初等概率论中的公式，为此要证明变量替换公式 $Ef(X) = \int f(x)\,\mu_X(\,\mathrm{d}x)$，它把 Ω 上的积分搬到 $\mathbb{R}$ 上来计算。第二，建立概率论中最常用的几个不等式：Markov、Chebyshev、Jensen、Hölder。第三，把上一讲的极限定理翻译成期望的语言，并用它们回答“尾概率与期望”的一类问题，比如课堂上提到的：$E|X| < \infty$ 蕴含 $\lim_{t\to\infty} tP(|X| > t) = 0$。

本讲用到的前文结果

我们把这一讲要反复用到的结果列在这里，读者忘了可以点回去看。$(\Omega, \mathcal{F}, P)$ 是概率空间。

1) 分布（定义 70）：随机变量 X 的分布是 $\mathbb{R}$ 上的概率测度 $\mu_X(B) = P(X \in B)$, $B \in \mathcal{R}$。
2) 积分的四步定义与可积函数（定义 92，定义 101）：$\int f = \int f^+ - \int f^-$，$f$ 可积是指 $\int |f| < \infty$。
3) 积分的性质（定理 97，定理 103）：线性，单调，$|\int f| \leqslant \int |f|$，几乎处处相等的函数积分相等。
4) 单调收敛定理（定理 96）：$0 \leqslant f_n \uparrow f$ 蕴含 $\int f_n \uparrow \int f$。
5) 非负函数的逐项积分（推论 98）：$\int \sum_n f_n = \sum_n \int f_n$，$f_n \geqslant 0$。
6) Fatou 引理（定理 105）与控制收敛定理（定理 107）。
7) Markov 不等式（命题 100）：$f \geqslant 0$ 时 $\mu(f \geqslant c) \leqslant \frac{1}{c}\int f$；$\int f = 0$ 当且仅当 $f = 0$ a.e.

8) 简单函数逼近（定理 67）：非负可测函数是一列单调递增的非负简单函数的极限。

9) 由密度给出的测度（命题 112）：若 $\nu(A)=\int_A f\,\mathrm{d}\mu$，则 $\int g\,\mathrm{d}\nu=\int gf\,\mathrm{d}\mu$。

10) Lebesgue 积分与 Riemann 积分（定理 104）：对连续函数，二者相等；对无界区间上的非负连续函数，Lebesgue 积分等于反常积分。

期望的定义

定义 131 (期望). 设 X 是概率空间 $(\Omega,\mathcal{F},P)$ 上的随机变量（可以取值于 $\overline{\mathbb{R}}=[-\infty,\infty]$）。

1) 若 $X\geqslant 0$，定义 X 的期望（*expectation*，*expected value*）为 $EX=\int X\,\mathrm{d}P\in[0,\infty]$。它总有意义，但可能是 ∞。

2) 一般地，若 EX^+ 与 EX^- 中至少有一个有限，称 X 的期望存在，定义 $EX=EX^+-EX^-\in[-\infty,\infty]$。

3) 若 $E|X|<\infty$，称 X 可积（*integrable*）。这时 EX^+ 与 EX^- 都有限，EX 是实数。

对 $A\in\mathcal{F}$，记 $E(X;A)=E(X1_A)=\int_A X\,\mathrm{d}P$。期望也称为均值（*mean*）。

由于 $|X|=X^++X^-$，“可积”就是 EX^+ 与 EX^- 都有限。期望就是积分，所以上一讲关于积分的一切结论都可以直接翻译过来。另外，概率空间上的常数 c 是简单函数 $c1_\Omega$，所以 $Ec=cP(\Omega)=c$。我们把最常用的几条列出来。

命题 132 (期望的基本性质). 设 X,Y 都非负，或者都可积，$a,b\in\mathbb{R}$（X,Y 非负时要求 $a,b\geqslant 0$）。则

1) $E(aX+bY)=aEX+bEY$，特别地 $E(aX+b)=aEX+b$；

2) 若 $X\leqslant Y$ *a.s.*，则 $EX\leqslant EY$；

3) $|EX|\leqslant E|X|$；

4) 若 $X\geqslant 0$ 且 $EX=0$，则 $X=0$ *a.s.*；

5) $E1_A=P(A)$ 对一切 $A\in\mathcal{F}$ 成立。

证明: (1) 是定理 97 与定理 103(2)(3)，再加上 $Eb=b$。(2)(3) 是定理 103(4)(6) 与命题 93(3)。(4) 是命题 100(2)。(5) 是推论 95。 □

下面看几个例子。前两个是在具体的概率空间上直接按定义计算，后两个说明期望可以是 ∞，也可以不存在。

例子 (有限概率空间). 设 $\Omega=\{\omega_1,\dots,\omega_n\}$ 有限，$\mathcal{F}=2^\Omega$，$P(\{\omega_i\})=p_i$。任何 $X:\Omega\to\mathbb{R}$ 都是简单函数 $X=\sum_i X(\omega_i)1_{\{\omega_i\}}$，由引理 *87*，

$$EX=\sum_{i=1}^n X(\omega_i)p_i.$$

这正是"加权平均"。比如掷骰子，$\Omega=\{1,\dots,6\}$，$p_i=1/6$，$X(i)=i$，$EX=3.5$。又如 $X(i)=1\{i \text{ 是偶数}\}$，$EX=P(\text{偶数})=1/2$。

例子 (区间上的均匀随机数). 取 $\Omega=[0,1]$，$\mathcal{F}=\mathcal{R}\cap[0,1]$，$P=\lambda$，$X(\omega)=\omega$。由定理 *104*，$EX=\int_0^1 \omega\,\mathrm{d}\omega=\frac{1}{2}$，$EX^2=\int_0^1\omega^2\,\mathrm{d}\omega=\frac{1}{3}$。又如 $Y(\omega)=1_{\mathbb{Q}}(\omega)$ (ω 是有理数时取 1)，Y 是简单函数，$EY=\lambda(\mathbb{Q}\cap[0,1])=0$。随机地取一个数，它是有理数的概率是 0。

例子 (St. Petersburg 悖论: 期望为无穷). 反复抛一枚公平硬币，直到出现正面为止。若第 k 次才出现正面，你得到 2^k 元。设得到的钱数为 X，则 $P(X=2^k)=2^{-k}$，$k=1,2,\dots$。$X\geqslant 0$，由下面的推论 *134*，

$$EX=\sum_{k=1}^{\infty}2^k\cdot 2^{-k}=\sum_{k=1}^{\infty}1=\infty.$$

期望是无穷，可是 X 本身处处有限。"悖论"在于: 按期望来说，无论付多少钱参加这个游戏都是划算的，但实际上很少有人愿意付很多钱。这个例子在讲大数定律时还会出现。

例子 (期望不存在). 设 $P(X=2^k)=P(X=-2^k)=2^{-k-1}$，$k=1,2,\dots$ (总概率 $2\sum_k 2^{-k-1}=1$)。则

$$EX^+=\sum_{k\geqslant 1}2^k2^{-k-1}=\infty,\qquad EX^-=\sum_{k\geqslant 1}2^k2^{-k-1}=\infty,$$

所以 EX 不存在。尽管 X 的分布关于 0 对称，我们也不能说 $EX=0$。原因是: $\infty-\infty$ 没有意义，把正项和负项按不同的方式配对相加，可以得到任何结果，就像数学分析中条件收敛的级数可以重排成任何和一样。*Lebesgue* 积分只承认绝对收敛，这里同样如此。

变量替换公式

按照定义，EX 是抽象空间 Ω 上的积分，没有办法直接计算。下面的定理说，$Ef(X)$ 只依赖于 X 的分布 μ_X，并且可以化成 $\mathbb{R}$ 上关于 μ_X 的积分。

定理 133 (变量替换公式). 设 X 是取值于可测空间 $(S,\mathcal{S})$ 的随机元，分布为 μ_X，$f: S\to\mathbb{R}$ 是 $\mathcal{S}$-可测函数。若 $f\geqslant 0$，或者 $E|f(X)|<\infty$，则

$$Ef(X)=\int_S f(x)\,\mu_X(\,\mathrm{d}x).$$

并且 $E|f(X)|<\infty$ 当且仅当 $\int_S|f|\,\mathrm{d}\mu_X<\infty$。

注记 (证明思路). 这是"四步法"的第一个完整示范。先对示性函数 $f=1_B$ 验证，这时两边都是 $P(X\in B)$，等式就是分布的定义; 再由线性性推广到简单函数; 再用单调收敛定理推广到非负函数; 最后拆成正部与负部推广到可积函数。以后凡是要证明"对一切可测函数成立"的等式，都可以照这四步走。

证明: 首先，$f(X)=f\circ X$ 是可测函数的复合，是随机变量（定理 52(1)）。

第一步：示性函数。设 $f=1_B$，$B\in\mathcal{S}$。则 $f(X(\omega))=1$ 当且仅当 $X(\omega)\in B$，所以 $f(X)=1_{\{X\in B\}}$。于是

$$Ef(X)=P(X\in B)=\mu_X(B)=\int_S 1_B\,\mathrm{d}\mu_X.$$

第一个等号是命题 132(5)，第二个是分布的定义，第三个是推论 95（对测度 μ_X 用）。

第二步：非负简单函数。设 $f=\sum_{i=1}^m c_i1_{B_i}$，$c_i\geqslant 0$，$B_i\in\mathcal{S}$。则 $f(X)=\sum_i c_i1_{B_i}(X)$。两边分别用期望的线性性与关于 μ_X 的积分的线性性（定理 97），再用第一步：

$$Ef(X)=\sum_{i=1}^m c_iE1_{B_i}(X)=\sum_{i=1}^m c_i\int_S 1_{B_i}\,\mathrm{d}\mu_X=\int_S f\,\mathrm{d}\mu_X.$$

第三步：非负可测函数。设 $f\geqslant 0$。由定理 67（对 $(S,\mathcal{S})$ 上的函数 f 用），存在非负简单函数 $f_n\uparrow f$。于是对每个 ω，$f_n(X(\omega))\uparrow f(X(\omega))$，即 $f_n(X)\uparrow f(X)$。两边各用一次单调收敛定理，再用第二步：

$$Ef(X)=\lim_n Ef_n(X)=\lim_n\int_S f_n\,\mathrm{d}\mu_X=\int_S f\,\mathrm{d}\mu_X.$$

特别地，对 $|f|$ 用这个结论，得 $E|f(X)|=\int_S|f|\,\mathrm{d}\mu_X$，这就是最后一句话。

第四步：可积函数。设 $E|f(X)|<\infty$。由于 $(f(X))^+=f^+(X)$，$(f(X))^-=f^-(X)$，对 f^+，f^- 分别用第三步：

$$Ef(X)=Ef^+(X)-Ef^-(X)=\int_S f^+\,\mathrm{d}\mu_X-\int_S f^-\,\mathrm{d}\mu_X=\int_S f\,\mathrm{d}\mu_X.$$

两项都有限，因为它们不超过 $E|f(X)|=\int_S|f|\,\mathrm{d}\mu_X<\infty$。 □

注记 (期望只依赖于分布). 取 $f(x)=x$，得 $EX=\int_{\mathbb{R}}x\,\mu_X(\mathrm{d}x)$。所以两个随机变量只要同分布，即使定义在不同的概率空间上，它们的期望（以及 $Ef(X)$）也相同。这是概率论的一个基本观点：我们关心的几乎所有量都只依赖于分布，概率空间 Ω 只是一个“舞台”。比如第 *179* 页的例子 中的 X，与第 *5* 讲中由公平硬币构造的 $\sum_n\xi_n2^{-n}$（定理 *84*）同分布，所以后者的期望也是 $1/2$，平方的期望也是 $1/3$。

从变量替换公式出发，我们得到初等概率论中的两个公式。

推论 **134** (离散型随机变量). 设 $D\subseteq\mathbb{R}$ 是可数集，$P(X\in D)=1$，记 $p(x)=P(X=x)$。则对 *Borel* 函数 $f\geqslant 0$，

$$Ef(X)=\sum_{x\in D}f(x)p(x);$$

对一般的 *Borel* 函数 f，$E|f(X)|<\infty$ 当且仅当 $\sum_{x\in D}|f(x)|p(x)<\infty$，此时上式仍成立（右边绝对收敛）。

证明: 这个推论可以直接证明，不必经过变量替换公式。由于 $P(X \notin D) = 0$，在概率为 1 的事件 $\{X \in D\}$ 上，

$$f(X) = \sum_{x \in D} f(x) 1_{\{X=x\}}$$

（每个 $\omega \in \{X \in D\}$ 恰好使一项非零）。所以这个等式几乎必然成立。设 $f \geqslant 0$，由逐项积分（推论 98）与 $E1_{\{X=x\}} = p(x)$，

$$Ef(X) = \sum_{x \in D} f(x) E1_{\{X=x\}} = \sum_{x \in D} f(x) p(x).$$

对一般的 f，把这个结论用于 $|f|$，f^+，f^-，再相减即可。 □

推论 135 (有密度的随机变量)**.** *设 X 有密度 p，即 $\mu_X(B) = \int_B p(x)\,\mathrm{d}x$ 对一切 $B \in \mathcal{R}$ 成立。则对 Borel 函数 $f \geqslant 0$，*

$$Ef(X) = \int_{\mathbb{R}} f(x) p(x)\,\mathrm{d}x;$$

对一般的 Borel 函数 f，$E|f(X)| < \infty$ 当且仅当 $\int |f(x)| p(x)\,\mathrm{d}x < \infty$，此时上式仍成立。

证明: 由变量替换公式，$Ef(X) = \int f\,\mathrm{d}\mu_X$；由命题 112（取 $\mu = \lambda$，$\nu = \mu_X$），$\int f\,\mathrm{d}\mu_X = \int fp\,\mathrm{d}\lambda$。可积的情形同样由这两个结果的可积部分得到。 □

现在我们可以计算常见分布的期望了。对 $k \geqslant 1$，EX^k 称为 X 的 k 阶矩（k-th moment），$E|X|^k$ 称为 k 阶绝对矩。

例子 (Bernoulli 分布与示性函数)**.** *若 $P(X = 1) = p$，$P(X = 0) = 1 - p$，称 X 服从参数为 p 的* ***Bernoulli*** *分布。$EX = 1 \cdot p + 0 \cdot (1 - p) = p$。由于 $X^2 = X$，$EX^2 = p$。任何事件 A 的示性函数 1_A 都服从参数为 $P(A)$ 的 Bernoulli 分布。*

例子 (二项分布：用示性函数之和计算)**.** *设 X 服从二项分布 $B(n, p)$：$P(X = k) = \binom{n}{k} p^k (1-p)^{n-k}$，$k = 0, \ldots, n$。按推论 134，$EX = \sum_k k\binom{n}{k} p^k (1-p)^{n-k}$，可以用组合恒等式 $k\binom{n}{k} = n\binom{n-1}{k-1}$ 算出它等于 np。*

但是有一个更好的办法。二项分布描述的是 n 次试验中成功的次数：若 $A_1, \ldots, A_n$ 是事件，$P(A_i) = p$，那么 $N = \sum_{i=1}^n 1_{A_i}$ 是成功的次数。由期望的线性性，

$$EN = \sum_{i=1}^n P(A_i) = np.$$

这个计算完全不需要知道 A_i 之间的关系，不需要独立性，甚至不需要知道 N 的分布。“把一个计数写成示性函数之和，再用线性性”是概率论中最有用的技巧之一，下面的配对问题是另一个例子。

例子 (Poisson 分布)**.** *设 $P(X = k) = e^{-\lambda} \frac{\lambda^k}{k!}$，$k = 0, 1, 2, \ldots$，$\lambda > 0$。由推论 134，*

$$EX = \sum_{k=0}^{\infty} k e^{-\lambda} \frac{\lambda^k}{k!} = \lambda \sum_{k=1}^{\infty} e^{-\lambda} \frac{\lambda^{k-1}}{(k-1)!} = \lambda.$$

同样地，$E[X(X-1)] = \sum_{k\geqslant 2} k(k-1)e^{-\lambda}\frac{\lambda^k}{k!} = \lambda^2 \sum_{k\geqslant 2} e^{-\lambda}\frac{\lambda^{k-2}}{(k-2)!} = \lambda^2$，于是 $EX^2 = E[X(X-1)] + EX = \lambda^2 + \lambda$。这里先算 $X(X-1)$ 的期望，是因为 $k(k-1)$ 能与 $k!$ 约分。

例子 (几何分布). 设 $P(N=k) = p(1-p)^{k-1}$，$k = 1, 2, \ldots$，$0 < p < 1$，记 $q = 1-p$。N 是重复试验中第一次成功所需的次数。由数学分析中幂级数逐项求导的定理，对 $|q| < 1$，$\sum_{k\geqslant 1} kq^{k-1} = \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}q}\frac{1}{1-q} = \frac{1}{(1-q)^2}$，于是

$$EN = p\sum_{k\geqslant 1} kq^{k-1} = \frac{p}{p^2} = \frac{1}{p}.$$

直观上，成功的概率是 p，平均要试 $1/p$ 次。

例子 (指数分布与正态分布). *(1)* 设 X 有密度 $e^{-x}1_{(0,\infty)}(x)$（参数为 1 的指数分布）。由推论 *135* 与第 *6* 讲的第 *150* 页的例题，$EX^k = \int_0^\infty x^k e^{-x}\,\mathrm{d}x = k!$。特别地 $EX = 1$，$EX^2 = 2$。

(2) 设 X 有标准正态密度 $\phi(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}}e^{-x^2/2}$（数学分析中已知 $\int_{\mathbb{R}}\phi = 1$；第 *9* 讲将用 *Fubini* 定理重新证明）。先看可积性：$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}(-\phi(x)) = x\phi(x)$，所以

$$\int_{(0,\infty)} x\phi(x)\,\mathrm{d}x = \lim_{N\to\infty}\big[-\phi(x)\big]_0^N = \phi(0) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}},$$

同理 $\int_{(-\infty,0)}|x|\phi(x)\,\mathrm{d}x = \frac{1}{\sqrt{2\pi}}$。所以 $E|X| = \frac{2}{\sqrt{2\pi}} < \infty$，$X$ 可积，并且 $EX = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} - \frac{1}{\sqrt{2\pi}} = 0$。再算 EX^2：在 $[-N, N]$ 上分部积分，

$$\int_{-N}^N x\cdot x\phi(x)\,\mathrm{d}x = \big[-x\phi(x)\big]_{-N}^N + \int_{-N}^N \phi(x)\,\mathrm{d}x = -2N\phi(N) + \int_{-N}^N \phi(x)\,\mathrm{d}x \to 0 + 1,$$

由单调收敛定理，$EX^2 = 1$。

例子 (Cauchy 分布没有期望). 设 X 有密度 $\frac{1}{\pi(1+x^2)}$。则 $EX^+ = \int_0^\infty \frac{x}{\pi(1+x^2)}\,\mathrm{d}x = \lim_N \frac{1}{2\pi}\log(1+N^2) = \infty$，同理 $EX^- = \infty$，所以 EX 不存在。尽管密度是偶函数，“由对称性 $EX = 0$”是错误的推理：对称性只有在 X 可积时才能用来得出 $EX = 0$。

例子 (Cantor 分布的期望). 设 $\xi_1, \xi_2, \ldots$ 是第 *5* 讲中的公平硬币（$\xi_n \in \{0, 1\}$，满足 (4)），$X = \sum_n \frac{2\xi_n}{3^n}$ 服从 *Cantor* 分布。这个分布既没有密度也不是离散的，两个初等公式都不能用，可是期望的定义照样适用。$E\xi_n = P(\xi_n = 1) = \frac{1}{2}$。由非负项的逐项积分（推论 *98*），

$$EX = \sum_{n=1}^\infty \frac{2E\xi_n}{3^n} = \sum_{n=1}^\infty \frac{1}{3^n} = \frac{1}{2}.$$

方差与协方差

期望描述随机变量的“中心”，方差描述它在中心附近的“分散程度”。

定义 136 (方差与协方差). 设 $EX^2 < \infty$。称 $\mathrm{Var}(X) = E(X-EX)^2$ 为 X 的方差 (*variance*)，$\sqrt{\mathrm{Var}(X)}$ 为标准差 (*standard deviation*)。设 $EX^2 < \infty$，$EY^2 < \infty$，称

$$\mathrm{Cov}(X,Y) = E\big[(X-EX)(Y-EY)\big]$$

为 X 与 Y 的协方差 (*covariance*)。若 $\mathrm{Cov}(X,Y) = 0$，称 X 与 Y 不相关 (*uncorrelated*)。

我们先说明定义中的期望都有意义。由 $|x| \leqslant \frac{1+x^2}{2}$ 知 $E|X| \leqslant \frac{1+EX^2}{2} < \infty$，所以 $EX^2 < \infty$ 蕴含 X 可积，EX 是实数。由 $|xy| \leqslant \frac{x^2+y^2}{2}$ 知 $E|XY| < \infty$。于是 $(X-EX)^2 = X^2 - 2(EX)X + (EX)^2$ 是三个可积函数的线性组合，可积；$(X-EX)(Y-EY)$ 同理。

命题 137 (方差与协方差的计算公式). 设 $X, Y, X_1, \ldots, X_n$ 的平方都可积，$a, b \in \mathbb{R}$。则

1) $\mathrm{Var}(X) = EX^2 - (EX)^2$，$\mathrm{Cov}(X,Y) = E(XY) - EX \cdot EY$；

2) $\mathrm{Var}(aX+b) = a^2 \mathrm{Var}(X)$；

3) $\mathrm{Var}(X) = 0$ 当且仅当 $X = EX$ *a.s.*；

4) $\mathrm{Var}\big(\sum_{i=1}^n X_i\big) = \sum_{i=1}^n \mathrm{Var}(X_i) + 2\sum_{1\leqslant i<j\leqslant n} \mathrm{Cov}(X_i, X_j)$。特别地，若 $X_1, \ldots, X_n$ 两两不相关，则和的方差等于方差的和。

证明: 记 $\mu = EX$，$\nu = EY$。(1) 由线性性，$E(X-\mu)^2 = EX^2 - 2\mu EX + \mu^2 = EX^2 - \mu^2$；$E(X-\mu)(Y-\nu) = EXY - \nu EX - \mu EY + \mu\nu = EXY - \mu\nu$。

(2) $E(aX+b) = a\mu + b$，所以 $\mathrm{Var}(aX+b) = E(aX+b-a\mu-b)^2 = a^2 E(X-\mu)^2$。

(3) $(X-\mu)^2 \geqslant 0$，由命题 132(4)，$E(X-\mu)^2 = 0$ 当且仅当 $(X-\mu)^2 = 0$ a.s.。

(4) 记 $Y_i = X_i - EX_i$，则 $\sum_i X_i - E\sum_i X_i = \sum_i Y_i$，并且

$$\Big(\sum_i Y_i\Big)^2 = \sum_i Y_i^2 + 2\sum_{i<j} Y_i Y_j.$$

两边取期望，由线性性即得。 □

例子 (常见分布的方差). 由前面的计算：*Bernoulli* 分布 $\mathrm{Var}(X) = p - p^2 = p(1-p)$；*Poisson* 分布 $\mathrm{Var}(X) = \lambda^2 + \lambda - \lambda^2 = \lambda$；参数为 1 的指数分布 $\mathrm{Var}(X) = 2 - 1 = 1$；标准正态分布 $\mathrm{Var}(X) = 1$。若 X 是标准正态的，$Y = \sigma X + \mu$ $(\sigma > 0)$，则 $EY = \mu$，$\mathrm{Var}(Y) = \sigma^2$，这就是参数为 (μ, σ^2) 的正态分布的含义。

例题 (配对问题). n 个人把帽子放在一起，然后每人随机地拿一顶。拿到自己帽子的人数记为 N。求 EN 与 $\mathrm{Var}(N)$。

> *解答:* 建立模型。把"随机地拿"理解为：Ω 是 $\{1, \ldots, n\}$ 的全体置换 σ (共 $n!$ 个)，$\mathcal{F} = 2^\Omega$，P 是均匀分布，$P(\{\sigma\}) = 1/n!$。第 i 个人拿到第 $\sigma(i)$ 个人的帽子。令 $A_i = \{\sigma : \sigma(i) = i\}$，则 $N = \sum_{i=1}^n 1_{A_i}$。
>
> 期望。A_i 中的置换把 i 固定，其余 $n-1$ 个元素任意排列，共 $(n-1)!$ 个，所以 $P(A_i) = \frac{(n-1)!}{n!} = \frac{1}{n}$。由线性性，$EN = n \cdot \frac{1}{n} = 1$。

方差。对 $i \neq j$，$A_i \cap A_j$ 中的置换固定 i 与 j，共 $(n-2)!$ 个 $(n \geqslant 2)$，$P(A_i \cap A_j) = \frac{1}{n(n-1)}$。由于 $1_{A_i}^2 = 1_{A_i}$，$1_{A_i} 1_{A_j} = 1_{A_i \cap A_j}$，

$$EN^2 = E\Big(\sum_i 1_{A_i}\Big)^2 = \sum_i P(A_i) + \sum_{i \neq j} P(A_i \cap A_j) = 1 + n(n-1) \cdot \frac{1}{n(n-1)} = 2.$$

所以 $\mathrm{Var}(N) = EN^2 - (EN)^2 = 2 - 1 = 1$。

这个结果有一个有趣的地方：无论 n 多大，平均只有一个人拿对，方差也是 1。N 的分布本身较难计算（需要容斥原理，见本讲作业 B），可是期望与方差用示性函数一下就算出来了。我们也看到 $\mathrm{Cov}(1_{A_i}, 1_{A_j}) = \frac{1}{n(n-1)} - \frac{1}{n^2} > 0$：知道 i 拿对了，j 拿对的可能性就稍大一些。 □

Markov 不等式与 Chebyshev 不等式

期望是一个数，而分布是一整个测度。从期望能推出关于概率的什么信息？最基本的回答是下面的不等式：一个非负随机变量取大值的概率，不能太大，否则它的期望就会很大。

定理 138 (Markov 不等式)**.** *设 $\varphi : \mathbb{R} \to [0, \infty)$ 是 Borel 函数，$A \in \mathcal{R}$，$i_A = \inf\{\varphi(y) : y \in A\}$。则*

$$i_A P(X \in A) \leqslant E\big(\varphi(X); X \in A\big) \leqslant E\varphi(X).$$

特别地，对 $X \geqslant 0$ 与 $a > 0$，$P(X \geqslant a) \leqslant \frac{EX}{a}$。

证明: 按照 i_A 的定义，当 $X(\omega) \in A$ 时 $\varphi(X(\omega)) \geqslant i_A$；又 $\varphi \geqslant 0$。所以逐点有

$$i_A 1_{\{X \in A\}} \leqslant \varphi(X) 1_{\{X \in A\}} \leqslant \varphi(X).$$

取期望，由单调性（命题 132(2)）与 $E1_{\{X \in A\}} = P(X \in A)$ 即得。（若 $i_A = \infty$，即 $A = \varnothing$，两边都按 0 理解。）特别情形取 $\varphi(x) = |x|$，$A = [a, \infty)$，$i_A = a$。 □

这个不等式的证明只有一行，但它的用法很灵活：选不同的 φ，就得到不同的不等式。

推论 139 (Chebyshev 不等式)**.** *设 $EX^2 < \infty$，$a > 0$。则*

$$P(|X - EX| \geqslant a) \leqslant \frac{\mathrm{Var}(X)}{a^2}.$$

一般地，对 $p > 0$，$P(|X| \geqslant a) \leqslant \frac{E|X|^p}{a^p}$。

证明: 对随机变量 $Y = X - EX$ 用 Markov 不等式，取 $\varphi(y) = y^2$，$A = \{y : |y| \geqslant a\}$，$i_A = a^2$：$a^2 P(|Y| \geqslant a) \leqslant EY^2 = \mathrm{Var}(X)$。第二个不等式取 $\varphi(x) = |x|^p$，$A = \{|x| \geqslant a\}$，$i_A = a^p$。 □

Chebyshev 不等式说，随机变量偏离均值超过 k 个标准差的概率不超过 $1/k^2$。它对一切平方可积的随机变量都成立，所以它的界一般很粗糙。比如标准正态分布偏离均值超

过 3 的概率约为 0.0027，而 Chebyshev 不等式只给出 $1/9 \approx 0.11$。可是，在“对一切分布都成立”这个意义下，它不能再改进（本讲作业习题 A3)）。下一讲的大数定律中，Chebyshev 不等式是第一个基本工具。

例子 (指数形式的 Markov 不等式). 设 $t > 0$，$Ee^{tX} < \infty$。取 $\varphi(x) = e^{tx}$，$A = [a, \infty)$，$i_A = e^{ta}$，得

$$P(X \geqslant a) \leqslant e^{-ta} E e^{tX}.$$

对标准正态的 X，配方得 $e^{tx}\phi(x) = e^{t^2/2}\phi(x-t)$，所以 $Ee^{tX} = e^{t^2/2}\int \phi(x-t)\,\mathrm{d}x = e^{t^2/2}$（最后一步在 $[-N, N]$ 上作平移换元 $y = x - t$，再令 $N \to \infty$)。取 $t = a$ 使右边最小，得 $P(X \geqslant a) \leqslant e^{-a^2/2}$。这与第 5 讲中正态尾部的估计（定理 85）在指数的阶上一致。以后的大偏差理论就是从这个简单的想法出发的。

Jensen 不等式

对凸函数 φ，“先平均再作用”不超过“先作用再平均”：$\varphi(EX) \leqslant E\varphi(X)$。为了说明它为什么对，先看最简单的情形：$X$ 以概率 λ 取 x，以概率 $1-\lambda$ 取 y。这时 $EX = \lambda x + (1-\lambda)y$，不等式就是

$$\varphi\big(\lambda x + (1-\lambda)y\big) \leqslant \lambda\varphi(x) + (1-\lambda)\varphi(y),$$

这正是凸函数的定义。所以 Jensen 不等式就是凸性从“两点的平均”到“一般的平均”的推广。同学们记不清不等号的方向时，用这个两点的例子检验一下即可。

定义 **140** (凸函数). 设 $I \subseteq \mathbb{R}$ 是开区间（可以是 $\mathbb{R}$)，$\varphi : I \to \mathbb{R}$。若对一切 $x, y \in I$ 与 $\lambda \in (0,1)$，

$$\varphi\big(\lambda x + (1-\lambda)y\big) \leqslant \lambda\varphi(x) + (1-\lambda)\varphi(y),$$

称 φ 是凸函数（*convex function*)。若 $-\varphi$ 是凸函数，称 φ 是凹函数（*concave function*)。

例如 $|x|$，x^2，e^x，$|x|^p$（$p \geqslant 1$）在 $\mathbb{R}$ 上是凸的，$\log x$ 在 $(0, \infty)$ 上是凹的。二阶可导的函数是凸的，当且仅当二阶导数非负，这是数学分析中的结论。

引理 **141** (凸函数的支撑线). 设 φ 是开区间 I 上的凸函数。则

1)（斜率单调）对 $x < y < z$（都在 I 中)，

$$\frac{\varphi(y) - \varphi(x)}{y - x} \leqslant \frac{\varphi(z) - \varphi(x)}{z - x} \leqslant \frac{\varphi(z) - \varphi(y)}{z - y};$$

2)（支撑线）对每个 $c \in I$，存在实数 k，使 $\varphi(x) \geqslant \varphi(c) + k(x - c)$ 对一切 $x \in I$ 成立；

3) φ 在 I 上连续，从而是 *Borel* 函数。

证明: (1) 写 $y=\lambda x+(1-\lambda)z$，其中 $\lambda=\frac{z-y}{z-x}\in(0,1)$。由凸性，$\varphi(y)\leqslant\lambda\varphi(x)+(1-\lambda)\varphi(z)$。两边减去 $\varphi(x)$，并注意 $1-\lambda=\frac{y-x}{z-x}$：

$$\varphi(y)-\varphi(x)\leqslant(1-\lambda)\big(\varphi(z)-\varphi(x)\big)=\frac{y-x}{z-x}\big(\varphi(z)-\varphi(x)\big),$$

除以 $y-x>0$ 得第一个不等式。同样，两边减去 $\varphi(z)$：$\varphi(y)-\varphi(z)\leqslant\lambda(\varphi(x)-\varphi(z))=\frac{z-y}{z-x}(\varphi(x)-\varphi(z))$，即 $\varphi(z)-\varphi(y)\geqslant\frac{z-y}{z-x}(\varphi(z)-\varphi(x))$，除以 $z-y>0$ 得第二个不等式。

(2) 固定 $c\in I$。由 (1)，对 $x<c<z$，$\frac{\varphi(c)-\varphi(x)}{c-x}\leqslant\frac{\varphi(z)-\varphi(c)}{z-c}$（把 (1) 中的 x,y,z 取为 x,c,z，比较左端与右端）。所以

$$k=\sup_{x<c,\,x\in I}\frac{\varphi(c)-\varphi(x)}{c-x}$$

是有限实数（I 是开区间，c 两侧都有 I 中的点；上确界不超过任意一个右侧斜率），并且 $k\leqslant\frac{\varphi(z)-\varphi(c)}{z-c}$ 对一切 $z>c$ 成立。对 $z>c$，这就是 $\varphi(z)\geqslant\varphi(c)+k(z-c)$；对 $x<c$，由 $\frac{\varphi(c)-\varphi(x)}{c-x}\leqslant k$ 得 $\varphi(c)-\varphi(x)\leqslant k(c-x)$，即 $\varphi(x)\geqslant\varphi(c)+k(x-c)$；$x=c$ 时等号成立。

(3) 固定 $c\in I$，取 $a<c<b$，$a,b\in I$。对 $c<x<b$，由 (1)（取三点 c,x,b 与 a,c,x），

$$\frac{\varphi(c)-\varphi(a)}{c-a}\leqslant\frac{\varphi(x)-\varphi(c)}{x-c}\leqslant\frac{\varphi(b)-\varphi(c)}{b-c},$$

所以 $|\varphi(x)-\varphi(c)|\leqslant L|x-c|$，其中 L 是两端斜率绝对值的较大者。对 $a<x<c$ 同理。于是 φ 在 c 处连续。连续函数是 Borel 函数。 □

定理 142 (Jensen 不等式)**.** *设 φ 是开区间 I 上的凸函数，X 是随机变量，$P(X\in I)=1$，$E|X|<\infty$。则 $EX\in I$，$E\varphi(X)$ 存在（可以是 $+\infty$），并且*

$$\varphi(EX)\leqslant E\varphi(X).$$

若 φ 是凹函数，不等号反向。

证明: 第一步：$EX\in I$。设 $I=(a,b)$（a 可以是 $-\infty$，b 可以是 ∞）。若 $a>-\infty$，则 $X-a>0$ a.s.，$E(X-a)\geqslant0$；若 $E(X-a)=0$，由命题 132(4)，$X-a=0$ a.s.，与 $X>a$ a.s. 矛盾。所以 $EX>a$。同理 $EX<b$。

第二步：用支撑线。令 $c=EX\in I$，由引理 141(2)，存在 k 使 $\varphi(x)\geqslant\varphi(c)+k(x-c)$ 对 $x\in I$ 成立。于是几乎必然地

$$\varphi(X)\geqslant\varphi(c)+k(X-c).$$

（$\varphi(X)$ 在零概率事件 $\{X\notin I\}$ 上没有定义，在那里把它定义为 0，不影响期望。由引理 141(3)，它是随机变量。）右边可积，所以 $\varphi(X)^-\leqslant|\varphi(c)|+|k||X-c|$ 可积，$E\varphi(X)$ 存在。取期望，

$$E\varphi(X)\geqslant\varphi(c)+k(EX-c)=\varphi(c)=\varphi(EX).$$

（$E\varphi(X)=\infty$ 时不等式显然。）凹函数的情形对 $-\varphi$ 用这个结论。 □

注记. 证明的想法是这样的：在点 EX 处，凸函数的图像位于一条直线的上方。直线是线性的，所以对直线来说，“先平均再作用”与“先作用再平均”完全一样；而 φ 比直线大，所以 $E\varphi(X)$ 比直线在 EX 处的值大，而直线在 EX 处的值恰好就是 $\varphi(EX)$。

例子 (Jensen 不等式的几个特例). 设 $E|X|<\infty$。

1) $\varphi(x)=|x|$：$|EX|\leqslant E|X|$。

2) $\varphi(x)=x^2$：$(EX)^2\leqslant EX^2$，这就是 $\mathrm{Var}(X)\geqslant 0$。

3) $\varphi(x)=e^x$：$e^{EX}\leqslant Ee^X$。

4) 设 $X>0$，$\varphi(x)=\log x$ 在 $(0,\infty)$ 上凹：$E\log X\leqslant \log EX$。取 X 以概率 $\frac{1}{n}$ 取 $y_1,\dots,y_n>0$，得 $\frac{1}{n}\sum_i \log y_i\leqslant \log\frac{\sum_i y_i}{n}$，即

$$\sqrt[n]{y_1\cdots y_n}\leqslant \frac{y_1+\cdots+y_n}{n}.$$

这就是算术–几何平均不等式。

推论 **143** (矩的单调性). 设 $0<p<q<\infty$。则 $(E|X|^p)^{1/p}\leqslant (E|X|^q)^{1/q}$。特别地，若 $E|X|^q<\infty$，则 $E|X|^p<\infty$。

证明: 若 $E|X|^q=\infty$，不等式显然。设 $E|X|^q<\infty$。先说明 $E|X|^p<\infty$：$|X|^p\leqslant 1+|X|^q$（$|X|\leqslant 1$ 时左边 $\leqslant 1$，$|X|>1$ 时 $|X|^p<|X|^q$）。令 $Y=|X|^p$，$\varphi(y)=|y|^{q/p}$，$q/p>1$，φ 在 $\mathbb{R}$ 上凸（它是偶函数，在 $[0,\infty)$ 上二阶导数非负，并且在 0 处的单侧导数都是 0）。由 Jensen 不等式，$(EY)^{q/p}\leqslant E|X|^q$，两边开 q 次方即得。 □

请同学们注意，这个推论用到了 $P(\Omega)=1$。在 $(\mathbb{R},\lambda)$ 上，$\int|f|^2<\infty$ 并不蕴含 $\int|f|<\infty$，比如 $f(x)=\frac{1}{1+|x|}$。概率空间上，“高阶矩有限蕴含低阶矩有限”；直观上，在总质量为 1 的空间上，可积性只受“大值”影响，而 $|X|^q$ 比 $|X|^p$ 更怕大值。

Hölder 不等式与 Minkowski 不等式

对 $1\leqslant p<\infty$，记 $\|X\|_p=(E|X|^p)^{1/p}$。

定理 **144** (Hölder 不等式). 设 $1<p,q<\infty$，$\frac{1}{p}+\frac{1}{q}=1$。则对任意随机变量 X,Y，

$$E|XY|\leqslant \|X\|_p\|Y\|_q.$$

$p=q=2$ 的情形 $E|XY|\leqslant\sqrt{EX^2}\sqrt{EY^2}$ 称为 ***Cauchy–Schwarz*** 不等式。

我们先证明一个关于实数的不等式。

引理 **145** (Young 不等式). 设 $1<p,q<\infty$，$\frac{1}{p}+\frac{1}{q}=1$，$a,b\geqslant 0$。则 $ab\leqslant\frac{a^p}{p}+\frac{b^q}{q}$。

证明: 若 $a=0$ 或 $b=0$，左边为 0。设 $a,b>0$。log 在 $(0,\infty)$ 上凹，取 $\lambda=\frac{1}{p}$，$1-\lambda=\frac{1}{q}$：

$$\log\Big(\frac{1}{p}a^p+\frac{1}{q}b^q\Big)\geqslant\frac{1}{p}\log a^p+\frac{1}{q}\log b^q=\log a+\log b=\log(ab).$$

log 严格递增，即得。 □

定理 144 的证明: 情形一：$\|X\|_p=0$ 或 $\|Y\|_q=0$。若 $\|X\|_p=0$，则 $E|X|^p=0$，由命题 132(4)，$X=0$ a.s.，于是 $XY=0$ a.s.，$E|XY|=0$，不等式成立。$\|Y\|_q=0$ 同理。

情形二：$\|X\|_p=\infty$ 或 $\|Y\|_q=\infty$，另一个不为零。右边是 ∞，不等式成立。

情形三：两者都是正的有限数。令 $U=|X|/\|X\|_p$，$V=|Y|/\|Y\|_q$，则 $EU^p=EV^q=1$。由 Young 不等式，逐点有 $UV\leqslant\frac{U^p}{p}+\frac{V^q}{q}$，取期望，

$$EUV\leqslant\frac{1}{p}EU^p+\frac{1}{q}EV^q=\frac{1}{p}+\frac{1}{q}=1.$$

而 $EUV=\frac{E|XY|}{\|X\|_p\|Y\|_q}$，即得。 □

注记 (归一化的技巧). 证明中先把 X,Y 除以各自的范数，这是因为不等式两边关于 X 都是"一次齐次"的：把 X 换成 cX，两边都乘以 $|c|$。所以只需对 $\|X\|_p=\|Y\|_q=1$ 的情形证明。这个技巧在分析中经常用到。

推论 146 (相关系数). 设 $EX^2,EY^2<\infty$。则 $|\mathrm{Cov}(X,Y)|\leqslant\sqrt{\mathrm{Var}(X)\,\mathrm{Var}(Y)}$。若 $\mathrm{Var}(X),\mathrm{Var}(Y)>0$，称 $\rho(X,Y)=\frac{\mathrm{Cov}(X,Y)}{\sqrt{\mathrm{Var}(X)\,\mathrm{Var}(Y)}}\in[-1,1]$ 为**相关系数**（*correlation coefficient*）。

证明: 对 $X-EX$ 与 $Y-EY$ 用 Cauchy–Schwarz 不等式，再用 $|EZ|\leqslant E|Z|$。 □

定理 147 (Minkowski 不等式). 设 $1\leqslant p<\infty$。则 $\|X+Y\|_p\leqslant\|X\|_p+\|Y\|_p$。

证明: $p=1$ 时这就是 $|X+Y|\leqslant|X|+|Y|$ 取期望。设 $p>1$，且右边有限（否则显然）。

第一步：左边有限。由 $|x+y|\leqslant2\max\{|x|,|y|\}$ 得 $|x+y|^p\leqslant2^p(|x|^p+|y|^p)$，所以 $E|X+Y|^p<\infty$。若 $E|X+Y|^p=0$，结论显然，下设它是正数。

第二步：用 *Hölder* 不等式。取 $q=\frac{p}{p-1}$，则 $\frac{1}{p}+\frac{1}{q}=1$，$(p-1)q=p$。

$$E|X+Y|^p\leqslant E\big(|X||X+Y|^{p-1}\big)+E\big(|Y||X+Y|^{p-1}\big)\leqslant\big(\|X\|_p+\|Y\|_p\big)\big(E|X+Y|^{(p-1)q}\big)^{1/q},$$

最后一步对两项分别用 Hölder 不等式。右边的最后一个因子是 $(E|X+Y|^p)^{1-1/p}$。两边除以这个正的有限数，得 $(E|X+Y|^p)^{1/p}\leqslant\|X\|_p+\|Y\|_p$。 □

Minkowski 不等式说 $\|\cdot\|_p$ 满足三角不等式。记 $L^p=L^p(\Omega,\mathcal{F},P)$ 为满足 $E|X|^p<\infty$ 的随机变量的全体。由 Minkowski 不等式，L^p 是线性空间，$\|\cdot\|_p$ 是它上面的半范数（$\|X\|_p=0$ 只能推出 $X=0$ a.s.，而不是 $X=0$）。把几乎必然相等的随机变量看成同一个，L^p 就成为赋范线性空间。以后讨论 L^p 收敛时会用到这个观点。

期望的极限定理

把上一讲的三个极限定理写成期望的语言，就是下面这个定理。在概率论中，它们是处理“$\lim_n EX_n$ 是否等于 $E\lim_n X_n$”这个问题的基本工具。

定理 148 (期望的极限定理)**.** *设 X_n, X 是随机变量。*

1) (*单调收敛定理*) *若 $0 \leqslant X_n \uparrow X$，则 $EX_n \uparrow EX$。*

2) (*Fatou 引理*) *若 $X_n \geqslant 0$，则 $E\liminf_n X_n \leqslant \liminf_n EX_n$。*

3) (*控制收敛定理*) *若 $X_n \to X$ a.s.，$|X_n| \leqslant Y$ a.s.，$EY < \infty$，则 $E|X_n - X| \to 0$，$EX_n \to EX$。*

4) (*有界收敛定理*) *若 $X_n \to X$ a.s.，$|X_n| \leqslant M$（常数），则 $EX_n \to EX$。*

证明: 这分别是定理 96，定理 105，定理 107，推论 108，取 $\mu = P$。 □

例子 (期望的极限不等于极限的期望)**.** *在 $((0,1), \mathcal{R}, \lambda)$ 上，令 $X_n = n1_{(0,1/n)}$。$X_n \to 0$ 处处成立，但 $EX_n = 1$。在概率的语言中：$P(X_n \neq 0) = \frac{1}{n} \to 0$，$X_n$ 几乎总是 0，但它以很小的概率取一个很大的值，这个“小概率的大值”撑住了期望。这类现象在概率论中非常普遍。比如一个赌徒每次把全部赌本押上，赢了翻倍、输了归零，n 次之后的财富 X_n 以概率 2^{-n} 等于 2^n，否则为 0；$EX_n = 1$ 始终不变，可是 $X_n \to 0$ a.s.。*

下面的定理给出了比控制收敛定理更便于验证的一个条件：只要有一个“增长得更快”的函数的期望一致有界，就可以交换极限与期望。它在以后讨论矩的收敛时有用。

定理 149 (用高阶矩控制极限 ★)**.** *设 $X_n \to X$ a.s.，g, h 是 $\mathbb{R}$ 上的连续函数，满足*

1) $g \geqslant 0$，并且 $|x| \to \infty$ 时 $g(x) \to \infty$;

2) $|x| \to \infty$ 时 $|h(x)|/g(x) \to 0$;

3) 存在常数 K，使 $Eg(X_n) \leqslant K$ 对一切 n 成立。

则 $Eh(X_n) \to Eh(X)$。最重要的特例是 $g(x) = |x|^p$ $(p > 1)$，$h(x) = x$：若 $X_n \to X$ a.s. 且 $\sup_n E|X_n|^p < \infty$，则 $EX_n \to EX$。

注记 (证明思路)**.** *把每个随机变量 Y 在高度 M 处截断：$\bar{Y} = Y1_{\{|Y| \leqslant M\}}$。截断后的 $h(\bar{X}_n)$ 有界，可以用有界收敛定理。截断丢掉的部分，即 $|Y| > M$ 的部分，由条件 (2)(3) 控制：在那里 $|h|$ 远小于 g，而 g 的期望有界。*

证明: 把 h 换成 $h - h(0)$，结论不变（两边都减去常数 $h(0)$），所以不妨设 $h(0) = 0$。

第一步：选截断高度。X 的分布函数至多有可数个间断点（命题 73），所以 $P(|X| = M) = P(X = M) + P(X = -M) > 0$ 的 M 至多可数个。给定 $M_0 > 0$，可以取 $M \geqslant M_0$ 使 $P(|X| = M) = 0$，并且 $|x| \geqslant M$ 时 $g(x) > 0$（由条件 (1)，M_0 取得足够大时这成立）。

记

$$\varepsilon_M = \sup\Big\{\frac{|h(x)|}{g(x)} : |x| \geqslant M\Big\}.$$

由条件 (2)，$M \to \infty$ 时 $\varepsilon_M \to 0$。对随机变量 Y，令 $\bar{Y} = Y1_{\{|Y|\leqslant M\}}$。

第二步：截断的误差。对任意随机变量 Y，当 $|Y| \leqslant M$ 时 $\bar{Y} = Y$；当 $|Y| > M$ 时 $\bar{Y} = 0$，$h(\bar{Y}) = h(0) = 0$。所以

$$|h(\bar{Y}) - h(Y)| = |h(Y)|1_{\{|Y|>M\}} \leqslant \varepsilon_M g(Y)1_{\{|Y|>M\}} \leqslant \varepsilon_M g(Y),$$

从而 $|Eh(\bar{Y}) - Eh(Y)| \leqslant \varepsilon_M Eg(Y)$（只要 $Eh(Y)$ 有意义；下面会看到它有意义）。取 $Y = X_n$，得 $|Eh(\bar{X}_n) - Eh(X_n)| \leqslant \varepsilon_M K$。这里 $Eh(X_n)$ 有意义：$|h(X_n)| \leqslant \sup_{|x|\leqslant M}|h(x)| + \varepsilon_M g(X_n)$ 可积。

第三步：极限 X 的估计。g 连续，$g(X_n) \to g(X)$ a.s.，由 Fatou 引理，$Eg(X) \leqslant \liminf_n Eg(X_n) \leqslant K$。于是第二步对 $Y = X$ 同样适用：$|Eh(\bar{X}) - Eh(X)| \leqslant \varepsilon_M K$。

第四步：截断后的收敛。在事件 $\{X_n \to X\} \cap \{|X| \neq M\}$ 上（它的概率为 1），$\bar{X}_n \to \bar{X}$：若 $|X| < M$，则 n 充分大时 $|X_n| < M$，$\bar{X}_n = X_n \to X = \bar{X}$；若 $|X| > M$，则 n 充分大时 $|X_n| > M$，$\bar{X}_n = 0 = \bar{X}$。h 连续，所以 $h(\bar{X}_n) \to h(\bar{X})$ a.s.；又 $|h(\bar{X}_n)| \leqslant \sup_{|x|\leqslant M}|h(x)| < \infty$（连续函数在闭区间上有界）。由有界收敛定理，$Eh(\bar{X}_n) \to Eh(\bar{X})$。

第五步：合起来。由三角不等式，

$$|Eh(X_n) - Eh(X)| \leqslant |Eh(X_n) - Eh(\bar{X}_n)| + |Eh(\bar{X}_n) - Eh(\bar{X})| + |Eh(\bar{X}) - Eh(X)|.$$

令 $n \to \infty$，由第二、三、四步，$\limsup_n |Eh(X_n) - Eh(X)| \leqslant 2K\varepsilon_M$。$M$ 可以任意大，而 $\varepsilon_M \to 0$，所以左边为 0。 □

例子. 回到第 *189* 页的例子中的 $X_n = n1_{(0,1/n)}$。对任意 $p > 1$，$E|X_n|^p = n^p \cdot \frac{1}{n} = n^{p-1} \to \infty$，所以定理 *149* 的条件不满足，这与 $EX_n \not\to 0$ 是一致的。另一方面，若 $Y_n = n^\alpha 1_{(\frac{1}{n+1},\frac{1}{n})}$，$1 < \alpha < 2$，则 $Y_n \to 0$，取 $g(x) = |x|^{2/\alpha}$，$Eg(Y_n) = n^2\big(\frac{1}{n} - \frac{1}{n+1}\big) = \frac{n}{n+1} \leqslant 1$，定理给出 $EY_n \to 0$。而 $\sup_n Y_n = \sum_n n^\alpha 1_{(\frac{1}{n+1},\frac{1}{n})}$ 的期望是 $\sum_n \frac{n^\alpha}{n(n+1)} = \infty$（$\alpha > 1$），所以控制收敛定理用不上。这说明定理 *149* 确实比控制收敛定理更强。

尾概率与期望

随机变量的期望有限还是无限，取决于它取大值的概率衰减得有多快。这一节把这个直观说清楚，并回答课堂上提出的一类问题。我们先证明一个把期望写成概率之和的公式。

命题 **150** (期望与尾概率之和). *1)* 设 N 取值于 $\{0, 1, 2, \dots\} \cup \{\infty\}$。则 $EN = \sum_{n=1}^{\infty} P(N \geqslant n)$。

2) 设 $X \geqslant 0$。则

$$\sum_{n=1}^{\infty} P(X \geqslant n) \leqslant EX \leqslant 1 + \sum_{n=1}^{\infty} P(X \geqslant n).$$

特别地，对任意随机变量 X，$E|X| < \infty$ 当且仅当 $\sum_{n\geqslant 1} P(|X| \geqslant n) < \infty$，也当且仅当 $\sum_{n\geqslant 1} P(|X| > n) < \infty$。

证明: (1) 我们断言逐点有

$$N = \sum_{n=1}^{\infty} 1_{\{N\geqslant n\}}.$$

事实上，若 $N(\omega) = k$ 有限，则右边恰好有 $n = 1, \ldots, k$ 这 k 项等于 1，其余为 0，和为 k；若 $N(\omega) = \infty$，右边每一项都是 1，和为 ∞。右边每一项非负，由逐项积分（推论 98），$EN = \sum_n E1_{\{N\geqslant n\}} = \sum_n P(N \geqslant n)$。

(2) 令 $N = \lfloor X \rfloor$ 为 X 的整数部分（$X = \infty$ 时令 $N = \infty$）。$N = \sum_{n\geqslant 1} 1_{\{X\geqslant n\}}$ 是随机变量，并且对正整数 n，$N \geqslant n$ 当且仅当 $X \geqslant n$。由 (1)，$EN = \sum_n P(X \geqslant n)$。又 $N \leqslant X \leqslant N + 1$，取期望得 $EN \leqslant EX \leqslant EN + 1$。

最后一句：对 $|X|$ 用 (2)，得第一个等价。又 $P(|X| > n) \leqslant P(|X| \geqslant n) \leqslant P(|X| > n - 1)$，所以 $\sum_{n\geqslant 1} P(|X| > n)$ 与 $\sum_{n\geqslant 1} P(|X| \geqslant n)$ 同时有限或同时无限（后者不超过 $\sum_{n\geqslant 0} P(|X| > n) = P(|X| > 0) + \sum_{n\geqslant 1} P(|X| > n)$）。 □

例子. 几何分布: $P(N \geqslant n) = (1-p)^{n-1}$（前 $n-1$ 次都失败），所以 $EN = \sum_{n\geqslant 1}(1-p)^{n-1} = \frac{1}{p}$，与第 *182* 页的例子 一致，但这次不需要对级数求导。*St. Petersburg* 悖论: $P(X \geqslant 2^k) = \sum_{j\geqslant k} 2^{-j} = 2^{1-k}$。对 $2^{k-1} < n \leqslant 2^k$ 这 2^{k-1} 个 n，$P(X \geqslant n) \geqslant P(X \geqslant 2^k) = 2^{1-k}$，它们对 $\sum_n P(X \geqslant n)$ 的贡献至少是 $2^{k-1} \cdot 2^{1-k} = 1$。对 $k = 1, 2, \ldots$ 求和，$\sum_n P(X \geqslant n) = \infty$，于是 $EX = \infty$，与第 *179* 页的例子 一致。

对一般的非负随机变量，精确的公式是 $EX = \int_0^\infty P(X > t)\,\mathrm{d}t$。它的证明要用到下一讲的 Fubini 定理（也可以参看第 6 讲作业 C），我们留到那里再讲。上面的命题是它的“离散版本”，对判断期望是否有限已经够用了。

下面是课堂上提出的问题。

例题. 设 $E|X| < \infty$。证明 $\lim_{t\to\infty} tP(|X| > t) = 0$。

> 解答: 思路。由 Markov 不等式，$tP(|X| > t) \leqslant E|X|$，只能得到有界，得不到趋于零。改进的办法是只在事件 $\{|X| > t\}$ 上估计：在这个事件上 $t < |X|$，所以
>
> $$tP(|X| > t) = E\big(t1_{\{|X|>t\}}\big) \leqslant E\big(|X|1_{\{|X|>t\}}\big) = E(|X|; |X| > t).$$
>
> 于是只要证明 $E(|X|; |X| > t) \to 0$。直观上，这是 $|X|$ 的期望中来自“大于 t 的部分”的贡献，$|X|$ 可积时它应该趋于零。
>
> 证明 $E(|X|; |X| > t) \to 0$。只需证明对任意 $t_n \to \infty$，$E(|X|; |X| > t_n) \to 0$（Heine 定理）。令 $Y_n = |X|1_{\{|X|>t_n\}}$。

- 逐点极限：$E|X|<\infty$ 蕴含 $|X|<\infty$ a.s.（命题 100(3)）。对 $|X(\omega)|<\infty$ 的 ω，当 n 充分大时 $t_n>|X(\omega)|$，于是 $Y_n(\omega)=0$。所以 $Y_n\to 0$ a.s.
- 控制：$0\leqslant Y_n\leqslant |X|$，而 $|X|$ 可积。

由控制收敛定理（定理 148(3)），$EY_n\to 0$。

结论。$0\leqslant tP(|X|>t)\leqslant E(|X|;|X|>t)\to 0$。

注。这里的每一步都很简单，但两处估计的选择值得学习：一是只在 $\{|X|>t\}$ 上用 $t<|X|$，二是用 $|X|$ 作控制函数。以后讨论一致可积性时，$E(|X|;|X|>t)\to 0$ 这个量会成为主角。 □

例题. 上题的逆命题是否成立？即 $tP(|X|>t)\to 0$ 能否推出 $E|X|<\infty$？

解答: 不能。我们构造一个反例：$tP(X>t)\to 0$，但 $EX=\infty$。由命题 150，$EX<\infty$ 相当于 $\sum_n P(X>n)<\infty$。所以只需让 $P(X>t)$ 比 $\frac{1}{t}$ 小一点，又小得不够快，使 $\sum_n P(X>n)$ 发散。$\frac{1}{t\log t}$ 正好如此：$t\cdot\frac{1}{t\log t}=\frac{1}{\log t}\to 0$，而 $\sum_n \frac{1}{n\log n}=\infty$。

构造。令

$$F(t)=\begin{cases}0, & t<e,\\ 1-\dfrac{e}{t\log t}, & t\geqslant e.\end{cases}$$

验证 F 是分布函数：$t\log t$ 在 $[e,\infty)$ 上连续、严格递增（导数 $\log t+1>0$），在 $t=e$ 处等于 e，所以 $\frac{e}{t\log t}$ 从 1 单调递减到 0。于是 F 单调不减，$F(e)=0$，F 在 $[e,\infty)$ 上连续，在 $(-\infty,e)$ 上为常数 0，所以右连续；$F(t)\to 1$（$t\to\infty$），$F(t)=0$（$t<e$）。由定理 74，存在随机变量 X 以 F 为分布函数。$X\geqslant e>0$ a.s.。

验证。对 $t\geqslant e$，$tP(X>t)=t(1-F(t))=\frac{e}{\log t}\to 0$。另一方面，对 $n\geqslant 3$，$P(X>n)=\frac{e}{n\log n}$，而由积分判别法，$\sum_{n\geqslant 3}\frac{1}{n\log n}\geqslant\int_3^\infty\frac{\mathrm{d}x}{x\log x}=\lim_N(\log\log N-\log\log 3)=\infty$（$\frac{1}{x\log x}$ 在 $[3,\infty)$ 上递减，所以 $\frac{1}{n\log n}\geqslant\int_n^{n+1}\frac{\mathrm{d}x}{x\log x}$）。由命题 150，$EX=\infty$。

注。这个例子以后还会出现。条件 $tP(|X|>t)\to 0$ 正是弱大数定律的一般形式所需要的条件：对以 F 为分布的独立同分布序列，存在数列 μ_n 使 $S_n/n-\mu_n$ 依概率收敛到 0；可是 $EX=\infty$，S_n/n 并不收敛到一个有限的数。 □

例题. 设 $p>0$。

1) 若 $E|X|^p<\infty$，证明 $t^pP(|X|>t)\to 0$（$t\to\infty$）。

2) 若存在常数 C 使 $P(|X|>t)\leqslant Ct^{-p}$ 对一切 $t>0$ 成立，证明 $E|X|^q<\infty$ 对一切 $0<q<p$ 成立。

3) 举例说明 *(2)* 中不能取 $q=p$。

解答: (1) 对随机变量 $Y=|X|^p$ 用第 191 页的例题：$EY<\infty$，所以 $sP(Y>s)\to 0$（$s\to\infty$）。取 $s=t^p$，并注意 $\{Y>t^p\}=\{|X|>t\}$（$t>0$），即得 $t^pP(|X|>t)\to 0$。

(2) 由命题 150(2)（对 $|X|^q$ 用），

$$E|X|^q \leqslant 1 + \sum_{n=1}^{\infty} P(|X|^q \geqslant n) = 1 + \sum_{n=1}^{\infty} P(|X| \geqslant n^{1/q}).$$

而 $P(|X| \geqslant n^{1/q}) \leqslant P(|X| > \frac{1}{2}n^{1/q}) \leqslant C2^p n^{-p/q}$。由于 $p/q > 1$，$\sum_n n^{-p/q} < \infty$，所以 $E|X|^q < \infty$。

(3) 取 X 的分布函数为 $F(t) = 1 - t^{-p}$（$t \geqslant 1$），$F(t) = 0$（$t < 1$），这称为 **Pareto** 分布。和第 192 页的例题 一样可以验证 F 是分布函数。$P(X > t) = t^{-p}$（$t \geqslant 1$），$P(X > t) \leqslant 1 \leqslant t^{-p}$（$0 < t < 1$），所以 (2) 的条件对 $C = 1$ 成立。但 $P(X^p \geqslant n) = P(X \geqslant n^{1/p}) = \frac{1}{n}$，由命题 150，$EX^p \geqslant \sum_n \frac{1}{n} = \infty$。

注。(1)(2) 合起来说：p 阶矩有限，大致相当于尾概率比 t^{-p} 衰减得快。准确地说，$E|X|^p < \infty$ 介于“$P(|X| > t) = o(t^{-p})$”与“$P(|X| > t) = O(t^{-p-\varepsilon})$”之间。 □

例题. 设 $E|X| < \infty$。证明 $\lim\limits_{t\to\infty} \dfrac{1}{t} E\big(X^2; |X| \leqslant t\big) = 0$。

解答: 思路。截断之后，$X^2 1_{\{|X|\leqslant t\}}$ 的期望有限，但可能随 t 增长；要证明它比 t 增长得慢。在 $\{|X| \leqslant t\}$ 上，$\frac{X^2}{t} = |X| \cdot \frac{|X|}{t} \leqslant |X|$，所以 $|X|$ 是一个现成的控制函数。

证明。任取 $t_n \to \infty$，令 $Y_n = \frac{1}{t_n} X^2 1_{\{|X|\leqslant t_n\}}$。

- 控制：在 $\{|X| \leqslant t_n\}$ 上 $Y_n = |X| \cdot \frac{|X|}{t_n} \leqslant |X|$；在其补集上 $Y_n = 0$。所以 $0 \leqslant Y_n \leqslant |X|$。
- 逐点极限：在 $\{|X| < \infty\}$ 上（概率为 1），$Y_n \leqslant \frac{X^2}{t_n} \to 0$。

由控制收敛定理，$EY_n \to 0$。由 Heine 定理，结论成立。

注。这个估计在讲弱大数定律时要用到：那里我们把随机变量在高度 n 处截断，截断后的方差就是 $E(X^2; |X| \leqslant n)$ 这样的量，而上题说它是 $o(n)$。 □

第一 Borel–Cantelli 引理

逐项积分还给出概率论中的一个基本结论。回忆 $\limsup_n A_n = \bigcap_n \bigcup_{m\geqslant n} A_m$ 是“无穷多个 A_n 发生”这一事件（定义 2），概率论中常记为 $\{A_n \text{ i.o.}\}$（infinitely often）。

定理 151 (第一 Borel–Cantelli 引理). 设 $A_1, A_2, \cdots \in \mathcal{F}$，$\sum_n P(A_n) < \infty$。则 $P(\limsup_n A_n) = 0$，即几乎必然地只有有限个 A_n 发生。

证明: 令 $N = \sum_{n=1}^{\infty} 1_{A_n}$，它是发生了的 A_n 的个数（可以是 ∞）。由逐项积分，$EN = \sum_n P(A_n) < \infty$，所以 $N < \infty$ a.s.（命题 100(3)）。而 $N(\omega) = \infty$ 当且仅当 ω 属于无穷多个 A_n，即 $\{N = \infty\} = \limsup_n A_n$。 □

这个证明的想法是：发生的事件个数的期望有限，个数本身就几乎必然有限。注意这里对 A_n 之间的关系没有任何要求。反过来，$\sum_n P(A_n) = \infty$ 并不能推出无穷多个 A_n 发

生（取 $A_n = (0, \frac{1}{n})$，在 $((0,1), \lambda)$ 上，$\limsup_n A_n = \varnothing$），要加上独立性的条件才行，那是以后的第二 Borel–Cantelli 引理。

例题. 设 $X_1, X_2, \ldots$ 同分布（不要求独立），$E|X_1| < \infty$。证明 $X_n/n \to 0$ *a.s.*

*解答: 思路。*要证明对每个 $\varepsilon > 0$, $|X_n| > \varepsilon n$ 只发生有限次。用 Borel–Cantelli 引理，只需 $\sum_n P(|X_n| > \varepsilon n) < \infty$；由于同分布，这个和只与 X_1 有关，而它有限正是 $E|X_1| < \infty$ 的另一种说法。

第一步。固定 $\varepsilon > 0$。X_n 与 X_1 同分布，所以 $P(|X_n| > \varepsilon n) = P(|X_1| > \varepsilon n) = P(|X_1|/\varepsilon > n)$。$|X_1|/\varepsilon$ 可积，由命题 150，

$$\sum_{n=1}^{\infty} P(|X_n| > \varepsilon n) = \sum_{n=1}^{\infty} P(|X_1|/\varepsilon > n) < \infty.$$

由第一 Borel–Cantelli 引理，事件 $B_\varepsilon = \{|X_n| > \varepsilon n$ 对无穷多个 n 成立$\}$ 的概率为 0。

第二步。令 $B = \bigcup_{k \geqslant 1} B_{1/k}$，它是可数个零概率事件的并，$P(B) = 0$。若 $\omega \notin B$，则对每个 k，只有有限个 n 使 $|X_n(\omega)| > n/k$，即 n 充分大时 $|X_n(\omega)|/n \leqslant 1/k$。这就是 $X_n(\omega)/n \to 0$。

注。第二步把“对每个 ε 几乎必然”换成“几乎必然对每个 ε”，用的是只取可数个 $\varepsilon = 1/k$。这个技巧以后会反复出现：不可数个零概率事件的并未必是零概率事件，可数个才是。 □

例子 (小概率的大值). 设 $P(X_n = n^2) = \frac{1}{n^2}$，$P(X_n = 0) = 1 - \frac{1}{n^2}$（$X_n$ 之间的关系任意）。由 *Borel–Cantelli* 引理，几乎必然只有有限个 X_n 不为零，所以 $X_n \to 0$ *a.s.*。可是 $EX_n = 1$ 对一切 n 成立。这又是一个“期望的极限不等于极限的期望”的例子。

本讲小结

1) 期望就是关于概率测度的积分：$EX = \int X \, \mathrm{d}P$。上一讲关于积分的一切结论（线性、单调、单调收敛定理、Fatou 引理、控制收敛定理）都直接成为关于期望的结论。

2) 变量替换公式（定理 133）$Ef(X) = \int f \, \mathrm{d}\mu_X$ 说明期望只依赖于分布，并把计算化到 $\mathbb{R}$ 上。离散型时它是求和（推论 134），有密度时它是 $\int f(x)p(x) \, \mathrm{d}x$（推论 135）。

3) “把计数写成示性函数之和”与期望的线性性结合，可以在不知道分布的情况下算出期望与方差（二项分布、配对问题）。

4) 不等式：Markov（$P(X \geqslant a) \leqslant EX/a$）与 Chebyshev（偏离均值的概率由方差控制）从期望得到概率的上界；Jensen（$\varphi(EX) \leqslant E\varphi(X)$）来自凸函数的支撑线；Hölder 与 Minkowski 来自 Young 不等式。

5) 尾概率与期望：$E|X| < \infty$ 当且仅当 $\sum_n P(|X| > n) < \infty$；可积时 $tP(|X| > t) \to 0$，但反过来不成立。

6) 第一 Borel–Cantelli 引理：$\sum_n P(A_n) < \infty$ 蕴含几乎必然只有有限个 A_n 发生。证明只用了逐项积分。

这些工具在第二部分的大数定律中马上就要用到：Chebyshev 不等式给出弱大数定律，Borel–Cantelli 引理与尾概率的估计给出强大数定律。

8.1 作业：容斥原理与配对问题，Jensen 不等式与熵，Bernstein 多项式与 Weierstrass 逼近定理

山东大学 2026 年秋季学期，高等概率论，作业 8

作业供课后自学使用，不提交。法式大题请按顺序完成：后一问可以直接使用前面各问的结论。

基本习题

习题 **A**：课堂内容的补充

A1) 设 X 可积，$A_1, A_2, \cdots \in \mathcal{F}$ 两两不交，$A = \bigcup_n A_n$。证明级数 $\sum_n E(X; A_n)$ 绝对收敛，并且其和等于 $E(X; A)$。

解答: 思路：这是可积函数项级数的逐项积分（推论 109），只需验证绝对值级数的期望之和有限。

令 $f_n = X1_{A_n}$。由于 A_n 两两不交，每个 ω 至多属于一个 A_n，所以逐点有 $\sum_n |f_n| = |X|1_A$，$\sum_n f_n = X1_A$。由非负函数的逐项积分（推论 98），

$$\sum_n E|f_n| = E\Big(\sum_n |f_n|\Big) = E(|X|; A) \leqslant E|X| < \infty.$$

由 $|E(X; A_n)| \leqslant E|f_n|$，级数 $\sum_n E(X; A_n)$ 绝对收敛。再由推论 109，$\sum_n E(X; A_n) = E\big(\sum_n f_n\big) = E(X; A)$。 □

A2) 设 $X_n \uparrow X$（逐点），$EX_1^- < \infty$。证明 $EX_n \uparrow EX$。（这里 X_n 不必非负，EX 可以是 $+\infty$。）

解答: 思路：减去 X_1，化成非负的单调列，用单调收敛定理。

期望都存在。由 $X_n \geqslant X_1$ 得 $X_n^- \leqslant X_1^-$（若 $X_n(\omega) < 0$，则 $X_1(\omega) \leqslant X_n(\omega) < 0$，$X_1^-(\omega) = -X_1(\omega) \geqslant -X_n(\omega) = X_n^-(\omega)$），所以 $EX_n^- \leqslant EX_1^- < \infty$，$EX_n$ 存在且 $> -\infty$；同理 EX 存在。一个小事实。若 $Y \geqslant 0$，Z 可积，则 $E(Y + Z) = EY + EZ$（两边可以是 $+\infty$）。事实上，$EY < \infty$ 时这是线性性；$EY = \infty$ 时，$(Y+Z)^- \leqslant |Z|$ 可积，$(Y+Z)^+ \geqslant Y - |Z|$，所以 $E(Y+Z)^+ = \infty$，$E(Y + Z) = \infty$。

情形一：$EX_1^+ < \infty$，即 X_1 可积。这时 X_1 a.s. 有限，不妨设处处有限。令 $Y_n = X_n - X_1 \geqslant 0$，则 $Y_n \uparrow X - X_1$。由单调收敛定理，$EY_n \uparrow E(X - X_1)$。由上面的小事实，$EX_n = EY_n + EX_1$，$EX = E(X - X_1) + EX_1$，于是 $EX_n \uparrow EX$。

情形二：$EX_1^+ = \infty$。则 $EX_1 = \infty$，而 $X_n \geqslant X_1$ 蕴含 $X_n^+ \geqslant X_1^+$，$EX_n = \infty$

对一切 n 成立；同样 $EX=\infty$。结论成立。 □

A3)（Chebyshev 不等式在什么意义下是最好的）

A3-1) 设 $0<b\leqslant a$。构造随机变量 X，使 $EX^2=b^2$ 并且 $P(|X|\geqslant a)=b^2/a^2$，从而 Chebyshev 不等式 $P(|X|\geqslant a)\leqslant EX^2/a^2$ 中的等号可以成立。

解答: 思路：要使 Markov 不等式的证明中 $a^2 1_{\{|X|\geqslant a\}}\leqslant X^2$ 处处取等号，X 只能取 0 与 $\pm a$。令

$$P(X=a)=P(X=-a)=\frac{b^2}{2a^2},\qquad P(X=0)=1-\frac{b^2}{a^2}.$$

由 $b\leqslant a$，这些数非负，和为 1，所以这是一个分布。由推论 134，$EX^2=a^2\cdot\frac{b^2}{a^2}=b^2$，而 $P(|X|\geqslant a)=\frac{b^2}{a^2}=\frac{EX^2}{a^2}$。 □

A3-2) 另一方面，证明对任意给定的 X，若 $0<EX^2<\infty$，则 $\lim\limits_{a\to\infty}\dfrac{a^2P(|X|\geqslant a)}{EX^2}=0$。

解答: 思路：和第 191 页的例题 一样，只在事件 $\{|X|\geqslant a\}$ 上估计。在这个事件上 $a^2\leqslant X^2$，所以

$$a^2P(|X|\geqslant a)\leqslant E(X^2;|X|\geqslant a).$$

任取 $a_n\to\infty$，令 $Y_n=X^2 1_{\{|X|\geqslant a_n\}}$。$0\leqslant Y_n\leqslant X^2$，$X^2$ 可积；X 处处有限，所以 n 充分大时 $a_n>|X|$，$Y_n\to 0$ 处处成立。由控制收敛定理，$EY_n\to 0$。所以 $a^2P(|X|\geqslant a)\to 0$，再除以正数 EX^2 即得。

这说明：Chebyshev 不等式对“所有分布”是最好的，但对“每一个固定的分布”，当 a 很大时它都远不是最好的。A3-1) 中达到等号的分布依赖于 a。 □

A4)（单侧 Chebyshev 不等式）设 $EY=0$，$\mathrm{Var}(Y)=\sigma^2<\infty$，$a>0$。证明

$$P(Y\geqslant a)\leqslant\frac{\sigma^2}{\sigma^2+a^2},$$

并构造使等号成立的 Y。

解答: 思路：直接用 Chebyshev 不等式只能得到 $\frac{\sigma^2}{a^2}$。改进的办法是先加一个常数 $c\geqslant 0$ 再平方，然后选最好的 c。

第一步。设 $c\geqslant 0$。若 $Y\geqslant a$，则 $Y+c\geqslant a+c>0$，于是 $(Y+c)^2\geqslant(a+c)^2$。用 Markov 不等式（定理 138，$\varphi(y)=(y+c)^2$，$A=[a,\infty)$，$i_A=(a+c)^2$），

$$P(Y\geqslant a)\leqslant\frac{E(Y+c)^2}{(a+c)^2}=\frac{EY^2+2cEY+c^2}{(a+c)^2}=\frac{\sigma^2+c^2}{(a+c)^2}.$$

第二步：选 c。令 $g(c)=\frac{\sigma^2+c^2}{(a+c)^2}$。求导，$g'(c)=\frac{2c(a+c)-2(\sigma^2+c^2)}{(a+c)^3}=\frac{2(ac-\sigma^2)}{(a+c)^3}$，所以 g 在 $c=\sigma^2/a$ 处取最小值。代入：

$$g\Big(\frac{\sigma^2}{a}\Big)=\frac{\sigma^2+\sigma^4/a^2}{(a+\sigma^2/a)^2}=\frac{\sigma^2(a^2+\sigma^2)/a^2}{(a^2+\sigma^2)^2/a^2}=\frac{\sigma^2}{a^2+\sigma^2}.$$

第三步：等号。等号要求第一步中 $(a+c)^2 1_{\{Y\geqslant a\}}=(Y+c)^2$ a.s.，所以 Y 只取 a 与 $-c=-\sigma^2/a$ 两个值。令

$$P(Y=a)=\frac{\sigma^2}{a^2+\sigma^2},\qquad P\Big(Y=-\frac{\sigma^2}{a}\Big)=\frac{a^2}{a^2+\sigma^2}.$$

验证：$EY=\frac{a\sigma^2}{a^2+\sigma^2}-\frac{\sigma^2}{a}\cdot\frac{a^2}{a^2+\sigma^2}=0$，$EY^2=\frac{a^2\sigma^2}{a^2+\sigma^2}+\frac{\sigma^4}{a^2}\cdot\frac{a^2}{a^2+\sigma^2}=\sigma^2$，并且 $P(Y\geqslant a)=\frac{\sigma^2}{a^2+\sigma^2}$。 □

A5) 设 $Y\geqslant 0$，$0<EY^2<\infty$。证明 $P(Y>0)\geqslant\frac{(EY)^2}{EY^2}$。

解答: 思路：$Y=Y1_{\{Y>0\}}$，对这个乘积用 Cauchy–Schwarz 不等式，就把 $P(Y>0)=E1_{\{Y>0\}}^2$ 分离出来。

由于 $Y\geqslant 0$，在 $\{Y>0\}^c$ 上 $Y=0$，所以 $Y=Y1_{\{Y>0\}}$。由 Cauchy–Schwarz 不等式（定理 144，$p=q=2$），

$$EY=E\big(Y1_{\{Y>0\}}\big)\leqslant\big(EY^2\big)^{1/2}\big(E1_{\{Y>0\}}^2\big)^{1/2}=\big(EY^2\big)^{1/2}P(Y>0)^{1/2}.$$

两边非负，平方后除以 $EY^2>0$ 即得。

这个不等式给出了概率的下界，它称为二阶矩方法（second moment method）：要证明某个计数 Y 以正概率大于零，只需算出 EY 与 EY^2，并说明 $(EY)^2$ 与 EY^2 同阶。 □

A6) 若对一切 $x\neq y$ 与 $\lambda\in(0,1)$，凸函数定义中的不等号是严格的，称 φ 严格凸。设 φ 在 $\mathbb{R}$ 上严格凸，$E|X|<\infty$，$E|\varphi(X)|<\infty$，并且 $\varphi(EX)=E\varphi(X)$。证明 $X=EX$ a.s.

解答: 思路：回到 Jensen 不等式的证明，等号成立意味着 $\varphi(X)$ 几乎必然落在支撑线上；而严格凸函数只在切点处碰到支撑线。

令 $c=EX$，由引理 141，存在 k 使 $\ell(x)=\varphi(c)+k(x-c)\leqslant\varphi(x)$ 对一切 x 成立。

第一步：严格凸函数只在 c 处碰到支撑线。设 $x\neq c$ 而 $\varphi(x)=\ell(x)$。取中点 $y=\frac{x+c}{2}$。由严格凸性与 ℓ 是一次函数，

$$\varphi(y)<\frac{\varphi(x)+\varphi(c)}{2}=\frac{\ell(x)+\ell(c)}{2}=\ell(y),$$

与 $\varphi \geqslant \ell$ 矛盾。所以 $x \neq c$ 时 $\varphi(x) > \ell(x)$。

第二步。$Z = \varphi(X) - \ell(X) \geqslant 0$，并且由假设与线性性，$EZ = E\varphi(X) - \varphi(c) - k(EX - c) = E\varphi(X) - \varphi(EX) = 0$。由命题 132(4)，$Z = 0$ a.s.。由第一步，$\{Z = 0\} = \{X = c\}$，所以 $X = c$ a.s. □

A7) 设 $X \geqslant 0$ 是实值随机变量（不假设 $E(1/X) < \infty$）。证明

$$\lim_{y\to\infty} yE\Big(\frac{1}{X}; X > y\Big) = 0, \qquad \lim_{y\downarrow 0} yE\Big(\frac{1}{X}; X > y\Big) = 0.$$

解答: 思路：被积函数 $\frac{y}{X}1_{\{X>y\}}$ 在事件 $\{X > y\}$ 上小于 1，所以它被常数 1 控制，可以用有界收敛定理。

令 $Z_y = \frac{y}{X}1_{\{X>y\}}$（$y > 0$）。在 $\{X > y\}$ 上 $X > y > 0$，所以 $0 < \frac{y}{X} < 1$；在其补集上 $Z_y = 0$。于是 $0 \leqslant Z_y \leqslant 1$，并且 $yE(\frac{1}{X}; X > y) = EZ_y$。

$y \to \infty$。取 $y_n \to \infty$。对每个 ω，$X(\omega)$ 是有限实数，当 $y_n \geqslant X(\omega)$ 时 $Z_{y_n}(\omega) = 0$。所以 $Z_{y_n} \to 0$ 处处成立。由有界收敛定理，$EZ_{y_n} \to 0$。

$y \downarrow 0$。取 $y_n \downarrow 0$。若 $X(\omega) = 0$，则 $Z_{y_n}(\omega) = 0$ 对一切 n 成立；若 $X(\omega) > 0$，则 $0 \leqslant Z_{y_n}(\omega) \leqslant \frac{y_n}{X(\omega)} \to 0$。所以 $Z_{y_n} \to 0$ 处处成立，由有界收敛定理，$EZ_{y_n} \to 0$。

由 Heine 定理，两个极限都是 0。注意第二个结论中 $E(1/X; X > y)$ 本身可能随 $y \downarrow 0$ 趋于无穷（比如 X 在 $(0, 1)$ 上均匀分布，$E(\frac{1}{X}; X > y) = \log\frac{1}{y}$），但乘以 y 之后趋于零。 □

A8) 设 $EX^2 < \infty$。

A8-1) 证明 $E(X - c)^2 = \mathrm{Var}(X) + (EX - c)^2$，从而 $c \mapsto E(X - c)^2$ 在 $c = EX$ 处取最小值 $\mathrm{Var}(X)$。

解答: 记 $\mu = EX$。$(X - c)^2 = (X - \mu)^2 + 2(\mu - c)(X - \mu) + (\mu - c)^2$，取期望，中间一项为 $2(\mu - c)E(X - \mu) = 0$，即得。 □

A8-2) 设 m 是 X 的中位数（median），即 $P(X \leqslant m) \geqslant \frac{1}{2}$，$P(X \geqslant m) \geqslant \frac{1}{2}$。证明 $E|X - c| \geqslant E|X - m|$ 对一切 $c \in \mathbb{R}$ 成立。

解答: 思路：比较 $|X - c|$ 与 $|X - m|$，按 X 落在 m 的哪一侧分情况估计差值。

设 $c > m$。若 $x \leqslant m$，则 $x \leqslant m < c$，$|x - c| - |x - m| = (c - x) - (m - x) = c - m$。若 $x > m$，由三角不等式 $|x - m| \leqslant |x - c| + (c - m)$，即 $|x - c| - |x - m| \geqslant -(c - m)$。所以

$$|X - c| - |X - m| \geqslant (c - m)1_{\{X\leqslant m\}} - (c - m)1_{\{X>m\}}.$$

（$E|X|<\infty$ 由 $EX^2<\infty$ 得到，所以各项可积。）取期望，

$$\begin{aligned} E|X-c|-E|X-m| &\geqslant (c-m)\big(P(X\leqslant m)-P(X>m)\big)\\ &= (c-m)\big(2P(X\leqslant m)-1\big)\geqslant 0. \end{aligned}$$

$c<m$ 的情形对称：若 $x\geqslant m$，$|x-c|-|x-m|=m-c$；若 $x<m$，差值 $\geqslant -(m-c)$；于是差的期望 $\geqslant (m-c)(2P(X\geqslant m)-1)\geqslant 0$。 □

A8-3) 证明中位数总是存在的。

解答: 设 F 是 X 的分布函数，取 $m=F^{-1}(\frac{1}{2})$（定义 75）。由引理 76，$F^{-1}(\frac{1}{2})\leqslant m$ 蕴含 $\frac{1}{2}\leqslant F(m)$，即 $P(X\leqslant m)\geqslant\frac{1}{2}$。又对 $x<m$，$F^{-1}(\frac{1}{2})\leqslant x$ 不成立，所以 $F(x)<\frac{1}{2}$；令 $x\uparrow m$，$P(X<m)=F(m-)\leqslant\frac{1}{2}$，即 $P(X\geqslant m)\geqslant\frac{1}{2}$。 □

A9) 设 $a\leqslant X\leqslant b$。证明 $\mathrm{Var}(X)\leqslant\frac{(b-a)^2}{4}$，并说明等号何时成立。

解答: 由习题 A8-1)，$\mathrm{Var}(X)=\min_c E(X-c)^2\leqslant E\big(X-\frac{a+b}{2}\big)^2$。而 $a\leqslant X\leqslant b$ 蕴含 $|X-\frac{a+b}{2}|\leqslant\frac{b-a}{2}$，所以 $\mathrm{Var}(X)\leqslant\frac{(b-a)^2}{4}$。

等号成立当且仅当两个不等号都取等号：$EX=\frac{a+b}{2}$，并且 $|X-\frac{a+b}{2}|=\frac{b-a}{2}$ a.s.（由命题 132(4)，非负随机变量 $\frac{(b-a)^2}{4}-(X-\frac{a+b}{2})^2$ 的期望为零当且仅当它几乎必然为零），即 X 只取 a,b 两个值，并且各以概率 $\frac{1}{2}$ 取到。 □

A10) 计算下列分布的期望与方差：

A10-1) 区间 $[a,b]$ 上的均匀分布，密度 $\frac{1}{b-a}1_{[a,b]}$；

解答: 都用推论 135，把期望化成 $\mathbb{R}$ 上的积分，再用 Riemann 积分计算（定理 104）。

$EX=\frac{1}{b-a}\int_a^b x\,\mathrm{d}x=\frac{b^2-a^2}{2(b-a)}=\frac{a+b}{2}$；$EX^2=\frac{1}{b-a}\int_a^b x^2\,\mathrm{d}x=\frac{b^3-a^3}{3(b-a)}=\frac{a^2+ab+b^2}{3}$。于是

$$\begin{aligned}\mathrm{Var}(X)&=\frac{a^2+ab+b^2}{3}-\frac{(a+b)^2}{4}\\ &=\frac{4a^2+4ab+4b^2-3a^2-6ab-3b^2}{12}=\frac{(b-a)^2}{12}.\end{aligned}$$

□

A10-2) 参数为 $\lambda>0$ 的指数分布，密度 $\lambda e^{-\lambda x}1_{(0,\infty)}(x)$。

解答: 对 $k\geqslant 0$，由单调收敛定理，$EX^k=\lim_N\int_0^N x^k\lambda e^{-\lambda x}\,\mathrm{d}x$。作换元 $u=\lambda x$，$\int_0^N x^k\lambda e^{-\lambda x}\,\mathrm{d}x=\lambda^{-k}\int_0^{\lambda N}u^k e^{-u}\,\mathrm{d}u$，令 $N\to\infty$，由第 150 页的例题，$EX^k=\frac{k!}{\lambda^k}$。所以 $EX=\frac{1}{\lambda}$，$EX^2=\frac{2}{\lambda^2}$，$\mathrm{Var}(X)=\frac{1}{\lambda^2}$。 □

习题 **B**：容斥原理与配对问题

设 $A_1,\dots,A_n$ 是事件，$A=\bigcup_{i=1}^n A_i$。对非空的 $S\subseteq\{1,\dots,n\}$，记 $A_S=\bigcap_{i\in S}A_i$，并令

$$s_k=\sum_{|S|=k}P(A_S)\qquad(k=1,\dots,n).$$

本题用示性函数与期望证明容斥原理与 Bonferroni 不等式，然后算出第 183 页的例题 中配对数 N 的分布。

B1) 证明 $1_A=1-\prod_{i=1}^n(1-1_{A_i})$，并由此证明容斥原理（inclusion-exclusion formula）

$$P(A)=\sum_{k=1}^{n}(-1)^{k+1}s_k.$$

> *解答:* 示性函数的等式。$\omega\notin A$ 当且仅当 ω 不属于任何 A_i，当且仅当每个因子 $1-1_{A_i}(\omega)=1$，当且仅当乘积为 1。乘积的每个因子只取 $0,1$，所以乘积只取 $0,1$，并且乘积 $=1_{A^c}$。于是 $1_A=1-1_{A^c}=1-\prod_i(1-1_{A_i})$。
>
> 展开。对实数 $x_1,\dots,x_n$，$\prod_{i=1}^n(1-x_i)=\sum_{S\subseteq\{1,\dots,n\}}(-1)^{|S|}\prod_{i\in S}x_i$（从每个因子中选 1 或 $-x_i$，选 $-x_i$ 的下标组成 S；$S=\varnothing$ 对应的项是 1）。取 $x_i=1_{A_i}$，并注意 $\prod_{i\in S}1_{A_i}=1_{A_S}$：
>
> $$1_A=1-\sum_{S}(-1)^{|S|}1_{A_S}=\sum_{S\neq\varnothing}(-1)^{|S|+1}1_{A_S}.$$
>
> 取期望。这是有限个可积函数的和，由线性性与 $E1_{A_S}=P(A_S)$，按 $|S|=k$ 分组，即得 $P(A)=\sum_{k=1}^n(-1)^{k+1}s_k$。 □

B2) 设 $m\geqslant 1$，$0\leqslant r\leqslant m$。证明组合恒等式

$$\sum_{k=0}^{r}(-1)^k\binom{m}{k}=(-1)^r\binom{m-1}{r}.$$

（约定 $\binom{m-1}{m}=0$。）

> *解答:* 对 r 归纳。$r=0$：左边 $=1=\binom{m-1}{0}$。设对 $r-1$ 成立（$1\leqslant r\leqslant m$），则
>
> $$\begin{aligned}\sum_{k=0}^{r}(-1)^k\binom{m}{k}&=(-1)^{r-1}\binom{m-1}{r-1}+(-1)^r\binom{m}{r}\\&=(-1)^r\left(\binom{m}{r}-\binom{m-1}{r-1}\right)=(-1)^r\binom{m-1}{r},\end{aligned}$$
>
> 最后一步是 Pascal 公式 $\binom{m}{r}=\binom{m-1}{r}+\binom{m-1}{r-1}$。$r=m$ 时右边是 $(-1)^m\binom{m-1}{m}=0$，这与二项式定理 $\sum_{k=0}^m(-1)^k\binom{m}{k}=(1-1)^m=0$ 一致。 □

B3) (Bonferroni 不等式) 对 $1 \leqslant r \leqslant n$，令 $T_r = \sum_{k=1}^{r} (-1)^{k+1} s_k$。证明：$r$ 为奇数时 $P(A) \leqslant T_r$，r 为偶数时 $P(A) \geqslant T_r$。特别地，$P(A) \leqslant s_1$，$P(A) \geqslant s_1 - s_2$。

解答: 思路：和 B1 一样，先对示性函数逐点证明不等式，再取期望。逐点计算的方法是：固定 ω，数一数它属于多少个 A_i。

令 $M(\omega) = \sum_i 1_{A_i}(\omega)$，即 ω 所属的 A_i 的个数。对 $|S| = k$，$1_{A_S}(\omega) = 1$ 当且仅当 S 是 ω 所属的那 $M(\omega)$ 个下标的子集，所以 $\sum_{|S|=k} 1_{A_S}(\omega) = \binom{M(\omega)}{k}$ ($k > M(\omega)$ 时为 0)。令 $t_r = \sum_{k=1}^{r} (-1)^{k+1} \sum_{|S|=k} 1_{A_S}$，由线性性，$Et_r = T_r$。

固定 ω，记 $m = M(\omega)$。若 $m = 0$，则 $1_A(\omega) = 0 = t_r(\omega)$。若 $m \geqslant 1$，则 $1_A(\omega) = 1$，并且由 B2（当 $r > m$ 时多出的项都是 0，所以把求和上限换成 $\min\{r, m\}$），

$$1_A(\omega) - t_r(\omega) = \sum_{k=0}^{\min\{r,m\}} (-1)^k \binom{m}{k} = (-1)^{r'} \binom{m-1}{r'}, \qquad r' = \min\{r, m\}.$$

若 $r \geqslant m$，右边为 $(-1)^m \binom{m-1}{m} = 0$；若 $r < m$，右边为 $(-1)^r \binom{m-1}{r}$，r 为奇数时 $\leqslant 0$，偶数时 $\geqslant 0$。所以 r 为奇数时 $1_A \leqslant t_r$ 处处成立，r 为偶数时 $1_A \geqslant t_r$ 处处成立。取期望即得。 □

B4) 回到配对问题：Ω 是 $\{1, \ldots, n\}$ 的全体置换，均匀分布，$A_i = \{\sigma(i) = i\}$。证明 $P(A_S) = \frac{(n-|S|)!}{n!}$，并由容斥原理证明没有人拿对帽子的概率为

$$P(N = 0) = \sum_{k=0}^{n} \frac{(-1)^k}{k!} \longrightarrow e^{-1} \qquad (n \to \infty).$$

解答: A_S 由固定 S 中每个元素的置换组成，其余 $n - |S|$ 个元素任意排列，共 $(n - |S|)!$ 个，所以 $P(A_S) = \frac{(n-|S|)!}{n!}$。大小为 k 的 S 有 $\binom{n}{k}$ 个，于是 $s_k = \binom{n}{k} \frac{(n-k)!}{n!} = \frac{1}{k!}$。由容斥原理，

$$P(N = 0) = 1 - P\Big(\bigcup_i A_i\Big) = 1 - \sum_{k=1}^{n} \frac{(-1)^{k+1}}{k!} = \sum_{k=0}^{n} \frac{(-1)^k}{k!}.$$

由 e^x 的幂级数，$n \to \infty$ 时它趋于 $e^{-1} \approx 0.368$。所以人数很多时，大约有 37% 的可能没有一个人拿对。 □

B5) 记 D_m 为 $\{1, \ldots, m\}$ 上没有不动点的置换（错排，derangement）的个数，$D_0 = 1$。由 B4，$D_m = m! \sum_{j=0}^{m} \frac{(-1)^j}{j!}$。证明对 $0 \leqslant k \leqslant n$，

$$P(N = k) = \frac{1}{k!} \sum_{j=0}^{n-k} \frac{(-1)^j}{j!} \longrightarrow \frac{e^{-1}}{k!} \qquad (n \to \infty).$$

所以配对数的分布收敛到参数为 1 的 Poisson 分布。这与 $EN = \mathrm{Var}(N) = 1$ 是一致的。

解答: $N(\sigma)=k$ 当且仅当 σ 恰好有 k 个不动点。先选不动点的集合 T ($|T|=k$)，有 $\binom{n}{k}$ 种；σ 在 T 上是恒等，在其余 $n-k$ 个元素上是一个没有不动点的置换，有 D_{n-k} 种。不同的 T 给出不同的置换，所以

$$P(N=k)=\frac{\binom{n}{k}D_{n-k}}{n!}=\frac{n!}{k!(n-k)!}\cdot\frac{(n-k)!\sum_{j=0}^{n-k}(-1)^j/j!}{n!}$$
$$=\frac{1}{k!}\sum_{j=0}^{n-k}\frac{(-1)^j}{j!}.$$

(D_{n-k} 的公式由 B4 对 $n-k$ 个元素得到：D_m 等于 $m!$ 乘以 m 个元素的随机置换没有不动点的概率。) k 固定，$n\to\infty$ 时和式趋于 e^{-1}。 □

习题 **C**：**Jensen** 不等式与熵

设 $p=(p_1,\dots,p_n)$ 是概率向量：$p_i\geqslant 0$，$\sum_i p_i=1$。定义它的熵（entropy）

$$H(p)=-\sum_{i=1}^{n}p_i\log p_i,$$

约定 $0\log 0=0$。熵度量一个分布的"不确定程度"。本题用 Jensen 不等式证明：均匀分布的熵最大。

C1) 设 $I=\{i:p_i>0\}$，$k=|I|$。在概率空间 $(\{1,\dots,n\},2^{\{1,\dots,n\}},p)$ 上令 $X(i)=1/p_i$ ($i\in I$)，$X(i)=1$ ($i\notin I$)。证明 $E\log X=H(p)$，$EX\leqslant k$。

解答: 由第 178 页的例子（有限概率空间上期望就是加权和），$E\log X=\sum_{i\in I}p_i\log\frac{1}{p_i}+\sum_{i\notin I}p_i\log 1=-\sum_{i\in I}p_i\log p_i=H(p)$（$i\notin I$ 的项 $p_i\log p_i=0$ 按约定不出现）。$EX=\sum_{i\in I}p_i\cdot\frac{1}{p_i}+\sum_{i\notin I}0\cdot 1=k$。(这里实际上是等号。) □

C2) 证明 $H(p)\leqslant\log n$，并且等号成立当且仅当 p 是均匀分布 $p_i=\frac{1}{n}$。

解答: $\log$ 在 $(0,\infty)$ 上凹，$X>0$，由 Jensen 不等式（定理 142，凹的情形），

$$H(p)=E\log X\leqslant\log EX=\log k\leqslant\log n.$$

等号。若 $p_i=\frac{1}{n}$，则 $H(p)=-n\cdot\frac{1}{n}\log\frac{1}{n}=\log n$。反之，若 $H(p)=\log n$，则两个不等号都是等号。第二个等号给出 $k=n$，即一切 $p_i>0$。第一个等号：$-\log$ 在 $(0,\infty)$ 上严格凸（二阶导数 $1/x^2>0$），由习题 A6 的论证（它对开区间上的严格凸函数同样成立，证明一字不改），$X=EX$ a.s.。在有限概率空间上，每个点的概率 $p_i>0$，所以"几乎必然"就是"处处"：$1/p_i=n$ 对一切 i 成立。 □

C3) (Gibbs 不等式) 设 $q=(q_1,\dots,q_n)$ 是另一个概率向量，并且 $q_i>0$ 对一切 i 成立。证明

$$D(p\,\|\,q)=\sum_{i:p_i>0}p_i\log\frac{p_i}{q_i}\geqslant 0,$$

等号成立当且仅当 $p=q$。$D(p\,\|\,q)$ 称为 p 关于 q 的相对熵（relative entropy）或 Kullback–Leibler 散度。

> *解答:* 仍在 $(\{1,\dots,n\},p)$ 上，令 $Y(i)=q_i/p_i$（$i\in I$），$Y(i)=1$（$i\notin I$）。则 $Y>0$，$-D(p\,\|\,q)=E\log Y$，而 $EY=\sum_{i\in I}q_i\leqslant 1$。由 Jensen 不等式，
>
> $$-D(p\,\|\,q)=E\log Y\leqslant \log EY\leqslant \log 1=0.$$
>
> 等号成立时，$EY=1$，即 $\sum_{i\in I}q_i=1$，从而 $q_i=0$ 对 $i\notin I$ 成立；由于一切 $q_i>0$，这说明 $I=\{1,\dots,n\}$。又由严格凹性（同 C2），Y 是常数，$q_i=cp_i$，求和得 $c=1$。所以 $p=q$。反之 $p=q$ 时显然 $D=0$。
>
> 取 q 为均匀分布，$D(p\,\|\,q)=\sum_{i\in I}p_i\log p_i+\log n=\log n-H(p)$，C3 就给出了 C2 的又一个证明。 □

C4) 设 $X>0$，$EX<\infty$，$E\frac{1}{X}<\infty$。证明 $EX\cdot E\frac{1}{X}\geqslant 1$，并说明等号成立的条件。

> *解答:* $\varphi(x)=\frac{1}{x}$ 在 $(0,\infty)$ 上凸（$\varphi''(x)=2/x^3>0$），由 Jensen 不等式，$E\frac{1}{X}\geqslant\frac{1}{EX}$。$EX\in(0,\infty)$（定理 142 证明的第一步），两边乘以 EX 即得。φ 严格凸，由 A6 的论证，等号成立当且仅当 X 几乎必然是常数。 □

思考题

问题 **D**：**Chebyshev** 不等式给不出下界

Chebyshev 不等式说：均值与方差控制了“偏离均值的概率”的上界。本题说明，均值与方差控制不了这个概率的下界；但如果再知道随机变量有界，就有下界了。

D1) 设 $\varepsilon>0$。证明 $\inf\{P(|X|>\varepsilon):EX=0,\ \mathrm{Var}(X)=1\}=0$。

> *解答:* 对 $n>\varepsilon$，令 $P(X=n)=P(X=-n)=\frac{1}{2n^2}$，$P(X=0)=1-\frac{1}{n^2}$。则 $EX=0$，$EX^2=n^2\cdot\frac{1}{n^2}=1$，$\mathrm{Var}(X)=1$，而 $P(|X|>\varepsilon)=P(X\neq 0)=\frac{1}{n^2}$。令 $n\to\infty$，下确界为 0。直观上，方差可以全部由一个概率很小的大值贡献出来。 □

D2) 设 $y\geqslant 1$，$\sigma^2\in(0,\infty)$。证明 $\inf\{P(|X|>y):EX=1,\ \mathrm{Var}(X)=\sigma^2\}=0$。

> *解答:* 令 $X=1+W$，其中 $P(W=n\sigma)=P(W=-n\sigma)=\frac{1}{2n^2}$，$P(W=0)=1-\frac{1}{n^2}$。则 $EX=1$，$\mathrm{Var}(X)=\mathrm{Var}(W)=\sigma^2$。当 $W=0$ 时 $|X|=1\leqslant y$，所以 $P(|X|>y)\leqslant P(W\neq 0)=\frac{1}{n^2}\to 0$。 □

D3) 设 $|X|\leqslant M$，$EX=0$，$\mathrm{Var}(X)=1$，$0<\varepsilon<1$。证明 $P(|X|>\varepsilon)\geqslant\frac{1-\varepsilon^2}{M^2}$。

> *解答:* 把 EX^2 按 $|X|$ 的大小拆开：
>
> $$1=EX^2=E(X^2;|X|\leqslant\varepsilon)+E(X^2;|X|>\varepsilon)\leqslant\varepsilon^2+M^2P(|X|>\varepsilon).$$

移项即得。这说明 D1 中的反例必须用到很大的值；有界性排除了这种可能。□

课外知识：Bernstein 多项式与 Weierstrass 逼近定理

习题 **E**：**Weierstrass** 逼近定理的概率证明

Weierstrass 逼近定理说：$[0,1]$ 上的连续函数可以用多项式一致逼近。数学分析中有多种证明，下面这个证明来自 S. Bernstein，只用到 Chebyshev 不等式。设 f 是 $[0,1]$ 上的连续函数，定义它的 n 次 **Bernstein** 多项式

$$B_n f(x)=\sum_{k=0}^{n} f\Big(\frac{k}{n}\Big)\binom{n}{k}x^k(1-x)^{n-k}.$$

E1) 设 $x\in[0,1]$，S 服从二项分布 $B(n,x)$：$P(S=k)=\binom{n}{k}x^k(1-x)^{n-k}$。（这样的 S 存在：在 $\{0,\dots,n\}$ 上取这个概率，令 $S(k)=k$。）证明 $ES=nx$，$\mathrm{Var}(S)=nx(1-x)$。

解答：用组合恒等式 $k\binom{n}{k}=n\binom{n-1}{k-1}$（$k\geqslant 1$）与 $k(k-1)\binom{n}{k}=n(n-1)\binom{n-2}{k-2}$（$k\geqslant 2$）。由推论 134 与二项式定理，

$$\begin{aligned}ES&=\sum_{k=1}^{n} n\binom{n-1}{k-1}x^k(1-x)^{n-k}=nx\sum_{j=0}^{n-1}\binom{n-1}{j}x^j(1-x)^{n-1-j}\\&=nx\big(x+(1-x)\big)^{n-1}=nx,\end{aligned}$$

$$E[S(S-1)]=\sum_{k=2}^{n} n(n-1)\binom{n-2}{k-2}x^k(1-x)^{n-k}=n(n-1)x^2.$$

于是 $ES^2=n(n-1)x^2+nx$，$\mathrm{Var}(S)=n(n-1)x^2+nx-n^2x^2=nx-nx^2=nx(1-x)$。（$n=1$ 时第二个和为空，$E[S(S-1)]=0$，公式仍对。）□

E2) 证明 $B_nf(x)=Ef(S/n)$。

解答：S/n 以概率 $\binom{n}{k}x^k(1-x)^{n-k}$ 取值 k/n，由推论 134，$Ef(S/n)=\sum_k f(k/n)P(S=k)=B_nf(x)$。$f$ 有界，所以期望有限。□

E3) 设 $\|f\|=\max_{[0,1]}|f|$。给定 $\varepsilon>0$，由 f 在 $[0,1]$ 上一致连续，取 $\delta>0$ 使 $|s-t|<\delta$ 时 $|f(s)-f(t)|<\varepsilon$。证明

$$|B_nf(x)-f(x)|\leqslant\varepsilon+2\|f\|\,P\Big(\Big|\frac{S}{n}-x\Big|\geqslant\delta\Big).$$

解答：由 B2 与 $Ef(x)=f(x)$（常数的期望），$B_nf(x)-f(x)=E[f(S/n)-f(x)]$。所以

$$\begin{aligned}|B_nf(x)-f(x)|\leqslant E|f(S/n)-f(x)|&=E\big(|f(S/n)-f(x)|;|S/n-x|<\delta\big)\\&\quad+E\big(|f(S/n)-f(x)|;|S/n-x|\geqslant\delta\big).\end{aligned}$$

第一项中被积函数 $<\varepsilon$，所以第一项 $\leqslant\varepsilon$；第二项中被积函数 $\leqslant 2\|f\|$，所以第

二项 $\leqslant 2\|f\|P(|S/n-x|\geqslant\delta)$。 □

E4) 用 Chebyshev 不等式证明 $P(|S/n-x|\geqslant\delta)\leqslant\frac{1}{4n\delta^2}$，从而

$$\sup_{x\in[0,1]}|B_nf(x)-f(x)|\leqslant\varepsilon+\frac{\|f\|}{2n\delta^2}.$$

由此证明 Weierstrass 逼近定理：B_nf 在 $[0,1]$ 上一致收敛到 f。

解答: 由 E1，$E(S/n)=x$，$\mathrm{Var}(S/n)=\frac{x(1-x)}{n}\leqslant\frac{1}{4n}$ $(x(1-x)\leqslant\frac{1}{4})$。由 Chebyshev 不等式，$P(|S/n-x|\geqslant\delta)\leqslant\frac{\mathrm{Var}(S/n)}{\delta^2}\leqslant\frac{1}{4n\delta^2}$。代入 E3，右边与 x 无关，所以对 $\sup_x$ 也成立。

给定 $\varepsilon>0$，取 E3 中的 δ，再取 n_0 使 $n\geqslant n_0$ 时 $\frac{\|f\|}{2n\delta^2}<\varepsilon$。则 $n\geqslant n_0$ 时 $\sup_x|B_nf(x)-f(x)|<2\varepsilon$。这就是一致收敛。$B_nf$ 是 x 的 n 次多项式，所以连续函数可以被多项式一致逼近。 □

E5) 对 $f(x)=x^2$ 计算 B_nf，验证 $B_nf(x)-f(x)=\frac{x(1-x)}{n}$。这说明一般情况下 E4 中 $\frac{1}{n}$ 的收敛速度不能改进。

解答: 由 E2 与 E1，$B_nf(x)=E(S/n)^2=\frac{ES^2}{n^2}=\frac{n(n-1)x^2+nx}{n^2}=x^2+\frac{x(1-x)}{n}$。所以 $B_nf(x)-x^2=\frac{x(1-x)}{n}$，在 $x=\frac{1}{2}$ 处等于 $\frac{1}{4n}$。

这个证明的概率意义是：S/n 是 n 次试验中成功的频率，它集中在 x 附近（这是下一讲弱大数定律的特例），所以 $f(S/n)$ 的平均接近 $f(x)$。 □

9 截口测度的可测性，乘积测度的存在与唯一性，Tonelli 定理与 Fubini 定理，条件不能去掉的反例，平面 Lebesgue 测度是乘积测度，图像下方的面积与期望的尾概率公式，Gauss 积分，有限个测度空间的乘积

我们从中学就知道的一个事实说起。平面区域 E 的面积，可以这样计算：用竖直的直线 $x = s$ 去截 E，截出的线段长度记为 $\ell(s)$，那么面积等于 $\int \ell(s)\,\mathrm{d}s$。这就是祖暅原理（Cavalieri 原理）。用横的直线去截，同样可以算面积。两种算法应该给出同一个结果。数学分析中的二重积分化为累次积分，以及交换积分次序，说的都是这件事。

在概率论中，这件事同样基本。比如掷两颗骰子，第一颗的结果是 s，第二颗是 t。“两颗骰子独立”的意思是 $P(\text{第一颗} = s,\ \text{第二颗} = t) = P(\text{第一颗} = s)P(\text{第二颗} = t)$。在 $\{1,\dots,6\}^2$ 上，这个概率由两个“一维”的概率相乘得到。一般地，给定两个概率空间（两个随机试验），怎样构造一个概率空间来描述“独立地做这两个试验”？答案是*乘积测度*：在乘积空间上，要求矩形 $A \times B$ 的测度等于 A 的测度乘以 B 的测度。这一讲证明这样的测度存在并且唯一，然后证明 Fubini 定理：关于乘积测度的积分可以化为累次积分，并且可以交换次序。下一讲，乘积测度将成为独立性的数学模型。

本讲用到的前文结果

1) 乘积 σ-代数（定义 55）：$\mathcal{S} \otimes \mathcal{T} = \sigma(\{A \times B : A \in \mathcal{S}, B \in \mathcal{T}\})$。可测矩形的全体是 π-类。$\mathcal{R}^2 = \mathcal{R} \otimes \mathcal{R}$（命题 56）。

2) 截口（定理 58）：若 $E \in \mathcal{S} \otimes \mathcal{T}$，则对每个 $s \in S$，截口 $E_s = \{t : (s,t) \in E\} \in \mathcal{T}$；对每个 t，$E^t = \{s : (s,t) \in E\} \in \mathcal{S}$。若 f 是 $\mathcal{S} \otimes \mathcal{T}$-可测的，则 $t \mapsto f(s,t)$ 是 $\mathcal{T}$-可测的，$s \mapsto f(s,t)$ 是 $\mathcal{S}$-可测的。

3) π-λ 定理（定理 18）：若 π-类 $\mathcal{P}$ 包含于 λ-类 $\mathcal{L}$，则 $\sigma(\mathcal{P}) \subseteq \mathcal{L}$。$\lambda$-类的定义：含全空间；对真差封闭（$A \subseteq B$ 都在其中，则 $B \setminus A$ 在其中）；对单调递增的并封闭（定义 14）。

4) 测度的唯一性（定理 27）：两个测度在一个 π-类 $\mathcal{P}$ 上相等，并且存在 $E_n \in \mathcal{P}$，$E_n \uparrow \Omega$，测度有限，则它们在 $\sigma(\mathcal{P})$ 上相等。

5) 测度的从下连续性：$A_n \uparrow A$ 蕴含 $\mu(A_n) \uparrow \mu(A)$（命题 24）。

6) 单调收敛定理（定理 96），非负函数的逐项积分（推论 98），简单函数逼近（定理 67）。

7) $\mathbb{R}^d$ 上的 Lebesgue 测度 λ_d（定理 47）：$\mathcal{R}^d$ 上唯一的测度，使矩形 $\prod_i (a_i, b_i]$ 的测度是 $\prod_i (b_i - a_i)$。

本讲约定：$(S,\mathcal{S},\mu)$ 与 $(T,\mathcal{T},\nu)$ 是两个 σ-有限测度空间。σ-有限的意思是存在 $S_k\in\mathcal{S}$，$S_k\uparrow S$，$\mu(S_k)<\infty$；T_k 同样。概率测度当然是 σ-有限的，$\mathbb{R}$ 上的 Lebesgue 测度与可数集上的计数测度也是。积分中出现 $0\cdot\infty$ 时约定为 0。

截口测度的可测性

按照开头的想法，我们要定义

$$(\mu\otimes\nu)(E)=\int_S \nu(E_s)\,\mu(\mathrm{d}s),$$

也就是“用竖线去截，截出的长度再积分”。由定理 58，每个截口 E_s 属于 $\mathcal{T}$，所以 $\nu(E_s)$ 有意义。可是要对 s 积分，还需要知道 $s\mapsto\nu(E_s)$ 是可测函数。这是第一个要解决的问题。

例子 (截口测度是什么样的函数). *(1)* 若 $E=A\times B$ 是可测矩形，则 $E_s=B$（$s\in A$），$E_s=\varnothing$（$s\notin A$），于是 $\nu(E_s)=\nu(B)1_A(s)$。这是一个简单函数（若 $\nu(B)=\infty$，它取值 0 与 ∞）。

(2) 若 E 是两个不交矩形的并，$\nu(E_s)$ 就是两个这样的函数之和。

(3) 若 $E=\{(s,t)\in[0,1]^2:t\leqslant s\}$ 是三角形，$\nu=\lambda$，则 $\lambda(E_s)=\lambda([0,s])=s$ $(0\leqslant s\leqslant 1)$，是连续函数。$\int_0^1 s\,\mathrm{d}s=\frac{1}{2}$，正是三角形的面积。

一般的 $E\in\mathcal{S}\otimes\mathcal{T}$ 可以非常复杂，我们没有办法直接写出 $\nu(E_s)$。这时就要用 π-λ 定理：先对矩形验证，再说明“使结论成立的集合”构成 λ-类。

引理 **152.** 设 ν 是 σ-有限测度，$E\in\mathcal{S}\otimes\mathcal{T}$。则 $s\mapsto\nu(E_s)$ 是 S 上取值于 $[0,\infty]$ 的 $\mathcal{S}$-可测函数。

注记 (证明思路). 令 $\mathcal{L}$ 为使结论成立的集合 E 的全体。由第 *208* 页的例子，$\mathcal{L}$ 包含一切可测矩形，而可测矩形构成生成 $\mathcal{S}\otimes\mathcal{T}$ 的 π-类。所以只要证明 $\mathcal{L}$ 是 λ-类。困难在于真差：$\nu((F\setminus E)_s)=\nu(F_s)-\nu(E_s)$ 只有在 $\nu(E_s)<\infty$ 时才对，否则会出现 $\infty-\infty$。所以我们先对有限的 ν 证明，再用 σ-有限性逼近。这里也可以看出，为什么一个“好集合”的族不一定是 σ-代数（它对一般的差不封闭：ν 不满足 $\nu(F\setminus E)=\nu(F)-\nu(E)$，除非 $E\subseteq F$），却往往是 λ-类。

证明: 第一步：ν 是有限测度的情形。令

$$\mathcal{L}=\{E\in\mathcal{S}\otimes\mathcal{T}:\ s\mapsto\nu(E_s)\text{ 是 }\mathcal{S}\text{-可测的}\}.$$

我们验证 $\mathcal{L}$ 是 λ-类。

- $S\times T\in\mathcal{L}$：$(S\times T)_s=T$，$\nu(T)$ 是常数，常函数可测。
- 真差：设 $E,F\in\mathcal{L}$，$E\subseteq F$。则 $E_s\subseteq F_s$，$(F\setminus E)_s=F_s\setminus E_s$（$t\in(F\setminus E)_s$ 当且仅当 $(s,t)\in F$ 且 $(s,t)\notin E$）。ν 有限，所以 $\nu((F\setminus E)_s)=\nu(F_s)-\nu(E_s)$，是两个可测函数之差，可测。

- 单调递增的并：设 $E_n \in \mathcal{L}$，$E_n \uparrow E$。则对每个 s，$(E_n)_s \uparrow E_s$，由测度的从下连续性，$\nu((E_n)_s) \uparrow \nu(E_s)$。可测函数列的极限可测（定理 60），所以 $E \in \mathcal{L}$。

由第 208 页的例子(1)，$\mathcal{L}$ 包含一切可测矩形（函数 $\nu(B)1_A$ 可测）。可测矩形构成 π-类，生成 $\mathcal{S} \otimes \mathcal{T}$。由 π-λ 定理，$\mathcal{S} \otimes \mathcal{T} \subseteq \mathcal{L}$。

第二步：ν 是 σ-有限的情形。取 $T_k \in \mathcal{T}$，$T_k \uparrow T$，$\nu(T_k) < \infty$。令 $\nu_k(B) = \nu(B \cap T_k)$，$B \in \mathcal{T}$，它是有限测度。由第一步，$s \mapsto \nu_k(E_s) = \nu(E_s \cap T_k)$ 可测。由于 $E_s \cap T_k \uparrow E_s$，由从下连续性，$\nu(E_s \cap T_k) \uparrow \nu(E_s)$。所以 $s \mapsto \nu(E_s)$ 是可测函数列的极限，可测。 □

由对称性（交换 S 与 T 的地位），若 μ 是 σ-有限的，则 $t \mapsto \mu(E^t)$ 是 $\mathcal{T}$-可测的。

乘积测度

定理 153 (乘积测度)**.** *设 μ, ν 是 σ-有限测度。对 $E \in \mathcal{S} \otimes \mathcal{T}$，令*

$$\pi(E) = \int_S \nu(E_s)\, \mu(\mathrm{d}s).$$

则

1) π 是 $(S \times T, \mathcal{S} \otimes \mathcal{T})$ 上的测度，并且对一切 $A \in \mathcal{S}$，$B \in \mathcal{T}$，

$$\pi(A \times B) = \mu(A)\nu(B);$$

2) 满足 (1) 中矩形公式的测度是唯一的；

3) 对一切 $E \in \mathcal{S} \otimes \mathcal{T}$，$\pi(E) = \int_T \mu(E^t)\, \nu(\mathrm{d}t)$。

π 称为 μ 与 ν 的乘积测度 (product measure)，记作 $\mu \otimes \nu$（也常写作 $\mu \times \nu$）。

证明: 由引理 152，$s \mapsto \nu(E_s)$ 是非负可测函数，$\pi(E) \in [0, \infty]$ 有定义。

(1) π 是测度。 $\varnothing_s = \varnothing$，所以 $\pi(\varnothing) = \int 0 \,\mathrm{d}\mu = 0$。设 $E_1, E_2, \cdots \in \mathcal{S} \otimes \mathcal{T}$ 两两不交，$E = \bigcup_n E_n$。对每个 s，截口 $(E_n)_s$ 两两不交（若 t 同时属于 $(E_n)_s$ 与 $(E_m)_s$，则 $(s,t) \in E_n \cap E_m$），并且 $E_s = \bigcup_n (E_n)_s$。由 ν 的可数可加性，$\nu(E_s) = \sum_n \nu((E_n)_s)$。由非负函数的逐项积分（推论 98），

$$\pi(E) = \int_S \sum_n \nu((E_n)_s)\, \mu(\mathrm{d}s) = \sum_n \int_S \nu((E_n)_s)\, \mu(\mathrm{d}s) = \sum_n \pi(E_n).$$

矩形公式。 由第 208 页的例子(1)，$\nu((A \times B)_s) = \nu(B)1_A(s)$。若 $\nu(B) < \infty$，$\int \nu(B)1_A \,\mathrm{d}\mu = \nu(B)\mu(A)$。若 $\nu(B) = \infty$，则 $\infty \cdot 1_A = \lim_n n1_A$（单调递增），由单调收敛定理，积分为 $\lim_n n\mu(A)$，等于 ∞（若 $\mu(A) > 0$）或 0（若 $\mu(A) = 0$），这正是约定 $0 \cdot \infty = 0$ 下的 $\mu(A)\nu(B)$。

(2) 唯一性。 设 π' 是另一个满足矩形公式的测度。可测矩形的全体 $\mathcal{P}$ 是 π-类，$\sigma(\mathcal{P}) = \mathcal{S} \otimes \mathcal{T}$。取 $S_k \uparrow S$，$T_k \uparrow T$，测度有限，则 $S_k \times T_k \in \mathcal{P}$，$S_k \times T_k \uparrow S \times T$（任一 (s,t)，当

k 充分大时 $s \in S_k$ 且 $t \in T_k$），并且 $\pi(S_k \times T_k) = \mu(S_k)\nu(T_k) < \infty$。$\pi$ 与 π' 在 $\mathcal{P}$ 上相等，由唯一性定理（定理 27），$\pi = \pi'$。

(3) 另一个积分次序。令 $\pi'(E) = \int_T \mu(E^t)\,\nu(\mathrm{d}t)$。交换 S 与 T 的地位，(1) 的证明说明 π' 是 $\mathcal{S}\otimes\mathcal{T}$ 上的测度，并且 $\pi'(A\times B) = \nu(B)\mu(A)$。由 (2)，$\pi' = \pi$。 □

注记. *(3)* 就是开头说的“用竖线截与用横线截，算出的面积一样”。它的证明并没有比较两个积分，而是说两边都是满足矩形公式的测度，而这样的测度只有一个。这个“用唯一性证明相等”的手法，我们在第 *2* 讲已经见过，以后还会多次用到。

例子 (有限集合上的乘积测度). 设 $S = \{1,\dots,6\}$，$T = \{1,\dots,6\}$，$\mu = \nu$ 是均匀分布。对单点集 $\{(s,t)\} = \{s\}\times\{t\}$，$(\mu\otimes\nu)(\{(s,t)\}) = \frac{1}{6}\cdot\frac{1}{6} = \frac{1}{36}$。所以 $\mu\otimes\nu$ 就是 36 个结果上的均匀分布，这正是“独立地掷两颗均匀骰子”的模型。一般地，若 μ,ν 是可数集上的测度，则 $(\mu\otimes\nu)(\{(s,t)\}) = \mu(\{s\})\nu(\{t\})$，乘积测度由这些值决定（每个集合是可数个单点的不交并）。

例子 (平面 Lebesgue 测度是乘积测度). 取 $S = T = \mathbb{R}, \mu = \nu = \lambda$。由命题 *56*，$\mathcal{R}\otimes\mathcal{R} = \mathcal{R}^2$，所以 $\lambda\otimes\lambda$ 是 $(\mathbb{R}^2,\mathcal{R}^2)$ 上的测度，并且对矩形，

$$(\lambda\otimes\lambda)\big((a_1,b_1]\times(a_2,b_2]\big) = (b_1-a_1)(b_2-a_2).$$

由定理 *47* 中的唯一性，$\lambda\otimes\lambda = \lambda_2$。于是对平面 *Borel* 集 E，

$$\lambda_2(E) = \int_{\mathbb{R}} \lambda(E_s)\,\mathrm{d}s = \int_{\mathbb{R}} \lambda(E^t)\,\mathrm{d}t.$$

这就是祖暅原理的严格表述。比如单位圆盘 $D = \{s^2+t^2 \leqslant 1\}$ 是闭集，属于 $\mathcal{R}^2$，截口 $D_s = [-\sqrt{1-s^2},\sqrt{1-s^2}]$ $(|s|\leqslant 1)$，于是 $\lambda_2(D) = \int_{-1}^{1} 2\sqrt{1-s^2}\,\mathrm{d}s = \pi$。

例子 (零测集的刻画). 由定理 *153*，$(\mu\otimes\nu)(E) = 0$ 当且仅当 $\int \nu(E_s)\,\mu(\mathrm{d}s) = 0$，由命题 *100(2)*，当且仅当对 μ-几乎一切 s，$\nu(E_s) = 0$。比如平面上的直线 $\{(s,t) : t = as+b\}$ 的每个竖直截口是单点，*Lebesgue* 测度为零，所以直线是 λ_2-零测集。又如 $E = \{(s,t) : s-t\in\mathbb{Q}\}$：每个截口 $E_s = s-\mathbb{Q}$ 是可数集，所以 $\lambda_2(E) = 0$。

Tonelli 定理与 Fubini 定理

有了乘积测度，我们来证明积分可以化成累次积分。分两种情形：非负函数（Tonelli 定理），可积函数（Fubini 定理）。

定理 154 (Tonelli 定理). 设 μ,ν 是 σ-有限测度，$f : S\times T \to [0,\infty]$ 是 $\mathcal{S}\otimes\mathcal{T}$-可测的。则

1) 对每个 $s\in S$，$t\mapsto f(s,t)$ 是 $\mathcal{T}$-可测的；对每个 $t\in T$，$s\mapsto f(s,t)$ 是 $\mathcal{S}$-可测的；

2) $s\mapsto \int_T f(s,t)\,\nu(\mathrm{d}t)$ 是 $\mathcal{S}$-可测的，$t\mapsto \int_S f(s,t)\,\mu(\mathrm{d}s)$ 是 $\mathcal{T}$-可测的（都取值于 $[0,\infty]$）；

3)

$$\int_S \Big(\int_T f(s,t)\,\nu(\,\mathrm{d}t) \Big) \mu(\,\mathrm{d}s) = \int_{S\times T} f \,\mathrm{d}(\mu\otimes\nu) = \int_T \Big(\int_S f(s,t)\,\mu(\,\mathrm{d}s) \Big) \nu(\,\mathrm{d}t).$$

注记 (证明思路). 又是四步法。*(1)* 是前面已经证明的截口可测性。对示性函数 $f = 1_E$，内层积分是 $\nu(E_s)$，*(2)(3)* 就是引理 *152* 与定理 *153*。对简单函数用线性性。对非负函数，用简单函数从下逼近，内层与外层各用一次单调收敛定理。我们只证明第一个等号，第二个由对称性得到。

证明: (1) 是定理 58。记 $I_f(s) = \int_T f(s,t)\,\nu(\,\mathrm{d}t)$，由 (1)，它对每个 s 有定义。要证明 I_f 可测，并且 $\int_S I_f \,\mathrm{d}\mu = \int f \,\mathrm{d}(\mu\otimes\nu)$。

第一步：$f = 1_E$，$E \in \mathcal{S}\otimes\mathcal{T}$。$f(s,t) = 1_E(s,t) = 1_{E_s}(t)$，所以 $I_f(s) = \nu(E_s)$。由引理 152，它可测；由定理 153，$\int_S I_f \,\mathrm{d}\mu = (\mu\otimes\nu)(E) = \int 1_E \,\mathrm{d}(\mu\otimes\nu)$。

第二步：非负简单函数 $f = \sum_{i=1}^m c_i 1_{E_i}$，$c_i \geqslant 0$。对每个 s，由积分的线性性（定理 97），$I_f(s) = \sum_i c_i I_{1_{E_i}}(s)$，是可测函数的非负线性组合，可测。再用一次线性性与第一步，

$$\int_S I_f \,\mathrm{d}\mu = \sum_i c_i \int_S I_{1_{E_i}} \,\mathrm{d}\mu = \sum_i c_i (\mu\otimes\nu)(E_i) = \int f \,\mathrm{d}(\mu\otimes\nu).$$

第三步：一般的非负可测 f。由定理 67，取非负简单函数 $f_n \uparrow f$（逐点）。固定 s，$t \mapsto f_n(s,t)$ 单调递增地收敛到 $t \mapsto f(s,t)$，由单调收敛定理（对测度 ν），$I_{f_n}(s) \uparrow I_f(s)$。于是 I_f 是可测函数列 I_{f_n} 的极限，可测。再由单调收敛定理（对测度 μ，用于 $I_{f_n} \uparrow I_f$）与第二步，以及单调收敛定理（对测度 $\mu\otimes\nu$，用于 $f_n \uparrow f$），

$$\int_S I_f \,\mathrm{d}\mu = \lim_n \int_S I_{f_n} \,\mathrm{d}\mu = \lim_n \int f_n \,\mathrm{d}(\mu\otimes\nu) = \int f \,\mathrm{d}(\mu\otimes\nu). \qquad \square$$

对非负函数，Tonelli 定理不需要任何可积性的条件：三个量要么都是同一个有限数，要么都是 ∞。所以非负函数的积分次序总可以交换。对于变号的函数，需要可积性。

定理 155 (Fubini 定理). 设 μ,ν 是 σ-有限测度，$f : S\times T \to \mathbb{R}$ 是 $\mathcal{S}\otimes\mathcal{T}$-可测的，并且关于 $\mu\otimes\nu$ 可积：$\int |f| \,\mathrm{d}(\mu\otimes\nu) < \infty$。则

1) 对 μ-几乎一切 s，$t \mapsto f(s,t)$ 关于 ν 可积；

2) 令 $I(s) = \int_T f(s,t)\,\nu(\,\mathrm{d}t)$（在 *(1)* 中的例外零测集上令 $I(s) = 0$），则 I 关于 μ 可积，并且

$$\int_S I \,\mathrm{d}\mu = \int_{S\times T} f \,\mathrm{d}(\mu\otimes\nu);$$

3) 交换 S 与 T 的地位，同样的结论成立。特别地

$$\int_S \Big(\int_T f(s,t)\,\nu(\,\mathrm{d}t) \Big) \mu(\,\mathrm{d}s) = \int_{S\times T} f \,\mathrm{d}(\mu\otimes\nu) = \int_T \Big(\int_S f(s,t)\,\mu(\,\mathrm{d}s) \Big) \nu(\,\mathrm{d}t).$$

证明: 第一步：例外集。对 $|f|$ 用 Tonelli 定理：$J(s)=\int_T |f(s,t)|\,\nu(\mathrm{d}t)$ 是可测函数，并且 $\int_S J\,\mathrm{d}\mu=\int |f|\,\mathrm{d}(\mu\otimes\nu)<\infty$。所以 $J<\infty$ μ-a.e.（命题 100(3)）。令 $N=\{s: J(s)=\infty\}$，它属于 $\mathcal{S}$，$\mu(N)=0$。对 $s\notin N$，$t\mapsto f(s,t)$ 关于 ν 可积，这就是 (1)。

第二步：拆成正部与负部。f^+ 与 f^- 是非负的 $\mathcal{S}\otimes\mathcal{T}$-可测函数，并且 $f^\pm\leqslant|f|$。对它们用 Tonelli 定理：$I^\pm(s)=\int_T f^\pm(s,t)\,\nu(\mathrm{d}t)$ 是可测函数，$\int_S I^\pm\,\mathrm{d}\mu=\int f^\pm\,\mathrm{d}(\mu\otimes\nu)\leqslant\int|f|\,\mathrm{d}(\mu\otimes\nu)<\infty$。对 $s\notin N$，$I^\pm(s)\leqslant J(s)<\infty$，并且

$$I(s)=\int_T f(s,t)\,\nu(\mathrm{d}t)=I^+(s)-I^-(s).$$

所以 $I=(I^+-I^-)1_{N^c}$ 是可测函数（在 N 上取 0），$|I|\leqslant I^++I^-$ 可积。

第三步：积分。由于 $\mu(N)=0$，$I=I^+-I^-$ μ-a.e.，由定理 103，

$$\int_S I\,\mathrm{d}\mu=\int_S I^+\,\mathrm{d}\mu-\int_S I^-\,\mathrm{d}\mu=\int f^+\,\mathrm{d}(\mu\otimes\nu)-\int f^-\,\mathrm{d}(\mu\otimes\nu)=\int f\,\mathrm{d}(\mu\otimes\nu).$$

(3) 由对称性得到。 □

注记 (怎样使用 Fubini 定理). 在实际问题中，我们几乎总是按下面的步骤使用这两个定理，同学们应该熟记：

1) 验证 f 是 $\mathcal{S}\otimes\mathcal{T}$-可测的（通常 f 是连续函数、可测函数的复合、示性函数之类，这一步不难，但不能省略）。

2) 对 $|f|$ 用 *Tonelli* 定理，按方便计算的那个次序算出累次积分 $\iint|f|$。若它有限，则 f 可积。

3) 对 f 用 *Fubini* 定理，以任意次序计算。

若 $f\geqslant 0$，第二步就已经得到了结论。第二步说明，判断 f 是否关于乘积测度可积，并不需要计算二重积分，只要算一个累次积分。

条件不能去掉的反例

Fubini 定理有三个条件：f 可积，测度 σ-有限，f 关于乘积 σ-代数可测。下面的例子说明前两个条件都不能去掉。

例子 (不可积时, 两个累次积分可以不同). 取 $S=T=\mathbb{N}$, $\mu=\nu$ 为计数测度, $\mathcal{S}=\mathcal{T}=2^{\mathbb{N}}$。这时关于 $\mu\otimes\nu$ 的积分就是二重级数（第 *210* 页的例子）。令

$$f(m,m)=1,\qquad f(m+1,m)=-1\quad(m\geqslant 1),\qquad \text{其余 } f(m,n)=0.$$

写成矩阵（第 m 行第 n 列是 $f(m,n)$）：

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 & \cdots \\ -1 & 1 & 0 & 0 & \cdots \\ 0 & -1 & 1 & 0 & \cdots \\ 0 & 0 & -1 & 1 & \cdots \\ \vdots & & & & \ddots \end{pmatrix}.$$

先对每一行求和：第一行和为 1，其余各行和为 0，再相加得 1。先对每一列求和：每一列恰有一个 1 与一个 -1，和为 0，再相加得 0。两个累次和不相等。由 *Fubini* 定理，f 关于 $\mu\otimes\nu$ 不可积，这也可以直接看出来：$\sum_{m,n}|f(m,n)|=\infty$。

例子 (连续函数的例子). 取 $S=(0,1)$，$T=(1,\infty)$，都带 *Lebesgue* 测度，$f(s,t)=e^{-st}-2e^{-2st}$，它是连续函数，从而是 *Borel* 函数。

先对 t 积分：对固定的 $s\in(0,1)$，$\int_1^\infty e^{-st}\,\mathrm{d}t=\frac{e^{-s}}{s}$，$\int_1^\infty 2e^{-2st}\,\mathrm{d}t=\frac{e^{-2s}}{s}$（两个积分都有限），所以

$$\int_1^\infty f(s,t)\,\mathrm{d}t=\frac{e^{-s}-e^{-2s}}{s}>0,\qquad \int_0^1\int_1^\infty f(s,t)\,\mathrm{d}t\,\mathrm{d}s>0.$$

先对 s 积分：对固定的 $t>1$，$\int_0^1 e^{-st}\,\mathrm{d}s=\frac{1-e^{-t}}{t}$，$\int_0^1 2e^{-2st}\,\mathrm{d}s=\frac{1-e^{-2t}}{t}$，所以

$$\int_0^1 f(s,t)\,\mathrm{d}s=\frac{e^{-2t}-e^{-t}}{t}<0,\qquad \int_1^\infty\int_0^1 f(s,t)\,\mathrm{d}s\,\mathrm{d}t<0.$$

（这两个外层积分都是有限的：第一个被积函数在 $(0,1)$ 上有界（$s\to0$ 时趋于 1），第二个不超过 $e^{-t}/t\leqslant e^{-t}$。）两个累次积分符号相反。所以 f 在 $(0,1)\times(1,\infty)$ 上不可积。

例子 (σ-有限性不能去掉). 取 $S=T=(0,1)$，$\mathcal{S}=\mathcal{T}=\mathcal{R}\cap(0,1)$，$\mu=\lambda$，$\nu$ 为计数测度（$\nu(B)$ 是 B 中元素的个数）。ν 不是 σ-有限的：$(0,1)$ 不可数，不能写成可数个有限集的并。令 $D=\{(s,s):0<s<1\}$ 为对角线，它是闭集（在 $(0,1)^2$ 中），属于 $\mathcal{R}^2\cap(0,1)^2=\mathcal{S}\otimes\mathcal{T}$。$f=1_D$。

- 先对 t（计数测度）积分：$D_s=\{s\}$，$\nu(D_s)=1$，再对 s 积分得 $\lambda((0,1))=1$。
- 先对 s（*Lebesgue* 测度）积分：$D^t=\{t\}$，$\lambda(D^t)=0$，再对 t 积分得 0。

两个累次积分不相等，尽管 $f\geqslant0$。这里出问题的是乘积测度的构造：两种“截法”给出的两个测度在矩形上都等于 $\lambda(A)\nu(B)$，但由于缺少 σ-有限性，唯一性定理不能用，它们在 D 上不相等。

注记 (可测性的条件 ★). 第三个条件，f 关于 $\mathcal{S}\otimes\mathcal{T}$ 可测，也不能换成“每个截口都可测”。*W. Sierpiński* 在连续统假设下构造了 $[0,1]^2$ 的一个子集 E，它的每个竖直截口是可数集，每个水平截口的补集是可数集，于是 $\int\lambda(E_s)\,\mathrm{d}s=0$，$\int\lambda(E^t)\,\mathrm{d}t=1$。这个集合当然不属于 $\mathcal{R}^2$。由于这个例子依赖于集合论的公理，我们不再细说。

图像下方的面积与期望的尾概率公式

Tonelli 定理的一个重要应用，是把积分写成“横条”的积分。我们先看几何的说法，再翻译成概率。

命题 156 (图像下方的面积)**.** 设 $f : S \to [0,\infty]$ 是 $\mathcal{S}$-可测的。令 $G = \{(s,y) \in S \times \mathbb{R} : 0 \leqslant y < f(s)\}$。则 $G \in \mathcal{S} \otimes \mathcal{R}$，并且

$$\int_S f \,\mathrm{d}\mu = (\mu \otimes \lambda)(G) = \int_{[0,\infty)} \mu(\{f > y\}) \,\mathrm{d}y.$$

证明: 可测性。我们断言

$$\{(s,y) : y < f(s)\} = \bigcup_{q \in \mathbb{Q}} \big(\{s : f(s) > q\} \times (-\infty, q)\big).$$

若 $y < f(s)$，取有理数 q 使 $y < q < f(s)$，则 (s,y) 属于右边第 q 项；反之若 $f(s) > q > y$，则 $y < f(s)$。右边是可数个可测矩形的并，属于 $\mathcal{S} \otimes \mathcal{R}$。再与可测矩形 $S \times [0,\infty)$ 相交，得 $G \in \mathcal{S} \otimes \mathcal{R}$。

竖着截。$G_s = [0, f(s))$（$f(s) = \infty$ 时为 $[0,\infty)$），$\lambda(G_s) = f(s)$。由定理 153，$(\mu\otimes\lambda)(G) = \int \lambda(G_s)\,\mu(\,\mathrm{d}s) = \int f \,\mathrm{d}\mu$。

横着截。对 $y \geqslant 0$，$G^y = \{s : f(s) > y\}$；对 $y < 0$，$G^y = \varnothing$。由定理 153(3)，$(\mu \otimes \lambda)(G) = \int_{[0,\infty)} \mu(\{f > y\}) \,\mathrm{d}y$。 □

这正是 Lebesgue 当初定义积分的想法：分割值域，而不是分割定义域。把它用于概率空间，就得到期望的尾概率公式。

定理 157 (期望的尾概率公式)**.** *1)* 设 $X \geqslant 0$。则 $EX = \int_0^\infty P(X > t) \,\mathrm{d}t$。

2) 设 $X \geqslant 0$，$p > 0$。则 $EX^p = \int_0^\infty pt^{p-1} P(X > t) \,\mathrm{d}t$。

3) 设 X 可积，F 是它的分布函数。则 $EX = \int_0^\infty (1 - F(t)) \,\mathrm{d}t - \int_{-\infty}^0 F(t) \,\mathrm{d}t$。

（这里的积分都是关于 *Lebesgue* 测度的；被积函数是单调函数，所以是 *Borel* 函数。）

证明: (1) 是命题 156，取 $(S, \mathcal{S}, \mu) = (\Omega, \mathcal{F}, P)$，$f = X$；右边 $\int_{[0,\infty)}$ 与 $\int_{(0,\infty)}$ 相差一个单点，单点的 Lebesgue 测度为零。

(2) 思路：把 X^p 写成一个关于 t 的积分，$X^p = \int_0^X pt^{p-1} \,\mathrm{d}t$，再交换期望与这个积分的次序。

对 $x \in [0,\infty]$，$\int_{(0,\infty)} pt^{p-1} 1_{\{t<x\}} \,\mathrm{d}t = \int_0^x pt^{p-1} \,\mathrm{d}t = x^p$（$x < \infty$ 时是 Riemann 积分，$x = \infty$ 时由单调收敛定理两边都是 ∞）。所以

$$X(\omega)^p = \int_{(0,\infty)} pt^{p-1} 1_{\{t<X(\omega)\}} \,\mathrm{d}t.$$

函数 $h(\omega,t) = pt^{p-1} 1_G(\omega,t)$，$G = \{(\omega,t) : t < X(\omega)\}$，在 $\Omega \times (0,\infty)$ 上关于 $\mathcal{F} \otimes \mathcal{R}$ 可测：G 可测，理由与命题 156 的证明一样；$(\omega,t) \mapsto pt^{p-1}$ 是连续函数与投影的复合。$h \geqslant 0$，

由 Tonelli 定理（对 P 与 λ），

$$EX^p = \int_\Omega \int_{(0,\infty)} h(\omega,t)\,\mathrm{d}t\,P(\,\mathrm{d}\omega) = \int_{(0,\infty)} pt^{p-1} \int_\Omega 1_{\{X>t\}}\,\mathrm{d}P\,\mathrm{d}t = \int_0^\infty pt^{p-1}P(X>t)\,\mathrm{d}t.$$

(3) 同样的想法。对实数 x，

$$x^+ = \int_{(0,\infty)} 1_{\{x>t\}}\,\mathrm{d}t, \qquad x^- = \int_{(-\infty,0]} 1_{\{x\leqslant s\}}\,\mathrm{d}s.$$

第一个式子：$x>0$ 时右边是 $\lambda((0,x)) = x$，$x\leqslant 0$ 时右边是 0。第二个式子：$x<0$ 时 $\{s\leqslant 0 : x\leqslant s\} = [x,0]$，长度为 $-x = x^-$；$x>0$ 时这个集合是空集；$x=0$ 时它是 $\{0\}$，长度为 0。集合 $\{(\omega,s) : X(\omega)\leqslant s\}$ 是 $\{(\omega,s) : s<X(\omega)\}$ 的补集，同上可测。由 Tonelli 定理，

$$EX^+ = \int_0^\infty P(X>t)\,\mathrm{d}t = \int_0^\infty (1-F(t))\,\mathrm{d}t,$$
$$EX^- = \int_{(-\infty,0]} P(X\leqslant s)\,\mathrm{d}s = \int_{-\infty}^0 F(s)\,\mathrm{d}s.$$

X 可积，两项都有限，相减即得。 □

这个定理改进了上一讲的命题 150：那里的和 $\sum_n P(X\geqslant n)$ 是这里的积分 $\int_0^\infty P(X>t)\,\mathrm{d}t$ 的“Riemann 和”。由 (2)，p 阶矩有限当且仅当 $\int_0^\infty t^{p-1}P(|X|>t)\,\mathrm{d}t<\infty$，这就把上一讲第 192 页的例题 中“矩与尾概率”的关系说得更准确了。

例子. *(1) 参数为 λ 的指数分布*：$P(X>t) = e^{-\lambda t}$（$t\geqslant 0$），$EX = \int_0^\infty e^{-\lambda t}\,\mathrm{d}t = \frac{1}{\lambda}$，$EX^2 = \int_0^\infty 2te^{-\lambda t}\,\mathrm{d}t = \frac{2}{\lambda^2}$。*与上一讲习题 A10 的结果一致，但这次不需要知道密度。*

(2) $[0,1]$ *上的均匀分布*：$P(X>t) = 1-t$（$0\leqslant t\leqslant 1$），$EX = \int_0^1 (1-t)\,\mathrm{d}t = \frac{1}{2}$。

(3) 设 $X_1,\dots,X_n$ 是随机变量，$P(X_i>t) = e^{-t}$（$t\geqslant 0$），$M = \min_i X_i$。*若对一切 $t\geqslant 0$*，$P(X_1>t,\dots,X_n>t) = e^{-nt}$（*下一讲会知道，$X_i$ 独立时正是如此*），则 $P(M>t) = e^{-nt}$，$EM = \frac{1}{n}$。

例题. *设 F 是分布函数，$c>0$。证明* $\int_{\mathbb{R}} \big(F(x+c)-F(x)\big)\,\mathrm{d}x = c$。

解答: 思路。被积函数 $F(x+c)-F(x) = \mu((x,x+c])$ 是一个概率，把它写成关于分布 μ 的积分，就得到一个二重积分，交换次序后里面变成区间的长度。

设 μ 是 F 对应的 Lebesgue–Stieltjes 测度（定理 45），$\mu((a,b]) = F(b)-F(a)$，$\mu(\mathbb{R}) = \lim_n(F(n)-F(-n)) = 1$。则

$$F(x+c)-F(x) = \mu((x,x+c]) = \int_{\mathbb{R}} 1_{\{x<y\leqslant x+c\}}\,\mu(\,\mathrm{d}y).$$

令 $E = \{(x,y)\in\mathbb{R}^2 : x<y\leqslant x+c\}$。函数 $(x,y)\mapsto y-x$ 连续，$E = \{(x,y) : 0<y-x\leqslant c\}$ 是 Borel 集的原像，属于 $\mathcal{R}^2 = \mathcal{R}\otimes\mathcal{R}$。$1_E\geqslant 0$，由 Tonelli 定理（对测度 λ

与 μ)，

$$\int_{\mathbb{R}} \big(F(x+c)-F(x)\big)\,\mathrm{d}x = \int_{\mathbb{R}}\int_{\mathbb{R}} 1_E(x,y)\,\mu(\,\mathrm{d}y)\,\mathrm{d}x = \int_{\mathbb{R}}\int_{\mathbb{R}} 1_E(x,y)\,\mathrm{d}x\,\mu(\,\mathrm{d}y).$$

对固定的 y，$\{x:(x,y)\in E\} = \{x : y-c \leqslant x < y\} = [y-c, y)$，长度为 c。所以右边等于 $\int_{\mathbb{R}} c\,\mu(\,\mathrm{d}y) = c\mu(\mathbb{R}) = c$。

注。直观上，$F(x+c)-F(x)$ 是“X 落在长度为 c 的窗口 $(x, x+c]$ 中的概率”；让窗口扫过整条直线，X 的每一个可能取值都恰好被窗口盖住长度 c 那么久。 □

例题 (Gauss 积分). 证明 $\displaystyle\int_0^\infty e^{-x^2}\,\mathrm{d}x = \frac{\sqrt{\pi}}{2}$，从而 $\int_{\mathbb{R}} \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-x^2/2}\,\mathrm{d}x = 1$。

解答: 思路。数学分析中通常用极坐标计算 $\left(\int e^{-x^2}\right)^2$。我们没有建立二维的换元公式，所以换一个办法：选一个巧妙的非负函数，按两种次序积分，每种次序都只需要一维的换元。

令 $I = \int_0^\infty e^{-x^2}\,\mathrm{d}x$。由 $e^{-x^2} \leqslant e^{-x+1}$（因为 $x^2 - x + 1 > 0$），$I < \infty$。在 $(0,\infty)^2$ 上令

$$f(x,y) = y e^{-(1+x^2)y^2}.$$

它连续且非负，由 Tonelli 定理可以按任意次序积分。

先对 y 积分。固定 x，记 $a = 1+x^2$。$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}y}\left(-\frac{1}{2a}e^{-ay^2}\right) = y e^{-ay^2}$，所以 $\int_0^\infty y e^{-ay^2}\,\mathrm{d}y = \frac{1}{2a} = \frac{1}{2(1+x^2)}$。再对 x 积分，$\int_0^\infty \frac{\mathrm{d}x}{2(1+x^2)} = \frac{1}{2}\cdot\frac{\pi}{2} = \frac{\pi}{4}$。

先对 x 积分。固定 $y>0$，$f(x,y) = e^{-y^2}\cdot y e^{-x^2y^2}$。作换元 $u = xy$（y 固定，在 $[0,N]$ 上用 Riemann 积分的换元公式，再令 $N\to\infty$）：$\int_0^\infty y e^{-x^2y^2}\,\mathrm{d}x = \int_0^\infty e^{-u^2}\,\mathrm{d}u = I$。所以内层积分是 Ie^{-y^2}，再对 y 积分得 $I\cdot I = I^2$。

由 Tonelli 定理，两种次序的结果相等：$I^2 = \frac{\pi}{4}$，$I = \frac{\sqrt{\pi}}{2}$。最后，e^{-x^2} 是偶函数，$\int_{\mathbb{R}} e^{-x^2}\,\mathrm{d}x = \sqrt{\pi}$；换元 $x = u/\sqrt{2}$，$\int_{\mathbb{R}} e^{-u^2/2}\,\mathrm{d}u = \sqrt{2}\sqrt{\pi} = \sqrt{2\pi}$。 □

有限个测度空间的乘积

两个空间的结论可以推广到有限多个。设 $(S_i, \mathcal{S}_i, \mu_i)$，$i = 1,\dots,n$，是 σ-有限测度空间。乘积 σ-代数 $\mathcal{S}_1\otimes\cdots\otimes\mathcal{S}_n$ 是由可测矩形 $A_1\times\cdots\times A_n$（$A_i\in\mathcal{S}_i$）生成的 σ-代数。我们先说明乘积 σ-代数可以“分步”构造。

引理 **158** (乘积 σ-代数的结合律). 把 $S_1\times\cdots\times S_n$ 与 $(S_1\times\cdots\times S_{n-1})\times S_n$ 看成同一个集合（$(s_1,\dots,s_n)$ 对应于 $((s_1,\dots,s_{n-1}),s_n)$）。则

$$\mathcal{S}_1\otimes\cdots\otimes\mathcal{S}_n = (\mathcal{S}_1\otimes\cdots\otimes\mathcal{S}_{n-1})\otimes\mathcal{S}_n.$$

证明: 记左边为 $\mathcal{A}$，右边为 $\mathcal{B}$。

$\mathcal{A}\subseteq\mathcal{B}$：每个生成元 $A_1\times\cdots\times A_n = (A_1\times\cdots\times A_{n-1})\times A_n$，而 $A_1\times\cdots\times A_{n-1}\in\mathcal{S}_1\otimes\cdots\otimes\mathcal{S}_{n-1}$，所以它是 $\mathcal{B}$ 的可测矩形。

$\mathcal{B}\subseteq\mathcal{A}$：只需证明 $\mathcal{B}$ 的每个生成元 $E\times A_n$（$E\in\mathcal{S}_1\otimes\cdots\otimes\mathcal{S}_{n-1}$，$A_n\in\mathcal{S}_n$）属于 $\mathcal{A}$。固定 A_n，令 $\mathcal{G}=\{E\in\mathcal{S}_1\otimes\cdots\otimes\mathcal{S}_{n-1}:E\times A_n\in\mathcal{A}\}$。$\mathcal{G}$ 包含一切 $A_1\times\cdots\times A_{n-1}$。$\mathcal{G}$ 是 σ-代数：$S_1\times\cdots\times S_{n-1}\in\mathcal{G}$；若 $E\in\mathcal{G}$，则 $E^c\times A_n=(S_1\times\cdots\times S_{n-1}\times A_n)\setminus(E\times A_n)\in\mathcal{A}$；若 $E_k\in\mathcal{G}$，则 $(\bigcup_k E_k)\times A_n=\bigcup_k(E_k\times A_n)\in\mathcal{A}$。所以 $\mathcal{G}=\mathcal{S}_1\otimes\cdots\otimes\mathcal{S}_{n-1}$。 □

定理 159 (有限个测度的乘积)**.** 设 $(S_i,\mathcal{S}_i,\mu_i)$，$i=1,\dots,n$，是 σ-有限测度空间。则 $\mathcal{S}_1\otimes\cdots\otimes\mathcal{S}_n$ 上存在唯一的测度 $\mu_1\otimes\cdots\otimes\mu_n$，使

$$(\mu_1\otimes\cdots\otimes\mu_n)(A_1\times\cdots\times A_n)=\prod_{i=1}^n\mu_i(A_i)\qquad(A_i\in\mathcal{S}_i).$$

它是 σ-有限的。对非负的或可积的可测函数 f，$\int f\,\mathrm{d}(\mu_1\otimes\cdots\otimes\mu_n)$ 可以写成 n 重累次积分，并且积分次序可以任意交换。

证明: 对 n 归纳。$n=2$ 是定理 153。设 $\pi_{n-1}=\mu_1\otimes\cdots\otimes\mu_{n-1}$ 已经构造好，是 σ-有限的（取 $S_{i,k}\uparrow S_i$，则 $\prod_i S_{i,k}\uparrow\prod_i S_i$，测度有限）。由引理 158，$\pi_n=\pi_{n-1}\otimes\mu_n$ 是 $\mathcal{S}_1\otimes\cdots\otimes\mathcal{S}_n$ 上的测度，并且

$$\pi_n(A_1\times\cdots\times A_n)=\pi_{n-1}(A_1\times\cdots\times A_{n-1})\mu_n(A_n)=\prod_{i=1}^n\mu_i(A_i).$$

唯一性：可测矩形构成 π-类，生成 $\mathcal{S}_1\otimes\cdots\otimes\mathcal{S}_n$，并且 $\prod_i S_{i,k}\uparrow\prod_i S_i$，测度有限，由唯一性定理即得。累次积分：由 Tonelli 定理与 Fubini 定理，$\int f\,\mathrm{d}\pi_n=\int\big(\int f\,\mathrm{d}\pi_{n-1}\big)\,\mathrm{d}\mu_n$，再对内层用归纳假设。交换次序：对 $\{1,\dots,n\}$ 的任一排列，同样的构造（按那个顺序逐个相乘）给出一个满足矩形公式的测度，由唯一性，它就是 π_n。 □

例子 (d 维 Lebesgue 测度)**.** 由命题 *56* 与定理 *47* 的唯一性，$\lambda_d=\lambda\otimes\cdots\otimes\lambda$（$d$ 个）。所以 $\mathbb{R}^d$ 上的积分可以化成 d 重累次积分，次序任意（对非负函数，或者对可积函数）。这就是数学分析中重积分化为累次积分的定理，现在对一切 *Borel* 可测、*Lebesgue* 可积的函数成立。

例子 (n 次独立试验的模型)**.** 设 $\mu_1,\dots,\mu_n$ 是 $\mathbb{R}$ 上的概率测度。在 $(\mathbb{R}^n,\mathcal{R}^n,P)$ 上，$P=\mu_1\otimes\cdots\otimes\mu_n$，令 $X_i(x_1,\dots,x_n)=x_i$ 为第 i 个坐标。则对 *Borel* 集 $B_1,\dots,B_n$，

$$P(X_1\in B_1,\dots,X_n\in B_n)=P(B_1\times\cdots\times B_n)=\prod_{i=1}^n\mu_i(B_i)=\prod_{i=1}^nP(X_i\in B_i).$$

特别地，X_i 的分布是 μ_i（取 $B_j=\mathbb{R}$，$j\neq i$）。“联合概率等于各自概率的乘积”，这就是下一讲要定义的独立性。所以乘积测度给出了“n 个独立的、分布分别为 μ_i 的随机变量”的一个具体构造。

本讲小结

1) 对 $E\in\mathcal{S}\otimes\mathcal{T}$，截口测度 $s\mapsto\nu(E_s)$ 可测（引理 152），证明用的是 π-λ 定理，并且要先对有限测度证明。

2) 乘积测度 $(\mu\otimes\nu)(E)=\int\nu(E_s)\,\mu(\,\mathrm{d}s)$ 是唯一满足 $(\mu\otimes\nu)(A\times B)=\mu(A)\nu(B)$ 的测度；两种截法给出同一个测度，理由是唯一性（定理 153）。

3) Tonelli 定理：非负可测函数的积分可以化为累次积分，次序任意，无需任何可积性条件。Fubini 定理：可积函数同样如此。使用时先对 $|f|$ 用 Tonelli 定理验证可积性。

4) 反例：不可积时两个累次积分可以不同（二重级数、$e^{-st}-2e^{-2st}$）；不是 σ-有限时也可以不同（计数测度与对角线）。

5) 应用：$\lambda_2=\lambda\otimes\lambda$（祖暅原理）；$\int f\,\mathrm{d}\mu=\int_0^\infty\mu(f>y)\,\mathrm{d}y$，即 $EX=\int_0^\infty P(X>t)\,\mathrm{d}t$；Gauss 积分。

6) 有限个概率测度的乘积给出了 n 个独立随机变量的模型。下一讲从这里出发讨论独立性。

9.1 作业：Dirichlet 积分，Lebesgue–Stieltjes 积分的分部积分公式，Beta 函数与 Gamma 函数，单位球的体积

山东大学 2026 年秋季学期，高等概率论，作业 9

作业供课后自学使用，不提交。法式大题请按顺序完成：后一问可以直接使用前面各问的结论。

基本习题

习题 **A**：课堂内容的补充

A1)（二重级数）设 $a_{m,n}$（$m,n\geqslant 1$）是实数。

A1-1) 若 $a_{m,n}\geqslant 0$，证明 $\sum_m\sum_n a_{m,n}=\sum_n\sum_m a_{m,n}$。

解答: 思路：二重级数就是关于计数测度的乘积测度的积分。

取 $S=T=\mathbb{N}$，$\mu=\nu$ 为计数测度，它是 σ-有限的（$\mathbb{N}=\bigcup_k\{1,\dots,k\}$）。$\mathcal{S}\otimes\mathcal{T}=2^{\mathbb{N}\times\mathbb{N}}$：每个单点 $\{(m,n)\}=\{m\}\times\{n\}$ 是可测矩形，而 $\mathbb{N}\times\mathbb{N}$ 的每个子集是可数个单点的并。所以任意 $f(m,n)=a_{m,n}$ 都是可测的。由第 6 讲中计数测度的例子，关于计数测度的积分就是求和，于是 $\int_{\mathbb{N}}\big(\int_{\mathbb{N}} f(m,n)\,\nu(\mathrm{d}n)\big)\mu(\mathrm{d}m)=\sum_m\sum_n a_{m,n}$。

由 Tonelli 定理，两个累次和都等于 $\int f\,\mathrm{d}(\mu\otimes\nu)$。 □

A1-2) 若 $\sum_m\sum_n|a_{m,n}|<\infty$，证明同样的等式成立，并且两边都是有限数。

解答: 由 Tonelli 定理，$\int|f|\,\mathrm{d}(\mu\otimes\nu)=\sum_m\sum_n|a_{m,n}|<\infty$，所以 f 可积。由 Fubini 定理，两个累次和都等于 $\int f\,\mathrm{d}(\mu\otimes\nu)$，是有限数。（Fubini 定理中“对几乎一切 m，内层级数绝对收敛”在计数测度下就是“对一切 m”，因为计数测度下只有空集是零测集。） □

A1-3) 计算 $\sum_{m,n\geqslant 1}\frac{1}{(m+n)^3}$，用 $\sum_k\frac{1}{k^2}$ 与 $\sum_k\frac{1}{k^3}$ 表示。

解答: 各项非负，由 A1-1) 可以按任何方式重排求和。按 $k=m+n$ 分组：对固定的 $k\geqslant 2$，满足 $m+n=k$，$m,n\geqslant 1$ 的 (m,n) 有 $k-1$ 对。（这里把 $\mathbb{N}\times\mathbb{N}$ 分成不交的子集 $\{m+n=k\}$，用的是计数测度的可数可加性，也就是非负项级数可以任意分组。）所以

$$\sum_{m,n\geqslant 1}\frac{1}{(m+n)^3}=\sum_{k\geqslant 2}\frac{k-1}{k^3}=\sum_{k\geqslant 2}\Big(\frac{1}{k^2}-\frac{1}{k^3}\Big)=\sum_{k\geqslant 1}\frac{1}{k^2}-\sum_{k\geqslant 1}\frac{1}{k^3}.$$

（最后一步加上又减去 $k=1$ 的项 $1-1=0$；两个级数都收敛，可以拆开。） □

A2) 设 μ,ν 是 σ-有限测度，f 是 $\mathcal{S}\otimes\mathcal{T}$-可测的，并且 $\int_S\int_T|f(s,t)|\,\nu(\mathrm{d}t)\mu(\mathrm{d}s)<\infty$。证明 f 关于 $\mu\otimes\nu$ 可积，从而 Fubini 定理的结论成立。

> *解答:* 由 Tonelli 定理（用于非负函数 $|f|$），
>
> $$\int|f|\,\mathrm{d}(\mu\otimes\nu)=\int_S\int_T|f(s,t)|\,\nu(\mathrm{d}t)\mu(\mathrm{d}s)<\infty.$$
>
> 所以 f 可积，Fubini 定理适用。这就是正文中“怎样使用 Fubini 定理”的第二步。□

A3) 设 $g:\mathbb{R}\to\mathbb{R}$ 是 Borel 函数。证明 g 的图像 $\Gamma=\{(s,t):t=g(s)\}$ 属于 $\mathcal{R}^2$，并且 $\lambda_2(\Gamma)=0$。

> *解答:* 可测性。映射 $(s,t)\mapsto(g(s),t)$ 的两个分量分别是 $g\circ\pi_1$ 与 π_2（π_1,π_2 是坐标投影），都是 $\mathcal{R}^2$-可测的，所以 $h(s,t)=t-g(s)$ 是 $\mathcal{R}^2$-可测函数（推论 54）。$\Gamma=h^{-1}(\{0\})\in\mathcal{R}^2$。
>
> 测度。对每个 s，竖直截口 $\Gamma_s=\{g(s)\}$ 是单点，$\lambda(\Gamma_s)=0$。由第 210 页的例子，$\lambda_2(\Gamma)=\int\lambda(\Gamma_s)\,\mathrm{d}s=0$。□

A4) 设 f 关于 μ 可积，g 关于 ν 可积，$h(s,t)=f(s)g(t)$。证明 h 关于 $\mu\otimes\nu$ 可积，并且 $\int h\,\mathrm{d}(\mu\otimes\nu)=\int f\,\mathrm{d}\mu\int g\,\mathrm{d}\nu$。

> *解答:* 可测性。$f\circ\pi_S$ 与 $g\circ\pi_T$ 是 $\mathcal{S}\otimes\mathcal{T}$-可测的（投影可测，定理 57 的证明），它们的乘积可测。
>
> 可积性。由 Tonelli 定理，
>
> $$\begin{aligned}\int|h|\,\mathrm{d}(\mu\otimes\nu)&=\int_S\Big(\int_T|f(s)||g(t)|\,\nu(\mathrm{d}t)\Big)\mu(\mathrm{d}s)\\&=\int_S|f(s)|\Big(\int_T|g|\,\mathrm{d}\nu\Big)\mu(\mathrm{d}s)=\int|f|\,\mathrm{d}\mu\int|g|\,\mathrm{d}\nu<\infty.\end{aligned}$$
>
> （内层积分中 $|f(s)|$ 是常数，可以提出来。）
>
> 积分。由 Fubini 定理，同样的计算去掉绝对值，得 $\int h\,\mathrm{d}(\mu\otimes\nu)=\int_S f(s)\big(\int_T g\,\mathrm{d}\nu\big)\mu(\mathrm{d}s)=\int f\,\mathrm{d}\mu\int g\,\mathrm{d}\nu$。
>
> 下一讲我们会看到，这个等式就是“独立随机变量乘积的期望等于期望的乘积”。□

A5) A5-1) 证明 $EX^2=2\int_0^\infty tP(|X|>t)\,\mathrm{d}t$。

> *解答:* 对 $|X|$ 用定理 157(2)，$p=2$。□

A5-2) 设 N 取值于非负整数，证明 $\sum_{n\geqslant1}nP(N\geqslant n)=\frac{1}{2}E[N(N+1)]$。

解答: 思路：和命题 150 一样，先对每个 ω 写出恒等式，再用 Tonelli 定理（这里是关于 P 与计数测度的乘积）交换求和与期望。

对非负整数 k，$\sum_{n\geqslant 1} n1_{\{k\geqslant n\}} = 1+2+\cdots+k = \frac{k(k+1)}{2}$。所以逐点有 $\sum_{n\geqslant 1} n1_{\{N\geqslant n\}} = \frac{N(N+1)}{2}$。左边是非负函数的级数，由逐项积分（推论 98），

$$\sum_{n\geqslant 1} nP(N\geqslant n) = E\sum_{n\geqslant 1} n1_{\{N\geqslant n\}} = \frac{1}{2}E[N(N+1)].$$

（逐项积分本身就是 Tonelli 定理对 $P\otimes$ 计数测度的特例。） □

A6) 用尾概率公式重新证明第 191 页的例题：若 $E|X|<\infty$，则 $tP(|X|>t)\to 0$。（提示：$t\mapsto P(|X|>t)$ 单调不增，比较 $\frac{t}{2}P(|X|>t)$ 与 $\int_{t/2}^{t} P(|X|>s)\,\mathrm{d}s$。）

解答: 令 $G(s)=P(|X|>s)$，单调不增。对 $s\in[t/2,t]$，$G(s)\geqslant G(t)$，所以

$$\frac{t}{2}G(t)\leqslant \int_{t/2}^{t} G(s)\,\mathrm{d}s\leqslant \int_{t/2}^{\infty} G(s)\,\mathrm{d}s.$$

由定理 157(1)，$\int_0^\infty G(s)\,\mathrm{d}s = E|X|<\infty$。由单调收敛定理（或控制收敛定理），$\int_{t/2}^{\infty} G(s)\,\mathrm{d}s = \int_0^\infty G(s)1_{\{s\geqslant t/2\}}\,\mathrm{d}s\to 0$（$t\to\infty$）：被积函数被可积的 G 控制，并且逐点趋于 0。所以 $tG(t)\to 0$。

这个证明与第 191 页的例题 的证明想法一样：都是把 $tP(|X|>t)$ 用“$|X|$ 的期望中来自大值的部分”来控制。区别在于这里在“值域”上做，那里在“样本空间”上做。 □

A7) (Frullani 积分) 设 $0<a<b$。证明 $\displaystyle\int_0^\infty \frac{e^{-at}-e^{-bt}}{t}\,\mathrm{d}t = \log\frac{b}{a}$。

解答: 思路：被积函数可以写成一个积分，$\frac{e^{-at}-e^{-bt}}{t} = \int_a^b e^{-xt}\,\mathrm{d}x$，然后交换积分次序。

对 $t>0$，$\int_a^b e^{-xt}\,\mathrm{d}x = \left[-\frac{e^{-xt}}{t}\right]_{x=a}^{x=b} = \frac{e^{-at}-e^{-bt}}{t}$。函数 $(x,t)\mapsto e^{-xt}$ 在 $[a,b]\times(0,\infty)$ 上连续、非负，由 Tonelli 定理，

$$\int_0^\infty \frac{e^{-at}-e^{-bt}}{t}\,\mathrm{d}t = \int_0^\infty\int_a^b e^{-xt}\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}t = \int_a^b\int_0^\infty e^{-xt}\,\mathrm{d}t\,\mathrm{d}x = \int_a^b \frac{\mathrm{d}x}{x} = \log\frac{b}{a}.$$

注意：被积函数在 $t\to 0$ 时趋于 $b-a$，在 $t\to\infty$ 时指数衰减，所以积分本身是有限的；Tonelli 定理不需要事先知道这一点。 □

习题 **B**：**Dirichlet** 积分

第 6 讲指出，$\frac{\sin x}{x}$ 在 $(0,\infty)$ 上不是 Lebesgue 可积的，但反常积分 $\int_0^\infty \frac{\sin x}{x}\,\mathrm{d}x$ 收敛。

本题用 Fubini 定理算出它的值，并给出收敛速度：

$$\Big|\int_0^a \frac{\sin x}{x}\,\mathrm{d}x - \frac{\pi}{2}\Big| \leqslant \frac{2}{a} \qquad (a \geqslant 1).$$

固定 $a > 0$，在 $(0,a)\times(0,\infty)$ 上令 $f(x,y) = e^{-xy}\sin x$。

B1) 证明 f 关于 $\lambda_2 = \lambda \otimes \lambda$ 可积。

> 解答: f 连续，是 Borel 函数。由 Tonelli 定理（先对 y 积分），
>
> $$\int |f|\,\mathrm{d}\lambda_2 = \int_0^a |\sin x|\Big(\int_0^\infty e^{-xy}\,\mathrm{d}y\Big)\,\mathrm{d}x = \int_0^a \frac{|\sin x|}{x}\,\mathrm{d}x \leqslant \int_0^a 1\,\mathrm{d}x = a < \infty,$$
>
> 其中用到 $\int_0^\infty e^{-xy}\,\mathrm{d}y = \frac{1}{x}$（$x>0$）与 $|\sin x| \leqslant x$（$x>0$）。 □

B2) 先对 y 积分，证明 $\int_0^a \int_0^\infty f(x,y)\,\mathrm{d}y\,\mathrm{d}x = \int_0^a \frac{\sin x}{x}\,\mathrm{d}x$。

> 解答: 对固定的 $x \in (0,a)$，$\int_0^\infty e^{-xy}\sin x\,\mathrm{d}y = \sin x \cdot \frac{1}{x}$。再对 x 积分即得。（$\frac{\sin x}{x}$ 在 $(0,a)$ 上有界连续，Lebesgue 积分等于 Riemann 积分。） □

B3) 对 $y > 0$，验证 $\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}\Big(-\frac{e^{-xy}(y\sin x+\cos x)}{1+y^2}\Big) = e^{-xy}\sin x$，从而

$$\int_0^a e^{-xy}\sin x\,\mathrm{d}x = \frac{1 - e^{-ay}(y\sin a + \cos a)}{1+y^2}.$$

> 解答: 求导：
>
> $$\begin{aligned}\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}\big[-e^{-xy}(y\sin x+\cos x)\big] &= ye^{-xy}(y\sin x+\cos x) - e^{-xy}(y\cos x - \sin x)\\ &= e^{-xy}(y^2+1)\sin x.\end{aligned}$$
>
> 除以 $1+y^2$ 即得第一个式子。由 Newton–Leibniz 公式，
>
> $$\int_0^a e^{-xy}\sin x\,\mathrm{d}x = -\frac{e^{-ay}(y\sin a+\cos a)}{1+y^2} + \frac{e^0(0+1)}{1+y^2} = \frac{1-e^{-ay}(y\sin a+\cos a)}{1+y^2}.$$
>
> □

B4) 由 Fubini 定理证明

$$\int_0^a \frac{\sin x}{x}\,\mathrm{d}x = \frac{\pi}{2} - \cos a\int_0^\infty \frac{e^{-ay}}{1+y^2}\,\mathrm{d}y - \sin a\int_0^\infty \frac{ye^{-ay}}{1+y^2}\,\mathrm{d}y.$$

> 解答: 由 B1，f 可积，由 Fubini 定理两种次序的累次积分相等。由 B3，先对 x 积分得 $\frac{1-e^{-ay}(y\sin a+\cos a)}{1+y^2}$，再对 y 积分。这三项分别可积：$\frac{1}{1+y^2}$，$\frac{e^{-ay}}{1+y^2} \leqslant e^{-ay}$，

$\frac{ye^{-ay}}{1+y^2} \leqslant e^{-ay}$（因为 $\frac{y}{1+y^2} \leqslant \frac{1}{2} \leqslant 1$）。由线性性，

$$\int_0^\infty \frac{1-e^{-ay}(y\sin a+\cos a)}{1+y^2}\,\mathrm{d}y = \int_0^\infty \frac{\mathrm{d}y}{1+y^2} - \cos a\int_0^\infty \frac{e^{-ay}}{1+y^2}\,\mathrm{d}y - \sin a\int_0^\infty \frac{ye^{-ay}}{1+y^2}\,\mathrm{d}y,$$

第一项是 $\frac{\pi}{2}$。再由 B2 即得。 □

B5) 证明 $a \geqslant 1$ 时 $\left|\int_0^a \frac{\sin x}{x}\,\mathrm{d}x - \frac{\pi}{2}\right| \leqslant \frac{2}{a}$，从而 $\lim_{a\to\infty}\int_0^a \frac{\sin x}{x}\,\mathrm{d}x = \frac{\pi}{2}$。

解答: 把 B4 中两个积分的分母 $1+y^2$ 换成 1，积分只会变大：

$$\left|\int_0^a \frac{\sin x}{x}\,\mathrm{d}x - \frac{\pi}{2}\right| \leqslant |\cos a|\int_0^\infty e^{-ay}\,\mathrm{d}y + |\sin a|\int_0^\infty ye^{-ay}\,\mathrm{d}y \leqslant \frac{1}{a}+\frac{1}{a^2} \leqslant \frac{2}{a},$$

其中 $\int_0^\infty ye^{-ay}\,\mathrm{d}y = \frac{1}{a^2}$（分部积分，或第 8 讲习题 A10 中指数分布的期望），最后一步用到 $a \geqslant 1$。令 $a \to \infty$ 即得。

注。这个例子很有意思：$\frac{\sin x}{x}$ 本身不是 Lebesgue 可积的，可是我们把它放到二维，乘上一个衰减因子 e^{-xy}，就得到一个可积函数，从而可以用 Fubini 定理。 □

习题 **C**：**Lebesgue–Stieltjes** 积分的分部积分公式

设 F, G 是 Stieltjes 测度函数（单调不减、右连续），μ, ν 是对应的 Lebesgue–Stieltjes 测度：$\mu((x,y]) = F(y)-F(x)$，$\nu((x,y]) = G(y)-G(x)$。记 $\int_{(a,b]} h(y)\,\mathrm{d}G(y) = \int_{(a,b]} h\,\mathrm{d}\nu$。本题证明：对 $a < b$，

$$\int_{(a,b]} F(y)\,\mathrm{d}G(y) + \int_{(a,b]} G(y)\,\mathrm{d}F(y) = F(b)G(b) - F(a)G(a) + \sum_{x\in(a,b]} \mu(\{x\})\nu(\{x\}).$$

与数学分析中的分部积分公式相比，多出的和式来自 F 与 G 的公共跳跃点。

C1) 令 $E_1 = \{(x,y) : a < x \leqslant y \leqslant b\}$。证明 $\int_{(a,b]}\big(F(y)-F(a)\big)\,\mathrm{d}G(y) = (\mu\otimes\nu)(E_1)$。

解答: E_1 是闭集与半开区域的交，可以写成 $\{(x,y) : a < x \leqslant b,\ a < y \leqslant b,\ y-x \geqslant 0\}$，是 Borel 集。$\mu, \nu$ 是 σ-有限的（$\mu((-n,n]) = F(n)-F(-n) < \infty$）。用定理 153(3)，按横截口计算：对 $y \in (a,b]$，$E_1^y = \{x : (x,y) \in E_1\} = (a,y]$，$\mu(E_1^y) = F(y)-F(a)$；对 $y \notin (a,b]$，$E_1^y = \varnothing$。所以 $(\mu\otimes\nu)(E_1) = \int_{(a,b]}(F(y)-F(a))\,\nu(\,\mathrm{d}y)$。 □

C2) 令 $E_2 = \{(x,y) : a < y \leqslant x \leqslant b\}$。同样证明 $\int_{(a,b]}\big(G(x)-G(a)\big)\,\mathrm{d}F(x) = (\mu\otimes\nu)(E_2)$。

解答: 按竖截口计算：对 $x \in (a,b]$，$(E_2)_x = \{y : a < y \leqslant x\} = (a,x]$，$\nu((E_2)_x) = G(x) - G(a)$；$x \notin (a,b]$ 时截口为空。由定理 153(1)，$(\mu\otimes\nu)(E_2) = \int_{(a,b]} (G(x) - G(a))\,\mu(\mathrm{d}x)$。 □

C3) 证明 $E_1 \cup E_2 = (a,b]^2$，$E_1 \cap E_2 = \Delta = \{(x,x) : a < x \leqslant b\}$，并且 $(\mu\otimes\nu)(\Delta) = \sum_{x\in(a,b]} \mu(\{x\})\nu(\{x\})$（和式中只有可数个非零项）。

解答: 集合关系。$(x,y) \in (a,b]^2$ 时，$x \leqslant y$ 与 $y \leqslant x$ 至少有一个成立，所以 $E_1 \cup E_2 = (a,b]^2$；两者同时成立当且仅当 $x = y$，所以 $E_1 \cap E_2 = \Delta$。

对角线的测度。按竖截口：$\Delta_x = \{x\}$ $(x \in (a,b])$，$\nu(\Delta_x) = \nu(\{x\}) = G(x) - G(x-)$。所以 $(\mu\otimes\nu)(\Delta) = \int_{(a,b]} \nu(\{x\})\,\mu(\mathrm{d}x)$。函数 $x \mapsto \nu(\{x\})$ 只在 G 的间断点处非零，而间断点集 D 至多可数（命题 73）。于是 $\nu(\{x\}) = \sum_{z\in D} \nu(\{z\})1_{\{z\}}(x)$，由逐项积分，

$$\int_{(a,b]} \nu(\{x\})\,\mu(\mathrm{d}x) = \sum_{z\in D\cap(a,b]} \nu(\{z\})\mu(\{z\}) = \sum_{x\in(a,b]} \mu(\{x\})\nu(\{x\}).$$

（最后的和式中，$x \notin D$ 的项为零。） □

C4) 由 C1–C3 与 $(\mu\otimes\nu)((a,b]^2) = (F(b) - F(a))(G(b) - G(a))$ 证明分部积分公式。

解答: 由 C3 与测度的可加性，$(\mu\otimes\nu)(E_1) + (\mu\otimes\nu)(E_2) = (\mu\otimes\nu)(E_1\cup E_2) + (\mu\otimes\nu)(E_1\cap E_2)$（这是 $1_{E_1} + 1_{E_2} = 1_{E_1\cup E_2} + 1_{E_1\cap E_2}$ 积分的结果，各项都有限）。代入 C1、C2：

$$\begin{aligned}\int_{(a,b]} F\,\mathrm{d}G - F(a)\big(G(b) - G(a)\big) + \int_{(a,b]} G\,\mathrm{d}F - G(a)\big(F(b) - F(a)\big)\\ = \big(F(b) - F(a)\big)\big(G(b) - G(a)\big) + \Sigma,\end{aligned}$$

其中 $\Sigma = \sum_{x\in(a,b]} \mu(\{x\})\nu(\{x\})$。（这里拆开积分用到 F, G 在 $(a,b]$ 上有界，从而可积。）把右边展开，移项：

$$\begin{aligned}\int_{(a,b]} F\,\mathrm{d}G + \int_{(a,b]} G\,\mathrm{d}F &= F(b)G(b) - F(b)G(a) - F(a)G(b) + F(a)G(a)\\ &\quad + F(a)G(b) - F(a)G(a) + G(a)F(b) - G(a)F(a) + \Sigma\\ &= F(b)G(b) - F(a)G(a) + \Sigma.\end{aligned}$$

□

C5) 设 $F = G$ 连续。证明 $\int_{(a,b]} 2F(y)\,\mathrm{d}F(y) = F(b)^2 - F(a)^2$。又取 $F = G = 1_{[0,\infty)}$，$a < 0 < b$，直接计算两边，说明公式中的和式不能去掉。

解答: F 连续，$\mu(\{x\}) = F(x) - F(x-) = 0$，和式为零；两个积分相同，公式变成 $2\int F\,\mathrm{d}F = F(b)^2 - F(a)^2$。

$F = 1_{[0,\infty)}$ 对应的测度是 δ_0。$\int_{(a,b]} F\,\mathrm{d}F = F(0) = 1$，所以左边是 2。右边：$F(b)G(b) - F(a)G(a) = 1 - 0 = 1$，和式 $= \mu(\{0\})\nu(\{0\}) = 1$，共 2。若去掉和式，右边是 $1 \neq 2$。 □

C6) 设随机变量 X 的分布函数 F 连续。证明 $EF(X) = \frac{1}{2}$。

解答: 由变量替换公式，$EF(X) = \int_{\mathbb{R}} F\,\mathrm{d}\mu = \lim_n \int_{(-n,n]} F\,\mathrm{d}F$（单调收敛定理，$F \geqslant 0$）。由 C5，$\int_{(-n,n]} F\,\mathrm{d}F = \frac{1}{2}(F(n)^2 - F(-n)^2) \to \frac{1}{2}(1-0) = \frac{1}{2}$。

（这与第 5 讲习题 A1) 一致：F 连续时 $F(X)$ 服从 $[0,1]$ 上的均匀分布，期望为 $\frac{1}{2}$。） □

思考题

问题 **D**：**Beta** 函数与 **Gamma** 函数

对 $a > 0$，令 $\Gamma(a) = \int_0^\infty x^{a-1}e^{-x}\,\mathrm{d}x$；对 $a, b > 0$，令 $B(a,b) = \int_0^1 u^{a-1}(1-u)^{b-1}\,\mathrm{d}u$。本题证明 $\Gamma(a)\Gamma(b) = \Gamma(a+b)B(a,b)$。数学分析中的通常证明要用二维的换元公式，这里只用 Tonelli 定理与一维的换元。

D1) 证明 $\Gamma(a) < \infty$，$B(a,b) < \infty$，并且 $\Gamma(a+1) = a\Gamma(a)$，$\Gamma(1) = 1$。

解答: $\Gamma(a) < \infty$。分成 $(0,1]$ 与 $(1,\infty)$。在 $(0,1]$ 上，$x^{a-1}e^{-x} \leqslant x^{a-1}$，而 $\int_0^1 x^{a-1}\,\mathrm{d}x = \frac{1}{a}$（由单调收敛定理，$\int_\varepsilon^1 x^{a-1}\,\mathrm{d}x = \frac{1-\varepsilon^a}{a} \to \frac{1}{a}$）。在 $(1,\infty)$ 上，$x^{a-1}e^{-x/2}$ 连续并且在 $x \to \infty$ 时趋于零，所以有界，设上界为 C，则 $x^{a-1}e^{-x} \leqslant Ce^{-x/2}$，积分有限。

$B(a,b) < \infty$。在 $(0, \frac{1}{2}]$ 上 $(1-u)^{b-1} \leqslant \max\{1, 2^{1-b}\}$，被积函数不超过常数乘 u^{a-1}；在 $[\frac{1}{2}, 1)$ 上同理不超过常数乘 $(1-u)^{b-1}$。两者积分都有限。

递推。在 $[\varepsilon, N]$ 上分部积分：$\int_\varepsilon^N x^a e^{-x}\,\mathrm{d}x = \left[-x^a e^{-x}\right]_\varepsilon^N + a\int_\varepsilon^N x^{a-1}e^{-x}\,\mathrm{d}x$。令 $\varepsilon \to 0$，$N \to \infty$，边界项趋于 0，由单调收敛定理得 $\Gamma(a+1) = a\Gamma(a)$。$\Gamma(1) = \int_0^\infty e^{-x}\,\mathrm{d}x = 1$。 □

D2) 证明 $\Gamma(a)\Gamma(b) = \int_0^\infty \int_0^\infty x^{a-1}y^{b-1}e^{-(x+y)}\,\mathrm{d}y\,\mathrm{d}x$。

解答: 这是习题 A4（或者直接用 Tonelli 定理，被积函数非负）：$x^{a-1}e^{-x}\cdot y^{b-1}e^{-y}$ 是两个可积函数的乘积，对 y 的内层积分是 $x^{a-1}e^{-x}\Gamma(b)$，再对 x 积分得 $\Gamma(a)\Gamma(b)$。 □

D3) 对固定的 $x > 0$，用换元 $t = x + y$ 证明

$$\int_0^\infty y^{b-1}e^{-(x+y)}\,\mathrm{d}y = \int_0^\infty 1_{\{t>x\}}(t-x)^{b-1}e^{-t}\,\mathrm{d}t.$$

解答: 在 $[\varepsilon, N]$ 上用 Riemann 积分的换元公式（$t = x+y$，$\mathrm{d}t = \mathrm{d}y$）：$\int_\varepsilon^N y^{b-1}e^{-(x+y)}\,\mathrm{d}y = \int_{x+\varepsilon}^{x+N}(t-x)^{b-1}e^{-t}\,\mathrm{d}t$。令 $\varepsilon \to 0$，$N \to \infty$，两边被积函数非负，由单调收敛定理即得（右边成为 $\int_x^\infty$，也就是 $\int_0^\infty 1_{\{t>x\}}\cdots$）。 □

D4) 用 Tonelli 定理交换次序，再对内层积分作换元 $x = tu$，证明 $\Gamma(a)\Gamma(b) = \Gamma(a+b)B(a,b)$。

解答: 由 D2、D3，$\Gamma(a)\Gamma(b) = \int_0^\infty\int_0^\infty g(x,t)\,\mathrm{d}t\,\mathrm{d}x$，其中 $g(x,t) = x^{a-1}(t-x)^{b-1}e^{-t}1_{\{0<x<t\}}$。$g$ 非负，并且是 Borel 函数（集合 $\{0<x<t\}$ 是开集，在其上 g 连续，在其外 $g=0$）。由 Tonelli 定理，

$$\Gamma(a)\Gamma(b) = \int_0^\infty e^{-t}\Big(\int_0^t x^{a-1}(t-x)^{b-1}\,\mathrm{d}x\Big)\,\mathrm{d}t.$$

对固定的 $t>0$，内层积分作换元 $x = tu$（同 D3，在 $[\varepsilon, t-\varepsilon]$ 上换元后取极限），$\mathrm{d}x = t\,\mathrm{d}u$：

$$\int_0^t x^{a-1}(t-x)^{b-1}\,\mathrm{d}x = \int_0^1 t^{a-1}u^{a-1}t^{b-1}(1-u)^{b-1}t\,\mathrm{d}u = t^{a+b-1}B(a,b).$$

所以 $\Gamma(a)\Gamma(b) = B(a,b)\int_0^\infty t^{a+b-1}e^{-t}\,\mathrm{d}t = B(a,b)\Gamma(a+b)$。 □

D5) 证明 $\Gamma(\frac12) = \sqrt{\pi}$，并由 D4 验证 $B(\frac12,\frac12) = \pi$；再直接计算 $B(\frac12,\frac12) = \int_0^1 \frac{\mathrm{d}u}{\sqrt{u(1-u)}}$ 加以核对。

解答: $\Gamma(\frac12) = \int_0^\infty x^{-1/2}e^{-x}\,\mathrm{d}x$，换元 $x = s^2$（$\mathrm{d}x = 2s\,\mathrm{d}s$）得 $2\int_0^\infty e^{-s^2}\,\mathrm{d}s = 2\cdot\frac{\sqrt{\pi}}{2} = \sqrt{\pi}$（第 216 页的例题）。由 D4 与 $\Gamma(1)=1$，$B(\frac12,\frac12) = \Gamma(\frac12)^2/\Gamma(1) = \pi$。

直接计算：换元 $u = \sin^2\theta$，$\theta \in (0, \frac{\pi}{2})$，$\mathrm{d}u = 2\sin\theta\cos\theta\,\mathrm{d}\theta$，$\sqrt{u(1-u)} = \sin\theta\cos\theta$，所以积分等于 $\int_0^{\pi/2} 2\,\mathrm{d}\theta = \pi$。两者一致。 □

课外知识：单位球的体积

习题 **E**：d 维单位球的体积

记 $B_d = \{x \in \mathbb{R}^d : x_1^2 + \cdots + x_d^2 \leqslant 1\}$，$V_d = \lambda_d(B_d)$。本题证明

$$V_d = \frac{\pi^{d/2}}{\Gamma(\frac{d}{2}+1)}.$$

于是 $V_1 = 2$，$V_2 = \pi$，$V_3 = \frac43\pi$，并且 $V_d \to 0$（$d \to \infty$）。

E1) 设 $r>0$。证明对一切 $A \in \mathcal{R}^d$，$rA = \{ra : a \in A\} \in \mathcal{R}^d$，并且 $\lambda_d(rA) = r^d\lambda_d(A)$。

解答: 可测性。映射 $h(x) = x/r$ 是 $\mathbb{R}^d \to \mathbb{R}^d$ 的连续映射，从而是 Borel 可测的，而 $rA = h^{-1}(A)$，所以 $rA \in \mathcal{R}^d$。

测度。令 $\rho(A) = \lambda_d(rA) = \lambda_d(h^{-1}(A))$，这是 λ_d 在 h 下的像测度，是

$\mathcal{R}^d$ 上的测度（与第 5 讲中分布是测度的证明相同：h^{-1} 保持不交并）。对矩形 $A=\prod_i(a_i,b_i]$，$rA=\prod_i(ra_i,rb_i]$，$\rho(A)=\prod_i r(b_i-a_i)=r^d\lambda_d(A)$。所以 ρ 与 $r^d\lambda_d$ 在矩形构成的 π-类上相等；取 $E_n=(-n,n]^d\uparrow\mathbb{R}^d$，测度有限。由唯一性定理，二者在 $\mathcal{R}^d$ 上相等。 □

E2) 证明 $V_d=V_{d-1}\int_{-1}^{1}(1-s^2)^{(d-1)/2}\,\mathrm{d}s$（$d\geqslant 2$）。

解答: 由定理 159 与引理 158，$\lambda_d=\lambda_{d-1}\otimes\lambda$，其中把 $x\in\mathbb{R}^d$ 写成 (x',s)，$x'\in\mathbb{R}^{d-1}$，$s=x_d$。B_d 是闭集，属于 $\mathcal{R}^d$。按最后一个坐标截（定理 153(3)）：对 $|s|\leqslant 1$，

$$(B_d)^s=\{x':|x'|^2\leqslant 1-s^2\}=\sqrt{1-s^2}\,B_{d-1},$$

对 $|s|>1$，截口是空集。由 E1，$\lambda_{d-1}((B_d)^s)=(1-s^2)^{(d-1)/2}V_{d-1}$（$|s|=1$ 时截口是单点 $\{0\}$，测度为零，公式仍对）。所以 $V_d=\int_{-1}^{1}(1-s^2)^{(d-1)/2}V_{d-1}\,\mathrm{d}s$。 □

E3) 证明 $\int_{-1}^{1}(1-s^2)^{(d-1)/2}\,\mathrm{d}s=B\big(\frac12,\frac{d+1}{2}\big)$。

解答: 被积函数是偶函数，积分等于 $2\int_0^1(1-s^2)^{(d-1)/2}\,\mathrm{d}s$。作换元 $u=s^2$，$s=u^{1/2}$，$\mathrm{d}s=\frac12 u^{-1/2}\,\mathrm{d}u$（在 $[\varepsilon,1]$ 上换元，再令 $\varepsilon\to 0$）：

$$2\int_0^1(1-s^2)^{(d-1)/2}\,\mathrm{d}s=\int_0^1 u^{-1/2}(1-u)^{(d-1)/2}\,\mathrm{d}u=B\Big(\frac12,\frac{d+1}{2}\Big).$$

□

E4) 由 D4、D5 与归纳法证明 $V_d=\frac{\pi^{d/2}}{\Gamma(\frac{d}{2}+1)}$。

解答: 由 E2、E3 与 D4，

$$V_d=V_{d-1}B\Big(\frac12,\frac{d+1}{2}\Big)=V_{d-1}\frac{\Gamma(\frac12)\Gamma(\frac{d+1}{2})}{\Gamma(\frac{d}{2}+1)}=V_{d-1}\frac{\sqrt{\pi}\,\Gamma(\frac{d+1}{2})}{\Gamma(\frac{d}{2}+1)}.$$

$d=1$：$V_1=\lambda([-1,1])=2$，而 $\frac{\pi^{1/2}}{\Gamma(3/2)}=\frac{\sqrt{\pi}}{\frac12\Gamma(\frac12)}=2$（用 D1 的递推与 D5）。设公式对 $d-1$ 成立，即 $V_{d-1}=\frac{\pi^{(d-1)/2}}{\Gamma(\frac{d+1}{2})}$，代入上式，$\Gamma(\frac{d+1}{2})$ 消去，得 $V_d=\frac{\pi^{d/2}}{\Gamma(\frac{d}{2}+1)}$。□

E5) 计算 V_2，V_3，并证明 $V_d\to 0$。

解答: $V_2=\frac{\pi}{\Gamma(2)}=\pi$（$\Gamma(2)=1\cdot\Gamma(1)=1$）。$V_3=\frac{\pi^{3/2}}{\Gamma(5/2)}=\frac{\pi^{3/2}}{\frac32\cdot\frac12\sqrt{\pi}}=\frac43\pi$。

$V_d\to 0$：由 E4 的递推，$V_d=V_{d-2}\cdot\frac{\pi}{d/2}=\frac{2\pi}{d}V_{d-2}$（因为 $\Gamma(\frac{d}{2}+1)=\frac{d}{2}\Gamma(\frac{d}{2})$）。当 $d>4\pi$ 时比值 $\frac{2\pi}{d}<\frac12$，所以 V_d 沿奇数与偶数下标都至少以几何速度趋于零。

注。高维的单位球体积趋于零，而单位立方体 $[-1,1]^d$ 的体积是 2^d。这说明在高维空间中，“球”只占“立方体”中很小的一部分，立方体的体积主要集中在角上。 □

10 事件的独立性，两两独立与相互独立，σ-代数与随机变量的独立性，用 π-类判别独立性，分组定理，联合分布是乘积测度，乘积的期望与和的方差，独立和的分布与卷积，独立随机变量序列的构造，**Rényi** 记录定理，**Borel** 正规数定理

测度论到这里告一段落，概率论从独立性开始。前面九讲中的几乎每一个概念，测度、可测函数、积分、乘积测度，在分析中都有，概率论只是给它们换了名字。独立性却是概率论自己的概念，它没有分析中的对应物；概率论之所以成为一门独立的学科，主要就是因为这个概念。

直观上，两个事件独立，是说知道其中一个是否发生，不改变我们对另一个的判断。比如掷两颗骰子，知道第一颗是 6，并不影响第二颗是 6 的可能性。用条件概率写出来，就是 $P(B \mid A) = P(B)$，也就是 $P(A \cap B) = P(A)P(B)$。这一讲从这个等式出发，把独立性推广到 σ-代数与随机变量，然后讨论怎样判断独立性、独立随机变量的联合分布与期望、怎样构造无穷多个独立随机变量。最后是课堂上讲的两个例子：Rényi 的记录定理与 Borel 的正规数定理。后者是第一个强大数定律，它说几乎每一个实数的二进制展开中，0 与 1 各占一半。

本讲用到的前文结果

1) 由随机变量生成的 σ-代数（定义 64，命题 65）：$\sigma(X) = \{\{X \in B\} : B \in \mathcal{R}\}$，它是使 X 可测的最小 σ-代数；$\sigma(X)$ 由 $\{X \leqslant x\}$（$x \in \mathbb{R}$）生成。对 Borel 函数 f，$f(X)$ 是 $\sigma(X)$-可测的。

2) π-λ 定理（定理 18）与唯一性定理（定理 26）：两个概率测度在一个 π-类上相等，就在它生成的 σ-代数上相等。

3) 测度的连续性（命题 24）：$A_n \uparrow A$ 蕴含 $P(A_n) \uparrow P(A)$。

4) 乘积测度（定理 159）与 Tonelli–Fubini 定理（定理 154，定理 155）；n 次独立试验的模型（第 217 页的例子）。

5) 变量替换公式（定理 133）：$Eh(X) = \int h \,\mathrm{d}\mu_X$，对随机向量同样成立。

6) 方差的计算（命题 137）：$\operatorname{Var}(\sum X_i) = \sum \operatorname{Var}(X_i) + 2\sum_{i<j} \operatorname{Cov}(X_i, X_j)$；Chebyshev 不等式（推论 139），Markov 不等式（定理 138）。

7) 第一 Borel–Cantelli 引理（定理 151）：$\sum P(A_n) < \infty$ 蕴含几乎必然只有有限个 A_n 发生。

8) 二进制展开（命题 83）：在 $([0,1),\lambda)$ 上，$\xi_n(\omega)$ 为 ω 的第 n 位二进制数字，则 $P(\xi_1=a_1,\dots,\xi_n=a_n)=2^{-n}$。公平硬币给出均匀分布（定理 84）。分位数变换（定义 75，引理 76）：$F^{-1}(u)\leqslant x \iff u\leqslant F(x)$。

本讲约定：$(\Omega,\mathcal{F},P)$ 是概率空间，所说的 σ-代数都是 $\mathcal{F}$ 的子 σ-代数。

事件的独立性

定义 160 (两个事件的独立性)**.** 若 $P(A\cap B)=P(A)P(B)$，称事件 A 与 B 独立（*independent*）。

例子. *(1)* 掷两颗均匀骰子，$\Omega=\{1,\dots,6\}^2$，均匀分布。$A=$ {第一颗是 6}，$B=$ {第二颗是偶数}。$P(A)=\frac{1}{6}$，$P(B)=\frac{1}{2}$，$A\cap B$ 含 3 个结果，$P(A\cap B)=\frac{3}{36}=\frac{1}{12}=P(A)P(B)$，独立。这是我们期望的：两颗骰子互不影响。

(2) 同一个空间中，$A=$ {第一颗是 6}，$C=$ {两颗之和是 7}。$P(C)=\frac{6}{36}=\frac{1}{6}$，$A\cap C=\{(6,1)\}$，$P(A\cap C)=\frac{1}{36}=P(A)P(C)$，也独立！这不太符合直观：和是 7 似乎与第一颗的点数有关。可是不论第一颗是几，第二颗恰好凑成 7 的可能性都是 $\frac{1}{6}$，所以知道第一颗是 6 确实不改变和为 7 的概率。若把 C 换成 {和是 12}，则 $P(A\cap C)=\frac{1}{36}\neq\frac{1}{6}\cdot\frac{1}{36}$，不独立。独立性是一个数量关系，不能只凭“有没有关系”的感觉来判断。

(3) 在 $([0,1),\lambda)$ 上，$A=[0,\frac{1}{2})$，$B=[\frac{1}{4},\frac{3}{4})$。$P(A\cap B)=\lambda([\frac{1}{4},\frac{1}{2}))=\frac{1}{4}=P(A)P(B)$，独立。用二进制展开来看，$A=\{\xi_1=0\}$，$B=\{\xi_1\neq\xi_2\}$：第一位是 0，并不影响第二位与第一位是否相同。

(4) 若 $P(A)>0$，$P(B)>0$，并且 $A\cap B=\varnothing$，则 A,B 不独立：$P(A\cap B)=0<P(A)P(B)$。初学者常把“独立”与“互不相容”混为一谈，其实二者几乎相反：互不相容的两个事件，一个发生了，另一个就一定不发生，这是很强的依赖关系。

三个或更多的事件，只要求两两之间的等式是不够的。

定义 161 (多个事件的独立性)**.** 称事件 $A_1,\dots,A_n$ 相互独立（*mutually independent*），简称独立，若对 $\{1,\dots,n\}$ 的任意子集 I，

$$P\Big(\bigcap_{i\in I}A_i\Big)=\prod_{i\in I}P(A_i).$$

若只对一切 $|I|=2$ 的子集成立，称它们两两独立（*pairwise independent*）。一族（可能无穷多个）事件称为独立的，若其中任意有限个都独立。

对 $n=3$，定义要求四个等式：$P(A_1A_2)=P(A_1)P(A_2)$，$P(A_1A_3)=P(A_1)P(A_3)$，$P(A_2A_3)=P(A_2)P(A_3)$，$P(A_1A_2A_3)=P(A_1)P(A_2)P(A_3)$。下面的例子说明前三个推不出第四个。

例子 (两两独立但不相互独立). 抛两枚公平硬币，$\Omega = \{HH, HT, TH, TT\}$，均匀分布。令 $A = \{$第一枚正面$\}$，$B = \{$第二枚正面$\}$，$C = \{$两枚相同$\}$。则 $P(A) = P(B) = P(C) = \frac{1}{2}$，并且

$$P(A \cap B) = P(\{HH\}) = \tfrac{1}{4}, \quad P(A \cap C) = P(\{HH\}) = \tfrac{1}{4}, \quad P(B \cap C) = P(\{HH\}) = \tfrac{1}{4},$$

所以两两独立。但 $P(A \cap B \cap C) = \frac{1}{4} \neq \frac{1}{8}$。直观上，任何两个事件合起来都决定了第三个：知道 A 与 B 是否发生，就知道 C 是否发生。

命题 **162** (补事件保持独立性). 设 $A_1, \ldots, A_n$ 独立。则把其中任意几个换成它们的补集，所得的事件仍然独立。

证明: 只需证明把 A_1 换成 A_1^c 的情形，其余的情形重复使用这一步即可。记 $B_1 = A_1^c$，$B_i = A_i$ $(i \geqslant 2)$。设 $I \subseteq \{1, \ldots, n\}$。若 $1 \notin I$，等式就是原来的等式。若 $1 \in I$，令 $J = I \setminus \{1\}$，$C = \bigcap_{i \in J} A_i$ ($J = \varnothing$ 时 $C = \Omega$)。由 $C = (A_1 \cap C) \cup (A_1^c \cap C)$（不交并），

$$P(A_1^c \cap C) = P(C) - P(A_1 \cap C) = \prod_{i \in J} P(A_i) - P(A_1) \prod_{i \in J} P(A_i) = P(A_1^c) \prod_{i \in J} P(A_i). \quad \square$$

σ-代数与随机变量的独立性

一个事件 A 是否发生，是一个“是或否”的信息。一个随机变量 X 的值，则包含了许多这样的信息：对每个 Borel 集 B，X 是否落在 B 中。第 1 讲说过，σ-代数可以理解为信息，$\sigma(X)$ 就是“知道 X 的值”所对应的信息。所以最一般的定义是关于 σ-代数的。

定义 **163** (σ-代数与随机变量的独立性). *1)* 称 σ-代数 $\mathcal{F}_1, \ldots, \mathcal{F}_n$ 独立，若对任意 $A_i \in \mathcal{F}_i$ $(i = 1, \ldots, n)$，

$$P(A_1 \cap \cdots \cap A_n) = P(A_1) \cdots P(A_n).$$

2) 称随机变量 $X_1, \ldots, X_n$ 独立，若 $\sigma(X_1), \ldots, \sigma(X_n)$ 独立，即对任意 *Borel* 集 $B_1, \ldots, B_n$，

$$P(X_1 \in B_1, \ldots, X_n \in B_n) = \prod_{i=1}^{n} P(X_i \in B_i).$$

3) 一族（可能无穷多个）σ-代数或随机变量称为独立的，若其中任意有限个都独立。

我们解释几点。

(a) 在 (1) 中我们只要求“全部 n 个”的乘积公式，而不像定义 161 那样要求对每个子集 I 成立。这是因为 Ω 属于每个 $\mathcal{F}_i$：对子集 I，取 $A_i = \Omega$ $(i \notin I)$，就得到 I 上的乘积公式。同样的理由说明：独立的 σ-代数中任取几个，仍然独立。

(b) 事件 A 生成的 σ-代数是 $\sigma(A) = \{\varnothing, A, A^c, \Omega\}$。由命题 162，事件 $A_1, \ldots, A_n$ 独立，当且仅当 $\sigma(A_1), \ldots, \sigma(A_n)$ 独立，也当且仅当示性函数 $1_{A_1}, \ldots, 1_{A_n}$ 独立 ($\sigma(1_A) = \sigma(A)$)。所以三个定义是相容的。

(c) 若 $X_1,\dots,X_n$ 独立，$f_1,\dots,f_n$ 是 Borel 函数，则 $f_1(X_1),\dots,f_n(X_n)$ 独立。这因为 $\{f_i(X_i)\in B\}=\{X_i\in f_i^{-1}(B)\}$，所以 $\sigma(f_i(X_i))\subseteq\sigma(X_i)$；而独立的 σ-代数的子 σ-代数当然仍然独立。直观上，从独立的信息中各自提取出的部分信息仍然独立。

例子 (常数与一切独立). 若 $X=c$ 是常数，则 $\sigma(X)=\{\varnothing,\Omega\}$，它与任何 σ-代数独立：$P(\varnothing\cap A)=0=P(\varnothing)P(A)$，$P(\Omega\cap A)=P(A)=P(\Omega)P(A)$。更一般地，若 $P(A)\in\{0,1\}$，则 A 与任何事件独立。反过来，若 A 与自己独立，则 $P(A)=P(A)^2$，$P(A)\in\{0,1\}$。以后的 *Kolmogorov* 0-1 律就是用这个想法证明的：先证明某个事件与自己独立。

用 π-类判别独立性

按定义验证 X 与 Y 独立，要对一切 Borel 集 B_1,B_2 验证乘积公式，Borel 集太多了，没法一个一个验证。下面的定理说，只要在生成 σ-代数的 π-类上验证就够了。这是 π-λ 定理最重要的应用之一。

定义 **164.** 设 $\mathcal{A}_1,\dots,\mathcal{A}_n\subseteq\mathcal{F}$ 是集合族。若对任意 $A_i\in\mathcal{A}_i$ 与任意 $I\subseteq\{1,\dots,n\}$，$P(\bigcap_{i\in I}A_i)=\prod_{i\in I}P(A_i)$，称 $\mathcal{A}_1,\dots,\mathcal{A}_n$ 独立。若每个 $\mathcal{A}_i$ 都含有 Ω，这等价于只对 $I=\{1,\dots,n\}$ 要求等式（理由同上面的 *(a)*）。

定理 **165** (用 π-类判别独立性). 设 $\mathcal{A}_1,\dots,\mathcal{A}_n$ 独立，并且每个 $\mathcal{A}_i$ 都是 π-类。则 $\sigma(\mathcal{A}_1),\dots,\sigma(\mathcal{A}_n)$ 独立。

注记 (证明思路). 一次只把一个 $\mathcal{A}_i$ 扩大成 $\sigma(\mathcal{A}_i)$。固定 $A_2,\dots,A_n$，令 $F=A_2\cap\cdots\cap A_n$，考虑“与 F 满足乘积公式的集合”$\mathcal{L}=\{A:P(A\cap F)=P(A)P(F)\}$。$\mathcal{L}$ 包含 $\mathcal{A}_1$，并且是 λ-类（这里要用到 λ-类只要求对真差封闭，而 P 对真差是可减的）。由 π-λ 定理，$\mathcal{L}\supseteq\sigma(\mathcal{A}_1)$。然后对 $\mathcal{A}_2,\dots,\mathcal{A}_n$ 依次重复。注意 $\mathcal{L}$ 一般不是 σ-代数，所以这里非用 π-λ 定理不可。

证明: 第一步：不妨设每个 $\mathcal{A}_i$ 含有 Ω。令 $\bar{\mathcal{A}}_i=\mathcal{A}_i\cup\{\Omega\}$，它仍是 π-类（$A\cap\Omega=A$），并且 $\sigma(\bar{\mathcal{A}}_i)=\sigma(\mathcal{A}_i)$。$\bar{\mathcal{A}}_1,\dots,\bar{\mathcal{A}}_n$ 仍然独立：在乘积公式中，取到 Ω 的那些下标可以去掉，于是等式化为 $\mathcal{A}_i$ 的某个子集上的乘积公式。

第二步：把 $\mathcal{A}_1$ 换成 $\sigma(\mathcal{A}_1)$。固定 $A_i\in\mathcal{A}_i$（$i=2,\dots,n$），令 $F=A_2\cap\cdots\cap A_n$，

$$\mathcal{L}=\{A\in\mathcal{F}:P(A\cap F)=P(A)P(F)\}.$$

由独立性，$\mathcal{A}_1\subseteq\mathcal{L}$。验证 $\mathcal{L}$ 是 λ-类：

- $\Omega\in\mathcal{L}$：$P(\Omega\cap F)=P(F)=P(\Omega)P(F)$。
- 真差：设 $A,B\in\mathcal{L}$，$A\subseteq B$。则 $(B\setminus A)\cap F=(B\cap F)\setminus(A\cap F)$，且 $A\cap F\subseteq B\cap F$，于是

$$P((B\setminus A)\cap F)=P(B\cap F)-P(A\cap F)=P(B)P(F)-P(A)P(F)=P(B\setminus A)P(F).$$

- 单调递增的并：设 $B_k \in \mathcal{L}$, $B_k \uparrow B$。则 $B_k \cap F \uparrow B \cap F$，由测度的连续性，$P(B\cap F) = \lim_k P(B_k \cap F) = \lim_k P(B_k)P(F) = P(B)P(F)$。

由 π-λ 定理，$\sigma(\mathcal{A}_1) \subseteq \mathcal{L}$。这说明：对任意 $A_1 \in \sigma(\mathcal{A}_1)$ 与 $A_i \in \mathcal{A}_i (i \geqslant 2)$，$P(A_1 \cap \cdots \cap A_n) = P(A_1)P(A_2 \cap \cdots \cap A_n) = \prod_i P(A_i)$，最后一步用了 $\mathcal{A}_2, \ldots, \mathcal{A}_n$ 的独立性。由于每个族都含有 Ω，这就是说 $\sigma(\mathcal{A}_1), \mathcal{A}_2, \ldots, \mathcal{A}_n$ 独立。

第三步：依次扩大。独立性的定义与族的排列顺序无关。对 $\mathcal{A}_2, \sigma(\mathcal{A}_1), \mathcal{A}_3, \ldots, \mathcal{A}_n$ 用第二步，得 $\sigma(\mathcal{A}_2), \sigma(\mathcal{A}_1), \mathcal{A}_3, \ldots, \mathcal{A}_n$ 独立。如此进行 n 次，即得结论。 □

推论 166 (用分布函数判别独立性)**.** *随机变量 $X_1, \ldots, X_n$ 独立，当且仅当对一切 $x_1, \ldots, x_n \in \mathbb{R}$，*

$$P(X_1 \leqslant x_1, \ldots, X_n \leqslant x_n) = \prod_{i=1}^{n} P(X_i \leqslant x_i).$$

证明: 必要性：取 $B_i = (-\infty, x_i]$。充分性：令 $\mathcal{A}_i = \{\{X_i \leqslant x\} : x \in \mathbb{R}\} \cup \{\Omega\}$。$\{X_i \leqslant x\} \cap \{X_i \leqslant y\} = \{X_i \leqslant \min\{x, y\}\}$，所以 $\mathcal{A}_i$ 是 π-类，并且 $\sigma(\mathcal{A}_i) = \sigma(X_i)$（命题 65）。要验证 $\mathcal{A}_1, \ldots, \mathcal{A}_n$ 独立，即对 $A_i \in \mathcal{A}_i$ 验证 $P(\bigcap_i A_i) = \prod_i P(A_i)$。若某些 $A_i = \Omega$，相当于在假设的等式中令对应的 $x_i \to \infty$：由测度的连续性，$\{X_i \leqslant m\} \uparrow \Omega$ $(m \to \infty)$，两边取极限即得。由定理 165，$\sigma(X_1), \ldots, \sigma(X_n)$ 独立。 □

推论 167 (离散型随机变量的独立性)**.** *设 X_i 取值于可数集 D_i。则 $X_1, \ldots, X_n$ 独立，当且仅当对一切 $a_i \in D_i$，*

$$P(X_1 = a_1, \ldots, X_n = a_n) = \prod_{i=1}^{n} P(X_i = a_i).$$

证明: 必要性：取 $B_i = \{a_i\}$。充分性：对 Borel 集 B_i，事件 $\{X_1 \in B_1, \ldots, X_n \in B_n\}$ 是可数个两两不交的事件 $\{X_1 = a_1, \ldots, X_n = a_n\}$（$a_i \in B_i \cap D_i$）的并（在概率为 1 的事件 $\bigcap_i \{X_i \in D_i\}$ 上）。由可数可加性，

$$\begin{aligned} P(X_1 \in B_1, \ldots, X_n \in B_n) &= \sum_{a_1 \in B_1 \cap D_1} \cdots \sum_{a_n \in B_n \cap D_n} \prod_i P(X_i = a_i) \\ &= \prod_i \sum_{a_i \in B_i \cap D_i} P(X_i = a_i) = \prod_i P(X_i \in B_i). \end{aligned}$$

（非负项的多重级数可以任意交换次序与分解，第 9 讲习题 A1。） □

例子 (二进制数字是独立的公平硬币)**.** *在 $([0,1), \mathcal{R}, \lambda)$ 上，设 $\xi_n(\omega)$ 是 ω 的第 n 位二进制数字。由命题 83，对 $a_i \in \{0,1\}$，$P(\xi_1 = a_1, \ldots, \xi_n = a_n) = 2^{-n}$。对 $a_2, \ldots, a_n$ 求和，得 $P(\xi_1 = a_1) = 2^{n-1} \cdot 2^{-n} = \frac{1}{2}$；同理每个 $P(\xi_i = a_i) = \frac{1}{2}$。所以 $P(\xi_1 = a_1, \ldots, \xi_n = a_n) = \prod_i P(\xi_i = a_i)$，由推论 167，$\xi_1, \ldots, \xi_n$ 独立。n 是任意的，而任意有限个 ξ_i 都包含在某个 $\xi_1, \ldots, \xi_n$ 中，所以 $\xi_1, \xi_2, \ldots$ 是独立的，每个都以概率 $\frac{1}{2}$ 取 0 与 1。*

这个例子很重要：它说明“无穷次独立地抛一枚公平硬币”可以在 $[0,1)$ 上用 *Lebesgue* 测度来实现。在一个点 ω 处，硬币的结果就是 ω 的二进制展开。

注记 (为什么要求 π-类). 定理 *165* 中 π-类的条件不能去掉：本讲作业习题 *A9)* 给出两个独立的集合族，它们生成的 σ-代数却不独立。原因是：两个集合各自与 F 满足乘积公式，它们的交未必如此。

分组定理

设 X_1, X_2, X_3, X_4 独立。直观上，$X_1 + X_2$ 与 X_3X_4 应该独立：前者只用到前两个变量的信息，后者只用到后两个。下面的定理把这个直观严格化：独立的 σ-代数分成不相交的组，各组生成的 σ-代数仍然独立。

定理 168 (分组定理). 设 $\{\mathcal{F}_j : j \in J\}$ 是一族独立的 σ-代数 (J 是任意指标集), $J_1, \dots, J_n$ 是 J 的两两不交的子集。令 $\mathcal{G}_i = \sigma\big(\bigcup_{j\in J_i} \mathcal{F}_j\big)$。则 $\mathcal{G}_1, \dots, \mathcal{G}_n$ 独立。

证明: 令 $\mathcal{A}_i$ 为形如 $\bigcap_{j\in K} A_j$ 的集合的全体，其中 K 是 J_i 的有限子集（可以是空集，这时交为 Ω），$A_j \in \mathcal{F}_j$。

$\mathcal{A}_i$ 是含有 Ω 的 π-类，并且 $\sigma(\mathcal{A}_i) = \mathcal{G}_i$。两个这样的有限交再相交，仍是这样的有限交（若同一个 j 出现两次，$A_j \cap A'_j \in \mathcal{F}_j$ 合并成一项）。每个 $\mathcal{F}_j$（$j \in J_i$）都包含在 $\mathcal{A}_i$ 中（取 $K = \{j\}$），所以 $\sigma(\mathcal{A}_i) \supseteq \mathcal{G}_i$；反之 $\mathcal{A}_i \subseteq \mathcal{G}_i$，因为 $\mathcal{G}_i$ 是 σ-代数，对有限交封闭。

$\mathcal{A}_1, \dots, \mathcal{A}_n$ 独立。设 $B_i = \bigcap_{j\in K_i} A_j \in \mathcal{A}_i$。由于 J_i 两两不交，$K_1, \dots, K_n$ 两两不交，$\bigcap_i B_i$ 是 $\{A_j : j \in K_1 \cup \cdots \cup K_n\}$ 的交，其中每个 j 只出现一次。由 $\{\mathcal{F}_j\}$ 的独立性（用于有限个指标 $K_1 \cup \cdots \cup K_n$），

$$P\Big(\bigcap_{i=1}^{n} B_i\Big) = \prod_{i=1}^{n} \prod_{j\in K_i} P(A_j) = \prod_{i=1}^{n} P(B_i),$$

最后一步对每个 i 再用一次独立性。由定理 165，$\mathcal{G}_1, \dots, \mathcal{G}_n$ 独立。 □

推论 169 (不交分组上的函数). 设 $X_{i,j}$ ($1 \leqslant i \leqslant n$，$1 \leqslant j \leqslant m(i)$) 独立，$f_i : \mathbb{R}^{m(i)} \to \mathbb{R}$ 是 *Borel* 函数。则 $f_1(X_{1,1}, \dots, X_{1,m(1)}), \dots, f_n(X_{n,1}, \dots, X_{n,m(n)})$ 独立。

证明: 令 $\mathcal{G}_i = \sigma(X_{i,1}, \dots, X_{i,m(i)}) = \sigma\big(\bigcup_j \sigma(X_{i,j})\big)$。由分组定理，$\mathcal{G}_1, \dots, \mathcal{G}_n$ 独立。随机向量 $(X_{i,1}, \dots, X_{i,m(i)})$ 是 $\mathcal{G}_i/\mathcal{R}^{m(i)}$-可测的 (定理 53)，所以 $Y_i = f_i(X_{i,1}, \dots, X_{i,m(i)})$ 是 $\mathcal{G}_i$-可测的，$\sigma(Y_i) \subseteq \mathcal{G}_i$。子 σ-代数仍然独立。 □

例子. 设 $X_1, X_2, \dots$ 独立，$S_k = X_1 + \cdots + X_k$。

1) $X_1 + X_2$ 与 X_3X_4 独立；$\max\{X_1, X_2, X_3\}$ 与 X_4 独立。

2) 对 $m < n$，S_m 与 $S_n - S_m = X_{m+1} + \cdots + X_n$ 独立。更进一步，$(S_1, \dots, S_m)$ 的任何函数，比如 $\max_{k\leqslant m} S_k$ 或 $1\{\max_{k\leqslant m} S_k > x\}$，都与 $S_n - S_m$ 独立。这在以后证明 *Kolmogorov* 极大不等式时要用到。

3) 下面的例子说明"不交"是必要的。设 X_1, X_2 独立，都以概率 $\frac{1}{2}$ 取 ± 1。$Y = X_1X_2$ 也以概率 $\frac{1}{2}$ 取 ± 1，并且 Y 与 X_1 独立，Y 与 X_2 独立（验证：$P(Y = 1, X_1 = 1) =$

$P(X_2=1,X_1=1)=\frac{1}{4}$，其余三种情形同理)。可是 Y 与 (X_1,X_2) 不独立：Y 就是 (X_1,X_2) 的函数。X_1,X_2,Y 两两独立但不相互独立，这是第 *229* 页的例子 的另一种写法。

联合分布与期望

独立性是关于联合分布的性质。下面的定理把它和上一讲的乘积测度联系起来：独立，就是联合分布等于边缘分布的乘积测度。

定理 170 (独立与乘积测度)**.** *设 $X_1,\dots,X_n$ 是随机变量，X_i 的分布为 μ_i。则 $X_1,\dots,X_n$ 独立，当且仅当随机向量 $(X_1,\dots,X_n)$ 的分布是 $\mu_1\otimes\cdots\otimes\mu_n$。*

证明: 记 μ 为 $(X_1,\dots,X_n)$ 的分布，即 $\mu(B)=P((X_1,\dots,X_n)\in B)$，$B\in\mathcal{R}^n$。对可测矩形，

$$\mu(B_1\times\cdots\times B_n)=P(X_1\in B_1,\dots,X_n\in B_n),$$
$$(\mu_1\otimes\cdots\otimes\mu_n)(B_1\times\cdots\times B_n)=\prod_i P(X_i\in B_i).$$

所以 X_i 独立，当且仅当这两个概率测度在可测矩形上相等。可测矩形构成 π-类，生成 $\mathcal{R}^n$（命题 56），由唯一性定理，这又当且仅当 $\mu=\mu_1\otimes\cdots\otimes\mu_n$。 □

这个定理有两方面的用处。一方面，第 217 页的例子 告诉我们：给定 n 个分布，乘积测度空间上的坐标函数就是 n 个独立的、具有这些分布的随机变量。另一方面，关于独立随机变量的计算可以交给 Fubini 定理。

定理 171 (独立随机变量的期望)**.** *设 X,Y 独立，分布分别为 μ,ν。*

1) 若 $h:\mathbb{R}^2\to\mathbb{R}$ 是 Borel 函数，$h\geqslant 0$ 或 $E|h(X,Y)|<\infty$，则

$$Eh(X,Y)=\int_{\mathbb{R}}\int_{\mathbb{R}} h(x,y)\,\mu(\mathrm{d}x)\nu(\mathrm{d}y).$$

2) 若 f,g 是 Borel 函数，$f,g\geqslant 0$，或者 $E|f(X)|<\infty$ 且 $E|g(Y)|<\infty$，则 $E|f(X)g(Y)|<\infty$（后一情形），并且

$$E[f(X)g(Y)]=Ef(X)\cdot Eg(Y).$$

3) 若 $X_1,\dots,X_n$ 独立，并且都非负或者都可积，则 $E(X_1\cdots X_n)=EX_1\cdots EX_n$。

证明: (1) 由变量替换公式（对随机向量 (X,Y) 用），$Eh(X,Y)=\int_{\mathbb{R}^2}h\,\mathrm{d}\mu_{(X,Y)}$。由定理 170，$\mu_{(X,Y)}=\mu\otimes\nu$。再由 Tonelli 定理（$h\geqslant 0$）或 Fubini 定理（$h$ 可积）化为累次积分。

(2) 先设 $f,g\geqslant 0$。由 (1)，

$$E[f(X)g(Y)]=\int\int f(x)g(y)\,\mu(\mathrm{d}x)\nu(\mathrm{d}y)=\int g(y)\Big(\int f\,\mathrm{d}\mu\Big)\nu(\mathrm{d}y)$$
$$=\int f\,\mathrm{d}\mu\int g\,\mathrm{d}\nu=Ef(X)Eg(Y),$$

最后一步是变量替换公式。一般情形：对 $|f|,|g|$ 用刚证明的结论，$E|f(X)g(Y)| = E|f(X)|E|g(Y)| < \infty$，于是 $h(x,y) = f(x)g(y)$ 关于 $\mu\otimes\nu$ 可积，由 (1) 与 Fubini 定理，同样的计算成立。

(3) 对 n 归纳。由推论 169，X_1 与 $Y = X_2\cdots X_n$ 独立。非负的情形：由 (2) 与归纳假设，$E(X_1Y) = EX_1EY = EX_1\cdots EX_n$。可积的情形：先对 $|X_i|$ 用非负的情形，$E|Y| = \prod_{i\geqslant 2} E|X_i| < \infty$，所以 Y 可积；再由 (2)，$E(X_1Y) = EX_1EY$，对 EY 用归纳假设。 □

推论 172 (独立和的方差)**.** *若 $X_1,\dots,X_n$ 独立，$EX_i^2 < \infty$，则它们两两不相关，并且* $\mathrm{Var}(X_1+\cdots+X_n) = \mathrm{Var}(X_1)+\cdots+\mathrm{Var}(X_n)$。

证明: 对 $i\neq j$，$X_i - EX_i$ 与 $X_j - EX_j$ 独立（(c)：独立随机变量的函数），都可积，由定理 171(2)，$\mathrm{Cov}(X_i,X_j) = E(X_i-EX_i)E(X_j-EX_j) = 0$。再由命题 137(4)。 □

例子 (二项分布的方差)**.** *设 $\xi_1,\dots,\xi_n$ 独立，$P(\xi_i=1)=p$，$P(\xi_i=0)=1-p$，$S=\xi_1+\cdots+\xi_n$。由推论 167，$P(S=k)=\binom{n}{k}p^k(1-p)^{n-k}$（$S=k$ 是 $\binom{n}{k}$ 个形如 $\{\xi_1=a_1,\dots,\xi_n=a_n\}$、$\sum a_i = k$ 的不交事件之并，每个的概率是 $p^k(1-p)^{n-k}$），即 S 服从二项分布。由推论 172，$\mathrm{Var}(S) = n\,\mathrm{Var}(\xi_1) = np(1-p)$。与第 8 讲作业 E1 中直接的组合计算相比，这个算法简单得多。*

例子 (不相关但不独立)**.** *独立蕴含不相关，反过来不对。设 X 服从标准正态分布，$Y = X^2$。由对称性，$EX = 0$，$EX^3 = 0$（$x^3\phi(x)$ 是可积的奇函数），所以 $\mathrm{Cov}(X,Y) = EX^3 - EX\cdot EX^2 = 0$，不相关。但 X 与 Y 显然不独立：Y 是 X 的函数。具体地，$P(|X|\leqslant 1, Y\leqslant 1) = P(|X|\leqslant 1)$，而 $P(|X|\leqslant 1)P(Y\leqslant 1) = P(|X|\leqslant 1)^2 < P(|X|\leqslant 1)$（因为 $0 < P(|X|\leqslant 1) < 1$）。不相关只说明二者之间没有“线性”的关系，而这里的关系是二次的。*

例子 (有密度的情形)**.** *设随机向量 $(X_1,\dots,X_n)$ 有密度 f，即 $P((X_1,\dots,X_n)\in B) = \int_B f\,\mathrm{d}\lambda_n$。若 $f(x_1,\dots,x_n) = g_1(x_1)\cdots g_n(x_n)$，$g_i\geqslant 0$ 是 Borel 函数，则 $X_1,\dots,X_n$ 独立。事实上，由 Tonelli 定理，对 Borel 集 B_i，*

$$P(X_1\in B_1,\dots,X_n\in B_n) = \int_{B_1\times\cdots\times B_n}\prod_i g_i(x_i)\,\mathrm{d}x = \prod_{i=1}^n\int_{B_i} g_i\,\mathrm{d}\lambda.$$

取 $B_j = \mathbb{R}$（$j\neq i$），得 $P(X_i\in B_i) = c_i\int_{B_i} g_i\,\mathrm{d}\lambda$，其中 $c_i = \prod_{j\neq i}\int g_j\,\mathrm{d}\lambda$；而取一切 $B_j=\mathbb{R}$ 得 $\prod_j\int g_j\,\mathrm{d}\lambda = 1$。于是 $\prod_i P(X_i\in B_i) = \left(\prod_i c_i\right)\prod_i\int_{B_i} g_i = \prod_i\int_{B_i} g_i$（因为 $\prod_i c_i = \left(\prod_j\int g_j\right)^{n-1} = 1$），与上式相等。比如 $[0,1]^2$ 上的均匀分布（密度 $1_{[0,1]}(x)1_{[0,1]}(y)$）的两个坐标独立，而单位圆盘上的均匀分布（密度 $\frac{1}{\pi}1\{x^2+y^2\leqslant 1\}$，不能分解）的两个坐标不独立。

独立和的分布：卷积

独立随机变量的和是概率论的中心对象，大数定律与中心极限定理都是关于它的。这一节求两个独立随机变量之和的分布。我们先说明 Lebesgue 积分的平移不变性。

引理 **173** (积分的平移不变性)**.** *设 $h:\mathbb{R}\to[0,\infty]$ 是 Borel 函数，$c\in\mathbb{R}$。则 $\int h(x+c)\,\mathrm{d}x=\int h(x)\,\mathrm{d}x$。对可积的 h 同样成立。*

证明: 四步法。$h=1_A$ 时，$h(x+c)=1_{A-c}(x)$，由 Lebesgue 测度的平移不变性（命题 46(2)），$\int 1_{A-c}\,\mathrm{d}\lambda=\lambda(A-c)=\lambda(A)$。由线性性推到非负简单函数；对一般的非负 h 取简单函数 $h_n\uparrow h$，则 $h_n(\cdot+c)\uparrow h(\cdot+c)$，两边用单调收敛定理。可积的情形拆成正部与负部。 □

定理 **174** (卷积公式)**.** *设 X,Y 独立，分布函数分别为 F,G，分布分别为 μ,ν。*

1) *$P(X+Y\leqslant z)=\int_{\mathbb{R}}F(z-y)\,\mathrm{d}G(y)$，记作 $(F*G)(z)$，称为 F 与 G 的卷积(convolution)。*
2) *若 X 有密度 f，则 $X+Y$ 有密度 $h(z)=\int_{\mathbb{R}}f(z-y)\,\mathrm{d}G(y)$。若 Y 也有密度 g，则 $h(z)=\int_{\mathbb{R}}f(z-y)g(y)\,\mathrm{d}y$。*
3) *若 X,Y 取值于整数，则 $P(X+Y=n)=\sum_{m\in\mathbb{Z}}P(X=n-m)P(Y=m)$。*

证明: (1) 令 $h(x,y)=1\{x+y\leqslant z\}$，它是闭集 $\{(x,y):x+y\leqslant z\}$ 的示性函数，是 Borel 函数。由定理 171(1)（先对 x 积分），

$$P(X+Y\leqslant z)=Eh(X,Y)=\int_{\mathbb{R}}\Big(\int_{\mathbb{R}}1\{x\leqslant z-y\}\,\mu(\mathrm{d}x)\Big)\nu(\mathrm{d}y)=\int_{\mathbb{R}}F(z-y)\,\nu(\mathrm{d}y).$$

(2) 由 (1)，$F(z-y)=\int_{(-\infty,z-y]}f(x)\,\mathrm{d}x$。对固定的 y，作平移 $x=u-y$（引理 173，用于函数 $u\mapsto f(u-y)1\{u\leqslant z\}$）：$F(z-y)=\int_{(-\infty,z]}f(u-y)\,\mathrm{d}u$。于是由 Tonelli 定理（函数 $(u,y)\mapsto f(u-y)1\{u\leqslant z\}$ 非负，Borel 可测），

$$\begin{aligned}P(X+Y\leqslant z)&=\int_{\mathbb{R}}\int_{(-\infty,z]}f(u-y)\,\mathrm{d}u\,\nu(\mathrm{d}y)\\&=\int_{(-\infty,z]}\Big(\int_{\mathbb{R}}f(u-y)\,\nu(\mathrm{d}y)\Big)\,\mathrm{d}u=\int_{(-\infty,z]}h(u)\,\mathrm{d}u.\end{aligned}$$

这说明 $X+Y$ 的分布函数是 h 的积分，h 就是它的密度。（取 $z\to\infty$，$\int h=1$，所以 h 几乎处处有限。）若 Y 有密度 g，由推论 135，$\int f(u-y)\,\nu(\mathrm{d}y)=\int f(u-y)g(y)\,\mathrm{d}y$。

(3) $\{X+Y=n\}$ 是不交并 $\bigcup_m\{X=n-m,Y=m\}$，由可数可加性与独立性即得。 □

例子 (两个均匀分布之和)**.** *设 X,Y 独立，都服从 $[0,1]$ 上的均匀分布，$f=g=1_{[0,1]}$。则 $X+Y$ 的密度为*

$$h(z)=\int_{\mathbb{R}}1_{[0,1]}(z-y)1_{[0,1]}(y)\,\mathrm{d}y=\lambda\big([0,1]\cap[z-1,z]\big)=\begin{cases}z, & 0\leqslant z\leqslant 1,\\ 2-z, & 1<z\leqslant 2,\\ 0, & \text{其他.}\end{cases}$$

这是一个“三角形”密度。两个“平坦”的分布相加，得到一个在中间有峰的分布。加的项越多，峰越明显，形状越接近正态曲线，这就是中心极限定理。

例子 (Poisson 分布的可加性). 设 X, Y 独立，分别服从参数为 λ, μ 的 *Poisson* 分布。由定理 *174(3)* 与二项式定理，对 $n \geqslant 0$，

$$P(X+Y=n) = \sum_{m=0}^{n} e^{-\lambda} \frac{\lambda^{n-m}}{(n-m)!} e^{-\mu} \frac{\mu^m}{m!} = \frac{e^{-(\lambda+\mu)}}{n!} \sum_{m=0}^{n} \binom{n}{m} \lambda^{n-m} \mu^m = e^{-(\lambda+\mu)} \frac{(\lambda+\mu)^n}{n!}.$$

所以 $X+Y$ 服从参数为 $\lambda+\mu$ 的 *Poisson* 分布。

例子 (指数分布之和与 Gamma 分布). 参数为 (α, λ) 的 ***Gamma*** 分布的密度是 $\frac{\lambda^\alpha}{\Gamma(\alpha)} x^{\alpha-1} e^{-\lambda x} 1_{(0,\infty)}(x)$；$\alpha = 1$ 时就是参数为 λ 的指数分布。设 X, Y 独立，分别服从 (α, λ) 与 (β, λ) 的 *Gamma* 分布。对 $z > 0$，由卷积公式，

$$h(z) = \int_0^z \frac{\lambda^\alpha}{\Gamma(\alpha)} (z-y)^{\alpha-1} e^{-\lambda(z-y)} \frac{\lambda^\beta}{\Gamma(\beta)} y^{\beta-1} e^{-\lambda y} \,\mathrm{d}y = \frac{\lambda^{\alpha+\beta} e^{-\lambda z}}{\Gamma(\alpha)\Gamma(\beta)} \int_0^z (z-y)^{\alpha-1} y^{\beta-1} \,\mathrm{d}y.$$

换元 $y = zu$，积分等于 $z^{\alpha+\beta-1} B(\beta, \alpha)$，而由第 *9* 讲问题 *D*，$B(\beta, \alpha) = \frac{\Gamma(\alpha)\Gamma(\beta)}{\Gamma(\alpha+\beta)}$。所以 $h(z) = \frac{\lambda^{\alpha+\beta}}{\Gamma(\alpha+\beta)} z^{\alpha+\beta-1} e^{-\lambda z}$，$X+Y$ 服从 $(\alpha+\beta, \lambda)$ 的 *Gamma* 分布。由归纳法，n 个独立的参数为 λ 的指数随机变量之和服从 (n, λ) 的 *Gamma* 分布。

独立随机变量序列的构造

大数定律讨论的是无穷多个独立随机变量 $X_1, X_2, \ldots$。可是这样的随机变量存在吗? 有限个的时候，第 217 页的例子 用乘积测度构造出来了。无穷个的时候，需要在一个概率空间上同时安排无穷多个独立的随机变量。下面用二进制展开给出一个具体的构造。

定理 **175** (独立随机变量序列的存在性). 设 $\mu_1, \mu_2, \ldots$ 是 $\mathbb{R}$ 上的概率测度。则存在概率空间以及其上的独立随机变量 $X_1, X_2, \ldots$，使 X_k 的分布是 μ_k。事实上，可以取概率空间为 $([0,1), \mathcal{R} \cap [0,1), \lambda)$。

注记 (证明思路). 三步。第一步，$[0,1)$ 上的二进制数字 $\xi_1, \xi_2, \ldots$ 是独立的公平硬币 (第 *232* 页的例子)。第二步，把这一列硬币分成无穷多个互不相交的无穷子列 (就像把自然数按某种方式排成一张无穷的表)，每个子列拼成一个均匀分布的随机数 U_k。由分组定理，$U_1, U_2, \ldots$ 独立。第三步，用分位数变换把 U_k 变成分布为 μ_k 的随机变量。

证明: 第一步：把硬币分组。取一个双射 $\mathbb{N} \times \mathbb{N} \to \mathbb{N}$，$(k,m) \mapsto n(k,m)$ (例如按对角线顺序编号：$(1,1), (1,2), (2,1), (1,3), (2,2), (3,1), \ldots$)。对每个 k，令

$$U_k = \sum_{m=1}^{\infty} \xi_{n(k,m)} 2^{-m}.$$

它是部分和 $\sum_{m \leqslant M} \xi_{n(k,m)} 2^{-m}$ 的单调极限，是随机变量，并且是 $\mathcal{G}_k = \sigma(\xi_{n(k,m)} : m \geqslant 1)$-可测的。对不同的 k，下标集 $J_k = \{n(k,m) : m \geqslant 1\}$ 两两不交。由第 232 页的例

子，$\sigma(\xi_1), \sigma(\xi_2), \dots$ 独立，由分组定理（定理 168），$\mathcal{G}_1, \mathcal{G}_2, \dots$ 中任意有限个独立，所以 $U_1, U_2, \dots$ 独立。

第二步：每个 U_k 服从均匀分布。固定 k，记 $\eta_m = \xi_{n(k,m)}$。$\eta_1, \eta_2, \dots$ 是独立的，每个以概率 $\frac{1}{2}$ 取 $0, 1$，所以 $P(\eta_1 = a_1, \dots, \eta_M = a_M) = \prod_m P(\eta_m = a_m) = 2^{-M}$。这正是定理 84 的条件，所以 $U_k = \sum_m \eta_m 2^{-m}$ 服从 $[0,1]$ 上的均匀分布。

第三步：分位数变换。设 G_k 是 μ_k 的分布函数，G_k^{-1} 是它的分位数函数。令 $X_k = G_k^{-1}(U_k)$（在零概率事件 $\{U_k \in \{0,1\}\}$ 上令 $X_k = 0$）。由引理 76，对 $u \in (0,1)$，$G_k^{-1}(u) \leqslant x$ 当且仅当 $u \leqslant G_k(x)$，所以

$$P(X_k \leqslant x) = P(U_k \leqslant G_k(x)) = G_k(x),$$

即 X_k 的分布是 μ_k（分布函数决定分布）。X_k 是 U_k 的 Borel 函数（G_k^{-1} 单调），由独立随机变量的函数仍然独立，$X_1, X_2, \dots$ 独立。 □

注记. 特别地，对任意分布 μ，存在独立同分布（*i.i.d.*）的随机变量序列 $X_1, X_2, \dots$，分布都是 μ。以后讨论大数定律、中心极限定理时，我们总是默认这样的序列存在。另一种构造是 *Kolmogorov* 扩张定理：在 $\mathbb{R}^{\mathbb{N}}$ 上直接构造“无穷乘积测度”。那个构造更一般（不要求独立），但证明更长，我们以后需要时再讲。

Rényi 记录定理

设 $X_1, X_2, \dots$ 是 i.i.d. 的随机变量，可以想象成一位运动员每年的成绩。若 $X_k > \max_{j<k} X_j$，称第 k 年创造了记录（record）。第一年总是记录。直观上，记录会越来越难打破。一个自然的问题是：前 n 年平均有多少个记录？记录会不会在某年之后再也不出现？A. Rényi 发现了一个出人意料的事实：各年是否创造记录，这些事件是相互独立的，并且与 X_k 的分布无关。

设 X_k 的分布函数 F 是连续的（这保证不会出现成绩相同的情况）。令

$$A_1 = \Omega, \qquad A_k = \left\{ X_k > \max_{1 \leqslant j < k} X_j \right\} \quad (k \geqslant 2).$$

定理 176 (Rényi 记录定理). 设 $X_1, X_2, \dots$ 是 *i.i.d.* 的随机变量，分布函数连续。则事件 $A_1, A_2, \dots$ 独立，并且 $P(A_k) = \frac{1}{k}$。

注记 (证明思路). 先看 $P(A_k) = \frac{1}{k}$ 为什么对：$X_1, \dots, X_k$ 地位对称，它们中的最大者等可能地是其中任何一个，所以 X_k 是最大者的概率是 $\frac{1}{k}$。为了证明独立性，我们看得更细一些：对每个 k，记 R_k 为 X_k 在 $X_1, \dots, X_k$ 中的排名（从小到大数，$R_k = k$ 就是创造记录）。我们将证明 $R_1, \dots, R_n$ 独立，R_k 在 $\{1, \dots, k\}$ 上均匀分布。证明分三步：(*1*) 出现相同值的概率为零；(*2*) 由对称性，$X_1, \dots, X_n$ 的 $n!$ 种大小顺序等可能；(*3*) 大小顺序与排名向量 $(R_1, \dots, R_n)$ 一一对应。

证明: 设 μ 是 X_k 的分布，由 F 连续，$\mu(\{x\}) = F(x) - F(x-) = 0$ 对一切 x 成立。固定 n。

第一步：没有相同的值。设 $i \neq j$。X_i, X_j 独立，(X_i, X_j) 的分布是 $\mu \otimes \mu$（定理 170）。对角线 $D = \{(x, y) : x = y\}$ 是闭集，按截口计算（定理 153），

$$P(X_i = X_j) = (\mu \otimes \mu)(D) = \int_{\mathbb{R}} \mu(\{y\})\, \mu(\mathrm{d}y) = 0.$$

令 $N = \bigcup_{i<j\leqslant n} \{X_i = X_j\}$，则 $P(N) = 0$。

第二步：每种大小顺序的概率都是 $\frac{1}{n!}$。对 $\{1, \dots, n\}$ 的置换 τ，令

$$B_\tau = \{X_{\tau(1)} < X_{\tau(2)} < \cdots < X_{\tau(n)}\}.$$

不同的 τ 给出的 B_τ 两两不交（一个 ω 处 n 个不同的数只有一种从小到大的排法），并且 $\bigcup_\tau B_\tau = N^c$（没有相同值时，总有一种排法）。记 $C = \{x \in \mathbb{R}^n : x_1 < x_2 < \cdots < x_n\}$，它是开集，$B_\tau = \{(X_{\tau(1)}, \dots, X_{\tau(n)}) \in C\}$。随机向量 $(X_{\tau(1)}, \dots, X_{\tau(n)})$ 的分量独立，每个的分布都是 μ，由定理 170，它的分布是 $\mu^{\otimes n} = \mu \otimes \cdots \otimes \mu$，与 τ 无关。所以 $P(B_\tau) = \mu^{\otimes n}(C)$ 对一切 τ 相同。$n!$ 个相同的数之和为 $P(N^c) = 1$，所以 $P(B_\tau) = \frac{1}{n!}$。

第三步：排名向量。对 $1 \leqslant k \leqslant n$，令 $R_k = \#\{j \leqslant k : X_j \leqslant X_k\}$，它是 X_k 在 $X_1, \dots, X_k$ 中从小到大的名次，取值于 $\{1, \dots, k\}$，并且 R_k 是随机变量（有限个示性函数之和）。在 N^c 上，$A_k = \{R_k = k\}$。令 $\mathcal{R}_n = \{1\} \times \{1, 2\} \times \cdots \times \{1, \dots, n\}$，它有 $n!$ 个元素。

我们断言：在每个 B_τ 上，$(R_1, \dots, R_n)$ 取一个常值 $r(\tau) \in \mathcal{R}_n$，并且 $\tau \mapsto r(\tau)$ 是双射。事实上，在 B_τ 上，$X_1, \dots, X_n$ 的大小顺序由 τ 完全确定，而每个 R_k 只依赖于这个顺序，所以是常值。反过来，由 $(r_1, \dots, r_n) \in \mathcal{R}_n$ 可以唯一地恢复大小顺序：先放 X_1；放好 $X_1, \dots, X_{k-1}$ 的顺序之后，r_k 告诉我们 X_k 在它们之中排第几，于是 X_k 插入的位置唯一确定。所以 $\tau \mapsto r(\tau)$ 是单射；两边都有 $n!$ 个元素，它是双射。

于是对每个 $(r_1, \dots, r_n) \in \mathcal{R}_n$，$\{R_1 = r_1, \dots, R_n = r_n\}$ 与恰好一个 B_τ 只相差零概率事件 N 的一部分，

$$P(R_1 = r_1, \dots, R_n = r_n) = \frac{1}{n!} = \prod_{k=1}^{n} \frac{1}{k}.$$

对 r_j $(j \neq k)$ 求和，得 $P(R_k = r_k) = \frac{1}{k}$。所以 $P(R_1 = r_1, \dots, R_n = r_n) = \prod_k P(R_k = r_k)$，由推论 167，$R_1, \dots, R_n$ 独立，R_k 在 $\{1, \dots, k\}$ 上均匀分布。

第四步：结论。A_k 与 $\{R_k = k\}$ 只差零概率事件，而 $1\{R_k = k\}$ 是 R_k 的函数。所以 $A_1, \dots, A_n$ 独立（零概率事件不影响乘积公式），$P(A_k) = P(R_k = k) = \frac{1}{k}$。$n$ 是任意的，所以 $A_1, A_2, \dots$ 独立。 □

注记. 这个证明还给出了更多的信息：排名 $R_1, R_2, \dots$ 本身是独立的。直观上，前 $k-1$ 年的成绩彼此之间如何排序，与第 k 年的成绩在它们之中排第几，是互不相干的两件事。结论与分布 F 无关，只要 F 连续。这个“与分布无关”的性质在统计学中叫做非参数的，基于排名的统计方法就是从这里出发的。

推论 **177** (记录的个数). 记 $N_n=\sum_{k=1}^n 1_{A_k}$ 为前 n 年记录的个数，$H_n=\sum_{k=1}^n \frac{1}{k}$。则

1) $EN_n=H_n$，$\operatorname{Var}(N_n)=\sum_{k=1}^n\big(\frac{1}{k}-\frac{1}{k^2}\big)\leqslant H_n$；

2) 对任意 $\varepsilon>0$，$P\big(|N_n/H_n-1|>\varepsilon\big)\leqslant\frac{1}{\varepsilon^2 H_n}\to 0$；由于 $H_n\sim\log n$，前 n 年大约有 $\log n$ 个记录；

3) 几乎必然地有无穷多个记录：$P(A_k\ i.o.)=1$。

证明: (1) 由线性性，$EN_n=\sum_k P(A_k)=H_n$。1_{A_k} 独立，由推论 172，$\operatorname{Var}(N_n)=\sum_k\operatorname{Var}(1_{A_k})=\sum_k\frac{1}{k}(1-\frac{1}{k})$。

(2) 由 Chebyshev 不等式，$P(|N_n-H_n|>\varepsilon H_n)\leqslant\frac{\operatorname{Var}(N_n)}{\varepsilon^2H_n^2}\leqslant\frac{1}{\varepsilon^2 H_n}$。由于 $\sum_k\frac{1}{k}$ 发散，$H_n\to\infty$。($H_n-\log n$ 收敛到 Euler 常数，这是数学分析中的结论。)

(3) 固定 m。对 $n>m$，由独立性与命题 162，

$$P\Big(\bigcap_{k=m+1}^{n}A_k^c\Big)=\prod_{k=m+1}^{n}\Big(1-\frac{1}{k}\Big)=\prod_{k=m+1}^{n}\frac{k-1}{k}=\frac{m}{n}\to 0.$$

$\bigcap_{k=m+1}^n A_k^c\downarrow\bigcap_{k>m}A_k^c$，由测度的连续性，$P(\bigcap_{k>m}A_k^c)=0$，即 $P(\bigcup_{k>m}A_k)=1$。对一切 m 成立，再令 $m\to\infty$ (单调递减的事件列 $\bigcup_{k>m}A_k\downarrow\limsup_k A_k$)，$P(\limsup_k A_k)=1$。 □

请对比第一 Borel–Cantelli 引理：这里 $\sum_k P(A_k)=\sum_k\frac{1}{k}=\infty$，而结论是无穷多个 A_k 发生。一般地，对独立的事件，$\sum P(A_k)=\infty$ 总蕴含 $P(A_k\text{ i.o.})=1$，这是第二 Borel–Cantelli 引理，(3) 的证明就是它的证明。

例题 (等待一个更好的报价). 你要卖一辆车，陆续收到报价 $X_0,X_1,X_2,\dots$，它们 *i.i.d.*，分布函数连续。令 $T=\min\{n\geqslant 1:X_n>X_0\}$ 为第一个超过最初报价的报价出现的时刻。求 $P(T>n)$ 与 ET。

解答: $T>n$ 当且仅当 $X_1,\dots,X_n$ 都小于 X_0，即 X_0 是 $X_0,X_1,\dots,X_n$ 这 $n+1$ 个数中的最大者。由 Rényi 记录定理证明的第二步（把 $X_0,\dots,X_n$ 看成 $n+1$ 个 i.i.d. 随机变量，每种大小顺序的概率都是 $\frac{1}{(n+1)!}$，而 X_0 是最大者的顺序有 $n!$ 种），

$$P(T>n)=\frac{n!}{(n+1)!}=\frac{1}{n+1}.$$

特别地 $P(T=\infty)=\lim_n P(T>n)=0$，$T$ 几乎必然有限。由命题 150，

$$ET=\sum_{n\geqslant 1}P(T\geqslant n)=\sum_{n\geqslant 1}P(T>n-1)=\sum_{n\geqslant 1}\frac{1}{n}=\infty.$$

一个更好的报价迟早会来，但平均要等无穷久。原因是：若最初的报价恰好很高，就要等很久，而这种情况的概率衰减得不够快。 □

Borel 正规数定理

在 $([0,1),\mathcal{R},\lambda)$ 上，$\xi_n(\omega)$ 是 ω 的第 n 位二进制数字。由第 232 页的例子，$\xi_1,\xi_2,\dots$ 是独立的公平硬币。令 $S_n=\xi_1+\cdots+\xi_n$ 为前 n 位中 1 的个数。我们问：1 出现的频率 S_n/n 是否趋于 $\frac12$？

对具体的数，答案可以是否定的。$\omega=0$ 的展开全是 0；$\omega=\frac13=0.010101\cdots$ 的频率趋于 $\frac12$；适当地交替排列越来越长的 0 串与 1 串，可以构造出频率没有极限的数。可是 É. Borel 在 1909 年证明了：除了一个 Lebesgue 测度为零的集合之外，每个数的 1 的频率都趋于 $\frac12$。

定义 178 (正规数)**.** *若 $\omega\in[0,1)$ 的二进制展开中 1 的频率趋于 $\frac12$，即 $\lim_n \frac{S_n(\omega)}{n}=\frac12$，称 ω 是（以 2 为底的）简单正规数（simply normal number）。*

我们先看较弱的结论，它只用 Chebyshev 不等式。

命题 179 (Bernoulli 弱大数定律)**.** *对任意 $\varepsilon>0$，$P\big(|S_n/n-\frac12|\geqslant\varepsilon\big)\leqslant\frac{1}{4n\varepsilon^2}\to0$。*

证明： $ES_n=\frac n2$。由独立性与推论 172，$\operatorname{Var}(S_n)=n\operatorname{Var}(\xi_1)=\frac n4$。由 Chebyshev 不等式，$P(|S_n-\frac n2|\geqslant n\varepsilon)\leqslant\frac{n/4}{n^2\varepsilon^2}$。 □

这个命题说：对每个固定的 n，频率偏离 $\frac12$ 的那些 ω 构成的集合测度很小。但它没有说，对一个固定的 ω，频率随 $n\to\infty$ 是否收敛：偏离的集合随 n 变化，一个 ω 可能今天不在其中，明天又在其中，无穷多次地偏离。要排除这种情况，需要更强的估计：偏离的概率要小到可以对 n 求和，然后用 Borel–Cantelli 引理。Chebyshev 不等式给出的 $\frac1n$ 不能求和，所以我们用四阶矩。

定理 180 (Borel 正规数定理)**.** $\lambda\big(\{\omega\in[0,1):S_n(\omega)/n\to\frac12\}\big)=1$。*换句话说，几乎一切 $\omega\in[0,1)$ 都是简单正规数。*

注记 (证明思路)**.** *令 $Y_i=\xi_i-\frac12$，它们独立，以概率 $\frac12$ 取 $\pm\frac12$，$S_n-\frac n2=Y_1+\cdots+Y_n$。我们计算四阶矩 $E(Y_1+\cdots+Y_n)^4$。展开后，凡是某个 Y_i 只出现一次的项，期望都是零（独立性与 $EY_i=0$），剩下的项只有 $O(n^2)$ 个。于是由 Markov 不等式，$P(|S_n/n-\frac12|\geqslant\varepsilon)\leqslant\frac{C}{n^2\varepsilon^4}$，可以对 n 求和。*

证明：第一步：四阶矩。令 $Y_i=\xi_i-\frac12$，$T_n=Y_1+\cdots+Y_n=S_n-\frac n2$。$Y_i$ 独立（ξ_i 的函数），$EY_i=0$，$Y_i^2=\frac14$，$Y_i^4=\frac{1}{16}$。展开

$$T_n^4=\sum_{i,j,k,l=1}^{n}Y_iY_jY_kY_l.$$

它是有限和，每一项有界，由线性性 $ET_n^4=\sum_{i,j,k,l}E(Y_iY_jY_kY_l)$。按下标 (i,j,k,l) 中不同值的出现方式分类：

- *有某个下标值恰好出现一次，比如 i 与 j,k,l 都不同：由推论 169，Y_i 与 $Y_jY_kY_l$ 独立，由定理 171，$E(Y_iY_jY_kY_l)=EY_i\cdot E(Y_jY_kY_l)=0$。*

- 四个下标相同：n 项，每项 $EY_i^4 = \frac{1}{16}$。
- 两个不同的值各出现两次：选出这两个值的有序对 (a,b)，$a \neq b$，有 $n(n-1)$ 种，再选 (i,j,k,l) 中哪两个位置取 a，并要求 i 所在的位置取 a（以免重复计数），有 3 种方式（与 i 配对的是 j、k 或 l）。共 $3n(n-1)$ 项，每项 $E(Y_a^2 Y_b^2) = EY_a^2 EY_b^2 = \frac{1}{16}$。

其余的情形（某个值出现三次而另一个值出现一次，或者出现三个以上不同的值）都至少有一个值恰好出现一次，属于第一类。所以

$$ET_n^4 = \frac{n}{16} + \frac{3n(n-1)}{16} \leqslant \frac{3n^2}{16}.$$

第二步：可求和的估计。对 $\varepsilon > 0$，由 Markov 不等式（推论 139，$p=4$），

$$P\Big(\Big|\frac{S_n}{n} - \frac{1}{2}\Big| \geqslant \varepsilon\Big) = P(|T_n| \geqslant n\varepsilon) \leqslant \frac{ET_n^4}{n^4\varepsilon^4} \leqslant \frac{3}{16\varepsilon^4 n^2}.$$

右边关于 n 可求和。

第三步：*Borel–Cantelli* 引理。由第一 Borel–Cantelli 引理（定理 151），事件 $E_\varepsilon = \{|S_n/n - \frac{1}{2}| \geqslant \varepsilon$ 对无穷多个 n 成立$\}$ 的概率为 0。令 $E = \bigcup_{k\geqslant 1} E_{1/k}$，$P(E) = 0$。若 $\omega \notin E$，则对每个 k，只有有限个 n 使 $|S_n(\omega)/n - \frac{1}{2}| \geqslant \frac{1}{k}$，这正是 $S_n(\omega)/n \to \frac{1}{2}$。 □

注记. *(1)* 这是我们遇到的第一个强大数定律：它断言频率几乎必然收敛，而不只是偏离的概率趋于零。证明中真正用到的只是：Y_i 独立，$EY_i = 0$，EY_i^4 有界。同样的证明给出：若 $X_1, X_2, \dots$ 是 *i.i.d.*，$EX_1^4 < \infty$，则 $(X_1 + \cdots + X_n)/n \to EX_1$ *a.s.*。以后我们会把条件减弱到 $E|X_1| < \infty$。

(2) 正规数定理有一个耐人寻味的地方：几乎每个数都是正规的，可是要具体写出一个“真正”的正规数（在一切进制下，一切数字串都以应有的频率出现，见本讲作业 *C*）却很难。人们相信 $\sqrt{2}$、π、e 都是正规数，但至今没有证明。这是概率方法的一个特点：它常常能证明具有某种性质的对象“几乎处处都是”，却不给出一个具体的例子。

(3) 这个定理也说明了 σ-可加性的意义。事件 $\{S_n/n \to \frac{1}{2}\}$ 涉及全部无穷多位数字，它不能用有限多位来描述；只有在可数可加的概率论中，谈论它的概率才有意义。

本讲小结

1) 独立性的定义按“事件、σ-代数、随机变量”逐步推广；多个事件的独立性要求一切子族的乘积公式，两两独立不够（第 229 页的例子）。σ-代数是信息，独立的随机变量的函数仍然独立。

2) 判别独立性只需在生成的 π-类上验证（定理 165），证明用 π-λ 定理。由此得到分布函数判别法、离散型判别法，以及分组定理：独立的 σ-代数分成不交的组，各组仍然独立。

3) 独立就是联合分布等于乘积测度（定理 170）。于是 Fubini 定理给出 $E(XY) = EX \cdot EY$、独立和的方差等于方差之和、卷积公式。

4) 用二进制数字可以在 $[0,1)$ 上构造任意给定分布的独立随机变量序列（定理 175）。

5) Rényi 记录定理：i.i.d. 连续分布序列中“第 k 个是记录”这些事件独立，概率为 $\frac{1}{k}$。前 n 个中约有 $\log n$ 个记录，并且几乎必然有无穷多个。

6) Borel 正规数定理：几乎每个数的二进制数字中 0 与 1 各占一半。证明的模式是“四阶矩估计 + Markov 不等式 + Borel–Cantelli 引理”，这是证明强大数定律的第一个方法。

下一讲讨论一般的大数定律：弱大数定律（依概率收敛）与强大数定律（几乎必然收敛），以及它们需要的矩条件。

10.1 作业：Euler 函数与独立性，一切进制下的正规数，两两独立的构造，秘书问题

山东大学 2026 年秋季学期，高等概率论，作业 10

作业供课后自学使用，不提交。法式大题请按顺序完成：后一问可以直接使用前面各问的结论。

基本习题

习题 **A**：课堂内容的补充

A1) A1-1) 设事件 A 与自己独立，证明 $P(A)\in\{0,1\}$。

> 解答: $P(A)=P(A\cap A)=P(A)^2$，所以 $P(A)\in\{0,1\}$。 □

A1-2) 设随机变量 X 与自己独立，证明 X 几乎必然是常数。

> 解答: 思路：对每个 x，事件 $\{X\leqslant x\}$ 与自己独立，所以分布函数只取 0 与 1；这样的分布函数只能是一个点上的跳跃。
>
> 设 F 是 X 的分布函数。对每个 x，$\{X\leqslant x\}\in\sigma(X)$，而 $\sigma(X)$ 与自己独立，所以由 A1-1)，$F(x)\in\{0,1\}$。F 单调不减，$F(-\infty)=0$，$F(\infty)=1$，所以 $c=\inf\{x:F(x)=1\}$ 是有限实数。由右连续性，$F(c)=1$；对 $x<c$，$F(x)=0$。于是 $P(X<c)=\lim_{x\uparrow c}F(x)=0$，$P(X\leqslant c)=1$，所以 $P(X=c)=1$。 □

A2) 在 $((0,1),\mathcal{R},\lambda)$ 上令 $X_n(\omega)=\sin(2\pi n\omega)$。

A2-1) 证明 $X_1,X_2,\dots$ 两两不相关。

> 解答: $EX_n=\int_0^1\sin(2\pi n\omega)\,\mathrm{d}\omega=0$。对 $m\neq n$，由积化和差，
>
> $$\begin{aligned}E(X_mX_n)&=\int_0^1\sin(2\pi m\omega)\sin(2\pi n\omega)\,\mathrm{d}\omega\\&=\frac{1}{2}\int_0^1\big[\cos(2\pi(m-n)\omega)-\cos(2\pi(m+n)\omega)\big]\,\mathrm{d}\omega=0,\end{aligned}$$
>
> 因为非零整数 k 对应的 $\int_0^1\cos(2\pi k\omega)\,\mathrm{d}\omega=0$。所以 $\mathrm{Cov}(X_m,X_n)=0$。 □

A2-2) 证明 X_1 与 X_2 不独立。

> 解答: 思路：X_2 的平方是 X_1 的平方的函数，若 X_1,X_2 独立，X_2^2 就会与自己独立。
>
> 由倍角公式，$X_2=2\sin(2\pi\omega)\cos(2\pi\omega)$，所以 $X_2^2=4X_1^2(1-X_1^2)=$

$h(X_1^2), h(u) = 4u(1-u)$。若 X_1 与 X_2 独立，则 X_1^2 与 X_2^2 独立（独立随机变量的函数）。而 $X_2^2 = h(X_1^2)$ 是 $\sigma(X_1^2)$-可测的，所以 $\sigma(X_2^2) \subseteq \sigma(X_1^2)$，从而 $\sigma(X_2^2)$ 与自己独立。由 A1-2)，X_2^2 几乎必然是常数。但这不对：$X_2^2 = \sin^2(4\pi\omega)$ 在 $\omega \in (0, \frac{1}{16})$ 上小于 $\sin^2(\frac{\pi}{4}) = \frac{1}{2}$，在 $\omega \in (\frac{3}{32}, \frac{5}{32})$ 上大于 $\frac{1}{2}$，两个集合的测度都是正的。矛盾。 □

A3) 设 X, Y 独立，分布分别为 μ, ν。

A3-1) 证明 $P(X+Y=0) = \sum_y \mu(\{-y\})\nu(\{y\})$（和式中只有可数个非零项）。

解答: 由定理 171(1)，取 $h(x,y) = 1\{x+y=0\}$（闭集的示性函数），先对 x 积分：

$$P(X+Y=0) = \int_{\mathbb{R}} \Big(\int_{\mathbb{R}} 1\{x=-y\}\, \mu(\mathrm{d}x) \Big) \nu(\mathrm{d}y) = \int_{\mathbb{R}} \mu(\{-y\})\, \nu(\mathrm{d}y).$$

μ 的原子集 $D = \{x : \mu(\{x\}) > 0\}$ 是 μ 的分布函数的间断点集，至多可数（命题 73）。函数 $y \mapsto \mu(\{-y\})$ 只在可数集 $-D$ 上非零，等于 $\sum_{z \in -D} \mu(\{-z\}) 1_{\{z\}}(y)$，由逐项积分，

$$\int_{\mathbb{R}} \mu(\{-y\})\, \nu(\mathrm{d}y) = \sum_{z \in -D} \mu(\{-z\})\nu(\{z\}) = \sum_y \mu(\{-y\})\nu(\{y\}).$$

□

A3-2) 若 X 的分布函数连续，证明 $P(X=Y) = 0$。

解答: $-Y$ 与 X 独立。X 的分布函数连续，$\mu(\{x\}) = 0$ 对一切 x 成立。由 A3-1)（用于 X 与 $-Y$），$P(X=Y) = P(X+(-Y)=0) = 0$。 □

A4) 设 X, Y 独立，分别服从二项分布 $B(n,p)$ 与 $B(m,p)$。证明 $X+Y$ 服从 $B(n+m,p)$。

解答: 记 $q = 1-p$。由卷积公式（定理 174(3)），对 $0 \leqslant k \leqslant n+m$，

$$\begin{aligned} P(X+Y=k) &= \sum_j \binom{n}{j} p^j q^{n-j} \binom{m}{k-j} p^{k-j} q^{m-k+j} \\ &= p^k q^{n+m-k} \sum_j \binom{n}{j}\binom{m}{k-j}, \end{aligned}$$

其中 j 取遍 $\max\{0, k-m\} \leqslant j \leqslant \min\{n,k\}$（约定超出范围的二项式系数为 0，求和就可以写成对一切 j）。由 Vandermonde 恒等式（比较 $(1+x)^n(1+x)^m = (1+x)^{n+m}$ 两边 x^k 的系数），$\sum_j \binom{n}{j}\binom{m}{k-j} = \binom{n+m}{k}$。所以 $P(X+Y=k) = \binom{n+m}{k} p^k q^{n+m-k}$。 □

A5) 设 X, Y 独立，分别服从参数为 λ, μ 的指数分布。

A5-1) 证明 $\min\{X,Y\}$ 服从参数为 $\lambda+\mu$ 的指数分布。

> 解答: 对 $t\geqslant 0$，$\{\min\{X,Y\}>t\}=\{X>t\}\cap\{Y>t\}$，由独立性，$P(\min\{X,Y\}>t)=e^{-\lambda t}e^{-\mu t}=e^{-(\lambda+\mu)t}$，这正是参数为 $\lambda+\mu$ 的指数分布的尾概率。 □

A5-2) 证明 $P(X<Y)=\frac{\lambda}{\lambda+\mu}$。

> 解答: 由定理 171(1)，先对 y 积分:
>
> $$\begin{aligned}P(X<Y)&=\int_0^\infty\Big(\int_0^\infty 1\{x<y\}\mu e^{-\mu y}\,\mathrm{d}y\Big)\lambda e^{-\lambda x}\,\mathrm{d}x\\&=\int_0^\infty e^{-\mu x}\lambda e^{-\lambda x}\,\mathrm{d}x=\frac{\lambda}{\lambda+\mu}.\end{aligned}$$
>
> 直观上，两个"闹钟"分别以速率 λ,μ 响，先响的是第一个的概率与速率成正比。 □

A6) 设 X,Y 独立，分别服从正态分布 $N(0,a)$ 与 $N(0,b)$（$a,b>0$ 是方差），即密度为 $p_a(x)=(2\pi a)^{-1/2}e^{-x^2/(2a)}$ 与 p_b。证明 $X+Y$ 服从 $N(0,a+b)$。由此说明: $N(\mu,a)$ 与 $N(\nu,b)$ 的独立和服从 $N(\mu+\nu,a+b)$。

> 解答: 思路: 用卷积公式，对指数中的二次式配方，再用 Gauss 积分。
>
> 配方。直接展开可以验证
>
> $$\frac{(z-y)^2}{a}+\frac{y^2}{b}=\frac{a+b}{ab}\Big(y-\frac{bz}{a+b}\Big)^2+\frac{z^2}{a+b}.$$
>
> (左边 $=y^2(\frac1a+\frac1b)-\frac{2zy}{a}+\frac{z^2}{a}$; 右边第一项展开为 $\frac{a+b}{ab}y^2-\frac{2zy}{a}+\frac{bz^2}{a(a+b)}$, 而 $\frac{z^2}{a}-\frac{bz^2}{a(a+b)}=\frac{z^2}{a+b}$。)
>
> 卷积。由定理 174(2)，$X+Y$ 的密度为
>
> $$h(z)=\int_{\mathbb{R}}p_a(z-y)p_b(y)\,\mathrm{d}y=\frac{e^{-z^2/(2(a+b))}}{2\pi\sqrt{ab}}\int_{\mathbb{R}}\exp\Big(-\frac{a+b}{2ab}(y-c)^2\Big)\,\mathrm{d}y,$$
>
> 其中 $c=\frac{bz}{a+b}$。由平移不变性(引理 173)可以去掉 c; 再作换元 $y=\sqrt{s}\,u$, $s=\frac{ab}{a+b}$, 由第 216 页的例题，$\int_{\mathbb{R}}e^{-y^2/(2s)}\,\mathrm{d}y=\sqrt{2\pi s}$。所以
>
> $$h(z)=\frac{e^{-z^2/(2(a+b))}}{2\pi\sqrt{ab}}\sqrt{\frac{2\pi ab}{a+b}}=\frac{1}{\sqrt{2\pi(a+b)}}e^{-z^2/(2(a+b))},$$
>
> 即 $X+Y$ 服从 $N(0,a+b)$。
>
> 一般情形。若 $X'\sim N(\mu,a),Y'\sim N(\nu,b)$ 独立, 则 $X=X'-\mu,Y=Y'-\nu$ 独立(函数), 分别服从 $N(0,a),N(0,b)$(平移密度), 于是 $X'+Y'=(X+Y)+(\mu+\nu)$ 服从 $N(\mu+\nu,a+b)$。 □

A7) 构造四个取值于 $\{-1,1\}$ 的随机变量，使其中任意三个独立，但四个不独立。

解答: 设 X_1,X_2,X_3 独立，都以概率 $\frac12$ 取 ±1，令 $X_4=X_1X_2X_3$。

任意三个独立。X_1,X_2,X_3 是假设。看 X_1,X_2,X_4: 对 $a,b,c\in\{\pm1\}$，$\{X_1=a,X_2=b,X_4=c\}=\{X_1=a,X_2=b,X_3=c/(ab)\}$（因为 $ab=\pm1$，$X_4=c$ 当且仅当 $X_3=c/(ab)$），概率为 $\frac18$。而 X_4 也以概率 $\frac12$ 取 ±1（取边缘），所以 $P(X_1=a,X_2=b,X_4=c)=\frac18=\prod P(\cdot)$，由推论 167，独立。$X_1,X_3,X_4$ 与 X_2,X_3,X_4 同理。

四个不独立。$X_1X_2X_3X_4=(X_1X_2X_3)^2=1$，所以 $P(X_1=X_2=X_3=1,X_4=-1)=0\neq\frac{1}{16}$。 □

A8) 设 $X,Y\geqslant0$ 独立，分布函数分别为 F,G。求 XY 的分布函数。

解答: 对 $z<0$, $P(XY\leqslant z)=0$。设 $z\geqslant0$。由定理 171(1)，取 $h(x,y)=1\{xy\leqslant z\}$（闭集的示性函数），先对 x 积分: 对固定的 $y>0$, $\int 1\{xy\leqslant z\}\,\mu_X(\mathrm{d}x)=P(X\leqslant z/y)=F(z/y)$；对 $y=0$，$xy=0\leqslant z$，内层积分为 1。所以

$$P(XY\leqslant z)=\int_{\{0\}}1\,\mathrm{d}G+\int_{(0,\infty)}F(z/y)\,\mathrm{d}G(y)=G(0)+\int_{(0,\infty)}F(z/y)\,\mathrm{d}G(y),$$

其中 $G(0)=P(Y=0)$（因为 $Y\geqslant0$）。 □

A9) 设 $\Omega=\{1,2,3,4\}$，$P(\{i\})=\frac14$。找两个集合族 $\mathcal{A}_1,\mathcal{A}_2$，它们独立，但 $\sigma(\mathcal{A}_1)$ 与 $\sigma(\mathcal{A}_2)$ 不独立。这说明定理 165 中 π-类的条件不能去掉。

解答: 取 $\mathcal{A}_1=\{\{1,2\},\{1,3\}\}$，$\mathcal{A}_2=\{\{1,4\}\}$。验证独立: $P(\{1,2\}\cap\{1,4\})=P(\{1\})=\frac14=\frac12\cdot\frac12$；$P(\{1,3\}\cap\{1,4\})=\frac14=\frac12\cdot\frac12$。（对 $|I|=1$ 的子集，等式是平凡的。）

但 $\mathcal{A}_1$ 不是 π-类: $\{1,2\}\cap\{1,3\}=\{1\}\notin\mathcal{A}_1$。$\{1\}\in\sigma(\mathcal{A}_1)$，$\{1,4\}\in\sigma(\mathcal{A}_2)$，而 $P(\{1\}\cap\{1,4\})=\frac14\neq\frac14\cdot\frac12=P(\{1\})P(\{1,4\})$。所以 $\sigma(\mathcal{A}_1)$ 与 $\sigma(\mathcal{A}_2)$ 不独立。 □

A10) 设 $U_1,\dots,U_n$ 独立，都服从 $[0,1]$ 上的均匀分布。求 $M=\max_i U_i$ 与 $m=\min_i U_i$ 的分布函数与期望。

解答: 对 $t\in[0,1]$，$\{M\leqslant t\}=\bigcap_i\{U_i\leqslant t\}$，由独立性，$P(M\leqslant t)=t^n$。同样 $P(m>t)=\prod_i P(U_i>t)=(1-t)^n$。由尾概率公式（定理 157），

$$EM=\int_0^1 P(M>t)\,\mathrm{d}t=\int_0^1(1-t^n)\,\mathrm{d}t=\frac{n}{n+1},$$
$$Em=\int_0^1 P(m>t)\,\mathrm{d}t=\int_0^1(1-t)^n\,\mathrm{d}t=\frac{1}{n+1}.$$

直观上，n 个随机点把 $[0,1]$ 分成 $n+1$ 段，平均每段长 $\frac{1}{n+1}$。 □

习题 **B**：**Euler** 函数与独立性

设 $n \geqslant 2$ 是整数，$\Omega = \{1, \dots, n\}$，P 是均匀分布。对正整数 d，令 $A_d = \{\omega \in \Omega : d \mid \omega\}$。Euler 函数 $\varphi(n)$ 是 $\{1, \dots, n\}$ 中与 n 互素的数的个数。本题用独立性证明初等数论中的公式

$$\varphi(n) = n \prod_{p \mid n} \Big(1 - \frac{1}{p}\Big),$$

其中乘积取遍 n 的全部素因子。

B1) 证明：若 $d \mid n$，则 $P(A_d) = \frac{1}{d}$。

> *解答:* $\{1, \dots, n\}$ 中 d 的倍数是 $d, 2d, \dots, (n/d)d$，共 n/d 个（n/d 是整数）。所以 $P(A_d) = \frac{n/d}{n} = \frac{1}{d}$。 □

B2) 设 $p_1, \dots, p_k$ 是 n 的不同的素因子。证明 $A_{p_1} \cap \cdots \cap A_{p_k} = A_{p_1 \cdots p_k}$，从而 $\{A_p : p \text{ 是 } n \text{ 的素因子}\}$ 独立。

> *解答:* 若 ω 被每个 p_i 整除，由于不同的素数两两互素，ω 被乘积 $p_1 \cdots p_k$ 整除（算术基本定理）；反之显然。所以交集等于 $A_{p_1 \cdots p_k}$。又 $p_1 \cdots p_k \mid n$，由 B1，
>
> $$P(A_{p_1} \cap \cdots \cap A_{p_k}) = \frac{1}{p_1 \cdots p_k} = \prod_{i=1}^{k} P(A_{p_i}).$$
>
> 这对 n 的素因子集合的任意子集成立，按照定义 161，这些事件独立。 □

B3) 证明 Euler 函数的公式。

> *解答:* ω 与 n 互素，当且仅当 n 的每个素因子都不整除 ω，即 $\omega \in \bigcap_{p \mid n} A_p^c$。由 B2 与命题 162，$A_p^c$（$p \mid n$）独立，所以
>
> $$\frac{\varphi(n)}{n} = P\Big(\bigcap_{p \mid n} A_p^c\Big) = \prod_{p \mid n} \Big(1 - \frac{1}{p}\Big).$$
>
> 例如 $n = 12$，素因子为 $2, 3$，$\varphi(12) = 12 \cdot \frac{1}{2} \cdot \frac{2}{3} = 4$，与 $1, 5, 7, 11$ 一致。 □

B4) 设 $4 \mid n$。A_2 与 A_4 是否独立？由此说明 B2 中“素因子”的条件起什么作用。

> *解答:* $A_4 \subseteq A_2$，所以 $P(A_2 \cap A_4) = P(A_4) = \frac{1}{4}$，而 $P(A_2)P(A_4) = \frac{1}{8}$，不独立。被 4 整除蕴含被 2 整除，这是很强的依赖。B2 的证明用到 $p_1, \dots, p_k$ 两两互素，这时“被每个整除”等价于“被乘积整除”。一般地，对 n 的两两互素的因子 $d_1, \dots, d_k$，$A_{d_1}, \dots, A_{d_k}$ 独立，证明相同。 □

习题 **C**：一切进制下的正规数

正文证明了几乎每个数的二进制展开中 1 的频率是 $\frac{1}{2}$。本题把它推广：设 $b \geqslant 2$ 是整数，几乎每个数的 b 进制展开中，每个长度为 k 的数字串出现的频率都是 b^{-k}；并且这对一

切 b 同时成立。在 $([0,1),\mathcal{R},\lambda)$ 上，令 $k_0(\omega)=0$，$k_n(\omega)=\lfloor b^n\omega\rfloor$，$d_n(\omega)=k_n(\omega)-bk_{n-1}(\omega)$，它是 ω 的第 n 位 b 进制数字。

C1) 证明 $d_n\in\{0,\dots,b-1\}$，并且对 $a_1,\dots,a_n\in\{0,\dots,b-1\}$，

$$\{d_1=a_1,\dots,d_n=a_n\}=\Big[\frac{j}{b^n},\frac{j+1}{b^n}\Big),\qquad j=\sum_{i=1}^{n}a_ib^{n-i}.$$

由此证明 $d_1,d_2,\dots$ 独立，每个在 $\{0,\dots,b-1\}$ 上均匀分布。

> *解答:* 取值范围。由 $k_{n-1}\leqslant b^{n-1}\omega<k_{n-1}+1$，乘以 b 得 $bk_{n-1}\leqslant b^n\omega<bk_{n-1}+b$，所以 $k_n=\lfloor b^n\omega\rfloor\in\{bk_{n-1},\dots,bk_{n-1}+b-1\}$，即 $d_n\in\{0,\dots,b-1\}$。
>
> 数字与区间。由 $k_n=bk_{n-1}+d_n$ 与 $k_0=0$，归纳得 $k_n=\sum_{i=1}^{n}d_ib^{n-i}$。映射 $(a_1,\dots,a_n)\mapsto\sum_i a_ib^{n-i}$ 是 $\{0,\dots,b-1\}^n$ 到 $\{0,\dots,b^n-1\}$ 的双射（b 进制表示的唯一性）。所以 $\{d_1=a_1,\dots,d_n=a_n\}=\{k_n=j\}=\{j\leqslant b^n\omega<j+1\}=[\frac{j}{b^n},\frac{j+1}{b^n})$。（这里用到：由 k_n 可以唯一地反解出 $d_1,\dots,d_n$。）
>
> 独立性。$P(d_1=a_1,\dots,d_n=a_n)=b^{-n}$。对 a_j（$j\neq i$）求和得 $P(d_i=a_i)=b^{n-1}b^{-n}=\frac{1}{b}$。所以乘积公式成立，由推论 167，$d_1,\dots,d_n$ 独立；n 任意，所以整个序列独立。这与第 232 页的例子 完全相同。 □

C2) 设 $W_1,W_2,\dots$ 独立，取值于 $\{0,1\}$，$P(W_l=1)=q$。证明 $\frac{1}{m}\sum_{l=1}^{m}W_l\to q$ a.s.

> *解答:* 这是 Borel 正规数定理的证明，只是把 $\frac{1}{2}$ 换成 q。令 $Y_l=W_l-q$，Y_l 独立，$EY_l=0$，$|Y_l|\leqslant 1$。展开 $E(Y_1+\cdots+Y_m)^4$：和定理 180 的证明一样，凡有某个下标只出现一次的项期望为零；四个下标相同的项有 m 个，每个 $EY_l^4\leqslant 1$；两对下标的项有 $3m(m-1)$ 个，每个 $EY_a^2EY_b^2\leqslant 1$。所以 $E(\sum_l Y_l)^4\leqslant m+3m(m-1)\leqslant 3m^2$。由 Markov 不等式，
>
> $$P\Big(\Big|\frac{1}{m}\sum_{l=1}^{m}W_l-q\Big|\geqslant\varepsilon\Big)\leqslant\frac{3m^2}{m^4\varepsilon^4}=\frac{3}{\varepsilon^4m^2},$$
>
> 可以对 m 求和。由第一 Borel–Cantelli 引理与取 $\varepsilon=\frac{1}{j}$（$j=1,2,\dots$）的可数并论证，结论成立。 □

C3) 设 $a\in\{0,\dots,b-1\}$。证明几乎必然地 $\frac{1}{n}\#\{i\leqslant n:d_i=a\}\to\frac{1}{b}$。

> *解答:* 令 $W_i=1\{d_i=a\}$。由 C1，W_i 是独立的 d_i 的函数，所以独立，并且 $P(W_i=1)=\frac{1}{b}$。由 C2 即得。 □

C4) 设 $\beta=(\beta_1,\dots,\beta_k)\in\{0,\dots,b-1\}^k$ 是一个长度为 k 的数字串，$J_i=1\{d_i=\beta_1,\dots,d_{i+k-1}=\beta_k\}$。证明几乎必然地 $\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}J_i\to b^{-k}$。（提示：$J_i$ 不独立，因为相邻的串有重叠；但下标相差 k 的倍数的 J_i 是独立的。）

解答: 思路：按下标模 k 的余数把 J_i 分成 k 组，每组内是独立的，用 C2；再把 k 组合起来。

每一组。固定 $r \in \{1,\dots,k\}$，考虑 $J_r, J_{r+k}, J_{r+2k}, \dots$。$J_{r+lk}$ 只依赖于数字 $d_{r+lk},\dots,d_{r+lk+k-1}$，对不同的 l，这些数字组两两不交。由推论 169（任意有限个都满足），$J_r, J_{r+k}, \dots$ 独立。由 C1，$P(J_i = 1) = b^{-k}$。由 C2，几乎必然地

$$\frac{1}{m}\sum_{l=0}^{m-1} J_{r+lk} \to b^{-k} \qquad (m \to \infty).$$

合起来。去掉 k 个零概率事件的并之后，上式对一切 r 成立。对 $n \geqslant k$，下标 $i \leqslant n$ 中余数为 r 的有 $m_r(n)$ 个，$m_r(n) \in \{\lfloor n/k \rfloor, \lfloor n/k \rfloor + 1\}$，所以 $\frac{m_r(n)}{n} \to \frac{1}{k}$，$m_r(n) \to \infty$。于是

$$\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n} J_i = \sum_{r=1}^{k} \frac{m_r(n)}{n} \cdot \frac{1}{m_r(n)} \sum_{l=0}^{m_r(n)-1} J_{r+lk} \to \sum_{r=1}^{k} \frac{1}{k} \cdot b^{-k} = b^{-k}.$$

□

C5) 若 ω 的 b 进制展开中每个长度为 k 的数字串（对一切 $k \geqslant 1$）出现的频率都是 b^{-k}，称 ω 是以 b 为底的正规数；若它对一切 $b \geqslant 2$ 都是正规数，称它是绝对正规数。证明几乎一切 $\omega \in [0,1)$ 都是绝对正规数。

解答: 对固定的 b，数字串的全体 $\bigcup_{k\geqslant 1}\{0,\dots,b-1\}^k$ 是可数集。由 C4，对每个串 β，使其频率不等于 b^{-k} 的 ω 的集合是零测集。可数个零测集的并是零测集，所以以 b 为底不是正规数的 ω 构成零测集。再对 $b = 2, 3, \dots$（可数个）取并，仍是零测集。所以绝对正规数的补集测度为零。

注。和正文的注记一样：虽然几乎一切数都是绝对正规数，人们却很难写出一个具体的例子。 □

思考题

问题 **D**：用两个随机数构造很多两两独立的随机变量

设 $K \geqslant 3$ 是素数，X, Y 独立，都在 $\{0, 1, \dots, K-1\}$ 上均匀分布。对 $0 \leqslant n < K$，令 $Z_n = (X + nY) \bmod K$。

D1) 证明每个 Z_n 在 $\{0,\dots,K-1\}$ 上均匀分布。

解答: $n = 0$ 时 $Z_0 = X$。一般地，对 $z \in \{0,\dots,K-1\}$，由 X, Y 独立，

$$P(Z_n = z) = \sum_{y=0}^{K-1} P(Y = y,\ X \equiv z - ny \pmod K) = \sum_{y=0}^{K-1} \frac{1}{K} \cdot \frac{1}{K} = \frac{1}{K},$$

因为对每个 y，满足 $x \equiv z - ny$ 的 $x \in \{0, \dots, K-1\}$ 恰有一个。 □

D2) 证明 $Z_0, \dots, Z_{K-1}$ 两两独立。

解答: 设 $m \neq n$。给定 (u, v)，方程组 $x + my \equiv u$，$x + ny \equiv v \pmod K$ 两式相减得 $(n-m)y \equiv v - u$。由于 K 是素数，$0 < |n-m| < K$，$n-m$ 模 K 有逆元，所以 y 唯一确定，进而 x 唯一确定。于是 $(x, y) \mapsto (Z_m, Z_n)$ 是 $\{0, \dots, K-1\}^2$ 到自身的双射。(X, Y) 在 $\{0, \dots, K-1\}^2$ 上均匀分布（独立），所以 (Z_m, Z_n) 也均匀分布：$P(Z_m = u, Z_n = v) = \frac{1}{K^2} = P(Z_m = u)P(Z_n = v)$。由推论 167，$Z_m, Z_n$ 独立。 □

D3) 证明 Z_0, Z_1, Z_2 不独立。

解答: $Z_2 \equiv X + 2Y \equiv 2(X+Y) - X \equiv 2Z_1 - Z_0 \pmod K$，所以 Z_0, Z_1 决定了 Z_2。于是 $P(Z_0 = 0, Z_1 = 0, Z_2 = 1) = 0$（$Z_0 = Z_1 = 0$ 蕴含 $Z_2 = 0$），而三个边缘概率的乘积是 $\frac{1}{K^3} > 0$。 □

D4) 设 $f : \{0, \dots, K-1\} \to \mathbb{R}$，$\bar{Z} = \frac{1}{K}\sum_{n=0}^{K-1} f(Z_n)$。证明 $\operatorname{Var}(\bar{Z}) = \frac{1}{K}\operatorname{Var}(f(Z_0))$，从而 Chebyshev 不等式给出 $P(|\bar{Z} - Ef(Z_0)| \geqslant \varepsilon) \leqslant \frac{\operatorname{Var}(f(Z_0))}{K\varepsilon^2}$。这个估计与 K 个独立样本的情形完全一样，可是这里只用了两个随机数。

解答: 由 D2，$f(Z_m)$ 与 $f(Z_n)(m \neq n)$独立，从而不相关。方差的公式(命题 137(4))只用到两两不相关，所以 $\operatorname{Var}(\sum_n f(Z_n)) = \sum_n \operatorname{Var}(f(Z_n)) = K\operatorname{Var}(f(Z_0))$（由 D1，$f(Z_n)$ 同分布）。于是 $\operatorname{Var}(\bar{Z}) = \frac{1}{K^2} \cdot K\operatorname{Var}(f(Z_0))$。再由 Chebyshev 不等式，$E\bar{Z} = Ef(Z_0)$。

这说明：Chebyshev 不等式型的弱大数定律只需要两两独立。这个想法在计算机科学中用来节省随机数。 □

课外知识：秘书问题

习题 **E**：秘书问题

你要从 n 位应聘者中录用一位秘书。应聘者按随机的顺序逐一来面试，你只能比较已经面试过的人的优劣，并且必须当场决定录用与否，拒绝之后不能反悔。目标是录用到全体中最好的那一位。我们用 Rényi 记录定理分析下面的策略 S_r（$2 \leqslant r \leqslant n$）：先拒绝前 $r-1$ 位，然后录用第一位比之前所有人都好的应聘者（若没有这样的人，就失败）。

模型：第 i 位应聘者的水平是 X_i，$X_1, \dots, X_n$ i.i.d.，分布函数连续。“比之前所有人都好”就是事件 A_i（记录）。

E1) 设 $r \leqslant j \leqslant n$。证明“策略 S_r 录用第 j 位，并且第 j 位是全体中最好的”这一事件

（在零概率事件之外）等于

$$A_j \cap \bigcap_{k=r}^{j-1} A_k^c \cap \bigcap_{k=j+1}^{n} A_k^c.$$

解答: 录用第 j 位。策略 S_r 录用第 j 位，当且仅当第 j 位是 $r, r+1, \ldots, n$ 中第一个创造记录的，即 $A_j \cap \bigcap_{k=r}^{j-1} A_k^c$。

第 j 位是全体中最好的。这当且仅当 $X_j > X_i$ 对一切 $i \neq j$ 成立（零概率事件之外没有相同的值），即 A_j 发生并且 $X_k < X_j$ 对一切 $k > j$ 成立。在 A_j 上，我们对 $k = j+1, \ldots, n$ 归纳地说明："$X_{j+1}, \ldots, X_k$ 都小于 X_j"等价于"$A_{j+1}, \ldots, A_k$ 都不发生"。$k = j+1$：在 A_j 上 $\max_{i \leqslant j} X_i = X_j$，所以 A_{j+1}^c（X_{j+1} 不超过之前的最大值）就是 $X_{j+1} < X_j$。若对 $k-1$ 成立，在 $A_j \cap A_{j+1}^c \cap \cdots \cap A_{k-1}^c$ 上 $\max_{i<k} X_i = X_j$，同样 A_k^c 等价于 $X_k < X_j$。所以"第 j 位是最好的"等于 $A_j \cap \bigcap_{k>j} A_k^c$。

两个事件取交，即得。 □

E2) 证明这个事件的概率是 $\frac{r-1}{n(j-1)}$。

解答: 由 Rényi 记录定理与命题 162，A_j 与各个 A_k^c（$k \neq j$）独立，$P(A_k) = \frac{1}{k}$。所以概率为

$$\frac{1}{j} \prod_{k=r}^{j-1} \Big(1 - \frac{1}{k}\Big) \prod_{k=j+1}^{n} \Big(1 - \frac{1}{k}\Big) = \frac{1}{j} \cdot \frac{r-1}{j-1} \cdot \frac{j}{n} = \frac{r-1}{n(j-1)},$$

其中两个乘积都是可以相消的：$\prod_{k=r}^{j-1} \frac{k-1}{k} = \frac{r-1}{j-1}$，$\prod_{k=j+1}^{n} \frac{k-1}{k} = \frac{j}{n}$。$j = r$ 时第一个乘积是空积，等于 $1 = \frac{r-1}{r-1}$，公式仍对。 □

E3) 证明策略 S_r 成功的概率是 $p_n(r) = \frac{r-1}{n} \sum_{i=r-1}^{n-1} \frac{1}{i}$。

解答: 对不同的 j，E1 中的事件两两不交（录用的人只有一个），它们的并就是"S_r 成功"。由 E2，

$$p_n(r) = \sum_{j=r}^{n} \frac{r-1}{n(j-1)} = \frac{r-1}{n} \sum_{i=r-1}^{n-1} \frac{1}{i}.$$

□

E4) 设 $0 < x < 1$，取 r_n 使 $\frac{r_n - 1}{n} \to x$。证明 $p_n(r_n) \to x \log \frac{1}{x}$。由此说明，取 $r_n \approx n/e$，成功的概率趋于 $\frac{1}{e} \approx 0.368$，并且这是这一类策略所能达到的最好的极限。

解答: 记 $H_m = \sum_{i=1}^{m} \frac{1}{i}$。数学分析中已知 $H_m - \log m \to \gamma$（Euler 常数）。于是 $\sum_{i=r_n-1}^{n-1} \frac{1}{i} = H_{n-1} - H_{r_n-2} = \log \frac{n-1}{r_n-2} + o(1) \to \log \frac{1}{x}$（因为 $r_n - 2 \to \infty$，$\frac{r_n-2}{n-1} \to x$）。所以 $p_n(r_n) \to x \log \frac{1}{x}$。

函数 $g(x) = x\log\frac{1}{x} = -x\log x$ 在 $(0,1)$ 上的导数是 $-\log x - 1$，在 $x = \frac{1}{e}$ 处为零，在其左边为正、右边为负，所以最大值是 $g(\frac{1}{e}) = \frac{1}{e}$。

注。一个令人意外的结论是：不论 n 多大，都能以大约 37% 的概率选中最好的人。可以证明，在一切“只依赖于相对排名”的策略中，形如 S_r 的策略已经是最优的，这需要最优停止的理论，我们不再展开。 □

11 随机变量列的四种收敛：几乎必然收敛，依概率收敛，L^p 收敛，依分布收敛；它们之间的关系与反例，子列方法，连续映射，依分布收敛的等价刻画与 Skorokhod 表示

概率论的主要定理都是极限定理：大数定律说样本均值“趋于”期望，中心极限定理说标准化的和“趋于”正态分布。可是随机变量是函数，函数列的“收敛”可以有好几种不同的意思。在数学分析中我们就见过：函数列可以逐点收敛、一致收敛，也可以在积分意义下收敛，它们各不相同。概率论中常用的有四种：几乎必然收敛、依概率收敛、L^p 收敛、依分布收敛。前三种比较的是随机变量的值，第四种只比较随机变量的分布。

这一讲把这四种收敛逐一讲清楚。对每一种，我们先说它想描述的直观，再给定义，然后用例子检验。最后弄清楚它们之间的关系：哪种蕴含哪种，哪种推不出哪种，并对每一个“推不出”给出反例。这些反例都很简单，请同学们把它们记住，以后遇到新的结论时，可以拿它们来检验。

我们先把四个定义并排写出来，以后再逐个解释。设 X_n, X 是随机变量。

名称	定义	一句话
几乎必然收敛	$P(\{\omega : X_n(\omega) \to X(\omega)\}) = 1$	几乎每条样本路径都收敛
依概率收敛	对每个 $\varepsilon > 0$，$P(\lvert X_n - X\rvert > \varepsilon) \to 0$	大偏差的概率趋于零
L^p 收敛	$E\lvert X_n - X\rvert^p \to 0$	平均偏差趋于零
依分布收敛	在 F 的连续点 x 处 $F_n(x) \to F(x)$	直方图越来越像

其中 F_n, F 分别是 X_n, X 的分布函数。

本讲用到的前文结果

1) 几乎必然收敛的定义（定义 61）；事件 $\{X_n \to X\}$ 是可测的。

2) 测度的连续性（命题 24）：$A_n \downarrow A$ 蕴含 $P(A_n) \downarrow P(A)$；集合的上极限 $\limsup_n A_n = \{A_n \text{ i.o.}\}$（定义 2）。

3) 第一 Borel–Cantelli 引理（定理 151）：$\sum_n P(A_n) < \infty$ 蕴含 $P(A_n \text{ i.o.}) = 0$。

4) Markov 不等式（推论 139）：$P(\lvert Y\rvert \geqslant \varepsilon) \leqslant E\lvert Y\rvert^p/\varepsilon^p$。矩的单调性（推论 143）。

5) 控制收敛定理与有界收敛定理（定理 148）。

6) 分布函数的性质（定理 72），单调函数至多有可数个间断点（命题 73），分位数函数（定义 75，引理 76：$F^{-1}(u) \leqslant x \iff u \leqslant F(x)$）。

7) 独立事件与记录（推论 177）：独立的记录事件 A_k，$P(A_k) = \frac{1}{k}$，几乎必然发生无穷多次。弱大数定律的特例（命题 179）。

几乎必然收敛

几乎必然收敛就是测度论中的“几乎处处收敛”：除去一个概率为零的事件，在其余每个样本点 ω 处，数列 $X_n(\omega)$ 收敛到 $X(\omega)$。直观上，把 ω 想象成“一次完整的、无穷长的试验的结果”，$X_1(\omega), X_2(\omega), \dots$ 是在这次试验中依次观察到的数。几乎必然收敛是说：几乎每一次试验中，观察到的数列都收敛。

例子 (几乎必然收敛的例子). *(1)* 在 $([0,1],\lambda)$ 上，$X_n(\omega)=\omega^n$。当 $0\leqslant\omega<1$ 时 $\omega^n\to 0$，当 $\omega=1$ 时 $\omega^n=1$。所以 $X_n\to 0$ 在 $[0,1)$ 上成立，而 $\lambda(\{1\})=0$，于是 $X_n\to 0$ *a.s.*。这里“几乎”二字是必要的：在 $\omega=1$ 处 X_n 不收敛到 0。

(2) 在 $((0,1),\lambda)$ 上，$X_n=n1_{(0,1/n)}$。对每个 ω，当 $n>1/\omega$ 时 $X_n(\omega)=0$，所以 $X_n\to 0$ 处处成立。

(3) Borel 正规数定理（定理 *180*）：$S_n/n\to\frac{1}{2}$ *a.s.*，S_n 是前 n 位二进制数字中 1 的个数。

下面的引理把几乎必然收敛改写成关于概率的条件，以后经常用到。

引理 **181** (几乎必然收敛的刻画). $X_n\to X$ *a.s.*，当且仅当对每个 $\varepsilon>0$，

$$P\big(|X_n-X|>\varepsilon \text{ 对无穷多个 } n \text{ 成立}\big)=0,$$

也当且仅当对每个 $\varepsilon>0$，$\lim_{n\to\infty}P\big(\sup_{m\geqslant n}|X_m-X|>\varepsilon\big)=0$。

证明: 记 $E_n(\varepsilon)=\{|X_n-X|>\varepsilon\}$，$B_n(\varepsilon)=\{\sup_{m\geqslant n}|X_m-X|>\varepsilon\}=\bigcup_{m\geqslant n}E_m(\varepsilon)$。

第一个等价。按照数列极限的定义，$X_n(\omega)\not\to X(\omega)$ 当且仅当存在 k，使 $|X_n(\omega)-X(\omega)|>\frac{1}{k}$ 对无穷多个 n 成立。所以

$$\{X_n\not\to X\}=\bigcup_{k\geqslant 1}\limsup_n E_n(1/k).$$

若右边每一项概率为零，则可数并的概率为零，即 $X_n\to X$ a.s.。反之，若 $X_n\to X$ a.s.，则对任意 $\varepsilon>0$，取 k 使 $\frac{1}{k}<\varepsilon$，$\limsup_n E_n(\varepsilon)\subseteq\limsup_n E_n(1/k)\subseteq\{X_n\not\to X\}$，概率为零。

第二个等价。$B_n(\varepsilon)$ 关于 n 单调递减，$\bigcap_n B_n(\varepsilon)=\bigcap_n\bigcup_{m\geqslant n}E_m(\varepsilon)=\limsup_n E_n(\varepsilon)$。由测度从上连续（概率测度是有限的），$P(B_n(\varepsilon))\downarrow P(\limsup_n E_n(\varepsilon))$。所以 $P(B_n(\varepsilon))\to 0$ 当且仅当 $P(\limsup_n E_n(\varepsilon))=0$。 □

依概率收敛

定义 **182** (依概率收敛). 若对每个 $\varepsilon>0$，$\lim_{n\to\infty}P(|X_n-X|>\varepsilon)=0$，称 X_n 依概率收敛（*converges in probability*）于 X，记作 $X_n\xrightarrow{P}X$ 或 $X_n\to X$ *in probability*。

这个定义是"对每个固定的大 n"来说的：在时刻 n，X_n 与 X 相差超过 ε 的样本点只占很小的比例。它并没有说某一个固定的样本点 ω 处，$X_n(\omega)$ 最终会一直靠近 $X(\omega)$。对比引理 181 的第二个刻画：几乎必然收敛要求 $P(\sup_{m\geqslant n}|X_m - X| > \varepsilon) \to 0$，即"从时刻 n 起永远不再大偏差"的概率趋于 1；依概率收敛只要求"在时刻 n 没有大偏差"的概率趋于 1。下面的例子把这个区别显示得很清楚。

例子 (滑动的方块：依概率收敛但处处不收敛). 在 $([0,1),\lambda)$ 上，把 $n \geqslant 1$ 唯一地写成 $n = 2^k + j$，$k \geqslant 0$，$0 \leqslant j < 2^k$，令

$$X_n = 1_{[j2^{-k},(j+1)2^{-k})}.$$

按 n 的顺序列出前几个：$X_1 = 1_{[0,1)}$；$X_2 = 1_{[0,\frac{1}{2})}$，$X_3 = 1_{[\frac{1}{2},1)}$；$X_4 = 1_{[0,\frac{1}{4})}$，$X_5 = 1_{[\frac{1}{4},\frac{1}{2})}$，$X_6 = 1_{[\frac{1}{2},\frac{3}{4})}$，$X_7 = 1_{[\frac{3}{4},1)}$；……一块宽为 2^{-k} 的方块从左到右扫过 $[0,1)$，扫完一遍，宽度减半，再扫一遍。

依概率收敛到 0。对 $0 < \varepsilon < 1$，$P(|X_n| > \varepsilon) = P(X_n = 1) = 2^{-k}$，而 $n \to \infty$ 时 $k \to \infty$，所以 $X_n \xrightarrow{P} 0$。

处处不收敛。固定 $\omega \in [0,1)$。在第 k 轮 ($2^k \leqslant n < 2^{k+1}$) 中，方块扫过整个 $[0,1)$，恰好有一个 j 使 $\omega \in [j2^{-k},(j+1)2^{-k})$，这时 $X_n(\omega) = 1$；这一轮中其余的 $X_n(\omega) = 0$ ($k \geqslant 1$ 时一轮中有不止一个 n)。所以数列 $X_n(\omega)$ 中有无穷多个 1 与无穷多个 0，不收敛。

这个例子说明：依概率收敛不能推出几乎必然收敛，并且差别可以大到"处处不收敛"。在每个时刻，方块都很窄，所以偏差的概率很小；可是方块一遍又一遍地扫过每一个点，每个点都会被无穷次扫到。

例子 (独立的小概率事件). 上面的例子是在 $[0,1)$ 上人为构造的，下面的例子来自真实的概率模型。设 $A_1, A_2, \ldots$ 是 *Rényi* 记录定理中的记录事件：它们独立，$P(A_k) = \frac{1}{k}$。令 $X_k = 1_{A_k}$。对 $0 < \varepsilon < 1$，$P(|X_k| > \varepsilon) = \frac{1}{k} \to 0$，所以 $X_k \xrightarrow{P} 0$。可是由推论 *177(3)*，几乎必然地有无穷多个记录，即 $X_k = 1$ 对无穷多个 k 成立，于是 $X_k \not\to 0$ *a.s.* (实际上几乎必然不收敛)。用运动员的话说：创造记录越来越难，在任何一个给定的年份，几乎不会创造记录；可是记录永远不会停止。

例子 (弱大数定律). 命题 *179* 说的正是：$S_n/n \xrightarrow{P} \frac{1}{2}$。*Borel* 正规数定理说的是更强的 $S_n/n \to \frac{1}{2}$ *a.s.*。这就是"弱"与"强"大数定律名称的来历。

下面证明几乎必然收敛确实比依概率收敛强。

定理 183. *若 $X_n \to X$ a.s.，则 $X_n \xrightarrow{P} X$。*

证明: 固定 $\varepsilon > 0$。$\{|X_n - X| > \varepsilon\} \subseteq \{\sup_{m\geqslant n}|X_m - X| > \varepsilon\}$，由引理 181，后者的概率趋于零。 □

依概率收敛推不出几乎必然收敛，但差得并不太远：总可以挑出一个几乎必然收敛的子列。在滑动方块的例子中，取 $n = 2^k$（每一轮的第一块），$X_{2^k} = 1_{[0,2^{-k})}$，它在 $(0,1)$ 上

处处收敛到 0。一般的情形用 Borel–Cantelli 引理：挑一个子列，使大偏差的概率之和有限。

定理 184 (子列定理)**.** *若 $X_n \xrightarrow{P} X$，则存在子列 $n_1 < n_2 < \cdots$，使 $X_{n_k} \to X$ a.s.*

证明: 挑子列。由依概率收敛，对每个 k，存在 N_k，使 $n \geqslant N_k$ 时 $P(|X_n - X| > 2^{-k}) \leqslant 2^{-k}$。取 $n_1 = N_1$，$n_k = \max\{N_k, n_{k-1}+1\}$，则 n_k 严格递增，并且 $P(|X_{n_k} - X| > 2^{-k}) \leqslant 2^{-k}$。

Borel–Cantelli。 $\sum_k 2^{-k} < \infty$，由第一 Borel–Cantelli 引理，几乎必然地只有有限个 k 使 $|X_{n_k} - X| > 2^{-k}$。所以对几乎每个 ω，存在 $K(\omega)$，$k \geqslant K(\omega)$ 时 $|X_{n_k}(\omega) - X(\omega)| \leqslant 2^{-k} \to 0$。 □

子列定理的一个重要用途是把关于几乎必然收敛的结论“搬”到依概率收敛上来。为此我们需要下面的刻画。

定理 185 (依概率收敛的子列刻画)**.** $X_n \xrightarrow{P} X$，*当且仅当 X_n 的每个子列都有一个几乎必然收敛到 X 的子列。*

证明: 必要性：X_n 的子列仍依概率收敛到 X，对它用子列定理。

充分性：如若不然，存在 $\varepsilon > 0$，$\delta > 0$ 与一个子列 n_k，使 $P(|X_{n_k} - X| > \varepsilon) \geqslant \delta$ 对一切 k 成立（这是“$P(|X_n - X| > \varepsilon) \not\to 0$”的含义）。按假设，$X_{n_k}$ 有子列 $X_{n_{k_l}} \to X$ a.s.，由定理 183，$P(|X_{n_{k_l}} - X| > \varepsilon) \to 0$，与 $\geqslant \delta$ 矛盾。 □

推论 186 (依概率收敛的运算)**.** *设 $X_n \xrightarrow{P} X$，$Y_n \xrightarrow{P} Y$。*

1) 若 $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ 连续，则 $f(X_n) \xrightarrow{P} f(X)$;

2) $X_n + Y_n \xrightarrow{P} X + Y$，$X_n Y_n \xrightarrow{P} XY$;

3) 依概率收敛的极限几乎必然唯一：若又有 $X_n \xrightarrow{P} X'$，则 $X = X'$ a.s.

证明: (1) 由子列刻画，只需证明 $f(X_n)$ 的每个子列 $f(X_{n_k})$ 有子列几乎必然收敛到 $f(X)$。$X_{n_k} \xrightarrow{P} X$，由子列定理，有子列 $X_{n_{k_l}} \to X$ a.s.；在这个概率为 1 的事件上，由 f 连续，$f(X_{n_{k_l}}) \to f(X)$。

(2) 任取子列 n_k。先取它的子列 n'_k 使 $X_{n'_k} \to X$ a.s.，再取 n'_k 的子列 n''_k 使 $Y_{n''_k} \to Y$ a.s.。在两个概率为 1 的事件的交上，$X_{n''_k} + Y_{n''_k} \to X + Y$，$X_{n''_k} Y_{n''_k} \to XY$。由子列刻画即得。

(3) 由子列定理取子列 $X_{n_k} \to X$ a.s.；这个子列仍依概率收敛到 X'，再取子列几乎必然收敛到 X'。数列的极限唯一，所以 $X = X'$ a.s. □

这个证明的方法值得学习：依概率收敛不好直接处理，就“先取子列化为几乎必然收敛，用数列极限的性质，再用子列刻画回到依概率收敛”。

L^p 收敛

定义 187 (L^p 收敛)**.** 设 $p>0$，$E|X_n|^p<\infty$，$E|X|^p<\infty$。若 $E|X_n-X|^p\to 0$，称 X_n L^p 收敛（*converges in* L^p）于 X，记作 $X_n\xrightarrow{L^p}X$。$p=2$ 时也称均方收敛。

L^p 收敛是“平均意义下”的收敛：偏差 $|X_n-X|^p$ 的期望趋于零。它与依概率收敛的关系由 Markov 不等式给出。

定理 188. *若* $X_n\xrightarrow{L^p}X$ $(p>0)$，*则* $X_n\xrightarrow{P}X$。*若* $0<q<p$，*则* L^p *收敛蕴含* L^q *收敛。*

证明: 由 Markov 不等式，$P(|X_n-X|>\varepsilon)\leqslant\frac{E|X_n-X|^p}{\varepsilon^p}\to 0$。由矩的单调性（推论 143），$(E|X_n-X|^q)^{1/q}\leqslant(E|X_n-X|^p)^{1/p}\to 0$。 □

例子 (几乎必然收敛但不 L^1 收敛)**.** *第 255 页的例子(2) 中* $X_n=n1_{(0,1/n)}\to 0$ *处处成立，可是* $E|X_n-0|=1$，*不* L^1 *收敛。这就是第 6 讲中“质量向上逃逸”的例子：概率很小的大值撑住了期望。*

例子 (L^p 收敛但不几乎必然收敛)**.** *滑动的方块（第 256 页的例子）：* $E|X_n|^p=P(X_n=1)=2^{-k}\to 0$，*所以对一切* $p>0$，$X_n\xrightarrow{L^p}0$；*可是它处处不收敛。*

例子 (均方收敛与弱大数定律)**.** *抛硬币的频率：* $E(S_n/n-\frac12)^2=\mathrm{Var}(S_n)/n^2=\frac{1}{4n}\to 0$，*所以* $S_n/n\to\frac12$ *in* L^2。*命题 179 用 Chebyshev 不等式由此推出依概率收敛，这正是定理 188 的证明。*

所以 L^p 收敛与几乎必然收敛互不蕴含：一个管“平均”，一个管“每条路径”。在什么条件下几乎必然收敛（或依概率收敛）能推出 L^p 收敛？控制收敛定理给出了一个充分条件：存在可积的控制。以后讲一致可积性时，我们会得到“恰好”的条件。

命题 189 (控制收敛定理的依概率版本)**.** 设 $X_n\xrightarrow{P}X$，$|X_n|\leqslant Y$ *a.s.*，$EY<\infty$。则 $E|X_n-X|\to 0$，从而 $EX_n\to EX$。

证明: *第一步：* $|X|\leqslant Y$ *a.s.*。由子列定理取 $X_{n_k}\to X$ a.s.，在 $|X_{n_k}|\leqslant Y$ 中令 $k\to\infty$。

*第二步：子列论证。*数列 $a_n=E|X_n-X|$ 趋于零，当且仅当它的每个子列都有趋于零的子列（数列的一个基本事实：若 $a_n\not\to 0$，则有子列一直离开零，它的子列也不趋于零）。任取子列 n_k，再取子列 n'_k 使 $X_{n'_k}\to X$ a.s.。$|X_{n'_k}-X|\leqslant 2Y$，由控制收敛定理，$a_{n'_k}\to 0$。 □

依分布收敛

前三种收敛都比较 X_n 与 X 的值：要计算 $|X_n-X|$，X_n 与 X 必须定义在同一个概率空间上。可是在很多问题中，我们只关心分布。比如中心极限定理说，抛 n 次硬币，标准化的正面次数 Z_n 的分布接近标准正态分布。Z_n 本身并不收敛到任何东西：对一个具体的抛硬币序列，$Z_1,Z_2,\dots$ 会一直上下波动（这是以后重对数律的内容）。又如二项分布

$B(n,\lambda/n)$ 在 n 很大时接近 Poisson 分布，二项随机变量与 Poisson 随机变量甚至没有理由放在同一个概率空间上。我们需要一种只比较分布的收敛。

最自然的想法是要求 $P(X_n \leqslant x) \to P(X \leqslant x)$ 对一切 x 成立。下面的例子说明这个要求太苛刻了。

例子 (为什么只要求在连续点处收敛). 设 $X_n = \frac{1}{n}$（常数），$X = 0$。无论按哪种理解，X_n 都应该收敛到 X：$|X_n - X| = \frac{1}{n} \to 0$ 处处成立。X_n 的分布函数是 $F_n(x) = 1\{x \geqslant \frac{1}{n}\}$，$X$ 的分布函数是 $F(x) = 1\{x \geqslant 0\}$。对 $x > 0$，n 充分大时 $F_n(x) = 1 = F(x)$；对 $x < 0$，$F_n(x) = 0 = F(x)$。可是在 $x = 0$ 处，$F_n(0) = 0$ 对一切 n 成立，而 $F(0) = 1$。所以 $F_n(x) \to F(x)$ 恰好在 F 的跳跃点 $x = 0$ 处失败。原因是：X_n 从右边逼近 0，“$X_n \leqslant 0$”永远不成立，而 $X \leqslant 0$ 是成立的。在跳跃点处，分布函数对“从哪一侧逼近”非常敏感，这不是我们想要描述的现象。所以定义中只要求在 F 的连续点处收敛。

定义 **190** (依分布收敛). 设 F_n, F 是分布函数。若对 F 的每个连续点 x，$F_n(x) \to F(x)$，称 F_n 弱收敛 (*converges weakly*) 于 F，记作 $F_n \Rightarrow F$。若随机变量 X_n, X（可以定义在不同的概率空间上）的分布函数满足 $F_{X_n} \Rightarrow F_X$，称 X_n 依分布收敛 (*converges in distribution*) 于 X，记作 $X_n \Rightarrow X$。

请注意三点。第一，定义只涉及分布函数，所以 $X_n \Rightarrow X$ 是关于分布的陈述，换成同分布的随机变量，结论不变。第二，极限 F 必须是分布函数；下面会看到，$F_n(x)$ 的极限存在却不是分布函数的情形是可能出现的。第三，F 的间断点至多可数（命题 73），所以连续点在 $\mathbb{R}$ 中稠密，要求只在一个可数集上放松。

例子 (依分布收敛完全不管值). 设 X 以概率 $\frac{1}{2}$ 取 ± 1，$X_n = -X$。每个 X_n 与 X 同分布，$F_{X_n} = F_X$，所以 $X_n \Rightarrow X$。可是 $|X_n - X| = 2$ 处处成立，X_n 不依概率收敛到 X。依分布收敛只说“X_n 的直方图像 X 的直方图”。

例子 (二项分布逼近 Poisson 分布). 设 $\lambda > 0$，$n > \lambda$，X_n 服从二项分布 $B(n, \lambda/n)$，X 服从参数为 λ 的 *Poisson* 分布。我们证明 $X_n \Rightarrow X$。这就是小概率事件定律：大量独立的、每个发生概率很小的事件，发生的总次数近似服从 *Poisson* 分布（比如一本书中的印刷错误数、一段时间内到达的顾客数）。

第一步：单点概率收敛。固定整数 $k \geqslant 0$。对 $n \geqslant k$，

$$P(X_n = k) = \binom{n}{k}\left(\frac{\lambda}{n}\right)^k\left(1-\frac{\lambda}{n}\right)^{n-k} = \frac{n(n-1)\cdots(n-k+1)}{n^k}\cdot\frac{\lambda^k}{k!}\cdot\left(1-\frac{\lambda}{n}\right)^n\cdot\left(1-\frac{\lambda}{n}\right)^{-k}.$$

k 固定，$n \to \infty$ 时：第一个因子是 k 个趋于 1 的因子 $\frac{n-i}{n}$ 之积，趋于 1；第三个因子趋于 $e^{-\lambda}$；第四个因子趋于 1。所以 $P(X_n = k) \to e^{-\lambda}\frac{\lambda^k}{k!} = P(X = k)$。

第二步：分布函数收敛。对 $x < 0$，$F_{X_n}(x) = 0 = F_X(x)$。对 $x \geqslant 0$，$F_{X_n}(x) = \sum_{k=0}^{\lfloor x\rfloor} P(X_n = k)$ 是固定个数（$\lfloor x\rfloor + 1$ 个）的项之和，由第一步，它趋于 $\sum_{k=0}^{\lfloor x\rfloor} P(X = k) = F_X(x)$。所以 $F_{X_n}(x) \to F_X(x)$ 对一切 x 成立，当然在连续点处成立。

例子 (离散分布逼近连续分布). 设 X_n 在 $\{\frac{1}{n}, \frac{2}{n}, \dots, \frac{n}{n}\}$ 上均匀分布，U 在 $[0,1]$ 上均匀分布。对 $x \in [0,1]$，$F_{X_n}(x) = \frac{\lfloor nx \rfloor}{n}$，而 $nx - 1 < \lfloor nx \rfloor \leqslant nx$，所以 $|F_{X_n}(x) - x| \leqslant \frac{1}{n} \to 0$；$x < 0$ 与 $x > 1$ 时两边相等。所以 $X_n \Rightarrow U$。注意 $P(X_n \in \mathbb{Q}) = 1$，$P(U \in \mathbb{Q}) = 0$：依分布收敛不蕴含对一切 *Borel* 集 B 有 $P(X_n \in B) \to P(U \in B)$。直观上，离散的点越来越密，"看起来"越来越像均匀分布，可是在每一个具体的有理点上，二者的差别永远存在。这也说明了为什么在定义中只用区间 $(-\infty, x]$ 来比较。

例子 (最大值的极限分布). 设 $U_1, \dots, U_n$ 独立，在 $[0,1]$ 上均匀分布，$M_n = \max_i U_i$。直观上 M_n 很接近 1，差距大约是 $\frac{1}{n}$。令 $Y_n = n(1 - M_n)$。对 $t \geqslant 0$，由第 *10* 讲习题 *A10*，$P(Y_n > t) = P(M_n < 1 - \frac{t}{n}) = (1 - \frac{t}{n})^n$ $(n \geqslant t)$，它趋于 e^{-t}。所以 $P(Y_n \leqslant t) \to 1 - e^{-t}$ $(t \geqslant 0)$，$t < 0$ 时两边都是 0。于是 $Y_n \Rightarrow Y$，Y 服从参数为 1 的指数分布。

例子 (质量逃到无穷：没有极限分布). 设 X_n 服从正态分布 $N(0, n)$，即 $X_n \overset{d}{=} \sqrt{n} Z$，$Z$ 标准正态。对每个 x，$F_{X_n}(x) = \Phi(x/\sqrt{n}) \to \Phi(0) = \frac{1}{2}$。极限函数恒等于 $\frac{1}{2}$，不是分布函数 (它在 $\pm\infty$ 处的极限不是 0 与 1)。这时 X_n 不依分布收敛到任何随机变量：若 $X_n \Rightarrow X$，则在 F_X 的连续点（一个稠密集）上 $F_X = \frac{1}{2}$，由右连续性 $F_X \equiv \frac{1}{2}$，矛盾。直观上，X_n 的分布越来越"扁平"，概率质量向 $\pm\infty$ 逃走了，各有一半。以后讲 *Helly* 选择定理时，会用胎紧性这个条件排除这种情况。

下面的定理确定依分布收敛在四种收敛中的位置：它是最弱的。

定理 191 (依概率收敛蕴含依分布收敛). 若 $X_n \xrightarrow{P} X$，则 $X_n \Rightarrow X$。

注记 (证明思路). 若 X_n 与 X 相差不超过 ε，则 $X_n \leqslant x$ 蕴含 $X \leqslant x + \varepsilon$，$X \leqslant x - \varepsilon$ 蕴含 $X_n \leqslant x$。所以 $F_{X_n}(x)$ 被夹在 $F_X(x - \varepsilon)$ 与 $F_X(x + \varepsilon)$ 之间，误差是"相差超过 ε"的概率。最后在连续点处令 $\varepsilon \to 0$。

证明: 记 $F_n = F_{X_n}$，$F = F_X$。固定 F 的连续点 x 与 $\varepsilon > 0$。

上界。若 $X_n \leqslant x$ 且 $|X_n - X| \leqslant \varepsilon$，则 $X \leqslant X_n + \varepsilon \leqslant x + \varepsilon$。所以

$$\{X_n \leqslant x\} \subseteq \{X \leqslant x + \varepsilon\} \cup \{|X_n - X| > \varepsilon\}, \qquad F_n(x) \leqslant F(x + \varepsilon) + P(|X_n - X| > \varepsilon).$$

下界。若 $X \leqslant x - \varepsilon$ 且 $|X_n - X| \leqslant \varepsilon$，则 $X_n \leqslant x$。所以

$$\{X \leqslant x - \varepsilon\} \subseteq \{X_n \leqslant x\} \cup \{|X_n - X| > \varepsilon\}, \qquad F(x - \varepsilon) \leqslant F_n(x) + P(|X_n - X| > \varepsilon).$$

取极限。令 $n \to \infty$，$P(|X_n - X| > \varepsilon) \to 0$，得

$$F(x - \varepsilon) \leqslant \liminf_n F_n(x) \leqslant \limsup_n F_n(x) \leqslant F(x + \varepsilon).$$

再令 $\varepsilon \downarrow 0$。F 在 x 处连续，两端都趋于 $F(x)$，所以 $\lim_n F_n(x) = F(x)$。 □

反过来一般不成立（第 259 页的例子）。但当极限是常数时成立，这个特例很有用：它说"依分布收敛到常数"与"依概率收敛到常数"是一回事。

定理 192. 设 $c\in\mathbb{R}$。若 $X_n\Rightarrow c$（即依分布收敛到取常值 c 的随机变量），则 $X_n\xrightarrow{P}c$。

证明: 常数 c 的分布函数是 $1\{x\geqslant c\}$，它只在 c 处不连续。对 $\varepsilon>0$，$c-\varepsilon$ 与 $c+\frac{\varepsilon}{2}$ 都是连续点，所以 $F_{X_n}(c-\varepsilon)\to 0$，$F_{X_n}(c+\frac{\varepsilon}{2})\to 1$。于是

$$P(|X_n-c|>\varepsilon)\leqslant P(X_n\leqslant c-\varepsilon)+P(X_n>c+\tfrac{\varepsilon}{2})=F_{X_n}(c-\varepsilon)+1-F_{X_n}(c+\tfrac{\varepsilon}{2})\to 0.\ \square$$

依分布收敛的等价刻画

用分布函数定义依分布收敛，好处是直观，坏处是不方便运算。下面的定理给出一个等价的说法：$X_n\Rightarrow X$ 当且仅当对一切有界连续函数 f，$Ef(X_n)\to Ef(X)$。这个说法有两个好处：它不依赖于分布函数，可以推广到 $\mathbb{R}^d$ 乃至更一般的空间；它与期望联系在一起，是以后用特征函数 Ee^{itX} 研究中心极限定理的出发点。

定理 193 (依分布收敛的等价刻画)**.** $X_n\Rightarrow X$，当且仅当对一切有界连续函数 $f:\mathbb{R}\to\mathbb{R}$，$Ef(X_n)\to Ef(X)$。

先证明容易的方向。

"当"的证明: 设 $Ef(X_n)\to Ef(X)$ 对一切有界连续 f 成立。固定 $F=F_X$ 的连续点 x 与 $\varepsilon>0$。用连续函数从上下两边夹住示性函数 $1_{(-\infty,x]}$：令

$$g(y)=\begin{cases}1, & y\leqslant x,\\ 1-\frac{y-x}{\varepsilon}, & x<y<x+\varepsilon,\\ 0, & y\geqslant x+\varepsilon,\end{cases}\qquad h(y)=g(y+\varepsilon).$$

g,h 是有界连续函数（折线），并且逐点有

$$1_{(-\infty,x-\varepsilon]}\leqslant h\leqslant 1_{(-\infty,x]}\leqslant g\leqslant 1_{(-\infty,x+\varepsilon]}.$$

（h 在 $y\leqslant x-\varepsilon$ 时为 1，在 $y\geqslant x$ 时为 0。）取期望：$Eh(X_n)\leqslant F_{X_n}(x)\leqslant Eg(X_n)$。令 $n\to\infty$，

$$\begin{aligned}F(x-\varepsilon)\leqslant Eh(X)=\lim_n Eh(X_n)&\leqslant \liminf_n F_{X_n}(x)\\ &\leqslant \limsup_n F_{X_n}(x)\leqslant \lim_n Eg(X_n)=Eg(X)\leqslant F(x+\varepsilon).\end{aligned}$$

令 $\varepsilon\downarrow 0$，由 F 在 x 处连续即得。 $\square$

另一个方向要难一些。困难在于 X_n 与 X 可能在不同的概率空间上，我们没有办法直接比较 $f(X_n)$ 与 $f(X)$。下面的定理绕过了这个困难：它在同一个概率空间上构造出与 X_n、X 同分布的随机变量，并且使它们几乎必然收敛。

定理 194 (Skorokhod 表示定理 ★)**.** 设 $F_n\Rightarrow F$。则在 $((0,1),\mathcal{R},\lambda)$ 上存在随机变量 Y_n,Y，使 Y_n 的分布函数是 F_n，Y 的分布函数是 F，并且 $Y_n\to Y$ *a.s.*

注记 (证明思路). 取 $U(u) = u$，它在 $(0,1)$ 上均匀分布。用分位数变换（第 5 讲），$Y_n = F_n^{-1}(U)$ 的分布函数是 F_n，$Y = F^{-1}(U)$ 的分布函数是 F。剩下要证明：对几乎每个 u，$F_n^{-1}(u) \to F^{-1}(u)$。直观上，分布函数收敛了，它的"反函数"也应该收敛，只是要小心跳跃与平台；平台对应于 F^{-1} 的跳跃，而单调函数的跳跃至多可数个，概率为零。

证明: 第一步：分布。由引理 76，对 $u \in (0,1)$，$F_n^{-1}(u) \leqslant x \iff u \leqslant F_n(x)$，所以 $\lambda(Y_n \leqslant x) = \lambda(\{u \in (0,1) : u \leqslant F_n(x)\}) = F_n(x)$。同理 Y 的分布函数是 F。(F_n^{-1} 单调，从而是 Borel 函数，Y_n 是随机变量。)

第二步：下极限。固定 $u \in (0,1)$，记 $y = F^{-1}(u)$。设 $x < y$ 是 F 的连续点。由引理 76，$F^{-1}(u) \leqslant x$ 不成立，所以 $u > F(x)$。由 $F_n(x) \to F(x)$，n 充分大时 $F_n(x) < u$，再由引理 76，$F_n^{-1}(u) > x$。所以 $\liminf_n F_n^{-1}(u) \geqslant x$。$F$ 的连续点在 $\mathbb{R}$ 中稠密，可以取这样的 x 任意接近 y，于是 $\liminf_n F_n^{-1}(u) \geqslant F^{-1}(u)$。

第三步：上极限。设 $u < v < 1$，$x > F^{-1}(v)$ 是 F 的连续点。由引理 76，$v \leqslant F(x)$，所以 $F(x) > u$。n 充分大时 $F_n(x) > u$，于是 $F_n^{-1}(u) \leqslant x$。所以 $\limsup_n F_n^{-1}(u) \leqslant x$；取连续点 $x \downarrow F^{-1}(v)$，得 $\limsup_n F_n^{-1}(u) \leqslant F^{-1}(v)$。

第四步：在 F^{-1} 的连续点处收敛。若 F^{-1} 在 u 处连续，在第三步中令 $v \downarrow u$，得 $\limsup_n F_n^{-1}(u) \leqslant F^{-1}(u)$，与第二步合起来，$F_n^{-1}(u) \to F^{-1}(u)$。$F^{-1}$ 在 $(0,1)$ 上单调不减（引理 76），至多有可数个间断点（命题 73），这个可数集的 Lebesgue 测度为零。所以 $Y_n \to Y$ a.s. □

定理 193"仅当"的证明: 设 $X_n \Rightarrow X$，f 有界连续，$|f| \leqslant M$。由 Skorokhod 表示定理，取 $Y_n \overset{d}{=} X_n$，$Y \overset{d}{=} X$，$Y_n \to Y$ a.s.。由 f 连续，$f(Y_n) \to f(Y)$ a.s.；又 $|f(Y_n)| \leqslant M$。由有界收敛定理，$Ef(Y_n) \to Ef(Y)$。期望只依赖于分布（变量替换公式），所以 $Ef(X_n) = Ef(Y_n) \to Ef(Y) = Ef(X)$。 □

推论 **195** (依分布收敛的连续映射). 若 $X_n \Rightarrow X$，$g : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ 连续，则 $g(X_n) \Rightarrow g(X)$。

证明: 对有界连续的 f，$f \circ g$ 有界连续，由定理 193，$Ef(g(X_n)) \to Ef(g(X))$。再用一次定理 193 ("当"的方向)。 □

例子. 由第 260 页的例子，$n(1-M_n) \Rightarrow Y$（指数分布）。取 $g(y) = y^2$，得 $n^2(1-M_n)^2 \Rightarrow Y^2$。又如中心极限定理将给出 $Z_n \Rightarrow Z$（标准正态），于是 $Z_n^2 \Rightarrow Z^2$，后者是自由度为 1 的 χ^2 分布。

四种收敛的关系与反例汇总

我们把这一讲的结论汇总如下（箭头表示"蕴含"）：

几乎必然收敛 $\xrightarrow{\text{定理 183}}$ 依概率收敛 $\xrightarrow{\text{定理 191}}$ 依分布收敛

依概率收敛 $\xleftarrow{\text{定理 188}}$ L^p 收敛

以及三个“部分逆命题”：依概率收敛有几乎必然收敛的子列（定理 184）；依概率收敛加上可积控制得到 L^1 收敛（命题 189）；依分布收敛到常数等价于依概率收敛到常数（定理 192）。

反例：

推不出	反例
依概率 $\not\Rightarrow$ 几乎必然	滑动的方块（第 256 页的例子）
	独立的记录事件（第 256 页的例子）
$L^p \not\Rightarrow$ 几乎必然	滑动的方块（第 258 页的例子）
几乎必然 $\not\Rightarrow L^1$	$n1_{(0,1/n)}$（第 258 页的例子）
依分布 $\not\Rightarrow$ 依概率	$X_n = -X$（第 259 页的例子）

本讲小结

1) 几乎必然收敛：几乎每条样本路径 $X_n(\omega)$ 都收敛。等价于“从某时刻起永远不再有大偏差”的概率趋于 1（引理 181）。强大数定律是这种收敛。

2) 依概率收敛：在每个大的时刻，有大偏差的概率很小。允许每条路径偶尔偏离，只要偏离越来越稀少；滑动的方块是典型例子。弱大数定律是这种收敛。处理它的方法是子列：先取几乎必然收敛的子列，再用子列刻画回来。

3) L^p 收敛：平均偏差趋于零。它比依概率收敛强（Markov 不等式），与几乎必然收敛互不蕴含。

4) 依分布收敛：只比较分布，$P(X_n \leqslant x) \to P(X \leqslant x)$（在连续点处）。它最弱，等价于对一切有界连续 f，$Ef(X_n) \to Ef(X)$。中心极限定理与 Poisson 逼近是这种收敛。

下一讲用这些概念讨论大数定律：在什么条件下 $(X_1 + \cdots + X_n)/n$ 依概率收敛或几乎必然收敛到 EX_1。

11.1 作业：依概率收敛的度量与 Cauchy 准则，依分布收敛与开集、闭集，矩的收敛，Poisson 逼近的误差估计

山东大学 2026 年秋季学期，高等概率论，作业 11

作业供课后自学使用，不提交。法式大题请按顺序完成：后一问可以直接使用前面各问的结论。

基本习题

习题 **A**：课堂内容的补充

A1) 令 $d(X,Y)=E\min\{|X-Y|,1\}$。证明 $X_n \xrightarrow{P} X$ 当且仅当 $d(X_n,X)\to 0$。

A1-1) 证明“仅当”：若 $X_n \xrightarrow{P} X$，则 $d(X_n,X)\to 0$。

解答: 思路：把期望按“偏差小于 ε”与“偏差大于 ε”两部分估计。

记 $D_n=\min\{|X_n-X|,1\}$，$0\leqslant D_n\leqslant 1$。对 $0<\varepsilon<1$，在 $\{|X_n-X|\leqslant\varepsilon\}$ 上 $D_n\leqslant\varepsilon$，在其补集上 $D_n\leqslant 1$。所以

$$d(X_n,X)=ED_n\leqslant\varepsilon+P(|X_n-X|>\varepsilon).$$

令 $n\to\infty$，$\limsup_n d(X_n,X)\leqslant\varepsilon$。$\varepsilon$ 任意，所以 $d(X_n,X)\to 0$。（也可以用命题 189：$D_n\xrightarrow{P}0$ 并且 $D_n\leqslant 1$。） □

A1-2) 证明“当”：若 $d(X_n,X)\to 0$，则 $X_n \xrightarrow{P} X$。

解答: 对 $0<\varepsilon<1$，$\{|X_n-X|>\varepsilon\}=\{D_n>\varepsilon\}$（因为 $\varepsilon<1$）。由 Markov 不等式，$P(|X_n-X|>\varepsilon)\leqslant\frac{ED_n}{\varepsilon}=\frac{d(X_n,X)}{\varepsilon}\to 0$。$\varepsilon\geqslant 1$ 时，概率不超过 $\varepsilon=\frac{1}{2}$ 时的概率，也趋于零。 □

A2) (Slutsky 定理的特例）设 $X_n\Rightarrow X$，$Y_n\xrightarrow{P}c$（c 是常数），X_n 与 Y_n 定义在同一个概率空间上。

A2-1) 证明 $X_n+Y_n\Rightarrow X+c$。

解答: 思路：与定理 191 的证明相同，用 ε 把 X_n+Y_n 夹在 $X_n+c\pm\varepsilon$ 之间。

记 F 为 X 的分布函数，则 $X+c$ 的分布函数是 $F(\cdot-c)$，它的连续点是 x 使 $x-c$ 为 F 的连续点。固定这样的 x 与 $\varepsilon>0$，并且要求 $x-c\pm\varepsilon$ 也是 F 的连续点（F 的间断点可数，这样的 ε 可以取得任意小）。

上界：若 $X_n+Y_n\leqslant x$ 且 $|Y_n-c|\leqslant\varepsilon$，则 $X_n\leqslant x-c+\varepsilon$。所以

$$P(X_n+Y_n\leqslant x)\leqslant P(X_n\leqslant x-c+\varepsilon)+P(|Y_n-c|>\varepsilon)\to F(x-c+\varepsilon).$$

下界：若 $X_n\leqslant x-c-\varepsilon$ 且 $|Y_n-c|\leqslant\varepsilon$，则 $X_n+Y_n\leqslant x$。所以

$$P(X_n+Y_n\leqslant x)\geqslant P(X_n\leqslant x-c-\varepsilon)-P(|Y_n-c|>\varepsilon)\to F(x-c-\varepsilon).$$

于是 $F(x-c-\varepsilon)\leqslant\liminf\leqslant\limsup\leqslant F(x-c+\varepsilon)$。令 $\varepsilon\downarrow 0$（沿使 $x-c\pm\varepsilon$ 为连续点的值），由 F 在 $x-c$ 处连续即得。 □

A2-2) 设 $c=0$。证明 $X_nY_n\xrightarrow{P}0$。

解答: 思路：X_n 依分布收敛，所以它“大部分时候不太大”；Y_n 又很小，乘积就很小。

固定 $\varepsilon>0$，$\eta>0$。取 $M>0$ 使 $\pm M$ 都是 F 的连续点，并且 $P(|X|\geqslant M)<\eta$（$F(M)\to 1$，$F(-M)\to 0$）。由 $X_n\Rightarrow X$，$P(|X_n|>M)\leqslant 1-F_{X_n}(M)+F_{X_n}(-M)\to 1-F(M)+F(-M)\leqslant P(|X|\geqslant M)<\eta$。若 $|X_nY_n|>\varepsilon$，则 $|X_n|>M$ 或 $|Y_n|>\varepsilon/M$，所以

$$P(|X_nY_n|>\varepsilon)\leqslant P(|X_n|>M)+P(|Y_n|>\varepsilon/M).$$

令 $n\to\infty$，$\limsup_n P(|X_nY_n|>\varepsilon)\leqslant\eta$。$\eta$ 任意，结论成立。 □

A3) 设 $X_1,X_2,\dots$ 独立，都服从参数为 1 的指数分布，$M_n=\max_{i\leqslant n}X_i$。证明 $M_n-\log n\Rightarrow G$，其中 G 的分布函数是 $\exp(-e^{-x})$（**Gumbel** 分布）。

解答: 对 $x\in\mathbb{R}$，当 n 充分大使 $x+\log n>0$ 时，由独立性，

$$\begin{aligned}P(M_n-\log n\leqslant x)&=P(X_1\leqslant x+\log n)^n=\left(1-e^{-x-\log n}\right)^n\\&=\left(1-\frac{e^{-x}}{n}\right)^n\to\exp(-e^{-x}).\end{aligned}$$

最后一步是 $(1+\frac{a}{n})^n\to e^a$。$\exp(-e^{-x})$ 连续、单调递增，$x\to-\infty$ 时趋于 0，$x\to\infty$ 时趋于 1，是分布函数。所以在每一点都收敛，$M_n-\log n\Rightarrow G$。直观上，n 个指数随机变量的最大值约为 $\log n$，偏差的分布不随 n 变化。 □

A4) 设 Z 标准正态，$\mu_n\to\mu$，$\sigma_n\to\sigma>0$。证明 $N(\mu_n,\sigma_n^2)\Rightarrow N(\mu,\sigma^2)$。

解答: 令 $X_n=\mu_n+\sigma_nZ$，$X=\mu+\sigma Z$，它们分别服从 $N(\mu_n,\sigma_n^2)$ 与 $N(\mu,\sigma^2)$。逐点有 $|X_n-X|\leqslant|\mu_n-\mu|+|\sigma_n-\sigma||Z|\to 0$，所以 $X_n\to X$ 处处成立，从而依概率收敛（定理 183），从而依分布收敛（定理 191）。

这里用到了一个常用的技巧：要证明一列分布弱收敛，可以在一个概率空

间上构造具有这些分布的随机变量，使它们几乎必然收敛。 □

A5) 设 $X_1, X_2, \dots$ 独立，$P(X_n = 1) = p_n$，$P(X_n = 0) = 1 - p_n$。

A5-1) 证明 $X_n \xrightarrow{P} 0$ 当且仅当 $p_n \to 0$。

> *解答:* 对 $0 < \varepsilon < 1$，$P(|X_n| > \varepsilon) = P(X_n = 1) = p_n$。所以 $X_n \xrightarrow{P} 0$ 当且仅当 $p_n \to 0$。（$\varepsilon \geqslant 1$ 时概率为零。）这一问不需要独立性。 □

A5-2) 证明 $X_n \to 0$ a.s. 当且仅当 $\sum_n p_n < \infty$。

> *解答:* X_n 只取 $0, 1$，所以 $X_n(\omega) \to 0$ 当且仅当只有有限个 n 使 $X_n(\omega) = 1$。令 $A_n = \{X_n = 1\}$，于是 $X_n \to 0$ a.s. 当且仅当 $P(A_n \text{ i.o.}) = 0$。
>
> 若 $\sum_n p_n < \infty$，由第一 Borel–Cantelli 引理，$P(A_n \text{ i.o.}) = 0$。
>
> 若 $\sum_n p_n = \infty$，用推论 177(3) 的证明：固定 m，由独立性，
>
> $$P\Big(\bigcap_{n=m}^{N} A_n^c\Big) = \prod_{n=m}^{N} (1 - p_n) \leqslant \exp\Big(-\sum_{n=m}^{N} p_n\Big) \to 0 \quad (N \to \infty),$$
>
> 其中用到 $1 - p \leqslant e^{-p}$，所以乘积不超过 $\prod_n e^{-p_n}$。所以 $P(\bigcup_{n \geqslant m} A_n) = 1$ 对一切 m 成立，$P(A_n \text{ i.o.}) = 1$，$X_n \not\to 0$ a.s.。
>
> 例如 $p_n = \frac{1}{n}$ 时，X_n 依概率收敛到 0 而不几乎必然收敛；$p_n = \frac{1}{n^2}$ 时两种收敛都成立。 □

A6) 设 $X_n \Rightarrow X$ 且 $X_n \Rightarrow Y$。证明 X 与 Y 同分布。

> *解答:* 设 F, G 分别是 X, Y 的分布函数，D 是二者的间断点集的并，它是可数集。对 $x \notin D$，$F(x) = \lim_n F_{X_n}(x) = G(x)$。对任意 x，取 $x_k \downarrow x$，$x_k \notin D$（D 可数，它的补集在 $\mathbb{R}$ 中稠密），由右连续性，$F(x) = \lim_k F(x_k) = \lim_k G(x_k) = G(x)$。分布函数相同，分布相同（推论 28）。 □

A7) 设 $\lambda > 0$，N_n 服从参数为 $p_n = \lambda/n$ 的几何分布：$P(N_n > k) = (1 - p_n)^k$，$k = 0, 1, 2, \dots$。证明 $N_n/n \Rightarrow Y$，Y 服从参数为 λ 的指数分布。

> *解答:* 对 $t \geqslant 0$，$P(N_n/n > t) = P(N_n > nt) = P(N_n > \lfloor nt \rfloor) = (1 - \frac{\lambda}{n})^{\lfloor nt \rfloor}$（$N_n$ 取整数值，$N_n > nt$ 当且仅当 $N_n > \lfloor nt \rfloor$）。取对数：$\lfloor nt \rfloor \log(1 - \frac{\lambda}{n})$。由 $nt - 1 < \lfloor nt \rfloor \leqslant nt$ 与 $n \log(1 - \frac{\lambda}{n}) \to -\lambda$，得 $\lfloor nt \rfloor \log(1 - \frac{\lambda}{n}) \to -\lambda t$。所以 $P(N_n/n > t) \to e^{-\lambda t}$，即 $P(N_n/n \leqslant t) \to 1 - e^{-\lambda t}$；$t < 0$ 时两边为 0。直观上，每次成功的概率很小时，等待时间（以 n 次为单位）近似服从指数分布。 □

习题 **B**：依概率收敛的度量与 **Cauchy** 准则

沿用习题 A1 中的 $d(X, Y) = E \min\{|X - Y|, 1\}$。本题说明：依概率收敛是一个度量空间中的收敛，并且这个度量空间是完备的。

B1) 证明 $d(X,Z)\leqslant d(X,Y)+d(Y,Z)$，并且 $d(X,Y)=0$ 当且仅当 $X=Y$ a.s.

> 解答: 三角不等式。对实数 $a,b\geqslant 0$，$\min\{a+b,1\}\leqslant\min\{a,1\}+\min\{b,1\}$：若 $a\geqslant 1$ 或 $b\geqslant 1$，右边 $\geqslant 1\geqslant$ 左边；否则右边 $=a+b\geqslant$ 左边。又 $x\mapsto\min\{x,1\}$ 单调不减，$|X-Z|\leqslant|X-Y|+|Y-Z|$，所以
>
> $$\min\{|X-Z|,1\}\leqslant\min\{|X-Y|+|Y-Z|,1\}\leqslant\min\{|X-Y|,1\}+\min\{|Y-Z|,1\}.$$
>
> 取期望即得。
>
> 零距离。$d(X,Y)=0$ 当且仅当非负随机变量 $\min\{|X-Y|,1\}$ 几乎必然为零（命题 132(4)），即 $X=Y$ a.s. □

B2) 称 X_n 依概率 **Cauchy**，若对每个 $\varepsilon>0$，$\lim_{m,n\to\infty}P(|X_n-X_m|>\varepsilon)=0$。证明存在子列 $n_1<n_2<\cdots$，使 $P(|X_{n_{k+1}}-X_{n_k}|>2^{-k})\leqslant 2^{-k}$。

> 解答: 对每个 k，由定义取 N_k 使 $m,n\geqslant N_k$ 时 $P(|X_n-X_m|>2^{-k})\leqslant 2^{-k}$。令 $n_k=\max\{N_1,\dots,N_k\}+k$，则 n_k 严格递增，且 $n_k,n_{k+1}\geqslant N_k$，所以 $P(|X_{n_{k+1}}-X_{n_k}|>2^{-k})\leqslant 2^{-k}$。 □

B3) 证明 B2 中的子列几乎必然收敛到某个随机变量 X。

> 解答: 由第一 Borel–Cantelli 引理，几乎必然地只有有限个 k 使 $|X_{n_{k+1}}-X_{n_k}|>2^{-k}$。在这个概率为 1 的事件 Ω_0 上，存在 $K(\omega)$，$k\geqslant K$ 时 $|X_{n_{k+1}}-X_{n_k}|\leqslant 2^{-k}$，于是对 $l>k\geqslant K$，
>
> $$|X_{n_l}-X_{n_k}|\leqslant\sum_{i=k}^{l-1}2^{-i}<2^{1-k},$$
>
> 数列 $X_{n_k}(\omega)$ 是 Cauchy 列，从而收敛。令 $X=\limsup_k X_{n_k}$ 在 Ω_0 上，在 Ω_0^c 上令 $X=0$，它是随机变量（定理 60），并且 $X_{n_k}\to X$ a.s. □

B4) 证明 $X_n\xrightarrow{P}X$。

> 解答: 固定 $\varepsilon>0$。对任意 n 与 k，$\{|X_n-X|>\varepsilon\}\subseteq\{|X_n-X_{n_k}|>\frac{\varepsilon}{2}\}\cup\{|X_{n_k}-X|>\frac{\varepsilon}{2}\}$。所以
>
> $$P(|X_n-X|>\varepsilon)\leqslant P(|X_n-X_{n_k}|>\tfrac{\varepsilon}{2})+P(|X_{n_k}-X|>\tfrac{\varepsilon}{2}).$$
>
> 给定 $\eta>0$，由依概率 Cauchy，取 N 使 $m,n\geqslant N$ 时第一项（以 $m=n_k$）$<\eta$；由 B3 与定理 183，取 k 充分大使 $n_k\geqslant N$ 且第二项 $<\eta$。于是 $n\geqslant N$ 时 $P(|X_n-X|>\varepsilon)<2\eta$。
>
> 注。B1–B4 说明：把几乎必然相等的随机变量看成同一个，全体随机变量在度量 d 下构成一个完备的度量空间，其中的收敛就是依概率收敛。而几乎必然收敛不是任何度量下的收敛（这由滑动的方块可以看出，有兴趣的读者可以

思考为什么)。 □

习题 **C**：依分布收敛与开集、闭集

设 $X_n \Rightarrow X$。本题证明：对开集 G，$\liminf_n P(X_n \in G) \geqslant P(X \in G)$；对闭集 K，$\limsup_n P(X_n \in K) \leqslant P(X \in K)$；对边界概率为零的集合，概率收敛。这是 **Portmanteau** 定理的一部分。

C1) 设 G 是开集。用 Skorokhod 表示定理与 Fatou 引理证明 $\liminf_n P(X_n \in G) \geqslant P(X \in G)$。

解答：由 Skorokhod 表示定理，取 $Y_n \overset{d}{=} X_n$，$Y \overset{d}{=} X$，$Y_n \to Y$ a.s.。在 $Y_n \to Y$ 的点处，若 $Y \in G$，由 G 是开集，n 充分大时 $Y_n \in G$。所以 $1_G(Y) \leqslant \liminf_n 1_G(Y_n)$ a.s.。由 Fatou 引理，

$$P(X \in G) = E1_G(Y) \leqslant E\liminf_n 1_G(Y_n) \leqslant \liminf_n E1_G(Y_n) = \liminf_n P(X_n \in G).$$

□

C2) 设 K 是闭集。证明 $\limsup_n P(X_n \in K) \leqslant P(X \in K)$。

解答：K^c 是开集，由 C1，$\liminf_n P(X_n \in K^c) \geqslant P(X \in K^c)$。而 $P(X_n \in K) = 1 - P(X_n \in K^c)$，取上极限，$\limsup_n P(X_n \in K) = 1 - \liminf_n P(X_n \in K^c) \leqslant 1 - P(X \in K^c) = P(X \in K)$。 □

C3) 设 B 是 Borel 集，$\partial B = \overline{B} \setminus B^\circ$ 是它的边界（$\overline{B}$ 为闭包，B° 为内部）。若 $P(X \in \partial B) = 0$，证明 $P(X_n \in B) \to P(X \in B)$。

解答：$B^\circ \subseteq B \subseteq \overline{B}$，$B^\circ$ 开，$\overline{B}$ 闭。由 C1、C2，

$$\begin{aligned} P(X \in B^\circ) &\leqslant \liminf_n P(X_n \in B^\circ) \leqslant \liminf_n P(X_n \in B) \\ &\leqslant \limsup_n P(X_n \in B) \leqslant \limsup_n P(X_n \in \overline{B}) \leqslant P(X \in \overline{B}). \end{aligned}$$

由 $P(X \in \partial B) = 0$，$P(X \in \overline{B}) = P(X \in B^\circ)$，两端相等，并且都等于 $P(X \in B)$。 □

C4) 用 C3 解释第 260 页的例子：为什么 $P(X_n \in \mathbb{Q}) \not\to P(U \in \mathbb{Q})$ 并不与依分布收敛矛盾？又用 C3 重新说明定义中“在连续点处”的要求。

解答：$\mathbb{Q} \cap [0,1]$ 的闭包是 $[0,1]$，内部是空集，所以边界包含 $[0,1]$，$P(U \in \partial\mathbb{Q}) = 1 \neq 0$，C3 不适用。

对 $B = (-\infty, x]$，$\partial B = \{x\}$，$P(X \in \partial B) = P(X = x) = F(x) - F(x-)$。它为零当且仅当 x 是 F 的连续点。所以 C3 在 $B = (-\infty, x]$ 时恰好就是定义：在连续点处 $F_n(x) \to F(x)$。 □

思考题

问题 **D**：依分布收敛与期望

D1) 举例说明：$X_n \Rightarrow X$ 并不能推出 $EX_n \to EX$。

> 解答: 设 $P(X_n = n) = \frac{1}{n}$，$P(X_n = 0) = 1 - \frac{1}{n}$。则 $P(X_n \neq 0) \to 0$，$X_n \xrightarrow{P} 0$，从而 $X_n \Rightarrow 0$；但 $EX_n = 1 \not\to 0$。有界连续函数 f 的期望 $Ef(X_n) = f(n)\frac{1}{n} + f(0)(1 - \frac{1}{n}) \to f(0)$ 收敛，可是 $f(x) = x$ 不是有界的。 □

D2) 设 $X_n \Rightarrow X$，并且存在 $p > 1$ 使 $\sup_n E|X_n|^p < \infty$。证明 $EX_n \to EX$。

> 解答: 由 Skorokhod 表示定理，取 $Y_n \overset{d}{=} X_n, Y \overset{d}{=} X, Y_n \to Y$ a.s.。$E|Y_n|^p = E|X_n|^p$ 一致有界。对 Y_n 用定理 149$(g(x) = |x|^p, h(x) = x)$, $EY_n \to EY$，即 $EX_n \to EX$（期望只依赖于分布）。
>
> 注。D1 中 $E|X_n|^p = n^{p-1}$ 对 $p > 1$ 无界，与 D2 的条件对照。 □

课外知识：**Poisson** 逼近的误差估计

习题 **E**：用耦合估计 **Poisson** 逼近的误差

第 259 页的例子 证明了 $B(n, \lambda/n) \Rightarrow \text{Poisson}(\lambda)$。本题用第 5 讲的耦合思想给出更强的结论：对一切 Borel 集 B，

$$\left|P(S \in B) - P(T \in B)\right| \leqslant np^2,$$

其中 $S \sim B(n, p)$，$T \sim \text{Poisson}(np)$。取 $p = \lambda/n$，误差 $\leqslant \lambda^2/n$。

E1) 设 $0 < p < 1$，U 在 $(0, 1)$ 上均匀分布。令 $X = 1\{U > 1 - p\}$；令 $Y = 0$ $(U \leqslant e^{-p})$，$Y = 1$ $(e^{-p} < U \leqslant e^{-p}(1 + p))$，$Y = G^{-1}(U)$（其余情形），其中 G 是 Poisson(p) 的分布函数。证明 $X \sim \text{Bernoulli}(p)$，$Y \sim \text{Poisson}(p)$，并且 $P(X \neq Y) \leqslant p^2$。

> 解答: 分布。$P(X = 1) = P(U > 1 - p) = p$。$Y$ 就是 $G^{-1}(U)$: Poisson(p) 的分布函数在 $[0, 1)$ 上取值 e^{-p}，在 $[1, 2)$ 上取值 $e^{-p}(1+p)$，由引理 76，$G^{-1}(u) = 0$ 当且仅当 $u \leqslant G(0) = e^{-p}$，$G^{-1}(u) \leqslant 1$ 当且仅当 $u \leqslant e^{-p}(1 + p)$。所以 $Y = G^{-1}(U)$，它服从 Poisson(p)（分位数变换）。
>
> 不相等的概率。由 $e^{-p} \geqslant 1 - p$: 在 $U \leqslant 1 - p$ 上 $X = 0 = Y$；在 $e^{-p} < U \leqslant e^{-p}(1 + p)$ 上 $X = 1 = Y$（这里 $U > e^{-p} \geqslant 1 - p$）。所以 $\{X \neq Y\} \subseteq \{1 - p < U \leqslant e^{-p}\} \cup \{U > e^{-p}(1 + p)\}$，
>
> $$P(X \neq Y) \leqslant (e^{-p} - 1 + p) + (1 - e^{-p} - pe^{-p}) = p(1 - e^{-p}) \leqslant p^2,$$
>
> 最后一步用 $1 - e^{-p} \leqslant p$。 □

E2) 设 (X_i, Y_i)，$i = 1, \ldots, n$，是 E1 中构造的 n 个独立的副本（用 n 个独立的均匀随机变量 $U_1, \ldots, U_n$，由定理 175 它们存在）。令 $S = \sum_i X_i$，$T = \sum_i Y_i$。证明 $S \sim B(n, p)$，$T \sim \text{Poisson}(np)$，并且 $P(S \neq T) \leqslant np^2$。

> 解答: X_i 是 U_i 的函数，独立，都服从 Bernoulli(p)，所以 $S \sim B(n, p)$（第 10 讲中二项分布的例子）。Y_i 独立，都服从 Poisson(p)，由第 237 页的例子 与归纳法，$T \sim \text{Poisson}(np)$。若 $S \neq T$，则至少有一个 i 使 $X_i \neq Y_i$，所以 $P(S \neq T) \leqslant \sum_i P(X_i \neq Y_i) \leqslant np^2$。 □

E3) 证明对一切 Borel 集 B，$|P(S \in B) - P(T \in B)| \leqslant np^2$。

> 解答: $P(S \in B) - P(T \in B) = P(S \in B, T \notin B) - P(T \in B, S \notin B)$，两项都不超过 $P(S \neq T)$，所以差的绝对值不超过 $P(S \neq T) \leqslant np^2$。（这就是第 5 讲作业 C 中的耦合不等式。） □

E4) 与第 259 页的例子 比较，说明 E3 的结论强在哪里。

> 解答: 取 $p = \lambda/n$，误差 $\leqslant \lambda^2/n \to 0$。第一，它对一切 Borel 集 B 一致成立，而依分布收敛只保证 $B = (-\infty, x]$（以及边界概率为零的集合）；第二，它给出了误差的大小。比如 $n = 1000$，$\lambda = 2$，用 Poisson 分布计算二项概率，误差不超过 0.004。 □